Halterofilia china

Maestría técnica y entrenamiento

Edición española

De Manuel Buitrago, PhD
Ma Jianping

Copyright © 2018 por Ma Strength, LLC

Todos los derechos reservados. Este libro o cualquiera de las partes no podrá ser reproducida ni utilizarse de ninguna forma sin el permiso expreso por escrito de la editorial salvo el uso de breves citas en una reseña literaria.

Ma Strength, LLC, Manuel Buitrago y Ma Jianping aconsejan que los ejercicios y las técnicas que se detallan en este libro pueden no ser apropiados para todas las personas y únicamente tienen fines informativos. Se recomienda enfáticamente que el lector consulte a un médico antes de participar en cualquiera de las actividades o prácticas ilustradas o descritas en este libro. Ma Strength, LLC, Manuel Buitrago y Ma Jianping rechazan toda responsabilidad por cualquier lesión o condición que pueda suscitarse al realizar los ejercicios o prácticas descritas en este libro.

Fotografía: Manuel Buitrago, a menos que se indique lo contrario
Ilustraciones: Manuel Buitrago

Impreso en los Estados Unidos de América

Primera impresión, 2018

Para preguntas, comentarios, opiniones, interés en la organización de seminarios o campamentos, póngase en contacto con nosotros a través de:

Ma Strength
www.ChineseWeightlifting.com

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 3
LISTADO DE TABLAS 9
LISTADO DE FIGURAS 12
Introducción 16
Capítulo 1: La historia y el desarrollo de la halterofilia en China 21
La halterofilia en la China antigua 21
La halterofilia en los siglos recientes 24
La halterofilia contemporánea 25
Capítulo 2: La filosofía china de la halterofilia: 3 principios y 5 palabras 36
Los 3 principios de gravedad 36
Un análisis sobre las técnicas de halterofilia 39
Las 5 palabras 46
Cerco 47
Rápido 49
Bajo 50
Ritmo 51
Equilibrio 51
Conclusión 52
Capítulo 3: La potencia, la fuerza y la velocidad en la halterofilia 55
La fuerza y sus componentes 55
El papel de la fuerza en la altura y velocidad de la barra 57
El papel de la velocidad en la altura de la barra y la velocidad de elevación 58
La comparación de fuerza y velocidad 59
Conclusión 63
Capítulo 4: Los métodos de coaching en la halterofilia 65
Los objetivos del coaching 65
Las mejores prácticas de coaching 65
Los métodos para comunicar conceptos teóricos 68
Los métodos para la enseñanza de la técnica 69
Demostración y explicación 69
Método de descomposición 70

Método de enseñanza de repetición 73
Método transformativo 74
Comandos verbales 75
Método kinestésico 76
Los métodos para corregir errores 77
Los métodos para la prevención de lesiones 78
Conclusión 79
Capítulo 5: Los principios de entrenamiento de la halterofilia 81
La adaptación 81
Las características de la adaptación 84
Los objetivos del entrenamiento de levantamiento de pesas 85
Las mejores prácticas en el entrenamiento de levantamiento de pesas 88
Conclusión 91
Capítulo 6: El entrenamiento atlético 93
Los objetivos del entrenamiento atlético general 93
Las mejores prácticas para el entrenamiento atlético general 93
Los métodos para el entrenamiento atlético general 95
El objetivo del entrenamiento deportivo especializado 99
Las mejores prácticas para el entrenamiento especializado 99
Los métodos de entrenamiento especializado 103
Conclusión 106
Capítulo 7: El entrenamiento técnico 108
Los objetivos del entrenamiento técnico 108
Las mejores prácticas en el entrenamiento técnico de levantamiento de pesas 110
La estructura del movimiento de los movimientos de levantamiento 112
El Snatch y el Clean 114
La posición de inicio 115
El deadlift de la barra 122
La fase de la extensión de la rodilla 123
La fase de la extensión de la rodilla y la cadera 124
Fase de pre-extensión 124
La extensión 125
El soporte de squat profundo 127
Atrapando la barra 129

La recuperación 132
Soltar la barra y el método de respiración 133
El jerk 133
La posición de inicio 134
El jerk dip and freno 137
La extensión 140
Atrapando la barra 141
La recuperación 145
Soltar la barra y el método de respiración 146
Las fases del entrenamiento técnico 146
Conclusión 148
Capítulo 8: El entrenamiento psicológico 150
Los factores que afectan el estado mental de un atleta y sus efectos 150
Los objetivos del entrenamiento psicológico 152
Las mejores prácticas para el entrenamiento psicológico 152
Los métodos de entrenamiento psicológico 153
El entrenamiento de simulación 153
El entrenamiento para aumentar la tasa de éxito de levantamiento 156
El diálogo interno 157
La visualización 159
El entrenamiento de relajación 161
El entrenamiento de concentración 162
El entrenamiento de la fuerza de voluntad 163
Conclusión 165
Capítulo 9: El entrenamiento táctico 167
Los objetivos del entrenamiento táctico 167
Las mejores prácticas para el entrenamiento técnico 167
Los métodos de entrenamiento táctico 168
El ajuste de peso corporal 168
La selección del intento 172
Conclusión 176
Capítulo 10: El entrenamiento de recuperación 178
Los objetivos del entrenamiento de recuperación 178
Las mejores prácticas para el entrenamiento de recuperación 179

Los métodos de recuperación 179
La recuperación durante el proceso de entrenamiento 179
La recuperación fuera del proceso de entrenamiento 181
Los métodos de recuperación psicológica 186
Conclusión 186
Capítulo 11: El entrenamiento intelectual 188
Los objetivos del entrenamiento intelectual 188
Las mejores prácticas para el entrenamiento intelectual 188
Los métodos de entrenamiento intelectual 190
Conclusión 190
Capítulo 12: El entrenamiento mental 192
El objetivo de la educación de la mentalidad 192
Las mejores prácticas para la educación de la mentalidad 192
Los métodos de entrenamiento mental 193
Conclusión 194
Capítulo 13: La carga de ejercicio 197
Los indicadores físicos de la carga de halterofilia 197
Los indicadores biológicos de la carga de halterofilia 199
Los indicadores psicológicos de la carga de halterofilia 202
La organización de la carga del ejercicio 204
Las situaciones comunes en la organización de la carga de ejercicio 208
Conclusión 210
Capítulo 14: Métodos y teorías de entrenamiento de fuerza 212
La clasificaciones de fuerza 212
Los factores que influyen la fuerza 214
Los factores neuronales 215
Los factores físicos 216
Las mejores prácticas para el entrenamiento de la fuerza 219
Los métodos para la construcción de fuerza máxima 222
El método de repetición 222
El método de intensidad 224
El método búlgaro 225
El método excéntrico 227
El método isométrico 228

El método de estimulación electromotora. 229
Las mejores prácticas de potencia 231
El método de la potencia 232
El método de la fuerza inicial 232
El método de fuerza reactiva 233
El culturismo 235
Conclusión 236
Capítulo 15: El plan y el diario de entrenamiento 239
Las mejores prácticas para un plan de entrenamiento 239
El plan de entrenamiento a largo plazo 240
El plan de entrenamiento anual 243
El plan de entrenamiento fásico 246
El plan de entrenamiento semanal 247
El plan de entrenamiento diario 249
El diario de entrenamiento 255
La evaluación del entrenamiento 256
Conclusión 258
Capítulo 16: La evaluación del atleta 260
Cómo elaborar un modelo de evaluación 261
Observación y recolección de evidencia 261
Selección de indicadores de evaluación y determinación de estándares 263
Indicadores y modelado 267
Ajustando el entrenamiento 268
Conclusión 270
Capítulo 17: El entrenamiento juvenil 272
Los objetivos del entrenamiento juvenil 272
Las fases del entrenamiento juvenil 273
Las consideraciones especiales en el entrenamiento juvenil 277
El entrenamiento de fuerza 277
El entrenamiento mental, táctico y psicológico 277
La carga del ejercicio y la recuperación 278
El plan de entrenamiento 279
Conclusión 282
Capítulo 18: El entrenamiento femenino 284

La historia 284
Las consideraciones especiales en el entrenamiento femenil 285
El entrenamiento atlético 285
La formación técnica 287
El entrenamiento psicológico 288
La carga del ejercicio 290
El entrenamiento y la competencia durante el periodo menstrual 293
Conclusión 297
Capítulo 19: Los métodos de selección para la halterofilia 299
La primera etapa de la selección 299
La composición estructural 300
La funcionalidad física 308
La calidad psicológica 309
Las cualidades físicas 310
La segunda etapa de la selección 313
La tercera etapa de la selección 314
Conclusión 315
Capítulo 20: Las lesiones de deportivas 317
Los tipos de lesiones 317
Las razones por las lesiones 319
Conclusión 322
Bibliografía 323
Sobre los autores 336

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 – 1: Cambios en el entrenamiento de halterofilia entre los años 1950 – 1990 26
Tabla 1 – 2: Un historial de campeones olímpicos de halterofilia de china 33

Tabla 3 – 1: Comparación de peso y velocidad de equipos en deportes explosivos 55

Tabla 4 – 1: Método simple de descomposición para el snatch, el clean, y el jerk 71
Tabla 4 – 2: Métodos de descomposición progresiva para el snatch, el clean, y el jerk 72
Tabla 4 – 3: Métodos de Descomposición Iterativa para el Snatch, el Clean, y el Jerk 73
Tabla 4 – 4: Método de enseñanza de repetición 74
Tabla 4 – 5: Ejemplos de Comandos 76

Tabla 6 – 1: Ejemplo de programa de entrenamiento generalizado utilizado en el entrenamiento matutino 96
Tabla 6 – 2: La relación entre el clean & jerk y varios ejercicios de apoyo 102
Tabla 6 – 3: Altura de levantamiento de la barra basado en la altura y la elevación del nivel del atleta 102
Tabla 6 – 4: Movimientos principales de asistencia para el snatch, el clean, y el jerk 104
Tabla 6 – 5: Ejercicios generales para pequeños grupos musculares 105

Tabla 7 – 1: Tabla de resultados de regresión para resultados de clean & jerk derivados de los resultados del snatch 112
Tabla 7 – 2: Principales movimientos técnicos para el snatch y el clean & jerk 114

Tabla 8 – 1: Los síntomas, las razones, y los efectos del estrés entre levantadores jóvenes 151

Tabla 9 – 1: Consideraciones de entrenamiento basadas en la pérdida de peso antes de la competencia 172
Tabla 9 – 2: Tipos de estrategias para intentos de competencia 176

Tabla 10 – 1: Ejemplo de plan de recuperación de halterofilia 180
Tabla 10 – 2: Muestra de agenda diaria para días de alta intensidad 184
Tabla 10 – 3: Hábitos dietéticos recomendados y reales entre levantadores chinos 185

Tabla 13 – 1: Ejemplo de cálculos de carga 197
Tabla 13 – 2: Resumen de Respuesta Bioquímica al Estímulo de Entrenamiento 200
Tabla 13 – 3: Ejemplo del ritmo semanal de entrenamiento 205
Tabla 13 – 4: Rangos para diferentes niveles de capacidad de ejercicio 207

Tabla 14 – 1: Características de la carga del método de repetición 223
Tabla 14 – 2: Características de carga del método de intensidad 225

Tabla 14 – 3: Características de carga del método búlgaro 226
Tabla 14 – 4: Características de carga del entrenamiento excéntrico 228
Tabla 14 – 5: Características de carga de entrenamiento de fuerza isométrica 229
Tabla 14 – 6: Protocolos de estimulación de motores eléctricos 231
Tabla 14 – 7: Características de la carga del entrenamiento de la potencia 232
Tabla 14 – 8: Número de contactos de pie por sesión por nivel de entrenamiento atlético 235
Tabla 14 – 9: Características de carga para el culturismo 236

Tabla 15 – 1: Ejemplo de un plan de entrenamiento a largo plazo 241
Tabla 15 – 2: Ejemplo de un plan de entrenamiento de fase 247
Tabla 15 – 3: Tipos de contenido de entrenamiento de halterofilia 248
Tabla 15 – 4: Ejemplo de un resumen del entrenamiento semanal 249
Tabla 15 – 5: Ejemplo de métodos de estimulación 250
Tabla 15 – 6: Ejemplo de arreglo del entrenamiento semanal 253
Tabla 15 – 7: Ejemplo de entrenamiento semanal detallado 254
Tabla 15 – 8: Ejemplo de un diario de entrenamiento 255

Tabla 16 – 1: Ejemplo de evaluación del atleta 264

Tabla 17 – 1: Plan de entrenamiento a largo plazo para los atletas jóvenes 274
Tabla 17 – 2: Estándares de levantamiento de pesas masculino y femenino por categoría de peso 275
Tabla 17 – 3: Comparación entre atletas del instituto deportivo de atletas raoping antes y después de la incorporación de movimientos de asistencia 281
Tabla 17 – 4: Muestra semanal de contenidos de entrenamiento para jóvenes principiantes 281
Tabla 17 – 5: Semana de Entrenamiento de Muestra para Jóvenes Principiantes 282

Tabla 18 – 1: Estadísticas de la tasa de éxito en intentos del snatch durante el entrenamiento 289
Tabla 18 – 2: Diferencia en los arreglos de carga entre el levantamiento de pesas de hombres y mujeres 290
Tabla 18 – 3: Ejemplo de arreglo de entrenamiento semanal detallado entre mujeres y hombres 292
Tabla 18 – 4: Ajustes de entrenamiento de muestra durante la menstruación 296

Tabla 19 – 1: Estándares de selección física para niños 12 – 13 301
Tabla 19 – 2: Cuestionario sobre indicadores mentales 310
Tabla 19 – 3: Indicadores de flexibilidad para las articulaciones grandes 311
Tabla 19 – 4: Normas de desempeño físico 312
Tabla 19 – 5: Ejemplo de programa de entrenamiento durante la selección 314
Tabla 19 – 6: Comparación de los resultados de levantamiento de pesas durante el primer año de formación 315

Tabla 20 – 1: Estadísticas de lesiones de halterofilia 317

Tabla 20 – 2: Datos de la encuesta sobre las razones de las lesiones 320

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 – 1: Cronología de dinastías chinas y eventos principales de fuerza 21
Figura 1 – 2: Muestras de levantamiento ding, qiaoguan y de piedras 23
Figura 1 – 3: Fundadores del sistema chino – Huang Qianghui y Zhao Qingkui 29

Figura 2 – 1: Un modelo simple de fuerzas verticales y horizontales 36
Figura 2 – 2: Un modelo humano de fuerzas simultáneas utilizadas durante el snatch o el clean 38
Figura 2 – 3: Un modelo humano de fuerzas simultáneas utilizadas después de la extensión 39
Figura 2 – 4: Un modelo humano de fuerzas simultáneas utilizadas durante la estabilización para el jerk 40
Figura 2 – 5: Comparación de alturas de cadera bajas y moderadas en el cuerpo 40
Figura 2 – 6: Biomecánica del pie durante la extensión 42
Figura 2 – 7: Trayectos de las barra a partir de distintos métodos de elevación 42
Figura 2 – 8: Los métodos de una flexión y doble flexión durante el jerk dip y la extensión del jerk 44
Figura 2 – 9: Comparación de métodos de una flexión y doble flexión durante el soporte del jerk 46
Figura 2 – 10: La técnica de "cerco" 47
Figura 2 – 11: Comparación del cerco y el centro de gravedad hacia atrás 48
Figura 2 – 12: El efecto de la postura sobre fuerzas de apalancamiento 49
Figura 2 – 13: El efecto de la altura en el ángulo de estabilidad 52

Figura 3 – 1: La relación de la salida de potencia 56
Figura 3 – 2: Curva de fuerza-velocidad 59
Figura 3 – 3: Requisitos de fuerza, velocidad y potencia en la halterofilia 61
Figura 3 – 4: Curva de velocidad de fuerza para atletas jóvenes 62
Figura 3 – 5: Los efectos de entrenar solamente la fuerza o solamente la velocidad 63

Figura 5 – 1: El proceso cíclico de adaptación al entrenamiento 82
Figura 5 – 2: Adaptación bajo una carga deportiva excesiva 82
Figura 5 – 3: Organización de la carga y la recuperación para atletas de alto nivel 83
Figura 5 – 4: El sistema de entrenamiento de halterofilia china para alcanzar el mejor estado competitivo 86

Figura 6 – 1: Períodos sensibles para las cualidades básicas del atletismo 94

Figura 7 – 1: Descripción general del snatch y del clean 116
Figura 7 – 2: Distancia óptima para pararse desde la barra 117
Figura 7 – 3: Efecto de la posición de rodilla en la distancia entre la barra y el cuerpo 118
Figura 7 – 4: Hook grip vs agarre normal 119
Figura 7 – 5: Establecimiento de agarre para el clean 120
Figura 7 – 6: Inclinación del torso y punto de equilibrio en el snatch y el clean 120

Figura 7 – 7: Efecto de flexionar la muñeca en la posición de inicio 121
Figura 7 – 8: Equilibrio vs desequilibrio en el squat 129
Figura 7 – 9: Interna vs externa rotación en alto (vista desde atrás del atleta) 130
Figura 7 – 10: Extendida vs muñeca neutral en el snatch 130
Figura 7 – 11: Efecto de la posición de la cabeza y el hombro en la captura durante el snatch 131
Figura 7 – 12: Resumen del split jerk y el squat jerk 135
Figura 7 – 13: Punto de equilibrio durante la posición de inicio para el jerk 136
Figura 7 – 14: Utilizando un palo para encontrar la profundidad óptima del jerk dip 138
Figura 7 – 15: Cambio en la base de soporte para el split jerk y el squat jerk 142
Figura 7 – 16: Errores comunes de los principiantes en el split jerk y el squat jerk 143
Figura 7 – 17: Extensión hasta la posición de aterrizaje para el pie delantero durante un split jerk 145

Figura 8 – 1: Los factores que pueden influir en el estado psicológico 151

Figura 9 – 1: Fluctuaciones de peso durante el ciclo de entrenamiento 169
Figura 9 – 2: Un proceso para determinar el peso ideal de un atleta 169

Figura 13 – 1: Las relaciones entre respuestas y estímulos físicos y psicológicos 203
Figura 13 – 2: Tipo de escala de esfuerzo percibido 203
Figura 13 – 3: Árbol de decisión de volumen e intensidad 208

Figura 14 – 1: Clasificaciones de fuerza 213
Figura 14 – 2: Factores que influyen en la fuerza 215
Figura 14 – 3: Cambio de tamaño de músculo en el momento de brazo 216
Figura 14 – 4: Alteración de la mecánica estructural en el squat para enfatizar la fuerza de la pierna 219
Figura 14 – 5: Trayectorias simuladas de fuerza entre niños y niñas 221
Figura 14 – 6: Métodos para el desarrollo de fuerza máxima 222
Figura 14 – 7: Curva de velocidad y fuerza para los movimientos excéntricos 228
Figura 14 – 8: Prueba de la capacidad de fuerza reactiva 234

Figura 15 – 1: Ejemplo de un plan de entrenamiento anual 244
Figura 15 – 2: Proceso para la creación de un modelo competitivo de evaluación estatal 257

Figura 16 – 1: Esquema del proceso de programación 260
Figura 16 – 2: Proceso para la creación de un modelo competitivo de evaluación estatal 262
Figura 16 – 3: Ejemplo de resultado de evaluación de estado competitivo durante un microciclo 268
Figura 16 – 4: Muestra del ciclo de ajuste de pre-competición 269

Figura 17 – 1: Periodos sensibles para las cualidades de la fuerza 277

Figura 18 – 1: Períodos sensibles para cualidades atléticas entre niños y niñas.....286
Figura 18 – 2: Ajustes diferentes de entrenamiento durante el ciclo menstrual.....295

Figura 19 – 1: Efectos de las proporciones de la parte superior del cuerpo en el desempeño del levantamiento de pesas 302
Figura 19 – 2: La ventaja del hook grip.....304
Figura 19 – 3: Los efectos del tamaño de la cadera en la mecánica de halterofilia 304
Figura 19 – 4: El efecto de la longitud del fémur en el trabajo 306
Figura 19 – 5: El Efecto biomecánico de la longitud de la pierna en el levantamiento de pesas.....307

Figura 20 – 1: Ocurrencias de lesiones durante el año 321

Introducción

Introducción

El equipo de halterofilia de China es actualmente el equipo más exitoso del mundo.De las 564 medallas de oro otorgadas por la Federación Internacional de Halterofilia (IWF, por sus siglas en inglés) en el Campeonato Mundial de Halterofilia, los levantadores de China ganaron 58,9% de ellos (Yang 2013). A nivel olímpico, los levantadores de China obtuvieron 29 medallas de oro, 13 de plata y 8 de bronce. Además de dicho éxito, los levantadores de China también han hecho otras contribuciones importantes para impulsar el nivel de logros en el levantamiento de pesas. De 1907 a 2012, los registros mundiales a nivel Sr. y Jr. para hombres y mujeres se han roto 21.7 veces por levantadores de pesas de 53 países, y durante dicho período, los levantadores de China representaron el 21,7% de los registros. Teniendo en cuenta este incremento sobre equipos anteriormente dominantes como los son Rusia / Unión Soviética y Bulgaria, resulta importante aprender de la experiencia de los chinos.

La razón del éxito del equipo chino de halterofilia se debe, en parte, a un sistema organizado de selección de atletas. El levantamiento de pesas Elite es una combinación de talento genético y entrenamiento, y la selección de atletas se relaciona con la búsqueda de atletas talentosos desde una temprana edad a medida que avanzan por el camino hacia el rendimiento élite. Su proceso de selección inicial tiene como propósito evaluar a los niños a través de criterios estándar junto con una inspección visual. Dado a que dichos niños no han seguido un entrenamiento de levantamiento de pesas, las pautas son flexibles para evitar la pérdida de posibles talentos. La selección posterior incluye proporcionar entrenamiento básico de levantamiento de pesas para observar su potencial. Los candidatos que avanzan se someten a una capacitación más extensa y especializada para así poder observar su desempeño. Y así, los mejores candidatos avanzan hacia uno de los cientos escuelas de la ciudad donde casi 10,000 niños participan en el entrenamiento de pesas nivel amateur. Dentro de un promedio de 6 años, los niños se gradúan de una de las 39 bases provinciales de halterofilia de China y los mejores atletas se gradúan en una de las 8 bases nacionales de halterofilia de China. Debido a cuotas del equipo, los levantadores talentosos que no fueron seleccionados para un equipo nacional se graduarán de una de las 101 reservas de levantamiento de pesas de China para mantener un grupo fuerte de atletas listos para llenar los puestos para los atletas salientes (Li y Liu 2013).

Aunque muchas personas creen que este método de selección temprana es la razón principal detrás del éxito de China, el tiempo ha demostrado que simplemente reclutar atletas en una etapa temprana resulta insuficiente para el éxito. Si bien este método permite que los reclutadores seleccionen personas talentosas desde un inicio y les proporcionen el entrenamiento para tener éxito en la competencia, incluso los atletas más talentosos pueden aburrirse o agotarse, a pesar de contar con dichas condiciones iniciales de entrenamiento. Puede que otros atletas trabajen duro, pero aun así tendrán carreras cortas debido a lesiones. Por lo tanto, la clave para maximizar el talento de un atleta es implementar un sistema de entrenamiento organizado, que es lo que China ha hecho. En la década de 1960, los fundadores de halterofilia china creyeron que el primer paso para implementar un sistema organizado era tener un concepto universal de la técnica. Por lo tanto, ellos combinaron el arte con la

biomecánica para desarrollar un enfoque filosófico único sobre la técnica de halterofilia que resultara más fácil de enseñar para los entrenadores y que los atletas pudieran aprenden que cualquier otro sistema. Su filosofía se basa en las siguientes 5 palabras: Cerco, Rápido, Bajo, Ritmo y Equilibrio. "Cerco" significa que el atleta y la barra deben permanecer cerca el uno del otro para que el atleta pueda mantener el equilibrio durante un tirón completo, "Rápido" significa que la velocidad de la barra debe ser rápida, "Bajo" significa que el atleta debe atrapar la barra lo más bajo posible, "Ritmo" significa que el levantamiento debe lograr un ritmo específico para reducir el estrés en el cuerpo, y "Equilibrio" significa que el atleta debe mantener su estabilidad durante todo el movimiento y atrapar la barra en la posición más estable. Con estas 5 Palabras, los entrenadores pueden guiar a un atleta a realizar un levantamiento perfecto sin sobrecargar el proceso de pensamiento del atleta durante un levantamiento.

La base biomecánica que subyace a estas 5 Palabras se basa en 3 principios de gravedad: "Magnitud Igualada, Dirección Simultánea y Dirección Opuesta". Esto significa que las fuerzas horizontales producidas por las articulaciones del cuerpo deben ejercerse de modo que las magnitudes sean iguales. Estas fuerzas también deben ejercerse simultáneamente. Algunas articulaciones producen fuerzas hacia adelante, mientras que otras producen fuerzas hacia atrás, por lo que "Dirección Opuesta" significa que estas articulaciones deben producir fuerza horizontal en sus respectivas direcciones. Estos 3 Principios de Gravedad informan cómo levantar el mayor peso de la forma más eficiente, al tiempo que minimizan el riesgo de lesiones. Lo anterior forma la base de las 5 Palabras, que después informan a los movimientos necesarios para enseñar la técnica y organizar el entrenamiento inicial.

Armados con un sólido conocimiento técnico, los fundadores de la halterofilia china moderna buscaron crear una forma de entrenamiento para que los atletas pudieran implementar consistentemente los 3 principios de gravedad y las 5 palabras con la mayor intensidad. Ellos formaron 7 sistemas de entrenamiento enfocándose en entrenamiento Atlético, Técnico, Psicológico, Táctico, de Recuperación, Intelectual y Mentalidad. El entrenamiento atlético tiene como objetivo mejorar las funciones del cuerpo para mejorar la capacidad del atleta de soportar fuertes cargas de entrenamiento. El entrenamiento técnico tiene como objetivo construir un estilo técnico preciso y estable para maximizar su capacidad de levantar peso. El entrenamiento psicológico ayuda a los atletas a aprender cómo desarrollar y ajustar su condición mental para participar mejor en el entrenamiento y prepararse para completar tareas difíciles en competencia para así ganar. El entrenamiento táctico enseña a los atletas a utilizar métodos para maximizar su propia habilidad al tiempo que limita el punto fuerte del oponente y así obtener la victoria. El entrenamiento de recuperación tiene como propósito acelerar la adaptación del cuerpo, recuperar su capacidad de trabajo y prevenir lesiones o enfermedades. El entrenamiento intelectual educa a los atletas sobre teoría básica del ejercicio y levantamiento de pesas para mejorar la autoconciencia del atleta durante el entrenamiento y acelerar la mejora de las técnicas de halterofilia. Y el entrenamiento mental funciona para desarrollar y ajustar la motivación de un atleta para mantenerlos interesados en completar los objetivos de entrenamiento y competencia. Hemos encontrado que muchos levantadores y entrenadores amateurs fuera de China no implementan un sistema que respalde un concepto de técnica. Si bien los lectores tendrán diferentes experiencias y

entrenamiento con cada uno de estos sistemas de sus experiencias deportivas anteriores, descuidar cualquiera de estos sistemas limitará en última instancia el rendimiento de uno. Por ejemplo, si un atleta entrena sin implementar una recuperación adecuada, estará en mayor riesgo de lesión. Si un atleta no entrena su comprensión intelectual sobre los levantamientos, podrían tener dificultades para autocorregirse entre series o repeticiones, lo cual afectará su progreso técnico. Además, no podrán entrenar sin un instructor, lo que no resulta óptimo durante aquellos momentos en que el atleta debe levantar por su cuenta. A lo largo de este libro describimos cada sistema en detalle y proporcionamos las mejores prácticas utilizadas por los entrenadores profesionales chinos para que los lectores puedan implementar este entrenamiento en sus programas actuales.

Un factor importante para el éxito de la halterofilia en China es que los entrenadores profesionales están de acuerdo con este concepto técnico, por lo que los atletas no tendrán que realizar cambios significativos en su técnica o aprender estilos sustancialmente distintas conforme trabajen con distintos entrenadores a lo largo de su carrera. Nuestra experiencia en seminarios y entrenamiento privado muestra que los atletas fuera de China aprenden distintos estilos de halterofilia a menudo basados en la creencia personal del entrenador, lo cual cambia naturalmente de entrenador a entrenador. Este libro describirá en detalle la filosofía China de halterofilia y su base científica para que los lectores puedan implementar un concepto técnico y lógico en su entrenamiento que se mantendrá constante y exitoso a lo largo de su carrera.

Con un entendimiento de la técnica y un sistema creado para apoyar esta técnica, los entrenadores pueden comenzar a construir planes de entrenamiento que incorporen estos elementos a la vez que monitoreen el entrenamiento de sus atletas para que lleguen a su más alto el día de la competencia. Los planes de entrenamiento están compuestos por capas interdependientes, comenzando con un plan amplio a largo plazo y después describiendo planes más específicos a mediano y corto plazo. Durante la etapa de planificación, resulta importante comprender las variables fundamentales de capacitación y los métodos de capacitación para implementar un plan que respalde la técnica y los 7 sistemas. Además de describir cómo los entrenadores chinos conceptualizan un plan para sus atletas, este libro también presenta variables fundamentales de entrenamiento para que los lectores puedan elaborar sus propios planes.

Debido a que los atletas tienen diferentes antecedentes y talentos, y dado que sus cuerpos se adaptan y cambian constantemente, los fundadores del sistema de halterofilia china se dieron cuenta que resulta importante monitorear el entrenamiento a corto, mediano y largo plazo. Sin dicho monitoreo, el entrenamiento puede que no tenga ningún propósito. A menudo vemos a atletas amateurs simplemente siguiendo un plan de entrenamiento aleatorio para el que pueden que no estén preparados o repetir un plan previo de entrenamiento efectivo solo para obtener poco o ningún resultado en el mejor de los casos o lesiones en el peor de los casos. Además, algunos entrenadores amateurs implementarán los mismos programas para cada atleta, lo cual ignora las diferencias particulares entre los atletas. Los fundadores de la halterofilia china descubrieron desde el inicio que los

atletas juveniles y femeninos necesitaban consideraciones especiales de entrenamiento para maximizar sus resultados debido a las diferencias fisiológicas que tenían a diferencia de los atletas adultos masculinos. Por lo tanto, comenzaron a desarrollar programas de entrenamiento únicos para jóvenes y mujeres. Este libro proporciona pautas y mejores prácticas aplicables a hombres y mujeres, pero también detalla las consideraciones especiales para los atletas juveniles y femeninos.

Hasta ahora, se pocos los trabajos que se han publicado acerca de las técnicas de halterofilia y métodos de entrenamiento chinos profesionales fuera de China. Este libro es el resultado de varios años de recopilación y traducción de décadas de investigación en la halterofilia china combinada con las mejores prácticas desarrolladas para los entrenadores chinos. Describe cómo el mejor equipo del mundo entrena y refleja cómo enseñamos la halterofilia en los seminarios Ma Strength, los campos de entrenamiento y entrenamiento personal. Creemos que el estilo chino es la mejor forma de levantar el mayor peso posible y con la menor cantidad de estrés en el cuerpo y, por lo tanto, sentimos que existe mucho más por aprender e implementar, incluso si iniciaste tarde en el deporte y fuera de China. El propósito de este libro es proporcionarle a los entrenadores y atletas las herramientas para comprender y mejor enseñar las técnicas de halterofilia, así como crear los programas de entrenamiento más efectivos para mejorar el nivel de levantamiento de pesas en sus gimnasios y respectivos países.

Capítulo 1

Foto cortesía de Brent Blakely

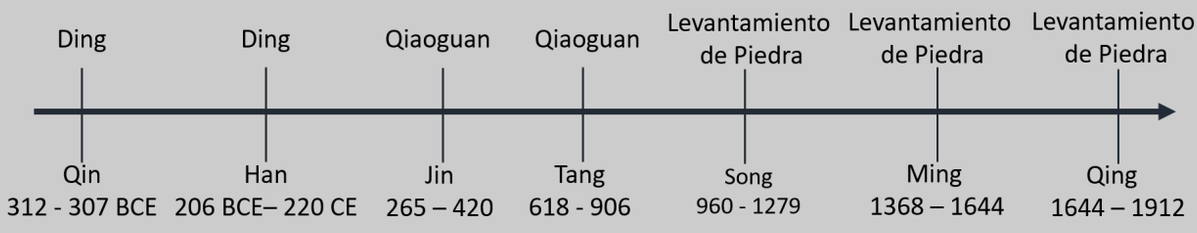
Capítulo 1: La historia y el desarrollo de la halterofilia en China

La halterofilia en la China antigua

China es uno de los países más destacados en la halterofilia para hombres y mujeres. Y aunque puede parecer un fenómeno reciente, China cuenta con una larga historia y cultura de deportes de fuerza que la llevó al desarrollo de la halterofilia moderna. Gao (2013) describe cómo el desarrollo de la antigua halterofilia china estuvo estrechamente relacionado con la productividad laboral, el combate militar y el desarrollo de las artes marciales. Las primeras sociedades primitivas carecieron de herramientas modernas y tecnología para satisfacer las necesidades básicas, por lo que el nivel de productividad era bajo mientras que las condiciones ambientales eran difíciles. La gente tuvo que depender de su propia fuerza y trabajo para mover o levantar objetos pesados, buscar comida y defenderse. Por lo tanto, las personas más exitosas fueron aquellas que tuvieron mayor fuerza y que lograban aplicarla a los movimientos de elevación importantes. Las competiciones de fuerza determinaron los estándares que posteriormente fueron utilizados para determinar quién podría ser más exitoso y en designar quién tendría el liderazgo entre grupos de personas.

Con la creación de herramientas y armas, la productividad humana aumentó, lo que hizo posible crear un excedente de bienes y aumentar la riqueza y el poder social. Además, la fuerza de uno pudo utilizarse para someter a los competidores y así aumentar aún más su propia riqueza y poder. Durante este período inicial, el diseño y el peso de tales herramientas y armas fueron rudimentarios, aburridos y pesados (Li 2013), lo que hizo de la fuerza física una parte importante para el éxito en la agricultura y determinar la letalidad de un soldado. De hecho, hace 2300 años los oficiales militares ya realizaban pruebas de fuerza para seleccionar soldados, determinar sus posiciones y conferirles prestigio, pero dichas actividades tomaron distintas formas a lo largo del tiempo como se puede observar en el Figura 1 – 1 (Yang 1987).

Figura 1 – 1: Cronología de dinastías chinas y eventos principales de fuerza



Por ejemplo, las dinastías Qin y Han pusieron en prueba la fuerza levantando *dings* que originalmente fueron productos metálicos con 3 patas y 2 orejas, los cuales eran utilizados para distintos propósitos culturales de la sociedad china, como la adoración, el tener que cocinarle al emperador y el castigo. Los tazones llegaban a pesar entre cientos a miles de libras y, por lo general, eran cargados por dos personas en el hombro con un palo, como se muestra en la Figura 1 – 2, pero también una sola

persona podía levantarlo por encima sosteniendo las manijas (Huang 2014). Debido a la importancia cultural de las vasijas chinas o *dings*, la fuerza requerida para levantarlas se convirtió en una parte esencial de la cultura china. Por ejemplo, los registros históricos describen que el Emperador Wu de la dinastía Qin era tan fuerte en estatura y un admirador del levantamiento de pesas que le otorgó altos puestos a los hombres fuertes en aquellos tiempos (Yang 1996). La dinastía Han continuó con las competencias de la dinastía Qin, pero también creó un ding especial conocido como el Han – ding, elaborado específicamente para el deporte (Peng 2012). Se estableció un "oficial de ding" en la corte responsable de organizar las competencias de levantamiento de dings en la corte y confiriéndole el título de 'el poderoso levantador ding' a los ganadores. Durante este tiempo, otros relatos dan cuenta de hazañas de fuerza espectacular. Por ejemplo, el 'Libro de Han posterior' habla de una famosa pareja armoniosa, Liang Hong y Mengguang. Liang Hong registró cómo su esposa Mengguang levantó una pesada piedra de mortero convirtiendo dicho suceso en el primer registro de halterofilia para mujeres chinas (Yang 1987). También había otros eventos como el levantamiento de pesas con barra, el rendimiento con espada y el levantamiento de pesas, junto con actuaciones acrobáticas ponderadas (Peng 2012). Aunque los patrones de levantamiento y los métodos de entrenamiento son diferentes de la halterofilia competitiva moderna y los movimientos generales de fuerza, los movimientos buscaban probar la fuerza, la velocidad y la potencia.

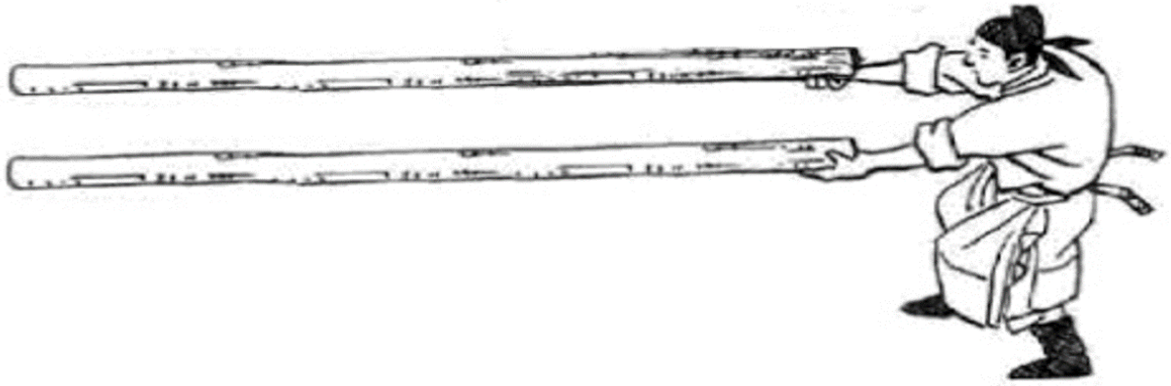
Después de la caída de la dinastía Han, el *ding* fue gradualmente reemplazado por el *qiaoguan* como el instrumento formal de levantamiento de pesas en las posteriores dinastías Jin y Tang. Qiaoguan se refiere a la (s) barra (s) ancha (s) y gruesa (s) utilizada (s) para cerrar las puertas de la ciudad, y los hombres fuertes las levantaban desde los extremos e incluso intentaron elevarlas por encima como se muestra en la Figura 1 – 2. Los orígenes de qiaoguan datan del período de la primavera y otoño (771 a 476 AEC) con referencias históricas a Confucio levantando qiaoguan en la ciudad capital (Gao 2008). Sin embargo, el levantamiento *qiaoguan* fue una parte más importante de la cultura militar que el deporte durante la dinastía Jin debido a las frecuentes guerras y la necesidad de levantar *qiaoguan* rápidamente para proteger las puertas de la ciudad. Por lo tanto, los emperadores Jin implementaron estándares de fuerza con *qiaoguan* junto con competencias marciales para funcionarios del condado, estado y la milicia (Qin 2012). La dinastía Tang institucionalizó y reglamentó aún más la práctica de alistar hombres fuertes con la Emperatriz Wu Zetian, estableciendo un examen militar que incluía *qiaoguan*, carga de peso y fisicoculturismo como algunos de los elementos de la evaluación (Gao 2008). En aquel momento el *qiaoguan* medía unos 168 cm de largo, tenía un diámetro de 11,7 cm y debía levantarse durante 10 repeticiones (Yang 2013) y los candidatos también tenían que levantar un *qiaoguan* con cada mano y caminar por una distancia determinada (Li 2013).

Después de la caída de la dinastía Tang y el ascenso de la dinastía Song (960 – 1279), la clase media urbana comenzó a aumentar mientras que los militares cambiaron su enfoque en estrategias hacia la fuerza bruta. Esto hizo ocasionó que los eventos de levantamiento de pesas pasaran de la cultura militar al dominio público. Como resultado, la fuerza fue expresándose por artistas callejeros y privados a través de diversas actividades que requerían destreza y desempeño tales como el

Figura 1 – 2: Muestras de levantamiento ding, qiaoguan y de piedras

Levantamiento de ding

Levantamiento de qiaoguan



Levantamiento de piedras y otros actividades

levantamiento de piedras o apilamiento, manejo de armas elaboradas y actos de equilibrio como se muestra en la Figura 1 – 2 (Li 2013). Más tarde, con las dinastías Ming y Qing, el apilamiento de piedras se convirtió en parte del sistema de exámenes militares. Otros eventos notables incluyeron utilizar las manos para rotar una espada de 50 kg alrededor del cuerpo y el famoso general Qi Jiguang ordenó a sus soldados que cargaran con un maniquí de hierro de 150 kg y caminaran 500 m para mejorar su condición física (Yang 1987). A finales de la dinastía Ming, el precursor de la barra de halterofilia moderna apareció hecho de madera con campanas de piedra atadas en los extremos y se usaron en competiciones de fuerza y acrobacias hasta la dinastía Qing (Qin 2012).

La halterofilia en los siglos recientes

Como las actividades tradicionales de levantamiento de pesas en China persistieron, se vieron fuertemente afectadas por la exposición al cristianismo (Zhang 2015) y los ideales del movimiento comunista (Dong 2001). Antes de 1800s, las actividades tradicionales de levantamiento de pesas se limitaban a la adopción generalizada fuera del ejército o artistas debido a la influencia del confucianismo, que enfatizaba la cortesía y el fortalecimiento de la mente en lugar del trabajo manual, el ejercicio físico y la actividad marcial. Sin embargo, durante la década de 1840, las potencias occidentales comenzaron a llevar acabo tratados de intermediación con el gobierno Qing, lo que les permitió a los misioneros ingresar a China. En ese momento, los ideales de la masculinidad enfatizaron la destreza física y dieron lugar a la idea del "cristianismo muscular", que era la creencia de que tener un cuerpo fuerte era acorde a ser un buen cristiano, ya que se creía que el cuerpo era un instrumento al servicio del Señor (Zhang 2015). Los misioneros a través de estas creencias establecieron la Asociación Cristiana de Hombres Jóvenes (Mujeres) (YMCA y YWCA) en China, que impartía valores cristianos y desarrollo físico a niños y adultos a gran escala. Después de la revolución de 1911 que derrocó al gobierno Qing, Mao Zedong escribió artículos destacando los beneficios del ejercicio en un esfuerzo por modernizar la cultura china e infundir virtudes de salud física tanto para el hombre como la mujer común.

Los deportes en China fueron inicialmente relegados a militares o individuos en lugar de organizaciones diseñadas para llevar el deporte a las masas. A través de la continua exposición a los deportes occidentales, el levantamiento de pesas con barra internacional se introdujo gradualmente a mediados de la década de 1920, mientras que la YMCA y la YWCA ayudaron a establecer y administrar las primeras organizaciones deportivas en China. Se podrían observar barras de hierro en los consulados extranjeros en Shamian, Guangzhou y en los patios de las compañías extranjeras en la prefectura de Shantou. En 1929, el Comité de Deportes de Shanghai Jingwu creó una barra de hierro para llevar a cabo actividades competitivas de levantamiento de pesas, y se convirtió en el símbolo de la halterofilia moderna en China. El comité de fitness de la Universidad de Shanghai Hu River en 1930, utilizó instrumentos como barras con pesas y mancuernas para llevar a cabo actividades de halterofilia y culturismo. Mientras tanto, la halterofilia moderna con barra fue bien acogida entre los chinos en el extranjero en Malasia, Singapur e Indonesia.

Los misioneros y los conversos chinos también organizaron eventos nacionales e internacionales que integraron a China en la escena deportiva mundial, y en 1935, China se unió a la Federación Internacional de Halterofilia (IWF). En octubre de 1935 se llevó a cabo la Segunda Reunión Nacional de Deportes de China en Shanghai, durante la cual la halterofilia fue catalogada como un evento competitivo por primera vez. 14 personas participaron en 5 clases de peso incluyendo el snatch, el press, y el clean & jerk con resultados que establecen los primeros registros nacionales en halterofilia. En mayo de 1936, se llevó acabo una competencia de halterofilia en Shanghai para seleccionar a los atletas que representarían a China en los XI Juegos Olímpicos de Berlín. Huang Sheji, Shen Liang y Wang Kangting se convirtieron en los primeros levantadores en representar a China en los juegos olímpicos. Huang Sheji acumuló 255 kg entre el snatch, el press, y el clean & jerk (70 + 80 + 105), mientras que Shen Liang sumó 242.5kg (72.5 + 75 + 95), y Wang Kangting no acumuló (77.5 + 75 + 0). Su desempeño y representación en los juegos olímpicos ayudaron al deporte de halterofilia a cobrar gradualmente una mayor aceptación en China. Por ejemplo, la halterofilia fue catalogada formalmente como un evento de competencia en los VII Juegos Deportivos Nacionales de China en Shanghái en 1948, con 23 atletas compitiendo en 5 categorías de peso.

La halterofilia contemporánea

Después de la fundación de la República Popular de China (PRC) en 1949, la Asociación Nacional de Promoción Deportiva se reorganizó y la halterofilia se desarrolló rápidamente bajo el Partido Comunista. Fue una actividad popular para los atletas y un método importante para desarrollar otros eventos deportivos. El trabajo de enseñar, entrenar e investigar sobre el levantamiento de pesas se llevó a cabo rápidamente y el nivel de la técnica de halterofilia aumentó rápidamente. Al profundizar, Yang (2013) señala que la halterofilia china ha atravesado 5 fases distintas de desarrollo: el período de inicio durante la década de 1950 que sentó las bases para la halterofilia profesional; la primera mitad de la década de 1960, donde los profesionales se dedicaron a la investigación científica y la innovación para mejorar los resultados de la halterofilia; 1966 – 1972 donde la halterofilia y otros deportes detuvieron sus actividades a medida que se convirtieron en blancos durante la Revolución Cultural; 1980s – 2000 donde la halterofilia china alcanzó un nivel elite; y 2000 – presente donde el programa de halterofilia incorporó métodos científicos multidisciplinarios para mejorar su desempeño. La Tabla 1 – 1 (Ma, Wang y Li 1995) muestra el cambio en el entrenamiento de la halterofilia durante la mayor parte de este período.

La década de 1950 fue el período inicial para la halterofilia moderna bajo el Partido Comunista y fue motivada por el deseo de China de centralizar su ideología política, fortalecer su defensa nacional y desarrollar su economía (Dong 2001). Alcanzar estos objetivos alentaría la noción internacional de que China es un país débil, mitigaría el temor de China a la intrusión occidental en la península coreana y superaría la humillación de las potencias extranjeras que forzaron tratados antes de la fundación de la República Popular China (Dong 2001). Para lograrlo, el gobierno chino comenzó a financiar deportes en áreas rurales por primera vez al exigir educación física en las escuelas, establecer un sistema

Tabla 1 – 1: Cambios en el entrenamiento de halterofilia entre los años 1950 – 1990					
Período	Años 50	Años 60	Años 70	Años 80	Años 90
Levantamientos	Snatch; Clean & Jerk; Clean & Press	Snatch; Clean & Jerk; Clean & Press	Snatch; Clean & Jerk	Snatch; Clean & Jerk	Snatch; Clean & Jerk
Actividad principal de entrenamiento	3 levantamientos completos para la técnica y fuerza	3 levantamientos completos y variaciones de levantamientos descompuestos para técnica y fuerza	2 levantamientos completos y variaciones descompuestos para la técnica y fuerza	2 levantamientos completos, versiones de power, front squat, back squat, snatch pull, clean pull, power jerk, jerk del rack	2 levantamientos completos, snatch pull, clean pull, power jerk, jerk del rack
Actividad de entrenamiento secundaria	Overhead Press, Press de banca, culturismo con DB y BB para bíceps, tríceps, lumbar, oblicuos y abdominales.	Igual que antes	Varios ejercicios para los hombros y el lumbar, combinado con culturismo	Variaciones de tirón, variaciones técnicas, Movimientos de asistencia de soporte para los hombros, lumbar y abdominales	Deadlift con shrug, speed pulls, movimientos de asistencia de soporte para los hombros, lumbar y abdominales
Programa	Principalmente entrenamiento de fuerza, basado en una intensidad de 80 – 90% para fortalecer el movimiento completo	Principalmente entrenamiento complejo	Diversas actividades, muchas series utilizando principalmente 80 – 85% de intensidad	Mucho más individualizado	Principalmente entrenamiento de fuerza, basado en un 90 – 100%
Cantidad de entrenamiento (series)	Alrededor de 20 +	Alrededor de 30+	En su mayoría 30 +, máximo de 50 – 60	Alrededor de 10 para actividades de entrenamiento principales	Entre 4 – 6 para movimientos principales

centralizado de escuelas deportivas a nivel municipal y provincial, e integrar ejercicio en el trabajo. Estas políticas tuvieron el impacto económico de la apertura de los deportes como una profesión remunerada por primera vez desde que los entrenadores fueron requeridos para enseñar técnicas y desarrollar habilidades atléticas. Los atletas destacados también pudieron recibir apoyo financiero en distintas etapas de su desarrollo por su desempeño.

Al mismo tiempo, el gobierno aprobó leyes que ampliaron las oportunidades para las mujeres. Anteriormente, las niñas a menudo eran obligadas a contraer matrimonios arreglados por patriarcas o por traficantes de personas y no se les permitía divorciarse ni recibir herencias. Además, las niñas se convertirían en parte de la familia del esposo y dejaban de responsabilizarse del cuidado de su propia familia al casarse. Estas reglas ocasionar que tener hijas fuera una carga económica para sus familias biológicas y reducir los incentivos para invertir en la educación o el trabajo de las mujeres. Para obtener mayor autoridad, el partido comunista abolió los sistemas tradicionales de matrimonio forzado al elevar la edad legal del matrimonio a 18 años y exigir que todos los matrimonios fueran registrados por las parejas. Los matrimonios podían ser rechazados por los funcionarios si se descubría que eran forzosos, lo que desplazó a la autoridad matrimonial de la familia al estado y permitía a las parejas más libertad para elegir a sus parejas mientras mantenían relaciones con sus familias. Por lo tanto, el partido lanzó una propaganda en la que exaltaba la igualdad entre sexos y el valor de las mujeres para popularizar la ley. Esto modificó los incentivos económicos para tener hijas, pero aun así requirió de una campaña activa para cambiar las normas de género. Por lo tanto, el partido buscó promover ideales de trabajo duro, sacrificio por 'la causa' y aumento de la productividad laboral. Como resultado, la educación se amplió a las niñas, erradicando así la tasa de analfabetismo del 90% entre ellas e introduciéndolas a los deportes a través de la escuela. Estas políticas rompieron las normas de desigualdad de género y les dieron a las mujeres un nuevo sentido de asertividad, confianza e independencia, al tiempo que crearon un gran grupo de nuevos atletas.

Si bien las diferentes regiones de China establecieron sus propios equipos de halterofilia y se involucraron en competiciones nacionales, sus totales fueron bajos debido a la falta de un conocimiento de capacitación científica o un sistema de entrenamiento. China sabía que necesitaban cambiarlo si querían una oportunidad de ganar, y dado que la Unión Soviética era la primera superpotencia socialista (Dong 2001) y estaba invirtiendo en programas sistemáticos de desarrollo deportivo a través de la investigación científica a gran escala, China buscó seguir dichos sistemas. Bajo los tratados de amistad, los expertos soviéticos ayudaron a sus homólogos chinos a establecer sus programas, mientras que una delegación de 9 levantadores chinos fue a entrenar en la Unión Soviética (Chen 1985). Ellos lograron aprender sobre todos los aspectos asociados con la capacitación, como la organización y los deberes de las personas en los equipos de coaching y administración, las estructuras de incentivos financieros, la organización de campos de entrenamiento, la programación, la nutrición, la recuperación y la técnica de halterofilia.

Durante su entrenamiento, la delegación descubrió que la Unión Soviética contaba con una red de instalaciones de entrenamiento que eran escogidos según los requisitos del lugar de competencia. También notaron el cuadro de entrenadores, investigadores, terapeutas y médicos presentes durante el entrenamiento y cada uno desempeñando un papel muy definido. Todos recibieron un salario y fueron retenidos o ascendidos en función de los resultados y las necesidades del equipo. La delegación china descubrió que sus atletas tenían meno fuerza que sus homólogos soviéticos porque los atletas chinos estaban acostumbrados a entrenar con pocas series y repeticiones. Además, los atletas chinos no

incorporaban mucho entrenamiento para la parte superior del cuerpo, lo que resultó en un desarrollo desequilibrado de la fuerza entre la parte superior e inferior del cuerpo. Y esto se vio reflejado en su técnica, ya que los levantadores chinos dependían de levantar más con sus cuádriceps en lugar de apoyarse con las caderas, la espalda y los hombros, lo que limitaba su rango de movimiento durante el tirón. Además del entrenamiento y la técnica poco ineficientes, los levantadores chinos carecían de un plan de recuperación organizado y solo utilizaban métodos de recuperación cuando se presentaba una lesión en lugar de formar parte integral del entrenamiento. Además, su plan de nutrición incluía más grasa y carbohidratos con menos vitaminas que los atletas soviéticos, lo que resultó en diferencias significativas en la composición corporal. La delegación tuvo en cuenta todas estas diferencias y trató de copiar las prácticas soviéticas en China.

Todas estas diferencias influyeron fuertemente en la organización sistémica temprana de la halterofilia china. Los 9 atletas incrementaron sus resultados totales a 272.5 KG dentro de los 5 meses de su estadía y convencieron a los equipos de halterofilia china a adoptar sistemas de entrenamiento sistemáticos (Yang 2013). Los entrenadores chinos enfatizaron el entrenamiento físico y también adoptaron el estilo de squat para el snatch, el clean, y el jerk que mejoró enormemente los resultados en la halterofilia en un corto tiempo. Por ejemplo, un año después de la visita de la delegación a la Unión Soviética, Chen Jingkai estableció el primer récord mundial de un levantador chino al levantar 133kg en la categoría de 56kg en Shanghai. En 1956 – 1959, los totales de levantamiento de pesas de levantadores chinos de más de 7 categorías de peso aumentaron a una tasa de 12,5 kg cada año, mientras que los totales del mundo aumentaron a una tasa de 2,7 kg cada año. Durante ese tiempo, China se acercó a alcanzar un nivel de rendimiento élite.

Tomando la información que aprendieron en la década de 1950, la primera mitad de la década de 1960 fue un período de innovación y mejora. Si bien la experiencia con los equipos soviéticos sentó las bases para los sistemas deportivos chinos y llevó varios deportes a un nivel superior, los entrenadores chinos se dieron cuenta que copiar indiscriminadamente prácticas de entrenamiento soviéticas impedía que los atletas chinos lograran el éxito de la Unión Soviética y otros países porque el copiar ignoraba los antecedentes de entrenamiento de los atletas, los aspectos prácticos de infraestructura y las características demográficas (Dong 2001). Durante la década de 1950, los entrenadores chinos creyeron que simplemente copiar el sistema soviético y enfatizar la calidad del movimiento sería la clave para el éxito. Esto significaba que a menudo se desalentaba e ignoraba la innovación, pero daba como resultado técnicas y métodos de capacitación ineficientes. Sin embargo, dos ex levantadores y poseedores de récords mundiales se convirtieron en entrenadores jóvenes y se les atribuye el cambiar la forma en que China abordó al levantamiento de pesas al fundar el sistema de halterofilia china (vea la Figura 1 – 3).

El primero poseedor del récord fue Zhao Qingkui, un levantador de Tianjin que comenzó en la halterofilia a los 15 años en 1951 y se unió al equipo nacional en 1955. Durante los siguientes 5 años, rompió el récord mundial en el clean & jerk y ganó títulos nacionales e internacionales. Él atribuyó parte

Figura 1 – 3: Fundadores del sistema chino – Huang Qianghui y Zhao Qingkui

de su rápido avance y éxito a la conceptualización de los levantamientos a su manera, resumidos por 3 palabras: cerco, rápido y bajo. Después de retirarse de la competencia en 1960, se convirtió en entrenador y el entrenador en jefe del Equipo Nacional, además de director de la Comisión Nacional de Técnicas. El otro poseedor del récord fue el compañero mayor de Zhao, Huang Qianghui, quien comenzó a levantar pesas a los 18 años en 1952 y rápidamente se enamoró del deporte mientras estudiaba en el Departamento de Ingeniería Mecánica en el Instituto de Tecnología de Harbin. Él también formó parte del Equipo Nacional en 1955, pero confió en su propia comprensión biomecánica de los levantamientos para mejorar su comprensión y desempeño. Como levantador, también rompió el récord mundial del clean & jerk en competencias nacionales e internacionales antes de convertirse en entrenador en 1960.

Como entrenadores, Zhao y Huang combinaron sus entendimientos para desarrollar un concepto de técnica y capacitación basado en el análisis científico. Ellos se dedicaron a la investigación de la halterofilia por su cuenta y reclutaron investigadores para analizar a fondo la teoría del entrenamiento, las cargas de entrenamiento, los métodos de entrenamiento, la técnica y el entrenamiento de fuerza. Además, se analizaron investigaciones científicas sobre rehabilitación, supervisión médica, selección de material de halterofilia, reclutamiento y selección de atletas y otros temas, lo que les permitió avanzar mucho. Como resultado, el entrenamiento cambió a un entrenamiento más complejo y los equipos de halterofilia locales, provinciales y nacionales de China incrementaron su entrenamiento a 5 – 6 veces por semana y al menos 30 series por día. La filosofía de Zhao eventualmente se extendió a los 3 principios de gravedad y las 5 palabras, cada uno con un análisis científico subyacente (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia). Mediante el desarrollo de su propia filosofía basada en la mecánica y la reorganización de su entrenamiento basado en experimentos científicos, finalmente 8 atletas chinos rompieron 11 récords mundiales en el press, el snatch, y el clean & Jerk. Hoy en día, Zhao y Huang se les reconoce como los fundadores del sistema de

halterofilia china y sus métodos aún son utilizados por entrenadores educados en toda China, así como por Ma Strength.

El tercer período de la halterofilia china fue de caos y recuperación (Lu 2016). Debido a la Revolución Cultural, los eventos de halterofilia y el desarrollo se vieron interrumpidos durante 1966 – 1972. Mao Zedong era el presidente del Partido Comunista de China y pidió una revolución cultural que se opusiera al elitismo y abogó por el ascenso del proletariado. Dado que el deporte era visto como una forma de cultura popular nacional que podía utilizarse para propagar la ideología política, la Revolución Cultural cuestionó el papel de la masa y el deporte de élite. El deporte de masas fue visto positivamente como una forma de unir a los trabajadores, mejorar su salud y mejorar la defensa nacional, mientras que ganar medallas en competiciones deportivas internacionales ahora se consideraba negativamente como una práctica de la vía capitalista. A medida que la revolución fue creciendo, los oficiales deportivos que tenían relaciones con el exterior o que solían tener conexiones eran vistos como contrarrevolucionarios o espías que los llevaron a su exilio o encarcelamiento. Además, los rebeldes condenaron a los atletas famosos como representantes de la ideología burguesa y capitalista. Esto dio como resultado la disolución de muchos equipos deportivos nacionales, provinciales y regionales, el cierre de escuelas deportivas y la suspensión de la participación en competiciones deportivas internacionales por un período de 6 años.

La investigación y el entrenamiento deportivo se recuperaron en 1973 debido a un cambio en la política exterior en el que China utilizó intercambios y competiciones deportivas para establecer relaciones con el mundo. Los entrenadores y los atletas fueron liberados de la prisión o el exilio y regresaron a sus puestos y los equipos en todos los niveles comenzaron a entrenar nuevamente. Sin embargo, la situación era inestable debido a las luchas de poder entre las facciones en el liderazgo chino, por lo que los atletas y entrenadores experimentaron persecución con base a sus lealtades políticas. Los equipos no contaban con una comprensión unificada sobre el entrenamiento debido a la falta de acceso a la información y el temor de usar desarrollos extranjeros. Por lo tanto, la halterofilia china se retrasó mucho a nivel mundial. La Revolución Cultural terminó en 1977 y la modernización se convirtió en la nueva guía para las actividades económicas y sociales. El Ministerio de Deportes adoptó una política formal de promoción del deporte de masas y élite, pero también enfatizó el deporte de élite para alcanzar al resto del mundo. En ese momento, los entrenadores como Huang Qianghui y Zhao Qingkui reanudaron sus investigaciones y a desarrollar programas deportivos. La técnica fuerza por delante se abolió en 1972, por lo que los países adaptaron sus programas de entrenamiento para especializarse en el snatch, el clean, y el jerk. Esto requirió que China se adaptara y aprendiera de otros países. El resultado fue la adopción de un entrenamiento dos veces al día, entrenamiento 8 – 9 veces por semana, aumentando así el volumen diario de 50 – 60 series, lo que promovió la recuperación de los resultados de la halterofilia china. En 1979, el récord mundial de halterofilia juvenil fuer superado 20 veces por los atletas chinos, lo que representó un nuevo desarrollo de la halterofilia china.

El cuarto período que abarca desde mediados de la década de 1980 – 2000 fue el período en que la halterofilia china alcanzó un nivel élite. Durante 1980 – 1984, los récords mundiales en 10 categorías de peso aumentaron en una puntuación total de 241,5 kg, mientras que los registros de China incrementaron solo 145,5 kg. Esta grave situación planteó nuevos desafíos para la halterofilia china y forzó la exploración de leyes y métodos de entrenamiento derivados de tres aspectos: primero, aprender más de la experiencia avanzada de naciones extranjeras como Bulgaria; segundo, reformar el entrenamiento aumentando la especialización y aumentando la frecuencia a 11 – 15 veces por semana; tercero, innovación en la práctica individualizando la programación. Debido a estos cambios, el nivel de la halterofilia china creció rápidamente, y en 1984 había alcanzado el nivel avanzado mundial nuevamente. Por ejemplo, del lado de los hombres, los atletas chinos ganaron 4 medallas de oro (Zeng Guoqiang, Wu Shude, Chen Weiqiang, Yao Jingyuan), dos medallas de plata en los 23º Juegos Olímpicos en Los Ángeles (Yang 1987). En 1986 – 1988, los atletas chinos He Zhuoqiang, He Yingqiang y Liu Shoubin rompieron el récord mundial en la categoría de 52 kg dos veces y el récord mundial del snatch de 52 y 56 kg 7 veces. En los XXIX Juegos Olímpicos, China ganó 1 medalla de plata y 4 de bronce.

Esta tendencia de mayor especialización en el entrenamiento de atletas de alto nivel continuó en la década de 1990 con entrenamientos de mayor intensidad, pero con menos series para poder compensar. Después de la década de 1990, el nivel de halterofilia para hombres chinos continuó mejorando, con clases de peso ligero y medio que alcanzaron niveles élite. En los XXV Juegos Olímpicos en 1992, China ganó 2 medallas de plata y 2 de bronce; en 1995, China ganó el campeonato por equipos en los campeonatos mundiales de halterofilia. En los Juegos Olímpicos de 1996 – 2012, el equipo de halterofilia masculino de China ganó 11 medallas de oro, 7 de plata y 2 de bronce, y ganó el campeonato en equipo varias veces (Yang 2013).

Durante ese mismo período, China también desarrolló el mayor nivel de halterofilia femenino del mundo. En 1984 se establecieron equipos femeninos de halterofilia en varias provincias, y en 2012, había casi 50 equipos femeninos de halterofilia y 4000 levantadores de pesas en China. Durante el 1° – 6° Campeonato Mundial Femenino de Halterofilia (1987 – 1992) las mujeres chinas ganaron 137 de las 162 medallas de oro disponibles y rompieron casi todos los récords mundiales. Sin embargo, la IWF consideró que el dominio del equipo evitaría que otros países desarrollaran programas de levantamiento de pesas para mujeres y perjudicaría las posibilidades de incluir la halterofilia femenina en las Olimpiadas (Yang et al 2000). Por lo tanto, después de 1993, China redujo su rendimiento en el Campeonato Mundial y Asiático, pero continuó ganando el campeonato por equipos. El COI introdujo la halterofilia femenina como un evento oficial durante los 27º Juegos Olímpicos en 2000 y estableció 7 categorías de peso, pero restringió los equipos a un máximo de 4 representantes. Esto permitió que se desarrollara la halterofilia en muchos países y permitió competir a rivales de Bulgaria, India, Corea del Sur, Corea del Norte, Polonia, EE. UU., Hungría y China Taipéi. Las mujeres chinas continuaron destacándose al ganar 14 medallas de oro y una medalla de plata, que representaba el 50% del total de medallas de oro otorgadas por el COI durante 2000 – 2012 para la halterofilia femenina.

En general, los registros mundiales Sr. y Jr. para hombres y mujeres se han superado 4,420 veces por levantadores de 53 países y regiones en los últimos 105 años desde 1907 hasta 2012 (Yang 2013). En este período, los levantadores chinos rompieron el récord mundial masculino 77 veces y los récords mundiales de hombres juveniles 74 veces, mientras que los récords de las mujeres se rompieron 544 veces y los registros de mujeres nivel juvenil 256 veces. Este total de 960 registros representaron el 21.7% de los 4,420 registros de 1907 a 2012. Además, los equipos de halterofilia china ganaron 113 medallas de oro para hombres y 332 medallas de oro para mujeres, el cual representó el 58,9% de las 564 medallas de oro otorgadas por la IWF en campeonatos mundiales de halterofilia. A nivel olímpico, los equipos halterofilia china ganaron 29 medallas de oro (vea la Tabla 1 – 2 para más detalles), 13 medallas de plata y 8 de bronce, consolidando la posición de China en el desarrollo de la halterofilia en el mundo. Para continuar con este crecimiento, China cuenta con 8 bases nacionales de halterofilia, 39 bases provinciales y 101 bases de halterofilia para el desarrollo de talento de alto nivel. Casi 10,000 jóvenes participan en el entrenamiento de pesas amateur que fomenta el desarrollo de la halterofilia juvenil.

El período final se extiende desde el año 2000 hasta el presente, donde la halterofilia china incorporó métodos científicos multidisciplinarios para mejorar su rendimiento. Si bien la base de la halterofilia china había sido establecida por Zhao Qingkui y otros, muchos instructores de levantamiento dependían principalmente de la observación y la experiencia de guiar a los atletas a través de varios aspectos de entrenamiento (Xu 2015). A pesar de lograr excelentes resultados durante gran parte de la década de 1990, basándose fundamentalmente en la observación produce dos problemas importantes: el primero es que puede darse disparidades entre individuos que observan la misma situación, lo que puede provocar inconsistencias en la precisión de las sugerencias para mejorar la técnica u otras áreas. El segundo es que los atletas pueden desarrollar entendimientos diferentes e inconsistentes basados en las sugerencias y pautas del instructor. Esto puede dar lugar a diferentes niveles de rendimiento a nivel individual, pero también puede dar como resultado que una provincia se retrase sistemáticamente en términos de reclutamiento, rendimiento y prevención de lesiones (vea Fan 2004, Shen y Song 2013). Lo anterior resulta significativo porque las competencias a nivel nacional de China resultan en batallas entre provincias y determinan el futuro del equipo nacional. Por lo tanto, los entrenadores chinos de halterofilia se dieron cuenta de que, para lograr consistentemente resultados de alto nivel, el sistema debería construirse sobre un programa consistente y un acuerdo sobre la base de conocimientos.

Si bien convertirse en un campeón en la competencia de alto nivel depende del arduo trabajo y entrenamiento diligente, la selección de niños talentosos y jóvenes y el entrenamiento científico es el requisito previo para desarrollar grandes atletas al nivel élite mundial. Yang (1999) analizó las características de edad de los levantadores de alto nivel y descubrió que, desde la década de 1960, los levantadores comienzan a entrenar a una edad cada vez más temprana. Para ser más específico, hace 50 años la edad de los atletas cuando iniciaron a entrenar era de aproximadamente 16 a 17, pero ahora la edad promedio es de aproximadamente 10 a 12 años. Además, durante 1960 – 1990, la edad promedio del campeón olímpico de levantamiento de pesas cayó de 27.9 a 24.5. Actualmente, la edad promedio

Tabla 1 – 2: Un historial de campeones olímpicos de halterofilia de china						
Nombre	**Sexo**	**Nivel**	**Total**	**Competencia**	**Fecha**	**Ubicación**
Zeng Guoqiang	M	52 kg	235	La vigésimo tercera edición de los Juegos Olímpicos	1984/7/30	LA
Wu Shude	M	56 kg	267.5	La vigésimo tercera edición de los Juegos Olímpicos	1984/7/31	LA
Chen Weiqiang	M	60 kg	282.5	La vigésimo tercera edición de los Juegos Olímpicos	1984/8/01	LA
Yao Jingyuan	M	67.5 kg	320	La vigésimo tercera edición de los Juegos Olímpicos	1984/8/02	LA
Tang Lingsheng	M	59 kg	307.5	La vigésimo sexta edición de los Juegos Olímpicos	1996/7/22	Atlanta
Zhan Xugang	M	70 kg	357.5	La vigésimo sexta edición de los Juegos Olímpicos	1996/7/24	Atlanta
Yang Xia	F	53 kg	225	La vigésimo séptima edición de los Juegos Olímpicos	2000/9/18	Sídney
Chen Xiaomin	F	58 kg	242.5	La vigésimo séptima edición de los Juegos Olímpicos	2000/9/19	Sídney
Lin Weining	F	63 kg	242.5	La vigésimo séptima edición de los Juegos Olímpicos	2000/9/20	Sídney
Zhan Xugang	M	77 kg	367.5	La vigésimo séptima edición de los Juegos Olímpicos	2000/9/20	Sídney
Ding Meiyuan	M	75 kg	300	La vigésimo séptima edición de los Juegos Olímpicos	2000/9/24	Sídney
Shi Zhiyong	M	62 kg	325	La vigésimo octava edición de los Juegos Olímpicos	2004/8/16	Atenas
Zhang Guozheng	M	69 kg	347.5	La vigésimo octava edición de los Juegos Olímpicos	2004/8/17	Atenas
Chen Yanqing	F	58 kg	237.5	La vigésimo octava edición de los Juegos Olímpicos	2004/8/17	Beijing
Liu Chunhong	F	69 kg	275	La vigésimo octava edición de los Juegos Olímpicos	2004/8/19	Beijing
Tang Gonghong	F	+75 kg	305	La vigésimo octava edición de los Juegos Olímpicos	2004/8/24	Beijing
Chen Xiexia	F	48 kg	212	La vigésimo novena edición de los Juegos Olímpicos	2008/8/09	Beijing
Long Qingquan	M	56 kg	292	La vigésimo novena edición de los Juegos Olímpicos	2008/8/10	Beijing
Zhang Xiangxiang	M	62 kg	319	La vigésimo novena edición de los Juegos Olímpicos	2008/8/11	Beijing
Chen Yanqing	F	58 kg	244	La vigésimo novena edición de	2008/8/11	Beijing

				los Juegos Olímpicos		
Liao Hui	M	69 kg	348	La vigésimo novena edición de los Juegos Olímpicos	2008/8/12	Beijing
Liu Chunhong	F	75 kg	286	La vigésimo novena edición de los Juegos Olímpicos	2008/8/13	Beijing
Lu Yong	M	85 kg	394	La vigésimo novena edición de los Juegos Olímpicos	2008/8/15	Beijing
Cao Lei	F	75 kg	282	La vigésimo novena edición de los Juegos Olímpicos	2008/8/15	Beijing
Wang Mingjuan	F	48 kg	205	La trigésima edición de los Juegos Olímpicos	2012/7/28	Londres
Li Xueying	F	58 kg	246	La trigésima edición de los Juegos Olímpicos	2012/7/31	Londres
Lin Qingfeng	M	69 kg	344	La trigésima edición de los Juegos Olímpicos	2012/8/1	Londres
Lv Xiaojun	M	77 kg	379	La trigésima edición de los Juegos Olímpicos	2012/8/2	Londres
Zhou Lulu	F	+75 kg	333	La trigésima edición de los Juegos Olímpicos	2012/8/6	Londres

para alcanzar el nivel mundial es de aproximadamente 21 para hombres y 20 para mujeres. Debido a estas tendencias decrecientes, los exploradores y científicos deportivos chinos prestan atención a las características físicas como siempre, pero ahora le dan más importancia al potencial de desarrollo, especialmente al nivel de testosterona porque resulta un gran determinante de la fuerza y el potencial muscular de un atleta.

Las nuevas teorías y los métodos de entrenamiento han ayudado enormemente a sistematizar científicamente la halterofilia, haciendo que la disposición y el control de la capacitación sean más precisos y cuantitativos. Por ejemplo, la filosofía de Zhao Qingkui se amplió a 5 palabras: Cerco, Rápido, Bajo, Ritmo y Equilibrio. Otros desarrollos están influenciados por las rápidas innovaciones en la tecnología moderna y el conocimiento científico aplicado. Por ejemplo, se implementaron índices fisiológicos y bioquímicos para monitorear la condición física del atleta, mientras que la predicción científica se empleó para estudiar la ley de crecimiento para el rendimiento de los atletas. El análisis de movimiento en 3D permite analizar cuantitativamente el movimiento técnico de los atletas, lo que puede ayudar a que los movimientos técnicos sean más eficientes. Los estimuladores eléctricos utilizados facilitaron el crecimiento de la fuerza muscular de los atletas. Finalmente, el conocimiento científico multidisciplinario se utilizó para adoptar estrategias físicas, psicológicas y nutricionales para acelerar la recuperación física de los atletas y fortalecer las funciones corporales. Por lo tanto, las innovaciones tecnológicas y la aplicación del conocimiento científico multidisciplinar traerán una mayor mejora del desarrollo de la halterofilia moderna.

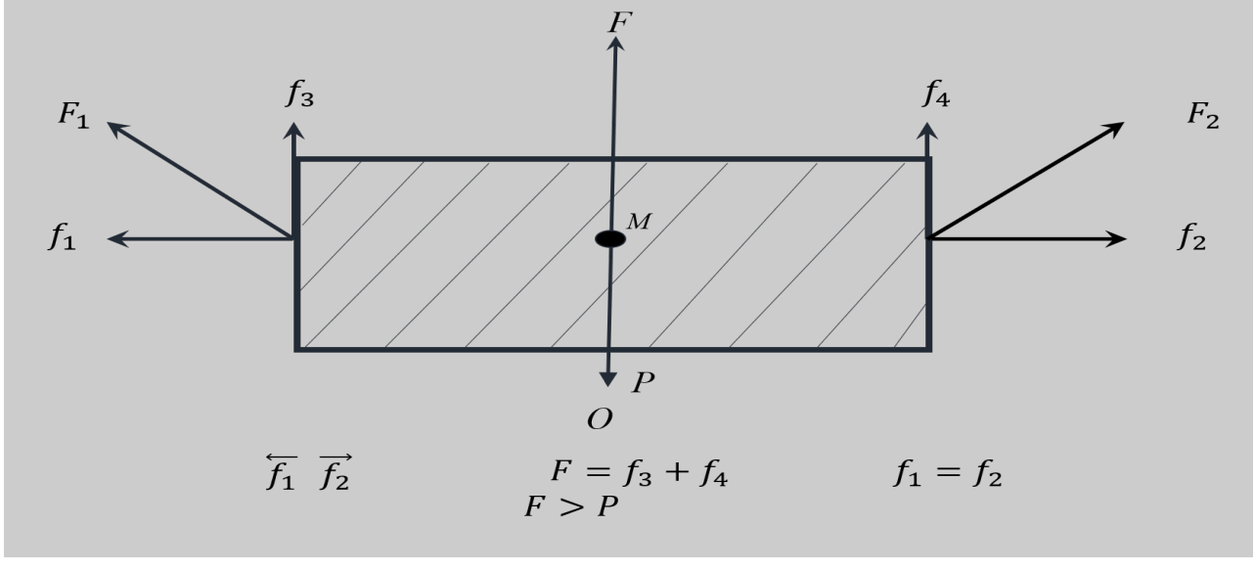
Capítulo 2

Capítulo 2: La filosofía china de la halterofilia: 3 principios y 5 palabras

Los 3 principios de gravedad

En China, la halterofilia moderna se divide en 3 categorías de movimiento (Li 2000): 1) extensión, como la que se lleva a cabo durante el levantamiento de barra, manejar el tirón después de sumergir, o levantarse después de atrapar una barra, 2) ponerse en un squat, como atrapar un snatch o un clean completo; durante un jerk dip o como atrapar un power o squat jerk 3) apoyo, como atrapar un clean en la clavícula y los hombros, y apoyar un snatch o un jerk con los brazos rectos sobre la cabeza. La pregunta es "¿cómo puede uno realizar estos movimientos para levantar la mayor cantidad de peso de la manera más fácil?" Para responder a esta pregunta, Gu (1994) presentó el siguiente modelo que se puede apreciar en la Figura 2 – 1:

Figura 2 – 1: Un modelo simple de fuerzas verticales y horizontales



Este modelo muestra que levantar un objeto es una combinación horizontal y de fuerzas, representado por la $f's$ minúscula y designado por las flechas. La combinación de fuerzas horizontales y verticales da como resultado una fuerza diagonal representado por la $F's$ mayúscula. En este modelo, la caja M se equilibra directamente sobre su centro de gravedad O y la distancia más corta para que la caja alcance cierta altura es en línea recta. Esto requiere que las fuerzas verticales f_3 y f_4 sean iguales, de lo contrario, un lado de la caja se elevaría más y la caja se inclinaría y se balancearía, lo que requiere más energía para estabilizarse. Para preservar un movimiento recto, los siguientes 3 principios de gravedad también deben contener: 1) las fuerzas horizontales f_1 y f_2 deben ser de la misma magnitud, 2) f_1 y f_2 deben aplicarse simultáneamente, y 3) f_1 y f_2 deben tirarse en direcciones opuestas. Si f_1 aumenta en magnitud después de aplicar f_2, o si f_2 disminuye en magnitud después de la aplicación de f_1 y después $f_1 > f_2$, lo que viola el principio de "magnitud igualada". En este caso habrá un desequilibrio en las fuerzas resultantes ($F_1 > F_2$) tanto que la caja M se moverá en diagonal y hacia la izquierda desde el

centro de gravedad O. Aunque la caja finalmente alcanzará la altura requerida, sabemos por las matemáticas que una línea diagonal es más larga que una línea recta, por lo que seguir una trayectoria diagonal requiere más tiempo, trabajo y energía que una línea recta. Si se aplica f_1 primero seguido por f_2 o viceversa, entonces se viola el principio "simultáneo" y el objeto se moverá hacia arriba, pero oscilará, lo que requiere más tiempo, trabajo y energía que un camino más recto en la misma dirección. Y si f_1 y f_2 están en la misma dirección, entonces se viola el principio de "dirección opuesta" y la caja M también se moverá horizontalmente en esa dirección. Al moverse a lo largo de la línea recta formada por el centro de gravedad del objeto, los 3 principios de gravedad aseguran que el objeto recorra la distancia mínima requerida para alcanzar un punto deseado. Además, el uso de los 3 principios gravimétricos permite maximizar la fuerza vertical porque las fuerzas horizontales se equilibran entre sí.

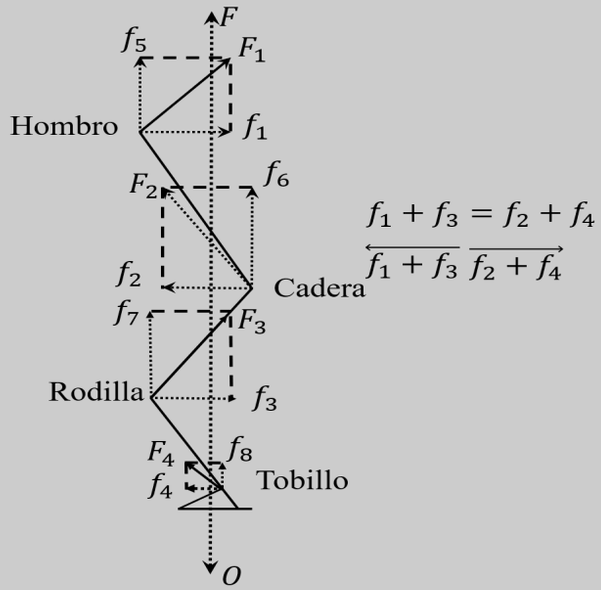
Los resultados anteriores implican que si el cuerpo humano puede mantener su estabilidad, entonces podrá utilizar completamente su fuerza para levantar efectivamente un peso. Por lo tanto, las técnicas del snatch, del clean, y del jerk son las técnicas que permiten al levantador lograr estabilidad para aprovechar al máximo la fuerza endógena (aptitud física de los levantadores) y la fuerza externa (contrafuerza de la superficie del cojinete, energía elástica, gravedad de la barra) durante la extensión, el squat, y apoyo. El modelo anterior se amplió para analizar el cuerpo humano durante los movimientos de halterofilia. Podemos ver que los tobillos, las rodillas, las caderas y los hombros son un sistema de palancas que aplican una fuerza vertical y horizontal (f minúsculas) que da como resultado una fuerza resultante (F mayúscula) como se ilustra en la Figura 2 – 2 (Gu 1994).

Cuando los tobillos y las caderas se extienden, producen una fuerza hacia delante así como una fuerza vertical; sin embargo, cuando las rodillas se extienden, o los hombros se retraen, se elevan y giran externamente, producen una fuerza hacia atrás así como una fuerza vertical. Si el atleta ejerce estas fuerzas con fuerza, el movimiento se asemeja naturalmente a un salto vertical. En un salto vertical, el atleta se balancea sobre la base del pie (o 60% de la longitud del pie medida desde el talón) y lo empuja para alcanzar la altura máxima. Si trazamos una línea vertical a través del punto de equilibrio en el pie, establecemos una línea O que es un trayecto que una barra puede seguir para preservar el equilibrio del atleta a medida que producen fuerza vertical. En pesos pesados, el centro de gravedad combinado de la barra y el atleta se balancean aproximadamente sobre esta línea. Para que la barra se mueva cerca de esta línea durante la parte de levantamiento de un snatch o clean, requiere la siguiente condición del cuerpo:

$$f_1 + f_3 = f_2 + f_4$$

Esta condición significa que la magnitud de las fuerzas hacia atrás generadas por los hombros y las rodillas (lado izquierdo) debe ser igual a la magnitud de las fuerzas hacia delante generadas por las caderas y los tobillos (lado derecho). Además, estas fuerzas se deben aplicar simultáneamente y en sus respectivas direcciones horizontales para garantizar el levantamiento a lo largo de un centro de gravedad estable. El incumplimiento de los requisitos de los 3 principios da como resultado una aplicación ineficaz de la fuerza durante el movimiento. Existen muchas formas de perder un

Figura 2 – 2: Un modelo humano de fuerzas simultáneas utilizadas durante el snatch o el clean

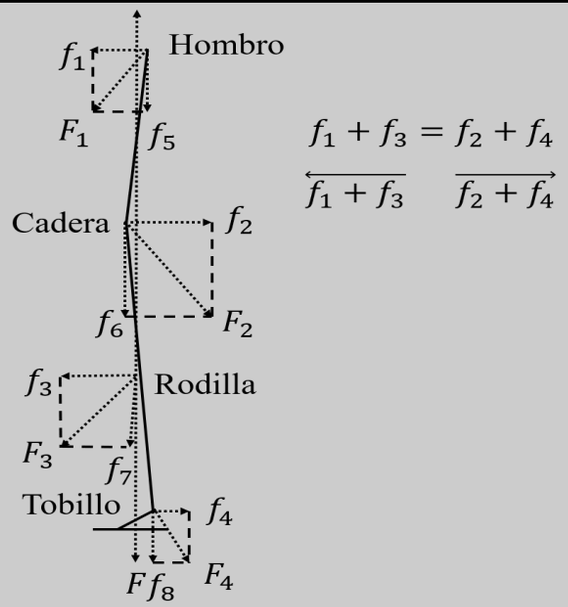


levantamiento, pero todas las razones se pueden remontar a violar uno o más de los 3 principios de gravedad. Por lo tanto, este análisis constituye la base para que los entrenadores e investigadores chinos analicen la aplicación de fuerza de un atleta.

Después de extenderse, el atleta debe ponerse en un squat debajo de la barra, lo que requiere que el cuerpo se mueva hacia abajo y hacia adentro. Esto requiere que el cuerpo ejerza fuerzas hacia abajo después de la extensión como se muestra en la Figura 2 – 3. Durante el squat, las fuerzas del hombro, las caderas, las rodillas y los tobillos son opuestas a las fuerzas durante la extensión porque estas articulaciones ahora deben doblar las articulaciones y bajar el cuerpo (Li 2000). Específicamente, las caderas y los tobillos deben flexionarse para producir una fuerza hacia atrás mientras que las rodillas y los hombros producen una fuerza hacia delante. Si bien la magnitud de la fuerza utilizada depende de la barra, el peso corporal y la musculatura, el movimiento requiere que las fuerzas horizontales sean iguales en magnitud, aplicadas en direcciones opuestas y aplicadas simultáneamente ($f_1 + f_3 = f_2 + f_4$). Para minimizar la distancia horizontal de desplazamiento de las articulaciones y preservar un squat estable, el cuerpo debe estar en posición vertical y equilibrado sobre el mediopié en lugar de la marca del 60%. Esto se debe a que la barra comienza en frente del cuerpo durante la parte de elevación y extensión, pero debe terminar directamente sobre la cabeza en una posición de squat.

Finalmente, los movimientos de apoyo también deben implementar los 3 principios. Los movimientos de soporte son acciones estáticas porque no generan velocidad ni cambios de posición, pero los músculos permanecen tensos y aplican fuerza para ejercer la mayor fuerza de soporte (Li 2000).

Figura 2 – 3: Un modelo humano de fuerzas simultáneas utilizadas después de la extensión



En el squat, las fuerzas se ilustran en la Figura 2 – 3 y continúan hasta que el atleta alcanza su posición inferior. Para el split jerk, el soporte requiere la extensión de ambas piernas y los principios se ilustran en la Figura 2 – 4. Debido a que las piernas se dividen y la barra permanece arriba, el punto de equilibrio es el centro de la superficie formado por la división y la línea de gravedad va directamente hacia arriba a través del cuerpo del atleta y el centro de la barra. Para mantener el equilibrio sobre este punto, cada pierna debe ejercer una fuerza horizontal que sea de igual magnitud, en la dirección opuesta, y aplicada simultáneamente ($f_1 = f_2$). Esto le permite al atleta concentrar las fuerzas verticales de ambas piernas para sostener la barra y mantenga el torso a lo largo del centro de la superficie de soporte.

Un análisis sobre las técnicas de halterofilia

Huang Qianghui y otros usaron los 3 principios de gravedad para analizar la eficacia mecánica de distintas técnicas de halterofilia y superar controversias históricas en la técnica. El primer problema técnico es la altura de la cadera en la posición de inicio, que a menudo se enmarca como la elección entre una posición baja de la cadera y una posición de la cadera moderada. La Figura 2 – 5 muestra un análisis que compara las alturas de las caderas y sus efectos sobre el cuerpo (Gu 2000). Con una posición de cadera moderada, el cuerpo se coloca como en un salto vertical, por lo que el centro de gravedad de la barra está por encima del punto de equilibrio (D). Sin embargo, en un inicio bajo de la cadera, el fémur se acerca a una posición más horizontal que desplaza una mayor parte de la masa del cuerpo y el equilibrio hacia atrás. Las espinillas se inclinan hacia adelante para compensar las caderas, las cuales empujan la barra hacia adelante, creando un espacio entre el centro de gravedad de la barra y el nuevo punto de equilibrio (B). Si el atleta emplea una posición baja de cadera, entonces la barra deberá

Figura 2 – 4: Un modelo humano de fuerzas simultáneas utilizadas durante la estabilización para el jerk

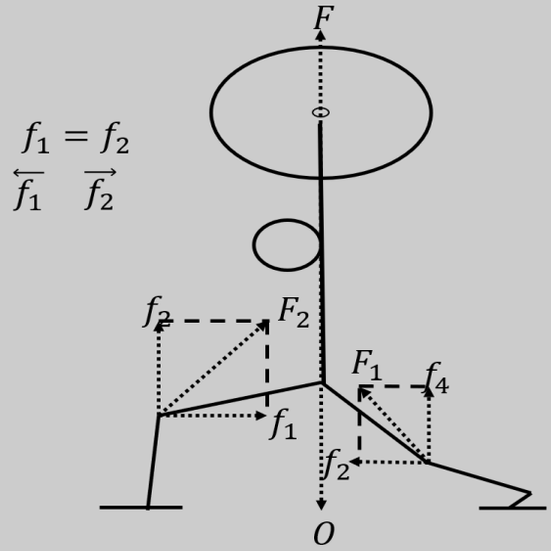
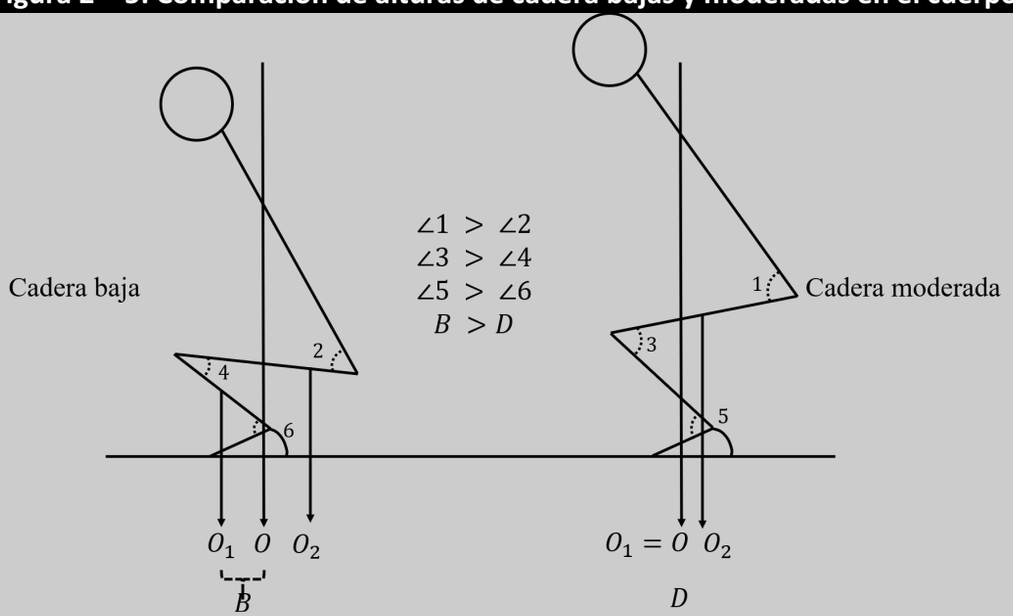


Figura 2 – 5: Comparación de alturas de cadera bajas y moderadas en el cuerpo



recorrer horizontal o diagonalmente para alcanzar el punto de línea vertical O, lo que significa que el atleta debe ejercer una gran fuerza horizontal hacia atrás para contrarrestar la barra (el cual viola el principio de "magnitud igualada") y el torso debe inclinarse para evitar caerse (lo cual viola el principio de "dirección opuesta"). Las rodillas deben avanzar para compensar la inclinación del cuerpo una vez

que la barra se despega de las rodillas, de lo contrario, el atleta caerá hacia atrás. Esta compensación imparte una desaceleración en la velocidad de la barra y el torso, por lo que el incremento de fuerzas horizontales conduce a una disminución en el componente de fuerza vertical de la barra y el cuerpo y da como resultado una menor velocidad final durante la fase de elevación del tirón (Gu 2000).

La posición moderada de la cadera es una posición más eficiente porque el atleta no tiene que perder tiempo, trabajo o energía para llevar la barra al punto B.. Además, se puede observar que los ángulos de la articulación son mayores en el tobillo ($\angle 5 > \angle 6$), la rodilla ($\angle 3 > \angle 4$) y la cadera ($\angle 1 > \angle 2$) en la posición de la cadera moderada, el cual reduce el torque de resistencia en cada articulación y hace que sea más fácil levantar más peso. Algunos atletas serán naturalmente bajos debido a la longitud más corta del fémur y / o la espinilla, pero aun así estarán balanceados en línea O sobre la bola del pie. Esto resulta apropiado, y no deberá ajustar artificialmente su postura para lograr un positivo moderado de la cadera (y del mismo modo, los atletas más altos no deberán reducir artificialmente sus posiciones de la cadera, ya que cambiarán su equilibrio al hacerlo).

Otro dilema es la ubicación del punto de equilibrio en el pie. Anteriormente, los entrenadores chinos utilizaron una variedad de ubicaciones, pero se descubrió que al empujar la bola del pie aumentaba enormemente la velocidad final de la barra cuando alcanzaba una posición final de deadlift, ofrecía una velocidad inicial y final más rápida desde la extensión, aumentaba la altura de la barra y permite un trayecto de la barra más recta. La Figura 2 – 6 muestra estas mecánicas adaptadas de Lu y Liang (1989), donde el panel izquierdo muestra cómo la bola del pie actúa como el fulcro O para aplicar fuerza F al talón para levantar la resistencia del cuerpo R a través de la articulación tibial. El panel de la derecha muestra cómo un cambio en el arco de uno o un cambio hacia atrás en el equilibrio de un punto O_1 a O_2 disminuye la fuerza de F_1 a F_2, la velocidad de S_1 a S_2, y la altura desde

H_1 a H_2 si el talón se levanta en el mismo ángulo $\alpha_1 = \alpha_2$. Sin embargo, la barra debe alcanzar una altura mínima para atraparla en un squat estable sobre la cabeza. En O_2 el atleta puede lograr la misma fuerza, velocidad y altura si levanta el talón en un ángulo distinto, pero esto puede presentar una fuerza horizontal en la dirección hacia adelante. Esta fuerza puede hacer que el atleta pierda contacto con el suelo y salte hacia delante o se incline excesivamente para estabilizar la barra, lo que consume tiempo, trabajo y energía.

Más allá de la posición de inicio y el equilibrio, Gu (1994) observó que los levantadores chinos empleaban varios métodos generales para jalar la barra en la Figura 2 – 7. El primero se refiere al "método equilibrado", donde el atleta empuja a través de las piernas y extiende las caderas al mismo tiempo de tal manera que los componentes de la fuerza hacia adelante y hacia atrás son de igual magnitud y se ejerzan en direcciones opuestas. Este método es actualmente la forma más efectiva de levantar una barra y atraparla sobre los hombros o la cabeza. El segundo método se conoce como el "método de extensión de la espalda", donde el atleta carga las caderas y los isquiotibiales desplazando su equilibrio hacia atrás para aprovechar una fuerte extensión de la cadera. En este método, la fuerza

Figura 2 – 6: Biomecánica del pie durante la extensión

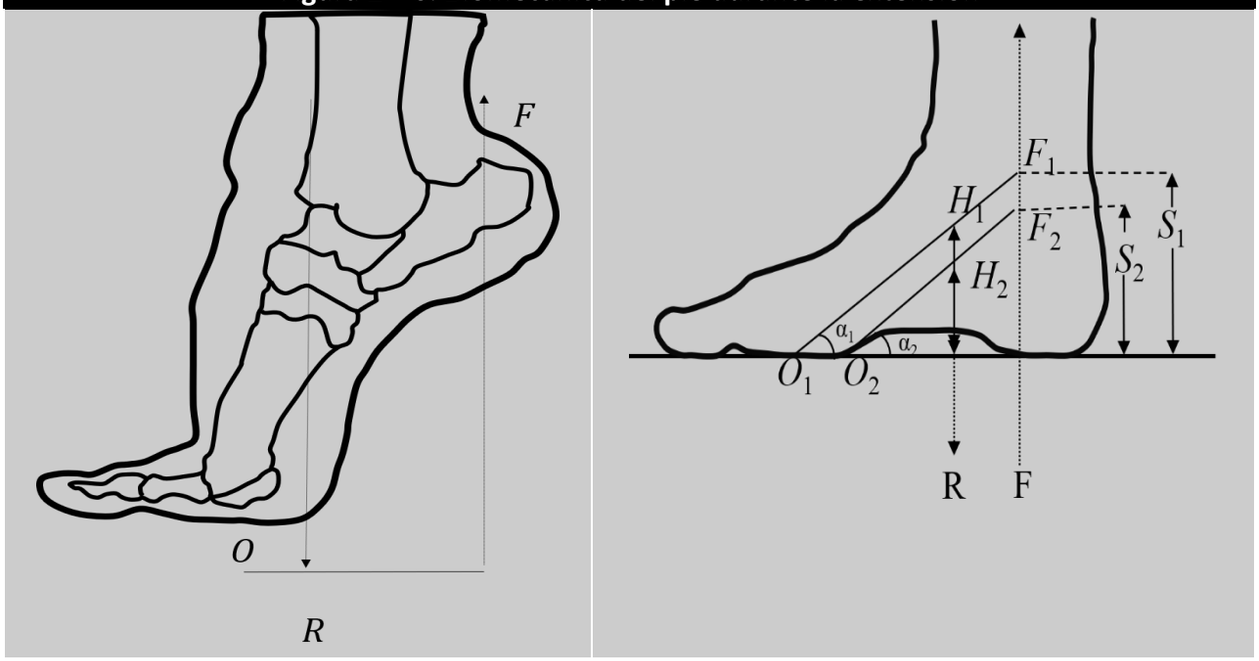
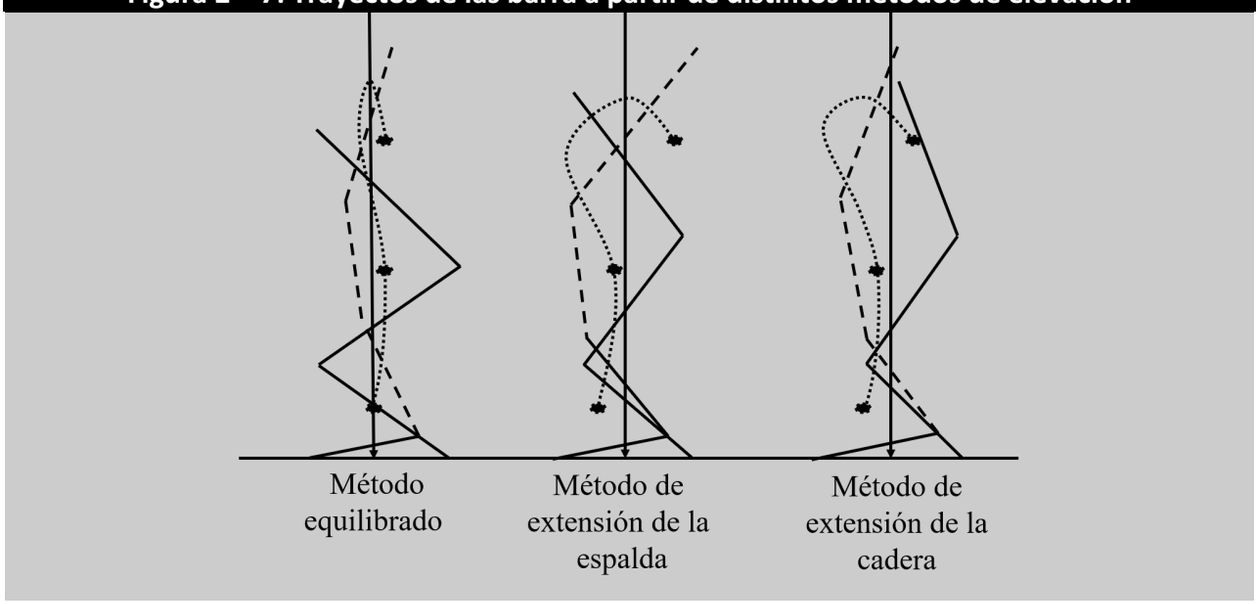


Figura 2 – 7: Trayectos de las barra a partir de distintos métodos de elevación



hacia adelante producida al extender las caderas es significativamente más fuerte que la fuerza hacia atrás producida al empujar a través de las piernas, y (para compensar) los hombros se mueven hacia arriba y hacia atrás, lo que da como resultado una extensión de la espalda muy contundente. El tercer método se conoce como el "método de extensión de la cadera", donde los hombros no retroceden mucho, pero la extensión de la cadera se realiza muy temprano y obviamente mientras el impulso de la

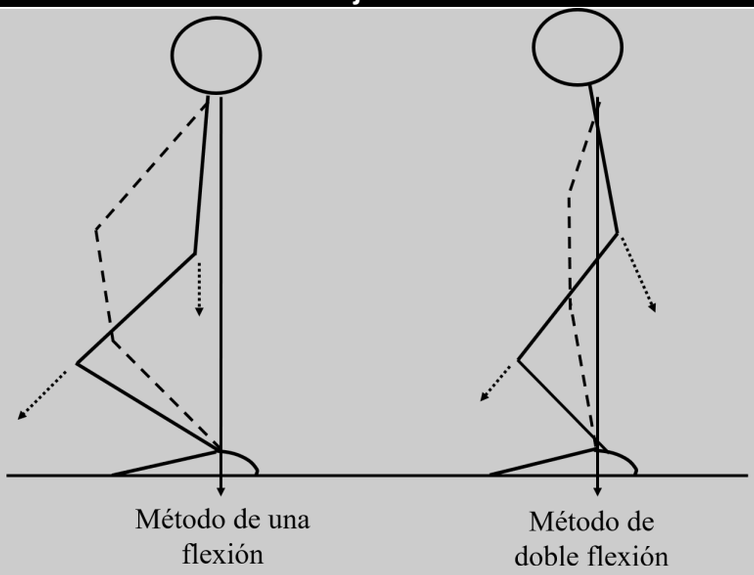
pierna es más débil, produciéndose más tarde y se mueve en la misma dirección como las caderas. A través del análisis, los investigadores han descubierto que el método equilibrado es la forma más efectiva para levantar la barra.

La Figura 2 – 7 muestra que ningún método logra completamente un movimiento de barra perfectamente recto, sino que logra una forma más ligera de "S". Esto es resultado del sistema multi – palanca creado por el cuerpo y la barra que evita que la barra viaje completamente recta. Específicamente, Gu (1998) observa que la energía debe transferirse a través de las piernas y hacia arriba a través del cuerpo, encogiendo así los hombros, levantando los codos y extendiendo los tobillos ligeramente más tarde que la extensión de la cadera y la pierna. La razón es porque la extensión de los tobillos al mismo tiempo que las piernas hace que los tobillos abandonen el suelo demasiado pronto, lo que reduce su rango de movimiento y la cantidad de tiempo para impartir fuerza al suelo y disminuye la fuerza general de transferencia a las piernas y caderas. Para maximizar esta fuerza y transferirla a través del cuerpo, los tobillos también deben extenderse un poco más tarde que encoger y elevar los codos. Sin embargo, el atleta debe mantenerse equilibrado sobre la bola del pie y continuar ejerciendo fuerza a través de ese punto durante las partes de levantamiento y extensión. Además, los movimientos de las articulaciones deben sentirse simultáneamente y ejercidos en magnitudes para mantener el equilibrio del atleta.

En la práctica, el método equilibrado permite que la barra se mueva más cerca de la línea vertical porque las fuerzas hacia adelante provenientes de las caderas y los tobillos se equilibran con las fuerzas hacia atrás provenientes de las rodillas y los hombros, sus direcciones son opuestas y se ejercen al mismo tiempo. Estas características dan como resultado fuerzas horizontales hacia adelante y hacia atrás más pequeñas y una fuerza vertical más grande que otros métodos (consulte la Figura 2 – 7). Bajo el método de inclinación hacia atrás, la fuerza generada por la extensión de la cadera es excesiva y los hombros viajan hacia atrás y hacia arriba, lo que hace que la barra avance primero hacia arriba y después hacia atrás y hacia arriba, lo que crea un gran arco como se muestra en la Figura 2 – 7. En este caso, es posible que el atleta salte hacia adelante o hacia atrás dependiendo del tamaño del arco. Por el contrario, bajo el método de extensión de la cadera, los hombros no producen una gran fuerza hacia atrás, pero aun así mantiene su fuerza hacia arriba. Las rodillas son incapaces de contrarrestar la fuerza hacia adelante de las caderas y tobillos, por lo que se jala hacia adelante y ejerce una fuerza hacia delante, lo que hace que la barra se mueva hacia arriba y hacia adelante en un arco grande como se muestra en la Figura 2 – 7. En este caso, el atleta a menudo es desplazado hacia adelante. Ambos métodos deben evitarse porque violan los 3 principios de gravedad y, en la práctica, el método de extensión de la cadera tiene una mayor inestabilidad que el método de la extensión de la espalda.

En términos del jerk, Gu y Gao (1993) destacaron 2 métodos generales que se muestran en la Figura 2 – 8. El primero se conoce como el método de una flexión donde la parte superior del cuerpo permanece muy erguida, pero las rodillas se doblan hacia adelante y permiten que las caderas caigan verticalmente sobre los talones. En este movimiento, la masa de los muslos y las pantorrillas se

Figura 2 – 8: Los métodos de una flexión y doble flexión durante el jerk dip y la extensión del jerk



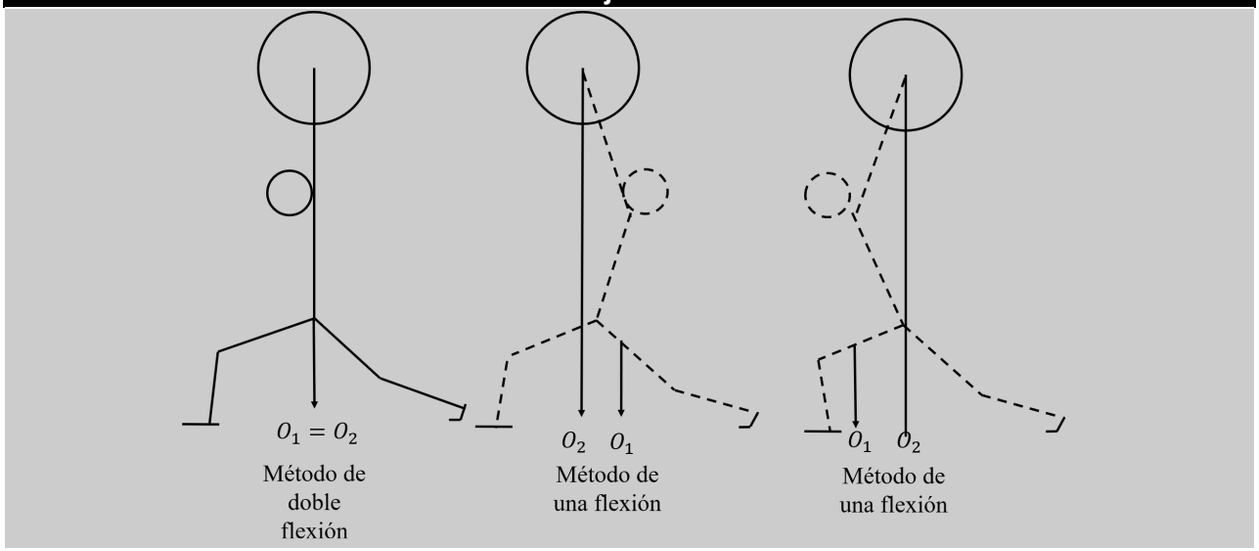
encuentra delante de la línea sobre el punto de equilibrio ubicado en el hueso del tobillo. Este movimiento de rodilla crea un fuerte par de inclinación hacia delante y, dado que no existe un par de retroceso para equilibrar estas fuerzas, se violan los principios de "magnitud igualada" y "dirección opuesta". Por lo tanto, el centro de gravedad total se desplaza hacia adelante dando como resultado una inestabilidad. El segundo método se le conoce como el método de doble flexión donde las caderas y las rodillas se doblan al mismo tiempo y la parte superior del cuerpo se arquea ligeramente hacia delante en un grado determinado. Aunque la parte superior del cuerpo y las rodillas tienen torsión hacia adelante, se equilibran con el par hacia atrás producido por las caderas (el cual permanece detrás del punto de equilibrio), por lo que el centro de gravedad total cae a lo largo de la línea recta para crear una base estable de soporte. Sin embargo, si la flexión de la cadera es más fuerte u ocurre antes que la flexión de la rodilla, el centro de gravedad total se alejará del punto de equilibrio y la línea por encima lo que crea inestabilidad.

Muchos entrenadores en China solían enseñar el método de una flexión, pero los entrenadores Zhao Qingkui y Huang Qianghui junto con los científicos deportivos adoptaron el método de doble flexión por ser superior en muchos factores que dan como resultado tirones efectivas (Dan 2005). Durante un jerk dip, si el atleta aumenta la aceleración del jerk dip (manteniendo todo lo demás igual), la velocidad final de la barra antes del freno también aumenta, lo que a su vez aumenta el impulso de la barra y la fuerza elástica hacia arriba. Sin embargo, el impulso incrementado también aumenta las presiones en la articulación durante el jerk dip. Debido a que las rodillas absorben una gran presión en el método de una flexión, la presión adicional creada por un jerk dip rápido solo aumenta el movimiento hacia delante de las rodillas, lo que puede violar el principio de "magnitud igualada" y crear mayor

inestabilidad. Esta inestabilidad aumenta el consumo de energía de los músculos de la cadera y el tobillo y forma un soporte débil del cuerpo inferior que disminuye la velocidad del freno. Este freno lento amortigua el impulso hacia abajo de la barra y reduce la fuerza elástica hacia arriba de la barra. Además, el atleta se ve obligado a bajarse superficialmente para compensar estas fuerzas, lo que reduce aún más la capacidad de generar energía elástica en la barra. Por el contrario, Zhang et al (2005) encontraron que la presión sobre las articulaciones se extiende por el método de doble flexión porque las rodillas y las caderas se encuentran dobladas, lo que previene la inestabilidad y conserva la energía en las caderas. Esto hace que el peso se sienta más ligero y permite al atleta bajarse más profundamente y acelerar tan rápido, ya que la fuerza de la cadera permite aumentar la fuerza elástica hacia arriba de la barra sin preocuparse por ir demasiado rápido. Además, en la Figura 2 – 8 se puede observar que los tobillos, las rodillas, las caderas y los hombros forman un arco durante la extensión del tirón en el método de una flexión (vea líneas punteadas). Por el contrario, el método de doble flexión permite que los tobillos, las rodillas, las caderas y los hombros se conecten en línea recta sobre el punto de equilibrio. Esta extensión permite que los hombros suban más en un rango de movimiento mayor y produzcan una mayor fuerza hacia arriba en la barra que, al combinarse con un freno más fuerte, ayuda a establecer un ritmo claro para recibir la barra. Por lo tanto, la misma cantidad de fuerza da como resultado una altura y una velocidad de barra diferentes entre los métodos de una flexión y doble flexión.

Gu y Gao (1993) argumentan que el atleta que utilice el método de una flexión debe compensar un movimiento de presión demasiado largo, el cual es más débil que la fuerza de la extensión de la cadera y la rodilla. Esta compensación significa que los músculos del hombro permanecen tensos durante todo el movimiento, lo que dificulta girar los hombros en un ángulo de 180 ° y así cumplir el principio de "dirección opuesta". Combinado con el arco del cuerpo debido a la extensión excesiva de la cadera, el ritmo del movimiento no está claro, lo que hace que le sea difícil para el atleta completar el soporte para el split o el squat rápidamente. El panel central de la Figura 2 – 9 muestra que cuando los hombros no pueden girar lo suficiente como para alcanzar una posición elevada sólida, el centro de gravedad de la barra (O_2) estará delante del atleta (O_1), lo que los obliga a apoyarse en la pierna delantera para soportar gran parte de la carga y ejercer una fuerte fuerza hacia atrás. Esto violará el principio de “magnitud igualada" entre las piernas delanteras y traseras, empujando las caderas, el torso y los hombros hacia atrás y hará que la barra se caiga hacia adelante. En algunos casos, los atletas se apresuran a inclinar la cabeza hacia adelante con fuerza y hacen que las caderas retrocedan de forma natural, como se muestra en la Figura 2 – 9. La pierna izquierda produce una fuerte fuerza hacia delante en este caso que viola el principio de "magnitud igualada" y hace que la rodilla delantera se flexione hacia delante, lo que viola el principio de "dirección opuesta" para la división. Como resultado, la gravedad (O_1) del atleta está en frente de la gravedad (O_2) de la barra, lo que hace retroceder la barra. Por el contrario, los hombros permanecen muy relajados en el método de doble flexión, lo que les permite girar rápidamente para completar el soporte de split o squat. Además, al tener los centros de gravedad del cuerpo y la barra cerca de la línea sobre el punto de equilibrio, la barra, los hombros y las caderas forman una línea recta de apoyo mientras el centro de gravedad total permanece sobre la línea

Figura 2 – 9: Comparación de métodos de una flexión y doble flexión durante el soporte del jerk



O original como se muestra en el panel izquierdo de la Figura 2 – 9. Dado que no hay un espacio entre el centro de gravedad de la barra y el atleta, el levantamiento es mucho más estable.

Este análisis muestra cómo los principios de la gravedad se pueden utilizar para analizar la eficacia de diferentes técnicas de halterofilia y encontrar patrones de movimiento óptimos. A través de este análisis, los investigadores han descubierto que el método equilibrado es actualmente la forma más efectiva de levantar una barra y atraparla sobre los hombros o la cabeza. Ya que permite un equilibrio superior y liberación de fuerza vertical en comparación con otros métodos. Además, el método de doble flexión para moverse de un tirón es superior a otros métodos porque crea un soporte fuerte en la parte inferior del cuerpo, permite un jerk dip y un freno profundo y rápido, imparte una fuerza elástica fuerte en la barra, conserva energía y permite que el cuerpo libere la fuerza máxima y entrega la fuerza en línea recta para que la barra alcance una altura, velocidad y ritmo de movimiento superiores.

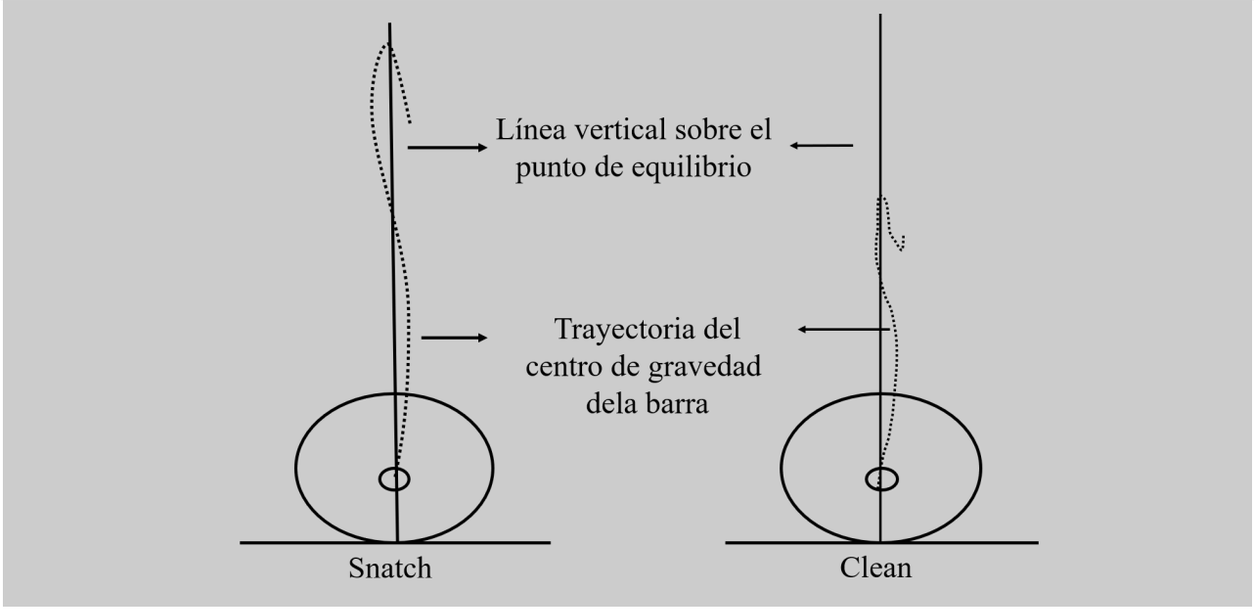
Las 5 palabras

El proceso de halterofilia es guiado por 3 principios de gravedad para garantizar la estabilidad y maximizar la fuerza vertical del atleta. Esto resulta útil para desarrollar la comprensión entre los instructores e investigadores de halterofilia, pero en la práctica el instructor debe asegurarse de que estos principios se satisfagan en el movimiento de sus atletas. Para lograr este objetivo, el instructor debe usar un marco eficaz para transmitir la comprensión y lograr el cumplimiento de estos principios a sus atletas. Iniciado por Zhao Qingkui y mejorado después mucha práctica e investigación, la filosofía técnica de los movimientos de halterofilia se puede resumir como "Cerco, Rápido, Bajo, Ritmo y Equilibrio". Con base en los 3 principios de gravedad, las 5 Palabras están interrelacionadas, se complementan mutuamente y son indispensables entre sí.

Cerco

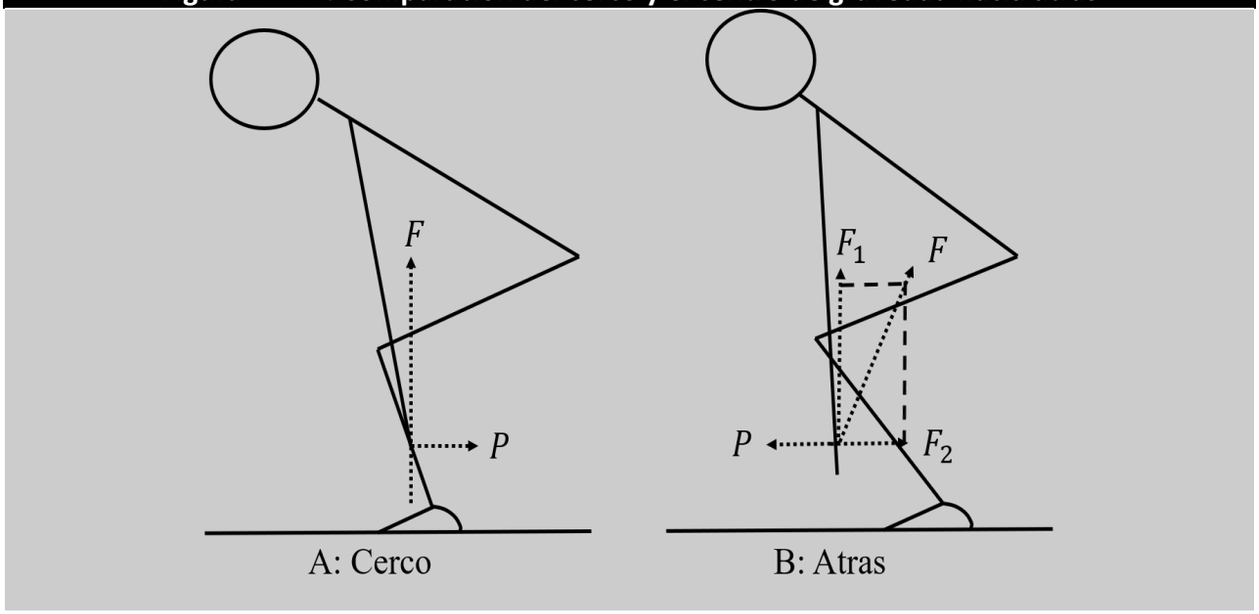
El principio de la técnica de "cerco" significa que la ruta del centro de gravedad combinado del atleta y la barra deben estar cerca de la línea vertical sobre el punto de equilibrio del pie, como se muestra en la Figura 2 – 10. Esta técnica mantiene algunos músculos más cercanos de su longitud en reposo, lo que resulta propicio para mostrar la potencia máxima del cuerpo humano. Esto se debe a que la relación longitud – tensión establece que cuando los músculos están en su longitud de reposo pueden generar la mayor fuerza de contracción (tensión).

Figura 2 – 10: La técnica de "cerco"



La técnica de "cerco" es propicio para mantener el equilibrio del cuerpo a través de todo el movimiento. Si el centro de gravedad combinado está más allá del punto de equilibrio del pie al levantar la barra, la resistencia inercial de la gravedad y la aceleración de la barra impondrá un torque de resistencia al cuerpo que socava el equilibrio y la estabilidad del movimiento. Pero si la barra está cerca del atleta, entonces la brecha entre sus centros de gravedad es menor, lo que le permite al atleta concentrar efectivamente su fuerza para elevar la barra verticalmente y evitar la introducción de componentes horizontales que desperdician energía. Esta es una razón importante por fallar durante el tirón y el squat del snatch o clean como se muestra en la Figura 2 – 11. En el diagrama A, cuando la línea de acción del centro de gravedad P de la barra pasa o está cerca del punto de equilibrio del pie, existe poco o ningún componente horizontal producido que ayude a concentrar la energía humana para jalar la barra hacia arriba a lo largo de la línea F. Cuando la línea de acción del centro de gravedad P de la barra está lejos del punto de equilibrio del pie como en el diagrama B, el atleta jalará la barra hacia arriba y hacia atrás para evitar caer hacia delante y superar la fuerza hacia adelante desde el centro de gravedad

Figura 2 – 11: Comparación del cerco y el centro de gravedad hacia atrás



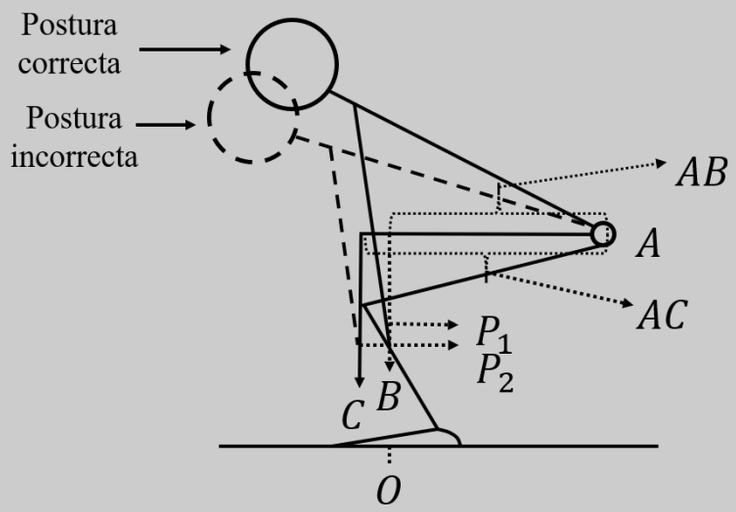
de la barra. Esto introducirá el componente F_2 horizontal y dará como resultado F un movimiento hacia arriba y hacia atrás.

Además, será posible estimar los efectos de estar cerca. El peso de la barra es la resistencia, el punto de resistencia estará en la mano del atleta, y el punto de apoyo donde el atleta ejerce fuerza es el centro de la articulación de la cadera. El snatch y el clean se puede considerar como un movimiento de palanca en el que se fija la distancia entre los músculos que ejercen fuerza y la articulación de la cadera (conocida como brazo de fuerza). De acuerdo con la fórmula de apalancamiento:

$$L_1 * F_1 = L_2 * F_2$$

L_1 es el brazo de fuerza, F_1 es la fuerza del cuerpo, L_2 es la distancia entre la barra y el eje de la articulación de la cadera (brazo de resistencia), y F_2 es la fuerza de resistencia hacia abajo de la barra. Al levantar la barra, se fijan el brazo de fuerza L_1 y la resistencia F_2, por lo tanto, un brazo de resistencia L_2 más corto implica una fuerza muscular menor F_1. Porque L_2 es la distancia entre la barra y las caderas, L_2 puede ser acortado y el atleta puede ejercer menos F_1 si la barra está cerca del cuerpo como se muestra en la Figura 2 – 12. O es el punto de equilibrio del pie, P_1 es la línea de acción de la gravedad y está cerca del cuerpo cuando está en una postura correcta, la gravedad de la barra B es la resistencia de la palanca, el punto de resistencia está en la mano del levantador y el fulcro de las caderas es A. El brazo de resistencia es la distancia entre el centro de gravedad de la barra$B$ y el punto de apoyo de la articulación de la cadera A. Cuando la línea de gravedad de acción está lejos del cuerpo (como la línea C), el nuevo brazo AC de resistencia es más largo que el original AB, y de acuerdo con la ecuación de edad de la palanca, se requiere mayor fuerza muscular para levantar el mismo peso. También se puede

Figura 2 – 12: El efecto de la postura sobre fuerzas de apalancamiento



observar que la línea de acción de la gravedad es P_2, el cual resulta más largo en este caso. Por lo tanto, uno puede conservar energía al mantener la barra cerca del cuerpo a través de la postura correcta.

Rápido

El término "rápido", por una parte, significa que la velocidad ascendente de la barra debe ser rápida. Al levantar la barra, el atleta debe jalarla con gran fuerza para asegurarse de que la barra pueda continuar moviéndose rápidamente y hacia arriba por sí misma después de la extensión (conocida como fuerza de inercia). Por otro lado, el principio también significa que el atleta debe extender el cuerpo para optimizar la fuerza de inercia de la barra para poder ponerse en un squat rápidamente para atrapar la barra. La técnica "rápido" tiene varias ventajas. Primero, ser rápido es propicio para generar mayor fuerza y poder. Según la segunda ley de Newton:

$$F = ma$$

F es la cantidad de fuerza producida por el atleta para mover y acelerar la barra, m es la masa de la barra, y a es la aceleración de la barra. La fórmula muestra que cuando se fija la masa de la barra, solo al acelerar el movimiento del atleta, la barra puede lograr una mayor aceleración y, por lo tanto, producir una mayor fuerza. Para acelerar el movimiento, el atleta debe confiar en la velocidad de contracción de sus músculos, ya que una contracción muscular más rápida da como resultado una mayor liberación de energía y un mayor peso que el atleta puede levantar. Por lo tanto, la aceleración de la contracción muscular resulta esencial para generar una mayor fuerza y potencia. Muchos principiantes malinterpretan este concepto y simplemente jalan la barra con fuerza del suelo y pierden la posición. En cambio, el atleta debe empujar la barra desde el suelo lo más suavemente posible, manteniendo una velocidad que satisfaga el principio de "cerco". Una vez que el atleta alcance su punto

de extensión, deberá extenderse lo más rápido posible manteniendo su equilibrio y después ponerse en un squat con fuerza.

Otra ventaja de ser rápido es que permite que la barra cobre mayor altura de levantamiento lo que ayudará al atleta a atrapar el peso más fácilmente. Al levantar la barra, el atleta podrá completar el squat y atraparlo solo cuando el centro de gravedad de la barra sea más alto que el centro de gravedad del cuerpo. Según la ecuación cinemática:

$$d = \frac{at^2}{2}$$

Dónde d está la altura de la barra [1], a es su aceleración, y t es el tiempo. La fórmula muestra que cuanto mayor sea la aceleración ascendente de la barra, mayor altura alcanzará. Los atletas deben extenderse rápidamente para que la barra alcance mayor aceleración y altura. Esta mayor altura produce la tercera ventaja de darle al atleta más tiempo para ponerse en un squat y atrapar la barra. Esto se debe a que después de extenderse, la barra se eleva por su propia fuerza hacia arriba (inercia) y el atleta necesita una cierta cantidad de tiempo para ponerse en un squat para atrapar la barra. De acuerdo con la fórmula:

$$t = \frac{V}{g}$$

t es el tiempo, V es la velocidad, y g es la aceleración debida a la gravedad. La ecuación muestra que cuanto más rápido se mueva la barra después de extenderse, más tiempo tardará en levantarse la barra. Este mayor tiempo le permite al atleta ponerse en un squat atrapar la barra. Por lo tanto, el atleta debe levantar la barra de pesas rápidamente para crear mayor tiempo y altura para ponerse en un squat y atrapar la barra. Y los atletas deberán bajarse tan pronto como el centro de gravedad de la barra exceda el centro de gravedad del cuerpo para maximizar la cantidad de peso que se levanta.

Bajo

La técnica "bajo" significa que el atleta debe atrapar la barra en la posición más baja posible mientras mantiene su equilibrio y tensión. Para completar este principio, el atleta deberá 1) extenderse lo más posible conforme el equilibrio le permite, 2) dejar caer su cuerpo rápidamente y mantener su cuerpo bajo, y 3) el recorrido de la barra debe acortarse al máximo con la premisa de maximizar la fuerza vertical. Esta técnica se registra por la siguiente fórmula:

$$W = FD$$

[1]Técnicamente, d se refiere al desplazamiento de un objeto, pero en el contexto de la halterofilia, la ecuación describe la cantidad de desplazamiento durante el tirón que se refiere a la altura.

W es trabajo, F es la fuerza de la gravedad de la barra, y D es la altura. La ecuación muestra que cuando la masa de la barra se fija (es decir, F es constante) y el cuerpo del atleta se encuentre bajo, entonces la barra deberá elevarse a una altura más baja lo que significa que se podrá levantar con menos trabajo. Dejar caer el cuerpo rápidamente para acortar la trayectoria de la barra es un movimiento activo y debe ocurrir después de una extensión rápida para coordinar el levantamiento.

Ritmo

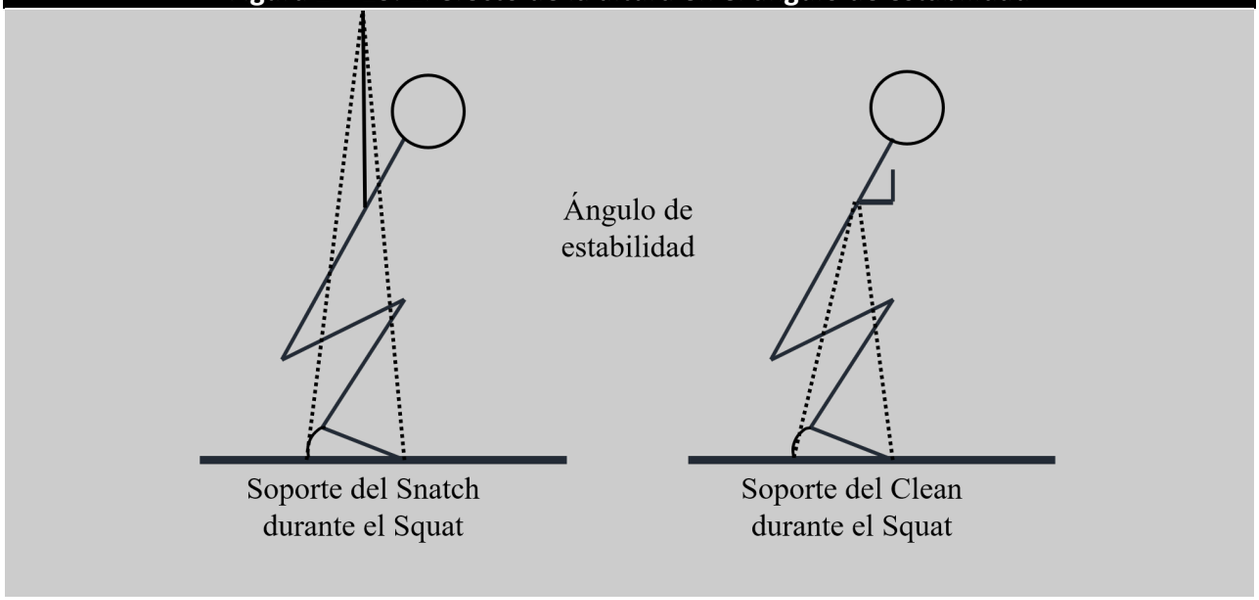
El principio de "ritmo" se refiere a la coordinación de las partes del cuerpo y los músculos en el momento adecuado para ejercer la mayor fuerza y concentrada y lograr un ritmo de movimiento muy distinto. Durante todo el proceso de levantamiento de la barra, algunos músculos permanecen en tensión y mientras que otros se mantienen relajados. Algunos están en contracción isotónica, mientras que otros son contracción isométrica o incluso excéntrica. En las competencias uno puede detectar a atletas con buen ritmo porque la barra se mueve rápidamente mientras que el cuerpo parece moverse de manera suave y fácil incluso al levantar pesas pesadas. El ritmo medido desde el momento de la extensión hasta la posición final de captura es muy corto. Otros atletas puede que muevan su cuerpo muy rápido, pero la barra se mueve lentamente y alcanza una altura baja. En este caso, todo el movimiento parece difícil y el ritmo largo o poco claro.

Si el atleta no ejerce fuerzas horizontales por igual, simultáneamente o en direcciones opuestas, entonces no aplicará su fuerza por completo, lo que dará como resultado una velocidad más lenta durante la extensión y el squat. Por ejemplo, si durante la extensión el atleta conduce insuficientemente con las piernas, entonces la parte superior del cuerpo puede irse hacia atrás lo que hace que las caderas se extiendan un poco antes o durante demasiado tiempo porque el atleta no puede detener la fuerza abruptamente. Durante la postura en un squat, si el atleta solo dobla sus rodillas debido a la flexibilidad limitada o la falta de fuerza vertical durante la extensión, entonces deberá confiar en empujar la barra hacia arriba con los hombros de modo que parezca como un movimiento de arrastre lento. Este movimiento insuficiente causa una falta de concentración en energía, una velocidad ascendente submáxima y un ritmo no evidente. Por lo tanto, solo cuando el cuerpo utiliza la energía de manera equitativa durante el movimiento, incluso en momentos de esfuerzo creciente y decreciente, se puede lograr la fuerza máxima y obtener el máximo efecto de levantamiento de barra. Esto proviene de la coordinación de la secuencia de extensión, squatting, y apoyo así como la coordinación de los músculos para cumplir con los 3 principios.

Equilibrio

La técnica de "equilibrio" significa que la barra deberá atraparse en la posición más estable posible. Para implementar completamente este principio, el atleta deberá completar varios objetivos o arriesgarse a sufrir una lesión o perder un intento. Primero, el atleta deberá aumentar el ángulo de estabilidad, que es el ángulo formado por los bordes de los pies y conectado por la línea vertical que corre a través del centro de la superficie de apoyo que corre hasta la altura de la barra fija (vea la Figura 2 – 13). Cuanto

Figura 2 – 13: El efecto de la altura en el ángulo de estabilidad



mayor es el ángulo de estabilidad, más estable será el movimiento y viceversa. Dado que la longitud de los pies del atleta es fija, la superficie de apoyo que crean es limitada, por lo que el atleta deberá mantener su cuerpo lo más bajo posible para aumentar el ángulo de estabilidad.

Para garantizar una captura estable, el atleta deberá cumplir con varios requisitos. Primero, el atleta debe equilibrar la barra sobre el punto correcto. Para el snatch, el clean, y el jerk, la barra debe estar equilibrada sobre la parte media del pie. En el split jerk, la barra debe estar en línea con el torso y equilibrada sobre el medio de la superficie creada por la división (vea la Figura 2 – 9). Si el punto de proyección de la barra no es correcto y el peso es pesado, entonces se torna más difícil lograr un soporte estable independientemente del tamaño del pie, porque las fuerzas horizontales alejan la barra del punto de equilibrio. El segundo requisito es que el apoyo del atleta sea preciso. Para lograrlo, todas las partes de los músculos y las articulaciones deben pasar rápidamente del estado de relajación a un estado de apoyo. De lo contrario, la espalda podría redondearse durante un snatch, clean, o jerk; o los brazos se puedan doblar cuando la barra esté arriba durante el snatch o el tirón; o que los codos se caigan durante un clean. El requisito final requiere que el atleta acorte la distancia hacia abajo recorrida por la barra (cumpliendo con el principio "bajo"). Cuanto mayor sea la distancia recorrida por la barra, mayor será el impulso hacia abajo, lo que requiere mayor energía para detenerse y posteriormente soportar. Esta es una de las razones más comunes de desequilibrio o falta de soporte en la barra superior o en la posición de rack.

Conclusión

La aplicación de fuerzas de manera "simultánea", en "magnitud igualada" y en "direcciones opuestas" son los 3 principios de gravedad esenciales que sirven de base para analizar la técnica de halterofilia. Un

atleta no puede mantener su centro de gravedad total moviéndose hacia arriba o hacia abajo a lo largo del trayecto recto a menos que las articulaciones clave del cuerpo como las rodillas y las caderas estén balanceadas actuando al mismo tiempo, teniendo la misma magnitud de fuerzas hacia adelante y hacia atrás y ejerciendo en la dirección opuesta la una de la otra. Estos principios de gravedad son la base de la filosofía de las 5 Palabras Chinas de la halterofilia, que proporciona un marco eficaz para enseñar las técnicas de levantamiento de pesas. Dentro de las 5 palabras, "Cerco" es la base; "Rápido" es la clave; "Bajo" es una herramienta importante; "Ritmo" es una condición óptima; y la "Estabilidad" produce un resultado garantizado. Las diferencias en la forma del cuerpo entre los diferentes atletas pueden dar como resultado características únicas, pero el hecho de que la halterofilia sea un movimiento de cuerpo completo basándose en la teoría de la palanca dará lugar a diferencias muy pequeñas.

Capítulo 3

Capítulo 3: La potencia, la fuerza y la velocidad en la halterofilia

La halterofilia competitiva es un deporte de fuerza, lo que significa que depende del mayor uso de fuerza al ejecutar un movimiento altamente técnico. Es similar a tirar, saltar, correr y otros eventos; sin embargo, Gu (1992) recopiló datos sobre estos deportes de potencia presentados en la Tabla 3 – 1 y Du y Yu (2007) delinearon varias diferencias importantes. En primer lugar, observaron que el peso del equipo de competencia de varios deportes de potencia es más ligero que la barra utilizada para la halterofilia. Además, el peso del equipo de competencia utilizado en los deportes de fuerza es constante, mientras que en la halterofilia, el peso en la barra cambia con cada intento acertado. De igual manera, las velocidades alcanzadas en varios deportes son mucho mayores que la velocidad utilizada para establecer récords mundiales. Debido a estas diferencias, es importante comprender la potencia y aclarar la relación entre la fuerza y la velocidad en la halterofilia con el fin de definir las cualidades atléticas deseables de los levantadores potenciales e implementar el entrenamiento de una manera saludable y efectiva.

Tabla 3 – 1: Comparación de peso y velocidad de equipos en deportes explosivos

Evento		Peso de equipo	Velocidad (metros/segundos)	Nivel de resultados
Halterofilia	categoría de 56kg	Snatch de 135kg	1.80 m/s	Récord mundial
	categoría de 110 kg	Snatch de 200,5 kg	2.00 m/s	Récord mundial
	categoría de 110 + kg	Snatch de 210kg	2.50 m/s	Récord mundial
Lanzamiento	jabalín	0.8kg	30 m/s	Internacional
	lanzamiento de disco	2,00 kg	26 m/s	Internacional
	lanzamiento de peso	7,2 kg	13 m/s	Internacional
Salto	salto de longitud	Alrededor de 75kg (Peso Corporal)	9.30 m/s	8.00 m
	salto de altura	Alrededor de 75kg (Peso Corporal)	4.0 m/s	2.28 m
Sprint	100m (Hombre)	Alrededor de 75kg (Peso Corporal)	12.46 m/s	Récord mundial

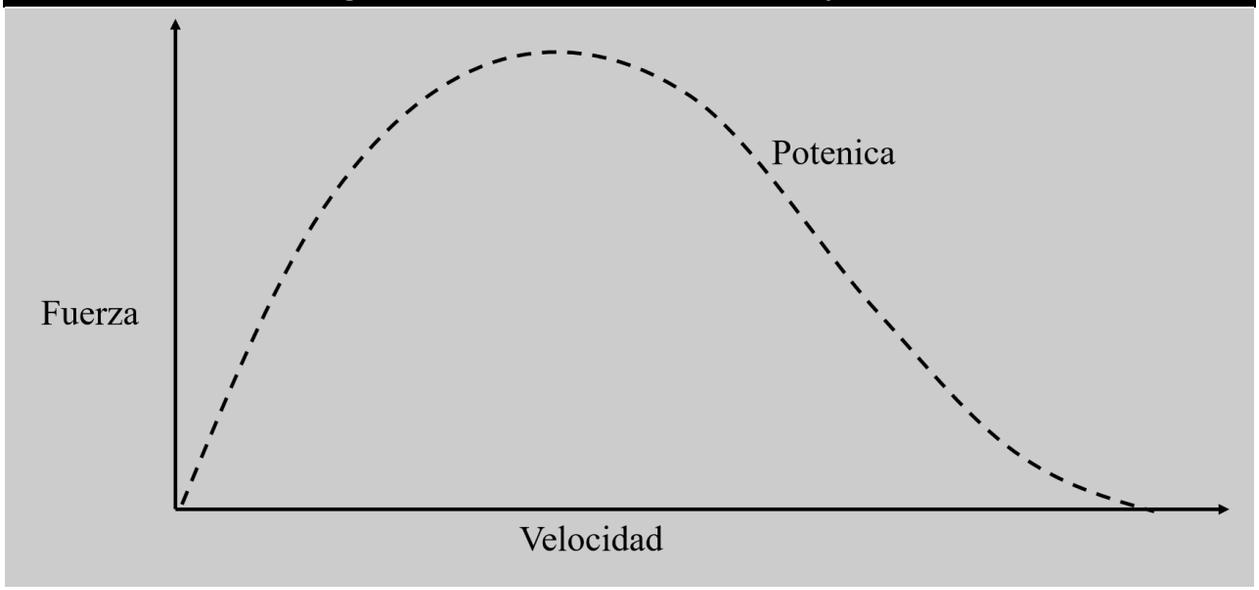
La fuerza y sus componentes

La fuerza se puede verse de varias formas, como se muestra a continuación:

$$P = \frac{W}{t} \rightarrow \frac{Fd}{t} \rightarrow FV$$

Formalmente, la fuerza P se define como la cantidad de trabajo W ejercido por unidad de tiempo t . Sin embargo, basándonos en el hecho de que el trabajo se compone de fuerza y desplazamiento (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia), la ecuación de poder puede reescribirse para referirse a la cantidad de fuerza producida por el atleta y la altura alcanzada por la barra durante un período de tiempo. Además, la cantidad de altura por unidad de tiempo puede reescribirse como la velocidad de la barra V al moverse a través de su propia inercia (la cual es producida por la velocidad del atleta). Por lo tanto, la fuerza es, en última instancia, una combinación de la capacidad del atleta para producir fuerza y la capacidad de mover la barra rápidamente, y esta relación se ver representada en la Figura 3 – 1.

Figura 3 – 1: La relación de la salida de potencia



A esta curva se le conoce como la curva de potencia de salida y muestra una relación inversa entre la masa de un objeto (y, por lo tanto, la fuerza necesaria para superarlo) y la capacidad de moverlo rápidamente. Si uno no ejerce ninguna fuerza, entonces no habrá ninguna potencia, incluso si hay velocidad (lo que significa moverse a lo largo del eje horizontal). Además, si no hay velocidad, no habrá potencia, aunque exista la fuerza (lo que significa moverse únicamente a lo largo del eje vertical). En última instancia, la potenciase produce a partir de una combinación de la fuerza y la velocidad de un atleta. La potencia es la cualidad más importante para un levantador porque la fuerza máxima de uno (vea el Capítulo 14 sobre Los Métodos y Teorías de Entrenamiento de Fuerza) es independiente del tiempo que conlleva completar un movimiento. Dado que la potenciase compone de fuerza y velocidad, la curva de salida de potencia implica varias estrategias para el desarrollo de potencia: un instructor puede usar ejercicios y técnicas que se centren en desarrollar velocidad, desarrollar fuerza o ambas

cosas. La elección del método requiere un examen más detallado del papel de la fuerza y la velocidad en la altura y la velocidad de la barra.

El papel de la fuerza en la altura y velocidad de la barra

La fuerza determina directamente el nivel de rendimiento del levantamiento de pesas al permitir que el atleta ejerza más fuerza al aumentar la cantidad de masa que pueda mover (es decir, barras más pesadas). Para ver esto, Gu (1992) utiliza la siguiente ecuación cinemática para describir la altura de la barra del Capítulo 2 (Sobre la Filosofía China de la Halterofilia):

$$d = \frac{at^2}{2} \rightarrow \frac{Ft^2}{2m}$$

Dónde d es la altura del movimiento de la barra, a es su aceleración, y t es el momento en que se ejerce la fuerza. Cuando a es constante, d es proporcional a la raíz cuadrada de t. Esto significa que si la velocidad del atleta durante el tirón no cambia drásticamente, aumentar el tiempo para ejercer fuerza hará que la barra alcance una mayor altura. Por lo tanto, algunos atletas chinos buscan aumentar el rango de movimiento para un levantamiento al extenderse con todo el cuerpo (por ejemplo, Wu Jingbiao, 56 kg). Además, a se puede escribir como masa dividida de fuerza usando la segunda ley de Newton del Capítulo 2, que arroja la ecuación a la derecha. Durante el tiempo asignado para completar un levantamiento con un peso determinado (es decir, una t y m constante) resulta en que F sea proporcional a d. Esto significa que la fuerza del atleta está relacionada con la altura alcanzada por la barra. Por lo tanto, resulta común prescribir entrenamiento de fuerza cuando un atleta no logra alcanzar la altura suficiente.

Además de la altura de la barra, la fuerza tiene un efecto directo en la velocidad de la barra. Para apreciarlo, utilice la ecuación cinemática para la velocidad y sustituya la versión reorganizada de la segunda ley de Newton por a:

$$V = at \quad V = \frac{Ft}{m}$$

Donde V, a, y t se definen a partir de ecuaciones anteriores. La relación anterior muestra que para un determinado peso, la velocidad de la barra se relaciona con la fuerza y el tiempo utilizado para ejercer la fuerza. Por lo tanto, con mayor fuerza, un atleta podrá producir mayor fuerza y velocidad de barra. En ocasiones, un atleta puede levantar una barra rápidamente a la altura requerida, pero no logra atrapar la barra, ya que no puede ejercer la fuerza suficiente para seguir moviéndola por encima. Sin embargo, después de pasar algo de tiempo construyendo fuerza con movimientos que ayudan a jalar la extensión (por ejemplo, tirones de velocidad y snatch de fuerza sin flexión), pueden producir más fuerza para levantar el mismo peso a una velocidad más rápida y atraparlo con éxito incluso si la técnica y otros factores permanecen constantes. Además, existen atletas que pueden levantan una barra a baja velocidad y después extenderse por completo y crear un gran rango de movimiento (manteniendo el

equilibrio) para aumentar el tiempo dedicado a la producción de fuerza que también permite que la barra alcance una velocidad más rápida.

El papel de la velocidad en la altura de la barra y la velocidad de elevación

Para examinar el papel de la velocidad, Gu (1992) utiliza la versión reorganizada de la segunda ecuación de Newton:

$$a = \frac{F}{m}$$

Esta ecuación muestra que si la cantidad de fuerza es constante, una disminución en la aceleración da como resultado un aumento en la cantidad de peso que el atleta puede levantar. Sin embargo, no se recomienda reducir la velocidad de levantamiento durante un snatch, clean, o jerk porque en cada uno de estos movimientos el cuerpo del atleta debe extenderse hacia arriba y después ponerse en un squat (o separarse) hacia abajo. En este instante, la barra se mueve hacia arriba a través de su propia inercia con la velocidad obtenida de la fuerza de la extensión, y una mayor velocidad da como resultado una mayor duración para que la barra se pueda mover hacia arriba. Utilizando la ecuación presentada en el Capítulo 2:

$$t = \frac{V}{g}$$

Donde t y V se definen como en ecuaciones anteriores mientras que g es la aceleración debida a la gravedad y es constante. Una velocidad de levantamiento más lenta reduce la velocidad que puede alcanzar la barra, que a su vez reduce la cantidad de tiempo que el atleta tendrá que pasar por debajo de la barra. En la práctica, uno puede observar los efectos que se puede generar como resultado de no tener una velocidad suficiente. Por ejemplo, algunos atletas pueden levantar la barra a la altura requerida durante el clean (o más), pero la velocidad después de la extensión no es suficiente, por lo que la barra no se desplaza demasiado hacia arriba cuando el atleta intenta ponerse en un squat, lo que resulta en un levantamiento fallido. Esto también puede darse en el tirón donde la falta de velocidad hacia arriba evita que el atleta tenga tiempo suficiente para separarse o ponerse en un squat.

Además, la velocidad de elevación influye en la altura que puede alcanzar la barra del atleta y la propia inercia de la barra. Considere la fórmula de caída libre:

$$d = \frac{V^2}{2g}$$

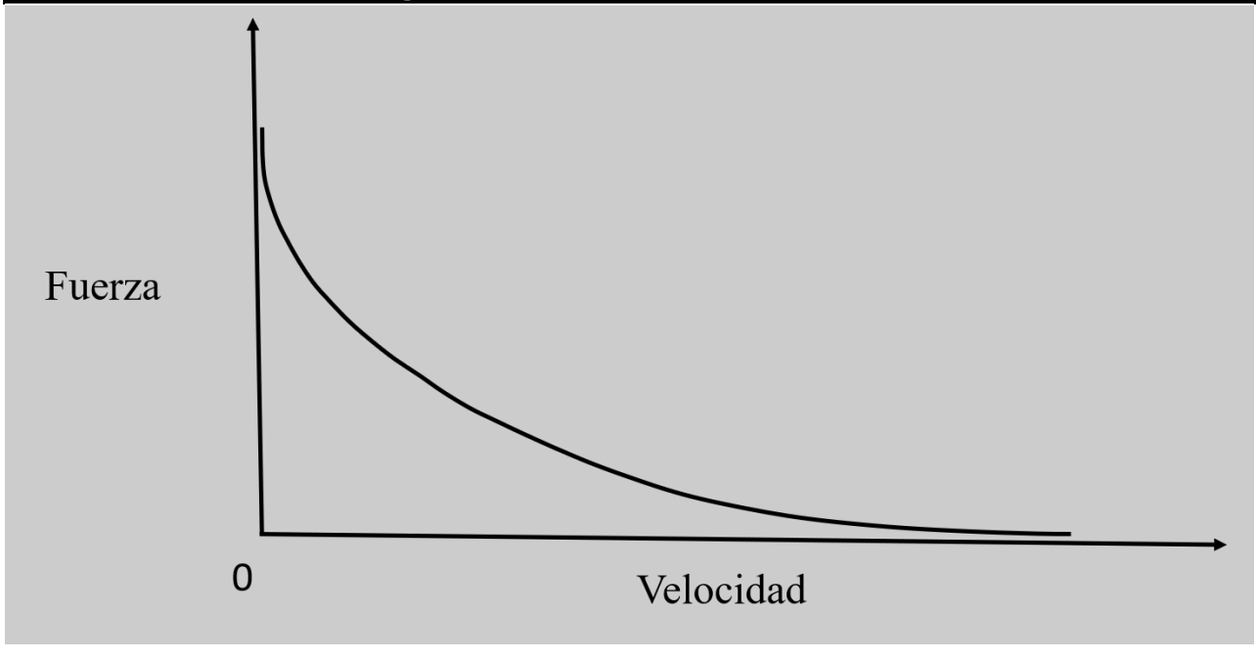
Dónde d es la altura que la barra alcanza mientras que las demás variables se definen como antes. La ecuación muestra que si la barra se desplaza a baja velocidad, obtendrá una altura más baja. Esto se puede observar cuando un atleta levanta una gran cantidad de peso lentamente y / o se extiende lentamente de modo que no puede ponerse en un squat debajo de la barra.

La comparación de fuerza y velocidad

Según el análisis anterior, tanto la fuerza como la velocidad impactan la potencia al impactar la altura y la velocidad de la barra. Con una altura insuficiente, resulta imposible completar el levantamiento incluso si se cumplen los otros requisitos (como la velocidad de la barra). Del mismo modo, el levantamiento puede fallar si no se tiene la velocidad suficiente incluso si la altura es adecuada y se cumplen otros requisitos. Sin embargo, existen varias razones importantes por las cuales la fuerza se considera el factor contribuyente más importante en China. En primer lugar, las altas velocidades solo se pueden mantener en pesos livianos. Esto se puede observar en la Tabla 3 – 2, pero para probarlo, considere la versión reorganizada de la segunda ley de Newton establecida anteriormente. En condiciones óptimas, la fuerza máxima que el cuerpo humano puede producir es constante y solo puede cambiar después de un entrenamiento a largo plazo. Ante esto, la ecuación muestra que la aceleración del compás está inversamente relacionada con la cantidad de peso. Este resultado produce la conocida curva de fuerza-velocidad en la Figura 3 – 2:

Esta Figura junto con la ecuación de Newton muestran que la fuerza debe disminuirse (el peso debe reducirse) para lograr una mayor velocidad. Sin embargo, reducir el peso para lograr mayor velocidad contrasta con el objetivo fundamental del entrenamiento de levantamiento de pesas y la competencia, el cual es levantar pesas más pesadas. Por lo tanto, el simplemente aumentar la velocidad no necesariamente implica un mejor resultado de levantamiento de pesas. Por el contrario, el rendimiento en lanzar, saltar y correr es determinado por la velocidad inicial máxima cuando

Figura 3 – 2: Curva de fuerza-velocidad



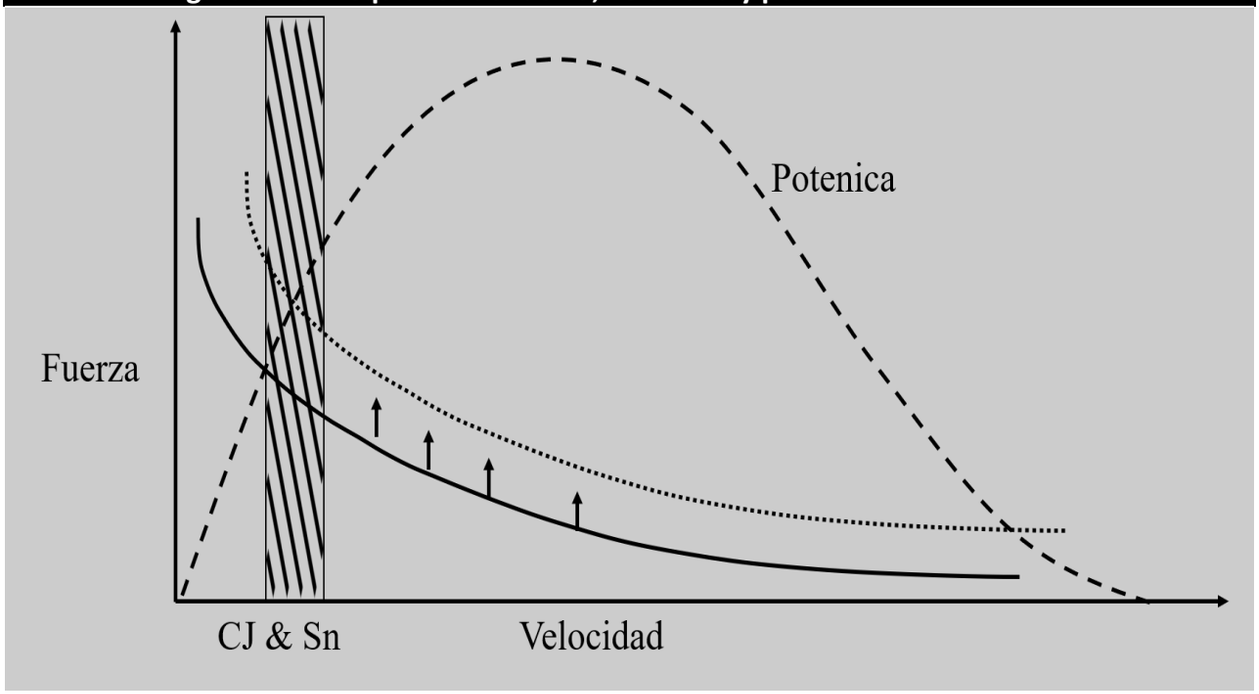
el equipo sale de la mano o cuando el cuerpo está en el aire porque el peso del implemento y otros factores son esencialmente constantes. En estos deportes, cuanto más rápido mejor.

Otra razón por la cual la fuerza es más importante es que la velocidad requerida para levantar las pesas de distinto peso es esencialmente la misma, lo que significa que solo es necesaria una velocidad suficiente para completar el movimiento. La investigación de Guo (1990) muestra que la velocidad requerida para completar con éxito un snatch es muy similar en todas las categorías de peso y dentro de las categorías de peso, cayendo entre 1.70 – 1.80 m / s para las clases ligeras y 2.00 – 2.20 m / s para las clases de peso pesado. Para el clean, la velocidad requerida es de 1.50 m / s para las clases livianas y 1.80 m / s para las clases de peso pesado. Esta velocidad requerida se muestra en el área sombreada de la Figura 3 – 3. Dado que la velocidad para asegurar un levantamiento exitoso es más o menos constante, levantar pesas más pesadas a la misma velocidad solo se puede lograrse desarrollando más fuerza y con una captura más profunda. Visualmente, esto requiere que la curva de fuerza-velocidad inicial (línea continua) se mueva hacia arriba como se muestra en la línea punteada en la Figura 3 – 3. Si la velocidad está a la izquierda del área sombreada, entonces la velocidad (y potencia) del atleta resulta insuficiente para mover el peso rápidamente lo que hace que el movimiento sea difícil o imposible de completar. Por otro lado, mayores velocidades pueden producir un exceso de potencia sobre lo requerido y puede desviar la coordinación y el ritmo de un atleta durante un snatch, clean, o jerk. Al atleta chino se le enseña a desarrollar la sensación de cuánta fuerza necesita para levantar un determinado peso y controlar su movimiento, de modo que su velocidad sea suficiente para completar el movimiento deseado. Cualquier exceso de velocidad debería reducirse al aumentar el peso en la barra, lo que disminuye la potencia de salida hasta que se cruza con la curva de fuerza-velocidad, pero maximiza la cantidad de peso que el atleta puede levantar.

Una tercera razón por la cual el entrenamiento chino le da más importancia a la fuerza es que la altura relativa de la barra para un levantamiento exitoso es muy similar en todas las categorías de peso y dentro de la clase de peso, alrededor del 73% de la altura del atleta para el snatch (Ai 2015) y 60% para el clean (Xu 2015). Dado que la velocidad de la barra es relativamente constante, levantar pesos progresivamente más pesados a estas alturas requiere de mayor fuerza. Además, Gu (1992) argumenta que la fuerza de construcción es relativamente más importante porque 5/6 de la altura alcanzada durante un snatch se logra por el efecto de la fuerza, mientras que el resto se debe a la inercia de la barra después de la extensión. Aunque la velocidad influye en la altura de la barra, la fuerza es el factor principal que determina la altura de la barra.

La cuarta razón en cuanto a la importancia de la fuerza es que es una cualidad más fácil de entrenar. En las primeras etapas del entrenamiento hay ciertos momentos conocidos como "períodos sensibles" en los que el cuerpo es particularmente receptivo al entrenamiento de una cualidad física (vea el Capítulo 6 sobre Entrenamiento Atlético). El período sensible para desarrollar la velocidad ocurre mucho antes y es mucho más corto que el período sensible para desarrollar la fuerza. Además, la velocidad está mucho más influenciada por la genética que la fuerza. Por lo tanto, fuera del período

Figura 3 – 3: Requisitos de fuerza, velocidad y potencia en la halterofilia

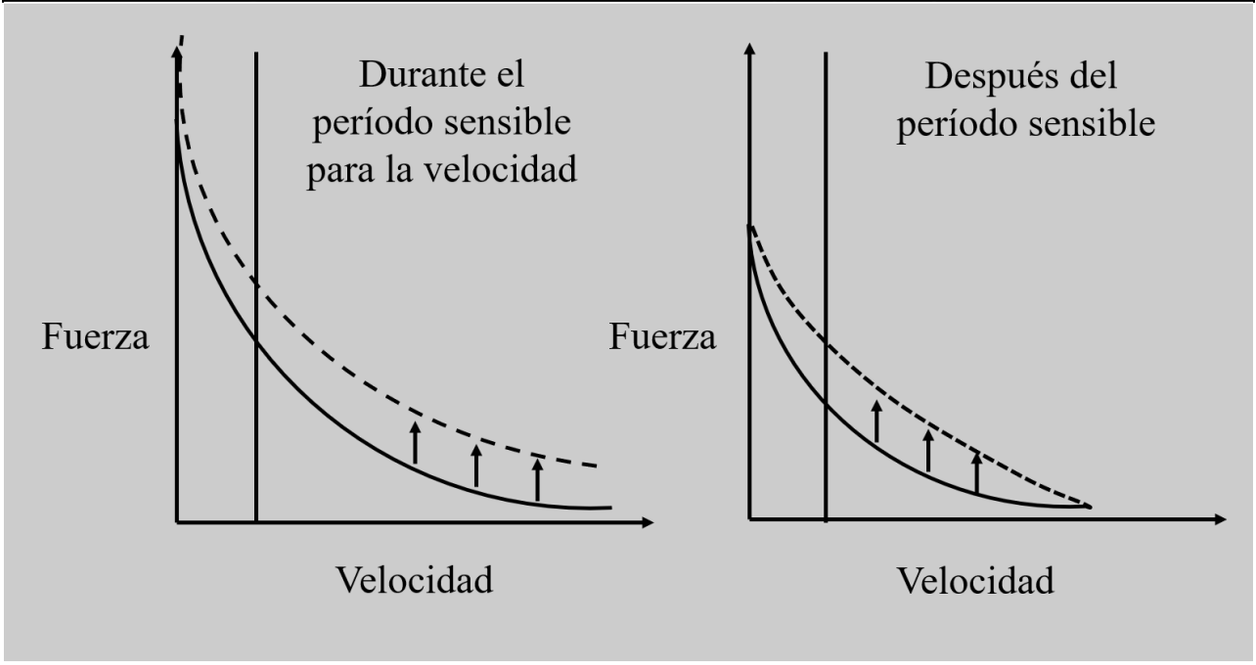


sensible, la capacidad de desarrollar velocidad es más difícil y más lenta que desarrollar fuerza fuera de su propio período sensible. Por lo tanto, en China la estrategia de aumentar la velocidad para promover una mayor producción de fuerza (panel izquierdo de las Figuras 3 – 4) se emplea principalmente en principiantes como parte de un esfuerzo por desarrollar el sistema nervioso central, la flexibilidad muscular, la coordinación muscular y el hábito de moverse de manera rápida.

Fuera del período sensible, la velocidad debe desarrollarse hasta la cantidad requerida para garantizar la conclusión del levantamiento. Por lo tanto, los adolescentes deben centrarse más en el desarrollo de la potencia con pesos moderados, mientras que la proporción dedicada a la fuerza absoluta o mayor velocidad debería ser baja. Esto da como resultado el enderezamiento de la curva de fuerza-velocidad como se muestra en el panel de la derecha de la Figura 3 – 4. Durante el entrenamiento de potencia, los atletas con mejor o mayor velocidad deberían entrenar con más peso para enfocarse en mejorar la fuerza, mientras que aquellos con mejor fuerza deberían entrenar de forma más ligera para desarrollar fuerza siempre y cuando cumplan con los requisitos de velocidad. Siempre y cuando los instructores desarrollen las características físicas y psicológicas del atleta y razonablemente organicen la carga y el ritmo de entrenamiento, los atletas podrán experimentar aumentos de fuerza al mismo tiempo que enfocarse en el entrenamiento de fuerza sin afectar su desarrollo.

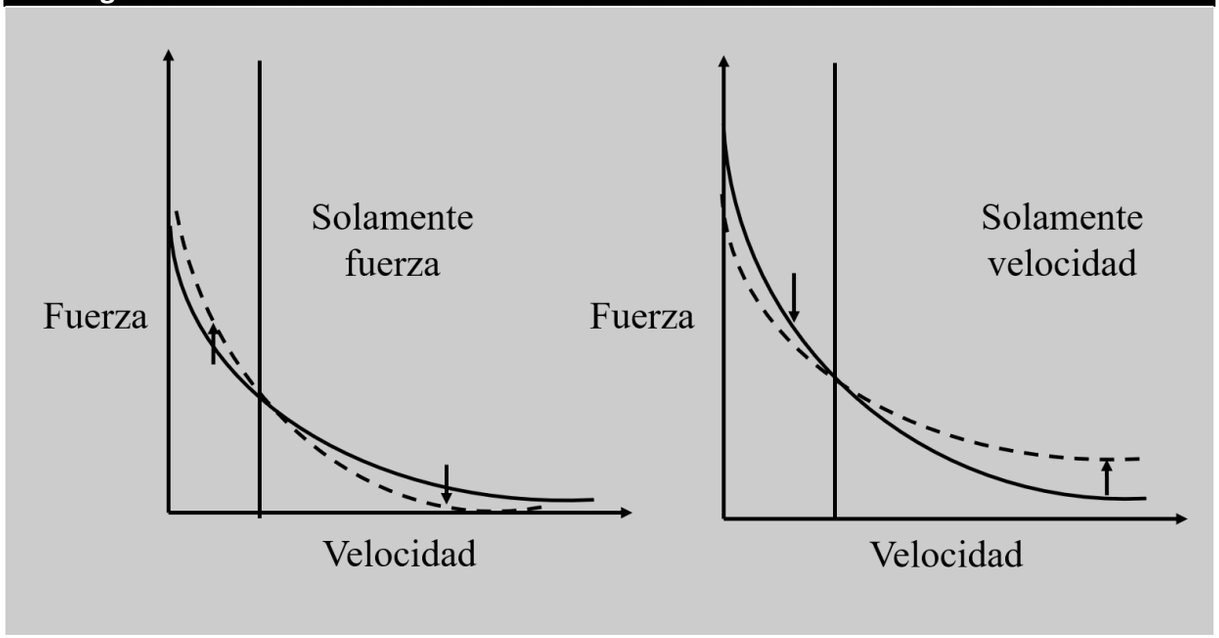
El resto del tiempo de la carrera de un atleta se invertirá en desarrollar la fuerza suficiente para aumentar su rendimiento, en lugar de aumentar la velocidad (como se muestra en la Figura 3 – 3). Por lo

Figura 3 – 4: Curva de velocidad de fuerza para atletas jóvenes



tanto, los movimientos de apoyo y en un squat son partes importantes del programa de levantamiento de pesas de un atleta experimentado. No se recomienda que los instructores se enfoquen ciegamente en la fuerza a expensas de la velocidad y la técnica, ya que esto hará que la curva de fuerza-velocidad se pivote como en el panel izquierdo de la Figura 3 – 5. Esto por ende crea resultados de halterofilia estancados porque la fuerza realizada con velocidades lentas no resulta útil y enfocarse demasiado en la fuerza puede reducir la velocidad. Además, dedicarse simplemente a mejorar la velocidad a expensas de la fuerza puede crear resultados estancados, ya que solo ayudará a levantar pesas más ligeras de forma más rápida y puede reducir la fuerza máxima de un atleta (vea el panel derecho de la Figura 3 – 5). Por lo tanto, algunos atletas chinos de alto nivel incorporarán sesiones frecuentes, pero cortas, de alta intensidad para que gran parte de su volumen se gaste en entrenar en intensidades altas sin inducir demasiada fatiga y así mantener su velocidad (Luo y Xie 2006). Además, a medida que los atletas alcancen niveles de fuerza más altos, deben trabajar para convertir el exceso de fuerza en velocidad y así lograr la cantidad necesaria para un levantamiento exitoso. Por lo tanto, muchos atletas cambian su entrenamiento de generar fuerza a centrarse en los métodos de potencia y movimientos que requieran velocidad, pero que estén estrechamente relacionados con el snatch, el clean, y el jerk. Esto da como resultado en una mejora en todo el rango de la velocidad de fuerza como se muestra en la Figura 3 – 3. A medida que utilizan su fuerza para aumentar la velocidad, el instructor debe enfatizar la coordinación y precisión de varios grupos musculares para que los atletas dirijan su fuerza de manera efectiva y eficiente. Además, los entrenadores deben recordarles a los atletas que pasen rítmicamente de un estado de alta concentración y esfuerzo a un estado de relajación que reduce la fatiga y por lo tanto preserva el rendimiento de velocidad.

Figura 3 – 5: Los efectos de entrenar solamente la fuerza o solamente la velocidad



Conclusión

El objetivo del entrenamiento de halterofilia es mejorar el atletismo y el nivel de entrenamiento del atleta para que pueda levantar el mayor peso posible durante una competencia. Debido a que el peso de la barra es variable, el entrenamiento de levantamiento es único en comparación con otros deportes de fuerza. Por lo tanto, aunque la velocidad es una cualidad importante, dicho deporte requiere solo de una cantidad suficiente para poder completar el movimiento, a la vez que el exceso de velocidad deberá convertirse en levantar mayor peso (Zhang 2011). Por lo tanto, la fuerza es considerada como una cualidad de mayor importancia para la halterofilia en China. Sin embargo, si bien es tentador centrarse solo en desarrollar fuerza para obtener resultados más rápidos, el análisis anterior no significa que uno solo debe desarrollar la fuerza e ignorar la velocidad de entrenamiento o permitir que la velocidad disminuya por debajo de la cantidad requerida. Ambas cualidades tienen períodos sensibles para el desarrollo y tomarán importancia en diferentes momentos durante el desarrollo de un atleta.

Capítulo 4

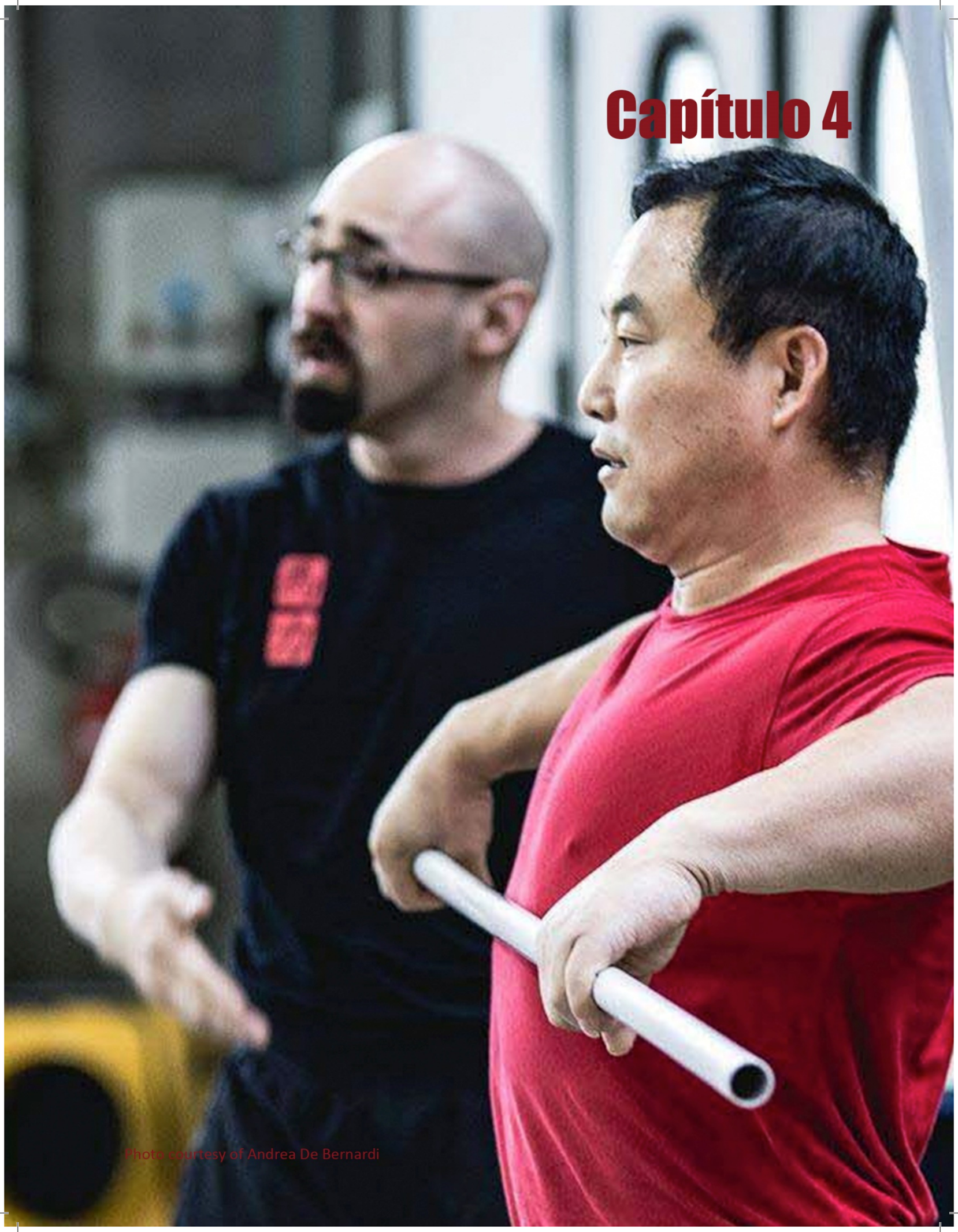


Photo courtesy of Andrea De Bernardi

Capítulo 4: Los métodos de coaching en la halterofilia

La filosofía de la halterofilia china es tan poderosa como la capacidad de poder transmitirla a un atleta. El coaching y el entrenamiento son las dos etapas básicas del proceso educativo de halterofilia de un atleta. El entrenamiento es la etapa donde el atleta no posee conocimiento sobre la halterofilia o un conocimiento elemental que consiste en conocimientos, habilidades y técnicas esenciales.
El entrenamiento es la etapa donde el atleta comienza con un cierto nivel de conocimiento o cuenta con un conocimiento avanzado. Dado que el entrenamiento es la etapa inicial de la educación de la halterofilia y es esencial para desarrollar y utilizar las cualidades para el levantamiento de pesas, el coaching precede a los capítulos sobre entrenamiento. Este capítulo resume los enfoques utilizados por los entrenadores capacitados profesionalmente en China.

Los objetivos del coaching

El coaching en la halterofilia es un proceso que enseña de manera intencional y sistemática a los atletas a aprender ciertas habilidades y técnicas para desarrollar su desempeño en el levantamiento de pesas. Los objetivos del coaching en la halterofilia es lograr que el atleta: 1) desarrolle una buena mentalidad y ética de trabajo, 2) aprenda conocimientos básicos de levantamiento de pesas, habilidades, técnicas y métodos, y 3) mejore su atletismo y rendimiento. El coaching de halterofilia efectivo debe seguir una comprensión científica general, así como una experiencia en la formación de habilidades de enseñanza.

Las mejores prácticas de coaching

A través de la experiencia práctica y la investigación, existen 6 lineamientos de coaching que permiten al instructor resaltar el mayor potencial de sus atletas. Primero, el instructor debe enfatizar el entrenamiento mental porque las acciones humanas están controladas por nuestros pensamientos y si el atleta no resuelve su modo de pensar, entonces los objetivos de entrenamiento no podrán llevarse a cabo (Jiang 2015). En la halterofilia, el entrenamiento mental debe enfocarse en enseñarle a los atletas a comprender el propósito del entrenamiento y ser conscientes de sí mismos durante el aprendizaje. Además, debe desarrollar una gran fuerza de voluntad, disciplina, un estilo de entrenamiento estricto, altos estándares de entrenamiento y camaradería a través del pensamiento colectivista. El instructor puede forjar una buena mentalidad explicando el contenido de entrenamiento a los atletas y asegurándose de que comprendan los requisitos de entrenamiento y cómo progresar. Los instructores deben presentar esta información al inicio de cada sesión, reforzarla durante y después de cada sesión, y evaluarla posteriormente.

En segundo lugar, el instructor debe combinar la teoría, la práctica y el desarrollo de habilidades para que los atletas puedan obtener una mayor comprensión del deporte y lo que les funciona mejor (Jiang 2015). La parte teórica debe incorporar la enseñanza sistemática de la técnica, seminarios, educación audiovisual, autoestudio, discusión u otros métodos basados en el objetivo de la sesión de

halterofilia o ciclo de entrenamiento. La parte práctica consiste en entrenamiento y competencia, mientras que la parte de desarrollo de habilidades consiste principalmente en actividades de preparación, ensayos de competencia y aprender a competir y arbitrar. Dado que los principiantes llegan con poco conocimiento, el coaching debe iniciar con la enseñanza de la técnica para que los principiantes puedan entender los puntos clave de los levantamientos y dominar los movimientos adecuados rápidamente. A partir de esta práctica, los principiantes podrán aprender gradualmente sobre la teoría detrás de su técnica y entrenamiento para desarrollar un hábito por analizar y resolver problemas. Posteriormente ellos podrán aplicar estas habilidades y conocimientos durante los eventos de prueba. La experiencia de coaching en China ha demostrado que combinar la teoría y la práctica en el contexto de la práctica deportiva real genera buenos resultados.

Tercero, existe un dicho chino el cual menciona que: "El oficial le enseña al soldado, el soldado le enseña al oficial y el soldado le enseña al soldado", lo que significa que los instructores deben estar dispuestos a aprender de los demás durante el coaching para poder desarrollar plenamente el conocimiento y el espíritu pionero de todos los involucrados. Los instructores deben organizar a los estudiantes para observar, analizar y corregir mutuamente las acciones de los demás y así asumir el papel de "pequeños coaches". La combinación de la guía del instructor y la iniciativa del atleta les permite a ambos desarrollar mejores ideas, aprender y crecer mutuamente (Duan y Yang 2007). Por ejemplo, los atletas pueden tener diferentes experiencias o antecedentes deportivos y, por lo tanto, procesar las señales de manera diferente. El instructor puede indicarles un movimiento o tarea de la manera que ellos mismos entiendan, pero al escuchar cómo los estudiantes entienden el concepto le permite al instructor desarrollar una mayor comprensión del movimiento y una mayor capacidad para enseñárselo a los demás. Además, los estudiantes pueden relacionarse entre sí y compartir su propio entendimiento para ayudarse a mejorar mutuamente.

En cuarto lugar, resulta importante inspirar y evitar abrumar al atleta durante el coaching. Esto le permite al atleta mantener el interés en el deporte, los inspira a esforzarse más y reduce el riesgo de lesiones. Existen varias formas de implementar esta práctica. Primero está el principio de "fácil a difícil" (Shi 2008). Al enseñar el snatch, el clean, y el jerk, el instructor no debe saltar desde un principio a los movimientos completos, ya que resultan demasiado complejos para que los principiantes los puedan entender y ejecutar correctamente. Por lo tanto, resulta mejor comenzar con movimientos más fáciles, como el deadlift, antes de pasar a movimientos más complejos, como el high pull y el power snatch. Además, el snatch resulta menos complicado, ya que es un movimiento en comparación con el clean el cual está compuesta de dos movimientos, por lo que el snatch se debe generalmente enseñar primero. En segundo lugar está el principio de "poco profundo a profundo" (Ma 2013), lo que significa que el instructor debe enseñar versiones de fuerza de los levantamientos desde varias profundidades antes de las versiones full squat. El método estándar consiste en enseñar el power snatch en un squat cuarto, después moverse a un squat medio y después graduarse hasta un squat completo. Esto le permite al atleta analizar el movimiento y desarrollar gradualmente la conciencia y la fuerza a través de todo el rango de movimiento del ascenso y así minimizar errores. Tercero, es el principio de "ligero a pesado"

(Ma 2013) donde el instructor enfatiza el uso de barras ligeras o de peso para asegurar que el atleta domine la técnica correctamente. Levantar pesos pesados a una edad temprana causará un gran estrés en el sistema nervioso central y los músculos, y el cuerpo humano no puede adaptarse a tales pesos desde el principio, por lo que el uso de equipos con sobrepeso afectará el dominio correcto del movimiento técnico. Enseñarles a los atletas sobre la seguridad también se debe enfatizar para poder protegerlos contra lesiones y prevenir el comportamiento imprudente, pero también inspirar al atleta a entrenar con confianza y seguridad.

En quinto lugar es importante conocer las características individuales de cada atleta y utilizar un enfoque individualizado (Pan 2015). El instructor siempre deberá acudir a la sesión tratando de comprender los pensamientos, el estilo de aprendizaje, el estilo de entrenamiento, el estilo de vida, las cualidades atléticas y otros aspectos del atleta. Con este conocimiento, el instructor podrá entrenar según la situación que tenga entre manos. Por ejemplo, algunos atletas aprenden a través de medios auditivos, por lo que enfatizar las indicaciones verbales o el ritmo de un levantamiento les ayudará a comprender mejor. Algunos son más kinestésicos y necesitan practicar físicamente para comprender, por lo que incorporar el trabajo de pies, guiar el levantamiento lentamente o hacer complejos puede ayudarle a estos atletas a entender los levantamientos. Además, algunos atletas son naturalmente fuertes, pero carecen de coordinación mientras que otros son lo opuesto, por lo que los atletas descoordinados pueden necesitar más ejercicios técnicos en comparación con otros. En todos estos ejemplos, el instructor debe evaluar al atleta desde el principio para comprender sus cualidades atléticas y estilos de aprendizaje (vea el Capítulo 19 sobre Los Métodos de Selección para la Halterofilia y el Capítulo 7 sobre Entrenamiento Técnico).

Finalmente, el instructor debe esforzarse por mejorar su propia capacidad de entrenamiento. La cuestión de si el contenido y la organización de los métodos de enseñanza y entrenamiento son razonables depende de la capacidad de uno para comprender, transmitir e implementar la información. Por lo tanto, el instructor debe mantenerse al día sobre las últimas investigaciones, tendencias y patrones relacionados con la teoría, la técnica, el coaching, el entrenamiento y otros temas. Deben evaluar esta información con su propia experiencia y aspirar a enriquecer continuamente sus métodos de coaching, mejorar los métodos de enseñanza y mejorar la calidad de la enseñanza. Además, deberán discutir estos temas con otros instructores, observar la sesión de capacitación de otro instructor y aprender de las experiencias de los demás. En un entorno de equipo, el instructor principal o el comité docente deberán inspeccionar el programa de capacitación del instructor y el progreso de la enseñanza para garantizar un entrenamiento o coaching de alta calidad. El instructor principal puede organizar seminarios para que los instructores puedan aprender de otros expertos o realizar una sesión abierta entre ellos para que todos puedan aprender unos de otros y juntos mejorar.

Los métodos para comunicar conceptos teóricos

La comunicación efectiva les permite a los atletas obtener una mayor comprensión del deporte y el significado de las enseñanzas de su instructor. Este entendimiento permite que la relación entre el instructor y el atleta sea más sinérgica y ayude al atleta a alcanzar su máximo potencial. Existen 5 métodos principales que el instructor puede llevar a cabo para impartir este conocimiento, pero la elección de los métodos dependerá del estilo de aprendizaje del atleta y de las limitaciones de tiempo de estos (y del instructor).

El primer método se le conoce como el método clásico, donde el instructor enfatiza los puntos clave de los conceptos difíciles. Por ejemplo, el instructor puede enfatizar la extensión de las articulaciones simultáneamente durante la extensión para que el atleta pueda aplicar este principio de gravedad. Este método puede ayudarle al atleta a comprender el contenido sustantivo de la literatura sobre la halterofilia, pero resulta muy verbal lo que puede ser aburrido y requerir la atención del alumno. Por lo tanto, no resulta propicio para la enseñanza de un grupo variado de estudiantes. Un método más moderno se le conoce como el enfoque multimedia que utiliza videos, audio, tablas, figuras y otros medios para proporcionar una presentación integral de los detalles y partes clave del contenido de la enseñanza. En este caso, el instructor podría proyectar videos de atletas ejecutando la aplicación de fuerza adecuada, e incluso comparar videos de los propios atletas con dichos videos. Los atletas más avanzados podrían estudiar Figuras de producción de fuerza y otros datos. Este enfoque multimedia es más intuitivo y mejor para la retención de la memoria, pero también requiere de más trabajo para el instructor, lo que puede tornarse difícil al manejar grandes grupos de atletas.

Otro método se le conoce como el método de discusión donde los atletas preparan preguntas basadas en su experiencia o lectura, mientras que otros atletas discuten posibles respuestas bajo la guía del instructor, quien a su vez ofrece un resumen y una explicación final. Por ejemplo, un atleta puede cuestionar el significado detrás de una señal con la intención de profundizar, y los compañeros del equipo pueden discutir el posible significado o cómo internalizan la señal. Mientras tanto, el instructor guía la discusión para aclarar la pista. El instructor también puede mostrar a los atletas un video de sus levantamientos y hacer que analicen los puntos fuertes y débiles mientras guían la discusión. Este método integra la enseñanza y el aprendizaje por lo que resulta muy propicio para aprender rápidamente e inspirar a los atletas a pensar acerca de su entrenamiento. Sin embargo, este método requiere de más tiempo cuando se ven involucrados muchos atletas.

En ocasiones les puede resultar difícil a los atletas saber qué preguntar o cómo manifestar sus inquietudes, por lo que un método alternativo es el método de consulta que consta de 3 pasos. Primero, los instructores brindan información, después los estudiantes analizan su forma de aprender el concepto y el instructor guía al atleta a través de este proceso. Por ejemplo, el instructor puede desafiar a los atletas a encontrar la mejor forma de producir fuerza vertical, después los atletas analizan el problema con la retroalimentación del instructor hasta darse cuenta de los 3 principios de gravedad. Este método

de enseñanza puede motivar a los estudiantes a aprender a través de la exploración y el descubrimiento; sin embargo, también requiere de más tiempo para poder aprender comparado con dictarle a los atletas.

Los métodos para la enseñanza de la técnica

Existen muchos métodos para poder enseñarles a los atletas las técnicas adecuadas. Los instructores deben tener un enfoque general de la técnica de enseñanza que implemente los 3 principios de gravedad y las 5 palabras de la filosofía de la halterofilia china, pero su enfoque debe ser flexible y tener en cuenta el nivel de comprensión, los antecedentes atléticos, los hábitos y el rendimiento del atleta. Los diferentes métodos tienen lugares apropiados en diferentes momentos durante el proceso de aprendizaje de un atleta y se recomienda a los instructores usar más de un método de ser necesario. Esto mejorará el entusiasmo del atleta para poder estudiar y aprender más sobre el levantamiento de pesas al tiempo que les permite dominar la técnica de la halterofilia.

Demostración y explicación

La demostración y explicación es el método básico para poder ayudarle a los atletas a construir un concepto correcto para los movimientos de levantamiento de pesas. "Demostración" significa que el instructor (o un atleta designado con experiencia) emplea movimientos concretos como ejemplos para que los principiantes puedan visualizar un movimiento adecuado y analizar su estructura. "Explicación" significa que el instructor emplea el lenguaje para explicar el nombre, el propósito, los requisitos clave de un movimiento para guiar al atleta a comprender la técnica conceptualmente. Dado que los principiantes carecen de una comprensión profunda sobre la halterofilia y sus cuerpos, una demostración y explicación adecuada tendrá un gran impacto en la forma en que los atletas puedan comprender el snatch, el clean, y el jerk conceptualizarla en el futuro. En general, la demostración y la explicación se combinan para mejorar el aprendizaje del atleta, pero generalmente la demostración es primero, seguido de una explicación. Existen casos en que se hace una explicación antes de la demostración, pero esto generalmente se reserva para los atletas con un nivel previo de conocimiento.

Al utilizar este método de enseñanza, resulta fundamental que la demostración sea correcta porque los atletas intentarán copiar la demostración y crear una comprensión conceptual alrededor de ella durante el entrenamiento. Una demostración incorrecta es una de las razones más comunes de los movimientos incorrectos de un atleta y una fuente para desarrollar malos hábitos técnicos. Además, el instructor debe elegir la mejor dirección de demostración y la distancia, que pueden variar según el movimiento y el propósito. Por ejemplo, la mejor posición para demostrar el snatch, el clean, y el jerk desde el frente y ángulos diagonales porque el atleta podrá observar todo el movimiento sin tener las placas o la barra como obstáculo. Demostrar desde el costado le permite al atleta observar el trayecto de la barra o dividir el movimiento del tirón mientras que la demostración desde el frente le permite al atleta observar el ajuste del pie correctamente al ponerse en un squat. En términos de distancia, los principales factores que determinan la distancia de demostración son el tamaño y el diseño del espacio

de entrenamiento. Sin embargo, salvo esta restricción, los movimientos completos se demuestran mejor a unos 4 o 5 metros del atleta, mientras que las partes individuales o detalladas de un movimiento se pueden demostrarse más de cerca.

Las explicaciones también deben ser correctas, pero lo más importante es que deben estar alineadas con el nivel de comprensión del atleta. Esto ayuda a ser conciso, fácil de entender y articulado claramente y lógicamente (desde el punto de vista del atleta) para evitar abrumar al atleta. Además, el instructor puede mejorar sus explicaciones, enriquecer la comprensión del atleta, inspirar el pensamiento positivo y motivar a los atletas a aprender mediante el uso de apoyos visuales como figuras, tablas, modelos, diapositivas, películas y videos. Al evaluar la comprensión de una explicación por parte de un atleta, no se recomienda guiar al atleta al interrogarlo, de lo contrario el atleta le dirá al instructor lo que siente que el instructor desea escuchar en lugar de su propio entendimiento.

Método de descomposición

Este método divide el snatch, el clean, y el jerk en partes en función del desglose establecido en el Capítulo 7 (sobre Entrenamiento Técnico) y después conecta las partes para formar un movimiento completo. El instructor utiliza principalmente explicaciones, demostraciones y prácticas para permitir que los atletas comprendan el propósito, los puntos clave y los principales músculos involucrados en cada sección. En las fases iniciales de entrenamiento, los atletas suelen ejecutar el snatch, el clean, y el jerk con nerviosismo, falta de control y movimiento excesivo. Por lo tanto, el beneficio de este método es que simplifica el proceso de entrenamiento para que los atletas puedan dominar los movimientos en menos tiempo, siempre y cuando se den cuenta de la relación de un movimiento parcial al siguiente. Esta comprensión más rápida puede impulsar al atleta a pensar positivamente y desarrollar la capacidad de observar y analizar el movimiento.

Existen varias estrategias de descomposición para el snatch, el clean, y el jerk cada una de las cuales cuenta con un tiempo y un lugar. El primero es el método de descomposición simple donde el atleta aprende cada paso de la secuencia y después avanza hacia el siguiente paso. Una vez dominados todos los pasos, estos se combinan para formar un movimiento completo. Por ejemplo, la Tabla 4 – 1 muestra un ejemplo de esta descomposición para el snatch, el clean, y el jerk. Al aprender el snatch utilizando este método, el atleta primero aprende la posición de inicio, después aprende el deadlift del snatch, luego aprende el tirón del snatch y finalmente una overhead squat. Una vez que el atleta domina cada uno de estos movimientos, intentará unirlos en un snatch completo. La ventaja de este método es que le permite al atleta enfocarse exclusivamente en pasos específicos, pero el instructor deberá guiar al atleta para que vincule los pasos en un movimiento holístico, de lo contrario el levantamiento se segmentará y tendrá un ritmo poco claro. Este método puede funcionar bien con los principiantes, ya que aún no cuentan con un concepto completo sobre la técnica y pueden enfocarse en el dominio de los movimientos generales.

Tabla 4 – 1: Método simple de descomposición para el snatch, el clean, y el jerk			
Snatch			
Paso 5: Snatch completo			
Paso 1: Posición de inicio	Paso 2: Snatch Deadlift	Paso 3: Snatch Pull	Paso 4: Power Snatch
Clean			
Paso 5: Clean completo			
Paso 1: Posición de inicio	Paso 2: Clean Deadlift	Paso 3: Clean Pull	Paso 4: Power Clean
Split Jerk			
Paso 5: Split Jerk			
Paso 1: Posición de inicio	Paso 2: Jerk Dip	Paso 3: Jerk Drive	Paso 4: Split
Power Jerk/Squat Jerk			
Paso 5: Squat Jerk			
Paso 1: Posición de inicio	Paso 2: Jerk Dip	Paso 3: Jerk Drive	Paso 4: Power Jerk

El segundo método es el método de descomposición progresiva donde el atleta aprende un primer paso, después aprende un segundo paso y luego combina estos pasos en un solo movimiento antes de aprender un tercer paso. El 'primer paso' en este método se convierte progresivamente en una mayor proporción de todo el movimiento. La Tabla 4 – 2 muestra este método para el snatch, el clean, y el jerk. Tomando el snatch como ejemplo, el atleta primero aprende la posición de inicio, y posteriormente cómo iniciar un snatch de deadlift. Una vez que el atleta haya dominado estos dos pasos, estos añaden fuerza para formar un tirón del snatch. Luego, el atleta después aprende cómo voltear el snatch desde la parte superior de un tirón alto y posteriormente combina este paso con el tirón del snatch para formar un snatch de fuerza. Finalmente, el atleta aprende a hacer un overhead squat y después combina este movimiento con su snatch de fuerza para realizar un snatch completo. Este método integra los movimientos a temprana edad y con más frecuencia que el simple método de descomposición y permite a los atletas ajustar la relación entre los pasos y a lograr patrones de movimiento idénticos entre los diferentes movimientos. El instructor debe enfatizar que se realicen patrones de movimiento idénticos; de lo contrario, el arrastre de un movimiento fácil (por ejemplo, deadlift) tendrá menos arrastre a un movimiento más difícil (por ejemplo, tirón del snatch) y el atleta no desarrollará la memoria muscular correcta necesaria para el dominio técnico. Por lo tanto, este método funciona bien con atletas que ya poseen experiencia inicial con movimientos básicos de levantamiento y que se encuentren estableciendo un concepto correcto de la técnica.

El tercer método es el método de la descomposición iterativa donde el atleta domina un primer paso y después itera el primer paso a través de un mayor rango de movimiento hasta completar el movimiento completo. La diferencia principal entre el método progresivo y el iterativo es que la

Tabla 4 – 2: Métodos de descomposición progresiva para el snatch, el clean, y el jerk			
Snatch			
			Paso 7: Snatch completo
		Paso 5: Power Snatch	
Paso 3: Snatch Pull			
Paso 1: Posición de inicio	Paso 2: Snatch Deadlift	Paso 4: Muscle Snatch	Paso 6: Overhead Squat
Clean			
			Paso 7: Clean completo
		Paso 5: Power Clean	
Paso 3: Clean Pull			
Paso 1: Posición de inicio	Paso 2: Clean Deadlift	Paso 4: Clean Turnover	Paso 6: Front Squat
Split Jerk			
		Paso 5: Split Jerk	
Paso 3: Fuerza Pre-Squat			
Paso 1: Posición de inicio	Paso 2: Jerk Dip	Paso 4: Impulsar piernas, split y recuperación de los pies	
Power/Squat Jerk			
		Paso 5: Power/Squat Jerk	
Paso 3: Fuerza Pre-Squat			
Paso 1: Posición del inicio	Paso 2: Jerk Dip	Paso 4: Impulsar piernas y hacer un squat con o sin deslizamiento de los pies	

descomposición progresiva rompe el movimiento en pasos separados mientras que la descomposición iterativa se enfoca en un cierto aspecto del rango de movimiento donde el atleta podría presentar problemas. Usando el ejemplo del snatch en la Tabla 4 – 3, el atleta puede comenzar con un snatch de fuerza por encima de la rodilla, luego bajar la barra por encima de la rodilla y realizar un medio snatch, después bajar la barra nuevamente para realizar un snatch completo desde arriba la rodilla. Como el snatch de fuerza es más fácil que el snatch completo, este método se le conoce como "de fácil a difícil" y resulta útil para los atletas novatos. El instructor puede invertir el orden de los movimientos, que se le conoce como ir "de difícil a fácil", y esto funciona bien para los atletas intermedios que tienen cierta comprensión y capacidad en los levantamientos. La ventaja de cualquier variación de este método es que fuerza al levantador a iterar sobre un área problemática. Por lo tanto, este método requiere que el atleta tenga una comprensión fuerte de los movimientos básicos y su relación entre sí, pero necesita orientación para mantener un movimiento adecuado a través de rangos más completos de movimiento. Si se ejecuta demasiado pronto, los atletas se verán abrumados o dejarán que los malos hábitos dicten la ejecución de su movimiento.

Tabla 4 – 3: Métodos de Descomposición Iterativa para el Snatch, el Clean, y el Jerk			
Snatch			
			Paso 4: Snatch completo
		Paso 3: Snatch sobre la rodilla	
Paso 1: Power Snatch sobre la rodilla	Paso 2: Half Snatch sobre la rodilla		
Clean			
			Paso 4: Clean completo
		Paso 3: Clean Completo sobre la Rodilla	
Paso 1: Power Clean sobre la rodilla	Paso 2: Half Clean sobre la rodilla		
Split Jerk			
			Paso 4: Split Jerk
		Paso 3: Power Jerk	
Paso 1: Overhead Press	Paso 2: Push Press		
Power/Squat Jerk			
			Paso 4: Power/Squat Jerk
		Paso 3: Power Jerk	
Paso 1: Overhead Press	Paso 2: Push Press		

Las estrategias, sobre todo, tienen un lugar en la técnica de aprendizaje y el número y tipo de pasos en la progresión pueden aumentar o disminuir según la comprensión, el historial atlético, los hábitos y el rendimiento del atleta. En un estudio de 43 jóvenes levantadores de diferentes capacidades en la provincia de Jilin, Shi (2008) descubrió que las estrategias de descomposición pueden ser mejoradas al recomendar que los atletas primero observen los movimientos completos antes de descomponerlos. Esto inculcará una Figura completa del levantamiento y facilitará que los atletas comprendan la relación entre los diferentes movimientos en la descomposición y los coordinen. Además, esto ayudará a los atletas a desarrollar la capacidad de analizar los levantamientos. Para darse cuenta de estas ventajas, los instructores deben asegurarse de que el atleta domine cada paso en una progresión y muestre movimientos fluidos al combinar pasos antes de avanzar hacia los siguientes pasos, de lo contrario, los atletas podrían no captar todo el movimiento lo suficientemente bien y obtener movimientos segmentados.

Método de enseñanza de repetición

El dominio técnico requiere miles de repeticiones, y la técnica puede cambiar fácilmente con un mayor peso, el número de repeticiones y la cantidad de descanso. Por lo tanto, los instructores usan el método de repetición para aislar los problemas y practican el levantamiento a ciertos pesos para mejorar la técnica. Según la intensidad, el volumen y el período de descanso, este método de enseñanza

se puede dividir en métodos de repetición bajo, medio y alta intensidad, como se muestra en la Tabla 4 – 4, pero todos estos métodos están reservados para atletas que ya tienen una comprensión básica de una técnica y experiencia correctas. Al usar estos métodos, el instructor le recuerda al atleta sobre los problemas en los que debe enfocarse para incrementar la calidad del movimiento.

Tabla 4 – 4: Método de enseñanza de repetición			
Factor/Tipo	Alta intensidad	Mediana intensidad	Baja intensidad
Porcentaje de 1RM	90 – 100%	70 – 90%	50 – 70%
Repeticiones por serie	1 – 3	3 – 5	5 – 8
Tiempo de descanso	Completo	Relativamente suficiente	Relativamente suficiente

El método de baja intensidad se emplea en principiantes que pueden realizar un movimiento completo, pero también se usa para levantadores de alto nivel que regresan de una lesión o un descanso del entrenamiento. El método de intensidad media es el método más usado en el entrenamiento, especialmente durante períodos muy alejados de la competencia, ya que les permite a los atletas desarrollar potencia y fuerza a la vez que agudizan sus movimientos. El método de alta intensidad se usa con atletas más avanzados que se preparan para competencias o que simplemente necesitan mantener un alto nivel de rendimiento. La ventaja de estos métodos es que repiten el mismo movimiento técnico para crear un patrón motor engranado. Además, se centran en todo el movimiento, lo que ayuda a integrar partes aprendidas de la elevación a partir de los métodos anteriores. Al mismo tiempo, estos métodos no son propicios para abordar las partes individuales donde el movimiento puede romperse, por lo que las repeticiones constantes pueden llevar al atleta a engranar un patrón de motor deficiente. Por lo tanto, el instructor debe prestar atención constantemente a la corrección de errores y guiar al atleta hacia un movimiento experto.

Método transformativo

En ocasiones, los atletas pueden frustrarse al aprender los movimientos técnicos, por lo que el objetivo del método transformador es transformar la reacción del atleta para intensificar aún más su entusiasmo por el aprendizaje y obtener un mejor entendimiento de la técnica de halterofilia. Esto se hace ajustando el volumen, la intensidad y el método de enseñanza. Por ejemplo, durante el tirón, un atleta podría no aplicar la fuerza correctamente, lo que hace que pierda el equilibrio y tire con los brazos. Sin embargo, hay ocasiones en que los consejos y las demostraciones no resuelven el problema, por lo que la práctica continua no solo contribuye a desarrollar un patrón de motor deficiente, sino que también puede hacer que el atleta se sienta frustrado y resentido. En este caso, es de utilidad para el instructor transformar el método de enseñanza reduciendo la intensidad, practicando otros movimientos o ejercicios, y usando otras formas de enseñar los levantamientos. Esta estrategia desvía la atención de la situación y guarda la práctica para otro momento. La ventaja de hacer tales cambios es que todavía le permite al atleta entrenar con un patrón de motor correcto y así desarrollar

características de la halterofilia. La desventaja es que el uso excesivo puede afectar la capacidad del atleta para superar las dificultades y llevándolo a evitar que resuelvan los problemas técnicos.

Comandos verbales

Debido a que el snatch, el clean, y el jerk movimientos rápidos, los requisitos técnicos para la dirección, velocidad, trayectoria y ritmo del movimiento son muy estrictos. El instructor debe guiar al atleta a través de este movimiento, y la investigación de Hu et al (2001) señala que la eficacia de una señal depende de un puñado de factores. En primer lugar, es importante que el instructor tenga una comprensión correcta de la técnica para señalar adecuadamente y ayudar a los atletas a establecer rápidamente un sentido de dirección y ritmo adecuados. En segundo lugar, los instructores deben ser capaces de detectar si los atletas cometen errores durante un movimiento. Por lo tanto, los instructores deben conocer los 3 principios de gravedad, las 5 palabras, y la estructura de movimiento de los levantamientos. En tercer lugar, debe haber una comprensión y un grado de confianza entre los instructores y los atletas para usar las señales, de lo contrario los comandos verbales pueden distraer o no transmitir el resultado deseado. En cuarto lugar, las intenciones detrás de los comandos deben ser concisas y correctas. Por lo general, la mayoría de los comandos incluyen números, palabras sueltas o frases cortas. Por ejemplo, durante el tirón del snatch, el instructor puede usar la palabra "rápido" para ayudar a formar la posición y velocidad correctas durante la extensión. Además, uno puede usar la frase "elevar los codos" para mejorar el ritmo, la extensión y otros parámetros influenciados por la elevación de los codos.

Independientemente de la palabra o frase, el instructor debe prestar atención al ritmo del movimiento y asegurarse de que el tono y la velocidad del comando coincidan con los requisitos técnicos de cada acción. Por ejemplo, la Tabla 4 – 5 muestra un ejemplo del snatch. La posición de inicio es la fase más larga de ambos levantamientos, por lo que el comando puede ser neutral para mantener al atleta concentrado. La barra se mueve con relativa lentitud ya que se desprende del piso por lo que el comando durante el deadlift también es neutral; sin embargo, como el atleta aplica la fuerza máxima durante la extensión, la señal debe ser corta, potente y fuerte. Además, la captura debe ocurrir casi inmediatamente después, por lo que el comando aquí también es intenso. La Tabla 4 – 5 también muestra un uso diferente de los comandos para que el clean refleje los requisitos técnicos inherentes a el clean. Uno puede seguir los mismos comandos durante la posición de inicio, la extensión y la captura como en el snatch, ya que son los mismos tipos de movimientos; sin embargo, debido a que el levantador debe levantarse después de capturar un clean (que a menudo es un movimiento lento y constante), uno debe señalar la recuperación en consecuencia.

El instructor no tiene que señalar cada fase del levantamiento enumerado en la Tabla 4 – 5. En cambio, el uso de comandos debe seguir los factores descritos por Hu et al (2001) y considerar la salud y la mentalidad del atleta. Algunos atletas necesitan los comandos verbales para entusiasmarlos, otros los necesitan simplemente para reforzar una parte del levantamiento, etc. Por lo tanto, los comandos

Tabla 4 – 5: Ejemplos de Comandos					
Uso de comandos para el snatch					
Fase de movimiento	Posición del snatch	Deadlift		Extensión	Captura
Comando	Equilibrio...	Liso		¡Adelante!!!	¡Equilibrio!!!
Uso de comandos para el clean					
Fase de movimiento	Posición del snatch	Extensión	Captura	Recuperación	Bajo
Comando	Equilibrio...	¡Adelante!!!	¡Arriba!!!	Equilibrio...	Abajo
"!!!" Indica que el comando debe ser corto, potente y fuerte **"..." Indica que el comando debe ser constante y lento**					

verbales deben ser personalizados y desarrollados entre el instructor y el atleta. Finalmente, los comandos verbales deben redactarse de una manera que señalen el atleta para actuar en lugar de evitar una determinada tarea. Por ejemplo, si el atleta no mantiene la barra lo suficientemente cerca durante el tirón, es más fácil señalar al atleta que mantenga el equilibrio en lugar de evitar perder el equilibrio. Esto es más positivo para la mentalidad del atleta porque enmarca la tarea en términos de poner más esfuerzo en lugar de evitar un error. Construyendo los comandos de esta manera previene que el atleta dude en sus movimientos. Por ejemplo, a veces los atletas no se pueden extender completamente debido a un desequilibrio en el ritmo o en la magnitud entre la extensión de la rodilla (que produce una fuerza horizontal hacia atrás) y la extensión de la cadera (que produce una fuerza horizontal hacia adelante). Suponiendo que la extensión de la rodilla es más lenta o más débil, en este caso es más fácil ordenar a los levantadores que apliquen más fuerza en las rodillas en lugar de evitar limitar la fuerza producida por las caderas.

Método kinestésico

En algunos casos, especialmente con los principiantes, el atleta no tiene el vocabulario para procesar e internalizar los comandos verbales. Además, carecen de la conciencia corporal necesaria para ajustar su cuerpo o movimiento al comando verbal o pueden (erróneamente) creer que están replicando movimientos demostrados correctamente. En estos casos, el método kinestésico es una herramienta altamente efectiva para que los atletas superen los obstáculos mencionados anteriormente. Este método requiere que el instructor use un palo o sus manos para colocar al atleta en la posición correcta. El instructor puede señalar las articulaciones clave, los puntos de equilibrio, los músculos, etc. para recordar al atleta una tarea específica. Por ejemplo, en la posición de inicio, los atletas a veces relajan la espalda y no mantienen un arco lo suficientemente fuerte así que el instructor puede dar palmadas a los erectores del atleta o pulsa su parte superior de la espalda con un palo para recordarles que activen esos músculos. Además, el instructor puede usar un palo como límite que obliga al atleta a permanecer en un cierto espacio mientras realiza el levantamiento. Esto se usa para el clean & jerk cuando el atleta

tiene la costumbre de inclinarse demasiado hacia adelante en la división, por lo que el instructor sostiene un palo en frente del cuerpo para que el atleta tenga un punto de referencia que no pueda cruzar. Otra variación de este método es guiar físicamente al atleta a través de un movimiento. Por ejemplo, un atleta puede tener dificultades para equilibrar las fuerzas horizontales hacia atrás de las rodillas con las fuerzas horizontales hacia adelante de las caderas durante la extensión. En este caso, el instructor puede colocar sus manos sobre la rodilla y sobre el glúteo para guiar al levantador a aplicar fuerza simultáneamente en esas áreas. El método kinestésico es una manera altamente efectiva de guiar a los levantadores que no son conscientes de sus defectos y que tienen problemas para responder a la instrucción verbal o visual.

Los métodos para corregir errores

Hay muchas causas para cometer un error como fallas técnicas, debilidades físicas y enseñanza inadecuada, pero el instructor debe tomar medidas para identificar los errores antes de intentar corregirlos. La ubicación permanente del instructor es muy importante para identificar los errores y deben ubicarse en un lugar donde su visión sea amplia para que puedan observar fácilmente la mayoría de las prácticas de los atletas e identificar los problemas de inmediato. Además, el instructor debe buscar otros puntos similares en la instalación de entrenamiento y moverse alrededor de ellos para que puedan ver el entrenamiento desde varios ángulos para asegurar que la calidad de movimiento de los atletas sea alta. Esta práctica puede ayudar al instructor a mantenerse vigilante y organizado durante la sesión de entrenamiento. A nivel individual, un ángulo de 90 ° proporciona una vista muy clara para analizar el equilibrio del atleta y si siguen los 3 principios de gravedad. Sin embargo, debido a que la placa de peso esconde la barra, los instructores deben pararse a 45 ° del atleta para analizar los movimientos de la articulación y los detalles técnicos. A partir de aquí, el instructor puede entonces trabajar para corregir errores.

Generalmente, los instructores usan varios métodos para corregir errores técnicos. El primer método es el método individualizado que aborda los problemas técnicos de un atleta individual en el momento en que ocurren para evitar que el atleta desarrolle un mal hábito durante el entrenamiento (Pan 2015). El segundo método es el método de corrección colectiva donde el instructor detiene la práctica del equipo y reúne a todos para corregir el problema técnico del atleta a través de la demostración, explicación, crítica de grupo u otros métodos para recordar al equipo los problemas técnicos universales. Este método se aplica mejor al comienzo de la práctica o al comienzo de un ejercicio, de modo que los atletas aún tengan tiempo para corregir sus problemas técnicos después del comentario y resumen del instructor. El tercer método es el método de asistencia donde el instructor utiliza una variedad de movimientos de asistencia para mejorar la base atlética del atleta y así mejorar en todos los aspectos del entrenamiento. Este método funciona bien cuando el error técnico se debe a la fuerza (es decir, solo se produce a intensidades más altas).

Los métodos para la prevención de lesiones

Los instructores deben aprender y enseñar métodos de asistencia apropiados para evitar lesiones y permitir a los atletas dominar mejor los movimientos técnicos. Existen varios métodos, todos los cuales deben ser enseñados a una edad temprana y ser tomados en serio por los atletas. El método más común es el método de doble asistencia que requiere que un ayudante se pare entre 15 y 20 cm y mire hacia la barra con las dos manos mirando hacia arriba. Es óptimo que los ayudantes tomen sus manos formando un hueco y entrelacen sus dedos, y luego coloquen sus manos frente a su cuerpo con ambos brazos ligeramente doblados. Cuando el atleta levanta la barra, los ayudantes colocarán sus manos ligeramente debajo de la barra y seguirán su movimiento sin cambiar la forma de sus manos y sin tocar la barra. Cuando el atleta falla el movimiento o no puede soportarlo, los ayudantes deben atrapar la barra a tiempo con ambas manos como protección y permitir que el atleta se aleje antes de colocar la barra en el suelo.

Los ayudantes siempre deben enfocarse en el atleta y la barra y asumir la responsabilidad de proteger al atleta. Al probar la asistencia, ser rápido y preciso es clave ya que ambos ayudantes necesitan atrapar la barra al mismo tiempo o de lo contrario, puede causar lesiones cuando un lado se atrapa mientras que otro lado lo pierde. Por lo tanto, los ayudantes deben discutir su estrategia con el atleta para que el atleta esté preparado y para que los ayudantes puedan ponerse de acuerdo sobre qué signos buscar al hacerse cargo del levantamiento. Este acuerdo permite que los ayudantes solo se centren en la barra y el atleta en lugar de esperar la confirmación del atleta u otro ayudante que puede dar lugar a vacilación durante la asistencia. Este método se puede usar para movimientos de asistencia y movimientos de competición. La asistencia para un snatch o un clean generalmente se reserva para principiantes que aún no tienen la confianza psicológica o la familiaridad técnica para un determinado peso o movimiento. Estos casos son generalmente raros ya que los atletas gradualmente desarrollan la técnica antes de pasar a un peso más grande o movimientos más difíciles, pero si existen y pueden ocurrir si un atleta se daña al dejar caer la barra. Además, si el atleta está levantando menos de una placa de 10 kg en la barra, entonces no tienen la altura de la placa para amortiguar la caída de la barra, por lo que la asistencia es importante en esta etapa.

Otra medida de seguridad es el método de única asistencia, donde el ayudante se coloca delante o detrás de la espalda del atleta basándose en el movimiento más no obstruye al atleta para completar el movimiento. Este método se usa generalmente para el snatch completo, un squat profundo, press de banca y otros ejercicios. Para estos movimientos, el ayudante coloca ambas manos en el pecho o cerca de la barra mientras se mantiene concentrado en el movimiento del atleta. Sin embargo, al hacer localización a los principiantes para movimientos como el snatch, el ayudante debe estar listo para atrapar la barra. Cuando el ayudante detecta una falla, debe ayudar de inmediato al sostenerse a la barra para proporcionar fuerza de apoyo o para atrapar la barra en el caso de un snatch. Este método no es tan seguro como el método de doble asistencia, ya que una persona es responsable de la carga completa de la barra, por lo que es importante que el ayudante sea lo suficientemente fuerte como para controlar el peso en la barra.

La medida de seguridad final es el método de auto-asistencia que se reserva para cuando el atleta esté más familiarizado con la técnica de halterofilia; sin embargo, el instructor primero debe enseñarle al atleta cómo asistir. Para el snatch, cuando el centro de gravedad de la barra está demasiado adelantado, el atleta debe alejar la barra con ambas manos hacia adelante mientras salta hacia atrás o endereza ambas rodillas para evitar que impacte la articulación de la rodilla. Cuando el centro de gravedad de la barra está demasiado atrás, uno debe girar externamente los hombros para empujar la barra hacia la parte posterior mientras salta hacia adelante y / o arquea la espalda para mover el cuerpo fuera del camino. Esta maniobra también se puede usar en el back squat pesado si el atleta detecta que la barra se desplaza hacia adelante o simplemente no puede pararse. Otra forma de auto-asistencia durante un snatch es tener una mano enderezada y sostener la barra mientras la otra mano suelta y el cuerpo gira 180° hacia la dirección de la mano que sostiene la barra, lo que ayuda al cuerpo a evitar rápidamente ser golpeado.

La auto-asistencia del clean es como el snatch: cuando el centro de gravedad de la barra está demasiado adelantado, el atleta debe empujar la barra con ambas manos hacia adelante y saltar hacia atrás. Alternativamente, el atleta puede doblar el torso hacia adelante mientras endereza ambas rodillas para proteger las articulaciones de la rodilla. Sin embargo, es importante que las muñecas NO se relajen antes de que la barra salga del cuerpo o pueden sufrir un esguince. Esta precaución de seguridad también puede usarse cuando se hace el front squat pesado. Cuando el centro de gravedad de la barra está demasiado hacia atrás, ambas manos deben empujar la barra aún con más fuerza hacia delante mientras se realizan los mismos procedimientos de salto o enderezamiento de rodillas descritos anteriormente.

La auto-asistencia para el clean & jerk depende del estilo del jerk. Durante split jerk, si el centro de gravedad de la barra está demasiado adelantado, el atleta debe empujar la barra hacia adelante y arquear el torso lejos de la barra para desplazar su equilibrio hacia atrás y poder empujar la pierna delantera hacia atrás. Si el centro de gravedad de la barra está demasiado atrás, entonces el atleta debe empujar la barra hacia atrás y arquear el torso hacia delante con fuerza para mover el equilibrio hacia adelante y permitir que la pierna trasera avance también. En el caso de un power jerk o squat jerk, se aplican los procedimientos de auto-asistencia del snatch.

Conclusión

El coaching es un proceso de enseñanza y orientación para brindarle a los atletas conocimientos, habilidades y técnicas esenciales. Debido a que diferentes atletas aprenden de manera diferente, los instructores deben implementar una variedad de métodos para comunicar sus ideas, enseñar las técnicas, corregir errores y prevenir lesiones. Sin embargo, el coaching es también un proceso de aprendizaje para el instructor. Si bien las recomendaciones de este capítulo proporcionan una base para estas tareas, el coaching de uno se fortalecerá con el tiempo si aprenden cómo sus atletas procesan la información de manera diferente y aplican esta experiencia a un número cada vez mayor de atletas.

Capítulo 5

Capítulo 5: Los principios de entrenamiento de la halterofilia

Después de que un atleta tiene suficiente coaching como para familiarizarse con los conocimientos básicos, técnicas, habilidades y fuerza para el levantamiento de pesas, se ingresa al entrenamiento formal de la halterofilia, que es un proceso educativo organizado para mejorar el nivel técnico del atleta. El proceso formal de entrenamiento de la halterofilia debe seguir los principios generales de la halterofilia para garantizar la mejora y la salud del atleta. Se recomienda encarecidamente a los coaches de China que comprendan estos principios para evitar el sobre entrenamiento o lesionar a sus atletas.

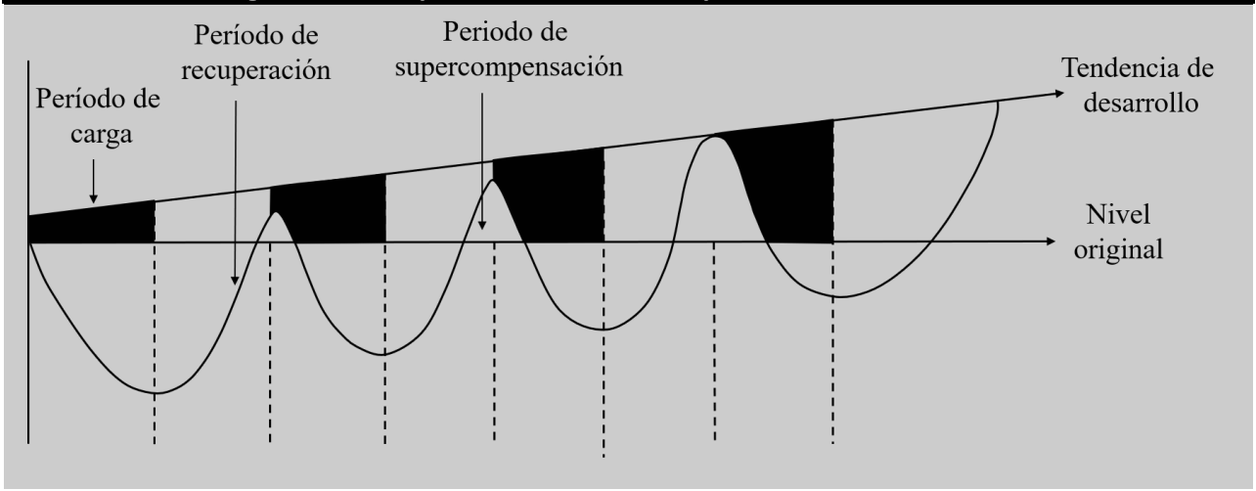
La adaptación

En condiciones normales, las funciones de los órganos humanos están estrechamente relacionadas y se afectan entre sí, pero permanecen en un estado relativamente equilibrado. Cuando el entorno externo cambia, el entorno interno del cuerpo debe ajustarse y realinearse para mantener el equilibrio entre el entorno interno y externo (Ji y Feng 1999). Este proceso se le conoce como adaptación y es una ley fundamental de la actividad biológica. Cuando se aplica a una situación de entrenamiento, la adaptación del entrenamiento es el uso planificado de la carga deportiva para estimular al cuerpo a reorganizarse dentro de cierto rango para mejorar su nivel de condición física y para recuperar el equilibrio.

Existen 2 categorías de estímulos de carga deportiva. La primera es la carga fisiológica que se refiere a la intensidad de uso y su volumen durante el entrenamiento atlético general y en el entrenamiento de la halterofilia, incluido el entrenamiento técnico, táctico y competitivo. El segundo es la carga psicológica que se refiere a la carga psicológica de un entrenamiento largo y arduo, la participación en una competencia intensa, la adaptación a los nuevos entornos sociales y la carga de esforzarse para tener éxito. Después de ser sometido a estímulos, el cuerpo del atleta muestra un declive temporal en la capacidad funcional, la calidad del movimiento, las habilidades, la capacidad psicológica y la capacidad táctica; sin embargo, después del entrenamiento, el cuerpo entra al período de recuperación durante el cual sus habilidades alcanzan sus estados originales. Una vez recuperado, el cuerpo entra en la fase de súper compensación, donde se ajusta al estímulo de entrenamiento al someterse a una mayor adaptación para que sus habilidades se encaminen a un nivel superior. Imponer otro estímulo en este nuevo nivel lleva a otro nuevo desequilibrio que, después del entrenamiento y el ajuste, formará un nuevo nivel de adaptación. La Figura 5 – 1 muestra que este proceso cíclico de adaptación forma el ciclo de entrenamiento deportivo que logra una tendencia al alza continua en el desarrollo (Liu 2012).

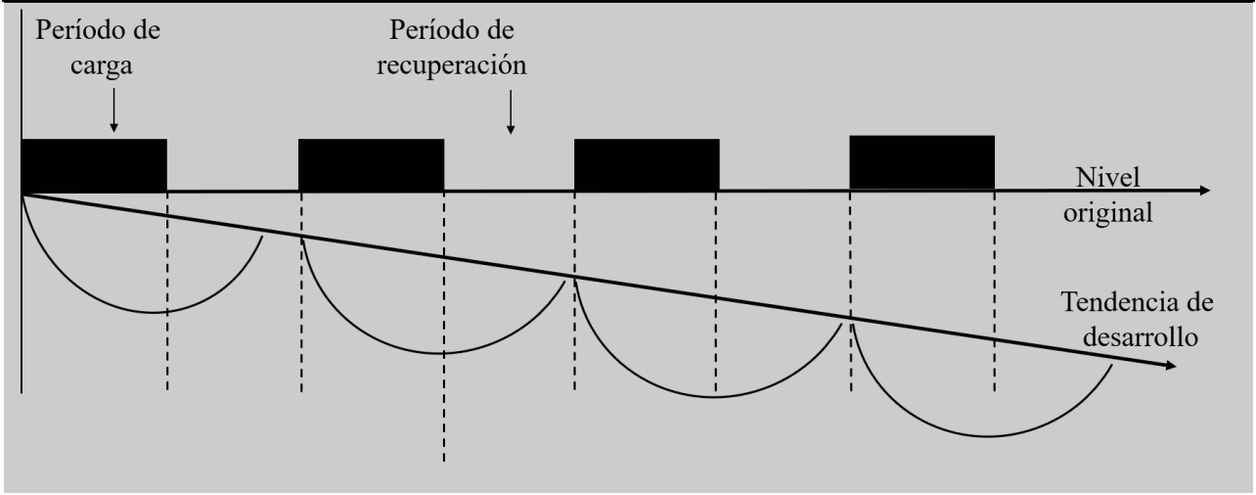
La carga deportiva debe aplicarse durante el período de supercompensación para obtener el mejor resultado y así superar el nivel de condición física anterior. Si no hay una supercompensación, la carga se introducirá en un punto donde los niveles de condición física no estén en su punto más alto. Como la condición física solo se puede restaurar al nivel de carga aplicado correspondiente y la nueva

Figura 5 – 1: El proceso cíclico de adaptación al entrenamiento



carga no puede exceder el nivel más alto anterior, el desempeño solo se mantendrá igual o será más bajo que el nivel más alto anterior. Liu (2012) muestra que, a la larga, estos períodos de carga excesiva y periodos de recuperación cortos causan la disminución continua del desempeño, como se muestra en la Figura 5 – 2.

Figura 5 – 2: Adaptación bajo una carga deportiva excesiva

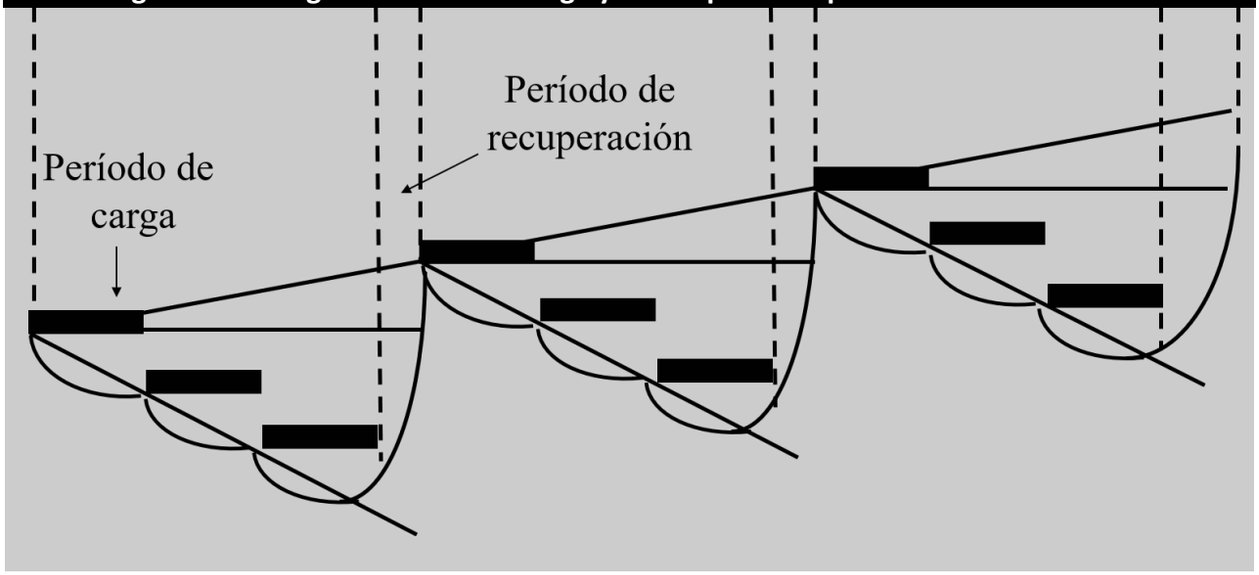


Además, la carga deportiva solo será efectiva dentro de una dosis determinada. Si la carga deportiva es pequeña, entonces hay poca estimulación impuesta al cuerpo el cual requiere un pequeño nivel de adaptación dando como resultado un pequeño mejoramiento. Por otro lado, si la carga deportiva excede los límites fisiológicos, entonces el cuerpo no tendrá suficiente energía para recuperarse y supercompensarse. Esto puede afectar adversamente la salud del atleta e inducir fatiga, sobre entrenamiento, lesiones deportivas y un declive en el estado competitivo. La carga de entrenamiento ideal se basa en las características físicas y psicológicas individuales, las cuales cambian a

medida que el atleta ingresa en diferentes etapas de desarrollo dentro de su plan plurianual (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento). Además, la carga se ve afectada por el nivel técnico del atleta y el uso de métodos de recuperación. Por lo tanto, los instructores deben resumir, investigar y rectificar continuamente los estándares de la carga de entrenamiento de un atleta.

En la práctica, los atletas novatos serán estimulados mediante sesiones de entrenamiento individuales y podrán alcanzar niveles más altos de rendimiento al aplicar una nueva ronda de carga más alta después de la sobrecompensación de la última ronda. Para los atletas intermedios, la estimulación para inducir la adaptación puede requerir una serie de sesiones de entrenamiento y una recuperación más extensa porque el cuerpo ha alcanzado un nivel de condición física que puede recuperarse rápidamente de una sola dosis de entrenamiento. Para los atletas avanzados, en lugar de aplicar una nueva ronda de carga después de la sobrecompensación de una sola sesión de entrenamiento, la carga deportiva debe aplicarse varias veces al día durante varios días o incluso semanas para acumular suficiente estímulo de carga para inducir la adaptación, como se muestra en la Figura 5 – 3.

Figura 5 – 3: Organización de la carga y la recuperación para atletas de alto nivel



En general, la reacción del cuerpo hacia una cierta cantidad de estimulación disminuirá gradualmente, por lo tanto, debe darse un aumento gradual en el entrenamiento deportivo. Por lo tanto, todo el proceso de entrenamiento de un atleta es un proceso cíclico de estimulación y adaptación, con el logro de cada ciclo resultando en un nivel de condición física más alto. Sin embargo, los instructores no pueden aumentar continuamente la cantidad de carga deportiva sin límite, sino que deben regular la carga deportiva en función del ritmo de entrenamiento para continuar introduciendo una estimulación nueva y variada. Si la duración del entrenamiento es larga y carece de variación de modo que el atleta se sienta muy cómodo, su nivel técnico por ende no podrá aumentar. Por lo tanto, los instructores deben evitarlo, especialmente al entrenar a atletas experimentados.

Las características de la adaptación

Con el fin de utilizar efectivamente el entrenamiento para inducir la adaptación, el instructor debe tener en cuenta varias características de adaptación. Primero, la adaptación es un proceso universal. A medida que el cuerpo participa en una actividad como el levantamiento de pesas, el sistema nervioso se adapta a los movimientos mediante la coordinación de las vías motoras para ser más eficiente en la realización de movimientos de levantamiento de pesas. Esta adaptación sistémica da como resultado una adaptación psicológica tal como una mejor percepción del movimiento, concentración, fuerza de voluntad, comportamiento táctico, inteligencia y emociones más estables. Además, hay adaptaciones físicas de órganos como huesos, ligamentos, articulaciones y músculos que se adaptan para ser más efectivos en la absorción del estrés físico y en la transformación de la energía química en energía mecánica. Otros sistemas, como los sistemas circulatorio y respiratorio, mejoran su funcionalidad para que los atletas se recuperen más rápido durante el reposo. Las vías metabólicas también mejoran para proporcionar energía aeróbica y anaeróbica. En última instancia, estas adaptaciones mejoran las cualidades físicas, como fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Sin embargo, estas adaptaciones pueden darse incluso si el atleta aprende patrones de movimiento deficientes y se involucra en un entrenamiento mal planeado, pero esta adaptación producirá resultados de competencia inferiores en comparación con los atletas que se adaptan a los patrones de movimiento adecuados bajo un entrenamiento bien planificado. Por lo tanto, los instructores deben seguir las mejores prácticas en todas las áreas de la técnica y entrenamiento para garantizar que se produzcan las adaptaciones adecuadas.

Si bien la adaptación es universal, Chen (2009) observa cómo la adaptación es heterogénea porque diferentes partes del cuerpo requieren diferentes períodos de tiempo para adaptarse. Por ejemplo, generalmente el sistema nervioso y los músculos muestran la respuesta adaptativa más temprana, mientras que la actividad metabólica y los cambios estructurales, como las articulaciones, los ligamentos y los huesos, requieren un tiempo más prolongado para poder adaptarse. Además, incluso dentro de cada respuesta, hay elementos que exhiben tiempos diferentes para adaptarse. Por ejemplo, el sistema nervioso central exhibe primero una respuesta adaptativa antes que el sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, una carga sistémica puede tener efectos profundos en el cuerpo con el tiempo, por lo que el instructor debe aumentar gradualmente la carga para que las áreas más lentas del cuerpo tengan tiempo suficiente para poder adaptarse.

La adaptación también es un proceso único en el que los diferentes tipos de carga causan una adaptación de entrenamiento diferente en el cuerpo. Por ejemplo, el entrenamiento de fuerza causa crecimiento en el volumen muscular y mejora la capacidad del sistema nervioso central para reclutar unidades motoras y fibras musculares. El entrenamiento de resistencia aumenta la capacidad aeróbica y la capacidad de trabajo. Sin embargo, ambos tipos de entrenamiento pueden interferir con el desarrollo del otro. Además, los diferentes tipos de carga también afectan los sistemas de energía (Niu 1995). Por ejemplo, el entrenamiento de velocidad consume grandes cantidades de fosfato de creatina (CPr) y el

cuerpo se adapta produciendo más enzimas para permitir una mayor contracción muscular. Mientras tanto, el entrenamiento de resistencia no depende de CPr ni agota las reservas de fosfato, sino que causa un aumento en el almacenamiento de glucógeno muscular. Por lo tanto, los diferentes tipos de entrenamiento causan diferentes adaptaciones. Dado que la mayor parte de la carga en levantamiento de pesas se caracteriza por alta intensidad, corto tiempo y alta carga, los instructores deben implementar métodos de entrenamiento que induzcan adaptaciones conducentes al deporte.

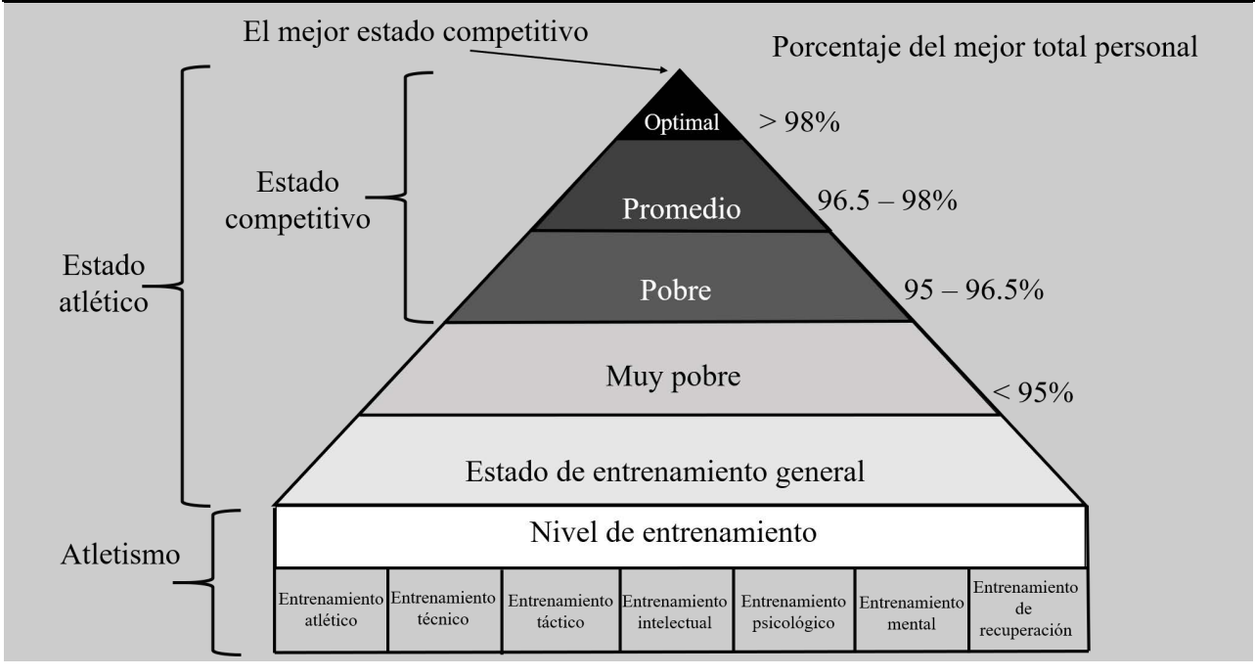
Sin embargo, incluso en el levantamiento de pesas, diferentes aspectos del deporte tienen diferentes índices de adaptación. Por ejemplo, la adaptación de los métodos tácticos generalmente se forma después de que el atleta se adapta a la técnica apropiada de halterofilia. Además, dentro de un aspecto existen diferentes elementos que se adaptan a diferentes ritmos. Por ejemplo, al desarrollar las características psicológicas de un atleta, la adaptación al movimiento ocurre en etapas más tempranas debido a la imitación y la percepción del movimiento, mientras que otras características, como la movilización y el ajuste (vea el Capítulo 8 sobre Entrenamiento Psicológico) son relativamente más lentas. Por lo tanto, resulta importante usar cargas que permitan desarrollar todos los aspectos de las características de la halterofilia.

Finalmente, la adaptación es un proceso continuo. Desarrollar la capacidad de halterofilia de un atleta requiere una acumulación larga y gradual de la carga, pero de darse una interrupción en el entrenamiento, esto puede afectar su progreso e incluso disminuir el nivel técnico del atleta. Esto se debe a que una vez que comienza la adaptación a un estímulo de carga física o psicológica, la aplicación posterior del estímulo de carga tendrá un efecto menor. Y después de la adaptación completa, el estímulo de carga no puede ser utilizado para mejorar el rendimiento del atleta. Por lo tanto, es importante continuar con el proceso adaptativo y evitar períodos de estancamiento o de revocación. En conclusión, los instructores deben darse cuenta de que la adaptación es un proceso universal, heterogéneo, único y continuo para crear niveles de adaptación cada vez superiores. Por lo tanto, los instructores deben elegir una carga deportiva que refleje estas características y permita la adaptación gradual de todo el sistema.

Los objetivos del entrenamiento de levantamiento de pesas

Comprendiendo la ley y las características de la adaptación, el objetivo del entrenamiento de levantamiento de pesas es mejorar el atletismo y el nivel de entrenamiento del atleta para que pueda levantar el mayor peso posible durante una competencia. Los instructores e investigadores en China creen que los atletas deben desarrollar su atletismo, habilidad técnica, capacidad táctica, inteligencia, psicología, mentalidad y capacidad de recuperación para mejorar su atletismo y nivel de entrenamiento para que así puedan alcanzar el estado competitivo más alto (Deng 2010). Guo y Xu (2010) muestran este proceso en la Figura 5 – 4 que resume el sistema de halterofilia china. Las cualidades desarrolladas por los 7 sistemas de entrenamiento forman el nivel de entrenamiento básico de un atleta, el cual se refiere a su capacidad de participar en el ejercicio. Con su nivel de entrenamiento, los atletas podrán

Figura 5 – 4: El sistema de entrenamiento de halterofilia china para alcanzar el mejor estado competitivo



realizar una cantidad básica de levantamiento para cumplir con las necesidades de entrenamiento, lo cual se le conoce como su estado atlético. A medida que los atletas entrenan y se preparan para una competencia, su estado atlético forma su capacidad para alcanzar su máximo rendimiento y participar en la competencia, lo que se le conoce como su estado competitivo (Guo 2010). El mejor estado competitivo es el estado donde los atletas pueden exhibir su máxima capacidad de levantamiento para la competencia. Para alcanzar este nivel, los 7 sistemas de entrenamiento deben lograr los siguientes objetivos:

1) Entrenamiento atlético: mejorar la salud del atleta, mejorar continuamente la capacidad de las funciones del cuerpo, mejorar la capacidad de soportar la cantidad de ejercicio, desarrollar cualidades físicas generales y cualidades de levantamiento de pesas.
2) Entrenamiento técnico: establecer un concepto técnico correcto y completo, desarrollar conciencia corporal, entrenar la coordinación muscular del atleta para autocorregirse, y desarrollar un estilo técnico preciso y estable para dominar la técnica correcta.
3) Entrenamiento táctico: utiliza métodos que distribuyan correctamente la fuerza física, técnica y mental del atleta en función de las condiciones de competencia de ambos lados para limitar el punto fuerte del oponente y obtener la victoria.
4) Entrenamiento intelectual: educa a los atletas sobre teoría básica del ejercicio y levantamiento de pesas para mejorar la autoconciencia del atleta durante el entrenamiento y acelerar la mejora de las técnicas de halterofilia.

5) Entrenamiento psicológico: ayuda a los atletas a aprender cómo desarrollar y ajustar su condición mental para participar mejor en el entrenamiento y prepararse para completar tareas difíciles durante una competencia para poder ganar.
6) Entrenamiento mental: desarrollar la motivación de los atletas para completar los objetivos de entrenamiento y de competencia.
7) Entrenamiento de recuperación: reducir la fatiga de un atleta, acelerar su curación, fomentar la adaptación y reducir el riesgo de lesiones.

Estos siete sistemas entrenan al atleta desde diferentes ángulos a través de distintos métodos (que se describen en capítulos posteriores), pero que desarrollan al atleta en una dirección unificada. La lógica detrás de este sistema es la siguiente: para levantar pesas pesadas, los atletas deben tener suficiente fuerza y velocidad, pero los enfoques que solo promueven la fuerza y la velocidad resultan incompletos porque estas cualidades físicas solo se pueden realizar dominando la técnica del snatch, clean, y el jerk (Tian, Liu y Xiong 2007). Por lo tanto, el entrenamiento atlético debe organizarse de acuerdo con los requisitos de la capacitación técnica. Además de las cualidades físicas y técnicas, el atleta debe contar con fuertes cualidades psicológicas como la confianza, la concentración y la fuerza de voluntad para mejorar los resultados de halterofilia. Estas cualidades resultan especialmente importantes al intentar conseguir mejores marcas personales, batir récords y participar en competencias. Por lo tanto, se requiere desarrollar cualidades psicológicas a través del entrenamiento psicológico organizado, así como a lo largo de todo el proceso de entrenamiento. Esto permitirá una buena mentalidad psicológica y desarrollo de hábitos que puedan manifestarse cada vez que el atleta decida levantar nuevas cantidades de peso o supere nuevas dificultades.

A medida que el atleta desarrolle su confianza, concentración y fuerza de voluntad, el instructor debe guiar este progreso en la competencia para que el atleta esté preparado para trabajar arduamente y así ganar contra sus oponentes, y es aquí donde el entrenamiento táctico tiene lugar. Aunque la halterofilia es diferente de los deportes de pelota donde existen muchas tácticas de grupo y coordinación entre compañeros de equipo, el atleta cuenta con herramientas tácticas para maximizar su rendimiento y colocar a sus oponentes en posiciones de desventaja. Mejorar el conocimiento táctico del atleta ayudará al atleta a mostrar su capacidad física y técnica de manera eficiente (Tian, Liu y Xiong 2007), establecer un plan táctico y adaptarse a los cambios en la competencia de manera fluida. Sin embargo, el entrenamiento descrito hasta ahora es solo la mitad del proceso de desarrollo atlético para lograr grandes resultados. La otra mitad está en el entrenamiento de recuperación (Ji y Feng 1999), que se adapta a la cantidad de entrenamiento que le permite al atleta soportar una mayor cantidad de ejercicio.

Con el tiempo, el atleta notará patrones en su entrenamiento, por ejemplo, cómo se siente después de ciertos acomodos de carga, cómo responden a ciertos ejercicios, cómo procesan y entienden las enseñanzas de un instructor, etc. A medida que los atletas obtengan más experiencia a través de su propio entrenamiento y rendimiento de competencia, el instructor debe guiar al atleta para obtener una

comprensión más profunda de la técnica y las razones detrás de las decisiones de un instructor. Esto aumentará la conciencia del atleta sobre su propio entrenamiento con el objetivo de ayudarlo a encontrar qué métodos le funcionan mejor y poder tomar decisiones de entrenamiento más efectivas con el instructor. El atleta deberá entrenar durante años para poder desarrollar suficiente inteligencia y así tomar sus propias decisiones de entrenamiento y puede que consideren que el proceso de entrenamiento sea largo, arduo y monótono. Por ello, los instructores deben esforzarse por crear un entorno en el que el atleta se sienta bien, respaldado y dispuesto a llevar esta mentalidad al entrenamiento todos los días. De lo contrario, el atleta posiblemente deje de entrenar.

El sistema chino de halterofilia está compuesto de 6 sistemas de entrenamiento. Los objetivos de estos sistemas están estrechamente relacionados entre sí y deben incorporarse durante el proceso de entrenamiento. Todos los sistemas y métodos que los acompañan son cada vez más científicos al incorporar varias disciplinas y nuevas técnicas para comprender y avanzar en todos los aspectos del entrenamiento. Debido a las diferencias físicas y psicológicas entre los atletas, junto con los diferentes requisitos a lo largo de la temporada de entrenamiento, algunos objetivos pueden requerir de más atención que otros. Sin embargo, lograr estos objetivos aún deben centrarse en torno al objetivo de la halterofilia, el cual es mejorar el atletismo y el nivel de entrenamiento del atleta para que pueda levantar el mayor peso posible durante una competencia.

Las mejores prácticas en el entrenamiento de levantamiento de pesas

Para completar los objetivos de entrenamiento antes mencionados, el instructor debe seguir varias prácticas. Primero, los instructores deben implementar un entrenamiento progresivo y continuo en las etapas del desarrollo de un atleta (Chou 2013). Los atletas atraviesan varias etapas de desarrollo físico y mental y siguen un patrón de desarrollo a medida que los atletas pasan a etapas posteriores de entrenamiento. Por ejemplo, los niños se someten a diferentes "períodos sensibles" para el desarrollo de cualidades físicas (vea el Capítulo 6 sobre Entrenamiento Atlético) y resulta más fácil aprender la técnica a edades tempranas (recuerde que la adaptación es heterogénea). Por lo tanto, si el entrenamiento se lleva a cabo sistemáticamente de acuerdo con períodos sensibles de desarrollo, los atletas podrán alcanzar altos niveles con menor esfuerzo a diferencia de desarrollar cualidades más adelante.

En segundo lugar, el entrenamiento técnico debe refinarse continuamente (Luo y Xie 2006). En las primeras etapas del aprendizaje, el entrenamiento técnico debe incluir progresiones sistemáticas que vayan de "fácil a difícil", "de superficie a profundidad", y de "ligero a pesado". Esto se debe a que la adaptación es heterogénea y única. Por lo que los atletas podrán desarrollar habilidades y cualidades de forma más fácil y segura si el entrenamiento técnico sigue progresiones sistemáticas. En etapas posteriores, el entrenamiento técnico debe ser continuo; de lo contrario, los movimientos serán menos automáticos, el nivel de cualidades físicas disminuirá y el atleta no podrá realizar su potencial. Estos resultados se deben porque el entrenamiento interrumpido rompe el proceso de adaptación y acerca al

atleta a su nivel básico de condición física. Por lo tanto, el entrenamiento continuo de manera sistemática les permite a los atletas a retener las habilidades y cualidades sin regresión.

En tercer lugar, los instructores deben combinar el entrenamiento atlético general y el entrenamiento especializado en halterofilia (Luo y Xie 2006). Todos los deportes se enfocan en desarrollar ciertas cualidades físicas y técnicas, pero al mismo tiempo este enfoque produce debilidades o desequilibrios que limitarán el efecto del entrenamiento sobre la funcionalidad de los órganos y sistemas y, por ende, limitarán el desarrollo de las cualidades físicas. Esto se debe a que el cuerpo siempre actúa como una unidad completa al completar un movimiento, por lo que la actividad de cada órgano y sistema se relaciona y se restringe mutuamente. Por ejemplo, el split jerk impone diferentes tensiones y posiciones en cada pierna, lo que con el tiempo puede resultar en un desequilibrio de fuerza que normalmente se encuentra alrededor del 10%, pero si el desequilibrio de fuerza es superior al 20%, puede desequilibrar el rendimiento de movimientos bilaterales o provocar una lesión (Xiong 2014). El entrenamiento atlético general (vea el Capítulo 6 sobre Entrenamiento Atlético) centrado en la potencia y fuerza unilateral de las piernas puede fortalecer las habilidades motoras, desarrollar la capacidad de trabajo en la pierna más débil y proporcionar descanso a la pierna sobrecargada para que exista una adaptación equilibrada en ambas piernas. Por lo tanto, el entrenamiento atlético puede desarrollar una buena base y compensar las deficiencias del entrenamiento especializado en levantamiento de pesas que, en este ejemplo, le permita al atleta levantar pesas más pesadas de forma segura y realizar squats y tirones sin depender de un lado para dominar la producción forzada. Aunque demasiada especialización puede limitar a un atleta, también mucha generalización porque puede consumir demasiada energía y tiempo como para que el atleta no pueda especializarse eficazmente (recuerde que los órganos y el sistema del cuerpo se relacionan y restringen mutuamente). Por lo tanto, el entrenamiento atlético se debe combinar con entrenamiento de halterofilia especializado con el propósito de mejorar el nivel técnico del atleta en la competencia. Esto se logra mediante el uso suficiente de entrenamiento atlético para desarrollar cualidades físicas y habilidades que no se abordan de manera suficiente en el deporte especializado, desarrollar una capacidad de trabajo para soportar entrenamiento de levantamiento de pesas y proporcionar descanso para las áreas sobrecargadas, sin interferir con el entrenamiento de levantamiento de pesas.

En cuarto lugar, los instructores deben implementar ciclos de entrenamiento para que cada ciclo se base en el ciclo anterior para permitir una mejora continua en el nivel técnico del atleta. Los ciclos de entrenamiento se basan en el patrón formado por las competencias elegidas a lo largo del año (que pueden ir de 1 a 3) y se dividen en un período de preparación, período básico, período de competencia y recuperación, que están estrechamente vinculados, pero que tienen sus propios propósitos, métodos de entrenamiento y carga (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento). Además, estas características se implementan en cada semana de entrenamiento de una fase. Esto significa que el estado competitivo del atleta aparecerá solo después de un período de entrenamiento sistemático. Esto se debe porque la capacidad funcional del cuerpo continúa aumentando durante el entrenamiento inicial, alcanza su nivel más alto durante el período de competencia y después se mantiene durante un

período corto antes de disminuir durante el período de recuperación. El proceso de entrenamiento depende de los cambios en la función del cuerpo durante estos períodos para mejorar la función del cuerpo y tener un buen control durante todo el ciclo de entrenamiento y ajustarlo según sea necesario. Después de comprender los resultados de competencia de un ciclo de entrenamiento y evaluar la condición del atleta, el instructor puede organizar el objetivo, contenido, carga y métodos de entrenamiento del próximo ciclo para garantizar una condición de alta competencia durante competiciones importantes y crear excelentes resultados.

En quinto lugar, los instructores deben equilibrar los estrictos requisitos de entrenamiento con las características individuales del atleta (Pan 2015). Varias partes de la capacitación son universales y, por lo tanto, deben tener requisitos estrictos o, de lo contrario, el entrenamiento sería insuficiente para alcanzar los altos estándares de calidad. Por ejemplo, durante una sesión de entrenamiento, la capacidad del cuerpo aumenta de un nivel bajo a un nivel más alto después del calentamiento, y disminuye gradualmente después de usar energía durante el entrenamiento. Esto es universal, por lo que, en general, es mejor realizar movimientos de fuerza altamente técnicos o de alta intensidad al principio de una sesión o durante la semana en que la capacidad del cuerpo es alta o más alta. Entonces resulta prudente poner el ejercicio de resistencia en las sesiones cuando la capacidad del cuerpo comienza a disminuir, y por último colocar ejercicios de fuerza de los músculos pequeños o ejercicios de relajación al final de una sesión o en días de ligeros/ de descanso. Además, el instructor debe implementar una alta carga fisiológica que el cuerpo humano puede soportar durante los ejercicios físicos para estimular la adaptación y mejorar las funciones motrices del cuerpo y los resultados de levantamiento. Sin embargo, las variables de entrenamiento como carga, métodos de estimulación, ejercicios efectivos, métodos de entrenamiento de fuerza, etc. deben basarse en el individuo porque la edad, sexo, desarrollo físico, características físicas, nivel de entrenamiento, características mentales, capacidad de recuperación y resultados de competición será diferente (Pan 2015). Para encontrar lo que funcione mejor, el instructor debe evaluar al atleta y el programa de entrenamiento mientras se ajusta a lo largo del ciclo de entrenamiento (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento y el Capítulo 16 sobre Evaluación de Atletas); de lo contrario, la carga podría ser demasiado para algunos atletas o muy poco para otros.

Finalmente, los instructores deben equilibrar la cantidad efectiva de series con la intensidad del entrenamiento. Durante el entrenamiento de levantamiento de pesas, pesos en menos del 70% de intensidad de un representante máximo (1RM) generalmente no se incluyen en el cálculo del volumen de ejercicio porque esta intensidad no induce una estimulación fuerte y por lo tanto se reserva para mejorar la técnica o temprano durante un Fase de preparación. Generalmente, los pesos efectivos se miden al 80% o más, con pesos en el rango del 80 – 90% realizados durante 2 – 3 repeticiones para varios conjuntos para proporcionar suficiente estimulación en el cuerpo. La mayoría de los atletas usan un 85% como intensidad efectiva, pero los atletas con un nivel de entrenamiento más alto pueden usar un 90% de intensidad para sus series efectivos. Los pesos superiores al 90% se consideran entrenamiento de intensidad máxima y ciertamente tienen su importancia, pero por lo general solo se

pueden repetir una vez. Aunque la intensidad y la estimulación en el sistema nervioso es excelente, el volumen es bajo por lo que la estimulación en el músculo no es lo suficientemente profunda. Por lo tanto, al tratar con atletas menos experimentados, los instructores no deberían enfocarse meramente en la alta intensidad, sino implementar una buena combinación de volumen e intensidad durante el entrenamiento para lograr buenos resultados. Esto permitirá que el volumen se convierta en un movimiento de calidad que después pueda convertirse en una respuesta aprendida. En niveles más altos, los atletas tienden a adoptar sesiones de entrenamiento "múltiples de alta intensidad, alta densidad y ritmo rápido" que imitan las condiciones de competencia para generar volumen a altas intensidades (Luo y Xie 2006).

Conclusión

La ciencia proporciona la base para el entrenamiento y la programación. Al comprender la ley y las características de la adaptación, los instructores pueden organizar el entrenamiento de una manera razonable y ajustar su programa en función de la respuesta adaptativa del atleta. En China, los atletas deben desarrollarse a lo largo de 7 aspectos principales para maximizar sus resultados. Entender los 7 sistemas de entrenamiento les proporciona a los instructores los requisitos para incorporarlos en el programa de entrenamiento y puede funcionar como una lista de verificación para los instructores al escribir su programa o formar una estrategia de competencia. Con este conocimiento, el instructor puede garantizar que el entrenamiento los lleva al rendimiento máximo de la competencia.

Capítulo 6

Capítulo 6: El entrenamiento atlético

El atletismo básico del cuerpo humano se muestra a través de la fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, la flexibilidad y otras cualidades físicas. Las buenas cualidades físicas son la base para dominar las técnicas de halterofilia, mejorar los resultados de la competencia, reducir las lesiones de riesgo y prolongar la vida atlética. Las cualidades físicas aumentarán a medida que el atleta crezca, por lo que un cuerpo sano es la base para desarrollar el atletismo. Desarrollar al atleta a través de diferentes etapas como parte de un plan sistemático a largo plazo puede mejorar enormemente el atletismo. Por ejemplo, perfeccionar la calidad muscular (por ejemplo, contractibilidad, excitabilidad, extensibilidad y elasticidad) cuando un atleta es joven lo ayuda a desarrollar fortaleza y poder más adelante. Esto es el corazón del entrenamiento atlético y es el primer paso en el sistema chino de halterofilia.

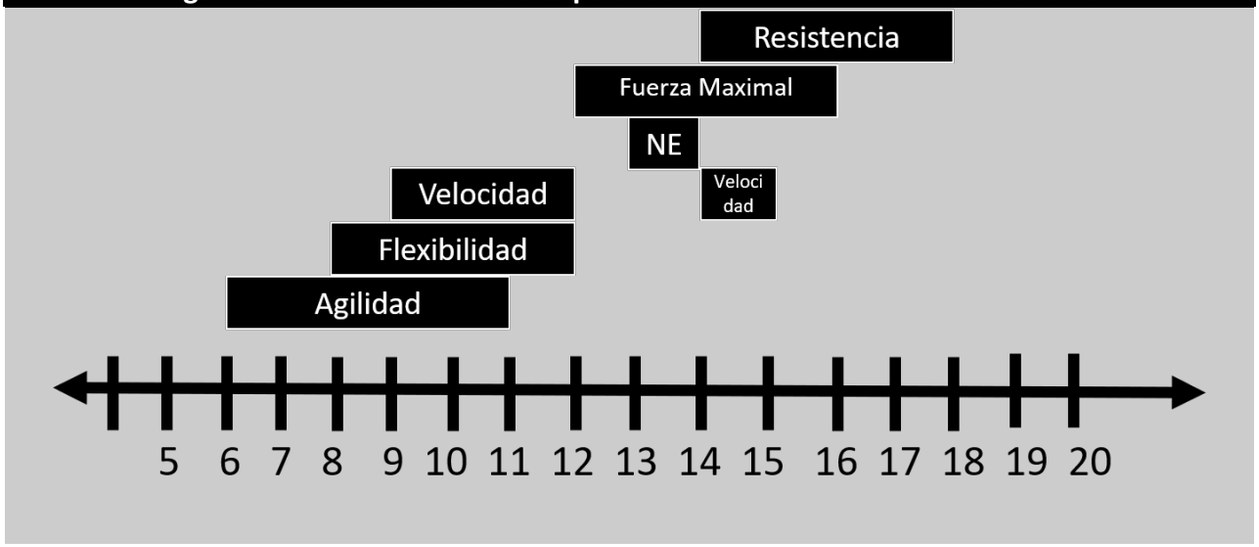
Los objetivos del entrenamiento atlético general

Todos los deportes cambiarán las cualidades físicas de un atleta hasta cierto punto aun cuando el deporte está sesgado hacia una calidad especial. Por ejemplo, el entrenamiento de la halterofilia impacta significativamente para desarrollar fuerza, pero también puede afectar la velocidad, flexibilidad, coordinación y la resistencia. Por lo tanto, el entrenamiento de cualidades físicas se puede dividir en dos tipos: general y especializada. El entrenamiento de fuerza es la calidad deportiva especializada para la halterofilia, mientras que el entrenamiento que se enfoca en desarrollar todas las cualidades de cuerpo cae bajo la definición de entrenamiento deportivo general. El objetivo principal del entrenamiento deportivo general es desarrollar las cualidades físicas generales para construir un buen cimiento para el dominio de técnicas de la halterofilia. Este cimiento permite una formación especializada para llegar a un nivel más alto y finalmente, perfeccionar los resultados de levantamiento de pesas. Además, también mejora la salud del deportista, las funciones de varios órganos y la capacidad para soportar un gran volumen de entrenamiento.

Las mejores prácticas para el entrenamiento atlético general

En China, los levantadores principiantes comienzan a los 8 – 13 años y es importante para los instructores construir agilidad, flexibilidad y velocidad en este orden para afianzar la fuerza para el levantamiento de pesas más adelante. El instructor debe implementar las siguientes mejores prácticas cuando conduce el entrenamiento atlético. En primer lugar, el instructor debe conducir el entrenamiento atlético basado en las leyes objetivas del desarrollo de la calidad física de los niños y jóvenes (sol 1998). Durante el desarrollo del niño existen tiempos conocidos como "períodos sensibles" donde el cuerpo es particularmente responsivo al entrenamiento de una cualidad física, lo que puede llevar a los atletas a un acercamiento con su potencial atlético. Figura 6 – 1 muestra los períodos sensibles que se superponen para niños y niñas de cualidades atléticas básicas, sin embargo vea el Capítulo 14 (sobre Los Métodos de Entrenamiento de Fuerza) y el Capítulo 18 (sobre Entrenamiento Femenino) para un desglose detallado por fuerza y sexo. La Figura muestra que la coordinación, tiempo

Figura 6 – 1: Períodos sensibles para las cualidades básicas del atletismo



de reacción y la agilidad pueden ser fácilmente desarrolladas a partir de la edad de 6 a 11 mientras que la flexibilidad puede desarrollarse entre las edades de 8 – 12 (Gao 2015), a partir del cual el futuro desarrollo aún es posible, pero mucho más lento y más difícil de mejorar. La velocidad viene a continuación, desarrollándose mejor entre los 9 – 12 años y otra vez durante los 14 – 15 años quizás porque mejora la eficiencia neuronal (NE) dramáticamente entre las edades de 13 – 14 años (Ma 2013). En términos generales, la fuerza absoluta y máxima se desarrolla más rápido entre la edad de los 12 – 16 años (Yang 2013) llega al máximo entre los 20 – 30 años para ambos sexos (Ma 2013). Por último, los niños y niñas desarrollan resistencia fácilmente alrededor de 14 – 18 años (Gao 2015). Mientras que las cualidades físicas pueden ser entrenadas y mejoradas durante la carrera del deportista, en estos períodos sensibles de entrenamiento hace que el desarrollo atlético sea un proceso mucho más rápido, lleva al atleta más cerca de su potencial atlético y reduce el riesgo de lesión comparado con el desarrollo de cualidades físicas fuera de esta orden. Sin embargo, si se pierde el periodo sensible entonces los atletas todavía deben trabajar en construir la calidad que les faltó mientras trabajan en otras calidades para ponerse al día.

En segundo lugar, los instructores también deben combinar el entrenamiento atlético general con el entrenamiento deportivo especializado. Esto es importante porque deben aplicar sus cualidades físicas para apoyar su técnica y fuerza para la halterofilia. Mientras que el entrenamiento de la halterofilia se centra en desarrollar la fuerza para el snatch, el clean, y el jerk, el instructor no debe descuidar o quitar otras cualidades físicas de la formación sino organizar este entrenamiento según la edad del deportista y su desarrollo de calidad física como se muestra en la Figura 6 – 1. Cuando los atletas maduran pueden mantener su entrenamiento atlético general o tener sesiones extra para desarrollar cualidades individuales como la velocidad, flexibilidad, etcétera. El tipo de plan depende de la edad del atleta y su desarrollo físico. Por ejemplo, si a los atletas les faltó el período sensible para la flexibilidad o desarrollaron flexibilidad insuficiente entonces gran parte de su entrenamiento general

hará hincapié en el entrenamiento de flexibilidad. Pueden realizar esto en la mañana en una sesión aparte para prepararse para el entrenamiento posterior, o pueden estirar las zonas más críticas inmediatamente antes y después del entrenamiento. En la etapa adulta, las demandas del entrenamiento especializado y de la competencia ya no permiten a los atletas gastar su esfuerzo en entrenamiento atlético general y aunque algunos se arreglan, siguen parte de un método de entrenamiento atlético muy especializado. Por ejemplo, si un atleta se lesiona o está en riesgo de lesión el instructor puede desarrollar una calidad general para construir la fuerza, rango de movimiento o velocidad a un área determinada.

En tercer lugar, los instructores deben combinar el entrenamiento general de cualidades físicas con la formación técnica. Las cualidades físicas son la base para dominar una habilidad, pero dichas cualidades físicas sólo pueden ejercerse plenamente con una buena técnica. Por ejemplo, el tirón del snatch es un movimiento accesorio para el desarrollo de la fuerza del tirón vertical, pero la posición de inicio, el deadlift y la extensión deben realizarse con buena técnica o bien el tirón del snatch será lento o impreciso aun cuando el atleta aumenta su fuerza a través de otros medios. Otro ejemplo es cuando un atleta tiene mucha fuerza en el squat, pero no puede hacer un snatch o clean & jerk de una cantidad que es proporcional a esa fuerza (vea el Capítulo 14 sobre Los Métodos y Teorías de Entrenamiento de Fuerza para estándares). Por lo tanto, cuando un instructor lleva a cabo el entrenamiento deportivo general, deben enseñar la técnica adecuada para el enfoque en el snatch, el clean, y el jerk para que los atletas puedan aplicar su fuerza con precisión y desde el principio de su carrera.

Los métodos para el entrenamiento atlético general

Los levantadores necesitan fuerza pero también velocidad, fuerza reactiva, flexibilidad, coordinación y resistencia. En China, estas cualidades son entrenadas mediante la incorporación de otras actividades como gimnasia, atletismo, deportes de equipo, etc. para obtener un buen nivel de desarrollo. No es importante para los levantadores ser una élite en estas otras actividades sino a entrenar las cualidades físicas que se trasladará al levantamiento de pesas. Personas con niveles más altos de atletismo pueden mantener una carrera más larga de halterofilia porque el buen atletismo previene la fatiga temprana, reduce la posibilidad de lesiones y aumenta esa capacidad de soportar una mayor cantidad de ejercicio. Tabla 6 – 1 muestra una semana de muestra para los principiantes que entrena tales características. Por ejemplo, los levantadores y velocistas suelen tener altas cantidades de fibras musculares de contracción rápida y ambos deportes requieren que el sistema nervioso se active completamente en altas intensidades y en el menor tiempo (normalmente menos de 150ms). Por lo tanto, la fuerza de inicio es una cualidad esencial para levantadores y velocistas para moverse rápidamente. Métodos formales de carrera (10 – 100m) y juegos que usan la carrera como el contenido principal (como baloncesto, fútbol o juegos de persecución sencillas) son útiles para el desarrollo de la velocidad y la fuerza inicial. Mientras que la técnica formal del sprint o carrera y los métodos detallados están más allá del alcance de este libro, los instructores deben incorporar métodos de estudio y progresiones de pista y campo en el desarrollo de la velocidad juvenil.

Tabla 6 – 1: Ejemplo de programa de entrenamiento generalizado utilizado en el entrenamiento matutino						
lunes	**martes**	**miércoles**	**jueves**	**viernes**	**sábado**	**domingo**
Jog 400 – 1200m	Jog 400 m	Jog 400 – 1200m	Jog 400 m	Jog 400 – 1200m	Jog 400 m	Descanso
Gimnasia de estiramiento	Gimnasia de estiramiento	Gimnasia de estiramiento	Gimnasia de estiramiento	Gimnasia de estiramiento	Gimnasia de estiramiento	Descanso
Sprint en colinas 5 x 10m	Sprint en superficie plana 5 x 30m	Pull-ups 5 x 5 – 10	Baloncesto 30 min	Sprint en superficie plana 5 x 30m	Baloncesto 30 min	Descanso
Pushups 5 x 10	5 series de saltos triples	Abdominales o Híper Ext 5 x 10	Pushups 5 x 5	5 series de saltos amplios	Cool Down por 10 min	Descanso
Snatch con PVC 30 min	CJ con PVC 30min	Snatch con PVC 30 min	5 series de saltos verticales	CJ con 30min		Descanso
Cool Down por 10 min	Cool Down por 10 min	Cool Down por 10 min	Cool Down por 10 min	Cool Down por 10 min		Descanso

Por ejemplo, los sprints de colina de 10 – 15m para varios conjuntos son eficaces para la construcción de aceleración y posición, así como de 10 – 30m sobre una superficie plana. Los atletas pueden competir uno contra el otro o perseguirse para hacer estas divertidas actividades. Mientras tanto, el instructor debe buscar signos de fatiga y deterioro técnico para determinar el volumen y pecar de cauteloso. Con cada juego, el instructor debe retroalimentar a los atletas sobre su movimiento y preguntar al deportista como se siente para que pueda mejorar en el siguiente intervalo. En distancias más largas (30 – 80m) el instructor puede incorporar carreras de vuelo encaminadas a mejorar la velocidad del deportista y mantener esa velocidad para distancias más largas. Se trata de segmentar la distancia en zonas diferentes para señalar al atleta donde acelerar, donde mantener una velocidad máxima con el mínimo esfuerzo y donde desacelerar. El instructor puede usar marcas para analizar la técnica y la consistencia en distintas fases y utilizar la fatiga del atleta para determinar el volumen. Para la resistencia de velocidad los instructores deben enfocarse en los 80 – 100m con varios minutos de recuperación. En toda la técnica de las distancias, es el determinante crítico para progresar a funcionamientos más largos y mayor volumen.

Sumando a la fuerza de inicio, los levantadores de pesas deberían construir fuerza reactiva en las piernas para ayudarse a superar con la velocidad una fuerza externa. El entrenamiento de salto es la herramienta principal para el desarrollo de esta fuerza reactiva. Como el levantamiento de pesas

requiere ambas piernas para haber equilibrado el desarrollo en la fuerza, mucho del entrenamiento de salto debe centrarse en el salto con ambas piernas; sin embargo, el split jerk impone tensiones diferentes en distintas posiciones para cada pierna por lo que también se debe incluir entrenamiento de pierna unilateral. A pesar de esto, ambos saltos, bilateral y unilateral, imparten significativa tensión en las articulaciones, por lo que los instructores deben enseñar a los atletas a saltar suavemente y sin esfuerzo. Los instructores pueden comenzar con los movimientos de baja intensidad cuerpo peso como saltar la cuerda, salto rítmico de squat, rebote de tobillo (de pie o inclinado), todos los cuales se concentran principalmente en la extensión de las pantorrillas. Movimientos de intensidad moderada incluyen saltos de pie amplios, saltos verticales con y sin carrera de inicio, salto de obstáculos, saltos a una caja o plataforma y saltos de rana los cuales que construyen una fuerza explosiva (estos saltos también tienen variaciones unilaterales). Métodos más avanzados que construyen la capacidad explosiva reactiva incluyen saltos de profundidad (50 – 110cm) con alturas bajas utilizados para desarrollar velocidad máxima y mayor altura para el desarrollo de la fuerza. Adicionalmente, el instructor puede utilizar saltos pesados de squat y saltos verticales con unos pasos para obtener impulso. Al implementar el entrenamiento de salto, el instructor debe comenzar con movimientos fáciles y parciales antes de pasar a movimientos de rango más intenso y completo para evaluar la técnica. Además, el volumen debe ser moderado y regulado basado en la fatiga y el desempeño del deportista. Finalmente, el instructor puede crear juegos de salto para los atletas o implementar deportes como voleibol y básquetbol para que entrenen la capacidad de salto.

La flexibilidad es otra cualidad importante de la halterofilia porque ayuda a satisfacer el principio de "bajo" por lo que es más fácil alcanzar posiciones de levantamiento y aumentar el rango de movimiento del levantamiento y que a su vez también aumenta su fuerza relativa. También ayuda a satisfacer el principio de "ritmo" al permitir una coordinación más agraciada que puede reducir la posibilidad de lesión (Ma 2013). Se entrena mejor a través de estiramientos y otros deportes como la gimnasia debido a sus altas exigencias para la flexibilidad de todo el cuerpo. Para el snatch, los atletas deben ser capaces de ampliar los medios lumbares y desarrollar flexibilidad en el dorsal ancho, pectoral, hombros y las muñecas para que el brazo pueda extenderse cómodamente y permita que los hombros queden alineados con el plano frontal. De lo contrario, la posición de la barra afectará la estabilidad de la cintura escapular. Además, los flexores de cadera, los isquiotibiales, los aductores de cadera y especialmente los tobillos deben tener altos grados de flexibilidad para un squat profundo con un torso erguido y mantener un alto grado de estabilidad. El clean tiene los mismos requisitos que el snatch, pero los atletas también deben tener la suficiente flexibilidad de tríceps para mantener una posición de rack. El jerk requiere de una extensión media de la espalda adecuada, así como flexibilidad en las muñecas y en el dorsal ancho. Por lo tanto, una buena base de flexibilidad debe empezar a temprana edad y persistir diariamente en el crecimiento del atleta durante sus años de adolescencia para mantener un mayor rango de movimiento para levantar y tomar pesos.

El desarrollo de la conciencia del cuerpo y su coordinación es otra habilidad importante de la halterofilia para satisfacer el principio de "ritmo". Esto es porque una mayor coordinación y conciencia

corporal permite a los atletas formar un juicio exacto de su propio movimiento y la fuerza de la barra para después responder con rapidez y precisión (Liu Zhang y Gu 2002). Es posible que durante los intentos la técnica se interrumpa, por lo que los atletas deben entrenar su coordinación para mantener sus posiciones y tener ritmo de sus movimientos con precisión. Los instructores pueden aplicar varias volteretas de gimnasia, ejercicios juego de pies del fútbol, el dribling del baloncesto, etc. ya que estos movimientos requieren coordinación y conciencia corporal en las condiciones que requieren potencia, velocidad, resistencia, flexibilidad, y ritmo. Al incorporar este entrenamiento, instructores deben evitar un entrenamiento demasiado largo o de repeticiones altas porque la fatiga disminuirá el ritmo, coordinación y velocidad del deportista. De hecho, es mejor incorporar este entrenamiento cerca del comienzo de una sesión cuando el atleta está enérgico y tiene un fuerte deseo de la práctica.

El entrenamiento de resistencia permite al atleta a superar el cansancio y soportar mayores cargas de entrenamiento lo que aumenta la eficacia del entrenamiento (Ma 2013). El entrenamiento de resistencia aumenta el volumen de movimiento de un atleta, contractilidad del corazón y gasto cardíaco que puede ayudar a prevenir lesiones crónicas debido al aumento del flujo sanguíneo por todo el cuerpo. Sin embargo, puesto que las características fisiológicas de los atletas de resistencia tales como velocistas de larga distancia son diferentes y suelen ser incluso lo contrario de los atletas de halterofilia, el entrenamiento de correr larga distancia no es un método adecuado para un entrenamiento atlético general a menos que el sistema respiratorio y cardiovascular del deportista sea carente. Para la mayoría de los atletas, los instructores pueden implementar sprints de 50 – 100m alternando con 50 – 100m de jogging. Alternativamente, los atletas pueden correr a 60 o hasta que su ritmo cardíaco excede las 180 lat./minuto y después ya sea caminar o correr hasta que la frecuencia cardiaca llega a 120 lat/min. Otras técnicas incluyen sprints de colina de 200 – 300m, a un 15 – 25° con pendiente para 3 – 6 series de 3 – 5 minutos de descanso por serie, carreras de media distancia (1500 m), más juego de fútbol o baloncesto y salto de cuerda continuamente.

Finalmente, el instructor puede incorporar movimientos con peso para desarrollar la fuerza general y peso corporal. Por ejemplo, las dominadas, los fondos, las paradas de manos y flexiones de brazos (con peso corporal o peso libre) son ideales para el desarrollo de la fuerza del cuerpo superior. La fuerza del centro consiste en abdominales, planchas (con peso del cuerpo o con peso) y tiros de la pelota medicinal se utilizan para el desarrollo de base y superior de explosividad de cuerpo. Los instructores también pueden utilizar barras con pesas y mancuernas y las kettlebells se utilizan para desarrollar los grupos musculares pequeños. Los movimientos como rizos y extensiones con mancuernas se utilizan para la fuerza superior del cuerpo, el levantamiento de mancuernas y flexiones laterales para la rotación de la fuerza central y las elevaciones de pantorrilla y saltos con mancuerna para el desarrollo de fuerza inferior del cuerpo. Hay muchas opciones para construir las cualidades físicas de un atleta y la elección de los movimientos dependerá de la disponibilidad del equipo así como la capacidad del instructor para enseñar y realizar determinadas actividades. El punto principal es construir todas las cualidades mencionadas durante la etapa de crecimiento y desarrollo del deportista. Por lo tanto, el instructor debe tener una visión a largo plazo para sus atletas y pretender construir una buena base

para las cualidades físicas generales durante la etapa de la juventud. Es importante mantener comprometidos a los atletas con este tipo de entrenamiento para que puedan cultivar una apreciación por su salud y su deporte. Una vez que los atletas se desarrollan, pueden entrenar cualidades físicas generales durante su periodo de descanso después de una gran competencia así como durante los ejercicios de la mañana dentro del periodo de preparación básica o después del entrenamiento de la halterofilia (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento).

El objetivo del entrenamiento deportivo especializado

El entrenamiento especializado se refiere al entrenamiento de fuerza real para el deporte de la halterofilia. El objetivo es desarrollar la capacidad del deportista para ejercer la mayor fuerza en el menor período de tiempo con el mayor peso. Esta característica puede desarrollarse con el entrenamiento de fuerza frecuente, ya que puede mejorar la capacidad del sistema nervioso central (SNC) para controlar el reclutamiento muscular y los patrones de disparo con más velocidad y menos inhibición. Por ejemplo, el SNC puede reducir las contracciones antagónicas que permiten una mayor fuerza generada por los músculos agonistas. A través del entrenamiento a largo plazo, el SNC puede programar este patrón de disparo de modo que se convierta en una respuesta aprendida. Además, el entrenamiento de fuerza puede mejorar el control de los motores neuronales y la transmisión de los impulsos nerviosos, lo que provoca que parte de la fibra muscular inactiva vuelva a estar activa. Por lo general, las personas con un bajo nivel de entrenamiento reclutan alrededor del 60% de sus fibras musculares, mientras que a su vez los atletas con un entrenamiento adecuado pueden reclutar más del 80% de sus fibras musculares para trabajar. Esto se puede observar comúnmente en atletas de peso ligero que, después de muchos años de entrenamiento y sin aumentar su peso corporal o su masa magra, aún pueden mejorar sus resultados por mucho. Por lo tanto, el objetivo del entrenamiento de fuerza especializado es desarrollar una base de capacidades físicas y neuronales para realizar el snatch, el clean, y el jerk con una técnica magistral, al tiempo que se minimiza el riesgo de lesiones.

Las mejores prácticas para el entrenamiento especializado

En las primeras etapas del entrenamiento especializado, los atletas jóvenes siguen las instrucciones del instructor, pero a medida que maduran deben trabajar con el instructor para diseñar un programa óptimo. Esta colaboración comienza cuando el atleta escribe en su diario de entrenamiento y el instructor agrega sus propios comentarios (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento); sin embargo, el instructor debe seguir algunas reglas al realizar entrenamientos de halterofilia que el atleta puede aprender, internalizar e incorporar a medida que maduran.

En primer lugar, la fuerza requerida tanto en el snatch como en el clean & jerk debe tener un desarrollo equilibrado y el entrenamiento de la fuerza debe enfocarse en lograr ese objetivo. Los resultados desequilibrados en el snatch y el clean & jerk se deben principalmente al desarrollo desbalanceado de la fuerza requerida en ambas actividades. Esto puede dar como resultado una técnica

inadecuada, mayor riesgo de lesiones y un total de competencia limitado. Por ejemplo, sin supervisión, los atletas entrenarán según su interés, de modo que aquellos que estén a favor de la fuerza de espalda se concentrarán en entrenamiento de tirones, mientras que los que favorecen la fuerza de la pierna se concentrarán en el squat. Con el tiempo esto causará un desarrollo de fuerza desequilibrado en estas 2 áreas y hará que el levantador dependa solo de sus áreas más fuertes para mover un peso, lo que puede provocar una gran diferencia en los resultados del snatch, el clean, y el jerk, lesiones por uso excesivo y un total insuficiente para superar compañeros que tienen un excelente desarrollo en el snatch, el clean, y el jerk. Por lo tanto, el instructor debe garantizar un desarrollo equilibrado de acuerdo con el rendimiento del atleta al organizar un programa de entrenamiento.

En segundo lugar, el instructor debe enfocarse en los músculos primarios y secundarios al desarrollar la fuerza equilibrada de cada grupo muscular para el snatch, el clean, y el jerk. De lo contrario, los músculos secundarios pueden tornarse demasiado débiles, lo que puede hacer que se esfuercen y eviten que los músculos primarios ejerzan toda su fuerza. Por ejemplo, a veces se asume que el atleta tiene piernas débiles, por lo que el entrenamiento se enfoca en los músculos primarios de las piernas, pero el problema podría ser que los grupos musculares secundarios como la parte baja de la espalda, los abdominales y los deltoides son demasiado débiles para mantener una espina estacionaria. lo que hace que la parte superior del cuerpo se incline hacia adelante, relaje los abdominales y la espalda, y afecte la recuperación del squat. Si un instructor enfoca el entrenamiento en la fuerza de tracción hacia arriba y la fuerza de la pierna mientras descuida la fuerza del soporte, esta negligencia puede causar debilidad en la fuerza del extensor del brazo y aumentar el riesgo de lesión del codo. Entonces, el instructor debe comprender la estructura del movimiento (vea el Capítulo 7 sobre Entrenamiento Técnico) de los levantamientos y realizar un análisis para entender completamente qué grupos musculares son necesarios para completar los levantamientos con una buena técnica.

En tercer lugar, el instructor debe desarrollar los diversos tipos de fuerza requeridos en el snatch, el clean, y el jerk. La halterofilia depende de la potencia, pero también resulta importante desarrollar fuerza estática e incluso fuerza excéntrica para soportar el peso en varias posiciones del snatch, clean, y jerk. Por ejemplo, los atletas pueden realizar varios movimientos de cabeza para desarrollar la fuerza de apoyo para el clean & jerk, pero pueden descuidar el entrenamiento para mantener el peso en la posición bloqueada por más de un tiempo corto. Este descuido se observa comúnmente en los levantadores que tienen dificultades en esperar una señal negativa durante una competencia, lo que termina en un levantamiento fallido. Además, algunos levantadores saltan de su posición de agarre durante el snatch en vez de conformarse con el peso, lo que puede crear una mayor inestabilidad durante la recuperación. El entrenamiento excéntrico resulta útil especialmente en el entrenamiento para que el atleta pueda tener suficiente fuerza y resistencia para realizar múltiples repeticiones al poner en práctica diferentes aspectos de levantamiento. Por ejemplo, es más fácil practicar y ejecutar el jerk para múltiples repeticiones cuando el cuerpo no está cansado de bajar la barra. También es más fácil garantizar una jerk dip de la en pesos pesados si el cuerpo cuenta con

suficiente fuerza excéntrica. Por lo tanto, es muy importante entrenar varios tipos de fuerza para asegurar una buena técnica y minimizar el riesgo de lesiones.

En cuarto lugar, si bien es importante superar las áreas débiles durante el entrenamiento de fuerza, también es importante que los atletas continúen entrenando sus puntos fuertes. Algunas debilidades son temporales y se pueden superar identificándolas y usando un entrenamiento enfocado para permitir que el área débil alcance la fortaleza general. Sin embargo, algunas debilidades son a largo plazo y no son causadas por el programa de entrenamiento. Sino que son causados por otros factores, como el historial de entrenamiento físico durante la infancia, las características físicas y las diferencias innatas en las cualidades de fuerza, las cuales reflejan las características de ese atleta. Por ejemplo, algunos atletas tienen piernas débiles debido a su estructura ósea, por lo que aunque el atleta puede enfatizar el entrenamiento de fuerza de las piernas durante toda su vida deportiva, aún seguirá teniendo piernas débiles; pero generalmente esos atletas cuentan con buena fuerza de tirón y muestran esta habilidad durante el snatch. Por lo tanto, los atletas que tienen debilidades a largo plazo deben entrenar la parte débil para evitar que les impacte, pero también deben entrenar sus puntos fuertes para superar sus deficiencias. De lo contrario, si el atleta se concentra continuamente en identificar debilidades mientras descuida las fortalezas, no podrá llevar su fuerza al máximo.

Quinto, el instructor debe asegurarse que los movimientos principales de apoyo se desarrollen proporcionalmente a los resultados del atleta para el snatch, el clean, y el jerk. Las deficiencias en los movimientos de apoyo indican que la fuerza básica no puede soportar aumentos en el snatch, el clean, y el jerk y puede aumentar el riesgo de lesiones. Por otro lado, el excelente rendimiento en los movimientos de apoyo pero el bajo rendimiento en el snatch y el clean & jerk indica que la fuerza no se ha ejercido por completo. Por lo tanto, el aumento de los movimientos de apoyo y el snatch y el clean & jerk debe adaptarse. Para lograrlo, la Tabla 6 – 2 presenta las proporciones entre algunos movimientos importantes de apoyo y el snatch, el clean, y el jerk (Guo 2014). Los investigadores chinos se encuentran desarrollando índices y estadísticas para crear estándares que los instructores pueden seguir, pero los siguientes valores pueden usarse como referencia al construir un plan de entrenamiento y para verificar el efecto del entrenamiento.

En sexto lugar, la técnica de los movimientos de asistencia para el snatch, el clean, y el jerk debe ser constante para garantizar un alto grado de arrastre a la competencia y para entrenar con movimientos de alta calidad. Los movimientos de apoyo suelen ser una parte de las competencias de elevación; por lo que la velocidad, la fuerza y el ritmo del movimiento deben ser consistentes con los levantamientos de la competencia, de lo contrario afectará la técnica de los levantamientos. Por ejemplo, los tirones altos se utilizan con frecuencia para desarrollar fuerza y velocidad en el tirón de la competencia, sin embargo, pueden influir negativamente en la posición, el ritmo y la velocidad de un atleta si no se realizan correctamente. Por lo tanto, la Tabla 6 – 3 proporciona valores de referencia para la altura óptima del tirón alto en función de la altura de un atleta.

Tabla 6 – 2: La relación entre el clean & jerk y varios ejercicios de apoyo		
Movimiento	**%**	**KG**
Clean & jerk	–	Base
Military Press	55	70kg menos
Push Press	78	35kg menos
Power Jerk	87	20kg menos
Rack Jerk	103 – 110	más de 5 – 16kg
Front squat	118	más de 30kg
Back Squat	131	más de 50kg
Power Clean	80	32kg menos
Snatch	80	32kg menos Si es > habrá que trabajar en la fuerza Si es > habrá que trabajar en la técnica

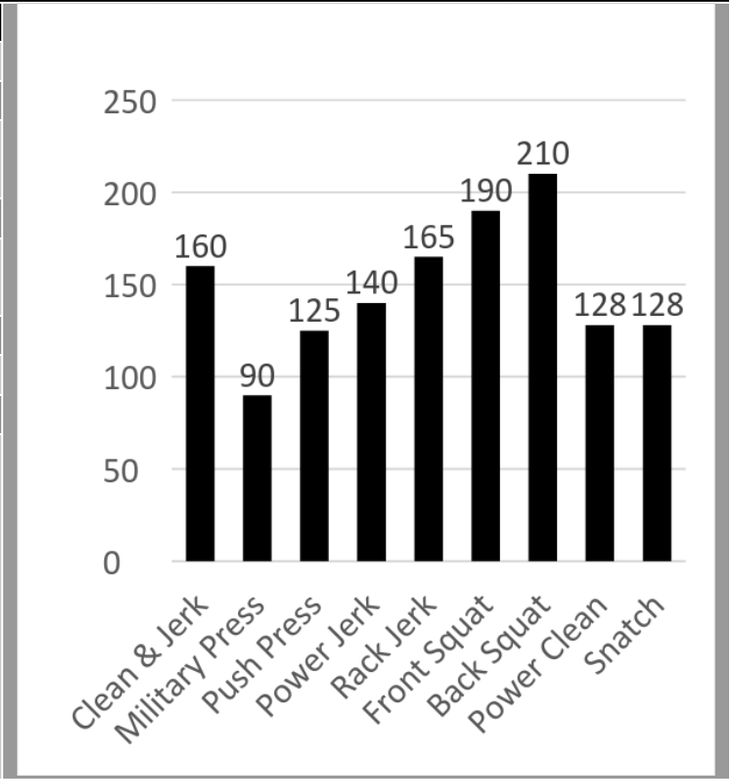


Tabla 6 – 3: Altura de levantamiento de la barra basado en la altura y la elevación del nivel del atleta								
	Snatch Pull (altura en cm)				**Clean Pull (altura en cm)**			
Altura del atleta (cm)	**Nov-ato**	**Clase 3**	**Clase 2**	**Clase 1**	**Nov-ato**	**Clase 3**	**Clase 2**	**Clase 1**
145.1 – 150	95	90	88	87	82	75	75	72
150.1 – 155	99	93	91	90	85	82	78	75
155.1 – 160	103	96	94	93	88	84	80	77
160.1 – 165	106	99	97	96	91	86	83	80
165.1 – 170	109	102	100	99	94	89	85	82
170.1 – 175	112	105	103	102	97	92	88	84
175.1 – 180	116	108	106	105	100	94	90	87
180.1 – 185	119	111	109	108	102	97	93	89
185.1 – 190	122	114	112	111	105	99	96	92

Finalmente, los instructores deben recordarles a los atletas que el entrenamiento de movimientos de apoyo debe ser difícil para entrenar la técnica bajo fatiga. Esta idea gradualmente recibió atención y logró buenos resultados, especialmente en la competencia donde un atleta tuvo que seguir sus

indicaciones. Nuestros pioneros en la halterofilia consideraron por primera vez esta idea al desarrollar la altura de tirón de un atleta donde se distinguió el tirón de las elevaciones y los tirones del snatch de los bloques. El jalar desde los elevadores alarga el rango de movimiento del levantamiento y se desarrolla principalmente la fuerza de tracción al inicio del levantamiento. Los tirones del snatch de los bloques desarrollan fuerza de tracción durante la extensión desde una posición estacionaria lo que aumenta la dificultad de levantar y extender. En ambos casos, el entrenamiento de tirón alto generalmente requiere que ambas rodillas se pongan en squat medio después de la extensión para enfatizar la coordinación de extensión y ponerse en un squat (conocido como "speed pull"), pero algunos entrenamientos enfatizan el entrenamiento de high pull sin squat para desarrollar y aumentar la fuerza hacia arriba de levantamiento de las trampas y los codos (el cual resulta más difícil para estos músculos).

Otro método para aumentar la dificultad e intensidad es no colocar la barra de pesas nuevamente en el suelo hasta la última repetición en una serie, para que cada repetición se realice desde una posición suspendida durante la serie. Esto se emplea ampliamente en movimientos superiores como lo son el push press y el jerk para desarrollar fuerza y resistencia. Para aumentar la dificultad en el squat, los instructores harán arreglos para que los atletas hagan una serie de squat sin bloquear las rodillas en el parte concéntrico para aumentar el tiempo bajo tensión y desarrollar la resistencia de fuerza. Además, los atletas estarán realizando esfuerzos adaptados a sus necesidades, por ejemplo, snatch de fuerza, seguido por snatch de fuerza, snatch completo, o snatch de fuerza sin flexión (estos arreglos también pueden utilizarse para el clean), o clean seguida de una front squat. Todas estas combinaciones provienen de la idea de que los movimientos de apoyo deben ser difíciles para que combinen la técnica y la fuerza.

Los métodos de entrenamiento especializado

Para desarrollar la fuerza muscular necesaria para el snatch y el clean & jerk, el instructor debe organizar el entrenamiento basado en el análisis de la estructura del movimiento y los músculos involucrados. El instructor tiene varias herramientas para desarrollar la fuerza y superar las debilidades. La primera opción es usar un movimiento enumerado en la Tabla 6 – 4 que aborde el área. Por ejemplo, si un atleta únicamente pierde el equilibrio en la extensión, entonces el instructor puede implementar el hang snatch para practicar y enfatizar esta sección. Este tipo de entrenamiento se utiliza con frecuencia y sirve un papel importante en incrementar la fuerza del levantamiento de pesas.

La segunda opción es incluir movimientos que no tengan una relación cercana con la técnica del snatch y el clean & jerk, pero que fortalezca un área determinada. La Tabla 6 – 5 enumera una muestra de ejercicios utilizados para este propósito y sus variaciones. Por ejemplo, los instructores pueden emplear elevaciones de deltoides, extensiones dorsales, extensión de tríceps, levantamientos de pantorrillas invertidos y curl de bíceps para ayudar durante el jerk dip, ya que la fatiga en estos músculos pequeños puede cambiar la posición de rack del atleta y comprometer su capacidad de elevar la barra hacia arriba. Si bien estos músculos pueden parecer poco importantes, la investigación de Wang et al

Tabla 6 – 4: Movimientos principales de asistencia para el snatch, el clean, y el jerk		
Asistencia del snatch	**Asistencia del clean**	**Asistencia del jerk**
Snatch Deadlift αβχ	Clean Deadlift αβχ	Overhead Press αβχ
Snatch High Pull αδ	'Sumo' Deadlift	Half Press del rack θλ
Snatch Speed Pull αδ	Snatch High Pull αδ	Push Press λ
Muscle Snatch	Clean Speed Pull αδ	Rack Jerk λμ
Power Snatch αδεζ	Power Clean αδεζ	Jerk Dip Iλ
Drop Snatch	Clean Grip Upright Row	Jerk Drive
Overhead Squat η	Back Squat ηIκ	Jerk Recovery μ
Snatch Press detrás del cuello θ	Front Squat ηIκ	Split Squat
Snatch Push Press detrás del cuello θ	Clean Grip Shrug	Squat Estático ε
Snatch Grip Upright Row		Clean Grip Overhead Squat η
Snatch Grip Shrug		

α puede hacerse elevado, sobre del piso, o varias alturas de bloques
β puede hacerse con un arco o una espalda redondeada
χ puede hacerse parcialmente a la rodilla con peso máximo
δ puede realizarse desde varias posiciones colgantes
ε puede atraparse en una altura de squat cuarto o squat medio
ζ puede hacerse con o sin deslizamiento de los pies
η puede hacerse comenzando desde la posición de pie o desde la posición de squat
θ puede hacerse de pie, en un split, o sentado
I puede hacerse de forma dinámica, con una pausa, sin bloqueo
κ puede hacerse con una postura estrecha o una postura regular
λ puede realizarse desde la posición de rack o detrás del cuello
μ puede realizarse usando el split, squat parcial, o squat completo
Nota: los ejercicios con más de una letra pueden combinar letras para producir otra variación. Por ejemplo, 'power snatch desde el piso sin deslizar los pies' (αζ).

Tabla 6 – 5: Ejercicios generales para pequeños grupos musculares			
Brazos y hombros	**Piernas**	**Abdominales**	**Espalda**
Variaciones de bíceps en curva	Elevación de pantorrilla	Ab Rollouts	Extensión de espalda
Variaciones de extensión de Tríceps	Elevación de pantorrilla inversa	Planks	Hiperextensión
Variaciones de curl de muñeca	Extensión de pierna	Planks laterales	Hiperextensión Inversa
Levantamientos de deltoides (doblados, circulares, estático)	Leg Press	Sit Ups	Variaciones de Goodmornings
Variaciones de pushups	Curl de isquiotibiales	Levantamiento de pierna	Variaciones de Rows
Variaciones de Upright Row	Step – ups	Curvas Laterales o elevaciones	Dips
	Split Squat	Rotaciones de abdominales	Pullups/ Lat Pull
	Lunge		Deadlift con piernas Rrgidas
	Hack Squat		Deadlift redondeado
	Squat Lateral		
	Squat de una Sola Pierna		
	Puentes para glúteos		
Nota: Gran parte de los movimientos de brazos y piernas se pueden realizar de forma unilateral o bilateral. Los movimientos de brazo y espalda pueden incorporar varios instrumentos como barras con pesas, mancuernas, kettlebell, discos, y bandas. Los movimientos de las piernas pueden incorporar máquinas, bandas, o resistencia asistida por un compañero. Muchos movimientos de abdominales pueden realizarse colgándose de una barra y pueden usar varios instrumentos o resistencia asistida por un compañero.			

(2013) analizaron datos cinemáticos y de EMG en levantadores masculinos no de élite encontraron que los músculos superiores del cuerpo como los deltoides, tríceps, bíceps, erector de la columna vertebral y tibial anterior se contraen significativamente (absoluta y estadísticamente) más difícil a medida que se incrementa la carga. Por lo tanto, esta investigación concluyó que estos músculos sirven un papel

relativamente importante en aumentar la capacidad de un atleta en levantar mayor peso, por lo que los instructores deben entrenar estos grupos musculares para mejorar aún más el rendimiento deportivo.

La tercera opción es crear un complejo combinando varios movimientos de la Tabla 6 – 4 dentro de la misma serie. Esto puede utilizarse para aumentar la dificultad de un movimiento y crear fatiga, lo que requiere que el atleta se concentre más en usar una buena técnica en vez de compensar a través de la fuerza física, lo que aumenta la fortaleza psicológica y física. Por ejemplo, el instructor puede requerir entre 1 a 2 squats después de un clean, pero antes de realizar el jerk. Esto hará que el atleta se enfoque intensamente en el jerk y basarse en la técnica para mover la barra en lugar de forzarla hacia arriba. Además, los complejos pueden ayudar a enfatizar un área débil para que pueda alcanzar zonas más fuertes. Por ejemplo, el instructor puede requerir de 2 a 3 jerks por cada clean realizada si al atleta le falta técnica en el jerk.

Conclusión

Habrá que desarrollar a los grandes atletas estableciendo una base sólida de entrenamiento atlético que desarrolle cualidades físicas en los momentos en que el cuerpo esté más sensible al desarrollo de dichas cualidades. Por lo tanto, el primer paso del sistema chino de halterofilia es incorporar entrenamiento atlético a una edad temprana y apuntar al entrenamiento del atleta consecuentemente. No deberá apresurarse a querer moverse a otras cualidades (especialmente de fuerza) hasta que el atleta llegue a una edad más avanzada y así lograr los mejores avances en esa calidad en particular. Esto le permitirá al atleta alcanzar su máximo potencial más rápido y reducir el riesgo de lesiones. Por lo tanto, los instructores deben tener una visión a largo plazo sobre el entrenamiento y concentrarse en una sólida base atlética y técnica al iniciar su trabajo con los atletas.

Capítulo 7

Capítulo 7: El entrenamiento técnico

Cualquier entrenamiento que se lleve a cabo para construir un concepto técnico correcto y completo, o para mejorar, aumentar y familiarizarse con las técnicas para el snatch, el clean, y el jerk se le conoce como entrenamiento técnico. Debido a que la técnica se desarrolla a partir de las cualidades atléticas abordadas en el capítulo anterior, se refiere al segundo de los 7 sistemas de entrenamiento y constituye la base de todo entrenamiento posterior en la carrera del atleta. El concepto de "técnica" se refiere a encontrar la forma más efectiva y razonable de ejercer plenamente la capacidad física del atleta basándose en los 3 principios de gravedad y las 5 Palabras. Sin embargo, las palabras "más eficaz", "más razonable" y "completamente" son términos relativos porque las técnicas se perfeccionan lentamente con el tiempo según el entrenamiento práctico. El entrenamiento técnico es un proceso de desarrollo de una respuesta aprendida. Cuanto más automática sea la respuesta, mayor será el potencial de su técnica de halterofilia. Este es el punto de partida fundamental de cómo se debe llevar a cabo el entrenamiento técnico. En China, la técnica se desarrolla de forma continua incluso en aquellos atletas de élite que ya estén familiarizados con la técnica de halterofilia con el fin de mejorar constantemente.

Los objetivos del entrenamiento técnico

Existen 4 objetivos que el instructor debe completar para desarrollar una técnica efectiva y razonable que le permita al atleta expresar completamente su fuerza en la competencia. El primer objetivo del entrenamiento técnico es que el atleta comprenda el objetivo técnico que intenta lograr. Con una comprensión de los 3 principios de gravedad y 5 Palabras resumidas en el Capítulo 2, los instructores pueden guiar a los atletas hacia la ejecución de la técnica de una forma adecuada; sin embargo, el instructor debe impartir una comprensión e internalización de estos conceptos en la mente del atleta para que pueda comprender y dominar la técnica correcta. Este proceso de crear una comprensión se le conoce como construir un concepto técnico. Este es un proceso importante en el entrenamiento de un atleta porque todos los movimientos son completados por el cerebro que ordena que los músculos se contraigan, y las palabras pueden convertirse en señales capaces de producir respuestas aprendidas. Una conceptualización incorrecta de movimientos de levantamiento de pesas puede resultar en que el atleta lleve a cabo pobres patrones motores y no entender correctamente las señales verbales. Por ejemplo, puede que algunos atletas escuchen la palabra "cerco" y traten de inclinarse hacia atrás o jalar con sus brazos antes de llegar a la extensión, lo que da como resultado un movimiento deficiente. Algunos atletas pueden escuchen la palabra "rápido" y se enfoquen en mover su cuerpo rápido en lugar de moverse de una manera que permita que la barra se mueva rápidamente. Con un concepto técnico adecuado, el instructor podrá comunicarse más claramente y el atleta podrá aprender una buena técnica de forma más rápida.

El segundo objetivo es desarrollar una conciencia sobre el cuerpo para que los atletas puedan detectar cuándo sus movimientos son correctos e incorrectos. Conforme los atletas desarrollen esta calidad a través de la gimnasia, el atletismo y actividades de equipo, deben aplicar esta cualidad a la halterofilia. Específicamente, los atletas deben sentir el esfuerzo de la fuerza de sus músculos, el cual es

una habilidad que se forma lentamente mediante un proceso repetido de práctica, sensación y resumen después del levantamiento. El instructor tiene un papel fundamental en guiar este proceso. Eventualmente, cuando un atleta completa un levantamiento, debe poder sentir y expresar claramente los puntos fuertes de su movimiento, así como también cualquier error. Esto indica que el atleta está madurando en su técnica.

El tercer objetivo es entrenar la coordinación muscular del atleta para autocorregirse. Esta calidad se basa en el entrenamiento atlético y se aplica cuando el atleta participa en un entrenamiento formal de halterofilia. Si bien es importante conocer el movimiento defectuoso de uno, también es importante que el atleta sepa cómo ajustar su técnica para reproducir un buen movimiento. Por lo tanto, el instructor también debe asegurarse de que el atleta pueda ajustar su fuerza en consecuencia para crear un movimiento técnicamente sólido que requiera entrenamiento para coordinar su fuerza muscular. Durante un levantamiento, los músculos agonistas, antagonistas, sinérgicos y estabilizadores deben usar la cantidad precisa de fuerza y velocidad para completar el movimiento requerido en un orden y tiempo específico. Desarrollar esta coordinación y gran sentido de fuerza muscular depende en gran medida de tener un concepto técnico correcto y una buena conciencia corporal.

Finalmente, el cuarto objetivo es desarrollar un estilo técnico preciso y estable para que el atleta pueda reproducir activamente un movimiento técnicamente sólido. A medida que el atleta desarrolla una mayor comprensión de los movimientos de levantamiento y aprende cómo aplicar la fuerza muscular de forma coordinada, el objetivo de entrenar un estilo técnico preciso y estable comienza a tomar forma. Como las competencias de halterofilia solo permiten tres intentos por levantamiento que estén cerca del límite de un atleta, es importante que la técnica de levantamiento del atleta sea precisa y estable. Si un atleta solo puede producir un levantamiento cercano al límite y técnicamente sólido con una baja probabilidad, entonces es posible que no pueda realizar plenamente su potencial en la competencia o superar su límite actual. También abre la posibilidad de que el atleta pierda ante las tácticas de competencia de un oponente. Por ejemplo, el oponente puede elegir un peso que obligue al atleta a intentar un levantamiento de límite cercano o que el oponente pueda ajustar sus propios intentos, lo que limita el tiempo de descanso entre los intentos de límite cercano del atleta. Por lo tanto, una técnica estable depende de tener una comprensión sobre el concepto técnico, el desarrollo de la autoconciencia, la capacidad de auto ajustarse correctamente y la repetición de este proceso con pesos pesados.

Los cuatro objetivos anteriores forman un proceso cíclico característico del entrenamiento técnico. El instructor explica el significado de los 3 principios de gravedad y las 5 palabras para desarrollar el concepto técnico mientras el atleta se enfoca en desarrollar su conciencia corporal durante el entrenamiento para aumentar continuamente su conocimiento del concepto técnico. Con este mayor conocimiento, el atleta aumenta gradualmente su coordinación de la fuerza muscular y la capacidad de autocorregirse de un levantamiento a otro, lo que forma parte de todo el proceso práctico del entrenamiento técnico. Por lo tanto, si se trata de desarrollar la comprensión de la técnica por parte

del atleta, el desarrollar su conciencia corporal, su coordinación muscular para autocorregirse o construyendo estabilidad en su técnica, estos son procesos largos que son interdependientes a lo largo de todo el proceso del entrenamiento técnico. A veces, aun con el concepto correcto y un agudo sentido de la fuerza muscular, el movimiento del atleta no puede lograr la coordinación necesaria para auto ajustarse. Esto generalmente se debe a la debilidad en una cierta parte del cuerpo o la deficiencia en una cierta calidad atlética. Por lo tanto, el entrenamiento técnico solo se puede realizarse completamente con una buena base de entrenamiento atlético general y especializado.

Las mejores prácticas en el entrenamiento técnico de levantamiento de pesas

Si bien los objetivos del entrenamiento técnico requieren mucho tiempo para poder desarrollarse, existen mejores prácticas que le permiten a los instructores enseñar la técnica de forma efectiva. Primero, el entrenamiento técnico debe ser una combinación de entrenamiento y pensamiento. Cuando los atletas se encuentren levantando, necesitan pensar constantemente en los principales requisitos técnicos de un movimiento y usar su conciencia corporal para evaluar su propio movimiento. Este pensamiento ayuda a establecer vínculos entre conceptos y sentimientos para dominar el patrón motor correcto. Por ejemplo, el instructor puede hacer que los atletas se detengan en posiciones clave, como la posición del snatch en alto o en la posición de agarre para que los atletas puedan evaluar su equilibrio y activación muscular. Durante sus períodos de descanso dentro de la sesión, el atleta puede estudiar el levantamiento de otros atletas a través de la observación y así aprender de todos mutuamente bajo la guía del instructor. Para desarrollar completamente la conciencia visual, uno puede ver videos técnicos, Figuras y otro contenido de entrenamiento, y combinarlo con entrenamiento técnico.

En segundo lugar, si bien es necesario seguir los requisitos de la técnica básica, también resulta importante tener en cuenta las características personales del atleta. Los requisitos técnicos básicos son la estructura del movimiento y las acciones clave de cada sección los cuales son universales de la técnica del movimiento. Por ejemplo, la extensión para el snatch, el clean, y el jerk es una parte crítica de estos levantamientos y deben darse de manera completa. Sin embargo, los atletas difieren en términos de atletismo, tipo de cuerpo y fuerza de cada parte del cuerpo, lo que hace que las diferencias en los detalles técnicos sean inevitables. Por ejemplo, algunos atletas (como Wu Jingbiao, 56 kg) son muy móviles en la columna dorsal y pueden alargar su extensión hasta el punto en que puede parecer que existe una caída considerable en el torso para lograr una mayor aceleración de la barra. Esto necesariamente resulte necesario para un levantamiento exitoso, pero es una estrategia generalmente empleada por levantadores más livianos. Además, los atletas mostrarán sus propias particularidades y ocasionalmente podrán no cumplir con el objetivo técnico, pero para ese atleta en particular es razonable y efectivo. Por ejemplo, algunos atletas (como Zhang Guozheng, 69 kg) pueden ser incapaces de extender los brazos por completo en el jerk, por lo que puede parecer que no estén bloqueados cuando en realidad están completamente extendidos. Los instructores deben estar conscientes de estas pequeñas diferencias para no forzar al atleta a adoptar hábitos antinaturales.

En tercer lugar, cada levantamiento debe tomarse en serio para garantizar la exactitud y una alta probabilidad de éxito. Durante una sesión de entrenamiento, los atletas deben levantar la barra más de cien veces, por lo que deben pensar sobre los puntos esenciales antes de levantarlos mientras analizan y resumen después de levantar para aprovechar al máximo cada levantamiento. Al mismo tiempo, deben desarrollar el hábito de aumentar la tasa de éxito de su levantamiento. Algunos atletas se muestran demasiado obsesionados con apresurarse a utilizar pesas pesadas y descuidan la corrección y la tasa de éxito del movimiento. No analizan las razones de sus intentos fallidos y continúan entrenando, y algunas veces se apresuran en levantamientos de calentamiento. Esto afectará negativamente la corrección, la estabilidad y la certeza de su levantamiento, lo que puede disminuir su confianza. Por lo tanto, el instructor y el atleta deben desarrollar el buen hábito de establecer requisitos estrictos de movimiento.

En cuarto lugar, después de dominar la técnica correcta, el atleta deberá trabajar arduamente para expresar esta técnica con pesos pesados. Esto resulta importante porque la fuerza tiene un impacto significativo en la formación de una respuesta aprendida y el peso es un importante estímulo condicionado para la fuerza. Los pesos excesivamente livianos reducirán la estimulación y es posible que algunos músculos no necesiten contraerse fuertemente para completar el levantamiento, lo que dificulta la formación de un movimiento completo. Por otro lado, los pesos excesivamente pesados cambiarán el enfoque del atleta del movimiento técnico al peso en la barra, lo que puede generar errores fácilmente. Por lo tanto, si el objetivo es mejorar la técnica, los pesos deberán ser más ligeros, pero si se pretende identificar problemas técnicos existentes o mejorar la fuerza, entonces los pesos deberán ser más pesados. El entrenamiento técnico debe usar pesos basados en una buena técnica y, a largo plazo, el atleta debe esforzarse por entrenar su técnica al 80 – 90% de sus mejores resultados.

En quinto lugar, resulta importante superar constantemente las debilidades y desarrollar el snatch, el clean, y el jerk proporcionalmente. El entrenamiento técnico es un proceso en el que el instructor debe identificar los errores y problemas, encontrar un método efectivo para resolverlos y después concentrarse en desarrollar la fuerza. Con el tiempo, los atletas podrán ver una mejora en su nivel de entrenamiento. Es común que el snatch, el clean, y el jerk estén desequilibrados, y que requiera que el instructor identifique las debilidades para que los dos resultados se desarrollen proporcionalmente. En China, los instructores trabajan para mantener el snatch dentro de los 35 kg en el promedio del clean & jerk. La diferencia puede ser menor para los pesos más ligeros y para los atletas jóvenes, pero la diferencia suele ser mayor para los adultos y para mayores pesos. Sin embargo, la Tabla 7 – 1 proporciona valores de referencia para atletas con distintas habilidades.

Por último, el entrenamiento técnico debe ser innovador. A lo largo de la historia de la halterofilia, el surgimiento de nuevas técnicas ha aumentado enormemente el rendimiento. Por ejemplo, el reemplazo del estilo de split con el estilo de squat se dio cuenta de este hecho completamente. Una de las principales razones por las que los atletas nacionales chinos rompieron muchos récords mundiales en halterofilia a finales de los 50 y principios de los 60 se debió a

Tabla 7 – 1: Tabla de resultados de regresión para resultados de clean & jerk derivados de los resultados del snatch								
Snatch (Kg)	**CJ (kg)**	**%**	**Snatch (Kg)**	**CJ (kg)**	**%**	**Snatch (Kg)**	**CJ (kg)**	**%**
157.5	197.5	0.80	117.5	150	0.78	77.5	100	0.78
155	195	0.79	115	145	0.79	75	97.5	0.77
152.5	190	0.80	112.5	142.5	0.79	72.5	95	0.76
150	187.5	0.80	110	140	0.79	70	92.5	0.76
147.5	185	0.80	107.5	137.5	0.78	67.5	90	0.75
145	182.5	0.79	105	135	0.78	65	87.5	0.74
142.5	180	0.79	102.5	130	0.79	62.5	85	0.74
140	177.5	0.79	100	127.5	0.78	60	80	0.75
137.5	175	0.79	97.5	125	0.78	57.5	77.5	0.74
135	172.5	0.78	95	122.5	0.78	55	75	0.73
132.5	170	0.78	92.5	120	0.77	52.5	70	0.75
130	165	0.79	90	115	0.78	50	67.5	0.74
127.5	162.5	0.78	87.5	112.5	0.78	47.5	65	0.73
125	157.5	0.79	85	110	0.77	45	62.5	0.72
122.5	155	0.79	82.5	107.5	0.77	42.5	60	0.71
120	152.5	0.79	80	105	0.76	40	57.5	0.70

su dominio temprano del innovador método de estilo de squat y el cambiar su entrenamiento técnico en las escuelas de deporte. En los últimos años, los récords nacionales e internacionales en el clean & jerk se han roto con el power jerk. Los instructores e investigadores en China se dedican a la investigación constante tales como si el power jerk es mejor que el split jerk y capaz de reemplazarla, y si el squat jerk tomará el control después de resolver problemas de equilibrio, soporte y fuerza de las piernas. También se encuentran explorando métodos y técnicas de entrenamiento para determinar la optimización del rendimiento del squat jerk. Por lo tanto, los instructores y los atletas deben desarrollarse con base en la técnica establecida y después atreverse a experimentar e innovar.

La estructura del movimiento de los movimientos de levantamiento

Los movimientos de levantamiento de pesas constan de 9 aspectos:

1. Tres posiciones de inicio: posiciones de inicio del snatch, el clean, y el jerk;
2. Dos deadlifts con barra: snatch y clean con deadlift;
3. Tres extensiones: extensiones del snatch, el clean, y el jerk;
4. Tres posiciones de agarre de apoyo y una posición de apoyo de inmersión: posiciones de apoyo del snatch, clean & jerk y jerk dip;
5. Tres movimientos de recuperación: snatch (overhead squat), clean (front squat) y recuperaciones del jerk.

6. Dos movimientos de fijación de barra: snatch y fijación de barra para clean & jerk;
7. Dos caídas de barra: dejar caer la barra desde arriba para el snatch, el clean, y el jerk;
8. Dos métodos de respiración: método de respiración del snatch y método de respiración de clean & jerk;
9. Dos secuencias:
    - Posición de inicio seguida de deadlift, doblado de rodilla, extensión, squat profundo baja, apoyo, recuperación, fijación de la barra y después dejar caer la barra.
    - Posición de inicio seguida de deadlift, flexión de rodilla, extensión, squat profundo, soporte y recuperación, después jerk dip seguido de extensión, soporte, recuperación, fijación con barra y después soltar la barra.

Si bien la base biomecánica para la técnica de halterofilia en China se apoya en los 3 principios de gravedad y 5 palabras, hay varias razones para deconstruir el snatch, el clean, y el jerk en este detalle. En primer lugar, el nivel de desempeño de la halterofilia ha aumentado a lo largo de los años, lo que requiere una mayor atención a los detalles durante el entrenamiento técnico para obtener la máxima eficiencia en el movimiento de un atleta. Además, se han diseñado muchos métodos para resolver algunos de estos detalles técnicos que requieren una comprensión técnica profunda para implementar estos métodos de manera efectiva. Y más aún, algunos instructores y atletas no poseen un conocimiento profundo de la capacitación técnica, o solo captan los aspectos principales y descuidan los aspectos secundarios exponiendo así los puntos débiles durante la competencia. Por ejemplo, algunos atletas pueden levantar la barra con fuerza, pero no saben cómo controlar su transición para capturar el levantamiento en una posición equilibrada, por lo que no pueden sujetar la barra con estabilidad y pueden tropezar alrededor de la plataforma.

Si bien el entrenamiento técnico incluye el snatch y el clean & jerk, el instructor puede segmentar el movimiento del atleta de acuerdo con los 9 aspectos y prescribir ejercicios de asistencia en consecuencia. Los principales movimientos técnicos para el snatch, el clean, y el jerk se enumeran en la Tabla 7 – 2. Sin embargo, para entender por qué estos movimientos se usan para el entrenamiento técnico, la siguiente sección analiza los 9 aspectos en mayor detalle para explicar el snatch, el clean & jerk.

Tabla 7 – 2: Principales movimientos técnicos para el snatch y el clean & jerk	
Asistencia del snatch	**Asistencia del clean & jerk**
Snatch α	Clean α
Snatch High Pull αδ	Snatch High Pull αδ
Snatch Speed Pull αδ	Clean Speed Pull αδ
Power Snatch sin Deslizamiento	Power Clean αδεζ
Power Snatch αδεζ	Clean Grip Upright Row
Snatch Balance	Push Press λ
Overhead Squat η	Rack Jerk λμ
Snatch Push Press detrás del cuello θ	Jerk Dip λI
Snatch Grip Upright Row	Jerk Drive
	Jerk Recovery μ
	Clean Grip Overhead Squat η
α puede hacerse elevado, sobre el piso, o varias alturas de bloques	
δ puede realizarse desde varias posiciones colgantes	
ε puede atraparse en una altura de squat cuarto o squat medio	
ζ puede realizarse con o sin deslizamiento de los pies	
η puede hacerse comenzando desde la posición de pie o desde la posición de squat	
I puede hacerse de forma dinámica, con una pausa, sin bloqueo	
λ puede realizarse desde la posición de rack o detrás del cuello	
μ puede realizarse usando un split, un squat parcial, o un squat completo	
Notar: los ejercicios con más de una letra pueden combinar letras para producir otra variación. Por ejemplo, power snatch sobre el piso sin deslizar los pies' (αζ).	

El Snatch y el Clean

El snatch es el primer movimiento en las competiciones de levantamiento de pesas y se caracteriza como un movimiento rápido y continuo que levanta una barra cargada desde el suelo hasta una posición totalmente extendida sobre su cabeza (vea la Figura 7 – 1). El clean & jerk es el segundo movimiento de competencia de levantamiento de pesas y por lo tanto requiere altos grados de fuerza de voluntad, técnica y aguante. Consiste en 2 movimientos, el clean que levanta la barra a los hombros en un movimiento continuo, y el jerk (vea la Figura 7 – 11), que usa un descenso y un impulso para lanzar la barra desde los hombros hasta una posición cerrada sobre la cabeza. Estos movimientos combinados permiten levantar más peso en comparación con el snatch. El movimiento técnico completo para el snatch, el clean, y el jerk consta de los 9 aspectos descritos anteriormente, cada uno con sus propios detalles y requisitos. Sin embargo, cada atleta tiene su propia ejecución concreta incluso entre atletas de élite (Bi et al 2015); por lo tanto, los instructores deben desarrollar una técnica basada en los 3

principios de gravedad, las 5 palabras, y las propias características del atleta. A continuación se presentan algunas introducciones de las reglas técnicas generales para cada aspecto.

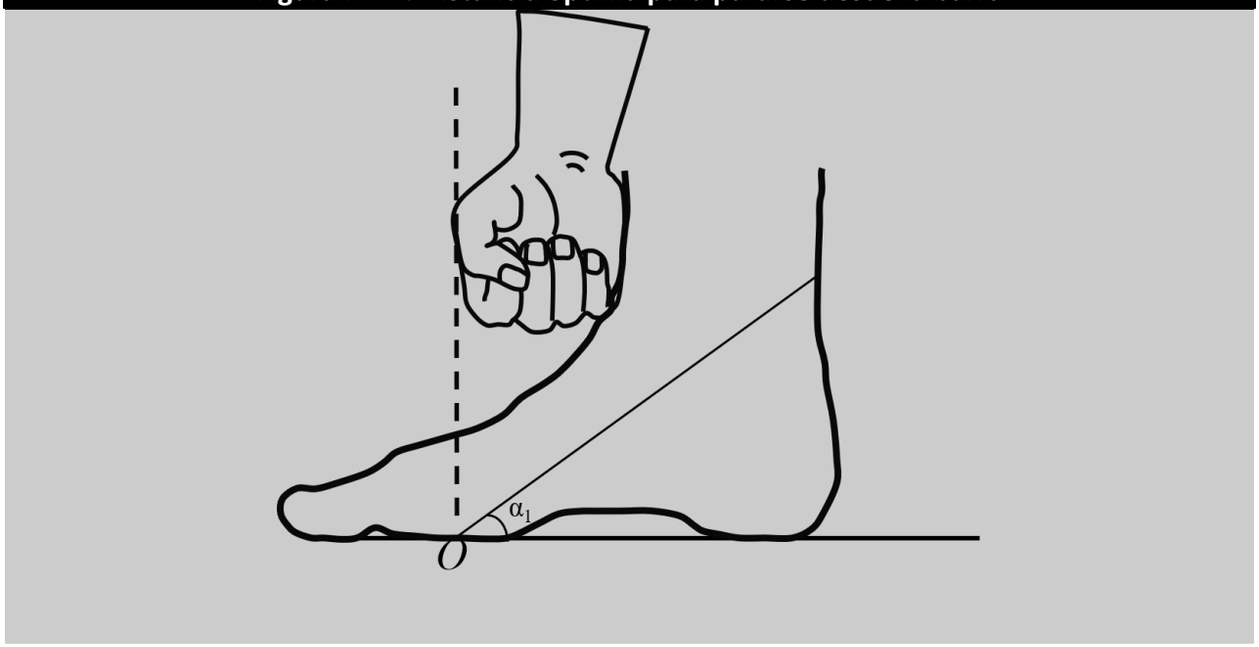
La posición de inicio

El objetivo de la posición de inicio es preparar psicológica y físicamente el cuerpo para que esté en la posición más favorable para levantar la barra sobre la cabeza. La corrección de la posición de inicio afecta la ejecución de todas las etapas subsecuentes, lo que la convierte en la base de todo el snatch y el clean & jerk. De hecho, hay un dicho entre los entrenadores que refuerza este punto: "comienzo perfecto, medio hecho". Establecer la posición más favorable para el levantamiento requiere alcanzar el punto de equilibrio adecuado; por lo tanto, la posición de inicio se establece mejor desde cero.

Para comenzar, el atleta debe caminar hacia la barra con confianza y pararse simétricamente en el centro de la barra. La distancia entre ambas piernas es aproximadamente del mismo ancho que las caderas, como un salto vertical. Esta postura permite que la fuerza de las piernas se concentre y se ejerza completamente durante el tirón. Si ambos pies están muy separados, la fuerza de la pierna durante el tirón será débil y el atleta no podrá extender el cuerpo tan alto como con una postura de ancho de cadera. Si están demasiado cerca, entonces los músculos de las piernas deben doblarse excesivamente para lograr una posición de inicio que los pone demasiado tensos durante la posición de inicio y puede fatigarlos antes del levantamiento. Si el atleta tiene piernas muy fuertes pero no tiene flexibilidad en el talón, la cadera o la rodilla, puede aumentar ligeramente la distancia entre ambos pies, pero en otros casos el atleta debe estirarse o realizar un tratamiento de tejidos blandos para mejorar la movilidad. Por otro lado, si el atleta tiene una fuerza débil en las piernas pero altos niveles de flexibilidad en los talones, caderas o rodillas, entonces la distancia entre ambas piernas puede acortarse más razonable. Independientemente del ancho de la postura, se les enseña a los atletas chinos a mantenerse a una distancia de un puño de la barra, como se muestra en la Figura 7 – 2. Este enfoque intuitivo permitirá a los atletas equilibrarse en el punto O de inflexión más fácilmente en los siguientes pasos. Esta distancia colocará la barra directamente sobre la bola del pie, que es el punto de equilibrio a través de la porción ascendente del snatch y clean. Desde aquí, el atleta puede girar los pies hacia afuera para crear más espacio bajo el torso entre las piernas.

Figura 7 – 1: Descripción general del snatch y del clean

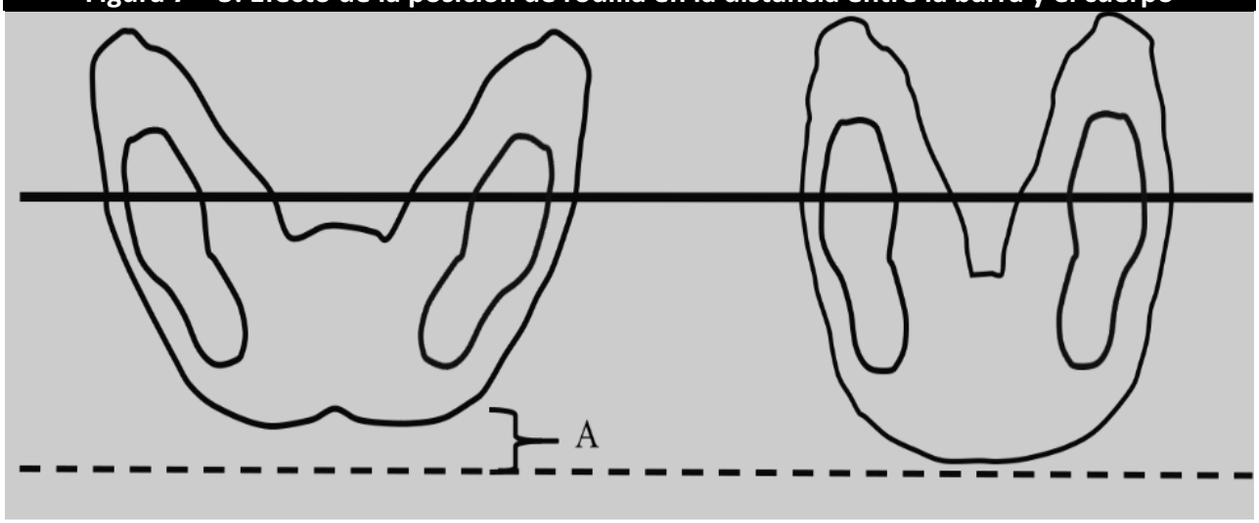
Figura 7 – 2: Distancia óptima para pararse desde la barra



Una vez establecida la postura, el atleta debe girar ligeramente los pies afuera y doblar las rodillas hacia adelante hasta que las espinillas toquen la barra que se sitúa el centro de gravedad combinado de la barra y el cuerpo sobre la bola del pie. Este punto de equilibrio es el mismo para el snatch y el clean y cumple con el concepto de "cerco". Por lo tanto, los atletas deben esforzarse por mantener este punto de equilibrio a través de esta fase de cada levantamiento. En este punto, a los atletas chinos se les enseña a empujar las rodillas hacia afuera para mover los muslos fuera el tronco y permitir que la espalda baja se apriete y enderece de manera natural. Este movimiento reduce la distancia entre el centro de gravedad de la barra del centro de gravedad del cuerpo por la cantidad como se muestra en la Figura 7 – 3. A continuación, el atleta dobla el torso encima para agarrar la barra; sin embargo, es importante evitar mover la barra durante este paso para evitar cambiar el centro de gravedad combinado. Si la barra está muy lejos de las espinillas o el atleta desciende hacia atrás durante el inicio, violará el principio de "cerco" que afecta el centro combinado de gravedad del atleta y la barra y afecta la producción de fuerza (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de Halterofilia).

Es importante tener en cuenta que el punto de equilibrio arriba mencionado es independiente de las proporciones del cuerpo. Al saltar, los atletas a través de diferentes alturas, proporciones de cuerpo y clasificaciones de peso todavía ejercen la máxima fuerza empujando a través de la bola del pie apoyándose fuertemente en los cuádriceps y los glúteos. Como se mencionó en el Capítulo 2, los atletas con torsos cortos en relación con las piernas tendrán una posición alta de cadera y doblarán el cuerpo sobre la barra en gran medida con el fin de lograr un punto de equilibrio sobre la bola del pie. Debido a su estructura, este tipo de atletas dependen de extensiones de cadera fuertes para generar fuerza y velocidad de elevación. Atletas con torsos largos tienden a tener una posición de cadera más baja y una

Figura 7 – 3: Efecto de la posición de rodilla en la distancia entre la barra y el cuerpo

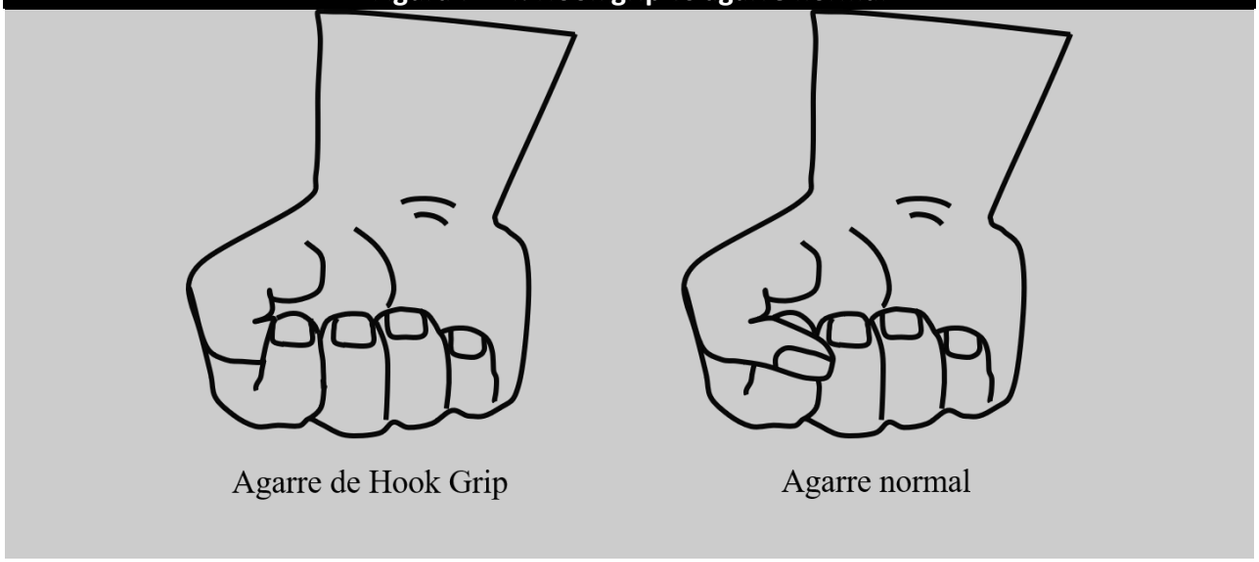


posición más vertical del torso, que acorta el brazo de resistencia y reduce la carga de la cadera a favor de los extensores de la rodilla. Sin embargo, estas diferencias son menores y el equilibrio se mantiene igual en ambos casos.

Después de que se establece la posición del cuerpo inferior, el atleta puede alcanzar hacia la barra y establecer su agarre. Los atletas pueden utilizar un hook grip que se caracteriza por el dedo índice y el dedo medio presionando sobre el pulgar o un agarre normal que se caracteriza por el pulgar presionando sobre el dedo índice y el dedo medio (vea la Figura 7 – 4). El hook grip es el agarre más seguro porque el dedo índice y el dedo medio pueden enganchar el pulgar firmemente reduciendo la capacidad de la mano de deslizarse durante el tirón (vea el Capítulo 19 sobre Los Métodos de Selección para un análisis biomecánico). Un agarre normal se utiliza durante el calentamiento, cuando se usan las correas, o cuando activamente se trata de aumentar la fuerza de la mano durante los movimientos de ayuda, pero no se recomienda para la competencia.

La anchura del agarre es amplia cuando se realiza el snatch, la cual tiene varias ventajas importantes. En primer lugar, un agarre ancho reduce la distancia de elevación requerida de la barra por unos 10 – 20 cm lo que ahorra energía. Otra de las ventajas de un agarre ancho es que permite a los brazos extenderse y conseguir una posición de apoyo más cómoda y rápida ya que la distancia de elevación requerida es menor. Además, un agarre ancho aumenta el ángulo que el torso se dobla sobre la barra, que significa que la distancia de la parte superior del cuerpo es mayor conforme se extiende. Esto permite que grandes grupos musculares (como los músculos extensores del tronco) a jugar un papel más grande al ejercer fuerza. Además, un agarre ancho permite al cuerpo a mantener un mayor equilibrio ya que el centro de gravedad de la barra es menor cuando se captura en posición de squat. Por último, un agarre ancho coloca la barra más cercana a la cadera y la articulación que permite que el

Figura 7 – 4: Hook grip vs agarre normal



cuerpo dar más fuerza durante la fase de extensión. Dadas estas ventajas, es fácil creer que un agarre más ancho siempre es superior a un agarre más estrecho. Sin embargo, un agarre ancho desgasta más la fuerza de la mano y la flexibilidad de la muñeca. Además, puesto que el agarre limita la fuerza del tirón de los flexores del hombro y del brazo al tiempo que aumenta la carga sobre las caderas y la espalda, un agarre más amplio puede no ser adecuado para los atletas con brazos fuertes y con caderas y espalda más débiles. Por lo tanto, la anchura del agarre es diferente para cada individuo y debe basarse en la longitud del brazo del atleta, la flexibilidad en los hombros y las muñecas y en las fuerzas relativas.

Para el clean, la anchura del agarre es más estrecha que el snatch y los atletas chinos usualmente son enseñados a agarrar a un puño de ancho fuera de los hombros o fuera de las líneas discontinuas como se muestra en la Figura 7 – 5. Este agarre afectará el grado de inclinación en la parte superior del cuerpo, pero en general el punto de equilibrio sigue siendo el mismo que en el snatch como en la Figura 7 – 6. El ángulo de la cadera en el clean es mayor que en el snatch que significa para un peso dado que hay menos torsión en la cadera y menos estrés en la espalda. La ventaja de un agarre estrecho es que las articulaciones están alineadas más verticalmente lo que disminuye la distribución de la fuerza y es más propicio para levantar la barra. Además, en un agarre estrecho es más propicio para la captura de la barra posición en squat delantera y ponerse de pie. Algunos atletas con rigidez en la articulación de los miembros superiores tendrán dificultad con un agarre estrecho, por lo que pueden ampliar su control razonablemente para compensar.

Finalmente, el atleta debe eliminar toda holgura del cuerpo para concluir la posición de inicio para el snatch y el clean. Esto pondrá más tensión de los músculos pectorales y permitirá al atleta

Figura 7 – 5: Establecimiento de agarre para el clean

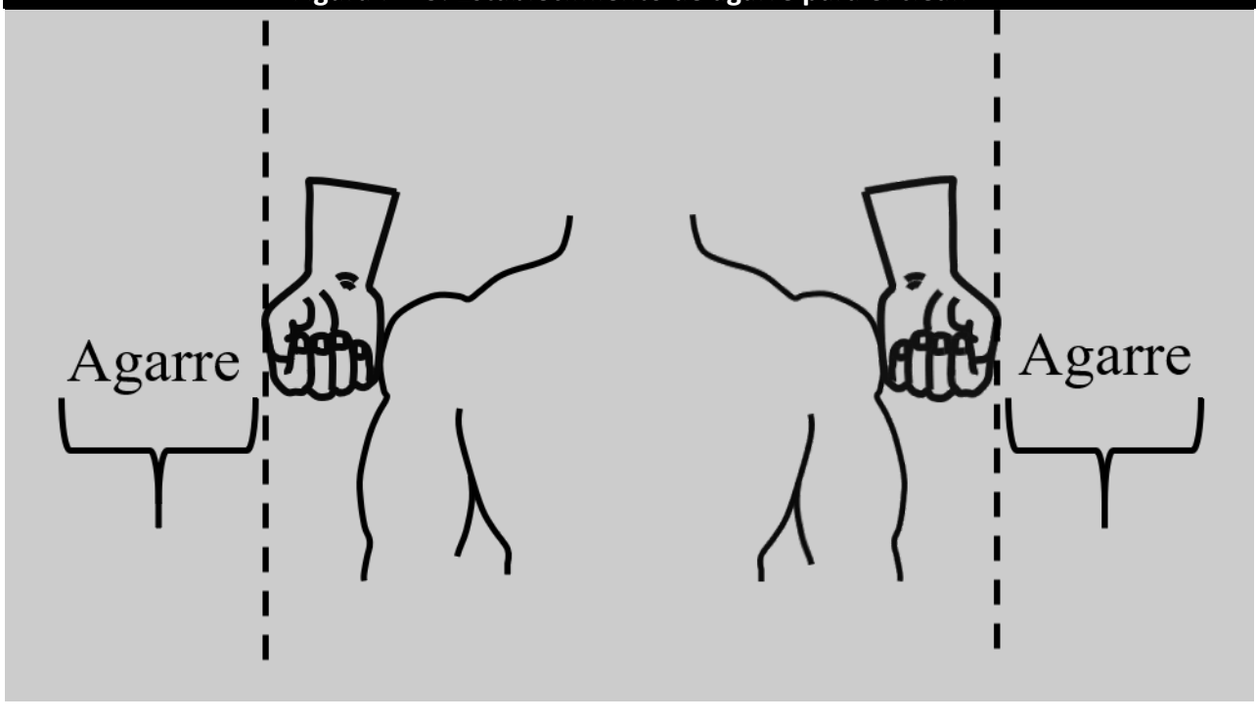


Figura 7 – 6: Inclinación del torso y punto de equilibrio en el snatch y el clean

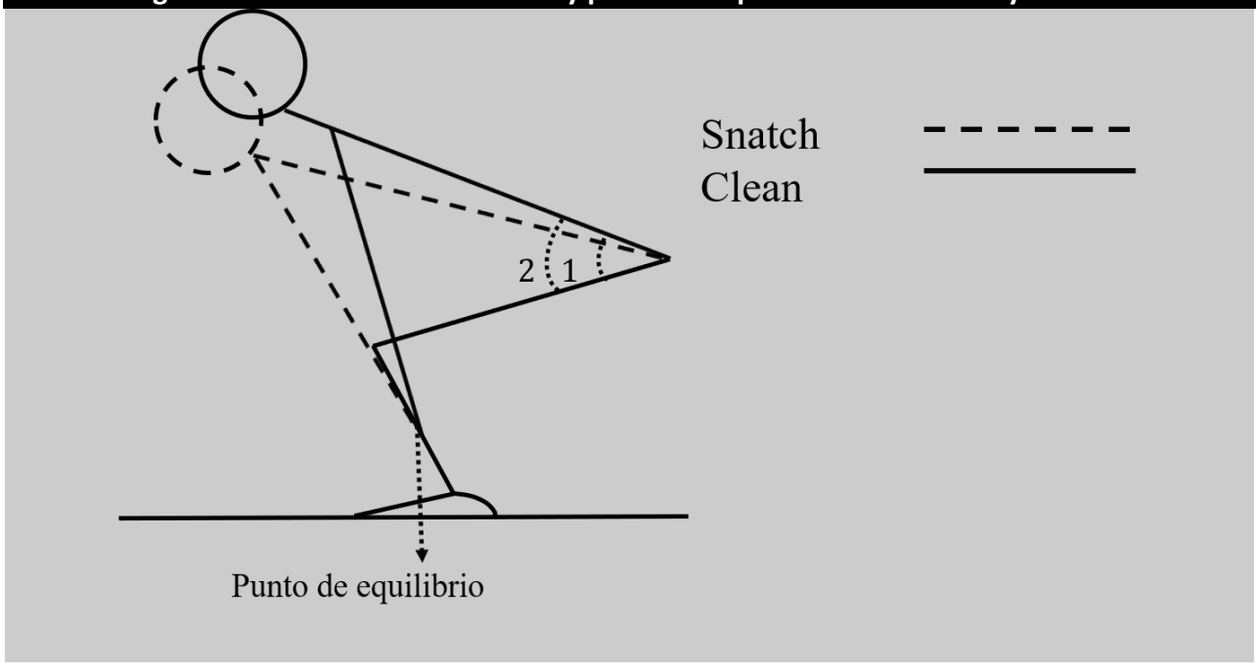
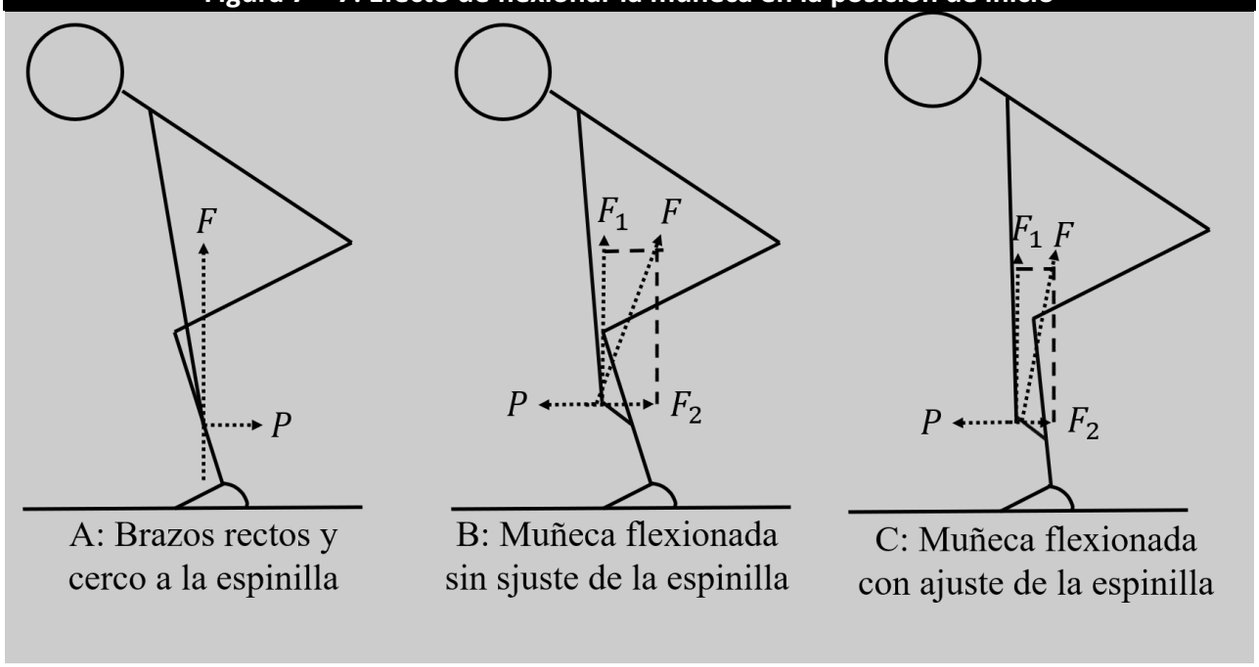


Figura 7 – 7: Efecto de flexionar la muñeca en la posición de inicio



transmitir la fuerza a través del cuerpo más con eficacia. Después de alcanzar su agarre, los atletas deben levantar el pecho y empujar hacia afuera para que los brazos estén rectos como se muestra en el panel A de la Figura 7 – 7. Si el atleta flexiona la muñeca como se muestra en el panel B, entonces esto introducirá una fuerza horizontal$P$ que el atleta debe superar ejerciendo la fuerza F en la muñeca para satisfacer el principio de "cerco". Es imposible dominar la barra con la muñeca para la duración del deadlift y la extensión, por lo que la barra se moverá lejos del atleta y más allá del punto de equilibrio. Algunos atletas ajustarán sus espinillas al revés para evitar este problema, como se muestra en el panel C pero esto es peor aún porque el equilibrio del punto está demasiado hacia el atleta lo que hace que sea fácil caer hacia atrás y por lo tanto afectará capacidad del deportista para ejercer una fuerza trasera con las rodillas y hombros. Además, los problemas en la muñeca permanecen y así la barra oscilará lejos del atleta y esto viola el principio de "cerco". Por razones similares, el atleta debe evitar doblar los brazos en esta fase y durante todo el deadlift. Así, con los brazos rectos, el atleta debe levantar su cabeza para que el pecho pueda empujar hacia afuera y permita que la parte superior de la espalda se apriete y enderece de manera natural. Es muy fácil para los atletas cambiar la posición de las caderas o mover la barra al intentar eliminar holgura del cuerpo, pero esto se desaconseja porque cambia el punto de equilibrio establecido anteriormente.

Los atletas deben lograr esta posición ya sea estática o dinámicamente. Una posición estática de inicio implica seguir la progresión descrita anteriormente y permitir que los músculos proporcionen apoyo isométrico durante cada paso. Este estilo permite a los atletas asegurar que lleguen y a mantener su equilibrio correcto y da a los atletas tiempo para sentirse seguros en su posición antes de levantar. También funciona bien para los atletas que hacen deadlift con la barra más lentamente del suelo (véase

sección siguiente). Una advertencia a este enfoque es que los músculos pueden fatigarse antes del levantamiento si el atleta toma mucho tiempo para alcanzar su posición de inicio o en aclarar su mente. Por lo tanto, los instructores deben asegurarse de que el atleta desarrolla suficiente resistencia de fuerza y fuerza isométrica para que todavía tengan suficiente fuerza para acelerar la barra rápidamente en fases subsecuentes manteniendo equilibrio y cercanía.

Por el contrario, algunos atletas utilizan una posición de inicio dinámica que consiste en mover el cuerpo para crear un estiramiento en los músculos para que puedan contraer con más fuerza al llegar el esfuerzo. Los atletas pueden acercarse a un inicio dinámico de diferentes maneras. En primer lugar, el atleta sigue los pasos anteriores para llegar a la posición de inicio y luego relajarse de alguna combinación de las piernas, las caderas, o volver al antes del deadlift la barra. Algunos atletas van a relajarse y contraerse hasta varias veces antes de ejercer la fuerza. Alternativamente, algunos atletas colocarán y sujetarán la barra en la ubicación adecuada, manteniendo las caderas arriba y la espalda redondeada pero todavía manteniendo su balance. Después doblan las piernas y enderezan la espalda hasta las espinillas tocan la barra y luego ejercen fuerza. Hay otros enfoques utilizados fuera de China que involucran oscilar, rebotar de un squat profundo, etc. pero los enfoques mencionados se promueven ya que implican poco/ningún cambio en el equilibrio, lo cual permite a los atletas a mantener la exactitud y la precisión en su levantamiento. Los enfoques dinámicos generalmente están reservados para los atletas más experimentados que requieren menos tiempo para posicionarse o para los deportistas que dependen de un tirón explosivo para acelerar la barra en fases posteriores. Los atletas naturalmente tienden a menudo a un estilo basado en la fuerza relativa y preferencia, pero el instructor debe asegurarse de que el atleta logre y mantenga su equilibrio cuando levante la barra desde el piso sin importar el estilo. Un método final es un compromiso de los enfoques estáticos y dinámicos. En este caso, el atleta simplemente sigue los pasos anteriores pero luego mantiene la posición de inicio tan brevemente como sea posible. Esto no es un verdadero inicio dinámico pero sirve como una alternativa para los atletas que están incómodos con un verdadero inicio dinámico o tienen dificultad para mantener el equilibrio cuando utilizan ese método en su totalidad. Esto también funciona bien con los deportistas intermedios que requieren menos tiempo para posicionarse pero todavía no han creado un patrón de motor automático como con los atletas más avanzados.

El deadlift de la barra

El propósito del deadlift es utilizar la fuerza de los extensores de la rodilla y la cadera para generar una velocidad inicial suave en la barra y moverla hacia arriba a una altura adecuada para crear las mejores condiciones para el ejercicio de fuerza. Debido a la secuencia y naturaleza del despliegue de fuerza muscular, ésta puede dividirse en varias fases que son las mismas para el snatch y el clean. La primera fase es conocida como la "fase de extensión de la rodilla" porque depende mucho de los extensores de la rodilla (además de glúteos y hombros) para levantar la barra verticalmente desde el suelo a justo por debajo del nivel de las rodillas. Esto se muestra en de 1 a 2 paneles de la Figura 7 – 1. La segunda fase se muestra en los paneles 2 a 3 de la Figura 7 – 1 se conoce como la "fase de la

extensión de la rodilla y la cadera" que se apoya en la fuerza de la rodilla y de los extensores de cadera para levantar la barra por debajo de la articulación de la rodilla hacia arriba de la articulación de la rodilla. La tercera fase que se muestra en los paneles 3 a 4 se conoce como la "fase de la preextensión" donde las caderas siguen extendiéndose y las rodillas se doblan para levantar la barra por arriba de la articulación de la rodilla a una posición de un tercio del muslo. Esta fase sirve un papel importante en continuar el deadlift pero también mantiene el centro de gravedad de la barra y del cuerpo más cercanos entre sí lo que reduce el brazo de resistencia (formado por centro de gravedad de la barra y el fulcro de la articulación de la cadera) y crea la mejor condición mecánica para ejercer fuerza a través de los extensores de la rodilla.

La fase de la extensión de la rodilla

Una vez completada la posición de inicio, el atleta debe ajustar su respiración exhalando y luego inhalando una bocanada de aire para empujar el pecho hacia fuera, apretando los músculos de la espalda y fijar los hombros. Esta respiración estabilizará la columna vertebral y aumentará el apoyo del torso lo que permitirá a las rodillas, caderas y hombros ejercer mayor fuerza durante las fases de deadlift y extensión. Es importante coordinar el ritmo de la respiración con contraer los músculos de la espalda. Una vez completado, comienza la fase de extensión de la rodilla empujando las rodillas hacia afuera y contrayendo los músculos del extensor de la rodilla mientras eleva las caderas y los hombros para mantener el equilibrio del atleta sobre la bola del pie. Debido a este trabajo conjunto, las rodillas giran hacia afuera y producen una fuerza vertical y hacia atrás lo que causa la elevación de la barra unos 15 – 20 cm en promedio.

Es importante para el atleta mantener su equilibrio durante esta fase al balancear las fuerzas horizontales según los principios de gravedad 3. Durante esta fase, los extensores de la cadera están en una posición relativamente más fuerte que los extensores de la rodilla, por lo que es tentador para los atletas inclinar su balance sobre los extensores de la cadera. Este cambio puede producir la inclinación hacia atrás o métodos de extensión de cadera (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia). Por lo tanto, también es importante para los extensores de la rodilla empujar activamente, pero sólo al grado para mantener el equilibrio del atleta. Si las rodillas producen demasiada fuerza, luego las rodillas empujan hacia atrás demasiado rápido y pueden causar que las caderas distorsionen su posición como resultado y que los glúteos se levanten demasiado rápido lo que puede producir el método de inclinación hacia atrás. Sin embargo, si la fuerza de las rodillas es muy pequeña entonces las rodillas se moverán muy lentamente y serán incapaces de equilibrar la fuerza hacia adelante desde las caderas lo que resulta en el método de extensión de cadera.

Por lo tanto, el movimiento óptimo es el método equilibrado que requiere que los extensores de la rodilla empujen activamente manteniendo su equilibrio establecido durante la fase de extensión de la rodilla. Una vez que el atleta se impulsa con los extensores de la rodilla, el cuerpo se doblará según las proporciones corporales del atleta. Por ejemplo, los glúteos se moverán hacia arriba y ligeramente hacia

atrás para atletas con torsos largos y piernas cortas, de lo contrario los hombros se extenderán demasiado hacia adelante lo que aumenta el brazo de resistencia y por lo tanto la dificultad en el levantamiento de la barra. Si el tipo de cuerpo es equilibrado, los glúteos se moverán en una dirección vertical. Estas diferencias fisiológicas afectan la velocidad, el grado y la ruta de movimiento ascendente en glúteos y hombros, pero la cuestión fundamental es asegurar que el atleta se doble de manera que mantenga su punto de equilibrio establecido en la marca de 60%.

La fase de la extensión de la rodilla y la cadera

En esta fase, los extensores de la rodilla continúan ejerciendo fuerza, pero los extensores de la cadera empiezan a tomar un papel más grande para mover la barra de manera vertical. Esto es porque cuando la barra está ligeramente por debajo de la articulación, las rodillas han girado hacia afuera para despejar un camino para que la barra y los extensores de la cadera estén en una posición alargada lo que les permite contraerse. Es importante evitar levantar la barra por las rodillas o raspando la rodilla, que a menudo ocurre cuando un deportista deja de ejercer fuerza en las rodillas y se basa en los glúteos o los hombros para mover la barra. En cambio, el atleta debe seguir implementando el método equilibrado empujando las rodillas hacia afuera permitiendo que los extensores de la rodilla continúen ejerciendo una fuerza vertical y horizontal para mantener el equilibrio. En este método, la barra se mueve hacia arriba a lo largo del vasto medial, y no alrededor de la rótula y los glúteos se contraen para mantener el apoyo estático.

Además, los hombros sirven un papel más importante en esta fase para mantener el equilibrio y elevar la barra. Al final de la fase de extensión de la rodilla, la velocidad de movimiento hacia arriba y la distancia de los extensores de la cadera son mayores que la velocidad y la distancia del hombro, así que es fácil para el cuerpo superior inclinarse o encorvarse lo que alargaría el brazo de resistencia. Sin embargo, los extensores de la cadera no están en la posición de ejercer la fuerza máxima y hacerlo producirá que el atleta quedé fuera del 60% de la marca. Por lo tanto, los hombros deben ejercer una mayor fuerza para mantener la posición del cuerpo y mantener el pecho empujado hacia afuera. Este esfuerzo coordinado de las rodillas, las caderas y los hombros mueve la barra alrededor de unos 10cm. Mientras que en esta fase el instructor debe ser consciente del papel de las articulaciones para analizar el movimiento de un atleta, el atleta debe estar preocupado en usar todo el cuerpo para mantener su punto de equilibrio establecido.

Fase de pre-extensión

Cuando la barra pasa por encima de las rodillas entra a la fase de pre – extensión cuyo propósito es crear las mejores condiciones para la fase de extensión. La extensión se caracteriza por levantar la barra por encima de las rodillas a la altura de un tercio de la longitud de los muslos. Debido a las fuerzas hacia atrás creadas por las rodillas y hombros junto con la fuerza hacia adelante de las caderas de la fase de combinación de la rodilla y la cadera, el grado de la inclinación del cuerpo superior es reducido en comparación con las fases anteriores pero todavía es grande. Además, los hombros y las caderas están

lejos del centro de gravedad de la barra, mientras que las rodillas no están en una posición adecuada para la extensión lo que pone mucha tensión en la parte superior del cuerpo.

Para superar esta posición, el deportista debe contar con la continua fuerza de los extensores de la cadera para que los hombros pueden levantar la parte superior del cuerpo. También debe apoyarse con las rodillas activamente doblándose lo que hará que las caderas se muevan hacia adelante y hacia abajo en diferentes grados de flexión. Este movimiento coordinado permite a los extensores de la rodilla ser utilizados dos veces durante el proceso de levantamiento lo que crea las mejores condiciones mecánicas para la extensión. También mantiene el centro de gravedad de la barra y del cuerpo cerca de la línea vertical sobre el punto de equilibrio que es la posición más beneficiosa para rápidamente ejercer fuerza (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia). Además, este movimiento reduce el brazo de resistencia lo que permite a los extensores de la cadera a contraerse y así aumentar la velocidad para ejercer fuerza. En este punto la barra acelera naturalmente. Finalmente, los extensores de la rodilla se alargan durante este movimiento provocando un reflejo de estiramiento que contrae los músculos y permite una mayor intensidad al ejercer fuerza. El instructor debe tener en cuenta que este movimiento coordinado hará que el ángulo de las rodillas disminuya mientras que el ángulo de la cadera se abre (y por lo tanto aumenta). Para el atleta, este movimiento entero es un ajuste natural del cuerpo si se esfuerza activamente a mantener su equilibrio y la barra cerca, por lo que los atletas deben evitar tratar de forzarse a sí mismos en esta posición o tomar un riesgo innecesario de introducir la fuerza horizontal. Este mantenimiento de balance activo mantiene el deadlift coordinado y continuo mientras gana inercia de la barra todo lo cual se relaciona directamente con la eficacia de la extensión más adelante.

Se determina la duración de la fase de la preextensión y el grado de los ángulos de las articulaciones mediante el agarre ancho, las proporciones del cuerpo del deportista, la fuerza relativa de las partes del cuerpo y la flexibilidad de las articulaciones relacionadas. Por lo tanto, mientras que el movimiento de la preextensión mantiene el punto de equilibrio establecido del atleta, mantiene la barra cerca y levanta la barra 10 – 15 cm en promedio, el movimiento debe considerar también las características físicas del deportista. Sin embargo, el punto de equilibrio debe mantenerse a través de este movimiento. Además, los músculos del pecho y la espalda deben continuar contrayéndose mientras que los brazos deben extenderse naturalmente, resultando en apoyo estático de la parte superior del cuerpo. De hecho, el movimiento de los hombros resultará en una mayor tensión en la cabeza clavicular de los músculos pectorales durante esta fase. Si se relajan los músculos de la espalda, alargará la distancia que la barra debe viajar hasta el muslo, cambiará el equilibrio, e interrumpirá la transferencia de fuerza a través del cuerpo.

La extensión

La extensión aparece de 4 a 5 paneles de la Figura 7 – 1. Se produce en el instante después de la preextensión para ejercer fuerza máxima en un período muy corto de tiempo. Mientras que la

extensión es más corta en el clean que en el snatch, debe ser rápida y coordinada en ambos casos para cumplir con el concepto de "rápido". Una extensión adecuada permite que la barra obtenga la aceleración máxima para ser levantada hasta la altura deseada y para construir una buena condición para soportar la barra en un squat profundo. La fuerza de la extensión proviene de todo el cuerpo. Los tobillos, rodillas, caderas, codos y hombros se coordinan para conducir las piernas rectas, apretar los glúteos, extender la espalda y dar el tirón de la barra con los brazos, hombros y trapecios. El instructor debe observar que el impulso de la pierna y la activación del glúteo se realicen simultáneamente; por lo tanto, la fuerza horizontal trasera de las rodillas debe equilibrar la fuerza delantera de las caderas para que esta extensión suceda rápidamente y permita que el resto del cuerpo a acelerarse y ayudar en la generación de aceleración máxima en la barra. El impulso de la pierna y la activación del glúteo permiten a estos grandes grupos musculares a ejercer fuerza y a mantener las caderas cerca de la barra lo que mantiene el equilibrio del atleta en la bola del pie. Inmediatamente después de la extensión de la pierna, los tobillos harán flexión plantar, el torso se extiende, los codos y los hombros empiezan a tirar de la barra; sin embargo, esta secuencia debe ser coordinada y fluida. Los tobillos, torso, codos y hombros añaden fuerza a la extensión y pueden aumentar su intensidad. Sin embargo, si estos movimientos se producen antes de la extensión de las piernas y caderas, después esto irrumpirá el ritmo del levantamiento, reducirá la aceleración alcanzable y disminuirá la intensidad de toda la extensión. Porque el ritmo de esta secuencia es tan rápido, los atletas deben centrarse en mantener el equilibrio establecido y sentir como si utilizarán todo el cuerpo simultáneamente para levantar la barra rápidamente mientras la mantienen cerca.

El punto de contacto para la extensión depende del agarre ancho y la longitud de las piernas, brazos, torso así será diferente para cada atleta, sin embargo la mayoría atletas ejercerá fuerza alrededor del pliegue de la cadera para el snatch y unos 3 a 9 centímetros más bajo para el clean. El atleta debe sentirse cómodo con el punto de su extensión y ser muy preciso en ejercer fuerza constantemente en este punto. Los atletas no deberían tratar de extender antes de la extensión del punto porque esto reducirá la altura y velocidad que puede alcanzar la barra arrojando fuera de ritmo al atleta y la capacidad para captar la barra baja. Además, los atletas deben tener confianza al ejercer fuerza en el punto de extensión. Si el atleta duda o hace una pausa en su deadlift, entonces esto disminuirá la inercia de la barra y será difícil aumentar su velocidad y altura. Por lo tanto, los atletas deben tratar la extensión como una transición natural desde su deadlift, en lugar de 2 movimientos independientes.

Durante la extensión, el pecho debe permanecer erguido, la cintura recta y la columna vertebral estabilizada para transferir la fuerza de las piernas y a través de la parte superior del cuerpo. El dorso puede inclinarse hacia atrás ligeramente porque la barra necesita moverse hacia arriba cruzando la parte delantera del cuerpo, por lo que una leve inclinación hacia atrás puede compensar el centro de gravedad de la barra y así formar una potente fuerza ascendente para toda la extensión. Sin embargo, el atleta debe evitar inclinarse hacia atrás a través de la espalda baja porque causará que el torso se aleje de la barra y el atleta será incapaz de mantener la barra cerca. Una fuerte extensión resultará en flexión

plantar, que causa los talones se levanten del suelo aumentando la intensidad de la extensión. Esta acción debe ser breve, el atleta debe empujar su punto establecido o de lo contrario las fuerzas horizontales hacia adelante serán demasiado grandes, y el atleta sé derribará hacia adelante o empujará la barra lejos del cuerpo, lo que viola el concepto de "cerco".

Tirar con los codos y los hombros activamente ayuda a cumplir con el principio de "ritmo". El brazo, hombro y músculos trampa aumentan la fuerza de la fuerza de extensión, guía la barra hacia arriba y cerca del cuerpo y permite que el cuerpo rápidamente haga la transición a una posición de squat profundo después de la extensión como se muestra en los paneles de 6 a 10 de la Figura 7 – 1. Es importante para el atleta apuntar a tirar la barra a la altura necesaria para la captura de la barra en una squat profundo. Para el snatch, los atletas chinos se les enseña a tirar la barra hacia la parte inferior del pecho mientras que el clean debe ser tirada al ombligo. Los levantadores sin experiencia a menudo tiran más alto debido a la falta de coordinación y fuerza pero finalmente tirarán más bajo en cuanto sus movimientos se vuelvan más controlados y eficientes. En general, tirando demasiado alto lanza fuera de equilibrio y ritmo al atleta aumentando la distancia descendente de la barra que puede aumentar el stress de capturarla y de levantarse desde una posición en squat profunda. Por el contrario, tirando demasiado bajo produce insuficiente altura para capturar la barra.

El soporte de squat profundo

El squat profundo ocurre inmediatamente una vez que el atleta tira la barra con el brazo, hombro y los músculos trapecios como se muestra en los paneles de 6 a 10 de la Figura 7 – 1. El propósito del squat profundo es hacer uso de la de la fuerza inercial ascendente de la barra después de la extensión mientras flexiona el cuerpo en un squat con el fin de reducir la distancia de elevación de la barra. Aunque que el squat sucede inmediatamente después de la extensión, la fuerza producida por los brazos, hombros y trapecios se sigue produciendo durante esta fase del snatch y el clean, y estos músculos son asistidos por la inercia ascendente de la barra. Esto es porque el rango de movimiento y la duración de ejercer la fuerza de los brazos es mucho más largo que el de los talones. El atleta debe procurar tirar la barra en la parte inferior de los músculos pectorales durante el snatch y hasta el ombligo durante el clean. Estas alturas permiten al atleta asegurarse que tenga suficiente espacio para capturar la barra sin una caída excesiva de la barra sobre el cuerpo, conocido como estrellarse.

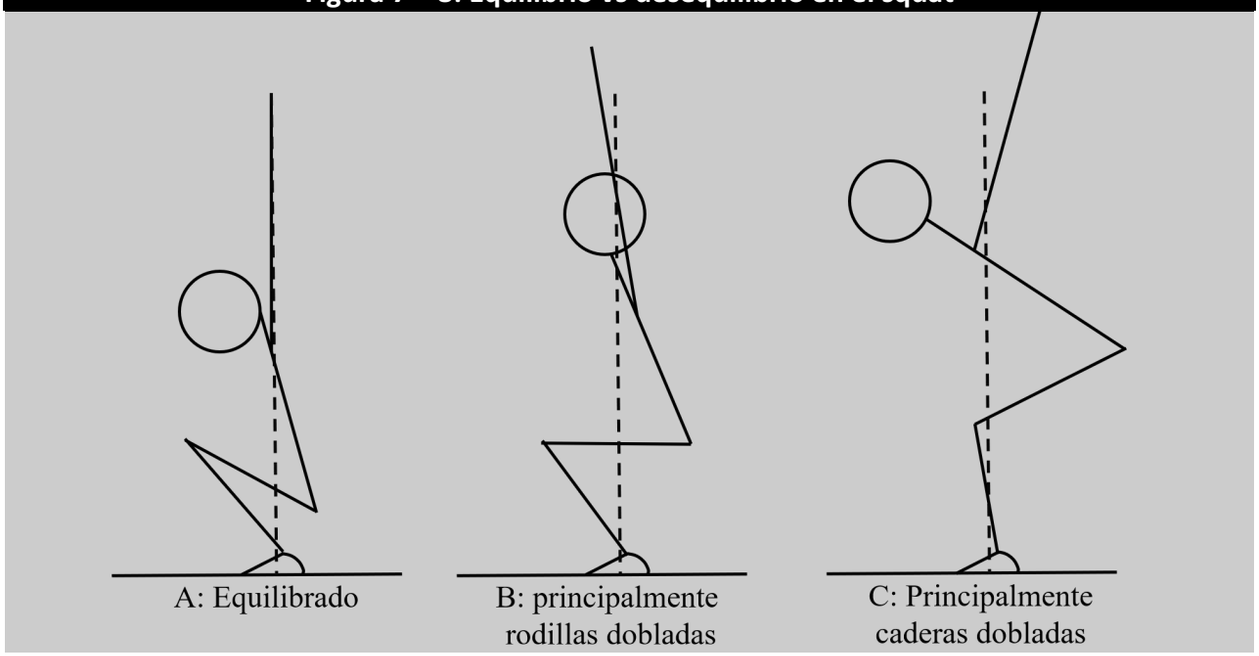
Cuando el cuerpo se pone en un squat, el equilibrio del atleta cambia a medio pie para mantener el equilibrio. Las rodillas siempre deben doblarse para acortar el camino necesario para capturar la barra lo que cumple con el principio de "bajo"; sin embargo, el cuerpo debe permanecer estable mientras doblan las rodillas. Si el atleta únicamente se pone en un squat pero pierde rigidez en la espalda y la cintura, entonces el atleta podría cambiar su equilibrio y tendrá dificultad en la estabilización de la barra. Esto es porque la parte superior del cuerpo se inclinará hacia adelante y los brazos no se cierran sobre su cabeza apropiadamente. En China, los atletas son enseñados a deslizar los pies hacia afuera mientras se mueven hacia abajo para imitar su real posición y movimiento en el back

squat o front squat (que es acerca del ancho de hombros y con los pies apuntados hacia afuera). Este movimiento de pie tiene varias ventajas. En primer lugar, puede aumentar el tamaño de la base de apoyo del deportista que permite mayor estabilidad. En segundo lugar, mantiene al atleta conectado con la tierra que utiliza plenamente la fuerza de los rotadores externos para proporcionar una fuerza de freno. Esto hace el centro de gravedad de la atleta a caer rápidamente y de manera estable. En tercer lugar, puede abrir los muslos lo que permite que el atleta aterrice con su equilibrio sobre la parte media del pie y mantenga los glúteos cerca de la línea vertical formada por el medio pie mejorando la estabilidad. En cuarto lugar, permitirá al atleta a usar los músculos de la cara interna del muslo a pararse en la recuperación.

Es importante evitar deslizar las piernas hacia fuera demasiado. Una captura más amplia que el squat del deportista puede violar el principio de 'bajo' porque una captura amplia requiere más flexibilidad para alcanzar la misma profundidad que el squat de ancho hombros. Incluso si un atleta tiene gran flexibilidad, una captura amplia es todavía subóptima porque los músculos de la cara interna del muslo se estiran demasiado y provoca que las rodillas cedan hacia adentro y hacia abajo lo cual es inestable. Además, una amplia posición de squat reducirá la estabilidad frontal ya que los glúteos tendrán dificultades para mantenerse cerca del medio pie. Los atletas también deben evitar saltar hacia fuera para capturar como esto puede resultar en una captura amplia. Es común para los principiantes saltar hacia afuera al extenderse pero esto tiene varios problemas. En primer lugar, crea un momento donde el atleta ya no puede ejercer fuerza porque están en el aire. En segundo lugar, alarga la cantidad de tiempo que el atleta necesita para entrar en una posición de squat. En tercer lugar, se desperdicia usando la inercia ascendente de la barra para asistir a levantar el peso lo que puede resultar que la barra se estrelle en el atleta en posición de squat profundo. Por lo tanto, los atletas deben centrarse en permanecer bajo el suelo y deslizar sus pies el instante después de completar la extensión.

Recuerda que el squat produce fuerzas horizontales y que estas fuerzas horizontales deben seguir los 3 principios de gravedad. Por lo tanto, los hombros y el torso superior deben avanzar rápidamente para situarse debajo de la barra y esto debe ser coordinado con el movimiento de ponerse en un squat como se muestra en el diagrama izquierdo de la Figura 7 – 8. Este movimiento colocará la barra directamente sobre la línea punteada que está sobre el punto de equilibrio del deportista formado por su posición de squat. Si el atleta sólo dobla las rodillas cuando se pone en un squat como se muestra en el esquema medio, luego el torso y los hombros no pueden situarse rápidamente por debajo de la barra y permanecerán detrás de la barra. Así, el atleta estará en un squat parcial, pero sin poder apoyar la barra ya que es frente de su punto de equilibrio. Si el atleta sólo dobla en las caderas como se muestra en el diagrama de la derecha, luego el torso se inclinará demasiado, retrasará durante el squat y colocará la barra detrás de la línea discontinua. Por lo tanto, si el torso, al hacer el squat y el tirón no se coordinan, es muy fácil perder la barra de en frente. Todos esos errores violan el principio de gravedad "simultánea" que luego viola los principios de "estable" y "tiempo".

Figura 7 – 8: Equilibrio vs desequilibrio en el squat



Atrapando la barra

Cuando los atletas se ponen en un squat deben asegurar activamente la posición de la barra y desde aquí el snatch y el clean. Durante el snatch el atleta debe bloquear los codos y los hombros al terminar su squat profundo, que se muestra en los paneles de 9 y 10 de la Figura 7 – 1. En China, 'bloqueo' se refiere a girar los brazos hacia adentro extendiéndolos arriba de la cabeza y extendiendo la muñeca atrás como se muestra en el panel derecho de la Figura 7 – 9. Esta posición tiene varias ventajas. En primer lugar, hace que el codo gire hacia delante que provoca el olécranon entrar en el húmero que restringe el movimiento del cubito y resulta en una mayor estabilidad de la articulación del codo. También aprieta los hombros y cambia de lugar la carga en los músculos de la espalda. Además, proporciona una restricción natural para detener los hombros y ambos brazos de moverse hacia atrás demasiado. Los atletas deben evitar empujar los hombros hacia adelante ya que esto puede causar el húmero a deslizarse dentro de la articulación del hombro y causar malestar. Atletas deben empujar la cabeza ligeramente hacia adelante y hacia abajo para alinear la cabeza con movimiento hacia adelante del torso lo que se ha descrito anteriormente y asegurarse que la carga de la barra sea absorbida por los músculos de la espalda medios y alto. Algunos atletas simplemente miran hacia abajo para lograr esta posición. Por el contrario, la rotación externa pone la curva del codo hacia la fuerza hacia abajo de la barra que hace más fácil doblar. Esto pone más tensión en los bíceps y los hombros en lugar de los músculos de la espalda lo que crea un inestable y débil posición encima de la cabeza.

Extender las muñecas cuando internamente se giran los brazos permite que la barra descanse sobre la base de la palma como se muestra en el panel izquierdo de la Figura 7 – 10. Si las muñecas son

Figura 7 – 9: Interna vs externa rotación en alto (vista desde atrás del atleta)

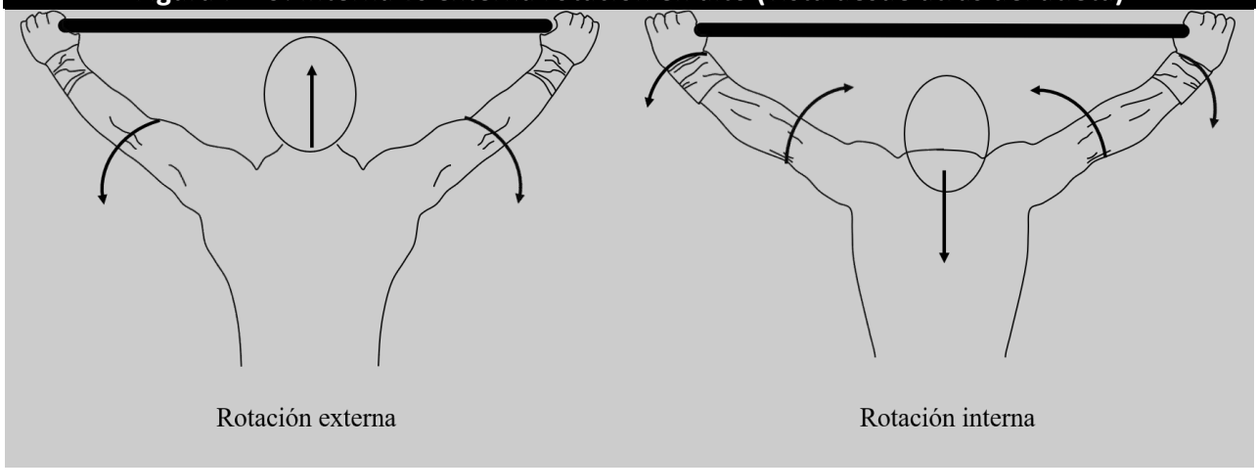
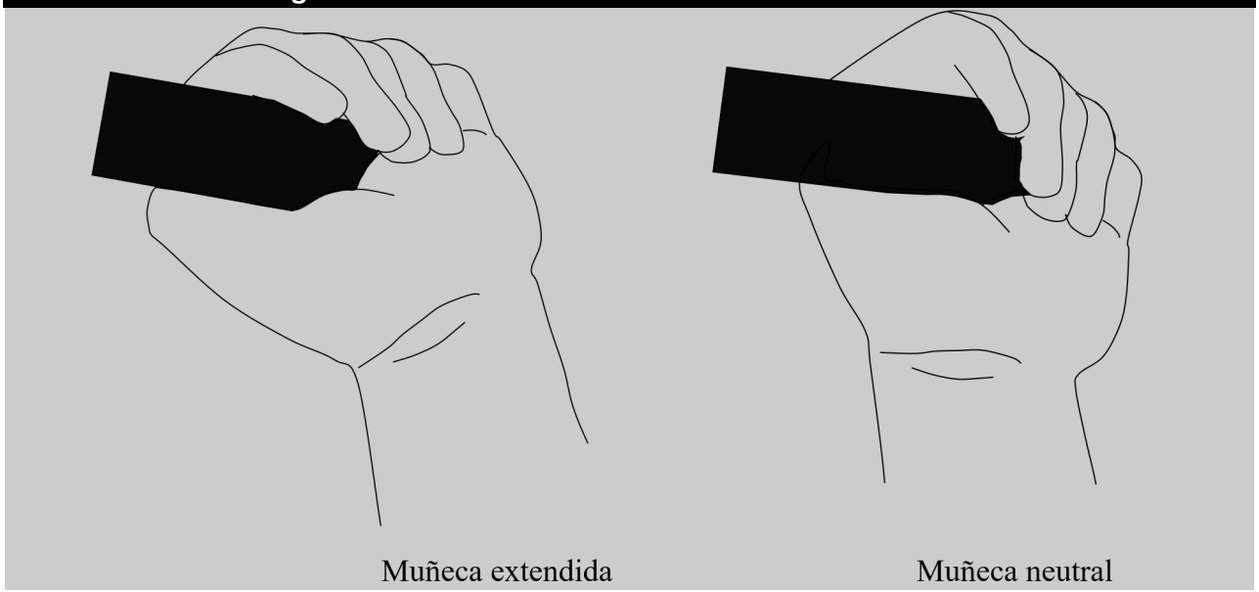


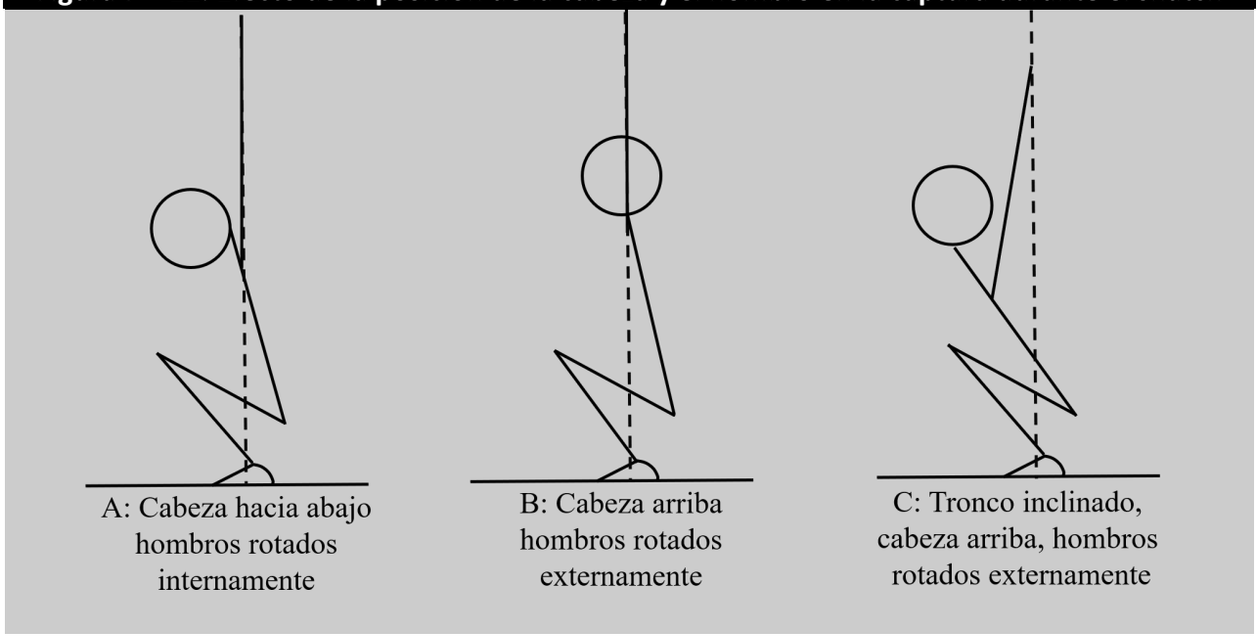
Figura 7 – 10: Extendida vs muñeca neutral en el snatch



neutrales en lugar de extendidas, esto incrementa la altura donde será capturada la barra lo que a su vez limita la profundidad máxima que un atleta puede alcanzar en la captura. Esto viola el principio de "bajo". Además, las muñecas neutrales son una posición inestable ya que fácilmente pueden moverse hacia adelante o hacia atrás. Por lo tanto, los atletas deberían enfocarse en extender las muñecas mientras que llevan su cabeza a través de la barra y cerrando los brazos encima de la cabeza al entrar en una squat profundo.

Figura 7 – 11 muestra los efectos de la rotación interna y externa del brazo en la captura. Rotación externa permite que el brazo se extienda hacia atrás más allá de la línea media del cuerpo que

Figura 7 – 11: Efecto de la posición de la cabeza y el hombro en la captura durante el snatch



presenta una fuerza horizontal hacia atrás que ahora debe equilibrar el resto del cuerpo. Generalmente, los atletas deben flexionar las caderas e inclinar el torso hacia adelante para compensar tal como se muestra en el panel derecho de la Figura 7 – 11. Esto coloca tensión excesiva en los hombros, espalda baja y las caderas. Si el atleta no se compensa de esta manera, la captura se acercará el medio panel de la Figura 7 – 11. En este caso, la barra está sustentada principalmente por bíceps y los hombros y las rodillas a menudo deben absorber más tensión ya que las caderas de los atletas están más lejos de la parte del medio pie. Por el contrario, cuando los brazos rotan internamente es mucho más fácil restringir el movimiento hacia atrás de los hombros y colocar la barra directamente sobre la parte media del pie. Durante el deadlift y la extensión, los brazos son pronatados naturalmente por lo que los atletas deben centrarse en mantener esta pronación durante todo el snatch en lugar de balancear la barra hacia atrás supurando sus brazos.

Durante el clean, el atleta debe usar la barra como eje para girar los codos hacia delante y esto debe ser coordinado con el tirón de la barra ligeramente detrás de la clavícula (Articulación esternoclavicular) y en la arboleda de los deltoides (acromioclavicular conjunta). Esta rotación se muestra en los paneles de 6 a 9 de la Figura 7 – 1 y tiene un significado importante en el control de trayectoria de la barra para asegurar el concepto de 'cerco'. Además, la rotación acelera el squat profundo, cumpliendo el concepto de ' rápido '. La barra debe colocarse sobre la clavícula antes de que el cuerpo completa el squat para reducir la presión de bajar la barra (panel 9) y permitir que el atleta utilice un reflejo de estiramiento desde el squat para ayudar a ponerse de pie (paneles de 10 – 11). Algunos atletas serán capaces de capturar con el húmero paralelo al piso, pero la mayoría atletas captura a 35 – 78° con el ángulo exacto basado en la flexibilidad y la estructura del brazo (Wang y Tang

2009). Generalmente, los atletas con antebrazos más largos en relación con el húmero alcanzarán una posición más baja en comparación con los atletas con antebrazos más cortos. Además, la estructura del brazo puede afectar cómo el atleta tiene la barra en la captura. Algunos atletas serán capaces de sostener la barra completamente en sus manos mientras que otros deberán abrir sus manos si sus antebrazos son muy cortos. Independientemente de estas diferencias individuales, los instructores deben asegurarse de que la barra está cómodamente en la clavícula, la cintura esté estrecha, la parte superior del cuerpo esté recta, la cabeza esté arriba y el centro de gravedad total esté sobre la parte del medio pie en una posición de front squat. Los atletas deben concentrarse en mantener la barra cerca y activamente moverse a su natural posición de squat.

Es importante evitar usar el codo como eje y hacer curl reverso del antebrazo porque esto causa que la barra girar fuera del cuerpo lo que viola el principio de "cerco". Además, este bucle puede cambiar el centro combinado de gravedad hacia adelante o hacia atrás dependiendo de cómo la barra aterriza sobre el cuerpo, lo que viola el concepto de "estable". Además, el giro retrasa el descenso de una squat profundo, lo que viola el principio de "ritmo". Algunos atletas intentarán ponerse en un squat rápido a pesar del giro pero si la barra llega a la clavícula después de que el cuerpo se pone en un squat completo, puede intensificar el apoyo de la parte superior del cuerpo y causar que se curve la espalda del atleta. Además, si la barra se estrella en el atleta durante el squat profundo entonces los tendones y los ligamentos de las caderas y las piernas pueden fatigarse y ser lastimados. Además, un giro puede ocasionar que la barra de aterrice en el deltoides en lugar de la articulación AC que puede crear presión lo que impide el flujo sanguíneo y la respiración del deportista.

La recuperación

La recuperación para el snatch y el clean se muestran en paneles 11 – 13 de la Figura 7 – 1. Recuperándose de un squat profundo principalmente se basa en los extensores de la rodilla y la cadera para completar el movimiento y la coordinación entre estos extensores debe seguir los 3 principios de gravedad. Si los extensores de la rodilla son demasiado débiles el atleta desplazará el equilibrio hacia atrás para cargar sus isquiotibiales y lumbares. Esto hará que se levanten los glúteos y la parte superior del cuerpo se inclinará hacia adelante en respuesta, lo cual cambiará el centro de gravedad combinado hacia adelante. El resultado es a menudo una elevación perdida adelante, pero algunos atletas pueden compensar tomando pasos hacia adelante al ponerse de pie. Por lo tanto, es mejor extender las rodillas y las caderas cuando se está de pie ya que las fuerzas de su horizontal son simultáneas, en la dirección opuesta y de igual magnitud. Esto asegura que la parte superior del cuerpo permanezca recto para que músculos de la espalda puedan permanecer estáticos y los brazos puedan proporcionar soporte estático para la barra para el snatch o el clean.

A pararse de un squat, el brazo de resistencia formado por el muslo es el más largo cuando está horizontal y crea un importante punto de fricción para muchos atletas. Si los atletas rebotan del squat, y después estiran los músculos lo que se crea un estado para volver a su longitud natural y proporcionar

energía elástica. Esto se conoce como el reflejo de estiramiento y cuando está en conjunto con la contracción activa del músculo del atleta, permite que las rodillas y las caderas se extiendan más rápido y superen el punto de fricción al estar de pie. Si uno únicamente depende de la contracción de las rodillas y caderas al levantarse entonces ponerse de pie se vuelve más lento y más difícil. Las extremidades inferiores se desgastan más y es más difícil para la parte superior del cuerpo mantener una posición recta y un estable apoyo, todo lo cual requiere más fuerza. Por lo tanto, cuando los atletas alcanzan su posición de squat en el snatch deben sostener esta posición sólo mientras sea necesario para asegurar su estabilidad para ponerse de pie. El reflejo de estiramiento en el squat se disipa rápidamente por lo que los atletas pueden usarlo siempre que no se estabilicen durante demasiado tiempo. Para completar la elevación, el atleta debe levantarse recto y en línea con la barra y entonces mantener esta posición estática hasta que árbitros dan una señal de soltar la barra. Para el clean, los atletas deben hacer uso del reflejo de estiramiento inmediatamente para levantarse rápidamente de otra manera gastarán más energía para levantarse lo que puede afectar su reserva de energía para el jerk. Desde aquí el atleta ajusta su cuerpo en preparación para el jerk.

Soltar la barra y el método de respiración

Después de ponerse de pie del snatch, todo el cuerpo se endereza y se extienden ambos brazos. Después de que el árbitro da la señal de abajo, el atleta debe primero flexionar los codos y las muñecas mientras extiende los hombros para guiar la barra hacia abajo a la altura del hombro antes de soltar tal como se muestra en los paneles de 14 – 15 de la Figura 7 – 1. Las reglas de la halterofilia manifiestan que tanto las manos deben bajarse junto con la barra a este nivel, en lugar de simplemente tirar la barra. Respiración para el snatch y el clean se realiza manteniendo la respiración ya que se realiza en un movimiento continuo y la duración del esfuerzo es muy corto. Cuando se prepara para la posición de inicio el atleta debe respirar normalmente, en seguida manteniendo su respiración para fijar el pecho y luego completar el todo el snatch mientras sostiene la respiración. La respiración debe ser rápida, como dando sorbos del aire y sólo para estabilizar la columna vertebral. Una respiración lenta y profunda puede cambiar la posición del deportista y el equilibrio permitiendo dióxido de carbono se acumule. Además, una respiración profunda puede causar el atleta tensarse excesivamente lo que reducirá el ritmo y la velocidad del movimiento. Una vez que el atleta levanta entonces puede tomar otro aliento.

El jerk

El jerk se compone de 4 fases: posición de inicio, descenso, extensión, captura y recuperación. Comienza con la posición de inicio, luego utiliza un descenso y una extensión para levantar la barra del cuello para arriba con los brazos extendidos, y entonces el atleta deslizar los pies en un split o un squat con ambos brazos extendidos. La barra viaja unos 20 cm en promedio que es una cantidad menor de tiempo para generar impulso en la barra en comparación con el snatch o el clean. Pero ya que el jerk es todavía tan pesado como el clean, el jerk es el más técnico de los tres movimientos y requiere de más precisión. El split jerk se coge a una altura mayor que el snatch o el clean, hay un ángulo empinado de la estabilidad (vea el Capítulo 2) mientras que el squat jerk tiene una estrecha base de apoyo, así ambos

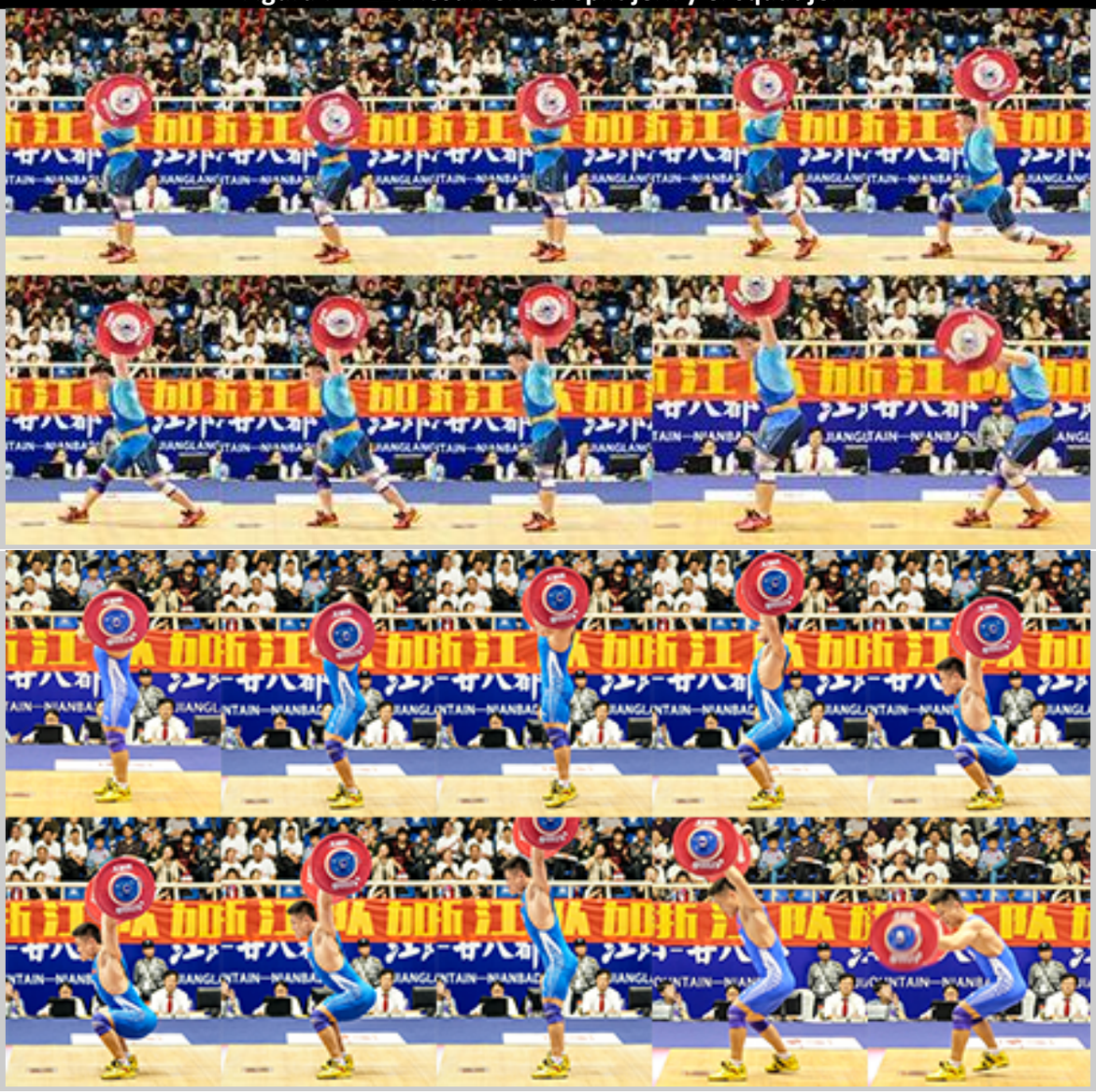
estilos tienen sus propias demandas en la fuerza de apoyo de la base y superior del cuerpo. Por lo tanto, las formas de mejorar los temas de fuerza del apoyo y la estabilidad deben enfatizarse durante la enseñanza y capacitación independientemente del estilo de jerk.

La posición de inicio

En los primeros paneles de la Figura 7 – 12 se muestra la posición de inicio para el split jerk y squat jerk. El objetivo es crear una condición óptima para ejecutar el descenso y la extensión. Esto requiere el atleta ajustar su postura, respiración y posición de la barra después de pararse del squat. La postura debe ser ancho de cadera para la extensión de pierna óptima, igual que en la posición de inicio para el snatch y el clean. Si la anchura de la postura entre las piernas es demasiado estrecha, entonces es difícil crear un espacio para bajar la parte superior del cuerpo que puede causar la postura de la parte superior del cuerpo doblarse o cambiar incorrectamente los tobillos y así doblar excesivamente los tobillos tal que los pies no pueden quedarse exclusivamente en el suelo. Si la postura es demasiado amplia, entonces es más fácil para las rodillas caer fuera de la alineación con las caderas y los tobillos al ceder al interior lo que reduce la cantidad de fuerza producida durante el impulso así como limitar la altura potencial de la barra comparada con una postura más estrecha. Los pies también convienen hacia fuera sobre 40o (Tao 2013) para permitir al atleta a utilizar los aductores del muslo en la extensión para el jerk minimizando el movimiento frontal que asiste a mantener el equilibrio. Las piernas estiradas se recomiendan para ahorrar energía del deportista cuando se prepara para el jerk. Si las rodillas están dobladas, entonces los músculos apoyan la carga en lugar de las articulaciones y pueden llegar a estar demasiado cansados al iniciar el descenso y la extensión. Además, doblar las rodillas reduce la distancia que el atleta puede utilizar para generar impulso en la barra y por lo tanto requiere una capacidad excepcional para superarlo así como de resistencia de fuerza.

La parte superior del cuerpo debe ser recta para crear una base estable para soportar la barra y mantener el equilibrio. Esto requiere que el atleta ajuste los músculos de la espalda y empuje el pecho hacia enfrente y hacia afuera (Liu 2004). Además, el núcleo se contrae para estabilizar la parte superior del cuerpo. El atleta puede levantar su cabeza para mirar alrededor de 45 ° para aumentar la tensión en la espalda y evitar golpear la barbilla durante la extensión. La investigación realizada por Li y Ma (2000) recomienda que el húmero (y por lo tanto los codos) se inclinen a 40 – 60 ° para permitir que la barra se coloque en la clavícula y la ranura de los deltoides, el cual es ligeramente inferior a la carga. Esta posición ayuda a mover el centro de gravedad hacia atrás, lo que reduce la presión sobre el pecho, permitiendo que la parte superior del cuerpo permanezca recta y permite una respiración más fácil. Si los codos se levantan demasiado, la barra ejercerá una presión excesiva sobre el cuello, lo que puede impedir el flujo de sangre a través de la arteria carótida y la respiración a través de la tráquea. Además, esta posición puede fatigar los deltoides antes de mover la barra y sobrecargar los tríceps. Algunos atletas tienen una flexibilidad más débil en varios músculos o articulaciones en los miembros superiores o simplemente tienen un húmero más largo en relación con el antebrazo, por lo que pueden usar una posición más baja del codo para utilizar completamente el deltoides durante la extensión. Sin embargo,

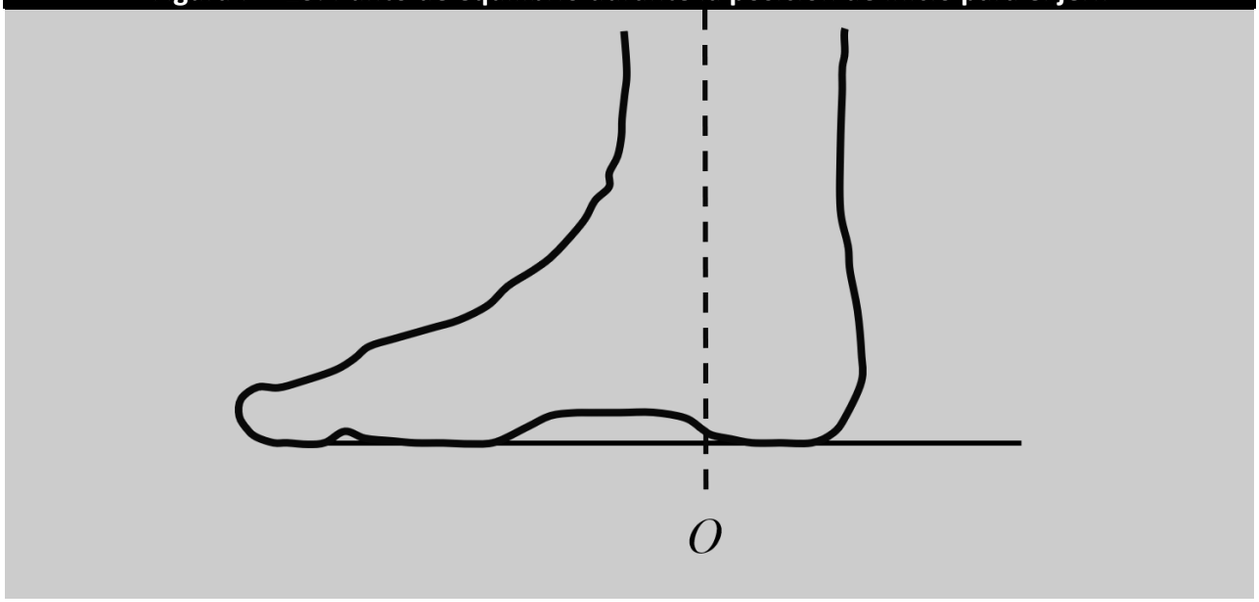
Figura 7 – 12: Resumen del split jerk y el squat jerk



esta posición ejerce una mayor presión sobre el pecho. Además, los codos deben apuntar hacia afuera para permitir que el pecho se expanda y traslade el soporte a los músculos de la parte media de la espalda y la mantenga recta. De lo contrario, si los codos apuntan hacia adentro, la espalda puede girar fácilmente, desplazar la carga hacia los deltoides y las muñecas, y obligar al atleta a empujar la barra más arriba en la garganta, lo que puede impedir la respiración.

En una posición adecuada, el centro de gravedad combinado de la barra y el cuerpo debe equilibrarse a aproximadamente el 30% de la longitud de un pie comenzando desde el talón. Este punto de equilibrio está ubicado en el punto de la O Figura 7 – 13 y la línea vertical proyectada desde este

Figura 7 – 13: Punto de equilibrio durante la posición de inicio para el jerk



punto se extiende a través de la articulación del talón y hacia arriba a través de las caderas y los hombros. Este punto permite que el atleta logre estabilidad y utilice su fuerza económicamente porque la articulación del talón es el punto de apoyo para equilibrar la parte inferior del cuerpo, por lo que posicionar el equilibrio sobre la articulación del talón dará como resultado una fuerza rotacional cero y por lo tanto un torque cero. Si el centro de gravedad combinado cae frente al punto de equilibrio, crea una fuerza de rotación, por lo que debe haber un par correspondiente de la atracción de los músculos para equilibrarlo. A menudo, los erectores, isquiotibiales y pantorrillas de la parte inferior de la espalda deben contraerse para proporcionar una fuerza de rotación (torsión) para jalar el cuerpo hacia atrás y proporcionar estabilidad que agote la energía antes del jerk dip y el impulso. En esta posición subóptima, incrementar el peso de la barra moverá la línea de proyección del centro de gravedad combinado hacia adelante, lo que aumenta la distancia horizontal entre la fuerza descendente de la barra y el eje de la articulación del talón (brazo de momento) y, por lo tanto, el torque necesario para poder estabilizar. Esto hace que sea mucho más difícil de soportar la barra. Además, si el centro de gravedad combinado de la barra y el cuerpo está demasiado hacia adelante, la parte superior del cuerpo se inclinará aún más hacia adelante durante el jerk dip y hará que la barra forme un torque rotativo. Esto puede provocar que la barra se deslice o caiga hacia adelante. Por lo tanto, en la posición de inicio para el jerk, se debe tratar de reducir el brazo de resistencia manteniendo el equilibrio sobre el centro de la articulación del talón (hueso del tobillo) para que puedan ahorrar energía y mantener la estabilidad. A medida que la barra se torne más pesada, el atleta debe inclinar la parte superior del cuerpo y la cabeza ligeramente hacia atrás y, naturalmente, al igual que cuando el cuerpo se inclina naturalmente hacia la izquierda cuando la mano derecha lleva una carga pesada.

El jerk dip and freno

Con el fin de crear impulso para jalar la barra, el atleta debe realizar un dip y después detener el movimiento a través de un freno, como se muestra en el panel 2 de la Figura 7 – 12. El jerk dip y el freno son componentes inseparables del jerk para crear las mejores condiciones para producir una fuerza elástica ascendente, de modo que la barra pueda moverse hacia arriba y reducir su presión sobre el cuerpo. Guo (1990) estima que la fuerza elástica producida por los músculos psoas, cuádriceps femoral y flexor plantar en un jerk dip efectiva y freno constituye aproximadamente 30 – 50% del trabajo en un intento de levantamiento. Sin embargo, durante la competencia muchos atletas fallan en el jerk debido a un ritmo inapropiado y coordinación durante el dip y el freno. Por lo tanto, dominar el jerk dip y el freno es el aspecto técnico más crucial del jerk, tanto en lo teórico como en la práctica, y es la clave para que los atletas puedan levantar más peso con fuerza limitada.

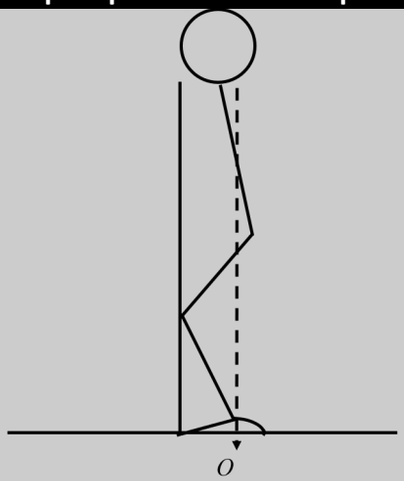
La eficacia del jerk dip y el freno está influenciada por 1) la rigidez de la plataforma, 2) la elasticidad de la barra, 3) el peso total del atleta y la barra, 4) estabilidad de cada parte del cuerpo, 5) aceleración, duración y profundidad del jerk dip, 6) la duración del freno, y 7) el equilibrio entre el cuerpo y la barra. Mientras que una plataforma más rígida y una barra más elástica permiten la producción de fuerza elástica, estos factores se controlan durante una competencia, ya que cada levantador usa la misma barra y plataforma en un grupo de atletas. Además, el peso total del atleta y la barra tiene un efecto mínimo, ya que los atletas son muy similares en peso corporal para una clase de peso determinada y cada vuelo de atletas intentan cargas similares. Sin embargo, las ganancias a largo plazo en el peso corporal pueden permitir que el centro de gravedad combinado favorezca al atleta y brinde una ventaja competitiva para los atletas en desarrollo y aquellos que sean competitivos en más de una categoría de peso. Por otro lado, el equilibrio entre el cuerpo y el peso de la barra, la estabilidad de cada parte del cuerpo, la velocidad del jerk dip, la profundidad y el tiempo, y el tiempo de frenado están relacionados con el nivel de habilidad individual y la comprensión técnica del atleta.

Un jerk dip efectiva comienza después de que un atleta estabiliza la barra en el pecho y logra una posición de inicio cómoda. A partir de este punto, el atleta dobla las rodillas a lo largo de las líneas formadas por los pies para crear una contracción excéntrica y acelerar el cuerpo hacia abajo junto con la barra. Los músculos de la parte inferior de la espalda están apretados desde la posición de inicio, pero deben mantenerse apretados activamente durante el jerk dip o dip para evitar el pandeo en la parte superior e inferior de la espalda, lo que puede afectar el equilibrio del atleta. A medida que el atleta dobla las rodillas, la parte superior del cuerpo puede parecer recta, pero en realidad hay una ligera inclinación debido a las caderas que se mueven hacia atrás y hacia abajo. Esta inclinación es característica del método de doble flexión (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia) y existe porque cuando el cuerpo humano se agacha, las caderas deben doblarse junto con las rodillas para moverse a lo largo de la marca del 30%. Dado que los pies se giran desde la posición de inicio más temprano, las rodillas también deben doblarse hacia afuera en lugar de hacia adelante, lo que permite al atleta bajar el cuerpo con un desplazamiento mínimo hacia adelante desde las rodillas y requiere menos

retroceso de las caderas para mantener el equilibrio. Empujar las rodillas hacia afuera también asegura que los músculos internos del muslo se estiren para almacenar energía elástica para la extensión. La experiencia práctica ha demostrado que existe poca variación de posición entre los levantadores experimentados, incluso si poseen diferentes proporciones de fémur a tibia (Guo 1990). Por lo tanto, los instructores deben comprender que la inclinación de la parte superior del cuerpo es muy leve y que las caderas retroceden muy levemente para que el atleta equilibre más del 30%.

Los instructores deben asegurarse de que los atletas eviten derrumbar las rodillas hacia adentro, ya que ejercerán una presión excesiva sobre el lado medial del pie y evitarán que el atleta empuje toda la base, lo que afecta su capacidad de frenar y extender la barra hacia arriba durante la extensión. Además, la caída de las rodillas hace que sea más fácil para el atleta sumergirse demasiado y / o desplazar el equilibrio hacia adelante desde la línea central del soporte. Si las rodillas se doblan hacia afuera demasiado como para que el borde lateral del pie soporte la mayor parte de la carga, también resulta fácil sumergirlo demasiado y ralentizar todo el movimiento del jerk dip y el freno. Los instructores pueden remediar estos problemas colocando un palo verticalmente sobre la línea media del pie del atleta y asegurándose de que el centro de las rodillas del atleta toque el palo como se muestra en la Figura 7 – 14. Esto puede ayudar al atleta a comprender dónde debe estar su profundidad máxima de jerk dip y ser consciente del movimiento de su rodilla.

Figura 7 – 14: Utilizando un palo para encontrar la profundidad óptima del jerk dip



EL jerk dip produce velocidad e impulso que pueden aumentarse sumergiendo más rápido con un peso y una duración de jerk dip dados o sumergiendo a la misma velocidad con un peso mayor. Esta mayor velocidad e impulso generará una mayor fuerza elástica. Sin embargo, el jerk dip no se puede apresurar o de lo contrario la barra no se podrá bajar lo suficientemente rápido debido a su propia inercia y, por lo tanto, se separará de la clavícula. Además, la caída debe ser lo suficientemente rápida

como para que el atleta pueda soportar el impulso manteniendo la posición de la parte superior del cuerpo (Liu 2004). Si el pecho se hunde, las rondas traseras, o si las piernas no son lo suficientemente fuertes como para detener bruscamente el impulso de la barra, entonces la velocidad del jerk dip puede ser excesiva. Por lo tanto, los atletas deben enfocarse en el jerk dip tan rápido como puedan mantener su postura.

Después de iniciar el jerk dip, el atleta deberá frenar la barra, que consiste en desacelerar bruscamente la barra al crear una contracción concéntrica hasta que su velocidad llegue a cero. Este movimiento es como la acción "paso a paso" en los eventos de salto, por lo que debe ser proactivo, coordinado y breve para almacenar una mayor resistencia elástica para el "salto" (es decir, la extensión). Esto es posible porque el freno cambia el impulso hacia abajo del manubrio desde la caída (creando así un impulso) y la fuerza descendente de la barra hacia el suelo para crear una fuerza reactiva opuesta a la barra que causa una flexión elástica. La fuerza que permite que los extremos de la barra se recuperen es una fuerza elástica que ayuda a la barra a moverse hacia arriba y, por lo tanto, reduce su presión sobre el cuerpo. Para una determinada cantidad de impulso, un tiempo de freno más corto significa que se ejerce mayor fuerza para detener la barra que genera un impulso más fuerte que conduce a una fuerza más fuerte desde la plataforma y por lo tanto una fuerza reactiva más fuerte en la barra que genera una fuerza elástica en la barra. Si el atleta es lento en detener la barra, esta energía elástica se disipará, y la oscilación de la barra puede introducir una fuerza que puede retrasar el tiempo del atleta. Por lo tanto, el freno depende en gran medida de la calidad del jerk dip.

Cuanto mayor sea el impulso generado por el jerk dip, mayor será el impulso que tendrá el freno dentro de un período de tiempo determinado. Si el atleta acelera la barra a una velocidad constante, entonces el impulso puede aumentarse aumentando el peso en la barra o sumergiendo la profundidad (lo que aumenta la cantidad de tiempo para generar impulso). Los atletas con caderas y piernas muy fuertes, pero con velocidad promedio pueden confiar en mayor profundidad para proporcionar más tiempo para aumentar la velocidad final y el impulso, mientras que los atletas con piernas más débiles deben confiar en un dip más corto y una mayor aceleración para mover la barra. Sin embargo, Guo (1990) estimó que la distancia total recorrida de este movimiento es aproximadamente el 10% de la altura del atleta, lo que corresponde a una flexión de rodilla de aproximadamente 100 – 110°. Además, dentro de este 10%, dos tercios de la distancia consisten en la caída y el tercio restante es el freno. Las inmersiones excesivamente superficiales evitarán un almacenamiento suficiente de la energía potencial en las piernas y, por lo tanto, afectarán la contracción y la velocidad del músculo al conducir la barra hacia arriba. Si la caída es demasiado profunda, aumentará el brazo de resistencia y creará una inclinación hacia adelante en la parte superior del cuerpo, lo que significa que se debe usar más energía para estabilizar y corregir el cuerpo y menos para frenar la barra rápidamente. Por lo tanto, la profundidad de jerk dip debe ser la distancia más corta para generar una gran cantidad de impulso al mismo tiempo que permite al atleta frenar la barra bruscamente.

La extensión

Después del jerk dip y el freno, el atleta debe extender las piernas y los brazos para empujar la barra hacia arriba como se muestra en el panel 3 de la Figura 7 – 12. El objetivo de esta extensión es crear las mejores condiciones para deslizar los pies o ponerse en un squat debajo de la barra. Esto se logra ejerciendo la mayor fuerza en el período de tiempo más corto para que la barra reciba la mayor velocidad ascendente y alcance la altura requerida para que el atleta la atrape con los brazos extendidos. Depende en gran medida de la velocidad del jerk dip, donde una caída más rápida permite a los músculos utilizar completamente su fuerza vertical hacia arriba (fuerza interna) y al mismo tiempo utilizar las fuerzas elásticas e inerciales de la barra (fuerza externa). Si la extensión se retrasa o el atleta hace una pausa después del freno, entonces las fuerzas internas se reducirán y las ventajas de las fuerzas externas desaparecen, lo que reduce la intensidad de la extensión. Por lo tanto, uno debe extender cuando el freno se haya completado para que el cuerpo ejerza una fuerza contraria a la barra.

El atleta debe extender su cuerpo con fuerza sobre la base del pie mientras cumple con los 3 principios de gravedad y las 5 palabras que se presentan en la Figura 2 – 4. La fuerza principal del atleta proviene de la fuerte contracción de los cuádriceps y los tobillos para extender las piernas junto con los isquiotibiales y los glúteos para extender las caderas. Las rodillas deben producir una fuerza hacia atrás y hacia arriba, mientras que las caderas y los tobillos produzcan una fuerza hacia adelante y hacia arriba. Si estas fuerzas son diferentes en magnitud, aplicadas en distintos momentos o en la misma dirección, entonces podrán perder el equilibrio y crear un movimiento excesivo. Por lo tanto, una extensión hacia arriba óptima requiere una coordinación equilibrada de horizontal hacia atrás y adelante desde estas articulaciones. Este movimiento debe ser rápido para aumentar la velocidad de la barra, de lo contrario, la barra no alcanzará la altura suficiente para que el atleta la atrape o le dé tiempo suficiente para que el atleta realice un split o un squat debajo de la barra.

Los hombros también deben extenderse para producir una fuerza hacia arriba y hacia atrás a lo largo de los brazos para ayudar a alcanzar la altura necesaria para atrapar la barra de arriba. Esta fuerza ayuda a cumplir el principio de "cerco" al controlar la barra para que se mueva a lo largo de un camino correcto que mantiene el centro de gravedad de la barra cerca del centro de gravedad del atleta. La fuerza ejercida por los hombros debe ocurrir a medida que las piernas y el cuerpo se enderezan para proporcionar fuerza suficiente para controlar la barra y bloquear activamente los codos por encima. Este tiempo puede aumentar el movimiento inercial de la barra después de la extensión, permitir que los brazos brinden soporte activo y crear una acción de frenado para retroceder rápidamente el cuerpo en un split o un squat. Si los brazos se enganchan antes de que el cuerpo se extienda o se enganche sin fuerza desde los hombros, el trayecto de la barra se verá alterada (a menudo hacia adelante) debido a la posición de los brazos. Además, el movimiento de freno ocurrirá temprano y obligará al levantador a empujarse por debajo de la barra mientras que carece de la altura suficiente para atrapar la barra. Finalmente, para que estas acciones ocurran de manera óptima y maximicen la energía transferida a través de la barra, el atleta debe ser capaz de extenderse con estabilidad y resistir la presión de la barra.

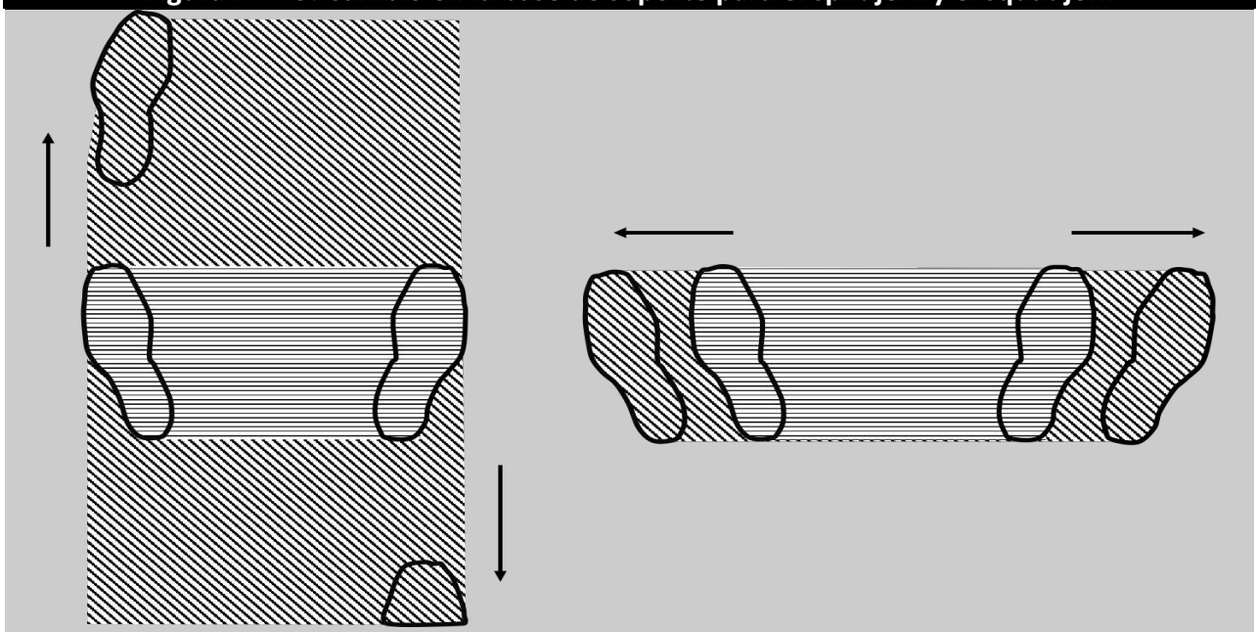
Esto puede darse manteniendo la parte superior del cuerpo rígida sin cambiar la posición del pecho. Si el cuerpo no es rígido o la forma del pecho está distorsionada, entonces la barra se deslizará, lo que hará que el centro de gravedad combinado se mueva hacia adelante y, por lo tanto, reduzca la intensidad y el efecto de la extensión. En la práctica, Cui y Li (2000) señalan que los atletas que emplean el estilo de squat extienden la barra unos 0,34 m menos que los atletas usando el estilo split, pero Tao (2008) observa que en general la barra cae 44 cm durante un squat jerk comparado con 6 cm en un split jerk, que crea un impulso que es 7 veces mayor en el squat jerk. Por lo tanto, el squat jerk requiere una ligera modificación en la extensión para reducir el impulso hacia abajo en el agarre, pero los principios son los mismos para ambos estilos.

Atrapando la barra

A medida que los atletas se extienden, deben bloquear los codos y los hombros activamente para atrapar la barra, ya sea en una posición en split o en squat, como se muestra en los paneles 4 – 5 de la Figura 7 – 12. La extensión es insuficiente para alcanzar la altura necesaria para soportar la barra superior, por lo que la solución es que el atleta baje su centro de gravedad al deslizamiento de los pies o al ponerse en un squat. Esta posición de apoyo reduce la trayectoria de la barra y hace que ambos brazos se enderecen por encima de la cabeza para estabilizarse. El estilo split requiere que el atleta deslice sus piernas frontalmente al momento de la extensión con la ayuda de la inercia ascendente de la barra, mientras que el squat jerk requiere que el atleta se deslice lateralmente en su posición de squat como se muestra en la Figura 7 – 15. Estos movimientos aumentan la base de apoyo de las regiones ligeramente sombreadas a las regiones más oscuras que ayudan a la estabilidad. El movimiento lateral para el squat jerk es el mismo que para el snatch y el clean. En China, a los atletas se les enseñan los dos estilos de jerk porque los movimientos son similares hasta el agarre y, por lo tanto, se transfieren el uno al otro. Además, el movimiento de squat jerk y el arrastre se arrastran entre sí porque las posiciones son similares aparte del agarre. La decisión de squat jerk o jerk en split se basa en la comodidad y la resistencia del atleta. Algunos atletas, naturalmente, se mueven mejor en un movimiento vertical, mientras que otros se sienten más cómodos moviéndose a lo largo de un lugar frontal. Los atletas exitosos en el squat jerk tienen una resistencia excepcional de la pierna y el núcleo, que es necesaria porque necesita un clean y después atrapar la barra en una posición de squat. En la práctica, los atletas exitosos que hacen el squat jerk pueden hacer un back squat para 2 – 3 repeticiones al 95% y 3 – 5 repeticiones al 90%, aunque se están realizando investigaciones para identificar las características confiables para el squat jerk para que los atletas puedan identificarse temprano y entrenar en consecuencia.

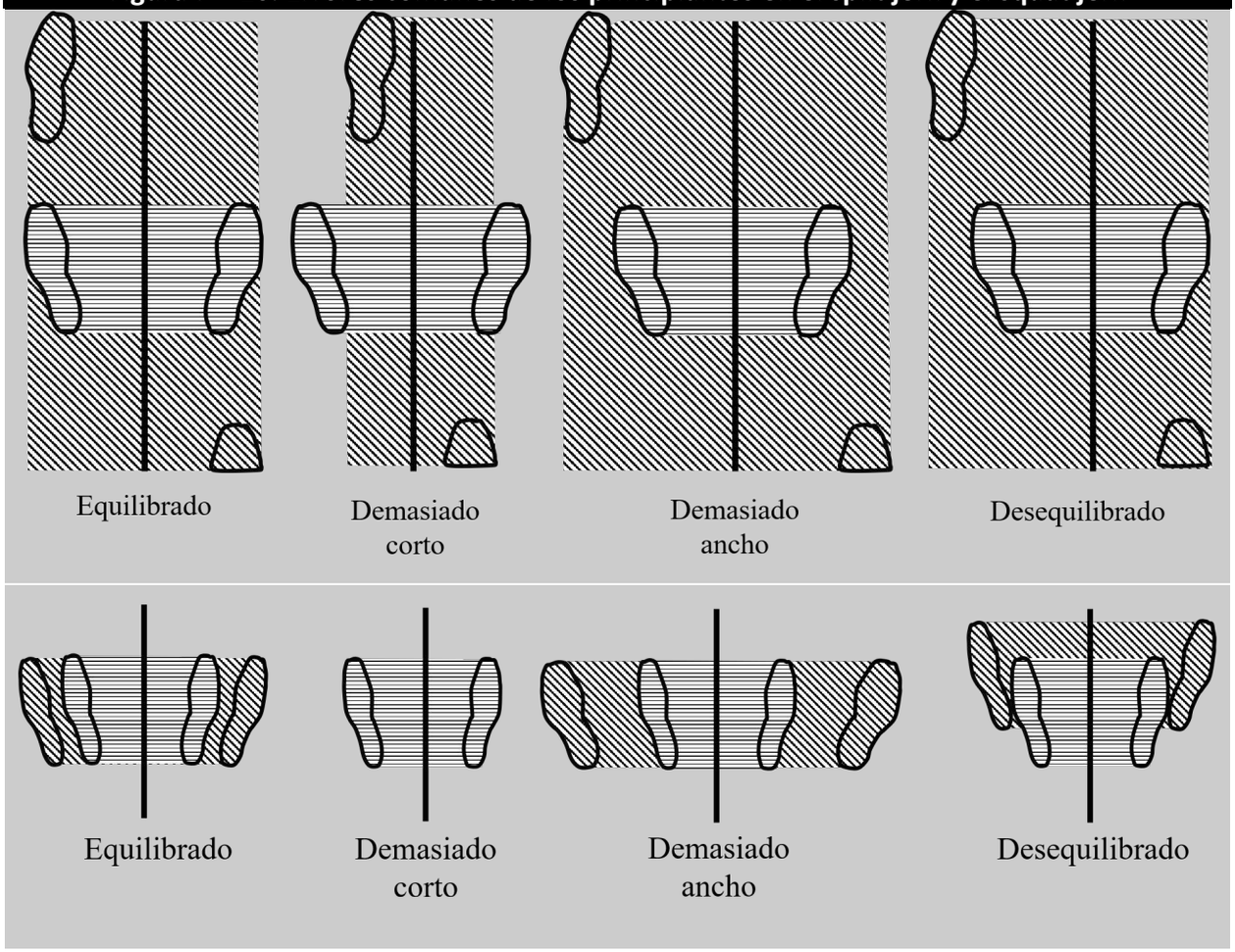
Independientemente del estilo del jerk, el mejor momento para deslizar los pies o ponerse en un squat es cuando los talones se elevan desde la extensión porque esta posición reduce la presión en el pie y permite que las piernas se muevan. Si los pies se deslizan o hacen un squat demasiado pronto, afectará el esfuerzo durante la extensión. Si los pies se deslizan o hacen un squat demasiada

Figura 7 – 15: Cambio en la base de soporte para el split jerk y el squat jerk



tarde (generalmente porque la barra de la velocidad hacia arriba es demasiado lenta), entonces es difícil completar un agarre de apoyo y el cuerpo no puede alcanzar una profundidad para bloquear la barra por encima. Es importante que el atleta siga el trabajo de pies que se muestra en la Figura 7 – 15 para asegurar su equilibrio. El panel superior de la Figura 7 – 16 compara la posición óptima con los errores de jerk en split comunes que se observan en los principiantes. El panel izquierdo muestra una división equilibrada que requiere que el atleta separe las piernas mientras mantiene la postura del ancho de la cadera establecida en la posición de inicio. Si el atleta aterriza en una posición más estrecha que el ancho de la cadera, entonces el split es demasiado estrecho, como se muestra en el segundo panel de la Figura 7 – 16. Geométricamente no existe garantía de que el área de la nueva base del soporte sea mayor que la posición original. Además, una posición angosta provoca un estrés excesivo en el lado medial del pie que puede hacer que las rodillas se desmoronen hacia adentro y produzcan una posición muy inestable. Este error viola el principio "estable". Por el contrario, si el atleta hace un split más ancho que los hombros, entonces el resultado no es mejor porque un movimiento lateral colocará la pierna trasera en una posición difícil para doblar y atrapar la barra en una posición baja. Además, una split amplio requiere que ambas piernas viajen una distancia más larga que en una línea recta desde el ancho de la cadera, lo que puede afectar la sincronización del agarre. Por lo tanto, un split amplio viola los principios de "ritmo" y "bajo". Una división equilibrada también requiere que los pies estén equidistantes de la línea vertical; de lo contrario, el soporte será mayor en una pierna en comparación con la otra, como se muestra en el panel derecho. Este ejemplo muestra que la pierna delantera se desplaza hacia afuera mientras que la parte posterior se vuelve recta, pero lo contrario también produce el mismo resultado desequilibrado. En una división desequilibrada, se viola el principio "estable", y es

Figura 7 – 16: Errores comunes de los principiantes en el split jerk y el squat jerk



posible que la pelvis se retuerza, lo que colocará los músculos del núcleo bajo estrés rotatorio y axial el cual puede provocar lesiones.

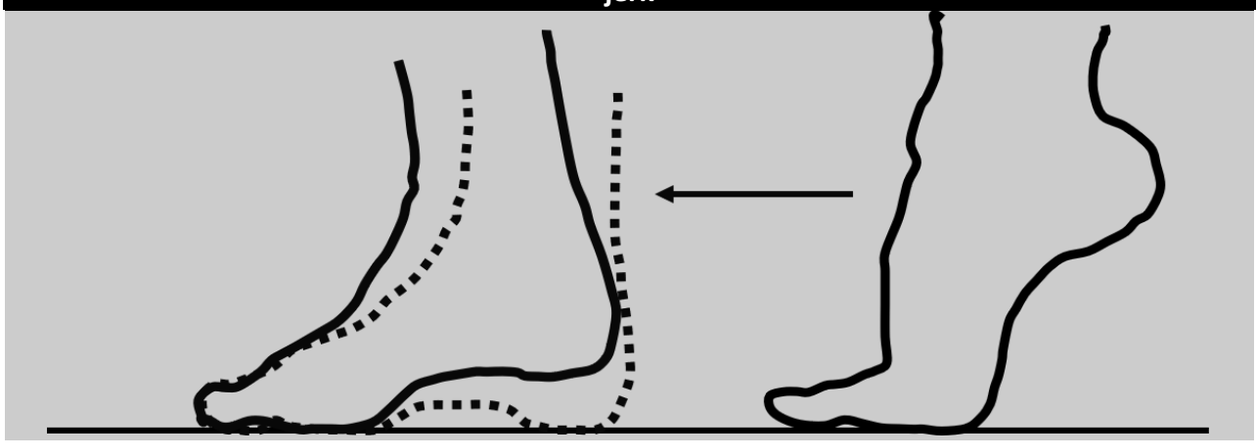
El panel inferior de la Figura 7 – 16 compara la posición óptima con los errores comunes de squat jerk que se observan en los principiantes. El panel izquierdo muestra una squat equilibrado que requiere que el atleta se pare sobre el ancho de la cadera y después se deslice hacia afuera hasta el ancho de los hombros. Si el atleta no se mueve a esta posición como se muestra en el segundo panel, entonces su base es demasiado estrecha para bajar la parte superior del cuerpo entre las piernas y en el squat. Esto limitará la capacidad del atleta para bajar de nivel o requerirá que el atleta se doble de una manera inestable para lograr una squat profundo, lo que viola los principios "bajo" y "estable". Algunos atletas pueden permanecer en el mismo lugar durante el squat jerk debido a que su posición de inicio es la misma que su posición de squat. Esto es generalmente el resultado de la estructura de la cadera del atleta que les permite ponerse en un squat más cómodamente en una posición más estrecha en comparación con otros atletas. No se recomienda que el atleta permanezca de pie a propósito porque

esto limitará la altura que puede alcanzar en la extensión y evitará el cronometraje. Además, el atleta no debe tratar de deslizar los pies demasiado anchos más allá del ancho de los hombros porque esto limitará la capacidad del atleta de alcanzar una squat profundo y satisfacer el principio "bajo". Es posible que el atleta deslice una pierna más allá del ancho de los hombros mientras que la otra pierna se desliza hasta el ancho de los hombros, pero este tipo es una captura desequilibrada que es muy rara y se ve generalmente en los atletas lesionados. Una captura desequilibrada más común es cuando el atleta salta hacia adelante (o hacia atrás) como se muestra en el panel inferior derecho de la Figura 7 – 16. Este error generalmente ocurre debido a un problema en las fases anteriores de la sacudida.

Debido a que la barra es alta durante la fase de captura del split jerk, el pie delantero solo debe desplazarse 1.5 pies de largo hacia adelante mientras que el pie trasero 1 pie de largo hacia atrás para crear suficiente profundidad para bloquear la barra (Gao 2016). Debido a esta diferencia de distancia, el pie trasero aterriza antes que el pie delantero, pero esta diferencia es tan pequeña que el atleta debe enfocarse en aterrizar ambas piernas simultáneamente y aterrizar en las bolas de ambos pies. El pie delantero aterriza en un ligero ángulo apuntando hacia el piso en lugar del talón como se muestra en la Figura 7 – 17. Este tipo de aterrizaje coloca el equilibrio del pie delantero sobre la bola del pie (es decir, la marca del 60%) y crea una fuerza de frenado que aplana el pie y permite que la espinilla frontal esté vertical o ligeramente inclinada hacia el atleta. Ambas posiciones de la espinilla forzarán al atleta hacia atrás, lo que el atleta puede contrarrestar balanceando la pierna trasera sobre la bola del pie posterior. Debido a que la espalda viaja una distancia más corta que la delantera, aterrizar en la bola del pie trasero es una posición natural. El tendón de Aquiles limitará la profundidad del atleta y bloqueará la pierna trasera en una posición de apoyo. Si el atleta aterriza sobre el talón o el pie plano, resulta más difícil detener el impulso de la pierna delantera y la rodilla, lo que puede desplazar el equilibrio del atleta hacia adelante como se muestra en la Figura 2 – 9. Al aterrizar en un split, el soporte debe estar activo con la pierna delantera ejerciendo una fuerza horizontal hacia atrás y la pierna trasera ejerciendo una fuerza horizontal hacia adelante como se muestra en la Figura 2 – 4 para asegurar que el atleta permanezca equilibrado en el medio del split. La parte superior del cuerpo debe permanecer recta con el cofre expulsado, el centro apretado y la pelvis neutral (Liu 2004) con el centro de gravedad combinado en el medio entre ambas piernas. Para el squat jerk, la posición de captura es similar al snatch pero con un agarre de ancho del clean.

A medida que los pies comienzan a deslizar o mover en un squat, los hombros y los brazos ejercen una gran fuerza. Esto sirve dos papeles muy importantes: primero, puede aumentar la velocidad de subida de la barra y reducir su tiempo de descenso; en segundo lugar, este movimiento permite que el cuerpo se baje más rápido y aumente el efecto de la fuerza ejercida por la división. A medida que los brazos se extienden para ejercer fuerza hacia arriba, deben "bloquear" de la misma manera que el snatch girando hacia adentro hacia el lado de la cabeza para colocar la barra sobre la cabeza y formar una línea vertical sobre el medio de la base de soporte. Esta extensión y rotación deben ocurrir rápida y enérgicamente para tener un efecto positivo en la trayectoria de la barra y la velocidad

Figura 7 – 17: Extensión hasta la posición de aterrizaje para el pie delantero durante un split jerk



descendente del cuerpo. Además, la extensión y la rotación deben coordinarse con el movimiento de la cabeza. Debido a que la barra debe formar una línea vertical con la parte superior del cuerpo y la postura y estabilidad del cuerpo reaccionan a la posición de la cabeza, los atletas deben mover la cabeza ligeramente hacia adelante para asegurarse que la barra esté sobre el centro de gravedad combinado mostrado en los paneles 4 – 5 de la Figura 7 – 12. Un error común es que un atleta tenga la cabeza recta o ligeramente hacia atrás, lo que dificulta la colocación de la barra sobre la cabeza y el apoyo de los músculos grandes de la espalda, y en su lugar hace que la barra esté ligeramente hacia adelante y sostenida excesivamente por los hombros.

La recuperación

La recuperación consiste en que el atleta se levante desde el split o el squat hasta que las piernas estén en el mismo plano con la barra hasta que el árbitro emita la señal, como se muestra en los paneles 6 – 8 de la Figura 7 – 12. Para recuperarse del split, es importante minimizar el movimiento horizontal. Esto es posible llevando primero la pierna delantera a la línea central formada por el centro de gravedad combinado y después llevando la pierna hacia atrás. Si el atleta se recupera con la pierna trasera primero, entonces resulta más fácil crear una fuerza horizontal hacia delante (debido a la posición de la pierna trasera durante el split) el cual es difícil de controlar. Además, la recuperación debe completarse en dos pasos (uno para cada pierna) en lugar de una serie de pasos con cualquiera de las piernas para minimizar las fuerzas horizontales y el momento. Al final de la recuperación, el equilibrio del atleta debe estar directamente sobre el hueso del tobillo. El movimiento de squat jerk tiene una recuperación menos complicada y simplemente requiere que el equilibrio del atleta esté directamente sobre el medio pie mientras están en pie. Este equilibrio se debe a que el ángulo de estabilidad es muy pronunciado y el soporte frontal es menor en el squat jerk comparado al split jerk. En ambos estilos, los hombros y los brazos deben permanecer bloqueados, la cabeza hacia adelante y el torno recto y apretado durante la recuperación.

Soltar la barra y el método de respiración

Después de completar la recuperación para el tirón, el atleta debe soltar la barra como se muestra en los paneles 9 – 10 de la Figura 7 – 12. Una vez que el atleta espera hasta que el árbitro da la señal de abajo, el atleta primero debe flexionar los hombros y las muñecas para guiar la barra hacia abajo hasta el nivel de los hombros antes de soltarlo (como en el snatch). El atleta puede sentarse y dar un paso atrás para alejarse. La respiración recomendada para el clean & jerk es tomar de 1 a 2 respiraciones profundas seguidas de $\frac{2}{3}$ a $\frac{3}{4}$ respiraciónes completas antes de levantar la barra. El atleta debe contener la respiración durante el tirón y la recuperación para el clean, seguido de respiraciones cortas una vez que ajusten el cuerpo y la posición de la barra para el jerk. Antes de iniciar el jerk dip y la conducción, el atleta debe respirar de $\frac{2}{3}$ hasta $\frac{3}{4}$ respiraciones completas y mantenerlo hasta completar la respiración. Una respiración lenta y profunda puede cambiar la posición del deportista y el equilibrio permitiendo dióxido de carbono se acumule. Además, una respiración profunda puede causar el atleta tensarse excesivamente lo que reducirá el ritmo y la velocidad del movimiento.

Las fases del entrenamiento técnico

El entrenamiento técnico se compone de varias fases relacionadas: la fase de mejora de la técnica, la fase de refuerzo de la técnica y la fase de automatización de la técnica. La fase de mejora de la técnica es la primera fase del entrenamiento técnico y su principal objetivo es corregir el movimiento incorrecto (Duan y Yang 2007). Debido a que el patrón del motor para el snatch y la sacudida no está completamente desarrollado en esta fase, el movimiento del atleta tiende a ser rígido y descoordinado, lo que crea un exceso de movimientos incorrectos. Por lo tanto, en esta fase el instructor debe construir un concepto técnico correcto a través de una amplia demostración para contrastar los movimientos correctos de los incorrectos, así como proporcionar una explicación y análisis para ayudar al atleta a diferenciar entre movimientos correctos e incorrectos. Esta fase debe usar el enfoque del método de descomposición para identificar y corregir las fallas principales una a la vez (Jiang 2015), pero el instructor también debe incorporar ejercicios de apoyo técnico de la Tabla 7 – 2 para abordar porciones secundarias del snatch, el clean, y el jerk para evitar que estos defectos se conviertan en problemas mayores más adelante. En la entrada temprana de esta fase, el atleta debe usar una barra ligera para entrenar para eliminar cualquier nerviosismo sobre el movimiento, mantener su enfoque en los requisitos técnicos y dominar las partes esenciales del movimiento. Si se utiliza una barra muy pesada demasiado pronto para entrenar, el peso actuará como un fuerte estímulo y hará que el sistema nervioso central sobre reaccione e inhiba otros roles. Esto facilita que el principiante pierda el enfoque de los requisitos técnicos y cree un movimiento incorrecto. A medida que el atleta se sienta más cómodo, el método principal de entrenamiento consiste en baja intensidad y alto volumen, generalmente alrededor $(\frac{70\%}{3-5}8)$ del cual se lee como 70% del máximo de 1 repetición del atleta (1RM) para 8 series de 3 a 5 repeticiones (Ma 2013). La baja intensidad permite al atleta concentrarse en los requisitos técnicos, mientras que la alta reputación y series proporcionan suficiente volumen para practicar. Se debe enseñar a los atletas a concentrarse durante el entrenamiento, tratar cada

levantamiento seriamente, observar y analizar el levantamiento de sus compañeros cuando descansan para ayudar al atleta a desarrollar un concepto técnico correcto mientras entrena y mejore su capacidad para analizar y resolver problemas.

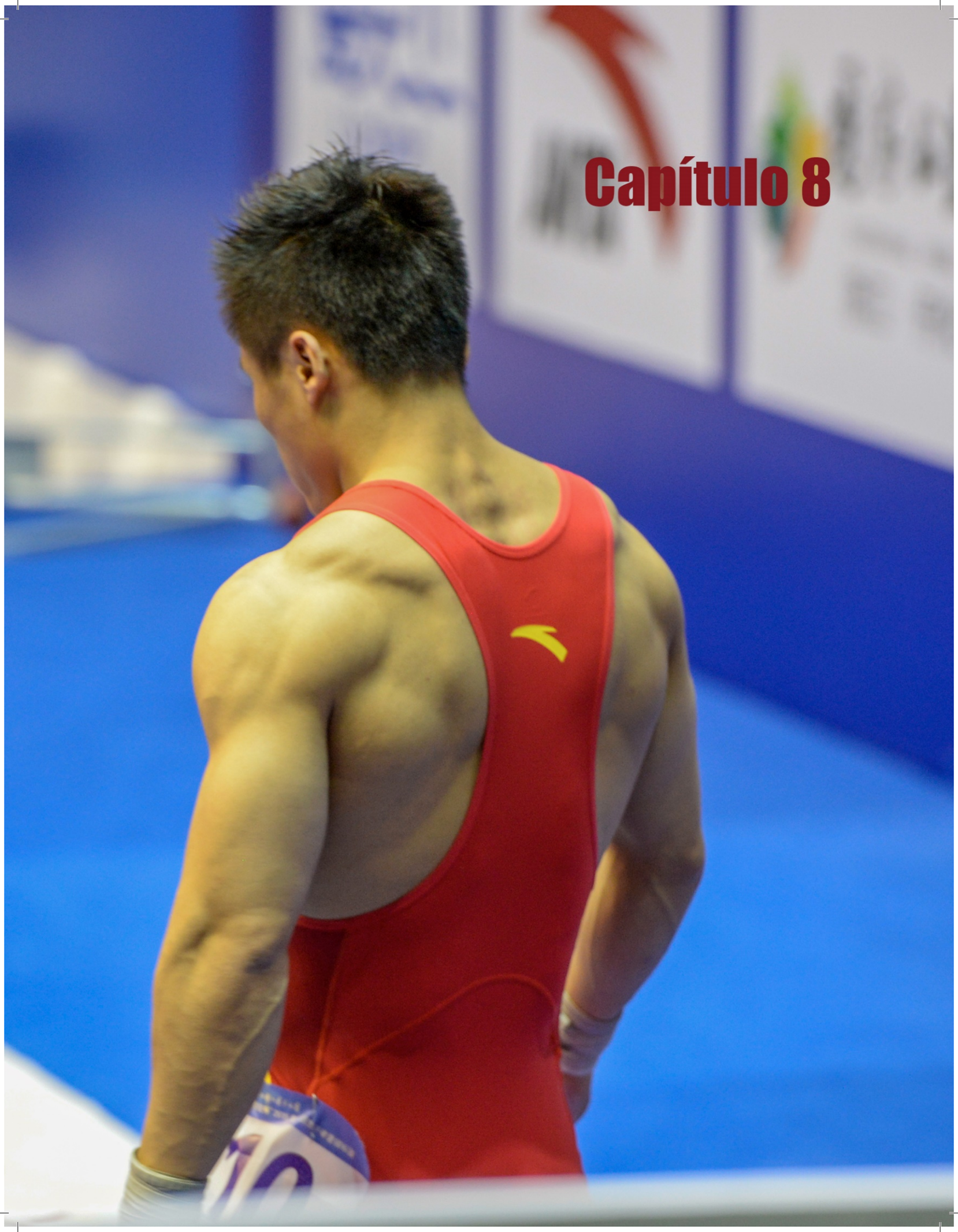
La segunda fase se le conoce como la fase de refuerzo de la técnica, donde el objetivo es que el atleta se familiarice con el movimiento, la coordinación y el ritmo correcto para poder utilizar la técnica correcta al levantar nuevas marcas personales (Duan y Yang 2007). Esta consistencia hará que las partes principales del movimiento tiendan a convertirse en automáticas y construyan un concepto técnico más completo. Los instructores deben seguir utilizando los métodos descritos en la fase de mejora de la técnica a medida que se corrigen los defectos principales, pero la proporción de levantamientos técnicos completos para el snatch, el clean, y el jerk aumenta la coordinación a lo largo de todo el movimiento. En esta fase, los levantamientos se pueden descomponer en partes más cortas a medida que el movimiento se vuelve gradualmente más fluido y preciso. Por lo tanto, se requieren menos movimientos de apoyo técnico en esta fase y se deben usar para abordar con moderación los defectos restantes. A medida que el atleta se familiarice con la técnica adecuada, el instructor puede aumentar la intensidad del entrenamiento utilizando una disposición de carga lineal con series de retroceso como $\frac{60\%}{3}2,\frac{70\%}{3}2,\frac{80-85\%}{3}4,\frac{70\%}{3}2$ (Ma 2013). Si el atleta muestra la técnica adecuada para 2 series de 3 repeticiones, puede intentar pesos más pesados y retroceder después de varios incrementos para reforzar aún más el patrón correcto del motor. El atleta debe intentar levantar nuevas pesas de acuerdo con este plan para verificar su competencia técnica, así como entrenar su determinación y aumentar su entusiasmo. Durante este proceso, el instructor debe guiar al atleta para que entienda la relación entre los movimientos descompuestos al conocer la función y la posición de cada sección, y cómo respaldan cada sección subsiguiente. El instructor puede hacer esto al permitir que los atletas observen y analicen atletas con buen dominio técnico y aquellos con menos. Esto ayudará a los estudiantes a dominar el movimiento correctamente y más a detalle.

La fase final del entrenamiento técnico es la fase de automatización de la técnica donde el atleta alcanza un nivel de familiarización tal que no necesita controlar conscientemente las partes principales del snatch, el clean, y el jerk. La técnica del atleta es una respuesta aprendida, por lo que los levantamientos se completan con más precisión, más destreza y con menos esfuerzo. Sin embargo, debido a que los movimientos están cada vez más arraigados, es importante recordarles a los atletas sobre los malos hábitos que podrían desconocer para no adoptarlas. Por lo tanto, el objetivo de esta fase es corregir errores técnicos menores y utilizar ejercicios altamente individualizados para continuar mejorando su nivel técnico (Duan y Yang 2007). El entrenamiento técnico en esta fase consiste principalmente en el snatch completo y los movimientos de jerk para abordar las debilidades en los levantamientos. El peso con barra consiste principalmente en intensidad media – alta, como $\frac{85-90\%}{2-3}8-10$, pero ocasionalmente entrenar a alta intensidad como $\frac{95-100\%}{1}4-6$, que se puede usar durante períodos cortos en función de la capacidad de recuperación del atleta (Ma 2013). El porcentaje y el volumen exactos de la fase depende de la intensidad con la que se descompone la técnica del atleta y de

cuánto tiempo puede mantener su técnica en un porcentaje determinado. Este entrenamiento asegura que el atleta tenga más práctica repetitiva con alta intensidad el cual puede reforzar la técnica en un alto nivel. Con una intensidad dada, los instructores deberían agregar más series antes de agregar más repeticiones a una serie al acumular volumen para minimizar la fatiga. La técnica de entrenamiento con pesos máximos es el objetivo final del entrenamiento técnico, por lo que uno debe esforzarse por alcanzar este nivel.

Conclusión

El entrenamiento técnico es un proceso de nunca acabar durante la carrera de un atleta debido a la evolución continua de las técnicas y al hecho de que la técnica puede decaer de no entrenar durante un período prolongado. Esto se debe a que una respuesta aprendida es, inicialmente, una relación temporal y lleva tiempo en integrarse completamente. Además, al organizar un programa de entrenamiento se debe asumir un cierto concepto técnico para garantizar que el contenido de entrenamiento se elija de modo que el atleta pueda levantar con una buena técnica a máxima intensidad. De lo contrario, conforme los atletas desarrollan más fuerza, lo manera en que ejerzan fuerza cambiará lo cual puede cambien su técnica. Por ello, los atletas deben practicar su técnica de manera continua para adaptarla a su nivel de fuerza actual y continuar practicando para desarrollar su fuerza. Además, los instructores deben elegir ejercicios que permitan a los atletas levantar de acuerdo con los 3 principios de gravedad y las 5 palabras.



Capítulo 8

Capítulo 8: El entrenamiento psicológico

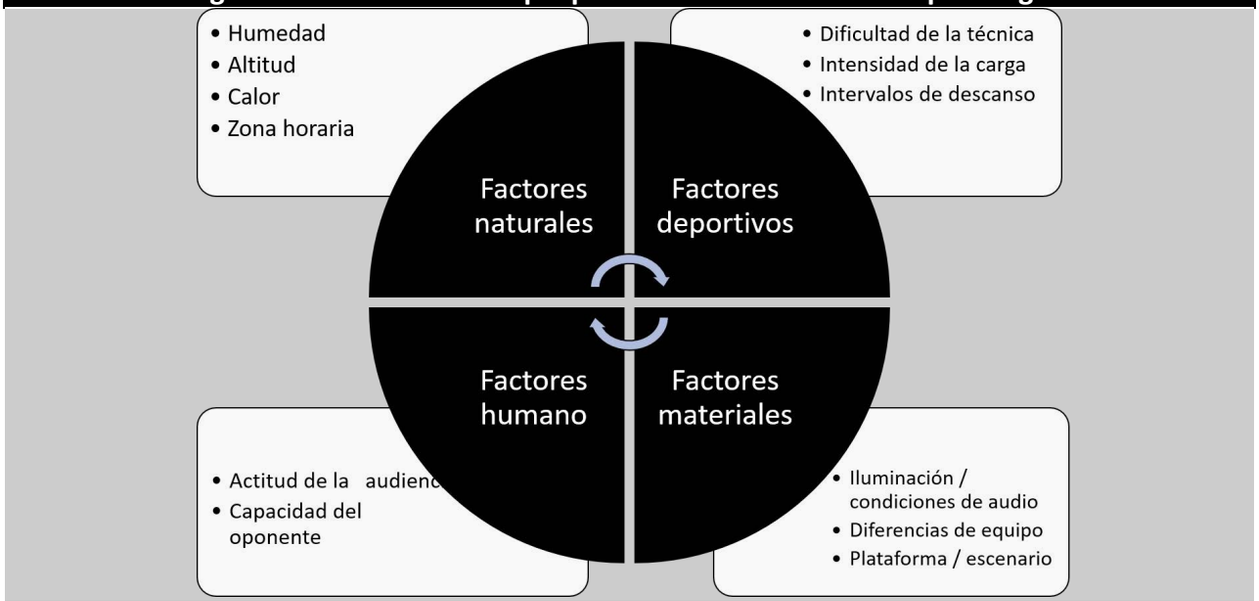
El entrenamiento psicológico es el proceso de entrenamiento planificado para desarrollar características mentales individuales para que los atletas puedan adaptarse y superar los cambios en su entorno. Estas características se basan en cualidades innatas (Du 2012), pero también en el aprendizaje y el entrenamiento adquirido (Hu 2007). Si bien los métodos de entrenamiento de fuerza tienen una larga historia de desarrollo con métodos bien establecidos y efectivos; el entrenamiento psicológico es un campo relativamente nuevo que puede producir resultados importantes. Por ejemplo, un estudio de Zhang (2004) encontró que los atletas jóvenes de alto nivel con buena preparación mental realizan al menos el 50% de sus levantamientos y realizan 2.5 a 10 kg de su mejor total de entrenamiento, mientras que aquellos con una preparación mental deficiente hacen como máximo 50% de sus levantamientos y realizan 10 – 20kg de su mejor total de entrenamiento o incluso fracasan. Por lo tanto, se ha producido un creciente reconocimiento de que el potencial competitivo de un atleta es una combinación de factores físicos, técnicos, mentales e intelectuales (Fan 2005). Para considerar el entrenamiento psicológico como parte de los 7 sistemas de entrenamiento, el instructor debe determinar qué cualidades desarrollar y en qué nivel, qué métodos utilizar y después realizar y planificar el entrenamiento psicológico. Este es un campo de investigación en curso, pero este capítulo resume la práctica que se sigue actualmente.

Los factores que afectan el estado mental de un atleta y sus efectos

Es muy común escuchar a los instructores referirse a un atleta como un "atleta en entrenamiento", lo que significa que se desempeñan bien durante el entrenamiento, pero que no pueden producir dichos resultados durante la competencia. A otros atletas se les denomina como "atletas de competencia" quienes pueden tener un rendimiento promedio durante el entrenamiento, pero que pueden tener un buen rendimiento durante la competencia. ¿Por qué existe tal diferencia? En una encuesta realizada a atletas jóvenes, Hu (2007) expuso las razones por las que experimentan estrés psicológico, los síntomas y sus efectos en la Tabla 8 – 1. Su investigación muestra que los factores psicológicos son generalizados entre los levantadores jóvenes, y se debe a sentir que el rendimiento y los resultados están fuera de su control. Estos sentimientos pueden verse influenciados por cualquier combinación de los factores incluidos en la Figura 8 – 1, que pueden limitar su capacidad de controlarse, perder confianza y tener miedo. Wu (2011) descubrió que cuando los atletas sienten que pierden el control, pueden tornarse indiferentes de modo que no realizan su mejor esfuerzo. Al perder confianza, ellos pueden sentirse distraídos al intentar dar su mejor esfuerzo. Al sentir miedo, pueden perder la capacidad de movilizarse en los momentos necesarios. Estos datos revelan por qué los atletas con mala preparación mental se desempeñan de manera menos consistente y por debajo de sus mejores marcas personales en comparación con aquellos atletas con buena preparación mental (Zhang 2004). Li (2014) afirma que tales sentimientos pueden tornarse más difíciles de resolver a medida que pasa el tiempo.

Tabla 8 – 1: Los síntomas, las razones, y los efectos del estrés entre levantadores jóvenes	
Razones	
Miedo de perder	86.3
Concentración excesiva en los resultados	72.3
Sentirse incapaz de controlar la situación	68.6
Falta de confianza	78.5
Miedo a los oponentes	75.1
Síntomas	
Estrés emocional	88.4
Sensación de malestar	68.5
Músculos tensos excesivamente	38.6
Indigestión, náuseas	41.3
Falta de apetito	26.8
Depresión	62.3
Diferencia en la capacidad de adaptarse a los estímulos	74.1
Resultados	
Hiper – excitabilidad / insomnio	83.2
Humor difícil de controlar	82.7
Falta de confianza	72.4
Dificultad para concentrarse	82.3
Urgencia por sentirse deprimido	71.3

Figura 8 – 1: Los factores que pueden influir en el estado psicológico



Los objetivos del entrenamiento psicológico

El objetivo del entrenamiento psicológico es enseñarles a los atletas a desarrollar y ajustar su modo de pensar para alcanzar un estado óptimo de activación para que puedan desempeñarse mejor en el entrenamiento y en la competencia. El entrenamiento psicológico se puede dividir en dos clasificaciones interrelacionadas (Ma 2013). El primer tipo se les conoce como entrenamiento psicológico general que se lleva a cabo sobre entrenamiento no competitivo. El objetivo es formar un proceso mental donde el atleta puede participar efectivamente en la competencia. El segundo tipo de entrenamiento psicológico es el entrenamiento psicológico competitivo que se lleva a cabo durante la fase de competencia de corto plazo de entrenamiento o competencia real. El objetivo es enseñarles a los atletas cómo auto ajustarse y formar su mejor condición mental para rendir al máximo durante la competencia. El entrenamiento psicológico general constituye la base mental y la preparación necesaria, mientras que el entrenamiento psicológico competitivo es una continuación y una mejora en condiciones de competencia. Cumplir con los objetivos de cada entrenamiento permitirá al atleta sentirse mentalmente preparado para el entrenamiento y la competencia.

Las mejores prácticas para el entrenamiento psicológico

Si bien la investigación aún está en curso sobre cómo implementar con éxito el entrenamiento psicológico, en la halterofilia se utilizan los siguientes 2 lineamientos. En primer lugar, el instructor debe implementar el entrenamiento psicológico de forma gradual, repetitiva e integrarlo con el entrenamiento de levantamiento (Yu 2007). Los atletas cuentan con sus propias respuestas aprendidas y desarrolladas a partir de años de aprendizaje, por lo que cambiar dichas características requiere un entrenamiento gradual y repetitivo. Por ejemplo, aumentar la tasa de éxito de levantamiento del atleta es una gran manera de generar confianza durante el entrenamiento, pero el instructor debe coordinar retos graduales que aumenten la dificultad. En lugar de apresurarse al peso objetivo el cual puede hacer que un atleta dude, los atletas pueden trabajar con pesas de 5 a 10 kg menos y acumular levantamientos exitosos para que el atleta se sienta seguro de intentar levantamientos más pesados. Los instructores también pueden enfocarse en el desarrollo de fuerza en otros movimientos para darle confianza a los atletas al intentar un snatch o clean & jerk. Por ejemplo, en el snatch los atletas pueden practicar tirones de velocidad y tirones altos con el peso mentalmente más pesado para dar confianza y experiencia a los atletas con un peso, pero sin la presión de fallar en un levantamiento. Los métodos para hablar por uno mismo, relajarse, concentrarse y obtener la fuerza de voluntad también toman tiempo para convertirse en hábitos, por lo que el instructor no debe apresurarse en corregir sentimientos negativos. Dado que las cualidades psicológicas requieren de tiempo para que se puedan desarrollar, los instructores deben introducir dicho entrenamiento después o cuando se esté fuera de la temporada. Y ya durante las temporadas de entrenamiento y competencia, el atleta podrá incorporar el entrenamiento psicológico de manera fácil y como parte de su entrenamiento general en vez de una actividad adicional.

En segundo lugar, el instructor debe adaptar el entrenamiento psicológico al individuo. Los atletas difieren según la personalidad, la edad, el sexo, la experiencia atlética, el nivel de enseñanza y los antecedentes sociales y familiares, lo que da como resultado diferentes características psicológicas, capacidad intelectual y condición mental. Algunos atletas son muy buenos en adaptarse, pero carecen de concentración; otros suelen ser callados, tranquilos y constantes, pero carecen de fuerza de voluntad; mientras que otros son muy agresivos y emocionales, pero les cuesta relajarse (Wu 2009). Cada caso requiere de un plan diferente para poder ayudar al atleta a mejorar. Además, los atletas con el mismo problema pueden requerir distintos métodos. Por ejemplo, al aumentar la tasa de éxito de un atleta para aumentar su confianza hacia un peso pesado, algunos atletas obtendrán más confianza realizando muchas series individuales muy cerca o en el peso objetivo, mientras que otros se sentirán más seguros realizando 2 – 3 repeticiones con pesos más ligeros. De modo que el entrenamiento psicológico debe ser muy individualizado para ayudar a que el atleta mejore.

Los métodos de entrenamiento psicológico

El entrenamiento de simulación

El entrenamiento de simulación es el acto de replicar las condiciones reales de la competencia en todos los aspectos durante una sesión de entrenamiento para permitirle a los atletas adaptarse al entorno competitivo al que se enfrentarán (Li 2014). La razón detrás de la simulación es porque durante la competencia pueden darse varias situaciones o cambios que el atleta no puede evitar, por lo que solo al recrear el mismo ambiente antes del evento, el atleta podrá adaptarse. La simulación puede poner a prueba la capacidad de un atleta de relajarse, concentrarse y despertarse. Además, los efectos del entrenamiento pueden darse más a medida que las condiciones del entrenamiento se asemejan más a las condiciones de la competencia (Yu 2007). La Figura 8 – 1 muestra los diversos factores naturales, materiales y humanos que pueden afectar la condición mental de un atleta, por lo tanto, la simulación y la adaptación al entrenamiento del entorno competitivo también pueden girar en torno a estos factores.

Por ejemplo, el atleta debe adaptarse a factores humanos como lo son los espectadores, árbitros, oponentes y otros factores humanos. Por lo general, una mayor atención por parte de terceros puede elevar la condición mental del atleta, pero esta misma atención puede hacer que los atletas menos experimentados se pongan nerviosos y pierdan el enfoque al levantar. Los eventos de prueba pueden ayudar a tratar dicho nerviosismo. El instructor o el equipo pueden llevar acabo simulaciones de diversos grados, como programar un día de entrenamiento utilizando un formato de competencia de 3 intentos para el snatch, el clean, y el jerk o juntar compañeros con habilidades similares para que entrenen juntos. Otras simulaciones pueden ser más elaboradas como tener a otros instructores o personal como árbitros, locutores u otros funcionarios, y tener a los compañeros más jóvenes en la audiencia. Además, los instructores podrás permanecer más alejados del atleta como lo harían en una competencia. También pueden ajustar la zona de asiento y los puestos de tiza para simular la ruta que el atleta debe seguir hasta la plataforma y permitir que las personas le tomen fotografías o videos al atleta

durante sus intentos de calentamiento y levantamiento. Todos estos cambios pueden introducirse gradualmente dependiendo de qué tan nervioso se sienta el atleta al competir.

Las simulaciones también pueden ayudar a que los atletas se adapten a los factores deportivos que rodean a la competencia, los cuales son los más fáciles de incorporar durante el entrenamiento. Por ejemplo, el instructor puede incorporar detalles técnicos tales como el tiempo permitido para completar un levantamiento, estabilizar un peso hasta que se le dé una señal para bajar, soltar la barra adecuadamente, entre otras reglas. Si no se enfatizan estas áreas durante el entrenamiento, estas faltas técnicas pueden darse fácilmente durante la competencia. Y ya durante la competencia, un atleta puede ir por su cuenta y descansar solo 1 minuto o puede que tenga que esperar de 7 a 8 minutos o más debido a restricciones del equipo o cambios en las tácticas del oponente o los suyos. Muchos atletas carecen de preparación mental para este tipo de situaciones, los cuales pueden afectar su estado de ánimo y técnica. Por lo tanto, al simular una competencia, el instructor debe organizar sesiones en las que los períodos de descanso sean largos y cortos según la situación que tiende a afectar al atleta. Además, el instructor puede diseñar un plan para mantener al atleta en calentamiento entre los intentos, por ejemplo, programar levantamientos entre intentos, pero de manera que el atleta no se fatigue demasiado. Además, el instructor puede recordarle al atleta que mantenga un estado de ánimo positivo, independientemente del período de descanso, para que pueda aprender a adecuarse a las circunstancias cambiantes y movilizar su cuerpo de manera efectiva.

Otro factor deportivo que puede afectar al atleta es el método empleado para aumentar peso. Cada atleta tiene su propio método preferido para añadir peso: algunos prefieren 5 kg, 10 kg o 20 kg por aumento; mientras que otros prefieren agregar más pesos a pesos más ligeros y agregar menos peso a mayores pesos; otros añaden peso después de cada serie, mientras que otros añadirán peso después de 2 series. Sin embargo, los atletas deben mantener el ritmo durante la competencia, por lo que el incremento de peso puede ser diferente de lo que están acostumbrados, lo cual puede afectar su concentración, confianza y fuerza de voluntad. Por lo tanto, el método de aumento de peso durante el entrenamiento previo a la competencia debe ser similar al aumento durante la competencia para desarrollar un cierto "sentido" por la carga. Por ejemplo, si se agregarán múltiples de 1 a 4 kg durante la competencia, deberán usarse durante el entrenamiento previo a la competencia.

Si bien el atleta debe adaptarse a un método para añadir peso, también debe desarrollar flexibilidad durante el entrenamiento previo a la competencia, ya que el proceso de competencia puede cambiar de manera impredecible a medida que los oponentes cambian con su intento del snatch y realizan o pierden levantamientos. Esto puede impedir que el atleta se prepare de una manera tranquila y puede requerir de un cambio en la estrategia o táctica. Un método para desarrollar flexibilidad se le conoce como el "estilo de salto" para el incremento de peso, el cual consiste en aumentar peso entre 30 y 40 kg después del levantamiento ligero para que el atleta alcance el peso máximo después de 2 o 4 series de entrenamiento. Este método permite al atleta adaptarse a la situación en donde el oponente cambia sus intentos y cuando el atleta no tiene tiempo suficiente para poder prepararse. Otro método

para desarrollar flexibilidad es el método del "salto repetido" que consiste en alcanzar el peso máximo, después reducir la carga en 30 – 40 kg o incluso más, y luego agregar peso nuevamente hasta alcanzar cerca del peso máximo. Este tipo de situación se da después de que un atleta sigue su patrón normal de preparación, pero donde los oponentes se agrupan alrededor de un cierto peso debido a intentos fallidos o su propia estrategia, lo que hace que el atleta espere de 7 a 8 minutos o más. Las estrategias antes mencionadas entrenarán la técnica del atleta para adaptarse a una variedad de situaciones.

El atleta también debe adaptarse a los factores materiales específicos de la competencia, como el equipo, la iluminación, el audio y la elevación del escenario. Por lo general, estas condiciones son mejores que las condiciones de entrenamiento que pueden producir efectos mentales positivos. A menudo vemos que muchos atletas se sienten felices al ver una nueva fase y una nueva barra, y algunos incluso sienten que pueden levantar otros 5 kilos. Sin embargo, algunos atletas reaccionan negativamente a este tipo de condiciones. Además, los atletas que tienen un buen entrenamiento durante el tiempo normal tienden a ser menos capaces de adaptarse a estas nuevas condiciones. Por ejemplo, algunos sentirán que el escenario es demasiado resbaladizo, las luces son demasiado brillantes o que hay demasiado ruido. Mientras que otros se quejarán de que la barra es demasiado áspera para manipular, la oscilación de la barra es demasiado fuerte o muy débil, o que las placas de levantamiento de pesas rebotan demasiado o muy poco. La mayoría de las bases de entrenamiento profesional en China tienen un escenario elevado, equipos de competencia certificados, iluminación y sistemas de audio para simular estos factores, pero los instructores simplemente pueden realizar o asistir a reuniones locales si es que esta opción no les es disponible.

Otro factor al que los atletas deben adaptarse es el entorno natural del lugar de la competencia. Es muy probable que el lugar tenga diferentes factores naturales como humedad, temperatura, zonas horarias, altitud y diferencias naturales con respecto a la casa del atleta. En general, cuanto mayor sea la intensidad del cambio, mayor será el efecto en los biorritmos, el sueño y el rendimiento del atleta (Ma y Tian 2002). En China, incluso dentro de las competencias nacionales, es común escuchar que las personas del sur se quejan de que el clima es demasiado frío cuando compiten en las áreas del norte, mientras que las personas del norte se quejan del calor al competir en las áreas del sur. Además, los atletas costeros se sienten incómodos al competir en la regional central debido al clima seco. Por lo tanto, los atletas de alto nivel con frecuencia visitan otros lugares o países para simular el entorno en el que competirán. Otros llegarán temprano al lugar de competencia para aclimatarse. Si esta opción no les es disponible, los instructores pueden intentar simular estas condiciones ajustando la temperatura del gimnasio para reflejar el entorno de la competencia o de dormir de acuerdo con la zona horaria en la que competirán para aclimatarse. Además, si el entrenamiento normal es por la tarde, pero la competencia se llevará a cabo por la noche, entonces el instructor deberá organizar algunas sesiones de entrenamiento por la noche para ver cómo se comporta el atleta y simular la situación de la competencia.

Por lo tanto, los instructores pueden usar varios grados de simulación para ayudar a los atletas a adaptarse gradualmente y superar sus miedos. Las simulaciones se pueden adaptar al atleta para que puedan enfrentar los problemas que afectan sus emociones y, por lo tanto, su técnica. Para algunos atletas, simplemente levantarse frente a una audiencia es el factor principal, mientras que para otros pueden ser los períodos de descanso los que les afecten. Por ello, el instructor debe enfatizar los problemas que más afectan al atleta para ayudarlos a superarlos. Si bien las simulaciones requieren de contar con recursos en la sala de entrenamiento, en el nivel más básico, el instructor le puede explicar las condiciones y hacer que el atleta se imagine a sí mismo levantando en dichas condiciones. Esto le permitirá al atleta prepararse mentalmente y practicar la relajación y el ejercicio en el momento adecuado. El instructor puede motivar al atleta a continuar luchando, superar dificultades y trabajar arduamente para adaptarse al entorno competitivo.

El entrenamiento para aumentar la tasa de éxito de levantamiento

La tasa de éxito de un atleta a menudo tiene un gran impacto en su confianza, capacidad de lucha y concentración (Yang 2008). Esto se debe porque las condiciones de entrenamiento a menudo difieren de las condiciones de la competencia en términos de la intensidad de carga, método de incremento de pesos, intervalos de descanso, cantidad de intentos y otros aspectos que pueden cambiar la forma en que el atleta se siente durante el levantamiento. La tasa de éxito tiene un gran impacto en los resultados de levantamiento. Por ejemplo, en los niveles superiores de élite, Wang (2007) muestra que los medallistas en los campeonatos mundiales de levantamiento de 2005 tienen una tasa de éxito 22% más alta en el snatch y 16% en el clean & jerk en comparación con los no medallistas, destacando la importancia de la tasa de éxito. Además, él descubrió que la tasa de éxito general entre hombres y mujeres en los campeonatos del mundo de levantamiento en 2005 fue del 68%, mientras que la tasa de éxito combinada de los atletas chinos fue del 79%. Dado que la tasa de éxito de la elevación tiene un gran impacto en los resultados de la competencia, el instructor debe minimizar los efectos adversos de estas condiciones tomando varios pasos.

Primero, durante la preparación de la competencia, el instructor debe enfatizar la tasa de éxito de los levantamientos. Por ejemplo, los levantamientos de competencia deben organizarse en momentos en que la fuerza física del atleta es máxima y cuando su nivel de emoción sea alto. Por lo general, los lunes son buenos momentos porque el atleta descansa el fin de semana, mientras que los viernes también son buenos porque es el final de la semana y los atletas estarán determinados a dar su mejor esfuerzo antes de descansar el fin de semana. Durante esos momentos, el atleta podrá sentirse seguro al intentar pesos pesados que pueden mantener la tasa de éxito a un nivel alto. El instructor debe enfatizar la técnica correcta y el éxito incluso con pesas livianas para permitir que el atleta tenga control de su capacidad de levantamiento y se sienta seguro (Li 2014). Los instructores pueden exigirles a los atletas que se calienten bien con pesas livianas y solo permitirles avanzar si el levantamiento es técnicamente correcto. Esto ayudará a los atletas a enfocarse en la técnica y preservar una mentalidad positiva.

En segundo lugar, los instructores deben ser flexibles en su programación y aprovechar la oportunidad de levantar pesado cuando la fuerza, la técnica y el nivel de emoción del atleta sean altos durante una determinada sesión. Los instructores pueden permitirles a los atletas levantar pesado en movimientos de fuerza o movimientos técnicos establecidos para ese día si el atleta se siente seguro y el instructor siente que es seguro hacerlo. Si se pierden estas oportunidades, entonces la falta de levantamiento pesado afectará negativamente la preparación mental del atleta, incluso si su tasa de éxito es alta con pesos moderados. Esto se debe a que los pesos levantados durante la competencia son cercanos al máximo, por lo que si los pesos levantados antes de la competencia son demasiado leves, entonces el atleta también carecerá de confianza. Por lo tanto, ser flexible en el programa de entrenamiento le permitirá al atleta entrenar su índice de éxito en pesos pesados y desarrollar una buena condición mental.

En tercer lugar, el instructor puede combinar movimientos y usar el volumen para mejorar la tasa de éxito de un atleta. Por ejemplo, los atletas pueden levantar el peso por deadlift y después realizar varios tipos de snatch (desde cualquier punto donde su técnica se descompone) para aumentar la intensidad de la serie. Esta estrategia desafiará al atleta a esforzarse aún más y permitiéndole entrenar su técnica. Esto resulta especialmente útil para aquellos atletas que se esfuerzan por alcanzar una alta intensidad durante el entrenamiento normal, pero descuidan la técnica correcta y la estabilidad. Este tipo de atletas tienen una baja tasa de éxito y dependen de la suerte para hacer sus levantamientos. Para dichos atletas, el entrenamiento para aumentar la tasa de éxito es aún más importante y su intensidad debe ser estrictamente controlada para evitar lesiones.

El diálogo interno

Otra clase de entrenamiento psicológico es el diálogo interno que consiste en que el atleta utilice el diálogo interno para instruirse, enfocarse y ajustar sus emociones y expectativas para crear un estado mental positivo. El diálogo interno suele consistir en frases cortas o señales y puede ser muy útil si lleva al atleta hacia un estado mental positivo. Para que el instructor identifique el tipo de diálogo interno en el que participan los atletas, él deberá alentar a los atletas a que se den cuenta de su diálogo interno. Los instructores pueden ayudar a que los atletas identifiquen su propio diálogo interno al revisar videos o imágenes de su levantamiento y pedirles que recuerden cualquier sentimiento, diálogo interno o emociones. En caso de no contar con ello, los atletas pueden intentar visualizar sus actuaciones anteriores y verbalizar su diálogo interno. Además, los instructores pueden alentar a que los atletas escriban su diálogo interno como parte del diario de entrenamiento (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y Diario de Entrenamiento). Existen varios métodos de diálogo interno que los atletas pueden utilizar a lo largo de su entrenamiento (Ma 2013).

El primer método se le conoce como el "método mental", que se utiliza principalmente para aprender y superar los aspectos técnicos del levantamiento. Al aprender, los instructores pueden indicarles a los atletas aspectos clave como "velocidad" o "salto" al referirse a la extensión, o indicar

"suavizar" o "arrodillarse" al referirse al deadlift. Los atletas pueden decirse a sí mismos estas señales antes o durante su configuración para recordarse a sí mismos de lograr estos resultados. Es importante que el instructor sea breve en sus señales para evitar que el atleta piense demasiado. En ocasiones, los atletas cuentan con malos hábitos que no fueron resueltos antes o que aprendieron de entrenadores menos experimentados. En este caso, el diálogo interno puede usarse para superar aspectos técnicos. Por ejemplo, si el atleta pierde el equilibrio durante el levantamiento y salta hacia atrás, deberá entonces en enfocarse en redirigir todo el movimiento más verticalmente y decirse a sí mismo de ir hacia arriba en lugar de hacia atrás. Los instructores pueden indicarle al atleta el "usar las piernas y mantener el equilibrio" o "mantenerse al 60%". Por otro lado, el problema podría ser menor, como no jalar lo suficiente con los brazos durante la transición, por lo que el instructor simplemente puede indicarle al atleta que "tire más fuerte" o "tire hacia arriba en su totalidad" para solucionar el problema. Independientemente de la magnitud del hábito, el diálogo interno debe centrarse en lo que debe hacer el atleta en lugar de lo que no debe hacer. De lo contrario, el atleta se retendrá y se centrará más en evitar errores en lugar de tratar de superar el hábito.

Otro método se le conoce como el "método de autoajuste", que se usa principalmente para cambiar los pensamientos contraproducentes en pensamientos de auto mejora y llamar la atención de un atleta. La forma más efectiva de implementar este tipo de diálogo interno es usar hechos y razones para que el atleta pueda creer en sí mismo y pensar positivamente. Por ejemplo, el atleta podría pensar "el jurado es tan inconsistente y me pondrán luz roja" por lo que pueden usar el diálogo interno para decirse a su mismos "Nunca me han señalado luz roja" o "Usaré la mejor técnica que tengo para que no me puedan decir nada". Es muy natural tener pensamientos negativos, pero la clave es evitar que superen la mente del atleta y reemplazarlos por otros pensamientos positivos. Es muy fácil que ellos pierdan la atención en su tarea actual cuando un atleta pierde un levantamiento. Es probable que se detengan en su error y se digan a sí mismos "No debí haberlo fallado" o que se pregunten "¿por qué lo fallé?" Además, pueden que se centren en el futuro pensando "si cargo más en el clean entonces podré superar mi fallo en el snatch". Estos pensamientos distraen al atleta cuando deberían preparase para el próximo levantamiento. Por lo tanto, los atletas deben usar el diálogo interno para ajustar su modo de pensar y centrarse en producir el resultado deseado en la actualidad. Esto puede darse a través de una señal como "cerco" o "equilibrar", el cual tiende a producir un buen levantamiento y mantener la atención del atleta hacia la tarea deseada.

Finalmente, existe el "método de auto – movilización" en el que el atleta usa el diálogo interno para pasar de un estado relajado a un estado emocionado y positivo y controlar su esfuerzo. Esto se utiliza a menudo al prepararse para dirigirse a la plataforma de competencia, para combatir algunas emociones adversas o para lograr un nuevo récord personal. Por lo general, los atletas gritarán frases como "¡esto será fácil!" O "¡vamos!" para movilizarse a la acción. Tales frases pueden aumentar la adrenalina y la respiración del atleta. Sin embargo, el cuerpo no puede estar demasiado tenso al realizar el snatch y el clean & jerk, por lo que los atletas utilizan el diálogo interno para controlar su esfuerzo mientras están emocionados. Puede que utilicen cualquiera de las 5 Palabras de la filosofía de

halterofilia china como "cerco", "rápido" o "ritmo", o pueden usar otras palabras como "empujar", "suave", "vertical" entre otras para dirigir su levantamiento de una manera deseada. Este tipo de diálogo interno coloca el resultado dentro del control del atleta, el cual puede darles más confianza. En los casos en que el atleta falla, a menudo atribuyen la falla a la falta de su propio esfuerzo en lugar de factores incontrolables como la suerte, el entorno de competencia, los árbitros, etc. Por lo tanto, pueden trabajar más para perseverar.

En cada uno de los casos antes mencionados, el instructor y otras personas pueden hablar con el atleta para ayudarlo a lograr el objetivo deseado. Por lo tanto, el instructor siempre debe prestar atención a sus propias acciones y discurso durante la competencia y el entrenamiento. Cada palabra, acción y cambio de expresión es una retroalimentación para el atleta. Un poco de incentivo o aliento del instructor puede aumentar la confianza y el esfuerzo de trabajo del atleta (Wu 2011); pero las críticas, los gritos y la frialdad pueden hacer que los atletas se sientan nerviosos o no valorados. En la práctica, el instructor debe combinar su diálogo con el diálogo interno del deportista para inducir un estado mental más positivo.

La visualización

Visualización se refiere a usar conscientemente la imaginación para aprender, repetir, corregir y perfeccionar un movimiento deseado (Yang 2008). Al igual que otros métodos, la visualización se puede utilizar antes del entrenamiento, antes de un levantamiento, e incluso después del entrenamiento, siempre que se integre sistemáticamente como parte del entrenamiento regular en lugar de realizarse de forma aleatoria o como una tarea rutinaria. Las visualizaciones pueden ser internas o externas (Zhang 2012). Durante la visualización interna, el atleta se ve a sí mismo en una situación o realiza un movimiento desde el interior de su cuerpo así como lo haría en la vida diaria. Cuando los atletas utilizan una visualización externa, se ven a sí mismos como lo harían en un video y los ángulos pueden variar. Aunque se ha demostrado que la visualización interna es más efectiva al evaluar la obtención de fuerza muscular (Zhang 2012) y la mejora de la tasa de éxito del atleta (Yu 2009), algunos atletas preferirán un método mientras que otros atletas cambiarán entre distintos métodos. Independientemente del método, los atletas deben ser capaces de controlar su visualización, hacer que su visualización sea vívida y tener en cuenta los factores que rodean su rendimiento para crear una Figura mental profunda que mejore su rendimiento.

Cuando los atletas logren controlar una visualización, podrán imaginar la Figura precisa que pretenden imaginar y ajustar los factores para mejorar su rendimiento. Esta es una habilidad importante porque sin el control, los atletas pueden quedarse pensando solo en un particular desempeño pobre (como no alcanzar el total) o en un momento en que se lesionaron al intentar un determinado peso o movimiento. Además, no podrán imaginarse a sí mismos como capaces de transformar esa experiencia en una situación exitosa. Vivir en las experiencias negativas puede crear miedo, poca confianza, vacilación y baja concentración, lo que dificultará que el atleta alcance niveles más altos de rendimiento.

Para entrenar esta habilidad, los instructores pueden hacer que los atletas practiquen un movimiento o un cierto peso, pero enfatizar la conciencia corporal durante el movimiento, por ejemplo, ciertos músculos, el equilibrio y la coordinación. Además, si esto resulta demasiado difícil al principio, el atleta puede realizar un levantamiento y después pensar en lo que sucedió. Los instructores pueden preguntarles a los atletas si sintieron la corrección o si podrían visualizarse realizando una corrección después de un intento exitoso. Los instructores pueden comparar videos de levantamientos buenos y malos y pedirles a los atletas que recuerden cómo sintieron el levantamiento. Después le pueden recordarles a los atletas que visualicen el movimiento apropiado al ver sus propios defectos o recrear la sensación que sintieron cuando realizaron un buen levantamiento. Eventualmente, los atletas deberán poder visualizarse a sí mismos realizando un movimiento antes del levantamiento y también usar esta visualización después de cometer un error o fallar un levantamiento. Esto mejorará la tasa de éxito del próximo intento y los atletas se sentirán más en control de su propio rendimiento.

Cuando los atletas crean visualizaciones vívidas, ellos logran recordar más detalles sobre un levantamiento o una situación como el nudo en la barra, el esfuerzo de sus músculos, la temperatura durante una competencia, el sonido de la multitud, el sudor en su piel, la velocidad del ascensor, entre otros detalles. Además, una visualización vívida estimula los sentidos corporales más allá de lo visual y puede incluir sentidos auditivos, olfativos, táctiles e incluso gustativos. Y esto proporciona más factores que un atleta puede manipular mentalmente para imaginar un escenario positivo y puede poner a los atletas más en control sobre cómo responden a las situaciones. Para practicar esto, los atletas pueden presentarse temprano al entrenamiento y tomar nota de los colores, el arreglo, la temperatura y los sonidos de la sala de entrenamiento. También pueden inspeccionar los detalles de las placas de los paragolpes, barras, soportes y otros equipos. Después pueden imaginar su rendimiento más tarde en el mismo entorno e incluir la motivación de sus compañeros de equipo, las indicaciones de los instructores, los pesos caídos y cómo se sentirán emocional y físicamente al levantar un peso. Y ya durante el entrenamiento real, el atleta puede estar completamente consciente de su entorno y evitar distraerse. Después del entrenamiento, los atletas podrán revisar su visualización antes del entrenamiento y durante el entrenamiento y combinarlos para crear una experiencia total utilizando todos sus sentidos. Luego pueden imaginar un escenario muy detallado en el que se visualicen desempeñándose bien, y el cual puedan usar como motivación y confianza en la próxima sesión de entrenamiento. Este proceso es cíclico, por modo que los atletas podrán añadir más detalles a medida que practican.

A medida que los atletas crean y controlan visualizaciones vívidas, también necesitarán identificar qué factores los llevan a sentirse positivos o negativos. Una vez que los atletas logren identificar estos factores en sus visualizaciones, podrán tomar medidas para anular su influencia o enfocarse en los factores que le ayuden a mejorar su desempeño. Por ejemplo, los atletas podrán recordar vívidamente un momento positivo, como cuando establecen un registro personal o ganan una competencia y después identifican lo que hicieron antes de esa actuación. Ellos pueden enfocarse en la sensación de éxito, cómo es que se sintió el peso, cómo sonaba la audiencia, así como cómo se sintieron

durante el calentamiento o mientras esperaban su turno. Después pueden usar estos factores para visualizar el rendimiento futuro de modo que con el tiempo ciertas acciones o estímulos se asocien con el éxito. Para identificar y anular los factores de distracción, los atletas primero deben visualizar las experiencias negativas con la mayor tranquilidad posible para evitar sentir miedo, enojo, nerviosismo, etc. y tratar de identificar objetivamente cómo ciertos factores pueden haber desencadenado una reacción que condujo a un bajo rendimiento. Por ejemplo, pueden recordar cómo se sintieron al ver a sus oponentes levantar, la severidad o incoherencia de los árbitros, la presencia de los medios acercándose demasiado, la presencia de la multitud u otros factores. Una vez que hayan identificado estos factores, los atletas podrán usar su diálogo interno, relajación u otras técnicas para controlarse. Por ejemplo, si un atleta identifica que se molestó por el arbitraje en un evento que le provocó que se tensara y perder la coordinación en el levantamiento, entonces podrán enfocarse en los árbitros y usar los métodos de diálogo interno descritos anteriormente para formar una estrategia para lidiar con ellos y sentirse en control. Después ellos pueden visualizar cómo lidiarán con tales situaciones y éxito posterior. Otra forma es que los atletas identifiquen situaciones y se permitan sentir emociones negativas, pero después trabajar en reemplazar el sentimiento. Por ejemplo, si un atleta se siente ansioso por levantar un cierto peso, podrá concentrarse en cómo se sintió la ansiedad. Puede que sienta escalofríos, respiración errática, tensión u otra cosa. En este ejemplo, el atleta puede tomar estos sentimientos uno por uno y tratar de dejarlos ir relajándose o respirando, después pueden repetir la situación del levantamiento y dejar ir el siguiente sentimiento. Podrán repetir esto hasta que la situación esté libre de sentimientos negativos y después imaginarse a sí mismos levantando con éxito. Los atletas pueden repetir este proceso para que cuando se enfrenten con esta situación puedan mantener la calma y visualizar el éxito. Los atletas pueden hacer esto por tantos factores como sea necesario y usar ambos métodos para formar un plan general para anular las influencias negativas. Los instructores podrán ayudar a los atletas a implementar y evaluar su plan durante el entrenamiento de simulación.

El entrenamiento de relajación

El entrenamiento de relajación es el método para regular la tensión, las emociones y la energía con el fin de recuperarse física y mentalmente después del entrenamiento, mejorar la conciencia kinestésica y permitir que se produzca otro entrenamiento psicológico (Yu 2007). Para regular la tensión, los atletas deben primero poder identificarla. Los instructores pueden enseñarles a los atletas esta habilidad haciéndoles tensar conscientemente un grupo muscular durante unos segundos, seguido de un minuto de relajación. Esta sesión se debe presentar después del entrenamiento porque resulta más fácil relajarse cuando el atleta está cansado. A medida que los atletas se vuelvan más competentes en tensar y relajar los grupos musculares, esto mejorará la conciencia kinestésica del atleta para que puedan eliminar el exceso de tensión al estar nerviosos o ansiosos.

Las instrucciones pueden emplear ejercicios de respiración fuera del entrenamiento para regular las emociones. Los atletas comienzan por acostase cómodamente y en silencio sobre una cama con ambos brazos colocados a los lados, ambas piernas ligeramente separadas, y los ojos ligeramente

cerrados para lograr un estado relajado. Después, el atleta medita para relajar sus músculos tanto como sea posible. Luego, respira lenta y profundamente mientras sostiene cada respiración cómodamente durante aproximadamente 2 segundos. Posteriormente, cada respiración se libera en un suspiro profundo y cómodo, y combinándolo con el diálogo interno para permitir que las emociones entren en un estado de tranquilidad. Los atletas pueden decirse a sí mismos que se siente más relajados con cada respiración. A medida que los atletas progresen, serán capaces de reducir su ritmo cardíaco y despejar su mente. Este estado es como una condición de sueño ligero que permite que los músculos se relajen, a la vez que elimina el nerviosismo y la fatiga. Este método puede utilizarse entre sesiones de entrenamiento o en los días previos a la competencia.

Durante el entrenamiento real, el atleta deberá regular su energía para que se movilice cuando sea necesario y se relaje al descansar; de lo contrario, permanecerá emocionado por mucho tiempo lo cual le ocasionará una fatiga profunda. Además, los movimientos de levantamiento de pesas requieren que algunos músculos estén, en ocasiones, relativamente relajados (como los brazos durante el deadlift), pero si el atleta se encuentra demasiado emocionado o estresado, sus músculos podrán estar demasiado tensos e interrumpir la técnica. Para que el cuerpo logre un estado altamente positivo, es mejor comenzar cuando el cerebro aún está en una condición de sueño ligero porque una condición altamente positiva aparecerá antes y más rápido. Desde este punto, los atletas podrán regular su respiración para hacer frente a los cambios emocionales. Por ejemplo, las respiraciones lentas y activas pueden ayudar al atleta a relajarse cuando se está estresado o experimenta problemas para respirar. Wu (2009) explica que respirar rápidamente hace que los atletas inhalen una gran cantidad de oxígeno, pero que a la vez exhalan más dióxido de carbono, lo que ocasiona un desequilibrio de gases e indica al SNC que inhibe su respuesta protectora y permita una mayor tensión. Por lo tanto, los atletas pueden contrarrestar este desequilibrio y eliminar la tensión mediante el uso de respiraciones lentas y profundas. Por el contrario, cuando el estado de ánimo es bajo, los atletas pueden usar respiraciones largas y poderosas para mejorar su entusiasmo. Durante este tiempo, pueden imaginar aumentar su energía con cada respiración mientras exhalan la fatiga. En ambos casos, los atletas pueden combinar la respiración con el diálogo interno y la visualización para cambiar la energía negativa de los factores de distracción en energía positiva el cual puede aumentar su rendimiento. Por ejemplo, si un oponente se encuentra levantando bien, el atleta puede considerarlo como un desafío a superar y a alentarlo. En lugar de sentirse nervioso por la multitud, los atletas pueden convertir esa energía en una fuerza motivadora.

El entrenamiento de concentración

El entrenamiento de concentración es el proceso de desarrollar el enfoque de un atleta en una tarea por la cantidad de tiempo requerida. Si bien los atletas pueden concentrarse en factores externos como las luces, el tiempo del reloj y sonidos del público, el levantamiento requiere un alto grado de concentración interna, como en los músculos y su coordinación para colocar al atleta en un mayor control de su esfuerzo y resultados. Yu (2007) señala que la concentración sirve un papel importante en

el estado de alerta del atleta y puede provocar demasiado entusiasmo o tensión, por lo que la concentración se mantendrá en un nivel moderado para mantener a los atletas estables. Por lo tanto, el entrenamiento de concentración debe introducirse desde el principio y enfatizarse a lo largo de todo el proceso de entrenamiento.

El instructor cuenta con varias estrategias para desarrollar la concentración de un atleta. El primer lugar, los instructores deben aclarar el propósito del entrenamiento del atleta. Por ejemplo, los instructores pueden explicarle la razón de la selección de ejercicios en el programa para crear un alto nivel de autoconciencia y responsabilidad. Los instructores pueden explicarle al atleta cómo ciertos ejercicios desarrollarán las cualidades para que alcancen sus objetivos y puedan concentrarse. Por ejemplo, si un atleta no cuenta con la resistencia de pierna para levantarse de un clean pesada, entonces el instructor puede usar el squat con pausa para series de 3 a 5 repeticiones y explicar que el propósito es aumentar la resistencia para aguantar un clean pesada. Después, el atleta puede concentrarse en desarrollar esta habilidad durante su entrenamiento.

En segundo lugar, el instructor puede usar entrenamiento real para ayudarle a los atletas a concentrarse. Por ejemplo, los instructores pueden establecer metas claras para que el atleta se concentre en ellas. En muchos de los salones de entrenamiento en China, se publican los nombres de los atletas con su snatch actual, clean & jerk, y total (y a veces otros ejercicios). Además, se publican los totales objetivo para el final de la temporada de competencia para que los atletas tengan un propósito claro en qué concentrarse. Los instructores también pueden trabajar en mantener al atleta interesado en el entrenamiento, de modo que su concentración se centre naturalmente. Por ejemplo, los instructores pueden establecer objetivos semanales o mensuales para mantener el entrenamiento interesante para el atleta y usar métodos de simulación para que el atleta pueda concentrarse en su propósito. El instructor también puede mantener el interés de un atleta proporcionando un ambiente de entrenamiento positivo. Por ejemplo, alentar a los atletas para que se apoyen cada uno y que se ayuden en preparar la barra es una excelente forma de vincularlos y que se concentren en el entrenamiento.

El entrenamiento de la fuerza de voluntad

La fuerza de voluntad es el proceso donde un atleta controla y ajusta conscientemente sus acciones para superar diversas dificultades y lograr su propósito (Yu 2007). Para un principiante pasar de levantar 30 a 40 kg a obtener buenos resultados requiere miles de sesiones de entrenamiento, decenas de miles de repeticiones y cientos de intentos de pesas que nunca había intentado. Además, las competencias se tornan más reñidas a medida que los atletas mejoran sus habilidades técnicas y logren nuevos récords. Por lo tanto, el atleta debe superar muchas dificultades que requieren una gran fuerza de voluntad.

Los instructores pueden establecer metas y estándares basados en el proceso de entrenamiento tales como la técnica, la intensidad, el volumen y otros factores de entrenamiento para desarrollar la

fuerza de voluntad. Por ejemplo, el instructor debe contar con requisitos estrictos para la técnica, apuntando a la excelencia y sin descuidar los errores más pequeños. A los atletas generalmente no les agrada los movimientos técnicos y de fuerza que no han desarrollado bien, pero el instructor puede alentarlos durante estos movimientos a superar estas debilidades los cuales le ayudarán a desarrollar la fuerza de voluntad. Con el tiempo, los atletas podrán recordar un buen movimiento y provocar que su SNC reaccione correspondientemente (Wu 2009).

En términos de intensidad, los instructores pueden desafiar a los atletas para que intenten una mejor marca personal o intenten pesas más pesadas durante ejercicios de asistencia como squat, deadlift y prensas. Al usar el volumen para desafiar a un atleta, los instructores generalmente deben enfatizar las series antes de las repeticiones porque los movimientos técnicos son sensibles a la fatiga. Por ejemplo, los instructores pueden establecer un umbral para el número de series y luego aumentar gradualmente las repeticiones (vea el Capítulo 14 sobre Los Métodos y Teorías de Entrenamiento de Fuerza para más información).

Otros factores de entrenamiento, como los períodos de descanso, pueden modificarse para aumentar la dificultad de un ejercicio o sesión de entrenamiento para desafiar al atleta y ayudarlo a superar la fatiga. Además, los atletas suelen estar cansados al final de una sesión de entrenamiento, por lo que los instructores deben aumentar su supervisión al término de una tarea e instar al atleta a ir más allá con una buena técnica. La clave de estas estrategias es que el instructor establezca estándares alcanzables y objetivos claros para el atleta. Después de tener éxito, los instructores pueden felicitar al atleta por su éxito para que tenga la confianza de enfrentar nuevos desafíos. Si bien los instructores pueden establecer metas basadas en resultados tales como lograr un determinado total en cierta fecha, estos objetivos son menos controlables. Por lo tanto, resultan insuficientes para el entrenamiento diario del atleta.

Otra estrategia que los instructores pueden emplear para desarrollar la fuerza de voluntad es recordarles claramente a los atletas el propósito del entrenamiento y la competencia. Por ejemplo, los instructores pueden recordarles a los atletas que una semana pesada requerirá de gran tenacidad y perseverancia. También se les puede explicar cómo cada día contribuye al propósito de la semana. Con un propósito detallado, la autoconciencia del atleta puede ser más alta y el esfuerzo que le dediquen en superar la dificultad puede ser mayor, lo que con el tiempo genera una gran fuerza de voluntad. Además, el instructor puede enfatizar la fuerza de voluntad cuando un atleta experimenta incomodidad física. Durante la fase inicial del levantamiento, es común experimentar hinchazón en la clavícula, piel pellizcada, callos, ampollas, piel rasgada o malestar en los hombros, las caderas, las muñecas y los codos cuando el atleta no está acostumbrado a una condición. Estos problemas menores se pueden manejar fácilmente con vendajes, correas, vendas y masajes, por lo que el instructor debe insistir en continuar con el entrenamiento. Puede que algunos atletas necesiten que los alienten, pero el instructor puede ayudarle al atleta a llevar un diálogo interno y visualizarse para enfrentar las lesiones deportivas con una mentalidad correcta. Los atletas deben enfrentar la lesión y el entrenamiento posterior a la lesión como una prueba de su fuerza de voluntad a medida que van sanando y entrenan las partes ilesas.

Conclusión

En general, los métodos de entrenamiento psicológico se superponen entre sí en términos de las cualidades que desarrollan y pueden utilizarse durante el entrenamiento y la competencia. En la halterofilia existen factores ambientales, humanos, deportivos y materiales que pueden afectar el rendimiento de un atleta. Los atletas cuentan con diferentes personalidades y responden de forma distinta a estas fuentes de estrés, lo cual requiere de un enfoque individualizado para fortalecer las cualidades psicológicas. Los instructores pueden emplear el entrenamiento de simulación, aumentar la tasa de éxito del atleta, la visualización, relajación, concentración y entrenamiento de fuerza de voluntad para desarrollar la psicología de un atleta.

Capítulo 9

Capítulo 9: El entrenamiento táctico

En la halterofilia, la táctica correcta es crucial para ganar la competencia. Sin tácticas avanzadas o incorrectas, incluso los atletas más fuertes pueden debilitarse y perder. Por ejemplo, los campeones pueden ganar en el snatch, pero fracasar en el clean & jerk debido a la fatiga, lesión o se ven obligados a realizar más intentos de los previstos. Otros se ven obligados a seguir por su cuenta y no descansar lo suficiente entre los intentos durante una competencia. Estas situaciones se han presentado en competencias nacionales e internacionales y resultan muy comunes entre principiantes. Por lo tanto, los instructores deben incorporar entrenamiento táctico para que sus atletas estén en la mejor posición y así ganar competiciones.

Los objetivos del entrenamiento táctico

En la halterofilia, el entrenamiento táctico: utiliza métodos que distribuyan correctamente la fuerza física, técnica y mental del atleta en función de las condiciones de competencia de ambos lados para limitar el punto fuerte del oponente y obtener la victoria. El atleta debe aprender diversos métodos tácticos para desarrollar flexibilidad y adaptabilidad frente a la naturaleza cambiante de la competencia.

Las mejores prácticas para el entrenamiento técnico

La halterofilia es considerada un deporte de confrontación indirecta, por lo que el efecto de las tácticas de levantamiento en el oponente es relativamente pequeño en comparación con los deportes de pelota o de lucha. Además, la halterofilia es un deporte individual, por lo que hay menos relación entre las tácticas de los atletas del mismo equipo. Finalmente, la mayoría de las competencias duran entre 2 y 3 horas, pero el atleta tiene un máximo de 6 levantamientos, lo que equivale a solo unos cuantos segundos de competencia. Por lo tanto, el rendimiento del atleta se basa solo en unos pocos segundos. De modo que basándose en las características de la halterofilia, el instructor debe implementar las siguientes pautas para un efectivo entrenamiento táctico.

La primera guía sigue las enseñanzas del famoso canciller Zhuge Liang, que es "primero organizar lo interno, después organizar lo externo ... primero organizarse y después organizar a los demás". Esto significa que la principal preocupación del instructor es la de preparar al atleta física y mentalmente para maximizar su índice de éxito, mientras que el limitar los puntos fuertes del oponente es una preocupación secundaria. Debido a que la tasa de éxito se basa en los niveles de entrenamiento físico, técnico y psicológico del atleta, no es realista ir más allá de esta base y buscar una victoria un tanto imposible. Por lo tanto, los instructores deben mencionarles a los atletas que no piensen mucho sobre los oponentes y que entrenan solo con el propósito de ejercer plenamente su habilidad. De lo contrario, el atleta puede cambiar o ajustar su levantamiento en función de su oponente, lo que da pie a que el atleta sea engañado y, sin saberlo, permitirles a los oponentes limitar sus propios puntos fuertes.

En segundo lugar, el instructor debe desarrollar la conciencia táctica del atleta a través del entrenamiento de simulación, el diálogo interno y la visualización para que cada actividad antes de subir a la plataforma sea una actividad táctica. Con una fuerte conciencia táctica, los atletas pueden predecir el progreso de la competencia, los cambios que pueden ocurrir y desarrollar su propio plan táctico. Además, los atletas no se verán afectados fácilmente por su oponente, pero podrán cambiar sus propias tácticas basadas en situaciones que en última instancia pueden afectar al oponente. En última instancia, esto permitirá que la actuación del atleta esté llena de confianza, lo que puede poner a los oponentes atemorizados y nerviosos. Al educar a los atletas sobre los métodos tácticos, ellos pueden mejorar su capacidad de usarlos y adaptar estos métodos conscientemente a la situación de competencia y cumplir su propósito táctico.

Los métodos de entrenamiento táctico

El ajuste de peso corporal

El objetivo del ajuste de peso corporal es para que el atleta logre de manera segura y predecible el peso corporal de la competencia a la vez que conserve un rendimiento óptimo. El peso corporal tiene un impacto importante en la competitividad y los resultados de un atleta. El peso corporal no solo determina la clase de peso del atleta y los oponentes a los que se enfrentará, sino que también puede determinar su lugar en el medallero. Por ejemplo, Chen Lijun (62 kg) fue uno de los favoritos en ganar una medalla de oro durante los Juegos Olímpicos de 2016, pero no pudo completar ningún intento en el snatch debido a calambres musculares por bajar de peso. Además, debido a que los pesajes inician 2 horas antes de que comience la competencia, hay poco tiempo para ajustar significativamente el peso corporal de un atleta o superar los efectos secundarios que pueden obstaculizar el rendimiento. Por lo tanto, para predecir el peso corporal y permitir que el atleta tenga un rendimiento óptimo, el ajuste debe comenzar mucho antes de la competencia, como se muestra en la Figura 9 – 1. Por lo general, el ajuste de peso corporal debe incorporarse en el ciclo de entrenamiento y la mayor parte de la pérdida de peso se produce gradualmente durante la fase de preparación básica hasta 3 o 4 días antes de la competencia, donde la disminución final del peso se debe principalmente a la pérdida de agua. Después de la competencia, el atleta ingresa a su período de recuperación donde experimenta un aumento de peso debido a la absorción de agua y nutrientes.

Para implementar el plan en la Figura 9 – 1, Han et al (2008) desarrollaron un proceso de 4 pasos para identificar el peso corporal ideal de un atleta, que se define como el peso que asegura que los atletas puedan realizar una gran cantidad de ejercicio y soportar las demandas de entrenamiento de alta intensidad (vea la Figura 9 – 2). Este peso ideal asegura que las medidas de pérdida de peso se pueden tomar para alcanzar con éxito el peso de la competencia sin disminuciones significativas en el peso corporal, la forma física o el rendimiento. El primer paso es encontrar el peso máximo de un atleta. Al considerar el rango de fluctuación de peso ideal, porcentaje ideal de grasa corporal, condición de entrenamiento y estado de las funciones corporales, los autores encontraron que el peso máximo de las mujeres debe ser de 2 a 6% por encima del peso de competencia previsto para el inicio de la fase de

Figura 9 – 1: Fluctuaciones de peso durante el ciclo de entrenamiento

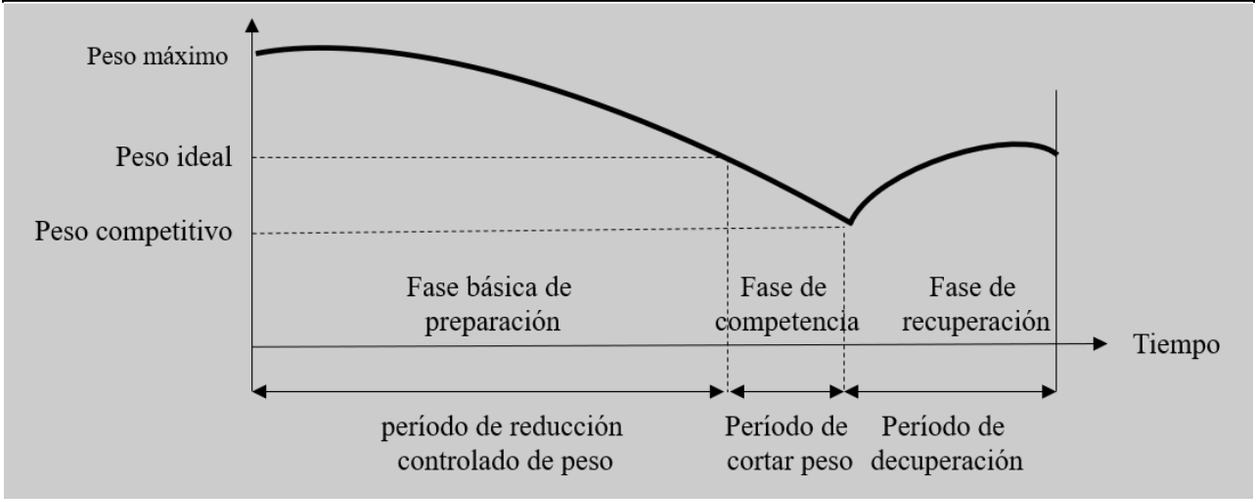
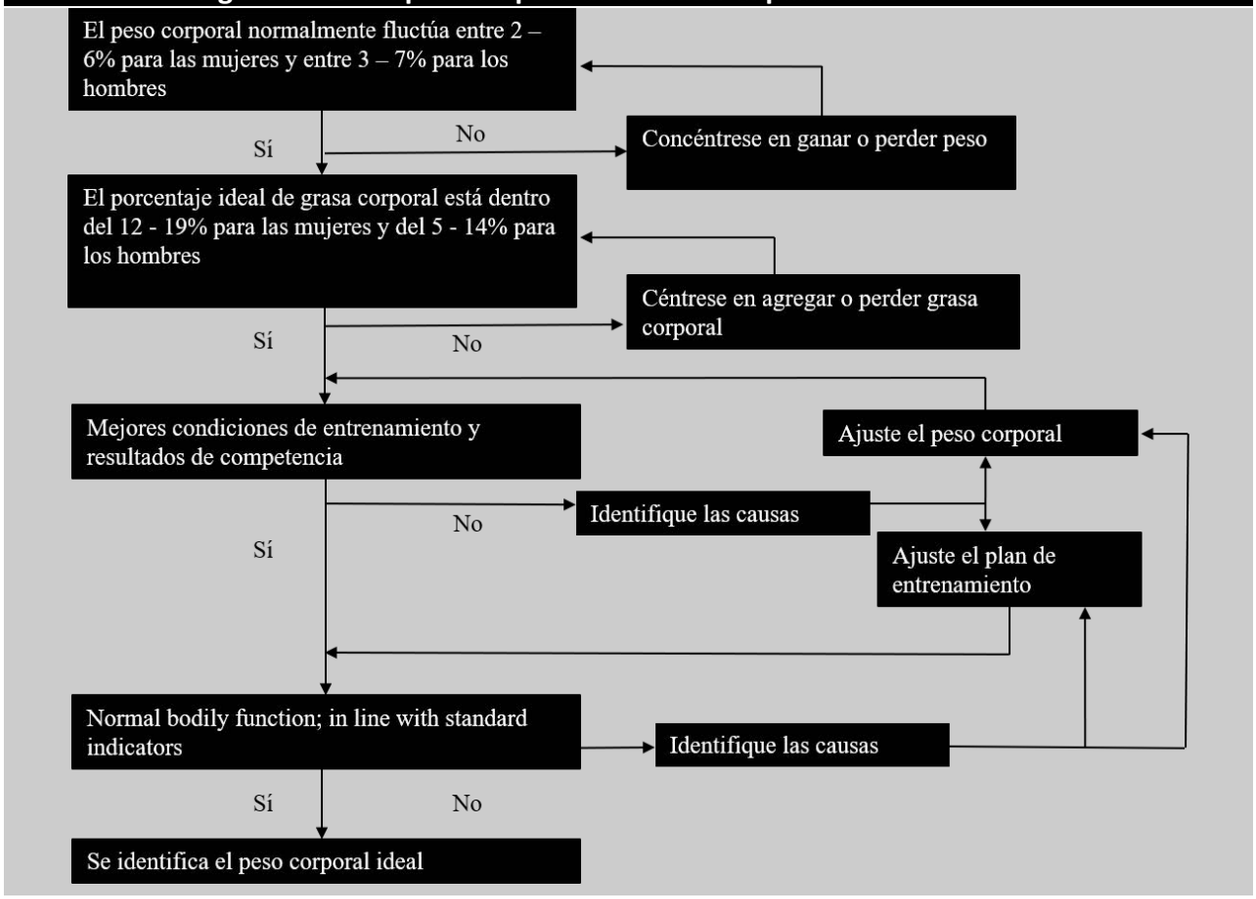


Figura 9 – 2: Un proceso para determinar el peso ideal de un atleta



preparación básica de entrenamiento. Los hombres deben comenzar el entrenamiento básico al 3 – 7% sobre su peso de competencia. Este peso corporal máximo permite al atleta recuperarse mejor durante el ciclo de entrenamiento, perder peso gradualmente a una tasa máxima de aproximadamente 2% por semana para evitar afectar el rendimiento, la deshidratación y el estrés de la rápida pérdida de peso antes de las competencias. Si un atleta no pesa entre estos rangos, quizá deba subir o perder peso correctamente.

El segundo paso es determinar el porcentaje de grasa corporal ideal de un atleta. Un alto índice de grasa corporal es "deadlift" que produce una mayor tensión en las articulaciones, mientras que poca grasa corporal puede afectar las funciones corporales normales. Han et al. (2008) encontraron que el rango de porcentaje ideal de grasa corporal para las mujeres es del 12 – 18% y del 5 – 14% para los hombres. El tercer paso es que los instructores deben supervisar si los atletas pueden completar los entrenamientos requeridos con una buena técnica. A medida que los atletas pierden peso, su rendimiento atlético debe seguir siendo el mismo o mejorar. Sin embargo, si su rendimiento disminuye en gran medida, entonces el instructor debe identificar la causa. Si la pérdida de peso está dentro del 2% de disminución semanal, pero hay una disminución en el rendimiento, el instructor deberá entonces evaluar el plan de entrenamiento y la recuperación. Si el rendimiento continúa sufriendo a pesar de estas modificaciones, entonces deberá ser el peso corporal ideal del atleta. Finalmente, si la pérdida de peso es mayor al 2% por semana y el rendimiento disminuye, entonces el instructor debe disminuir el ritmo de la pérdida de peso a través de la dieta. El cuarto paso es examinar diferentes indicadores fisiológicos y bioquímicos para monitorear la función corporal de un atleta. Al determinar si la función corporal de un atleta es normal, se deben cumplir los siguientes tres criterios: 1) deben existir pocos cambios inusuales en los diferentes indicadores, 2) los indicadores deben cambiar junto con la intensidad del entrenamiento, y 3) los atletas deben poder recuperarse rápidamente. Los indicadores de muestra incluyen presión arterial, frecuencia cardíaca, cantidad y calidad del sueño, estado de ánimo del atleta, pero Han et al. (2008) también consideraron indicadores biológicos como niveles y cambios en cortisol, hemoglobina, testosterona, creatinfosfocinasa y nitrógeno ureico en la sangre. Independientemente de los indicadores utilizados, el punto es que si alguno de los indicadores muestra tendencias inusuales, el instructor deberá encontrar la causa y ajustarlo como se mencionó anteriormente. Al satisfacer estos cuatro requisitos, respectivamente, podemos argumentar que los atletas están en camino de alcanzar su peso corporal ideal.

Para alcanzar su peso de competencia, los atletas deben seguir restringiendo su ingesta de alimentos, mientras que otros su ingesta de agua si su dieta no le funcionó bien durante la fase de entrenamiento básico. Los instructores deben ser cuidadosos al limitar agua, ya que puede causar deshidratación, calambres y sobrecalentamiento, por lo que sólo debe aplicarse en caso de una emergencia. El GSSI (2017) recomienda que los atletas consuman bebidas o alimentos con alto contenido de azúcar, electrolitos y vitaminas para reponer rápidamente la pérdida de energía durante la reducción de agua. Por lo general, los atletas deben beber de 100 a 200 ml de líquido a 15 – 20 °C a intervalos frecuentes hasta que la orina esté clara y después según sea necesario. Además, deben evitar

los alimentos difíciles de digerir para evitar molestar al estómago. En su lugar, los atletas deben comer pan, galletas, bocadillos, sándwiches para reponer la energía, reducir el hambre y mantener los niveles de azúcar en la sangre.

Teniendo en cuenta los rangos en las Figuras anteriores, es posible que los atletas cumplan con los requisitos de los cuatro factores y, por lo tanto, sean elegibles para competir en 2 categorías de peso. Esta decisión afectará la clasificación personal del atleta y la clasificación del equipo de manera que si las clases de peso se eligen correctamente, algunos equipos más débiles pueden ganarles a los equipos más fuertes. De modo que elegir una categoría de mayor o menor peso es una cuestión táctica. Los instructores deben considerar los siguientes puntos al tomar esta decisión con sus atletas. Primero, resulta importante comprender los listados para cada clase de peso en consideración. Los instructores deben evaluar el peso corporal, los resultados de levantamiento y las tasas de éxito del oponente y luego decidir qué situación coloca a su atleta en una posición más ventajosa. Después, la decisión deberá considerar si ayuda al equipo a ganar más puntos o medallas. Esto a menudo se pasa por alto y puede limitar el número de participantes en competencias de nivel superior y evitar que los atletas más fuertes representen a su provincia o país. Tercero, el instructor debe evaluar el peso corporal del atleta en relación con la fecha de la competencia. Recordemos lo propuesto por Han et al (2008) que disminuciones por encima del 2% por semana puede afectar negativamente el rendimiento de un atleta, por lo que si el peso corporal del atleta difiere demasiado de una clase de peso habitual y la fecha de competencia es muy cercana, el atleta deberá ingresa a una categoría superior. Además, si un atleta joven atraviesa por la pubertad y le resulta muy difícil lograr un peso más bajo, deberá subir de categoría para obtener ganancias a largo plazo.

La cantidad de pérdida de peso afectará el entrenamiento durante la última semana antes de la competencia. La Tabla 9 – 1 presenta estrategias alternativas utilizadas por los atletas chinos en función de sus hábitos y las necesidades de pérdida de peso (Gao 2015). En general, cuanto más peso debe perder un atleta, más días de descanso necesitará. Esto se debe a que los atletas puedan requerir restringir la ingesta de alimentos y líquidos para aumentar de peso, por lo que pueden sentirse débiles o con menos energía durante el entrenamiento. Esto puede tener efectos psicológicos negativos y aumentar el riesgo de lesiones. En los días de descanso, el atleta puede sudar el exceso de agua en la sauna y quemar calorías caminando tranquilamente. Durante los días de entrenamiento, el atleta debe levantar pesas livianas para entrenar la técnica y ensayar su estrategia de calentamiento. Además, pueden realizar algo de culturismo para estimular áreas débiles y sentirse seguros.

Tabla 9 – 1: Consideraciones de entrenamiento basadas en la pérdida de peso antes de la competencia							
Sin pérdida de peso							
Día	1	2	3	4	5	6	7
Arreglo	Entrenar	Entrenar	Entrenar	Entrenar	Entrenar	Entrenar	Competir
Poca pérdida de peso							
Día	1	2	3	4	5	6	7
Arreglo	Entrenar	Entrenar	Descansar	Entrenar	Entrenar	Descansar	Competir
Pérdida de peso moderado							
Día	1	2	3	4	5	6	7
Arreglo	Entrenar	Descansar	Entrenar	Descansar	Entrenar	Descansar	Competir

La selección del intento

El método principal de la táctica en la competencia de halterofilia es la selección de los intentos del atleta. Si la selección es correcta y acorde con el atletismo y el nivel de entrenamiento del atleta, entonces dará lugar a una alta tasa de éxito y buenos resultados. Sin embargo, si la selección es incorrecta o poco realista, dará como resultado bajas tasas de éxito, resultados y clasificación, y presenta un mayor riesgo de intentos fallidos. Seleccionar los intentos es un problema subjetivo, pero los instructores pueden utilizar factores objetivos como las cualidades físicas propias del atleta, la calidad psicológica, si se encuentran bajando peso, su experiencia de competencia y los intentos de los oponentes para tomar mejores decisiones.

En términos de cualidades físicas, el instructor debe evaluar los mejores resultados, la tasa de éxito, la resistencia y la capacidad de recuperación del atleta un mes antes de la competencia. A medida que estas cualidades aumenten, el atleta podrá abrir con un peso más alto en una competencia y cuanto más cerca estén entre cada uno. Las simulaciones son muy útiles para evaluar las cualidades físicas del atleta y probar estrategias de selección de intentos. El segundo factor para evaluar es el estado mental del atleta, del cual hay varias posibilidades. Algunos atletas se muestran nerviosos y carecen de confianza antes de la competencia. Esto es común entre los principiantes y aquellos que han experimentado una experiencia adversa en la competencia como fracasar, no alcanzar números específicos, etc. Este tipo de atletas requieren usar métodos psicológicos para eliminar las barreras psicológicas (vea el Capítulo 8 sobre Entrenamiento Psicológico). Además, puede que el instructor necesite reducir el primer intento para establecer un tono estable para la competencia. Otros atletas estarán llenos de confianza antes de la competencia, pero sobreestiman su propia habilidad.
Esto es común entre la mayoría de los atletas jóvenes que aún no han maduros después de unos años de entrenamiento y en los atletas que han tenido una buena experiencia de competencia en el pasado. Este tipo de levantadores generalmente le piden al instructor que puedan abrir con más peso, pero el

instructor debe permanecer firme en su evaluación. Si bien es importante fomentar la confianza y la positividad del atleta, también es importante guiar esta energía hacia la obtención de una alta tasa de éxito durante la competencia. De modo que el instructor en su lugar puede desafiar al levantador para que haga 6 levantamientos exitosos en durante la competencia. A largo plazo, esta guía ayudará al atleta a convertirse en un competidor más efectivo y evitar lesiones. Finalmente, hay atletas que están llenos de confianza, tienen una mente clara y calmada, y son más objetivos al estimar su propia habilidad. Esto es común entre los atletas seniors con más experiencia de la competencia. En este caso, el instructor debe combinar su análisis con el del atleta al determinar la selección del intento. Por lo general, ambas partes están de acuerdo fácilmente; sin embargo, el instructor debe evitar ser demasiado indulgente con el atleta.

El tercer factor por considerar es si el atleta está perdiendo peso para la competencia. Los atletas en las clases más ligeras tienden a verse más afectados por las disminuciones de peso que los atletas en las clases más pesadas, ya que la misma cantidad de pérdida de peso constituye una mayor proporción de la masa de un atleta ligero. Además, los atletas delgados experimentan un mayor impacto en comparación con los atletas más gruesos ya que hay una mayor posibilidad de perder masa muscular entre los atletas delgados. Los atletas con buena técnica pero con menos fuerza también experimentarán un mayor impacto en su rendimiento al perder peso en comparación con los atletas más fuertes que son menos técnicos. Finalmente, perder peso puede tener efectos psicológicos que pueden crear estrés y pérdida de energía. Por lo tanto, los instructores tendrán que controlar el comportamiento y el rendimiento de un atleta durante la pérdida de peso, mientras que animan a los atletas a anotar cómo se sienten durante la pérdida de peso en el diario de entrenamiento. Los instructores pueden utilizar esta información para elegir y perfeccionar sus estrategias de selección de intentos.

Un cuarto factor por considerar cuando se seleccionan intentos es la experiencia de competencia del atleta. Para los principiantes con menos experiencia, los instructores deben elegir intentos que aseguren una alta tasa de éxito en la competencia para generar confianza. Ocasionalmente, hay principiantes que son más atrevidos y pueden alcanzar o superar sus mejores resultados incluso en su primera competencia. Pero incluso para dichos atletas es mejor dejarlos tener éxito en los seis levantamientos y aun así tener más potencial en lugar de arriesgarse a hacerlo mal o confiar en una técnica deficiente. Esto es especialmente importante en la primera competición porque puede dejar una impresión profunda psicológica en el deportista que puede tomar mucho tiempo para reparar. A medida que un atleta gana experiencia en la competición, debe levantar pesos que estén más cerca o que sean mayores que sus mejores resultados de entrenamiento. Sin embargo, algunos atletas compiten muchas veces y aun así no pueden mantener un desempeño estable. En este caso, el instructor debe experimentar con diferentes estrategias de selección de intentos si el resultado no proviene del entrenamiento físico o psicológico. Otros atletas lo hacen deficientemente o experimentan lesiones cuando esperan obtener buenos resultados. En estos casos, los instructores deben evaluar sus estrategias de selección de intentos, así como todo el proceso de entrenamiento.

El último factor por considerar es la selección de intentos de los opositores del deportista. Al seleccionar los intentos, el instructor debe analizar cómo se desempeñó el oponente en los días previos a la competencia o durante los calentamientos, el estado de su entrenamiento psicológico, sus intentos seleccionados y evaluar su probabilidad de éxito. Estos factores no deberían hacer que el instructor cambie por completo la estrategia de su propio atleta, sino que deberían hacer que revisen la estrategia y consideren algún ajuste. Por ejemplo, el instructor debe apegarse al primer intento del atleta, pero el segundo y el tercer intento pueden ser más abiertos a los factores del oponente.

Una vez que el instructor considere estos 5 factores, entonces es posible implementar su estrategia de selección de intentos. Como el atleta solo tiene 3 intentos para el snatch y el clean & jerk, es importante que la estrategia siga el principio de "primero estabilizar, luego luchar", lo que significa acumular un total antes de intentar establecer los mejores registros personales o de competencia. En la práctica, el primer intento debe ser con un peso que el atleta esté muy confiado y que tenga una tasa de éxito de + 90%. En atletas de alto nivel, esto equivale a 5 – 10 kg menos que el mejor levantamiento del atleta en condiciones normales de entrenamiento. Para los atletas menos experimentados, el primer intento puede restar ser más de 10 kg para el snatch, ya que es más técnico que el clean y por lo general son los más nerviosos en su primer snatch. Seleccionar el primer intento de esta manera proporciona un seguro para cambiar el intento de competencia porque es más fácil aumentar los pesos que disminuirlos, y así se evita caer en la trampa de elegir un intento inicial que sea demasiado pesado y que no se pueda cambiar. Si el atleta falla en el primer intento, entonces el atleta no debe intentar un intento más pesado en el segundo intento, en su lugar debe continuar levantando el peso original. Durante este tiempo, el atleta debe calmarse, analizar el motivo de la falla, buscar contramedidas y apuntar a luchar por el éxito en el siguiente intento. Es fácil concluir que la razón de perder es que el peso es demasiado ligero, por lo que algunos instructores continuarán aumentando el peso ciegamente, pero esta estrategia agrega estrés mental y físico a la situación original y, por lo tanto, la posibilidad de fallar seguirá siendo alta. El instructor puede aumentar el peso solo si el motivo del levantamiento perdido se debe a un error técnico y si el atleta realiza el ajuste para superarlo con confianza. Si la competencia es dura, de modo que la cantidad de levantamientos es crítica, el instructor y el atleta deben estar de acuerdo en que la tasa de éxito seguirá siendo alta después de agregar peso.

El segundo intento debe ser altamente posible, pero el atleta tendrá que luchar para asegurarla. Por lo general, es 5 kg mayor que el primer intento y será igual o cercano al mejor resultado del atleta durante el entrenamiento antes de la competencia. Los segundos intentos deben tener al menos una tasa de éxito de 80% con la técnica de entrenamiento adecuada. Por supuesto, si el primer intento es muy ligero, o si el atleta todavía tiene mucho potencial, o es estratégicamente ventajoso, entonces el segundo intento puede aumentarse en 6 – 10 kg (con 10 kg siendo más comúnmente usado en clasificaciones de peso pesado) En los casos en que el primer intento es exitoso pero se realiza sin ánimo, de modo que la probabilidad de éxito con 5 kg adicionales es baja, el segundo intento debe aumentarse en 2 – 3 kg. En muchos casos, el segundo intento determina el resultado de la competencia,

por lo que el instructor debe tener en cuenta cómo este intento se relaciona con los resultados de la competencia anterior.

El tercer intento es la última oportunidad para el atleta de intentar su mejor para luchar por la victoria, por lo que generalmente es una batalla. El peso es a menudo igual al mejor resultado del atleta o es un intento de un nuevo resultado. Al agregar peso para el tercer intento (especialmente en el clean & jerk) el instructor debe enfocarse más en la posición táctica del oponente, pero también debe evitar una pelea innecesaria y ser realista acerca de lo que es posible. Por ejemplo, si el oponente tiene un tercer intento alto que está más allá de la propia capacidad del atleta, pero el instructor sabe que la probabilidad de éxito es muy baja, entonces el tercer intento debería ser suficiente para forzar al oponente a tomar ese peso o más. El aumento habitual en un tercer intento es de 2 a 3 kg, pero si el segundo intento fue fácil, entonces es posible agregar otros 5 kg. A pesar de esto, el tercer intento debe tener al menos una tasa de éxito del 50% porque de lo contrario es demasiado grande el riesgo de falla y lesión. En la práctica, es común ver a los atletas apuntar a una clasificación más alta al agregar demasiado peso por debajo del 50% de certeza, pero el resultado es que no logran ninguna clasificación en absoluto.

Obedeciendo los requisitos anteriores y utilizando 100 kg como el mejor levantamiento previo a la competición, se obtienen 8 estrategias generales descritas en la Tabla 9 – 2. En condiciones normales, los tipos 2 y 4 son más comunes entre los atletas chinos, y el tipo 2 es adecuado para principiantes con menos experiencia de competición y el tipo 4 es mejor para los atletas de alto nivel. Si el atleta carece de confianza o regresa de una lesión, los instructores pueden usar estrategias tipo 1 y tipo 3 que comienzan abajo. Si el objetivo es equilibrar la estabilidad y el combate, el instructor puede aplicar las estrategias de tipo 5 y tipo 6. Lu Xiaojun (77 kg) a menudo utiliza una de estas estrategias durante el snatch, mientras que Liao Hui (69 kg) las usa a menudo en la limpieza; ambos son campeones mundiales y olímpicos. Es común usar la estrategia Tipo 7 para los grados pesados, pero los atletas como Tian Tao (85 kg) usaron esta estrategia para asegurarse una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016. Finalmente, la estrategia de Tipo 8 se usa comúnmente bajo excelentes condiciones de fuerza y principalmente para el combate. Esta es una ruta más común durante los campeones nacionales de Halterofilia de China y para atletas como Tian Tao (85kg) que a veces hacen el clean & jerk en 200 – 210kg en su primer intento y luego saltan a un peso récord mundial de + 218kg y después se saltan el tercer intento. La utilización de estas estrategias está determinada por los hábitos del atleta para aumentar el peso durante el entrenamiento normal, así como por su fuerza, técnica, condición mental y condición del oponente durante la competición. Además, los atletas pueden utilizar diferentes estrategias para el snatch y el clean & jerk.

En condiciones normales el instructor puede elegir una de las estrategias planeada de la Tabla 9 – 2; sin embargo, debe ser flexible en el caso de que el atleta no se sienta bien con su calentamiento, esté enfermo, experimente lesiones cerca de la competencia, o algún otro escenario que causa una desventaja. Generalmente el instructor debería cambiar sólo los intentos segundo o tercero, si el primer

Tabla 9 – 2: Tipos de estrategias para intentos de competencia									
Intento	**Tipo**	1	2	3	4	5	6	7	8
1		90	93	90	95	93	93	90	95
2		95	97	97	100	97	100+	100+	100+
3		100	100	100	100+	100+	100+	100+	

intento queda garantizado. Además, los intentos no deberían aumentar en más de 5 kg, de lo contrario el riesgo de perder un levantamiento es demasiado alto. De hecho, la flexibilidad debe centrarse más en reducir el peso y ahorrar los aumentos para circunstancias excepcionales en las que el resultado depende en gran medida del uso de dicho aumento.

Conclusión

Las principales tácticas de competencia para la halterofilia son los ajustes de peso corporal y la selección de intentos. El uso efectivo de estas herramientas le permite al instructor controlar la mayor cantidad de situaciones de competencia posible y prepararse para maniobrar rápidamente a medida que evoluciona la situación. Esto coloca al atleta o al equipo en una situación ganadora antes de la competencia. No solo se puede confiar en la fuerza para llevarlos a la victoria frente a oponentes fuertes y bien preparados, por lo que los instructores deben practicar el uso de tácticas durante los eventos de prueba y evaluar su eficacia. Con el tiempo, sus atletas se sentirán más cómodos con las competiciones y se moverán con facilidad.

Capítulo 10

Capítulo 10: El entrenamiento de recuperación

El entrenamiento de recuperación es el proceso de usar métodos de recuperación para ayudar al cuerpo a superar el estrés y prepararse para el próximo entrenamiento. En China, el entrenamiento de recuperación se construye conjuntamente durante la creación del plan de capacitación general. Esto es porque el entrenamiento no puede existir sin la recuperación. En condiciones normales, el cuerpo humano y sus procesos biológicos están en un estado relativamente equilibrado, pero cuando el entorno externo cambia, como a través del entrenamiento planificado, el entorno interno del cuerpo se ve afectado y debe adaptarse para recuperar el equilibrio (Ji y Feng, 1999). Sin embargo, la velocidad a la que el cuerpo se adapta está influenciada por la capacidad de recuperarse del estrés, por lo que los métodos de recuperación ayudan al cuerpo a restablecer el equilibrio más rápidamente. Esto permitirá que el atleta tenga más oportunidades para practicar levantando pesas pesadas y elevar su nivel de entrenamiento general. Para los atletas de alto nivel, depender solo del descanso es insuficiente para garantizar un rendimiento óptimo para la siguiente sesión de entrenamiento. Los instructores deben implementar métodos planificados de recuperación especializada para mejorar el nivel de entrenamiento del atleta. En China, el uso de métodos de recuperación permite a los atletas entrenar de 2 a 3 veces por día (incluidos los ejercicios de la mañana) o de 9 a 13 sesiones por semana.

Los objetivos del entrenamiento de recuperación

Hay 4 grandes objetivos del entrenamiento de recuperación. El primer objetivo es eliminar la fatiga física y psicológica. El levantamiento de pesas provoca daños en los músculos y otros tejidos conectivos que pueden causar dolor, obstaculiza la coordinación y reduce la producción de potencia. Además, levantar pesas requiere mucha concentración y fuerza de voluntad para superar nuevos registros personales que pueden fatigar psicológicamente a un atleta. Permitiendo que la mente se recupere ayudará a garantizar un rendimiento óptimo en la siguiente sesión. El segundo objetivo es acelerar la adaptación del cuerpo. Tanto la fatiga física como la psicológica siguen la ley de adaptación, por lo que acelerar este proceso puede regresar al atleta a un estado restaurado y restaurar su capacidad de trabajo. Mientras más rápido este proceso ocurra, más rápido un atleta puede alcanzar un nivel de entrenamiento más alto. El tercer objetivo es ayudar a evitar enfermedades y lesiones deportivas. Durante el entrenamiento de levantamiento de pesas, las cargas pueden ser muy altas y si el atleta está fatigado, entonces pueden usar una técnica inadecuada o una activación muscular inadecuada que los pone en riesgo de esguinces, tirones o tensiones. Además, algunas condiciones ocurren gradualmente, como el sobre entrenamiento, que es un desequilibrio prolongado entre el entrenamiento y la recuperación, y puede reducir el rendimiento. Evitando lesiones y enfermedad mantendrá al atleta progresando hacia niveles más altos de entrenamiento. El objetivo final es promover ciertos procesos de curación. Esto puede incluir promover el flujo de sangre a las áreas lesionadas, mejorar el flujo de nutrientes, promover la relajación muscular y acelerar el retorno venoso. Esta curación permite a los atletas lesionados volver al entrenamiento más rápido y permite que los atletas no lesionados se enfrenten a la siguiente sesión de entrenamiento en un estado de curación.

Las mejores prácticas para el entrenamiento de recuperación

El entrenamiento de recuperación debe seguir los mismos principios que el entrenamiento general. Primero, el instructor debe organizar el tipo, la cantidad y la duración del entrenamiento de recuperación acorde la cantidad de ejercicio y la respuesta de fatiga del atleta (Ji y Feng 1999). Por ejemplo, la Tabla 10 – 1 proporciona una muestra de un plan de recuperación que implementa altas cantidades de entrenamiento de recuperación en días donde la intensidad de entrenamiento es alta (lunes, miércoles, viernes). La razón para este tipo de orden es porque la respuesta a la fatiga es alta cuando la carga de un área determinada es grande, lo que a su vez requiere más medidas de recuperación para que los atletas vuelvan al equilibrio. En segundo lugar, el entrenamiento de recuperación debe planificarse conjuntamente con el plan de entrenamiento. Por lo tanto, la planificación del entrenamiento de recuperación debe variar a diario, semanalmente y mensualmente a medida que el atleta avanza a lo largo de su ciclo de entrenamiento. Además, debe haber un período establecido para la recuperación como parte del plan de capacitación anual antes de comprometerse con otro ciclo de entrenamiento (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento). Si el instructor simplemente prescribe el entrenamiento e ignora el entrenamiento de recuperación, entonces el plan estará incompleto y, en última instancia, limitará el progreso y la salud del atleta. En tercer lugar, los instructores deben implementar regularmente el entrenamiento de recuperación para lograr un efecto notable. Algunas lesiones o tipos de fatiga tomarán más de una sesión para recuperarse, pero si el entrenamiento de recuperación se realiza con poca frecuencia, entonces el atleta corre el riesgo de reducir su capacidad de recuperación.

Los métodos de recuperación

La recuperación durante el proceso de entrenamiento

Un plan de recuperación completo debe ser una combinación de métodos físicos y psicológicos utilizados durante y después del entrenamiento para maximizar la recuperación dentro y entre las sesiones de entrenamiento. Los instructores normalmente enfatizan la zona lumbar, las áreas problemáticas y el aumento del flujo sanguíneo general al inicio de una sesión de entrenamiento, como se muestra en la Tabla 10 – 1. La parte inferior de la espalda se usa mucho en levantamiento de pesas, pero puede limitar fácilmente el entrenamiento de uno si se lastima, por lo que los instructores generalmente prescriben movimientos de flexión del torso como hiperextensión inversa, extensión regular de la espalda, llegar al suelo, sentarse y estirarse hacia los pies o levantar la pierna colgando. Por lo general, estos movimientos se realizan durante varias series de 10 repeticiones, pero el punto es utilizar movimientos de baja intensidad para calentar la parte inferior de la espalda para evitar tensiones o tirones cuando la parte inferior de la espalda se extienda o se flexione. Si la parte inferior de la espalda está especialmente apretada, los instructores pueden prescribir un masaje vibratorio ligero en la parte inferior de la espalda u otras áreas apretadas antes del entrenamiento. Estos masajes deben ser lo suficientemente ligeros como para permitir un rango de movimiento suficiente, promover el flujo sanguíneo y aliviar la tensión en el área del problema.

Tabla 10 – 1: Ejemplo de plan de recuperación de halterofilia							
Día de la semana		**lunes**	**martes**	**miércoles**	**jueves**	**viernes**	**sábado**
Intensidad del ejercicio		2.5 horas (alto)	1.5 horas (pequeño)	2.5 horas (alto)	Entrena-miento corporal 1.5 horas (pequeño)	2.5 horas (alto)	2 horas (moderado)
Método de entrena-miento de recuperación	**Antes del Entrena-miento**	1. Movimiento de flexión o masaje	1. Levanta-miento de pierna colgante, etc.	1. Movimiento de flexión	1. Vibración parcial y masaje de latidos	1. Movimiento de flexión o masaje	1. Levantamiento de pierna colgante, etc.
	Fin del entrena-miento	2. Tabla de inversión o movimiento colgante	2. Trote a paso lento	2. Tabla de inversión o movimiento colgante		2. Tabla de inversión o movimiento colgante	2. Trote a paso lento
		3. Masaje de vibración parcial	3. Masaje de vibración parcial	3. Masaje de vibración parcial		3. Masaje de vibración parcial	3. Masaje de vibración parcial
	Después del entrena-miento	5. Baño caliente	4. Baño caliente	5. Baño caliente	2. Baño caliente	5. Baño caliente	4. Baño caliente
		6. Masaje de agua	5. Baño de vapor	6. Masaje de agua	3. Masaje de agua	6. Masaje de agua	5. Baño de vapor
	Noche	7. Masaje profundo o acupuntura o ejercicios de respiración	6. Masaje de mano	7. Masaje de vibración		7. Masaje profundo o acupuntura o ejercicios de respiración	6. Masaje de mano
		8. Recuperación psicológica				8. Recuperación psicológica	
Nota: Aquellos con condición deberán agregar en 2 – 3 veces de absorción de oxígeno o la radiación UV cada semana.							

El instructor también puede implementar métodos de recuperación durante y después del entrenamiento. Por ejemplo, durante el entrenamiento, el instructor puede manipular variables de entrenamiento con fines de recuperación. Un método es ajustar el período de descanso dentro de cada conjunto o incluso entre cada sesión de entrenamiento para darles a los atletas más tiempo para recuperarse. Otro método es cambiar el plan de entrenamiento de la semana, mes o año para ajustar la carga de entrenamiento. Por ejemplo, los instructores pueden reducir el volumen o la intensidad si los atletas tienen problemas para recuperarse. También pueden implementar ejercicios alternativos para

cargar áreas que están poco cargadas y reducir el estrés en áreas sobrecargadas. Por ejemplo, si el atleta usa el split jerk pero tiene la costumbre de inclinarse hacia adelante, entonces sobrecargarán excesivamente la parte delantera de la pierna. En este caso, el instructor puede trabajar en la técnica o implementar enviones de poder para entrenar un movimiento más vertical. Además, pueden implementar squat de una sola pierna para fortalecer la pierna trasera para fortalecer la pierna trasera. Al final del entrenamiento, el instructor puede implementar una sesión de ejercicios de relajación para ayudar al atleta a pasar de alta intensidad de entrenamiento en recuperación (Ji y Feng 1999). Por ejemplo, los marchas a trote lentas y relajadas de 800 a 1200 m o de 5 a 10 min pueden aumentar la circulación sanguínea de los músculos parcialmente fatigados (especialmente las extremidades inferiores) y prevenir lesiones en la rodilla. Además, el cambio de levantamiento de pesas pesado a un trote relajado en un campo exterior puede reducir el estrés mental que ayuda en la recuperación. Esto también proporciona cierta exposición de luz solar que puede ayudar en el desarrollo de la vitamina D y promover la recuperación. La Tabla 10 – 1 coloca el trotar lento el martes y el sábado, pero también puede ser utilizado el jueves durante la mañana del entrenamiento de cuerpo que generalmente consiste en entrenamiento calistenia.

Los atletas pueden utilizar ejercicios colgantes al final del entrenamiento para facilitar la transición hacia la recuperación. La columna vertebral siempre se encuentra en estado de compresión durante el entrenamiento, y las mediciones de altura antes y después del entrenamiento han demostrado que la altura del cuerpo puede disminuir aproximadamente 1.5 cm después del entrenamiento. Por lo tanto, ejercicios de suspensión al final de una sesión de entrenamiento pesado permite que la columna regrese a su estado original. Estos ejercicios incluyen colgar de una barra de pull – up de forma recta o doblar las piernas mientras gira o flexiona hacia la izquierda / derecha. Otra opción es usar una tabla de inversión para estirar al revés y eliminar la fatiga en la cintura. Las piernas se colocan en ganchos o botas especiales para colgar el cuerpo en una barra, y el atleta controla el grado de inversión lo que puede permitir que su sistema nervioso, los músculos, especialmente la columna vertebral se relaje por completo. El tiempo de estiramiento normal para restaurar la altura del cuerpo es de 4 a 7 minutos; si el tiempo es demasiado largo, los músculos y ligamentos se pueden estirar demasiado y entrar en un estado nervioso no relajado. Otras variaciones incluyen colgar la parte inferior del cuerpo sobre un objeto como una perilla, bloqueador de tirón, etc. Estas variaciones se implementan a diario durante la semana de entrenamiento.

La recuperación fuera del proceso de entrenamiento

Cuando el atleta no está entrenando, su énfasis debe estar en recuperación. La Tabla 10 – 1 muestra que el final de los atletas de entrenamiento generalmente recibe diferentes tipos de masajes para calmar el SNC, dilatan los capilares, mejoran la circulación sanguínea, mejoran el flujo de nutrientes, cambian el proceso de metabolismo, promueven la relajación muscular, aceleran venoso retorno y reducen el estrés en el corazón. Una técnica es simple masaje a mano en el cuerpo de un atleta que se puede hacer durante 20 – 30 minutos antes y después de cada sesión de entrenamiento,

después de un baño o antes de dormir. Se utiliza principalmente en áreas donde la carga es mayor, como la cintura, la espalda, el hombro, los muslos o los glúteos. Este tipo de masaje se puede realizar por parejas de entrenamiento o instructores. Cuando se usan las manos para el masaje, la técnica consiste principalmente en frotar las articulaciones, comenzando con un ligero empuje, luego alternando entre frotar y empujar con fuerza, después presionando cada vez más y terminando con empujar y jalar ligeramente. Al masajear los músculos, el atleta debe colocarse a modo que los músculos estén completamente relajados, y el masaje primero debe comenzar con músculos grandes seguidos por músculos pequeños. Las técnicas de amasado se deben usar durante el 60 – 70% del tiempo total de masaje. La técnica también comienza con un ligero empuje, alternando después entre amasar y empujar, presionar, golpear ligeramente, vibrar y otros métodos, y terminando con un ligero empuje y vibración.

Otro tipo de masaje se conoce como masaje de caminar, donde los atletas caminan uno sobre el otro y masajean con la punta de los pies, el talón o los arcos. es mejor para el atleta receptor acostarse boca abajo sobre una colchoneta y hacer que otro atleta se pare con un pie hacia afuera en cada uno de los isquiotibiales del atleta receptor. El atleta de pie puede usar una pared o un palo para equilibrarse mientras pisan al atleta de forma alterna. El atleta parado puede usar ambos pies para un lado una vez que el atleta receptor se relaje y se sienta cómodo con la presión extra. El atleta de pie puede llegar hasta los glúteos alternando el paso y manteniendo los pies girados hacia afuera. Al masajear la espalda, el atleta parado debe pararse de lado y caminar sobre la parte inferior de la espalda con un pie mientras que el otro pie está sobre los glúteos. Esto poco a poco introduce presión en la espalda baja y permitiéndole mantener un estado relajado. Además, este método evita pararse directamente en la columna vertebral. El atleta de pie puede usar ambos pies para caminar sobre la espalda, pero no debe caminar demasiado porque su peso corporal puede restringir la respiración del atleta receptor y hacer que se tense. El atleta de pie puede usar su talón o las bolas de los pies para aplicar una mayor presión a un área apretada según los comentarios del atleta receptor. Al caminar sobre las extremidades u hombros, el atleta parado debe evitar las prominencias óseas, como el omóplato, la articulación del codo o la articulación de la rodilla. Además, el atleta de pie puede masajear los cuádriceps anteriores del atleta receptor si el atleta receptor se da vuelta o se sienta en un banco. Además, se puede caminar sobre el muslo externo si el atleta receptor está boca abajo, rota externamente la pierna y después levanta la pierna para que la rodilla forme un ángulo de 90 °. La parte interna del muslo se puede pisar si el atleta receptor se recuesta sobre su espalda y gira la pierna externamente.

Inmediatamente después del masaje, los atletas usan métodos de baño que pueden eliminar las excreciones en la piel, mejorar la circulación sanguínea, relajar los músculos y ayudar a eliminar la fatiga (Ji y Feng 1999). Por lo general, los atletas usan duchas de agua caliente a temperaturas de agua de 40 – 45 ℃ durante 10 – 15 minutos o 36 – 39 ℃ durante 10 – 20 minutos. Los atletas también pueden usar baños de vapor una vez por semana durante 15 minutos, mientras que otros atletas usan duchas de contraste que consisten en varios minutos de ducha de agua caliente seguidos de 30 a 60 segundos de

ducha fría. Otra alternativa es el uso de bañeras de hidromasaje que es una combinación de masaje agua y ducha de agua caliente.

Por la noche, los atletas con una lesión u otra condición pueden recibir tratamientos de tejidos blandos, tales como masajes especializados por un profesional calificado. Los ejemplos incluyen masaje Tui Na, ventosas o estimulación electromotriz (vea el Capítulo 14 sobre Los Métodos y Teorías de Entrenamiento de Fuerza) que se puede usar con moderación en función de las lesiones y la capacidad de recuperación de las diferentes partes del cuerpo. La acupuntura es un tratamiento de tejidos blandos más intenso con varios métodos y una gran cantidad de literatura que detalla sus efectos sobre la reducción de la fatiga y la promoción de la recuperación (vea Zhang y Wei 2011). Debido a que el uso de la mayoría de estos métodos requiere un diagnóstico y tratamiento por parte de un profesional licenciado o especializado, están más allá del alcance de este capítulo para detallar. Para los atletas no lesionados, la terapia de noche puede consistir en ejercicios de respiración y radiación. Debido a que los movimientos de levantamiento de pesas se realizan principalmente mientras se mantiene la respiración, por lo tanto, siempre hay una falta de oxígeno durante el entrenamiento. Reponer el oxígeno después del entrenamiento puede acelerar la eliminación de la fatiga y la recuperación del cuerpo. El principal método de respiración es el Qigong, que puede regular el sistema nervioso, mejorar el equilibrio, disminuir la presión arterial y mejorar el flujo de oxígeno, lo que puede mejorar la recuperación (Xi y Wang 2003). Alternativamente, una cámara de oxígeno atmosférico estándar de 2 – 2.5 durante 5 – 10 minutos o la inhalación de oxígeno húmedo son otros métodos que se pueden utilizar durante el entrenamiento de alta intensidad a corto plazo (Ji y Feng 1999).

A pesar de todos los métodos presentados anteriormente, la recuperación más importante es dormir. Los atletas deben adherirse a un horario rutinario para dormir y esforzarse a obtener unas 8 – 9 horas por noche. La Tabla 10 – 2 muestra un programa típico para un atleta chino profesional durante un día de alta intensidad. Mientras que este programa podría no ser práctico para los deportistas principiantes, la importancia del sueño sigue en pie. En general, el sueño debe ocurrir a 17 ℃± 3 con un ruido y luz mínimos para garantizar un descanso y relajación profundos (Ji y Feng 1999). Cuando los atletas realizan 2 sesiones de entrenamiento por día, los instructores recomiendan 1 a 2 horas de siestas entre las sesiones de la mañana y la tarde, como se muestra en la Tabla 10 – 2.

Además, la nutrición es un método de recuperación importante para reponer la energía y reparar el tejido muscular. Las recomendaciones nutricionales de levantamiento de pesas del Instituto de Ciencias Deportivas de Guangxi (GSSI 2017) animan a los atletas a comer al menos 3 comidas por día con desayuno que representa el 25% de la ingesta calórica diaria total, el almuerzo representa el 40% y la cena representa el 35%. El desayuno es una comida más pequeña porque, como muestra la Tabla 10 – 2, es después de los ejercicios de la mañana (generalmente calistenia o deportes de equipo) pero aproximadamente 90 minutos antes del entrenamiento de la mañana. Los atletas generalmente no tienen hambre porque el flujo de sangre se concentra en los músculos, pero deben reabastecerse de combustible antes del entrenamiento de la mañana y tener tiempo suficiente para digerir. Por lo tanto,

Tabla 10 – 2: Muestra de agenda diaria para días de alta intensidad	
Tiempo	**Actividad**
5:30 – 6:30	Ejercicio matutino
7:00 – 8:00	Desayuno
8:30 – 9:15	Masaje ligero
9:30 – 11:30	Entrenamiento matutino
11:45 – 13:00	Almuerzo
13:30 – 15:00	Siesta
15:30 – 18:30	Entrenamiento vespertino
18:45 – 19:45	Cena
20:00 – 21:30	Masaje o terapia
21:45 – 5:30	Dormir

el desayuno tiende a ser una comida más pequeña y hace hincapié en un equilibrio de proteínas, grasas, carbohidratos y fibra para mantener a los atletas. El almuerzo es la comida más grande del día porque los atletas generalmente tienen 2 entrenamientos duros entre ellos, así que necesitan reponer su cuerpo desde la primera sesión y recargar para la segunda sesión. Por lo tanto, los atletas deben centrarse en carbohidratos, frutas y proteínas con almidón durante el almuerzo. Algunas veces, los atletas tendrán dificultades para comer mucho durante el almuerzo, por lo que pueden consumir bebidas con suero de proteína y agua con vitaminas durante el entrenamiento para mantener su energía y rendimiento. Otros atletas beben bebidas energéticas que contienen 50 g de azúcar o comen varios tipos de sopas de frijoles con caldo de res o pollo y azúcar inmediatamente después del entrenamiento para proporcionar una combinación de carbohidratos de combustión rápida y combustión lenta para obtener energía y proteínas para la regeneración muscular. Independientemente de si el atleta consume carbohidratos adecuados antes o después del entrenamiento, debe consumir de 1000 a 1500 ml de líquido por kg de peso perdido durante el ejercicio. Los líquidos deben contener sodio y potasio para mantener una hidratación adecuada y un equilibrio electrolítico. Además, las bebidas deben ser de aproximadamente 13 ℃ y no carbonatadas para hidratarse rápidamente y evitar el malestar estomacal. Finalmente, la cena es de tamaño moderado porque el atleta está menos activo lo que queda de su día. Dado que esta suele ser la última comida, se anima a los atletas a comer proteínas y muchas verduras para estimular la digestión lenta durante la noche y hasta la mañana siguiente. También pueden consumir más carbohidratos si no consumen bebidas energéticas o sopas inmediatamente después del entrenamiento.

En general, el GSSI (2017) recomienda pesas de menos de 75 kg de peso corporal para consumir 2250 – 4200 kcal por día, mientras que los atletas de más de 75 kg deben consumir 3700 – 4700 kcal por día, sin embargo, las cantidades exactas deben basarse en la clase de peso del atleta y sexo y en qué punto del ciclo de entrenamiento se encuentran. El GSSI provee varias recomendaciones de macronutrientes en la tercera columna de la Tabla 10 – 3. En primer lugar, los carbohidratos deberían representar entre el 55 y el 65% de la ingesta calórica diaria total, ya que los levantadores de pesas

Tabla 10 – 3: Hábitos dietéticos recomendados y reales entre levantadores chinos		
Macronutrientes	**Resultados de la encuesta**	**Recomendado**
Carbohidratos	25 – 53%	55 – 65%
Proteína	2 – 50%	20 – 33%
Grasa	25 – 45%	12 – 15%

necesitan reponer el glucógeno muscular utilizado durante el entrenamiento. En la práctica, los atletas son animados a comer arroz, avena, fideos y pan en sus comidas. Además, los atletas deben consumir frutas y verduras que proporcionan carbohidratos, vitaminas y minerales. En segundo lugar, la proteína debe consistir en 20 – 33% de la ingesta calórica diaria total porque la proteína es el componente básico para desarrollar el tejido muscular y, por lo tanto, la fuerza. Los atletas deben consumir varios tipos de carne magra, frijoles y tofu para su proteína. En tercer lugar, la ingesta de grasa debe consistir en 12 a 15% de la ingesta calórica diaria total y puede ser consumida mediante nueces, semillas y huevos.

Sin embargo, el GSSI estudió las dietas de levantador de pesas y los resultados en la segunda columna de la Tabla 10 – 3 muestran que los atletas no siguen las recomendaciones en promedio. Esto se debe a que existen diferencias culturales significativas en las preferencias alimentarias entre las provincias chinas, algunas de las cuales usan carnes con más grasas, lo que resulta en un alto consumo de grasas y una baja ingesta de proteínas. Además, algunas cocinas chinas dependen en gran medida de los métodos de cocción salteados o fritos, por lo que los atletas tienden a doblar o triplicar la cantidad recomendada de grasa. Se anima a las bases de entrenamiento a usar carnes magras y a hervir o vaporizar los alimentos para reducir la ingesta de grasas, pero las preferencias culturales hacen que esta transición sea lenta para implementar. Sin embargo, se ha demostrado que implementar las recomendaciones de GSSI estabiliza los niveles de glucosa en sangre, reduce el colesterol total y de lipoproteínas de baja densidad (LDL), reduce los triglicéridos, aumenta el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) y mejora la composición corporal (Liu 2015). Por lo tanto, las bases que adoptan estas normas verán mejores resultados entre sus atletas.

Por último, los suplementos se utilizan para solucionar las carencias y reponer otros compuestos. Estos son necesarios porque los atletas a veces pierden hambre en momentos de alta carga. Por ejemplo, Ji y Feng (1999) recomiendan que los atletas aumenten su ingesta de Vitamina B, Vitamina C (100 mg por día durante el entrenamiento, 300 mg durante la competencia), Vitamina D y Vitamina E. Chen y Lai (2006) recomiendan usar creatina para mejorar el ciclo de ATP que mejora la capacidad de ejercicio y el rendimiento durante los movimientos de alta intensidad. Sugieren cargar de 5 a 7 días con 0.3 g / kg de peso corporal y luego mantener a 0.03 g / kg de peso corporal. Los atletas también consumirán tabletas de aminoácidos si su ingesta de alimentos es demasiado baja durante las comidas principales. Además, las hierbas y los remedios tradicionales chinos, como el té, el ginseng, la jalea real y las sopas herbales se utilizan para estimular el sistema inmunitario y promover la recuperación. En un estudio de atletas de Shandong tratados con sopas herbales, Liu, Wu y Xie (2004) informaron que los atletas tenían mayor capacidad pulmonar, menor frecuencia cardíaca y menor índice

de esfuerzo percibido (vea el Capítulo 13 sobre La Carga de Ejercicio) después del tratamiento. Recomiendan consultar con un médico entrenado de medicina china para preparar tónicos que aborden los requisitos del qi (energía) del atleta.

Los métodos de recuperación psicológica

El levantamiento de pesas requiere concentración, confianza y determinación, lo que puede agotar la energía mental del atleta. Entonces, el atleta puede incorporar métodos de recuperación psicológica adaptados a sus necesidades específicas. La estrategia principal es reducir el estrés mental del levantamiento de pesas para que los atletas no sean impactados o drenados tanto durante como después del entrenamiento. Para hacer que la mente del atleta sea más resistente al estrés, los instructores deben incorporar estrategias de auto discurso, visualización, relajación, concentración y fuerza de voluntad del Capítulo 8. Además, Wu y Zhou (2001) recomiendan que los atletas participen en actividades recreativas que denominan "descanso positivo". Organizar una colorida vida de ocio dos veces por semana durante 30 minutos en la noche cuando tuvieron el ejercicio más intensivo de la semana puede ayudar a los atletas a dejar de entrenar. Esto incluye dedicarse a pasatiempos personales como mirar televisión, ir de compras, conectarse en línea, etc., y es independiente del ocio durante los días libres. Escuchar música es particularmente eficaz en aliviar la mente de un atleta y recuperarse del estrés mental (Li 2015).

Conclusión

El entrenamiento de recuperación permite que el cuerpo recupere el equilibrio después del entrenamiento, reduce el riesgo de lesiones y promueve la curación, convirtiéndolo en una parte integral del ritmo de entrenamiento de un atleta. El entrenamiento de recuperación puede tener lugar alrededor y dentro de la sesión de entrenamiento y puede ser de naturaleza física o psicológica. Además, la cantidad de entrenamiento de recuperación debe organizarse en línea con la capacitación actual, por lo que los instructores deben implementar un plan de recuperación para equilibrar su plan de entrenamiento. Con un plan efectivo, los atletas pueden entrenar duro evitando lesiones o un sobre entrenamiento y alcanzar sus metas más rápido.

Capítulo 11

Capítulo 11: El entrenamiento intelectual

La capacitación intelectual es el proceso planificado de educar a los atletas intencionadamente sobre la teoría básica del ejercicio y el levantamiento de pesas. La formación moderna de Halterofilia en China se está volviendo más científica e integrando el conocimiento de otros campos científicos para avanzar en los resultados. Por ejemplo, los científicos del deporte pueden producir datos kinesiológicos y cinemáticos del movimiento de un atleta utilizando tecnología de movimiento 3D e incluso aplicaciones móviles. Estos datos pueden utilizarse para identificar fortalezas y debilidades en el movimiento de un atleta. Además, los investigadores pueden analizar estadísticamente las correlaciones de los movimientos de asistencia al snatch y el clean & jerk a un grupo de atletas para crear estándares que otros atletas sigan. Comprender estas relaciones puede ayudar a los atletas a ver dónde necesitan mejorar y comprender mejor su propia programación. Además, los médicos deportivos pueden proporcionar estadísticas resumidas sobre la salud de un atleta y proporcionar recomendaciones para que el atleta mejore. Por ejemplo, si el atleta tiene colesterol alto entonces puede modificar su dieta. Si sus hormonas indican sobre entrenamiento, entonces pueden trabajar con el instructor a modificar su entrenamiento. Como la halterofilia incorpora conocimiento científico moderno, los atletas deben tener un conocimiento básico de ciencia general, ciencia del deporte y teorías de la halterofilia.

Los objetivos del entrenamiento intelectual

Los objetivos del entrenamiento intelectual es mejorar la comprensión del deportista sobre su cuerpo, rendimiento y deporte. Cuando los atletas poseen un mayor nivel de comprensión, sabrán por qué y cómo deben modificar su comportamiento para lograr mejores resultados. También pueden usar su conocimiento de los métodos técnicos para comprender la intención del instructor más rápido, dominar conscientemente la técnica y las tácticas, y utilizar su comprensión del patrón de entrenamiento general para construir un plan de entrenamiento más efectivo con su instructor. Si bien en la superficie algunos extraños pueden pensar que el entrenamiento intelectual tiene poca relación con el logro de metas altas, de hecho algunos creen que los atletas solo deberían enfocarse en levantar, aun así el sistema de la halterofilia china integra el entrenamiento intelectual como uno de los componentes principales de un atleta competitivo habilidad (vea el Capítulo 5 sobre Los Principios de Entrenamiento de la Halterofilia).

Las mejores prácticas para el entrenamiento intelectual

Desarrollar la comprensión de un atleta de la anatomía básica, fisiología, medicina deportiva, biomecánica, psicología del deporte, bioquímica y otros principios de capacitación es un proceso gradual, por lo que debe incluirse antes / durante / después del entrenamiento o durante sesiones separadas. Muchas de las mejores prácticas son las mismas que las mejores prácticas para el entrenamiento (consulte el Capítulo 4 sobre Los Métodos de Coaching en la Halterofilia). Por ejemplo, el instructor debe combinar la teoría con la práctica mediante el uso de tecnología como videos, cuadros, datos y otros medios para aclarar de qué debe estar consciente el atleta durante su entrenamiento. La

tecnología y los métodos de enseñanza deben ajustarse al estilo de aprendizaje del atleta (es decir, auditivo, kinestésico, visual) para tener el máximo efecto. Una práctica común es hacer que los atletas escriban sus pensamientos en su diario de entrenamiento y platiquen con el instructor para conocer las fluctuaciones de su entrenamiento. Los atletas avanzados pueden desarrollar su propio plan de entrenamiento con referencia al esquema de entrenamiento y bajo la guía del instructor.

Otra buena práctica es que los instructores deben proporcionar explicaciones que sean apropiadas para la edad y la experiencia del atleta, primero estableciendo conocimiento fundamental y después construyendo explicaciones de mayor nivel a medida que el atleta adquiere experiencia, comprensión y conciencia corporal. Por ejemplo, si el atleta no duerme lo suficiente y tiene un entrenamiento deficiente, el instructor puede explicar la importancia básica del sueño en el cuerpo y la recuperación general. Más tarde, el instructor puede explicar la teoría básica de la adaptación al entrenamiento a medida que el atleta se familiariza con el plan de entrenamiento y se da cuenta de los resultados. Al enseñar la técnica a los principiantes, los instructores deben apoyarse en explicar y demostrar las 5 palabras, ya que son fáciles de enseñar. Conceptos avanzados como los 3 principios de gravedad se deben introducir mucho más tarde si las explicaciones y demostraciones más simples no logran una comprensión suficiente para solucionar un problema técnico.

Además, los atletas deben observar y ayudarse mutuamente para que todos puedan aprender y mejorar. Por ejemplo, el instructor puede organizar atletas para analizar la técnica de los demás durante el entrenamiento y sugerir formas de mejorar (Duan y Yang 2007). Alternativamente, el instructor puede organizar a los atletas después del entrenamiento para mirar videos técnicos y analizar las técnicas que ven. Además, los instructores pueden organizar sesiones que explican las reglas de la competencia para que los atletas comprendan cómo funcionan bien y aprendan sobre las tácticas de competencia. Durante los eventos de prueba y las competiciones, el instructor puede hacer que sus atletas asistan y observen el calentamiento de los compañeros de equipo, mirando el marcador para analizar las tácticas de competencia, ayudando a cargar peso o para juzgar los levantamientos. Organizar estos eventos no debe afectar el entrenamiento normal y la competencia, y en su lugar debe tener un efecto complementario en el entrenamiento normal. El objetivo no es hacer que el atleta sea un instructor, sino más bien ayudarlo a aprender sobre levantamiento de pesas para que pueda obtener una comprensión más profunda de su propio rendimiento.

Finalmente, el instructor debe implementar un ambiente de aprendizaje positivo para inspirar a los atletas a hacer preguntas y tener deseos de aprender. Estos pasos crean confianza, respeto y una mentalidad de equipo. El instructor puede hacer esto al alentar al atleta a hacer preguntas y ofrecer sus opiniones cuando se le pida. Esto puede mantener a los atletas involucrados durante el entrenamiento y hacerlos sentir que están contribuyendo a la sesión de entrenamiento en lugar de simplemente participar. Si un atleta da una respuesta incorrecta, entonces el instructor debe guiar al atleta a la respuesta correcta en lugar de decirles que están equivocados. Por ejemplo, cuando se pregunta por qué un atleta se perdió un jerk, es fácil para los ojos inexpertos enfocarse en la captura y decir que el

bloqueo no fue lo suficientemente fuerte. Sin embargo, este es raramente el caso de la pérdida de un jerk y, a menudo, el resultado se debe a un descenso y un freno incorrecto, o incluso a una posición de inicio incorrecta. En este caso, el instructor puede desafiar a los atletas para que intenten detectar cualquier problema temprano durante la posición de inicio o del descenso y freno. Finalmente, el instructor debe felicitar a los atletas que dan la respuesta correcta para que estén más dispuestos a mantenerse comprometidos durante el entrenamiento. Esta práctica no debe usarse durante cada sesión, ejercicio o levantamiento, pero se debe utilizar como un momento de aprendizaje que los atletas puedan aplicar de ahora en adelante.

Los métodos de entrenamiento intelectual

El entrenamiento intelectual es parte del estilo general de enseñanza del instructor, por lo tanto, los métodos son los mismos que para comunicar conceptos, enseñar técnicas, corregir errores y prevenir lesiones presentadas en el Capítulo 4 (sobre Los Métodos de Coaching en la Halterofilia). La principal diferencia es que el entrenamiento intelectual utiliza esos métodos para enseñar a los atletas sobre una gama más amplia de temas que simplemente la técnica.

Conclusión

Los atletas deben esforzarse por aprender sobre sí mismos y sus compañeros para dominar la técnica y las tácticas para mejorar su capacidad competitiva general. La capacitación intelectual tiene como objetivo proporcionar a los atletas una comprensión del conocimiento científico general y de levantamiento de pesas para que puedan comprender la intención del instructor, modificar su comportamiento para dar más sentido a su entrenamiento y alcanzar su nivel máximo de habilidad más rápido. Por lo tanto, los instructores deben integrar el conocimiento gradualmente durante el proceso de entrenamiento a medida que el atleta desarrolla experiencia y entendimiento. Este entrenamiento no pretende convertir al atleta en instructor sino ayudarlo a convertirse en su propio experto

Capítulo 12

Capítulo 12: El entrenamiento mental

El entrenamiento mental difiere del entrenamiento psicológico en que la mentalidad se enfoca en la formación de la actitud general del atleta para ayudarlo a superar los rigores del entrenamiento y la competencia y proporcionar energía positiva para inspirar a sus compañeros de equipo a dar lo mejor de sí mismos. Por el contrario, el entrenamiento psicológico se centra más en cómo adaptarse y superar los cambios en el entorno general del atleta. Ambos trabajan en el desarrollo de un atleta mentalmente fuerte capaz de resistir los estreses del entrenamiento y la competencia. La mentalidad general del atleta puede afectar en gran medida su rendimiento físico, que puede ser ventajoso o desventajoso según el atleta. Por ejemplo, los atletas con una mentalidad trabajadora pueden soportar los años de entrenamiento necesarios para convertirse en campeones; pueden adherirse fielmente a un programa de entrenamiento y trabajar para realizar sus efectos. Por el contrario, los atletas sin esa mentalidad pueden darse por vencidos o tener un entrenamiento subóptimo incluso si el programa de entrenamiento es sólido. Esta mentalidad puede afectar a otros atletas y reducir la moral del equipo. Por lo tanto, es importante completar el entrenamiento y la competencia de una manera que garantice la victoria, y comienza con atletas que reciben educación mental durante todo el proceso de entrenamiento y competición.

El objetivo de la educación de la mentalidad

El objetivo principal de la educación mental es desarrollar una actitud positiva hacia el entrenamiento. En general, este objetivo consiste en 2 elementos que los instructores deben esforzarse por construir. En primer lugar es motivar a los atletas a trabajar duro y esforzarse para el éxito. Esto es necesario para los atletas para continuar mejorando y para alcanzar nuevas marcas personales. En segundo lugar es desarrollar su pasión en el levantamiento de pesas y ser fiel a este deporte. Si los atletas aman el deporte, es menos probable que se aburran o se desanimen por la fatiga, el dolor y los rigores del entrenamiento. El entrenamiento mental no es tan obvio como el entrenamiento técnico o el entrenamiento atlético, pero subyace en estos sistemas y puede garantizar su dirección y suavidad. Por lo tanto, la mentalidad es esencial para el éxito de un atleta.

Las mejores prácticas para la educación de la mentalidad

En China, los atletas pasan más tiempo con sus profesores y compañeros que con sus propias familias. Es importante que los instructores construyan relaciones con los atletas que sean armoniosas y de confianza para que los atletas se sientan bien con su situación de entrenamiento. Los instructores se motivan estar de corazón a corazón para entender el proceso de pensamiento de su atleta. Por ejemplo, el instructor puede saber mediante que son motivados, sus sentimientos sobre el entrenamiento, cómo procesan ganar y perder, y evaluar sus relaciones con sus compañeros de equipo. Con este conocimiento, el instructor puede persuadir y convencer a los atletas de los puntos clave y los hechos para ayudar a encontrar la motivación, superar los miedos, procesar el ganar y perder de manera constructiva y mantener relaciones positivas. Con el tiempo, el instructor será visto como un mentor y

amigo, pero también una autoridad con la que los atletas estarán dispuestos a trabajar duro y cooperar con. Para mantener esta respetuosa relación, los instructores deben evitar relajarse con el atleta o usar su autoridad para presionar a los atletas.

Además, el instructor debe trabajar para crear un ambiente positivo al proporcionar tal coordinación construye una red de apoyo para el atleta. Otros instructores, líderes, padres y compañeros de entrenamiento deberían todos estar involucrados y unidos en el apoyo al atleta para construir una actitud positiva hacia el entrenamiento. Si bien este esfuerzo podría provenir de los instructores principales o los oficiales, los atletas generalmente respetan más a sus propios instructores para que el instructor pueda tomar esta iniciativa, especialmente al construir un grupo cohesionado entre los compañeros de entrenamiento. Es importante que el atleta reciba un mensaje unificado para establecer y reforzar normas de excelencia, trabajo duro, humildad y respeto. Cuando hay una discrepancia en la opinión, todos deben resolverlo e intentar llegar a un acuerdo.

Los métodos de entrenamiento mental

El primer método para desarrollar una actitud positiva es motivar al atleta para que trabaje duro, se analice a sí mismo y se esfuerce por mejorar. El método requiere varios pasos. Primero, los instructores deben dar a los atletas una estructura pero también requieren que los atletas participen activamente en el proceso de entrenamiento. Por ejemplo, los instructores pueden hacer que los atletas sean responsables de llegar a tiempo al entrenamiento, las comidas y las citas; hacer calentamiento, cargar su propia barra, anotando sus repeticiones y series y pensamientos como parte del diario de entrenamiento (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento); tomando medidas para comer adecuadamente y masajearse entre sí después del entrenamiento. Además, los instructores pueden incluir a los atletas en la programación de estas actividades una vez que entienden cómo llevarlas a cabo. Además, el instructor puede proporcionar opciones para estas actividades, como dejar que los atletas elijan cómo cargar su propia barra, cómo progresar en peso, qué alimentos comer, etc. En segundo lugar, los atletas deben comprender el proceso para que puedan entrenar cuando sea necesario o cuando el instructor esté fuera o trabajando con otro atleta. Los instructores pueden mostrar cómo implementar ciertos métodos para que el atleta necesite menos orientación cuando realiza el entrenamiento. En tercer lugar, los atletas deben integrar el entrenamiento con su propósito general. A medida que los instructores explican cómo los métodos de entrenamiento contribuirán al desarrollo y los objetivos del atleta, los atletas verán su éxito como el resultado natural de su arduo trabajo. En este punto, trabajarán automáticamente para mejorarse, adaptarse y superar desafíos porque saben qué métodos funcionan mejor para ellos y contribuyen a su propósito atlético general. Durante este tiempo, los instructores pueden guiar al atleta a través de su entrenamiento en lugar de administrarlo activamente.

El segundo método para construir una actitud positiva es construir un equipo cohesionado entre los atletas. Esto es importante porque muchos instructores en China generalmente tienen más de un

atleta y una actitud negativa de un atleta puede afectar la mentalidad de otros atletas. Construyendo un equipo cohesivo requiere varios pasos. Primero, los instructores pueden entrenar atletas en la misma plataforma, competir en las mismas competiciones y asistir a presentaciones, seminarios y campamentos juntos. Estas situaciones ofrecen a los atletas la oportunidad de interactuar con los demás y formar una mentalidad de grupo. Las bases de entrenamiento profesional en China se construyen para mejorar esta interacción haciendo que los atletas permanezcan en el mismo dormitorio, coman en el mismo comedor, entrenen en el mismo gimnasio y requieren que los atletas viajen juntos para la competencia. El segundo paso es establecer normas de comportamiento que motivan a los atletas a esforzarse y apoyarse mutuamente. Por ejemplo, los instructores deben exigir a los atletas que carguen entre sí, se den masajes entre sí, se animen mutuamente y señalen cómo estas acciones individuales contribuyen al éxito del grupo. Esto generará confianza y apoyo entre los atletas y creará valor por ser parte del grupo lo que crea una mentalidad positiva hacia el entrenamiento. Una estrategia relacionada incluye el establecimiento de un sistema de calificación que fomente hábitos y comportamiento positivos. Dichos sistemas comienzan por el instructor dando un ejemplo, motivando a todos a seguir, y después clasificándolos a los atletas con criterios claros. Por ejemplo, los atletas pueden clasificarse según la limpieza de sus habitaciones, qué tan bien limpian el área de entrenamiento y mantienen el equipo, etc. Este tipo de actividades fomentan la estructura y la disciplina que los atletas pueden aplicar al entrenamiento y a otros aspectos de sus vidas.

Un corolario para establecer normas grupales es establecer recompensas y castigos apropiados. Las recompensas pueden ser una combinación de elogios y recompensas materiales, mientras que los castigos deben llevarse a cabo con el propósito de educar a todos. Cuando los atletas no ayudan a sus compañeros atletas, los instructores pueden señalar cómo esta acción puede dañar a su compañero de entrenamiento, pero también puede dañar al atleta. Por ejemplo, si un atleta se permite distraerse y no puede detectar a un atleta durante un squat pesado, entonces el instructor puede explicar cómo este comportamiento dañará al atleta que realiza el ejercicio y puede dañar al atleta. Al recompensar y castigar a un atleta, el instructor debe ser justo al usar estos incentivos para que los atletas puedan diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Cuando los atletas tienen buenas actuaciones, el instructor debe complementarlos para aumentar su motivación y pasión por el deporte; por otro lado, cuando cometen errores, el instructor debe criticarlos y alentarlos a trabajar más duro. Los atletas que los elogian en exceso los harán alardear de sí mismos mientras que criticarlos en exceso los desmoralizará; por lo tanto, el instructor debe hacer una crítica en el lugar y el momento correctos para evitar dañar la autoestima de los atletas, pero aún mantener la humildad.

Conclusión

El entrenamiento mental implica crear un entorno que el atleta vea positivamente para que esté dispuesto a trabajar duro y esforzarse por alcanzar el éxito. Una vez que este entorno está instalado, es mucho más fácil para los atletas resistir los rigores del entrenamiento y enfrentar los desafíos de frente. Si un atleta tiene una visión negativa o ambivalente del entrenamiento, entonces es menos probable

que se esfuerce por alcanzar su máximo potencial. Además, su actitud puede extenderse a otros atletas y les impiden disfrutar del entrenamiento. Si bien el entrenamiento de mentalidad no es el más obvio de los 7 sistemas de entrenamiento de la halterofilia china, si permite una implementación efectiva de los otros sistemas.

Capítulo 13

Capítulo 13: La carga de ejercicio

La carga de ejercicio es la carga fisiológica durante el entrenamiento. De acuerdo con la ley de adaptación, la carga de ejercicio que se le da a un atleta durante el entrenamiento brinda al atleta un cierto grado de estímulo para promover la fuerza. Cuanto mayor es el estímulo, mayor es la reacción del cuerpo, y después de la recuperación, más supercompensación. Si la carga de ejercicio es pequeña, entonces el estímulo y la reacción del cuerpo son pequeños, por lo que la función del cuerpo tampoco puede mejorar. Por otro lado, si el ejercicio de la carga es demasiado grande entonces el estímulo puede sobrecargar al atleta y crear demasiada fatiga antes de la próxima sesión o lesiones. Por lo tanto, un nivel de carga de ejercicio se justifica por si la función del cuerpo está mejorando con el tiempo (Ji y Feng 1999). Para maximizar los resultados, los instructores deben organizar las cargas de ejercicio dentro de los límites de la recuperación del atleta y su capacidad para soportar el estrés del ejercicio, conocido como capacidad de ejercicio.

Los indicadores físicos de la carga de halterofilia

Antes de que el instructor pueda organizar y manipular la carga debe haber una manera de medirlo. Las cargas se pueden medir cuantitativamente, como por volumen, intensidad, duración, frecuencia y cualitativamente, como por características de movimiento y efectos psicológicos (Fan 2005). La Tabla 13 – 1 presenta algunos cálculos de muestra para diversos factores de carga que pueden utilizarse para evaluar la carga de ejercicio, realizar un seguimiento de su capacidad de ejercicio y modificar el entrenamiento si es necesario (Yang 2013).

Tabla 13 – 1: Ejemplo de cálculos de carga

	Volumen				Intensidad		Duración	Densidad		Movimiento
	Series	Total de reps	Tonelaje	Peso prom-edio	Mejores result-ados	Baja Intensidad	Min	Series/min.	Rep/min	Propiedad
Snatch	8	16	1370	85.6	100	0.86	24	0.33	0.67	Competencia
CJ	9	19	2030	106.8	130	0.82	27	0.33	0.70	Competencia
Snatch Pull	8	24	2280	95.0	105	0.90	16	0.50	1.50	Pesado
Push Press	8	21	1410	67.1	80	0.84	16	0.50	1.31	Moderado
Back Squat	8	23	3170	137.8	170	0.81	20	0.40	1.15	Pesado
Total	41	103	10260	99.6	117.0	0.85	103	0.41	1.07	221

Nota: AVG WT = Tonificación/ Total de reps. Intensidad de AVG = promedio peso / los mejores resultados.

El primer factor es el volumen, que es la cantidad total de ejercicio y puede referirse a una variedad de aspectos de entrenamiento. Como muestra la Tabla 13 – 1, puede referirse al número de

repeticiones, series o tonelaje para un conjunto determinado, un movimiento determinado o una sesión de entrenamiento. El volumen también se puede referir a la cantidad de movimientos en una sesión de entrenamiento o una combinación de los factores anteriores, como el peso promedio para un solo movimiento o toda la sesión de entrenamiento. Otro factor es la intensidad que se calcula como un porcentaje del máximo de 1 repetición del atleta (1RM). Como se muestra en la Tabla 13 – 1, la intensidad puede referirse a la intensidad de un solo movimiento, la intensidad promedio de un solo movimiento, pero también puede ser la intensidad promedio total de una sesión completa.

El tercer factor es la duración que se refiere al tiempo para completar un solo movimiento o todos los movimientos dentro de una sesión. Los valores de duración en la Tabla 13 – 1 incluyen los períodos de descanso, pero no es necesario que siempre los incorporen. Por ejemplo, un instructor puede estar interesado en medir el tiempo de descanso total, que es cuánto tiempo pasa un atleta descansando entre series, movimientos o en toda la sesión de entrenamiento. Esto es útil para aprender cómo toman los atletas su ritmo, proporcionan pistas sobre qué movimientos fatigan más al atleta, también muestran cómo los movimientos de organización afectan a un atleta durante una sesión y proporcionan una idea sobre la recuperación de un atleta al comparar entre semanas de entrenamiento. Al calcular la duración, también se puede incluir el calentamiento y el enfriamiento de una sesión o simplemente contar el tiempo de entrenamiento puro, sin embargo, la mayoría de los cálculos excluyen estas porciones (la Tabla 13 – 1 no incluye warmup y cooldown). Un cuarto factor y también relacionado es la densidad del entrenamiento, que es la relación entre el volumen y la duración, generalmente expresada como repeticiones por minuto o series por minuto. Al igual que con otros factores, la densidad se puede medir para la densidad de movimiento individual y la sesión completa. Normalmente, calcular las estadísticas de duración es más engorroso especialmente para muchos atletas, pero son útiles para medir la capacidad de ejercicio de un atleta, minimizar los tiempos de sesión para permitir sesiones de entrenamiento más frecuentes o quemar más calorías si el atleta necesita perder peso.

El quinto factor consiste en características de movimiento que miden cualitativamente la cantidad de estrés en el cuerpo. Algunos movimientos crean un gran estrés en el cuerpo, como el deadlift, mientras que otros movimientos como la extensión del tríceps tendrán un estrés localizado en el cuerpo. Generalmente, los movimientos se separan en movimientos de competición, movimientos pesados cargados, movimientos moderadamente cargados y movimientos ligeramente cargados (como se muestra en la Tabla 13 – 1). Estas son categorías amplias y se pueden subdividir en función de las características del movimiento, como estático frente a dinámico, basado en el squat versus basado en el tirón, basado en la parte superior del cuerpo versus basado en la parte inferior del cuerpo, etc. Describir los movimientos de esta manera tiene varios beneficios para los instructores nuevos o con menos experiencia. En primer lugar, ayuda al instructor a pensar en el estrés general de una sesión de capacitación y en los movimientos o cualidades que desea priorizar. En segundo lugar, puede proporcionar una comprobación para asegurarse de que ciertas áreas o cualidades no lograban o descuidadas. En tercer lugar, le recuerda al instructor que organice la carga de un movimiento de

acuerdo con sus características y el estímulo deseado. Por ejemplo, si se desea evitar un sobreesfuerzo en un área local como los tríceps, entonces pueden prescribir un movimiento ligero como el overhead press en lugar de un push press o prescribir un movimiento alternativo que no use el área intensamente como un row (donde los tríceps actúan como estabilizadores dinámicos en vez de un motor principal o sinergia). Esto podría requerir la reorganización de la sesión. Por ejemplo, si el row remplaza el push press, en la Tabla 13 – 1, pero el instructor aún desea incluir squats pesado, luego el row se debe colocar al final para evitar fatigar la espalda demasiado antes. Sin embargo, es difícil hacer squats pesado después de tirones pesados, por lo que el instructor puede tener que modificar los tirones como "moderados". Alternativamente, si el instructor desea fortalecer el tríceps entonces pueden prescribir recuperaciones de tirón o extensiones de tríceps mientras se ajusta el programa.

Los indicadores biológicos de la carga de halterofilia

Para la mayoría de los instructores y atletas, los indicadores físicos anteriores son la base para rastrear la carga; sin embargo, los indicadores biológicos cuantitativos y cualitativos cumplen funciones cada vez más importantes para promover los resultados en China. Los investigadores y científicos llevan a cabo un monitoreo bioquímico para ayudar a seleccionar a los atletas para el levantamiento de pesas, ayudar a los instructores a probar los métodos de entrenamiento y evaluar la recuperación del atleta. Sin embargo, el monitoreo frecuente de individuos generalmente se reserva para evaluar atletas de alto nivel porque requieren períodos de carga más largos para inducir un estímulo de entrenamiento debido a sus altos niveles de acondicionamiento. Dado que estos períodos de carga pueden conducir fácilmente al sobre entrenamiento, es necesario utilizar indicadores bioquímicos para rastrear la respuesta del atleta a la carga. Si bien el monitoreo de los indicadores bioquímicos requiere científicos especializados en deportes que limiten su practicidad, aún es útil comprender los indicadores biológicos y cómo responden al entrenamiento para que los instructores sepan cómo su entrenamiento impacta al atleta.

Actualmente no existe un único indicador bioquímico directo de la carga de ejercicio, por lo que en la práctica los niveles iniciales de una variedad de indicadores deben ser recopilados por especialistas para atletas individuales y combinados con valores de referencia (Gui, Chen y Cao 2004). La Tabla 13 – 2 resume la respuesta de indicadores populares utilizados por el equipo nacional chino (Li 2013). El primero es el suero de creatina quinasa (CK), que es una de las enzimas clave para el metabolismo energético en las células del músculo esquelético y puede servir como indicador del daño muscular. Zhang (2012) indica que la CK aumenta en respuesta al aumento de las cargas de entrenamiento y disminuye después de la adaptación, pero que los aumentos a largo plazo de más de 200 UI / L indican un ejercicio excesivo. También señala que los niveles varían entre hombres y mujeres con rangos normales que caen entre 10 – 1000 UI / L para hombres y 10 – 60 UI / L para mujeres. Gui, Chen y Cao (2004) señalan que, en general, los niveles de CK aumentan levemente dentro de 0 a 2 horas después del ejercicio de alta intensidad, significativamente en 8 horas y alcanzan su máximo dentro de las 16 a 24 horas antes de volver a la línea de base; sin embargo, existen grandes diferencias individuales durante la recuperación.

Tabla 13 – 2: Resumen de respuesta bioquímica al estímulo de entrenamiento	
Indicador bioquímico	**Respuesta general al estímulo de entrenamiento**
Creatina quinasa	Aumenta en respuesta al entrenamiento y disminuye después de la adaptación. Aumentos a largo plazo pueden significar exceso de entrenamiento.
Testosterona	Disminuye en respuesta a la carga, pero vuelve a la normalidad después de la recuperación. La disminución a largo plazo puede indicar sobre – entrenamiento.
Cortisol	Con un aumento de la intensidad de entrenamiento, hay un aumento del cortisol
Nitrógeno de Urea en Sangre (BUN)	Aumenta desde el principio en respuesta a la carga, pero vuelve a disminuir a la normalidad después del entrenamiento. Los grandes cambios o las tendencias ascendentes a largo plazo pueden indicar sobre entrenamiento.
Hemoglobina	Al mejorar el estado de entrenamiento, el contenido de hemoglobina aumenta, y los resultados de los atletas son generalmente mejores al participar en competencias. Realizar entrenamiento pesado al inicio aumentará la concentración de cetonas, con el entrenamiento, los atletas en el estado de entrenamiento excesivo, el contenido de hemoglobina disminuyó, la función

La testosterona y el cortisol son dos indicadores importantes de la carga de ejercicio y generalmente se evalúan juntos para una mayor precisión. El nivel de testosterona en sangre tiene un efecto directo en la fuerza debido a su capacidad para mejorar la síntesis de proteína muscular que puede mejorar la fuerza muscular, ayudar en la recuperación y aumentar el nivel de entrenamiento y los resultados de la competencia (Tang 2001), entre otras funciones. El cortisol es una hormona del estrés que puede servir como un indicador de la recuperación de un atleta del estrés. Ouyang (1991) encontró que el nivel de testosterona sérica en sangre para un hombre común es de alrededor de 20,97 nmol / l, sin embargo, el nivel entre los mejores levantadores de pesas masculinos es superior a 27,97 nmol/l o más. Por ejemplo, él descubrió que el nivel de testosterona del campeón olímpico de 1984, Zeng

Guoqiang (52 kg)[2] era de 35.66 nmol / l. Huang y Zhu (2004) señalan que la testosterona sérica femenina es aproximadamente 1/10 parte de la de los hombres, sin embargo, Hu y He encontraron que las levantadoras tienden a tener niveles más altos de testosterona (2.05 nmol / l) en comparación con las mujeres que no levantan (1.43 nmol / l). Ouyang (1991) encontró que el nivel de cortisol sérico de los levantadores es de 545 nmol / l, el cual es más alto que el nivel promedio de atletas de otros eventos deportivos (471 nmol / l). Si bien parte de las diferencias entre los levantadores de pesas y otras personas se debe ciertamente a la selección deportiva, Wang, Qi y Chen (2004) señalan que la duración, densidad, intensidad y el estrés general del entrenamiento pueden inducir cambios en la testosterona sérica. En general, encontraron que las competencias cortas de entrenamiento de fuerza a una intensidad superior a la media pueden aumentar los niveles de testosterona en la sangre, mientras que cargar a largo plazo a altas intensidades puede reducir los niveles y resultar en sobre entrenamiento de no tener una recuperación suficiente. Además, el entrenamiento de fuerza razonable a intensidades promedio también puede aumentar la testosterona o dejar los niveles incambiables. Yan y Zhao (2005) encontraron que el cortisol sérico aumenta en gran medida después de episodios de gran carga, períodos de alto volumen y entrenamiento repetitivo, mientras que la testosterona tiende ir a la baja. Sin embargo, señalan que los niveles consistentemente altos de cortisol pueden lesionar las células musculares y algunos expertos recomiendan que la relación entre la testosterona y el cortisol no disminuya en más del 30% con el tiempo (Li 2015).

Otro indicador es el cambio en el nitrógeno ureico en la sangre de un atleta (BUN) que puede reflejar su adaptabilidad a una carga de entrenamiento. Zhang (2012) señala que BUN generalmente aumenta al inicio de la carga debido al catabolismo aumentado, pero después vuelve a la normalidad luego de la recuperación. Él recomienda medir BUN antes del entrenamiento y la mañana siguiente. Si la diferencia es mayor a 3 mmol / L, entonces el atleta ha alcanzado el umbral de fatiga; una diferencia de 2 mmol / L muestra que la carga es alta, pero el atleta es capaz de adaptarse; y una diferencia de menos de 1 mmol / L indica que la carga es demasiada baja. Él también señala que estos cambios deben combinarse en BUN con umbrales de límite superior que pueden ir de 4 a 8 mmol / L dependiendo del atleta. Si se evalúa un ciclo de entrenamiento usando urea en la sangre, se pueden tomar medidas de sangre al comienzo, a la mitad y al final del ciclo de entrenamiento para evaluar si el BUN aumenta al principio y después disminuye a niveles normales. La cantidad de ejercicio debe controlarse al comienzo del período de entrenamiento y aumentarse, y después disminuir gradualmente a niveles normales.

Finalmente, otro indicador comúnmente utilizado es la concentración de hemoglobina (Hb) que es estable en circunstancias normales, pero que se ve afectada por la carga de entrenamiento, la función corporal, el estado nutricional, la hipoxia y la presión del aire (Cui 2014). En general, la Hb aumenta a medida que el estado físico del atleta aumenta y disminuye cuando está sobreentrenado (Wu y Liu 2006). El rango normal de hemoglobina en varones es de 120 – 160 g / L y 110 – 150 g / L en mujeres,

[2]Zeng fue el primer medallista de oro olímpico de China en halterofilia. También fue el Campeón Olímpico Juvenil en 1983, Campeón Mundial de 1984 y Campeón Asiático.

pero el entrenamiento se verá afectado si la Hb cae por debajo de 130 g / L en hombres y 110 g / L en mujeres (Zhang et al 2008). Además, los atletas experimentan fluctuaciones naturales, como niveles más bajos de Hb durante los meses fríos y las mujeres tendrán niveles más bajos durante la menstruación (Cui 2014). Debido a que los individuos también pueden variar en sus niveles basales de Hb y en su respuesta al entrenamiento, los instructores e investigadores deben monitorear los niveles de Hb a lo largo del tiempo y crear estándares "promedio", "alto" y "bajo" para un atleta específico.

Los indicadores psicológicos de la carga de halterofilia

El entrenamiento no es una actividad puramente física; La Figura 13 – 1 muestra la interrelación entre los estímulos y las respuestas físicas y psicológicas como se muestra en (Zhang 1995). Un estímulo externo puede ser físico (como un ascensor de alta intensidad) o psicológico (como un intento de apertura en una competencia) o ambos (como un intento de competición de PR) como lo indica la línea vertical de doble flecha a la izquierda. Un levantamiento de alta intensidad puede hacer que el atleta responda físicamente a través del aumento del ritmo cardíaco, la respiración, etc., como lo indica la línea horizontal superior, pero también puede producir una respuesta psicológica, como una mayor agresión, como lo indica la línea diagonal hacia abajo. Un levantamiento mentalmente estresante (pero no necesariamente un levantamiento pesado) como un primer intento de competición puede hacer que el atleta responda psicológicamente por agresión o miedo como lo indica la línea horizontal inferior, pero también puede hacer que el cuerpo responda físicamente a través de calambres, sacudidas, etc. como lo indica la línea diagonal hacia arriba. Además, estas respuestas pueden reforzarse entre sí según lo indicado por las flechas verticales a la derecha. En general, el diagrama muestra que la formación puede ser físicamente y psicológicamente estresante que produce respuestas físicas y psicológicas interrelacionadas.

Una conclusión importante de la Figura 13 – 1 es que el estrés psicológico no siempre es consistente con el estrés físico del entrenamiento. Algunas veces la carga física es pequeña, pero la carga psicológica es grande, como durante el entrenamiento técnico, y algunas veces las cargas físicas son grandes, pero el atleta experimenta una carga psicológica pequeña, como cuando los atletas acumulan volumen durante el ciclo de entrenamiento (Zhang 1992). En ambos casos, el atleta realiza un esfuerzo percibido basado en la reacción física y psicológica de su cuerpo. Los instructores deben usar la observación para asegurarse de que el entrenamiento del atleta sea consistente con la reacción esperada (Largo 2014) pero pueden complementar su observación usando la tasa de esfuerzo percibido (RPE). Existen muchas versiones de escalas RPE, pero una escala del 1 al 10, como se muestra en la Figura 13 – 2, se usa principalmente en el entrenamiento de la fuerza (Zhu, Tang, Zhu 2013). La escala se usa para evaluar subjetivamente la dificultad de un ejercicio, sesión de entrenamiento o semana de entrenamiento y proporciona un indicador de la capacidad de un atleta para un día determinado. La investigación ha demostrado que las cargas más altas se correlacionaron de manera confiable con valores de RPE más altos (Yi 2012), por lo que el atleta calificó un RPE de 10 como esfuerzo máximo y los valores 7 – 10 son óptimos para la potencia del edificio y / o la fuerza máxima.

Figura 13 – 1: Las relaciones entre respuestas y estímulos físicos y psicológicos

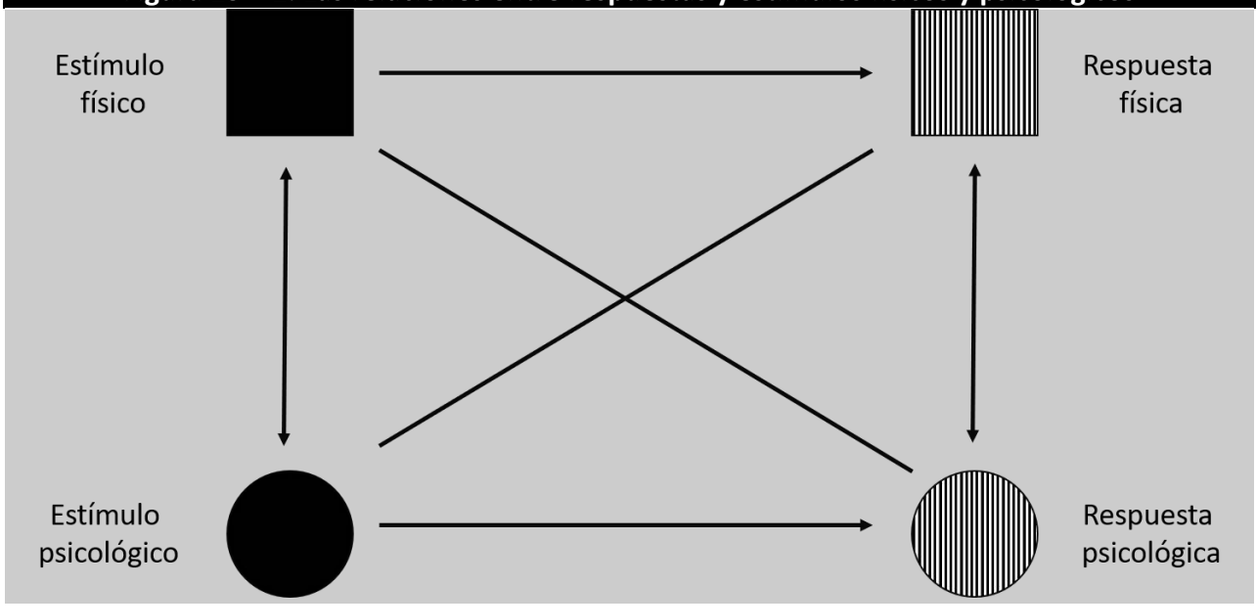


Figura 13 – 2: Tipo de escala de esfuerzo percibido

Los valores RPE tienen varias ventajas importantes. En primer lugar, informan para la toma de decisiones del instructor. A veces, un movimiento se ve bien para el instructor, pero todavía se siente muy difícil para el atleta. Aumentar la carga bajo este escenario puede sobrecargar al atleta y provocar fatiga o lesión excesiva, pero este resultado parecerá aleatorio porque el instructor y el atleta tienen diferentes evaluaciones del entrenamiento. Con los valores del RPE, el instructor tiene más información para basar sus decisiones de carga, lo que le ayuda a analizar mejor el movimiento de su atleta y ajustar

el plan de entrenamiento de forma más individual. En segundo lugar, los valores de RPE permiten a los instructores seguir la situación de entrenamiento para administrar la carga en lugar de predecir cargas precisas que pueden ser demasiado o muy poco. Esto se debe a que cuando el atleta se recupera, levantará un peso mayor para un RPE dado, mientras que un peso más ligero arrojará el mismo valor de RPE si está fatigado y este resultado se mantiene entre hombres y mujeres (Gao, Bao y Ji 2011). Además, cuando el atleta esté completamente recuperado, podrá levantar más volumen para lograr o mantener un valor de RPE dado, mientras que un menor volumen generará el mismo valor de RPE cuando el atleta está cansado. Por lo tanto, los instructores pueden alentar a los atletas a aumentar el peso o aumentar el volumen cuando la calidad del movimiento es buena y el RPE es bajo, o pueden disminuir el peso si la calidad del movimiento es buena pero el atleta informa un RPE alto. Este concepto se puede extender durante cada semana de entrenamiento también. Por ejemplo, si el atleta está fatigado en una semana y reportó altos valores de RPE para algunas sesiones y valores RPE en objetivo para otros, entonces el instructor puede modificar la carga en la semana siguiente para sesiones que fueron demasiado intensas mientras dejaba la carga sin modificaciones para otras sesiones.

Los métodos más avanzados para medir la carga psicológica incluyen los indicadores biológicos descritos anteriormente, ya que el estrés físico puede inducir estrés psicológico; sin embargo, los investigadores también usan escalas psicológicas puras para dar a los instructores más datos sobre el atleta. Por ejemplo, el cuestionario de atleta agotado (ABQ) es un cuestionario de 15 ítems que mide un puntaje de agotamiento emocional y físico, devaluación de uno mismo y menor sentido de logro en el deporte, así como un puntaje global (Tian et al. 2008). Otra escala popular es el perfil de estados de ánimo (POMS) que se usa para medir la tensión, depresión, ira, vigor, fatiga, confusión y un puntaje global de estos sentimientos desde un rango de adjetivos que sienten o han sentido recientemente. El grado de estos sentimientos se usa para diagnosticar si el atleta está sobreentrenando. Independientemente del método, es necesario medir la carga psicológica de un atleta a lo largo del tiempo para establecer una línea de base y una tendencia.

La organización de la carga del ejercicio

Después de una gran cantidad de ejercicio, la reacción de fatiga del cuerpo también será grande, los cambios serán más profundos y el proceso de recuperación será más prolongado. Sin embargo, no es posible esperar hasta que el cuerpo se recupere por completo antes de realizar la siguiente sesión de entrenamiento, por lo que los instructores deben organizar rítmicamente cantidades moderadas y livianas de ejercicio para reducir la respuesta a la fatiga y practicar el levantamiento de pesas con mayor frecuencia. La Tabla 13 – 3 muestra ritmos de entrenamiento de muestra basados en el número de sesiones de entrenamiento por semana. Con 3 sesiones por semana, cada sesión puede tener grandes cantidades de carga porque hay más días de descanso (4) que días de entrenamiento. Esto no significa que cada día tiene el mismo volumen, intensidad, ejercicios u otras variables de carga, sino que está organizado para producir el efecto deseado. Además, esto no significa que una sesión de cada semana siga las mismas variables de carga. Con un acuerdo de 3 días, estas sesiones forman el núcleo para

Tabla 13 – 3: Ejemplo del ritmo semanal de entrenamiento													
Frecuencia	lunes		martes		miércoles		jueves		viernes		sábado		
3	Alta				Alta				Alta				
4	Alta				Alta				Med		Bajo		
5	Alta		Baja		Alta				Alta		B (M)		
6	Alta		Baja (M)		Alta		Baja		Alta		B (M)		
9	Alta	Baja		Med	Alta	Baja		Med	Alta	Baja		Med	

sesiones más frecuentes. Por lo tanto, un aumento en la frecuencia de entrenamiento debería ser la cantidad más baja que no perturbe este entrenamiento central.

Con un arreglo de 4 días, agregando una sesión ligera los sábados es razonable porque cada día de mucha carga tiene un día de descanso previo. Para un arreglo de 5 días, el próximo paso razonable es agregar una sesión a principios de la semana (es decir, el martes) porque el atleta está fresco después del fin de semana y distribuye el trabajo de manera más pareja y gradual. El atleta solo realizó 2 días de entrenamiento consecutivo hasta este punto, por lo que agregar una sesión al principio de la semana crea 3 días de entrenamiento consecutivos seguidos por los 2 días a los que el atleta está acostumbrado. Si la sesión se agregó el jueves, entonces habrá 4 días consecutivos de entrenamiento, lo cual es un salto más grande y puede disminuir el rendimiento. Hay distintas maneras de progresar desde aquí: las sesiones livianas pueden aumentar en la carga o se puede añadir otra sesión el jueves para crear un arreglo de 6 días. Después de esto, el entrenamiento debe ocurrir más de una vez por día. Para preservar las sesiones centrales, se deben realizar por la mañana seguidas de sesiones ligeras por la noche. El día siguiente se debe tener una sesión moderada por la noche porque el atleta necesita tiempo para recuperarse de las sesiones dobles del día anterior. Como esta sesión no es demasiado intensa, es posible que el atleta repita el ritmo "alto, bajo, apagado, medio". Si bien la carga de ejercicio no se puede aumentar para siempre, especialmente para los atletas de élite cuya carga se agrega hasta que alcanza su propio límite, uno puede apoyarse en el ritmo de la carga de ejercicio para producir una nueva estimulación para el cuerpo.

La Tabla 13 – 3 es una disposición de muestra, pero muestra el proceso de pensamiento detrás de la frecuencia creciente de entrenamiento mientras se preserva un ritmo de entrenamiento. En la práctica, el ritmo de entrenamiento difiere para cada atleta, por lo que se debe explorar su propio ritmo durante el entrenamiento real. En general, los atletas jóvenes pueden aumentar su frecuencia a medida que alcanzan niveles de entrenamiento más altos, mientras que los atletas mayores pueden disminuir la frecuencia a medida que envejecen, por lo que deben seguir un ritmo que les permita recuperarse lo suficiente para mantener su rendimiento o continuar progresando. Además, los atletas no progresan o responden a una frecuencia más alta de la misma manera con algunos atletas que requieren algunas semanas o meses para aumentar su frecuencia de entrenamiento. Por lo tanto, los instructores deben combinar datos e historial de entrenamiento con la situación de entrenamiento para hacer un cambio informado. Por ejemplo, deben registrar cuando los atletas se sienten bien con el entrenamiento y

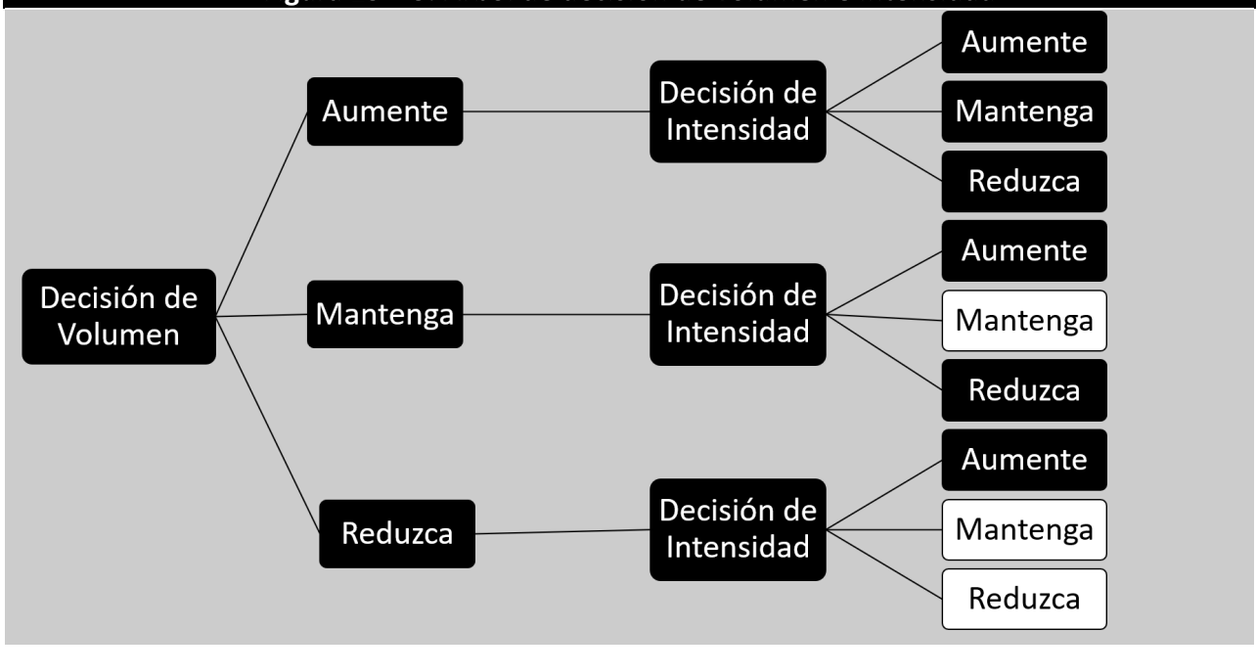
cuando se sienten fatigados, cuando reportan RPE altos, qué ejercicios / volumen / intensidad tienden a conducir a un buen rendimiento y fatiga, y si el atleta está progresando. Con esta información, el instructor debe observar los patrones en estos datos para encontrar lo que funciona para el atleta.

Sabiendo que los atletas difieren en términos de pensamiento, edad, clase de peso, nivel de entrenamiento, capacidad física y capacidad de recuperación, el instructor debe esperar que los atletas difieran en la capacidad de ejercicio para una frecuencia de entrenamiento dada. Incluso dentro del mismo atleta, su capacidad de ejercicio cambia constantemente porque su capacidad está estrechamente relacionada con las medidas de recuperación y la nutrición; por lo tanto, la definición de "grande, pequeño y mediano" debe basarse en la condición real del atleta. La Tabla 13 – 4 presenta los rangos de cargas de ejercicio para diferentes niveles de capacidad de ejercicio. Dado que la capacidad de ejercicio difiere según el individuo y el tiempo, es difícil proponer un estándar unificado. Esta tabla se basa en atletas chinos de élite; sin embargo, uno puede hacer referencia a esta tabla para construir la suya o comparar su propia carga en diferentes niveles de capacidad de ejercicio. A pesar de todo, los principales factores a considerar al organizar sesiones de entrenamiento son la selección de ejercicio, la carga y la intensidad que se descubren al evaluar el entrenamiento y el atleta (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento y el Capítulo 16 sobre Evaluación de atletas). El tiempo y la carga están estrechamente relacionados porque, en general, cuanto mayor es la carga, mayor es el tiempo requerido, por lo que la densidad de entrenamiento generalmente no cambia mucho a menos que las sesiones se dividan en otras más pequeñas.

Hay nueve posibilidades para administrar el volumen y la intensidad que se presentan en la Figura 13 – 3. El primer paso es decidir si aumentar, mantener o reducir el volumen y luego tomar la misma decisión sobre la intensidad. Para determinar qué método usar, el instructor debe ajustar la carga según el período de entrenamiento, el objetivo de entrenamiento, el entrenamiento previo y el hábito del atleta, ya que algunos atletas son más sensibles a los cambios en volumen que en intensidad. Además, el instructor debe evaluar si el atleta está avanzando con la carga actual. Sin embargo, en general, al aumentar la capacidad de ejercicio para el levantamiento de pesas, la cantidad de series siempre es primero, luego las repeticiones y después la intensidad. La razón es porque la técnica es menos sensible al número de series que al número de repeticiones o la intensidad, y los levantamientos de competición deben realizarse con una técnica excelente tanto como sea posible durante el entrenamiento. Un ejemplo común de esto es cuando los atletas trabajan a una intensidad específica y luego reducen el peso durante repeticiones de retirada pero aún realizan suficientes series y/o repeticiones similares en dificultad según la respuesta percibida del atleta. Además, si no hay acumulación de volumen y el atleta solo lucha por la intensidad, entonces no pueden imponer un nuevo estímulo para mejorar y la técnica puede decaer fácilmente, lo que puede ocasionar lesiones.

Tabla 13 – 4: Rangos para diferentes niveles de capacidad de ejercicio				
Factores	**Índice**	**Capacidad de ejercicio alta**	**Capacidad de ejercicio moderada**	**Capacidad de ejercicio baja**
Cantidad	# de movimientos	5 – 8	4 – 5	2 – 4
	# de series por movimiento	8 – 15 series	Alrededor de 8 series	6 – 8 series
	# total de series	Más de 40 series	30 – 40 series	Menos de 30 series
	# Total de series	Más de 100 repeticiones	80 – 100 repeticiones	Menos de 80 repeticiones
	Peso total	Más de 10000kg	7000 – 10000 kg	Menos de 7000kg
Intensidad	Intensidad de movimiento	90 – 100%	80 – 90%	65 – 80%
	Intensidad media	80 – 90%	70 – 80%	60 – 70%
Tiempo	Tiempo actual entrenamiento	Más de 110'	80 – 100’	Menos de 70’
	Tiempo total de entrenamiento	Alrededor de 150'	Alrededor de 120'	Alrededor de 90'
Densidad	# de series repetidos durante la competencia	Más de 0.4 serie/min	0.3 – 0.4 serie/min	Menos de 0.3 series/min
	# de repeticiones repetidos durante la competencia	Más de 0.8 rep/min	0.6 – 0.75 rep/min	Menos de 0.55 rep/min
	# de series repetidas para la asistencia de movimiento	Máximo de 0.45serie / min	0.35 – 0.5 serie/min	Menos de 0.35 series/min
	# de repeticiones de series para la asistencia de movimiento	Más de 1.2 rep/min	1 – 1.2 rep/min	Menos de 1 rep/min
Propiedades de movimiento	Movimientos de competencia	1 – 2	1 – 2	1
	Movimiento de carga pesada	2 – 4	1 – 2	1
	Movimiento de carga moderada	2 – 4	Alrededor de 2	1 – 2

Figura 13 – 3: Árbol de decisión de volumen e intensidad



Las situaciones comunes en la organización de la carga de ejercicio

Los atletas ingresan a diferentes etapas de entrenamiento durante su carrera que difieren en los objetivos de entrenamiento, duración, frecuencia y métodos. Ajustar la carga de acuerdo con estas etapas le permite al atleta mejorar de manera segura. Si el instructor no ajusta completamente la carga de entrenamiento, entonces es probable que sea inapropiado para el atleta y, por lo tanto, ineficaz o incluso dañino para el proceso de entrenamiento y la salud del atleta. A continuación hay algunas lecciones que se han aprendido a través de la investigación y la experiencia que muestran las consecuencias de ignorar la diferenciación. Los instructores, especialmente aquellos con menos experiencia, deben ser conscientes de estas situaciones y tomar medidas para evitar que ocurran.

El primer escenario implica el uso de métodos avanzados muy pronto. Durante la década de 1970, los atletas nacionales chinos y los atletas soviéticos mostraron diferencias en sus resultados de levantamiento de pesas y la mejora (Gu 2005b). Era común que los atletas nacionales chinos igualaran o superaran a los levantadores soviéticos en la mayoría de las clases de peso durante la competencia juvenil. Sin embargo, los levantadores soviéticos tenían carreras competitivas más largas y continuaron mejorando una vez que los atletas entraron en la etapa de mayor rango. Los primeros pioneros en la historia de la halterofilia de China descubrieron que este fenómeno se debía principalmente al uso de cargas de ejercicio que no coincidían con las necesidades de los atletas jóvenes. El entrenamiento de los jóvenes debe centrarse en la construcción de una buena base física con entrenamiento atlético general y especializado. Debido a que la base aún no se ha establecido, la carga para los ejercicios y el entrenamiento en general debe ser moderado. Esto puede inducir un desarrollo rápido entre los atletas

jóvenes y algunos incluso pueden elevarse al nivel de campeón nacional (o mundial) juvenil. En respuesta, es tentador para los instructores aumentar la carga o comenzar a especializarse en la halterofilia para inducir una mayor adaptación, pero esto provoca fatiga física y mental y/o lesiones.

Otro escenario implica el uso de los mismos métodos durante demasiado tiempo. Por ejemplo, algunos instructores utilizarán ciclos de entrenamiento cortos, ritmo de carga estable y carga moderada para entrenar con éxito a atletas jóvenes e incluso lograr que tales atletas alcancen la competencia a nivel nacional. Sin embargo, cuando los atletas alcanzan la etapa superior experimentan una mejora lenta o nula. Esto a menudo se debe a que los instructores usan los mismos arreglos de carga en las etapas de entrenamiento, en este caso aplicando entrenamiento juvenil a atletas adultos. A medida que los atletas construyen una base sólida y alcanzan un alto nivel, deben enfocarse en especializar su entrenamiento hacia la halterofilia y usar grandes cargas que superan su nivel más alto anterior para inducir una estimulación profunda y una respuesta de adaptación. Es tentador para los instructores utilizar métodos que han sido previamente efectivos, pero es importante cambiar los métodos de entrenamiento en las diferentes etapas de entrenamiento para que los atletas mejoren continuamente. Incluso en la etapa superior, los atletas pueden experimentar descensos en el rendimiento o ningún progreso después de un entrenamiento exitoso a pesar de sentirse recuperados. Este es un signo de que el atleta se ha adaptado al estímulo, por lo que en estos casos el instructor debe cambiar las variables de la carga para introducir un nuevo estímulo (es decir, volumen, intensidad, selección de ejercicio, etc.). Los instructores deben tener en cuenta la frecuencia con que se producen estas caídas en el rendimiento para que puedan cambiar el estímulo de antemano y mejorar continuamente a lo largo del ciclo de entrenamiento.

Otra cuestión es tener un ritmo de carga no claro. Esto ocurre cuando el volumen o intensidad se cambia de manera no sistemática. Por ejemplo, es posible que las cargas aumenten linealmente en semanas o meses, pero la carga se vuelve tan grande que no se puede agregar más volumen y/o intensidad de ejercicio, o no es posible reducir la carga durante un ajuste. Esto puede hacer que el atleta mantenga sus resultados después de muchos años de entrenamiento si un mejoramiento. Algunos atletas incluso pueden sobreentrenar y experimentar un declive en su condición atlética, como una menor capacidad para soportar la carga de ejercicio, una recuperación más lenta o incompleta, un peor total de levantamiento de pesas o lesiones. En este caso, el entrenamiento sistemático normal no produce ninguna mejora, pero cuando los atletas detienen su entrenamiento por algún tiempo debido a una lesión o sobre entrenamiento e implementan un programa de recuperación fuerte, entonces pueden ver mejoras en sus resultados e incluso lograr mejores marcas personales. Por lo tanto, los instructores deben ajustar el ritmo de carga para inducir una mayor adaptación.

Además, en los niveles superiores de entrenamiento, el instructor debe ajustar la carga entre los individuos al basar el entrenamiento en las fortalezas y debilidades personales del atleta. Por ejemplo, los atletas con buena técnica pero que tienen una fuerza de espalda baja débil pueden reducir el entrenamiento técnico y otros entrenamientos de fuerza para enfocar su carga en el desarrollo de la

fuerza de la espalda baja. Por el contrario, los atletas saludables que alcanzan un alto nivel pero cuyos resultados de levantamiento de pesas están limitados por la fuerza de las piernas pueden seleccionar arreglos de carga que permiten una estimulación enfocada y grande al mismo tiempo que permiten la recuperación. En casos como estos, es inapropiado usar métodos para el desarrollo general porque el atleta está limitado por una debilidad y fortaleciendo las áreas que ya son fuertes pueden exacerbar el grado de debilidad. Esto puede dar como resultado una mejora lenta, un estancamiento o incluso una regresión en los resultados del levantamiento de pesas debido a una lesión.

Conclusión

En general, hay muchas formas en que los equipos deportivos en China miden cargas y muchas variables para manipular y crear nuevas adaptaciones. Dominar el ritmo de carga requiere que el instructor pueda evaluar a sus atletas y aplicar varios métodos en los momentos apropiados. Es una habilidad que requiere tiempo y experiencia para dominar, pero tendrá un gran impacto en el entrenamiento, el rendimiento y la mejora de sus atletas. Sin embargo, los instructores pueden aprender esta habilidad más rápidamente al rastrear la carga de su atleta y utilizar esos datos para ajustar la sesión, la semana de entrenamiento y más.

Capítulo 14

Capítulo 14: Métodos y teorías de entrenamiento de fuerza

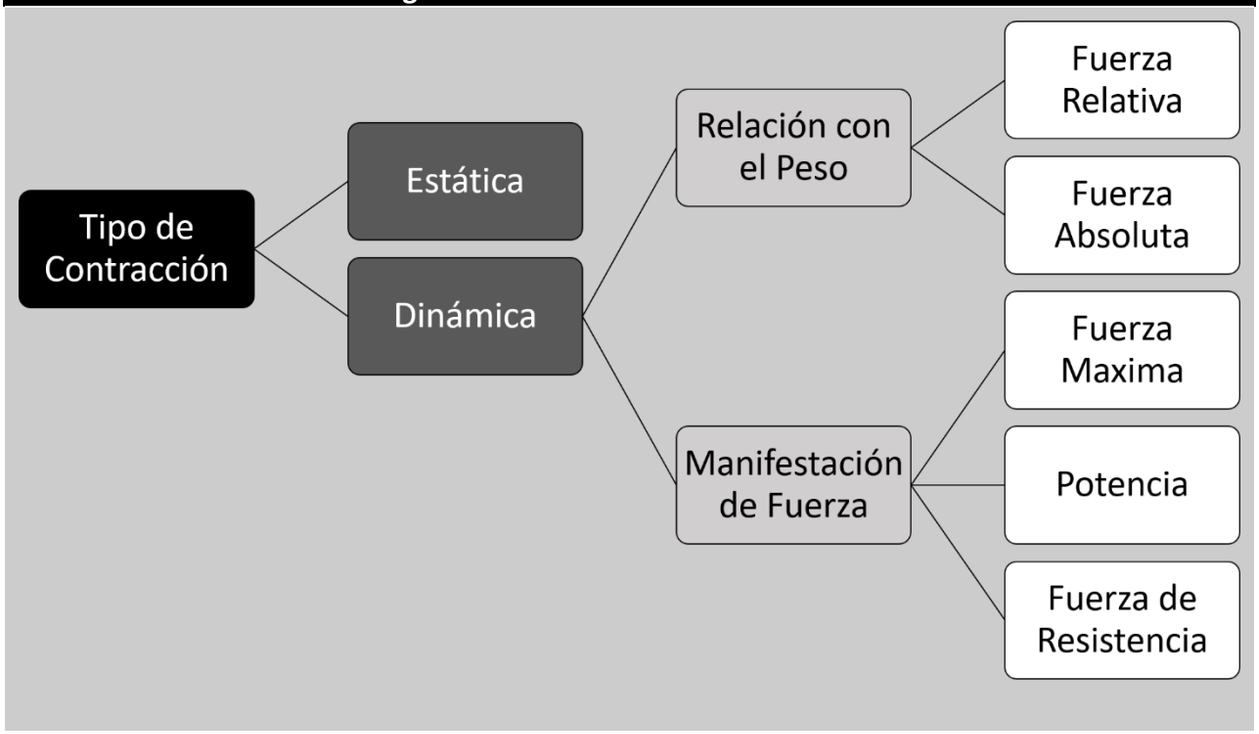
La cualidad principal para el levantamiento de pesas es la fuerza, que es la capacidad de producir fuerza cuando los músculos se contraen o se estiran. La fuerza es una base importante para dominar la técnica con pesos pesados porque los grupos musculares deben trabajar juntos para coordinar un movimiento exitoso. Cuando un grupo muscular es débil, esto dará como resultado una desviación técnica o una falla, pero el fortalecimiento de esta área permitirá que el músculo contribuya con una cantidad de fuerza adecuada para garantizar que todo el sistema esté coordinado adecuadamente. Además, el Capítulo 3 mostró que la fuerza sirve un papel importante en el desarrollo de otras cualidades, como la potencia. El entrenamiento de fuerza adecuado también tiene efectos positivos en la prevención de lesiones durante el entrenamiento a largo plazo al evitar desequilibrios y garantizar que el músculo funcione de manera eficiente durante un movimiento. Hasta ahora, la fuerza ha sido tratada de una manera general, pero los levantadores de pesas necesitan una variedad de puntos fuertes debido a que la naturaleza del snatch, el clean, y el jerk contienen elementos estáticos y dinámicos. Por lo tanto, es importante comprender las diferentes cualidades de fuerza y cómo desarrollarlas para maximizar el entrenamiento.

La clasificaciones de fuerza

La Figura 14 – 1 cataloga la fuerza del levantamiento de pesas según el tipo de contracción, la relación con el peso y la manifestación de la fuerza (Yang 1992). La fuerza estática también se conoce como fuerza isométrica, que se caracteriza por producir fuerza pero no con un movimiento o desplazamiento significativo del cuerpo. La posición de inicio para el snatch y el clean & jerk, la posición de rack para el jerk y la posición de agarre para el snatch y el clean & jerk son todos movimientos estáticos que requieren que los músculos soporten el cuerpo en una posición adecuada. En el entrenamiento, realizar levantamientos desde posiciones suspendidas también requieren de fuerza estática. Por lo tanto, la fuerza estática es una cualidad importante para garantizar que el cuerpo mantenga el equilibrio y dirija la barra a lo largo de un camino adecuado y en una posición adecuada.

Por el contrario, la fuerza dinámica, también llamada fuerza isotónica, se caracteriza por mover el cuerpo e incluye la mayoría de los otros tipos de fuerza. La fuerza dinámica se puede caracterizar por la relación del peso corporal del atleta con el peso levantado. Por ejemplo, la fuerza absoluta es la fuerza *potencial* máxima que el cuerpo o la parte del cuerpo puede producir al contraer todas las fibras musculares para superar la fuerza máxima, independientemente del peso del atleta. Por lo general, los principiantes están muy lejos de ejercer su máxima fuerza potencial debido a las limitaciones del SNC al reclutar unidades motoras para disparar todas las fibras musculares, así como los propioceptores que inhiben de forma protectora la actividad muscular cuando el estrés es demasiado grande. Sin embargo, el entrenamiento de fuerza sistemático, el entrenamiento psicológico y la adaptación pueden aumentar la capacidad del SNC para reclutar más unidades motoras, reducir los inhibidores y fortalecer los tejidos y órganos de soporte para absorber mayor estrés, lo que permite a los atletas veteranos ejercer una fuerza cercana a su máximo potencial. Para la clase de súper peso pesado y los deportes sin

Figura 14 – 1: Clasificaciones de fuerza



restricciones de peso tales como lanzar, fuerza absoluta sirve un papel decisivo en el rendimiento. Por el contrario, la fuerza relativa es la fuerza máxima por kilogramo de peso corporal y es importante para los atletas cuya fuerza está limitada por categorías de peso. Sirve como un indicador de la capacidad de un atleta para reclutar unidades motoras y también se puede mejorar con un entrenamiento de fuerza adecuado. Por lo tanto, los levantadores de pesas deben ser fuertes en un sentido absoluto y relativo para un rendimiento óptimo.

La fuerza dinámica también se puede caracterizar por el tipo de fuerza que se manifiesta, como la fuerza máxima, la potencia y la resistencia de la fuerza. Por ejemplo, la fuerza máxima es la mayor cantidad de fuerza que los atletas pueden generar voluntariamente al enfrentarse a una resistencia superable. Esta fuerza se mide por el peso máximo que el atleta puede levantar en una repetición, y cambia con el ángulo de la articulación de un músculo lo que desafía a los atletas a desarrollar continuamente su fuerza. Debido a que la fuerza absoluta es la fuerza potencial máxima de uno y existen limitaciones para ejercerla, la fuerza máxima puede diferir de la fuerza absoluta, pero el objetivo del entrenamiento de fuerza es acercarlas una a la otra. Además, dado que la fuerza máxima es la mayor fuerza voluntaria que uno puede generar, sirve como base para todas las demás manifestaciones de fuerza.

Otra manifestación de la fuerza dinámica es la potencia que se refiere a la capacidad de superar la resistencia en un corto período de tiempo. Recuerda del Capítulo 3 (sobre Potencia, Fuerza, y

Velocidad en la Halterofilia) que la potencia es una combinación de fuerza y velocidad. Esta ecuación se maximiza para el levantamiento de pesas cuando la fuerza es muy alta, y la velocidad es suficiente para completar el levantamiento. Mientras que la fuerza máxima es la base de la fuerza de un levantador de pesas, la potencia es la cualidad de fuerza más importante para el levantamiento de pesas. Esto se debe a que la fuerza máxima es independiente del tiempo que lleva completar un movimiento y existe una relación inversa entre la masa de un objeto y la capacidad de acelerarlo (vea el Capítulo 3 sobre Potencia, Fuerza, y Velocidad en la Halterofilia). Los movimientos de levantamiento de pesas deben ocurrir en un corto período de tiempo, lo que requiere que el atleta reclute la mayor cantidad posible de unidades motoras lo más rápido posible. Sin embargo, la restricción de tiempo significa que el cuerpo no podrá ejercer la fuerza máxima (en comparación con el caso no restringido) lo que implica que el simple desarrollo de la fuerza máxima puede dar como resultado una fuerza inutilizable para desarrollar la potencia. Por lo tanto, los instructores deberían intentar desarrollar también potencia de modo que sea un alto porcentaje de la fuerza máxima del atleta mientras que también se aumenta la fuerza máxima para permitir un mayor desarrollo potencial de poder[3] (Yang y Yang 1999).

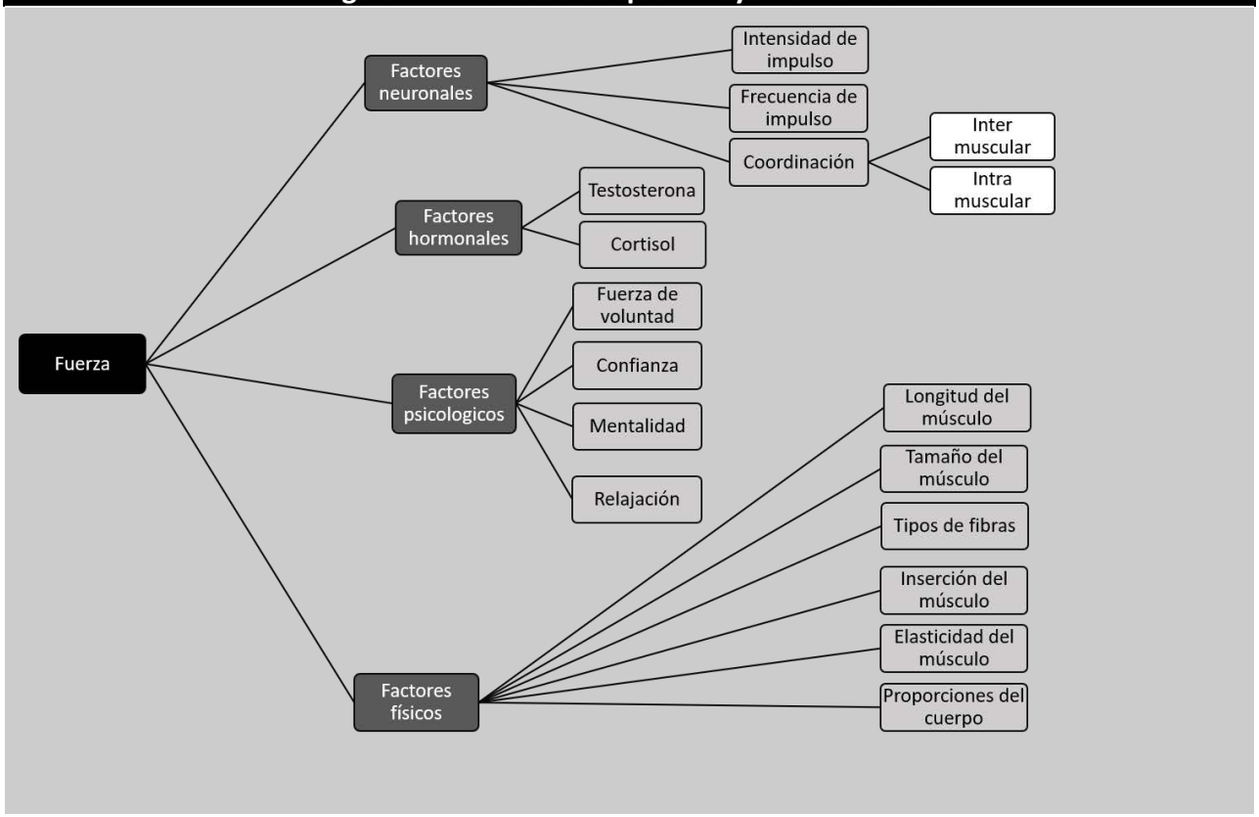
Una manifestación final de la fuerza que es importante para el levantamiento de pesas es la resistencia de fuerza que se refiere a levantar cargas repetidamente. Durante el entrenamiento, los levantadores de pesas deben repetir las cargas durante varias repeticiones en muchas series mientras mantienen la técnica y la potencia o poder. Además, al entrenar grupos de músculos pequeños o áreas débiles, es fácil agregar volumen a través de altas repeticiones. Finalmente, durante la competencia, los atletas deben levantar cargas que alcancen o reemplacen sus esfuerzos máximos previos hasta por 6 intentos. Todos estos casos requieren resistencia de fuerza y se derivan del nivel de fuerza máxima. Si el nivel máximo de fuerza es bajo, entonces los pesos de baja intensidad son más agotadores en comparación con un atleta que usa el mismo peso pero posee un alto nivel de fuerza máxima.

Los factores que influyen la fuerza

La fuerza se ve afectada por muchos factores que pueden agruparse ampliamente en factores neurales, hormonales, psicológicos y físicos que se presentan en la Figura 14 – 2. Si bien muchos de los factores tienen una larga literatura científica, una comprensión básica de estos factores puede informar al instructor sobre la naturaleza de la mejora de la fuerza e informar cómo estructurar el entrenamiento de la fuerza. El papel de los factores hormonales se cubrió en el Capítulo 13 (sobre La Carga de Ejercicio) por lo que esta discusión se centra en los factores neuronales y físicos. El papel de los factores psicológicos se cubrió en los Capítulos 8 y 12 (sobre Entrenamiento Psicológico y Entrenamiento Mental). Los factores restantes serán cubiertos aquí.

[3]Por ejemplo, si el esfuerzo de fuerza máximo de uno es de 200 kg y su potencia es del 70%, este valor (140 kg) es mayor que si la fuerza máxima fuera de solo 150 kg y la potencia aún fuera del 70% (105). De hecho, uno necesitaría usar el 93% de su fuerza máxima para igualar la potencia cuando la fuerza máxima es de 200 kg. Por lo tanto, aumentar la fuerza máxima aumenta la reserva de fuerza disponible para expresar la potencia.

Figura 14 – 2: Factores que influyen en la fuerza



Los factores neuronales

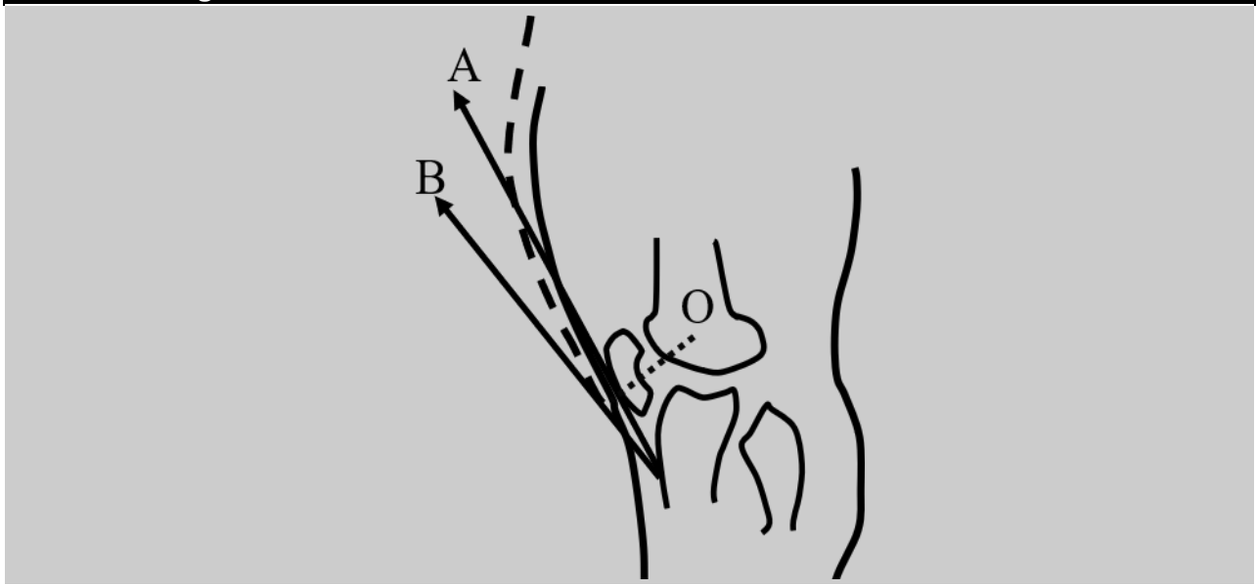
El estado del SNC afecta directamente la fuerza de un músculo y, por lo tanto, es importante para mostrar y desarrollar las cualidades de la fuerza (Tang 2001). Hablando en términos generales, el SNC gobierna el movimiento al enviar un impulso para reclutar eléctricamente unidades motoras que están compuestas de neuronas motoras y fibras musculares esqueléticas. Estas unidades motoras trabajan juntas para contraer un músculo. A través de esta acción, el SNC actúa a través de varios canales para mejorar la producción de fuerza. El primero es a través del índice de codificación que se refiere a la frecuencia del impulso (Tang 2001). Una frecuencia más alta da como resultado una contracción más fuerte y más explosiva hasta que la unidad del motor alcanza su límite de contracción. Este canal es especialmente importante para mejorar la producción de fuerza a intensidades superiores al 80% (Ma y Sha 2007). El segundo canal del SNC se refiere a la intensidad del impulso que rige el reclutamiento de unidades motoras. En general, el SNC recluta unidades motoras más pequeñas primero y después más grandes a medida que aumenta la intensidad del impulso. Por lo tanto, a medida que la intensidad de la carga aumenta, el SNC enviará una señal más grande para reclutar un mayor número de unidades motoras grandes, lo que produce una contracción más fuerte y más rápida (Zhang et al 2008). El tercer canal del SNC es mediante la mejora de la coordinación de las unidades motoras

dentro de un músculo (coordinación intramuscular) y entre los músculos (coordinación intermuscular). Esto es importante porque los movimientos de levantamiento de pesas requieren que muchos músculos trabajen juntos, pero esto se puede mejorar aumentando la conciencia corporal y practicando mover pesas pesadas rápidamente.

Los factores físicos

El potencial de un atleta para expresar la fuerza también depende de factores físicos como el tamaño del músculo, la composición de la fibra y la elasticidad. La colección de fibras dentro de un músculo forma un área de sección transversal fisiológica que se mide como el área total en la sección transversal perpendicular más grande de un músculo. En general, una mayor área de sección transversal corresponde a una mayor fuerza, todo lo demás es igual (Gong, Wu y Zhou 2009). Esto se debe a que cada fibra muscular genera una cierta cantidad de fuerza, pero las fibras se vuelven más gruesas en respuesta al entrenamiento de fuerza, lo que permite que las fibras produzcan una mayor fuerza mientras que también van aumentando la sección transversal fisiológica de todo el músculo. Además, un tamaño muscular más grande altera la línea de tracción del músculo al aumentar como se muestra en la Figura 14 – 3 de línea$A$ a línea$B$. Esto aumentará el momento de los músculos desde la OAdistancia hastaOB la que permite que el músculo ejerza una mayor fuerza sobre una articulación. Esta Figura muestra que los cuádriceps más grandes extenderán la rodilla con más fuerza, todo lo demás igual. Dado que los atletas compiten en las clases de peso, aumentar el tamaño muscular y minimizar la grasa corporal es un objetivo principal para maximizar estos efectos. Sha y Ma (2007) observan que las intensidades del 80 – 95% maximizan la hipertrofia para la fuerza, de modo que los instructores deben organizar la mayor parte del entrenamiento de la fuerza a estas intensidades.

Figura 14 – 3: Cambio de tamaño de músculo en el momento de brazo



Sin embargo, el tamaño de un músculo también depende de su longitud. Por lo general, los atletas con miembros más largos tienen músculos más largos y tienden a competir en clases de mayor peso porque su potencial muscular es mayor. Yang (2013) proporciona el siguiente ejemplo: considera 2 atletas con la misma área de sección transversal antes del entrenamiento, pero un atleta tiene una longitud de tríceps de 20 cm y el otro atleta tiene una longitud de tríceps 1.5 veces mayor (30 cm). El potencial de la sección transversal del músculo más largo es $1.5^2 = 2.25$ veces más corta y su volumen es $1.5^3 = 3.375$ veces mayor. Por lo tanto, entrenando el músculo más largo tiene un mayor volumen potencial (y por lo tanto, tamaño y fuerza) lo que aumentará el peso del atleta y dificultará la competencia en clases de menor peso. Por lo tanto, los instructores deben colocar a los atletas con músculos más largos en clases de mayor peso para maximizar su potencial muscular.

Dado el tamaño de un músculo, la fuerza de su fuerza también depende de su composición de fibra. Sha y Ma (2007) ofrecen un resumen de las características de la fibra muscular. Señalan que las fibras musculares se pueden dividir en fibras musculares de contracción lenta y de contracción rápida entre las fibras musculares intermedias, es decir, Tipo I, Tipo IIA y Tipo IIB, aunque existen más tipos de fibras dependiendo del método utilizado para dividirlas. Señalan que las fibras tipo I tardan más en alcanzar la tensión máxima y son pequeñas, por lo que producen una fuerza menor que las fibras tipo II, por lo que se denominan fibras de "contracción lenta". Las fibras tipo I tienen una alta densidad de mitocondrias, capilares y mioglobina, lo que las hace adecuadas para la resistencia y las actividades aeróbicas. Por el contrario, las fibras de Tipo II alcanzan la tensión máxima en un tercio del tiempo de las fibras de Tipo I y, por lo tanto, producen una fuerza mucho mayor cuando se contraen, razón por la cual se denominan fibras de contracción rápida. Las fibras de tipo IIA tienen un tamaño y una densidad moderados de mitocondrias, capilares y mioglobina, pero tienen una capacidad glagolítica alta que las hace moderadamente resistentes a la fatiga y adecuadas para la producción de fuerza moderada. Las fibras de tipo IIB son las fibras más grandes en tamaño y tienen baja densidad de mitocondrias, capilares y mioglobina, pero también tienen una alta capacidad glagolítica que fatiga rápidamente pero es capaz de producir la mayor cantidad de fuerza. Las fibras musculares se reclutan en función de la intensidad del movimiento, por lo que las fibras de Tipo I se reclutan primero y preferentemente a bajas intensidades, seguidas por Tipo IIA y luego Tipo IIB cuando el atleta debe ejercer un alto grado de fuerza. Debido a estas características, es preferible que los levantadores de pesas tengan una gran cantidad de fibras Tipo II especialmente Tipo IIB, y Zhu (1985) señala que los levantadores de pesas de élite tienden a tener mayores proporciones de fibras de Tipo II que los atletas de resistencia. Si bien todos los atletas nacen con una cierta distribución de fibras musculares, Sha et al (2007) señalan que el entrenamiento de fuerza puede inducir un cambio del Tipo IIB al Tipo IIA como una adaptación para conservar energía. Sin embargo, este proceso puede revertirse rápidamente a medida que disminuye el volumen de entrenamiento. Por lo tanto, los instructores deben enfatizar la alta intensidad y la velocidad de movimiento para asegurar que las fibras Tipo IIA y IIB estén entrenadas pero también reduzcan el volumen para que las fibras Tipo IIB puedan cambiar a su estado original. Esto es especialmente importante cuando se afila para una competencia. Durante el entrenamiento de fuerza general, los

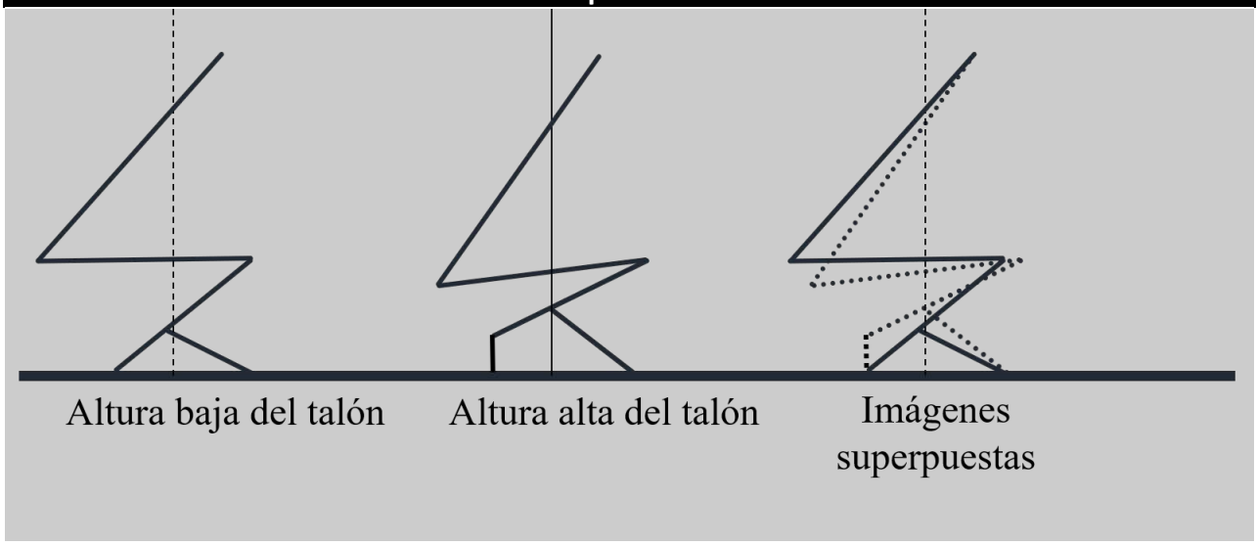
instructores deben evitar movimientos lentos a bajas intensidades para minimizar el cambio de Tipo IIB a Tipo IIA.

Además, es preferible que los atletas tengan músculos más largos que se insertan en puntos más bajos en un hueso, ya que los puntos de inserción más bajos alargan la palanca por la cual los músculos pueden producir fuerza (llamada brazo de fuerza). Los puntos de inserción más bajos también permiten los vientres musculares más grandes que contribuyen a un marco muscular general más grande para distribuir la fuerza desde la barra. Dado que los puntos de inserción están determinados genéticamente, los atletas con puntos de inserción más altos deberán asegurarse de maximizar su potencial muscular para absorber la fuerza de la barra y ejercer su propia fuerza.

Un componente relacionado a esto es la elasticidad de la unidad músculo – tendón que es responsable de almacenar la energía elástica. Cuando un músculo se estira a través de una contracción excéntrica antes de acortarse mediante una contracción concéntrica, se produce energía elástica y se puede transferir desde la unidad músculo – tendón a través de los huesos. Una mayor elasticidad permite que la unidad músculo – tendón tolere más fuerza y almacene energía elástica que ayuda a mover una carga (Xiao 2014). Sin embargo, los tendones más elásticos requieren más tiempo para revertir y transmitir la fuerza que los tendones más rígidos, lo que significa que el músculo también debe absorber más fuerza. Si el músculo es elástico y fuerte también se puede estirar con seguridad, y un tramo más rápido produce una mayor fuerza concéntrica. Afortunadamente, los atletas pueden entrenar su cuerpo con un trabajo pliométrico para hacer que la unidad músculo – tendinosa sea más elástica y más fuerte para poder transmitir la fuerza más rápidamente.

Las proporciones corporales son otra cosa importante porque determinan la postura del atleta y las exigencias generales que se le imponen al cuerpo. Los 3 principios de gravedad y las 5 palabras se deben seguir independientemente de la estructura ósea; sin embargo, las diferencias en las proporciones del cuerpo determinan la distancia de las articulaciones desde la barra y, por lo tanto, la cantidad de fuerza que un músculo debe ejercer para mover la barra. Por ejemplo, los atletas con tibias más cortas tienen más dificultad para ponerse en un squat que los atletas con tibias más largas (todo lo demás es igual) porque el fémur es relativamente más largo por lo que las caderas están más lejos del punto de equilibrio, lo que resulta en una inclinación del torso para compensar. Esto requiere que el atleta de tibia corta (fémur largo) use los músculos de la parte inferior de la espalda más que las piernas al levantar objetos. Una forma en que los atletas pueden manipular las debilidades estructurales es ampliando su postura y/o empujando las rodillas, lo que reducirá la distancia de las caderas a la barra y mantendrá el torso en una posición más vertical (vea el Capítulo 7 sobre Entrenamiento Técnico). Además, los atletas pueden ajustar su agarre para colocar mayor o menor tensión en la parte posterior. Además, muchos atletas a menudo aumentan la altura del talón de la zapatilla de levantamiento de pesas que puede aumentar la longitud entre el piso y las rodillas, lo que reduce la longitud relativa entre el fémur y la tibia para que el cuerpo pueda ponerse más erguido. Esta modificación de squat se muestra en la Figura 14 – 4. Observe cómo en ambos casos el atleta aún mantiene su equilibrio sobre el

Figura 14 – 4: Alteración de la mecánica estructural en el squat para enfatizar la fuerza de la pierna



medio pie. Los instructores deben tener en cuenta las proporciones corporales al evaluar la postura y la fuerza de un atleta, sabiendo que es posible que dos atletas nunca se verán igual a pesar de las modificaciones para aumentar la eficiencia mecánica de su movimiento. Sin embargo, los atletas aún deben seguir los 3 principios de gravedad y las 5 Palabras.

Las mejores prácticas para el entrenamiento de la fuerza

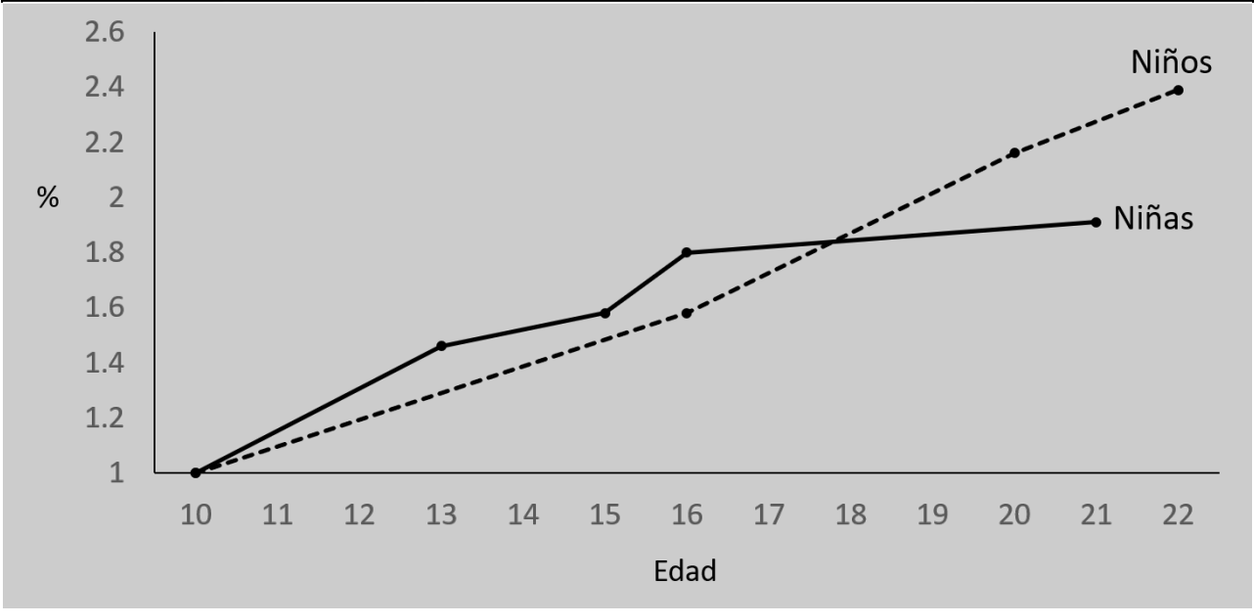
El primer paso para implementar el entrenamiento de la fuerza es comprender los parámetros óptimos para las distintas cualidades de la fuerza, de lo contrario los resultados serán subóptimos o ineficaces (Yang 2013). Por ejemplo, si un atleta tiene un alto nivel de fuerza máxima y necesita desarrollar la resistencia de fuerza, entonces el uso de parámetros para construir la fuerza máxima (85 – 100%) será menos efectivo que el uso de parámetros para el fisicoculturismo (50 – 75%). Otro ejemplo se refiere a los atletas que son técnicamente competentes pero carecen del desarrollo muscular para soportar pesos pesados, en cuyo caso deben participar en el culturismo para fortalecer y desarrollar los músculos y los tejidos conectivos. Además, algunos atletas se fatigan más por el volumen mientras que otros están más fatigados por la intensidad, por lo que los instructores deben comprender que los diferentes atletas tendrán un mejor rendimiento en diferentes rangos de los parámetros para la misma calidad de fuerza. De lo contrario, el entrenamiento podría ser demasiado difícil para algunos atletas, de modo que no pueden recuperarse adecuadamente, mientras que para otros podría ser demasiado fácil así que no se pueden adaptar y mejorar. Entender que es "demasiado difícil" o "muy poco" y qué métodos son "mejores" requiere que el instructor recopile datos sobre sus atletas utilizando los indicadores de carga del Capítulo 13 (La Carga de Ejercicio), los propios comentarios del atleta del diario de entrenamiento, y una evaluación sobre el estado atlético del atleta y su tendencia de desarrollo (vea el Capítulo 16 sobre La Evaluación del Atleta). Desde aquí, el instructor puede tomar una decisión informada sobre el entrenamiento de fuerza que se ajusta a las necesidades del atleta.

Dados los diferentes arreglos para diferentes cualidades significa que el entrenamiento de la fuerza debe organizarse rítmicamente a lo largo del ciclo de entrenamiento. Por ejemplo, si el objetivo es aumentar la resistencia de fuerza, esto se debe realizar temprano en el ciclo de entrenamiento en lugar de cerca de la competencia porque genera mucha fatiga y la intensidad es demasiado ligera para prepararse para la competencia de levantamiento de pesas. En general, el instructor debe aumentar gradualmente el entrenamiento de fuerza en función de la fatiga y el rendimiento del atleta y luego disminuirlo durante el período de ajuste para permitir que el atleta se recupere antes de implementar una mayor carga. Además, el instructor debe coordinar el entrenamiento de fuerza con otro entrenamiento. A menudo se realiza mucho entrenamiento de fuerza después del entrenamiento de levantamiento de pesas, pero esta implementación no es efectiva para el desarrollo de la fuerza porque el atleta generalmente está cansado por el trabajo anterior. En esta situación, es difícil aumentar la intensidad o el volumen para el entrenamiento de fuerza, por lo que el estímulo de entrenamiento es demasiado pequeño para crear adaptación y las áreas débiles seguirán siendo débiles. Por lo tanto, los instructores deben tener días en los que organicen entrenamiento de fuerza antes de cualquier otro entrenamiento o aseguren que cualquier entrenamiento previo sea relativamente más ligero en volumen y/o intensidad. En términos más generales, el instructor debe tomar en cuenta las demandas técnicas, físicas y psicológicas de la fase de entrenamiento al implementar el entrenamiento de fuerza, de lo contrario el entrenamiento de fuerza podría entrar en conflicto con esas necesidades y fallar en sostener el objetivo de entrenamiento. Los instructores también deben tener en cuenta el impacto del entrenamiento sobre sistemas de energía. Por ejemplo, la halterofilia es un deporte anaeróbico, pero el entrenamiento exclusivo de forma anaeróbica puede reducir la funcionalidad del sistema aeróbico, que constituye la base para desarrollar y estabilizar la capacidad anaeróbica. Esto reducirá la fuerza y la capacidad del atleta para manejar otros métodos de entrenamiento de fuerza, limitando las opciones para crear un estímulo adaptativo. Por lo tanto, organizar un entrenamiento aeróbico con entrenamiento de fuerza puede mejorar la capacidad de un atleta para entrenar (Huang 2002).

Relacionado a esto, los instructores deben continuar construyendo fuerza gradualmente y durante un largo período. Yang (2013) señala que la fuerza absoluta se puede dividir en 4 etapas para mujeres y hombres (simulada en la Figura 14 – 5). Señala que la fuerza de las mujeres puede mejorar en un 46% entre las edades de 10 a 13, especialmente en los músculos extensores; 8% entre las edades 13 – 15; 14% entre las edades de 15 a 16 años; 6% entre las edades 16 – 21; y alrededor de los 20 años la mayoría de las mujeres alcanzando la fuerza máxima de los adultos mayores. Para los hombres, la fuerza absoluta puede crecer en un 58% durante la pubertad (edades 12 – 16); 37% entre las edades de 17 – 20; 10% durante las edades 21 – 22; y para los 25 años pueden alcanzar la fuerza máxima de los adultos mayores. Para ambos sexos, la fuerza absoluta alcanzará un pico entre los 20 y 30 años, pero puede mantenerse o mejorarse a un ritmo lento. Con esta tasa de crecimiento, los instructores no necesitan apresurarse para desarrollar fuerza.

La población china es muy diversa, por lo que los atletas variarán según la edad, el género, el nivel de entrenamiento, la condición física, el estilo técnico y táctico y el físico. Por lo tanto, los

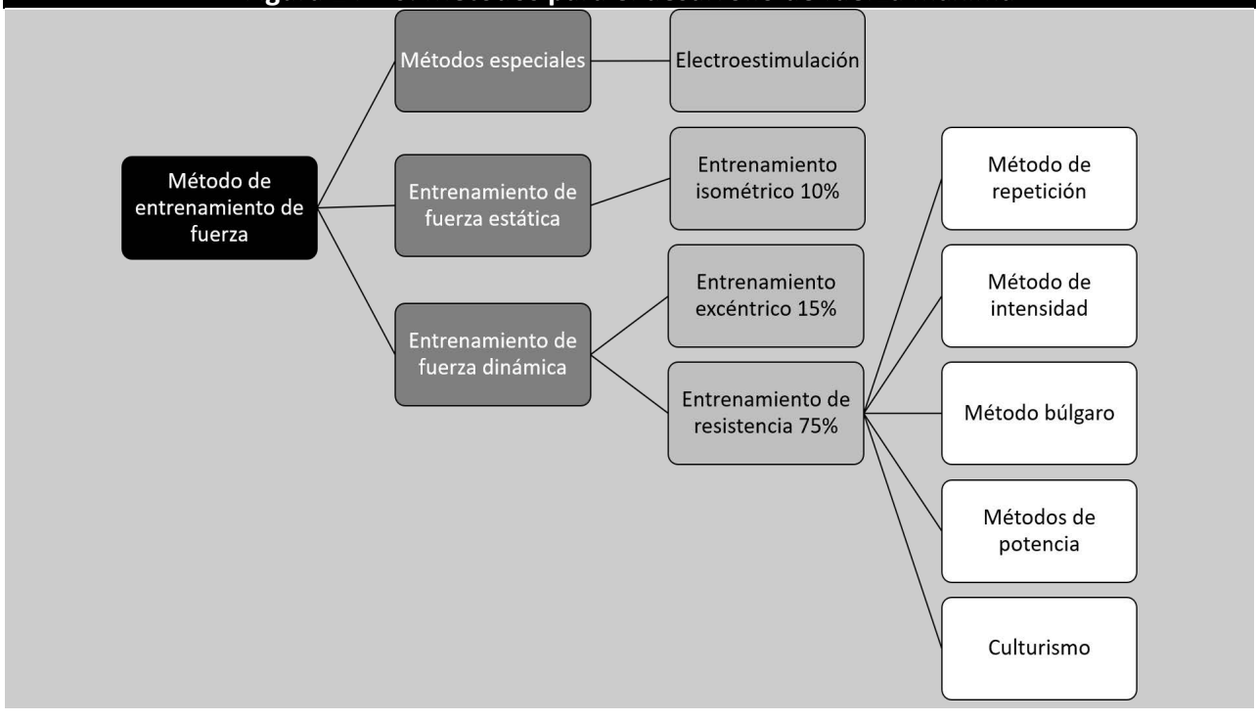
Figura 14 – 5: Trayectorias simuladas de fuerza entre niños y niñas



instructores deben individualizar sus arreglos de entrenamiento de fuerza y usar una amplia variedad de técnicas para desarrollar fuerza. La experiencia práctica en China ha encontrado que la combinación de entrenamiento de fuerza, entrenamiento excéntrico, entrenamiento estático y otros modos de contracción muscular durante el entrenamiento produce los mejores resultados. La carga óptima de la distribución para producir el mejor efecto (en promedio) se muestra en la Figura 14 – 6, que consiste en 75% de entrenamiento de fuerza, 15% de entrenamiento excéntrico y 10% de ejercicio estático (Yang 1992). Mientras que los atletas individuales pueden responder mejor a una distribución alternativa, todos los atletas chinos incorporan una variedad de contracciones musculares para proporcionar diversos estímulos para la adaptación, de modo que el cuerpo pueda aumentar la fuerza máxima más rápido. Estos métodos desarrollan efectivamente la fuerza absoluta y la fuerza relativa, y son importantes para el desarrollo de la potencia y la resistencia de fuerza.

Otro tema por considerar al implementar el entrenamiento de la fuerza es cómo los métodos y movimientos se trasladarán a cómo el atleta expresa su fuerza durante el snatch, el clean, o el jerk (Chen 2004b). Por ejemplo, si un atleta realiza demasiado trabajo de espalda baja, puede usar los músculos de la parte inferior de la espalda excesivamente durante el deadlift o la extensión que causará una violación de cualquiera de los 3 principios de gravedad y por lo tanto una o más de las 5 palabras. Otro ejemplo es realizar demasiada fuerza de trabajo a bajas velocidades que pueden condicionar al atleta a ejercer su fuerza lentamente. Por ejemplo, cuando un atleta realiza demasiadas prensas estrictas, puede tener problemas para bloquear el tirón completa y rápidamente porque están condicionados a una acción de bloqueo más lenta que un tirón real. Por lo tanto, el atleta debe continuar trabajando en su técnica a medida que desarrollan la fuerza para mantener las posiciones correctas para maximizar su fuerza vertical.

Figura 14 – 6: Métodos para el desarrollo de fuerza máxima



Finalmente, todo el entrenamiento de fuerza se debe realizar con la técnica adecuada. Un aspecto de la técnica adecuada es la respiración, que es un elemento importante de la fuerza. Respiraciones fuertes son buenas para reforzar los abdominales y los músculos de la espalda que pueden mejorar la estabilidad; sin embargo, puede aumentar la presión en el tronco para contener la circulación sanguínea, lo que puede limitar la sangre al cerebro y provocar el desmayo. Además, los altos niveles de presión pueden provocar el tensado de otras áreas del cuerpo que pueden ralentizar un movimiento. Para evitar resultados adversos, el instructor debe alentar a los atletas a evitar respirar cuando el tiempo de ejercer la fuerza máxima es corto o en movimientos repetitivos que no requieren mucha fuerza. Además, deben alentar a los atletas a que eviten exhalar mucho cuando finalicen un movimiento para que no tengan que aspirar en busca de aire después. Los instructores también deben seguir cargando ligeramente para que los atletas puedan aprender a evitar el entrenamiento con respiración pesada. En cambio, los atletas deben enfocarse en exhalar estrechando la glotis (como si estuvieran haciendo un sonido fricativo 'h') que puede reforzar el tronco sin producir tensión. Además, deben exhalar lentamente al terminar un movimiento de fuerza.

Los métodos para la construcción de fuerza máxima

El método de repetición

El método de repetición se caracteriza por ejercer fuerza repetidamente con tensión submáxima hasta que el atleta alcance el agotamiento para cada serie. La Tabla 14 – 1 muestra que los parámetros

Tabla 14 – 1: Características de la carga del método de repetición	
Intensidad (%)	75 – 90%
Series	6 – 10
Reps	3 – 6
Descanso (min)	3

de carga óptimos son de 75 – 90% de intensidad para 6 – 10 series de 3 – 6 repeticiones (Yang 1992). El atleta puede progresar dentro de una sesión por intensidad y/o volumen. Por ejemplo, un atleta puede realizar$\frac{75\%}{6}6$ "6 series de 6 repeticiones al 75%" y de esta manera de progresar se conoce como el método del "peso constante". En la práctica, la cantidad ideal de series se basará en la tasa objetivo de esfuerzo percibido por el atleta para ese día y la calidad del movimiento. Una vez que el atleta percibe que la serie es más alta que la intensidad objetivo, se puede pasar al siguiente movimiento. Alternativamente, el atleta puede cambiar la intensidad por serie, como se conoce como el "método de retroceso" en el que el atleta trabaja hasta un peso pesado que alcanza la intensidad objetivo pero luego realiza series más ligeras para obtener un volumen adicional. Dado que el atleta ya ha alcanzado una intensidad específica, estos conjuntos de recuperación se sentirán más intensos que 80%, por lo que la cantidad óptima de series e intensidad para retroceder depende de la cantidad deseada de volumen que el instructor desea alcanzar y la respuesta de fatiga del atleta. Una variación de este método se conoce como el "método de la pirámide", donde la intensidad aumenta hasta un pico y luego disminuye con cada serie posterior, por ejemplo: $\frac{70\%}{3}, \frac{75\%}{3}, \frac{80\%}{3}, \frac{85\%}{3}, \frac{90\%}{3}, \frac{85\%}{3}, \frac{80\%}{5}2$.Este ejemplo muestra una disminución simétrica de la intensidad después de alcanzar la serie más pesada, pero esto no es necesario. El objetivo de este método es acumular volumen pero comenzando a tocar intensidades más altas, por lo tanto, las series de retroceso se vuelven gradualmente más ligeras, pero pueden aumentar en repeticiones para obtener la respuesta de fatiga deseada. Se usa principalmente durante la mitad de la fase básica (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento) donde la intensidad aumenta pero el volumen aumenta más rápido.

La progresión óptima para cualquier método de carga depende de la fase de entrenamiento y sus requisitos, tales como los objetivos, la intensidad objetivo y el contenido de entrenamiento. Además, depende de si el atleta responde mejor al volumen o intensidad, lo que se puede reunir usando indicadores de carga del Capítulo 13 (sobre La Carga de Ejercicio), observando el rendimiento del atleta, comunicándose para conocer su tasa de esfuerzo percibido y leyendo la evaluación del diario de entrenamiento. Esta información también es importante para determinar cómo progresa el atleta en las semanas siguientes. Por ejemplo, el atleta puede actuar $\frac{75\%}{6}6$ en una semana y después ya sea en $\frac{75\%}{6}7$ o $\frac{85\%}{6}6$en la semana siguiente. Ambos son claros incrementos, pero los atletas pueden responder más favorablemente a un aumento que al otro. Estos datos son especialmente importantes en los casos en donde la intensidad y el volumen se ajustan, por ejemplo, en $\frac{75\%}{6}6$ una semana y después $\frac{85\%}{5}6$. Si bien el tonelaje es mayor en la primera semana, la intensidad es mayor en la semana siguiente, por lo

que no está claro cuál es mejor. Sin embargo, conocer los requisitos de la fase del entrenamiento y la respuesta del atleta puede guiar al instructor para tomar una decisión informada. El punto principal de la progresión es crear un estímulo más grande una vez que el atleta ya no se sienta cansado de la disposición de entrenamiento, pero esto requiere de datos.

El método de repetición puede mejorar el metabolismo, inducir hipertrofia, mejorar la coordinación técnica y aumentar tanto la fuerza máxima como la velocidad (Sheng 2010). En la práctica, el uso de 6 repeticiones ha demostrado ser particularmente efectivo para las atletas (Xu 2012). Por ejemplo, Yang (2013) señala que este método fue muy utilizado por las campeonas olímpicas femeninas, tales como: Yang Xia (53 kg, 2000), Ding Meiyuan (+ 75 kg, 2000), Liu Chunhong (69 kg, 2004, 2008), Chen Yanqing (58 kg, 2004, 2008), Tang Gonghong (+75, 2004), Cao Lei (75 kg , 2008), Wang Mingjuan (48 kg, 2012) y Zhou Lulu (+ 75 kg, 2012). Rara vez intentaron levantar el peso máximo y en su lugar desarrollaron su fuerza centrándose en completar el volumen efectivo necesario. Esto se debe, en parte, a la mayor resistencia y elasticidad de las articulaciones de las mujeres (consulte el Capítulo 18 sobre El Entrenamiento Femenino).

El método de intensidad

Levantar pesas pesadas en un corto período de tiempo es una habilidad que requiere práctica, por lo que el objetivo del método de intensidad es desarrollar esta habilidad al requerir que los atletas mejoren su coordinación y tasa de éxito a intensidades superiores al 85%. Los parámetros de carga se muestran en la Tabla 14 – 2 (Yang 1992). Los atletas comienzan alrededor del 85% y aumentan gradualmente la competencia con bajas repeticiones y los instructores pueden evaluar el progreso según la tasa de éxito, así como los comentarios y datos de los atletas. Por ejemplo, si un atleta puede completar $\frac{85\%}{3}6$ sin fallas pero su técnica no es perfecta, entonces el instructor puede aumentar el volumen a $\frac{85\%}{3}8$o más para permitir más práctica. Si la técnica es sólida, el instructor puede avanzar hacía $\frac{90\%}{1-2}6$ y desarrollar desde allí en función de la tasa de éxito. Yang (2013) resume los costos y beneficios de este enfoque. Por un lado, este método proporciona un gran estímulo al SNC al inducir y desarrollar la hormona de crecimiento de secreción y las catecolaminas, como la norepinefrina y la epinefrina, que preparan al organismo para responder a un estrés elevado. Además, obliga al cuerpo a reclutar y coordinar una gran cantidad de unidades motoras y fibras musculares de rápida contracción. Por otro lado, el método de intensidad consume mucha proteína y fosfocreatina que, combinadas con la estimulación del sistema nervioso central, pueden gravar fuertemente el cuerpo. Por lo tanto, este método requiere que el atleta se recupere completamente entre series; de lo contrario, el SNC puede disparar subóptimo o el atleta puede estar demasiado cansado física o mentalmente para ejercer la cantidad de fuerza necesaria para completar un movimiento. La fatiga puede durar durante una sesión de entrenamiento o incluso entre sesiones de entrenamiento, por lo que aunque este método es efectivo, no puede usarse únicamente para desarrollar fuerza o para cada movimiento. Cuando se utiliza correctamente, este método mejora el rendimiento de la competencia al permitir que los atletas tengan

Tabla 14 – 2: Características de carga del método de intensidad	
Intensidad (%)	85 – 100%
Series	6 – 10
Reps	1 – 3
Descanso (min)	3

altas tasas de éxito en pesos más cercanos a su máximo. Yang también señala que los atletas que han batido récords mundiales con éxito y ganado medallas de oro olímpicas con este método incluyen a Wu Shude (56 kg, 1984), Chen Weiqiang (60 kg, 1984), Tang Ningsheng (59 kg, 1996) y Zhan Xugang (70 kg, 1996; 77 kg, 2000).

El método búlgaro

Durante la década de 1980, China participó en intercambios culturales con Bulgaria y aprendió sobre el "método de fuerza máxima" o "método búlgaro" popularizado por el entrenador Ivan Abadjiev. El método búlgaro se enfoca exclusivamente en la intensidad al requerir que el atleta alcance o exceda su máximo y después retrocede gradualmente haciendo 2 series con 10 kg menos y luego otras 2 series con otra reducción de 10 kg. Los atletas búlgaros intentaban levantamientos de intensidad máxima de 4 a 5 veces o más y la selección de ejercicios era muy estrecha para enfocar su energía en los levantamientos de competencia de alta intensidad. Este método convirtió al equipo búlgaro en una fuerza dominante contra la Unión Soviética en la competencia mundial y olímpica. Los principios de adaptación utilizados por Abadjiev (vea el Capítulo 5 sobre Principios de Entrenamiento de la Halterofilia) en atletas de élite son la base de su método. Él supo que sin nuevos estímulos y adaptación, no habría desarrollo de la capacidad funcional del cuerpo ni progreso para el nivel de entrenamiento. Por lo tanto, después de adaptarse a un viejo estímulo, el cuerpo necesita un nuevo estímulo para continuar progresando. Debido a que los atletas de élite ya poseen una base sólida, creía que hacer entre 4 y 5 horas de entrenamiento intenso estimulaba varias vías hormonales en el cuerpo y empujaba al cuerpo (y su actividad hormonal) a un estado hiperactivo (Guo 1983)[4].

Wan (1988) describió el protocolo de entrenamiento que el equipo chino adoptó en la Tabla 14 – 3. El objetivo es concentrar la estimulación de entrenamiento a la máxima intensidad, por lo que las sesiones de entrenamiento generalmente duran alrededor de una hora y mientras más juegos pueda hacer el atleta a alta intensidad dentro de ese marco de tiempo, mejor. Sin embargo, la posibilidad de agregar series se basa en la capacidad de recuperación del atleta y la mayoría de los atletas deben descansar aproximadamente 3 minutos por serie. La progresión sigue un método paso a paso. Por ejemplo, si un atleta puede hacer el snatch de 150 kg antes del entrenamiento, puede esforzarse por levantar este peso durante cada sesión hasta que pueda completar 2 series. Esto puede tomar algunos días o más, pero alcanzar este objetivo es una señal de que se ha adaptado a la carga, por lo que puede ingresar a la siguiente etapa de entrenamiento adaptativo. En este punto, el objetivo puede aumentar a

[4]Los mecanismos para esta adaptación no estaban claros durante el mandato de Abadjiev.

Tabla 14 – 3: Características de carga del método búlgaro					
Intensidad	90%	95%	97.5%	100%	+100%
Series	3	2	2	2	1 – 2
Reps	3	2	2	1	1
Descanso (min)	3	3	3	3	3

152.5 – 155kg y puede pasar unos días trabajando en completar con éxito 2 series con este nuevo peso. Después de completar la serie máxima, se permite 2 juegos de 1 a 2 repeticiones con 10 kg menos y luego otros 2 juegos con otra reducción de 10 kg. Usualmente, estas series se realizan si el volumen que conduce al nuevo máximo es mínimo para que el atleta gane más volumen a la máxima intensidad. Si bien estas repeticiones no son máximas en términos de peso en la barra, todavía tienen un efecto fisiológico y mental similar porque estas series ocurren después de llegar al máximo y, por lo tanto, se realizan bajo fatiga.

Aunque Abadjiev usó este programa durante largos períodos de tiempo, Guo (1990) recomienda utilizar este método en atletas experimentados durante al menos 2 semanas pero no más de 2 meses porque los aumentos a largo plazo en la actividad hormonal pueden causar fatiga excesiva y enfermedades del ejercicio. De manera más general, los movimientos deportivos no afectan a todas las partes del cuerpo por igual, por lo que entrenar de manera tan específica descuida el entrenamiento de las áreas débiles lo que puede producir desequilibrios a largo plazo y posibles lesiones. Si hay un eslabón débil, es más efectivo fortalecerlo directamente y transferir esa fuerza en los movimientos de competencia en lugar de permitir que el área reciba solo una pequeña cantidad de entrenamiento. Aunado a esto, es difícil agregar volumen con el método búlgaro que limita el desarrollo de otras cualidades útiles para el desarrollo de la fuerza como la hipertrofia. Como en el caso de las debilidades, es más eficaz entrenar la hipertrofia directamente con mayor volumen que tratar de agregar volumen de los movimientos de competición. Por lo tanto, el método búlgaro se puede usar solo o combinado con otros métodos de capacitación y como parte de un ciclo de entrenamiento. Por ejemplo, Guo (1983) señala que el método búlgaro es particularmente efectivo por poco menos de 2 meses como parte de una fase de competencia en la que el primer mes lleva al atleta a su mejor estado competitivo y el segundo mantiene este estado hasta la competencia (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento). Por ejemplo, un instructor puede designar lo siguiente:

1. Entrenamiento moderado (2 semanas)
2. Entrenamiento moderado (2 semanas)
3. Entrenamiento búlgaro (2 semanas)
4. Entrenamiento moderado (1 semana)

Por supuesto, la estructura exacta puede variar según la importancia de la competencia, la duración del ciclo de entrenamiento y especialmente la aptitud del atleta. Debido a que este método

concentra la estimulación a intensidades máximas, requiere que el atleta tenga una base sólida técnica y de fuerza junto con un programa de recuperación adecuado para enfrentar las demandas físicas y del SNC de este entrenamiento. Yang (2013) señala que este método ha sido utilizado por excelentes atletas como Wu Shude (56 kg, 1984), Chen Weiqiang (60 kg, 1984), Zhan Xugang (70 kg, 1996; 77 kg, 2000), Shi Zhiyong (62 kg, 2004), Zhang Guozheng (69 kg, 2004) y Lu Xiaojun (77 kg, 2012).

El método excéntrico

Cuando un músculo se acorta en respuesta a una fuerza externa como la gravedad o un peso, está realizando una contracción concéntrica. Por el contrario, cuando un músculo se alarga en respuesta a una fuerza externa, entonces está realizando una contracción excéntrica. Este último tipo de movimiento se produce durante el entrenamiento, como cuando un atleta baja lentamente la barra durante una serie de repeticiones múltiples, de snatch, clean, jerk, squat y press. La Figura 14 – 7 muestra las características de velocidad de fuerza para los movimientos concéntricos y excéntricos, donde los movimientos concéntricos se caracterizan por una mayor velocidad a medida que disminuye el peso (y por lo tanto la fuerza requerida); sin embargo, la relación opuesta existe durante los movimientos excéntricos donde las velocidades más altas son posibles con pesos más pesados. Los parámetros de la carga del entrenamiento excéntrico se presentan en la Tabla 14 – 4 y varían entre atletas menos experimentados y atletas más experimentados (Huang 2002). Usualmente, los atletas menos experimentados usan pesos de 80 – 100% y movimientos excéntricos más largos en comparación con los atletas experimentados que usan 120 – 190% pero para una duración excéntrica más corta. La razón de estas diferencias se debe a que los atletas menos experimentados generalmente carecen del control corporal y la fuerza para manejar tal intensidad. Sin embargo, los atletas menos experimentados pueden alargar la duración para entrenar los excéntricos con más intensidad. Este método es muy exigente debido a las altas cargas y se debe usar con moderación y en combinación con otros métodos. Además, Kong (1996) recomienda que los atletas realicen un máximo de 5 series y descansen más tiempo entre series (3 a 5 minutos) para que tengan energía suficiente para bajar el peso lentamente mientras mantienen una postura adecuada.

Existen varias ventajas para el entrenamiento excéntrico. En primer lugar, los movimientos excéntricos permiten cargas de hasta 120 – 190% más que en la práctica normal, lo que estimula el SNC de forma más intensa y da como resultado un incremento de fuerza. De manera relacionada, las altas cargas preferentemente desarrollan fibras musculares rápidas de contracción más fácilmente e inducen una mayor hipertrofia de estas fibras lo que resulta en una mayor resistencia (Sha y Ma 2007). Otra ventaja es que el entrenamiento excéntrico puede crear una mayor reserva de fuerza para ayudar durante el componente concéntrico de un movimiento al fortalecer los músculos de soporte al tiempo que también inhibe la resistencia del músculo alargado (Kong 1996). Por ejemplo, si el mejor squat del atleta es de 200 kg, no podrá entrenar con pesos superiores a los 200 kg, sin embargo, podrá enfatizar la parte excéntrica del squat con 240 kg, lo que le ayudará a entrenar su postura y adaptarse a la resistencia al peso pesado. Además, sus cuádriceps resistirán menos la porción excéntrica y, por lo

Figura 14 – 7: Curva de velocidad y fuerza para los movimientos excéntricos

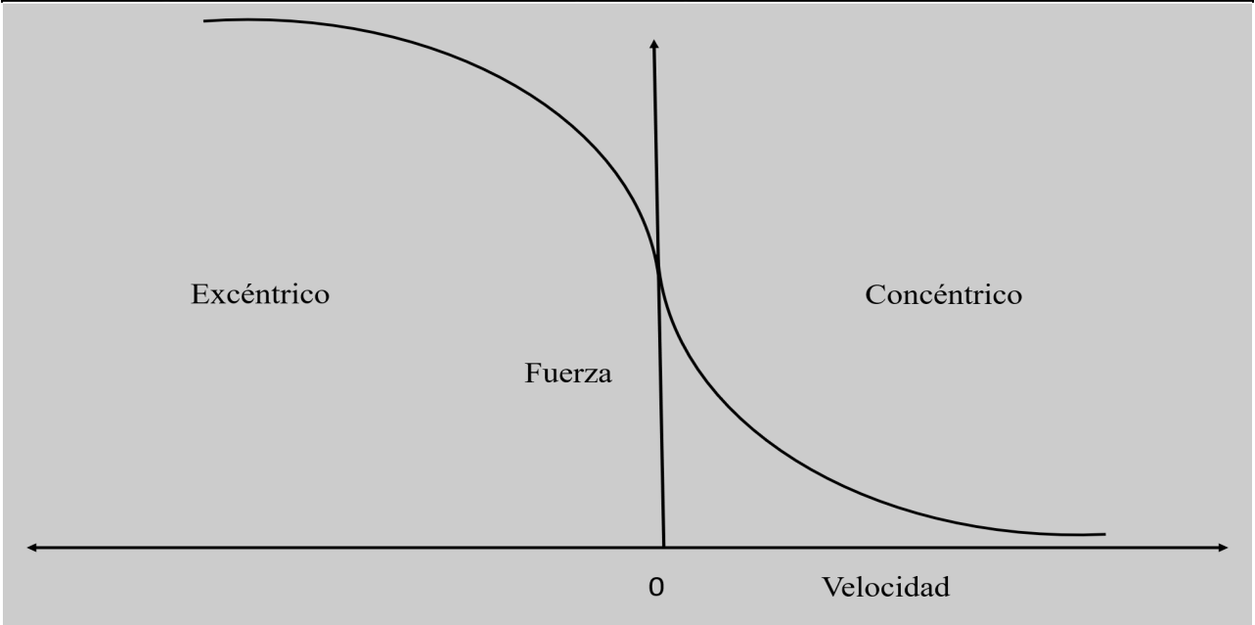


Tabla 14 – 4: Características de carga del entrenamiento excéntrico		
Intensidad (%)	80 – 100%	120 – 190%
Series	1 – 5	1 – 5
Reps	1 – 3	1 – 3
Velocidad	5 – 8s	4s
Descanso (min)	3 – 5	3 – 5

tanto, ahorrarán energía. Así que después del entrenamiento, la porción excéntrica de 200 kg se sentirá muy ligera y menos exigente en los cuádriceps durante la excéntrica, lo que permite al atleta dedicar más energía al levantar 200 kg. Además, la capacidad de un músculo para estirarse y absorber la fuerza excéntricamente ayudará a almacenar esa fuerza en forma de energía elástica que el atleta podrá usar para ayudarlo durante el levantamiento concéntrico. Finalmente, los movimientos excéntricos ayudan a fortalecer los tendones, lo que reduce el riesgo de lesiones.

El método isométrico

El entrenamiento de fuerza isométrico se caracteriza por ejercer fuerza sin un cambio en la velocidad y sin un cambio en la longitud del músculo. La Tabla 14 – 5 muestra los parámetros de carga para este método. A cargas no máximas, este método puede usarse para reforzar la fuerza de algunos músculos débiles y posiciones en el entrenamiento técnico (Meng 2015). Por ejemplo, los atletas jóvenes sostendrán la parte inferior de una flexión de jerk durante 30 segundos para desarrollar el equilibrio, la coordinación y la fuerza en esa posición. Este método también es adecuado para reanudar

Tabla 14 – 5: Características de carga de entrenamiento de fuerza isométrica				
Intensidad (%)	Menos de 50	50 – 70	70 – 90	Más de 90
Series	2 – 4	2 – 4	4 – 6	3 – 5
Duración por serie	Más de 20 s	12 – 20s	8 – 12s	3 – 6s
Descanso (min)	3 – 4	3	3	3 – 4
Propósito	Fuerza de resistencia	Fuerza de resistencia	Fuerza máxima	Fuerza máxima

el entrenamiento después de una lesión. Por ejemplo, si un atleta experimenta una lesión en el codo por encima de su cabeza, puede practicar sostener pesos por encima para recuperar la estabilidad y fuerza de la articulación. A cargas máximas, el entrenamiento isométrico se caracteriza por la intersección entre la curva de fuerza-velocidad y la intersección vertical en la Figura 14 – 7. En este punto, el método es efectivo para desarrollar fuerza máxima porque la carga induce la fuerza máxima que entrena al atleta para obtener una cantidad máxima de fibras musculares de forma sincronizada. Por seguridad, los atletas deben descansar lo suficiente como para garantizar que puedan producir la fuerza necesaria. Además, deben tomar una respiración que puede durar unos segundos antes de realizar el movimiento o tomar medias respiraciones rápidas si la duración es más larga.

Huang (2002) señala que la fuerza isométrica se usa principalmente como un método suplementario para desarrollar fuerza debido a varias limitaciones. En primer lugar, los movimientos de halterofilia requieren una reacción rápida, alta velocidad, energía explosiva y una gran flexibilidad y movilidad, por lo que un entrenamiento isométrico demasiado alto obstaculizará el desarrollo de la velocidad y la coordinación en movimiento. En cambio, el entrenamiento isométrico es efectivo para superar las debilidades de algunos grupos musculares y adaptarse a algunas posiciones estáticas. Además, el entrenamiento isométrico aumenta la fuerza principalmente en el ángulo de la articulación entrenado con poco arrastre a otras posiciones, por lo que es importante elegir el ángulo correcto para maximizar la fuerza muscular. Finalmente, debido a que la tensión producida por el entrenamiento isométrico es mayor que los movimientos dinámicos, puede ocasionar mucho dolor, por lo que debe organizarse después de movimientos altamente técnicos (Sheng 2010). Debido a estas razones, los instructores deben combinar el entrenamiento isométrico con la práctica dinámica y asegurarse de que la isometría sea consistente con el movimiento al que se está aplicando.

<u>El método de estimulación electromotora.</u>

EMS es una técnica que causa la contracción muscular utilizando un pulso eléctrico en lugar del propio impulso nervioso del cuerpo. Hay dos tipos de EMS: el primero es la estimulación directa que fija dos electrodos en los extremos de los músculos, y el segundo es la estimulación indirecta que transfiere electricidad mediante dos electrodos de piel colocados en las neuronas motoras correspondientes. Wang et al. (1997) señala que controlando factores tales como intensidad de corriente, duración de estimulación, frecuencia de estimulación, forma de onda y duración de intervalo, uno puede

eventualmente controlar la intensidad de contracción, el grupo muscular contraído, la duración de la contracción y el ritmo de contracción del músculo que tiene varios beneficios. En primer lugar, señalan que el EMS no afecta al SNC por lo que hay menos fatiga, lo que permite a los atletas entrenar los músculos de alta intensidad con mayor frecuencia. En segundo lugar, la estimulación puede priorizar el desarrollo de fibras musculares de contracción rápida que permite un mayor desarrollo de potencia y fuerza (Lu, Yuan y Wang 2002). En tercer lugar, se puede utilizar este método para desarrollar grupos de músculos débiles o restaurar el equilibrio de fuerza entre los grupos musculares (Song et al 2009). Esto tiene un cuarto beneficio de reducir el riesgo de lesiones. De hecho, el EMS se puede utilizar para promover la recuperación después del entrenamiento. Por ejemplo, algunos músculos pueden ser hiperactivos después del entrenamiento, por lo que una estimulación ligera puede inducir al músculo a relajarse. Además, el EMS puede promover la curación cuando un músculo se lesiona y el atleta no puede entrenar. Por lo tanto, el EMS se puede utilizar para el desarrollo de la fuerza, así como para promover la recuperación muscular local y la curación de lesiones de tejidos blandos.

Wang et al. (1997) realizaron una serie de experimentos entre 1995 – 96 en levantadores de pesas masculinos de élite y determinaron los protocolos efectivos para la fuerza de construcción presentados en la Tabla 14 – 6. Debido a que China estaba rezagado a nivel internacional en lo que respecta al desempeño del clean & jerk, los investigadores buscaron mejorar la fuerza de las piernas, la fuerza de la espalda y la fuerza de apoyo dirigiendo el tratamiento a las piernas, la espalda baja y los brazos. Por ejemplo, Wang y sus colegas encontraron que era efectivo estimular la parte inferior de la espalda a una intensidad de 20 a 40 mA durante 8 a 15 segundos y luego descansar durante 6 a 10 segundos antes de repetir un total de 30 veces en un conjunto. La investigación posterior descubrió que la aplicación de la electroestimulación durante tan solo 8 semanas puede producir mejoras notables en la capacidad de un músculo de ejercer una fuerza explosiva (Lu, Yuan y Wang 2002). Sin embargo, la mayoría de los estudios indican que el entrenamiento de fuerza después del EMS disminuye más rápido que el entrenamiento de fuerza tradicional (tan rápido como 15 días), por lo que el EMS debe combinarse con entrenamiento pesado con barra para el SNC para coordinar las capacidades contráctiles mejoradas de los músculos (Lu, Chang, Li 2011)

En términos de recuperación, Wang et al. (1997) señalan que el EMS puede cambiar el entorno del tejido blando y, por lo tanto, tiene beneficios de recuperación. Por ejemplo, al tratar la zona lumbar, descubrieron que cada pulso debería ocurrir entre 5 y 8 segundos a una intensidad que el atleta pueda soportar y descansar entre 6 y 8 segundos entre pulsos. Esto se puede repetir hasta 30 veces antes de descansar. Este tratamiento debe realizarse después de que todo el entrenamiento haya finalizado debido a su naturaleza intensiva, pero es efectivo ya que los levantadores de pesas experimentan grandes cargas en la parte inferior de la espalda, la articulación de la rodilla, las piernas y otros músculos de la espalda.

Tabla 14 – 6: Protocolos de estimulación de motores eléctricos					
Planes de entrenamiento de fuerza EMS					
Zona	Plan de estimulación #.	Duración de la estimulación	Intensidad de la estimulación	Intervalo de tiempo	# total de repeticiones
Muslo	010	4 – 12s	20 – 50 mA	10 – 25s	15x2
Lumbar	1012	8 – 15s	20 – 40 mA	6 – 10s	30x2
Brazos	1020 1022	4 – 12s	20 – 40 mA	10 – 25s	15x2
Planes de entrenamiento de tratamiento y recuperación de EMS					
	Plan de estimulación #	Duración de la estimulación	Intensidad de la estimulación	Intervalo de Tiempo	# total de repeticiones
Lumbar	2010 1010	5 – 8 s	Fuerza máxima	6 – 8 s	30x2
Articulación de la rodilla	1015				
Miembros inferiores	1010 1020	10 – 15 s	Basado en los requisitos del atleta	6 – 10 s	30x2
Otros músculos de la espalda					

Las mejores prácticas de potencia

La potencia es la capacidad de superar la resistencia en el menor tiempo posible, convirtiéndolo en el principal determinante de la capacidad de levantamiento de pesas de un atleta. No solo debe realizarse el snatch, el clean, y el jerk con una velocidad suficiente para que la energía se transfiera eficazmente a través del cuerpo y se eleve de forma coordinada (Bian 2005), pero muchos movimientos complementarios a menudo requieren una rápida explosión de fuerza. La magnitud de la potencia de un atleta depende de la fuerza absoluta (Chen 2000) junto con la velocidad de una contracción muscular (Zhang 2002). Los instructores pueden desarrollar energía entrenándola directamente y desarrollando la fuerza de inicio y la fuerza reactiva de un atleta. Relacionado, desarrollando la potencia debe combinarse con métodos para desarrollar la fuerza máxima para evitar o minimizar la ralentización de los movimientos. Por ejemplo, después del squat pesado con peso, es fácil que las piernas se sientan fatigadas, pero después se pueden hacer press de empuje, lo que obliga a las piernas a trabajar explosivamente en un rango de movimiento mucho más corto.

El método de la potencia

El entrenamiento de la potencia adopta dos formas como se muestra en la Tabla 14 – 7 (Yang 1992). Con una intensidad del 30 al 60%, los atletas pueden levantar de 5 a 10 repeticiones y de 5 a 6 series. Esta disposición es efectiva para desarrollar la reacción de los jóvenes atletas ante una barra que se mueve rápidamente y para los atletas experimentados que están construyendo fuerza absoluta pero necesitan mantener su velocidad con poco impacto en el SNC (Yang y Yang 1999). Con una intensidad del 70 al 85%, los atletas pueden levantar de 3 a 6 repeticiones y de 4 a 6 series. Esta disposición es lo suficientemente pesada como para sincronizar las unidades motoras (Liu y Liang 2004) y se puede usar durante períodos específicos para convertir la fuerza en potencia. Es altamente efectivo con movimientos parciales como versiones de power, hang, o bloqueo del snatch, el clean, y el jerk (Zhang 2011). En ambos casos, los atletas deben descansar completamente y por una cantidad de tiempo similar para garantizar que los levantamientos se realicen con la velocidad requerida. Los instructores deben enfocarse en la técnica y el ritmo del atleta, así como en la intensidad percibida por el atleta para determinar la intensidad y la progresión. Si el objetivo es mantener la velocidad sobre diferentes cargas, aumentar la potencia en un cierto ángulo o mejorar la velocidad para una carga determinada, los instructores deben asegurarse de que la carga conserve una buena técnica y la velocidad suficiente para completar el movimiento.

Tabla 14 – 7: Características de la carga del entrenamiento de la potencia		
Intensidad (%)	30 – 60	70 – 85
Series	3 – 6	4 – 6
Reps	5 – 10	3 – 6
Velocidad	Explosiva	Explosiva
Descanso (min)	3 – 4	3 – 4

El método de la fuerza inicial

En el levantamiento de pesas, la barra está en reposo en el suelo y el atleta debe ejercer la fuerza inicial suficiente para superar la barra y comenzar a acelerarla. La fuerza inicial de entrenamiento implica entrenar al cuerpo para reclutar tantas unidades motoras como sea posible de forma controlada desde una parada muerta. Deportistas con fuerza débil en su fuerza inicial pierden fácilmente la posición y el equilibrio durante el primer tirón lo que los lleva a compensar en las porciones posteriores del levantamiento. Algunos atletas tienen una fuerza inicial descontrolada que puede empujar al atleta fuera de posición desde el principio y dificultar el ejercicio total de su fuerza durante la extensión. El ejemplo más común de fuerza incontrolada es cuando el atleta tira excesivamente con la parte inferior del piso hacia atrás, de manera que las piernas no contribuyen demasiado, lo que resultará en la violación de una o más de las 5 Palabras. Por lo tanto, el atleta debe entrenar su fuerza inicial para asegurarse de que ejerzan un movimiento coordinado para que la barra se mueva rápidamente.

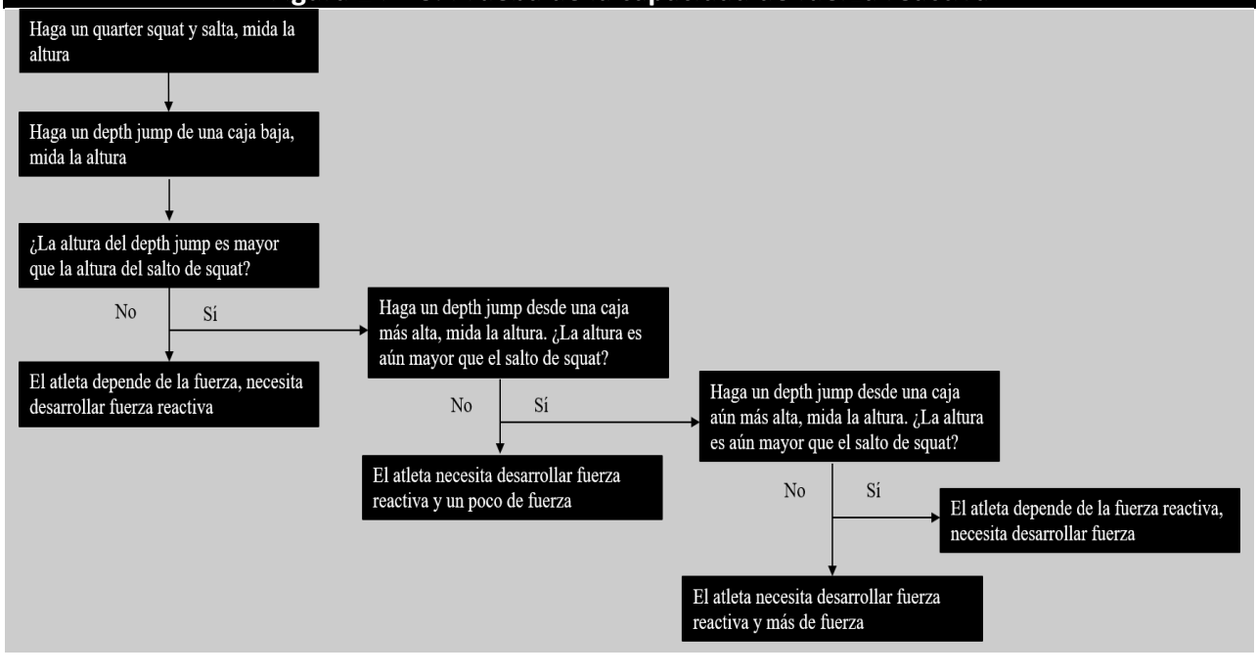
Al entrenar la fuerza inicial, los instructores pueden usar una amplia gama de cargas y ejercicios, lo que hace que sea difícil tener prescripciones generales. Por ejemplo, la fuerza del snatch se puede entrenar mediante el uso de métodos pliométricos, tales como carreras cortas de alta velocidad en una variedad de superficies, como cuesta arriba, arena, escaleras o pista, mientras se enfatiza el inicio del movimiento. También pueden usarse saltos como el squat jump con una pausa en la parte baja o los saltos desde la posición sentada con o sin barra. Estos métodos se pueden realizar con sólo el peso corporal. Alternativamente, los atletas pueden utilizar el método de intensidad e incorporar pausas en diversas posiciones. Por ejemplo, los atletas pueden hacer squats sobre una caja con una pausa para desarrollar fuerza en un área débil. Los que hacen squat jerk pueden hacer overhead squats desde la posición bajo del squat para aumentar su estabilidad y capacidad de pararse. Este método entrena la fuerza inicial en las posiciones donde la barra tiene impulso o puede usar energía elástica, pero los beneficios de entrenar al cuerpo para reclutar tantas unidades motoras como sea posible desde esta posición se trasladarán a los levantamientos completos. Otro método es usar cargas supramaxilares (+ 100%) en intervalos de movimiento cortos. Por ejemplo, los atletas pueden realizar levantamientos pesados de deadlift parciales desde el suelo, de modo que el atleta solo pueda tirar a las rodillas o realizar levantamientos pesados de deadlift desde los bloques en una posición débil. En todos los casos, el atleta intenta ejercer una fuerza coordinada en el menor tiempo posible (por lo general, menos de 150 milisegundos).

El método de fuerza reactiva

La fuerza reactiva es la capacidad del cuerpo parar rápidamente y acelerar en la dirección opuesta (Yang y Yang 1999). Crea un reflejo de estiramiento a medida que los músculos se estiran durante la contracción excéntrica y se acortan durante la contracción concéntrica y permite que la unidad de músculo y tendón almacene y transmita energía elástica a través de los huesos (Luo 2005). Esta capacidad es muy útil cuando se hace la transición entre la extensión y el squat durante un snatch o clean, y es fundamental durante el descenso y el impulso durante los movimientos sobre la cabeza como el press de empuje, el split jerk y el power/squat jerk.

La fuerza reactiva es una combinación de fuerza y velocidad, por lo que algunos atletas dependerán más de la fuerza, mientras que otros confiarán más en la velocidad. Entonces, el primer paso en la implementación de ejercicios que entrenan la fuerza reactiva es probar en qué cualidad dependen principalmente los atletas. Una forma de comprobar si los atletas dependen de la velocidad o la fuerza se muestra en la Figura 14 – 8. En primer lugar, los atletas pueden realizar un simple salto vertical descendiendo a una posición de squat cuarto y saltando de inmediato mientras el instructor mide la altura. Después de descansar, el atleta puede realizar un salto de profundidad donde el atleta se encuentra en una caja baja y luego se baja con ambos pies y realiza un salto vertical al aterrizar en el suelo. Si la altura del salto de la caja es menor que el salto vertical desde el piso, entonces el atleta confía más en la fuerza y debe entrenar su fuerza reactiva. Sin embargo, si el salto de la caja es más alto, esto indica que el atleta depende más de la fuerza reactiva, por lo que la próxima prueba es determinar

Figura 14 – 8: Prueba de la capacidad de fuerza reactiva



el grado en que se basan en la fuerza reactiva. Entonces, el atleta realiza otro salto de profundidad desde una caja un poco más alta y si los resultados son los mismos, entonces el instructor puede implementar movimientos de fuerza reactiva que enfaticen la velocidad del atleta pero que entrenen un poco de fuerza. Si el salto del atleta de la caja mejora, entonces eso significa que el atleta puede cambiar su dirección más rápidamente y transmitir la fuerza de manera más efectiva confiando en la elasticidad de la unidad músculo – tendón. El atleta puede realizar un tercer salto desde una caja aún más alta para ver si el salto del atleta mejora. Si lo hace, el instructor puede estar seguro de que el atleta depende más de la velocidad que de la fuerza, por lo que debe enfatizar en los movimientos reactivos que enfatizan la fuerza. Si el atleta no mejora, el instructor debe implementar una combinación de movimientos que entrene fuerza y velocidad.

La clave para desarrollar la fuerza reactiva es utilizar completamente el reflejo de estiramiento al reclutar tantas unidades motoras como sea posible sin la necesidad de adrenalina, como saltar de forma natural (Xiao 2014). Esto minimizará la fatiga muscular y del SNC mientras que permite al atleta entrenar esta habilidad con más volumen. Ejercicios tales como saltos de squat profundo con 20 – 50% de su máximo, jerk dips con peso con 125 – 200% de su máxima clean & jerk, tirones de velocidad con y sin división y tirones de la cadera son opciones populares para enfatizar la fuerza. Los ejercicios de salto se usan comúnmente para entrenar la fuerza reactiva (Luo 2005). Por ejemplo, los atletas pueden realizar saltos de profundidad desde una caja baja de (6 – 12 pulgadas) para desarrollar velocidad o una caja alta (+18 pulgadas) para desarrollar fuerza. Durante el entrenamiento deportivo, los atletas jóvenes realizan movimientos más generales como salto triple, saltos de vallas, saltos de profundidad, saltos de potencia, carreras de aceleración después de establecer un trote y saltos verticales (de una o dos patas) con un

Tabla 14 – 8: Número de contactos de pie por sesión por nivel de entrenamiento atlético				
Período	**Nivel de entrenamiento atlético**			
	Principiante	Intermedio	Avanzado	Intensidad
Preparación	60 – 100	100 – 150	120 – 200	Baja – Med
Básico	100 – 250	150 – 300	150 – 450	Med – Alta
Pre-competencia	Depende del atleta			Med
Competencia	Únicamente recuperación			Med – Alta

avance de unos pocos pasos para desarrollar la velocidad de su fuerza reactiva. Además, los atletas pueden realizar movimientos de rebote rítmicos como saltar la cuerda u otros tipos de saltos no estresantes para entrenar la fuerza reactiva. La encuesta de Jiang (2013) proporciona recomendaciones de volumen por nivel de entrenamiento atlético. En general, los movimientos de baja intensidad como saltar la cuerda pueden acumular repeticiones muy rápidamente, mientras que los movimientos de alta intensidad como los saltos de profundidad deben ser de alrededor de 10 repeticiones o menos por serie. La clave de estos movimientos es acortar el contacto con el suelo a medida que el atleta salta y se centra en empujar con la fuerza máxima. Las repeticiones pueden determinarse según si el atleta disminuye la velocidad o muestra signos de fatiga.

<u>El culturismo</u>

La halterofilia china incorpora en gran medida el culturismo por varias razones.
En primer lugar, el culturismo puede introducir fácilmente el volumen y el tiempo bajo tensión a un grupo muscular específico que induce estrés metabólico y recluta fibras musculares de contracción rápida. Estos efectos permiten a los músculos hipertrofiarse y aumentar su potencial para producir fuerza. En segundo lugar, el culturismo ayuda a prevenir lesiones de 2 maneras. La primera es que una mayor hipertrofia aumenta la sección transversal fisiológica de todo el músculo, lo que permite al cuerpo absorber fuerza sobre un área mayor, lo que puede ayudar a evitar la sobrecarga de un músculo específico. Además, el culturismo puede ayudar a superar los desequilibrios de fuerza y los problemas de coordinación derivados del levantamiento de pesas que pueden ayudar a prevenir lesiones (Luo et al 2006). El tercer beneficio del culturismo es que puede aumentar la resistencia de fuerza isométrica y dinámica, lo que ayuda a mantener las posiciones y exhibir consistentemente una buena técnica.

Los movimientos de culturismo se presentaron en el Capítulo 6 (Sobre El Entrenamiento Atlético), pero la selección de los movimientos de culturismo se debe basar en las debilidades en la técnica y el nivel de fuerza del atleta. Los instructores deben utilizar los 3 principios de gravedad y las 5 palabras para guiar sus observaciones técnicas. Si el atleta ya tiene alguna habilidad técnica pero 1 o más de las articulaciones del atleta aún no se mueven simultáneamente con las demás, sin producir una magnitud de fuerza para igualar otras fuerzas o no se mueve en la dirección designada, entonces el instructor debe analizar los músculos alrededor de esa área y seleccionar ejercicios para ayudar a

preservar los 3 principios de la gravedad. Por ejemplo, durante la fase de extensión de la rodilla del deadlift, es posible que un atleta mueva demasiado el equilibrio hacia atrás, lo que hará que el torso se vuelque y haga oscilar la barra demasiado cerca del cuerpo. Esto puede ocurrir si los isquiotibiales son más fuertes que los cuádriceps, por lo que el atleta puede realizar extensiones de pierna, press de pierna, etc. para equilibrar este desequilibrio de fuerza. Alternativamente, las rodillas pueden retroceder demasiado si los rotadores externos de las caderas son demasiado débiles para permitir que las rodillas se abran mientras se extienden, lo que requeriría abducción de las piernas o ejercicios con los glúteos. Otra posibilidad es que los músculos de la espalda sean demasiado débiles para mantener la posición del torso, por lo que las piernas realizan una cantidad desproporcionada de trabajo. Cada uno de estos casos tiene el mismo resultado pero requiere un tratamiento de culturismo diferente para restaurar la coordinación muscular adecuada. Por lo tanto, el instructor debe tener un conocimiento sólido de cómo se relacionan los músculos y seleccionar ejercicios para ayudar a preservar los 3 principios de la gravedad.

Al incorporar el culturismo, los atletas deben realizar movimientos excéntricos suaves seguidos por movimientos concéntricos explosivos para un máximo de 10 a 20 repeticiones por serie, como se muestra en la Tabla 14 – 9. La intensidad debe ajustarse para que los músculos se acerquen o alcancen una falla concéntrica cerca del final del grupo para estimular las fibras musculares más grandes (Yang 2013). Estos movimientos deben ser el final de una sesión de entrenamiento después del trabajo de técnica y fuerza. Por lo general, el atleta realiza 1 – 3 ejercicios con el volumen en función de la carga de trabajo anterior. Por lo tanto, si el atleta realiza muchas series durante el entrenamiento de levantamiento de pesas o alcanza nuevas marcas personales, entonces el atleta puede realizar poco o ningún culturismo ese día. Además, los ejercicios se deben elegir en contexto con el entrenamiento restante de la semana para que no interfieran con la próxima sesión. Por ejemplo, si el atleta realiza entrenamiento basado en snatch el lunes pero se pone en el squat el martes, entonces no sería prudente realizar extensiones de pierna pesadas o de alto volumen el lunes.

Tabla 14 – 9: Características de carga para el culturismo

Intensidad (%)	Series	Reps	Descanso
50 – 75	3 – 6	10 – 20	1 – 3

Conclusión

En general, la halterofilia utiliza varios métodos de entrenamiento de fuerza para maximizar y optimizar la fuerza y potencia máximas de un atleta. Si bien este Capítulo proporciona lineamientos para distintos métodos, existen un sinnúmero en términos de volumen e intensidad. Esto se debe a que hay muchos factores que determinan el potencial de fuerza de un atleta que puede dar como resultado que 2 atletas entrenan la misma calidad (a veces) con métodos y programas de entrenamiento muy distintos. Depende del instructor evaluar a cada atleta en función de los factores que influyen en la

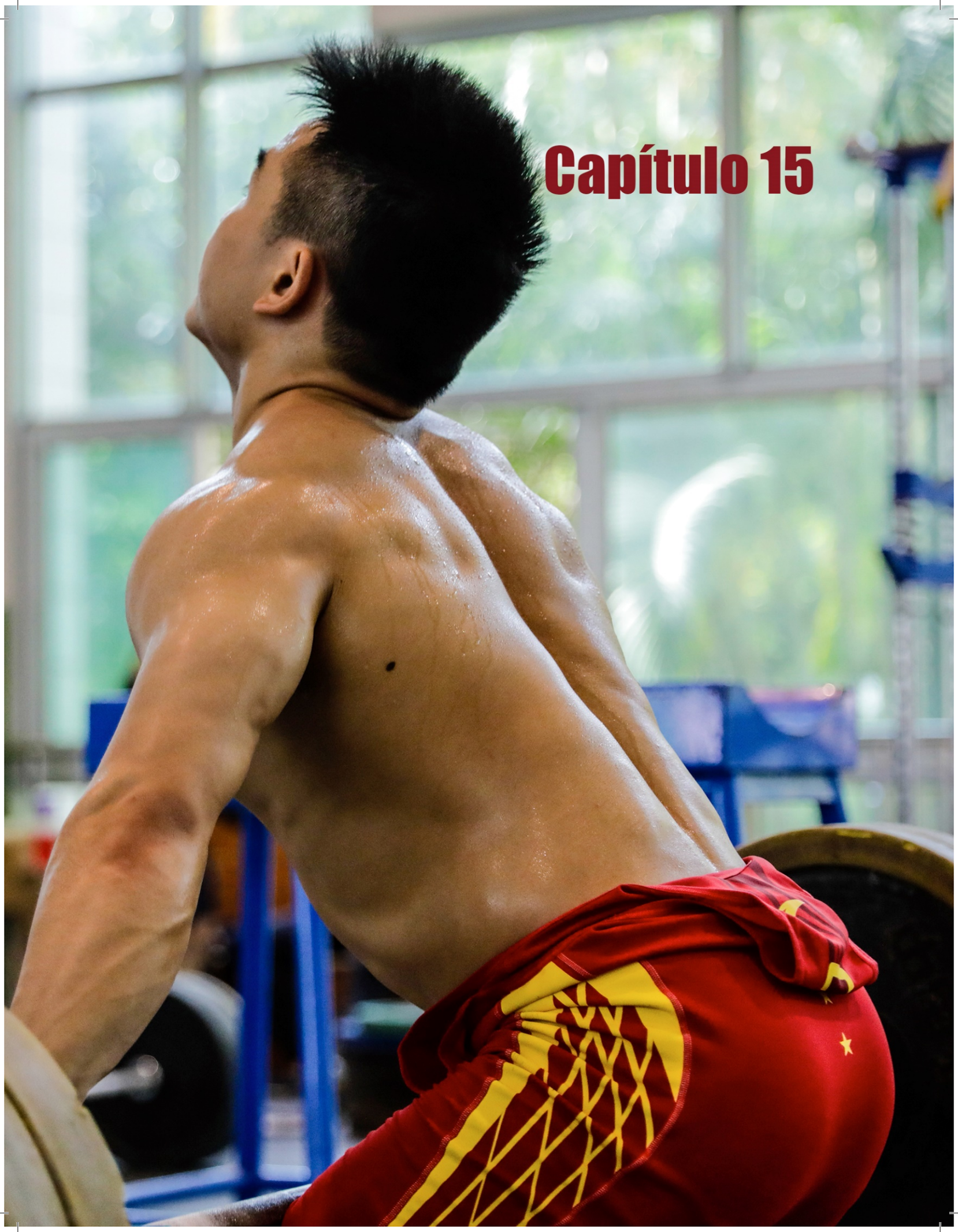
fuerza y su desarrollo actual de fuerza para tomar una decisión informada sobre qué métodos utilizar para el desarrollo de la fuerza. Como mínimo, los instructores pueden preguntarse:

1) "¿Cuáles son las limitaciones del atleta?",
2) "¿Qué métodos pueden utilizarse para abordar estas limitaciones?",
3) "¿Existe algún inconveniente para el método y pueden abordarse?",
4) "¿Cuál es el nivel de entrenamiento del atleta y en qué fase del entrenamiento se encuentran?"

Además, si el atleta cuenta con experiencia, el instructor podrá preguntar:

1) "¿Qué métodos crees que funcionaron en el pasado?" Y
2) "¿Qué crees que no funcionó?"

Una vez que el instructor cuente con esta información y tome una decisión informada, podrá monitorear la situación de entrenamiento y la respuesta del atleta para probar qué carga es óptima para cada método a lo largo del tiempo.



Capítulo 15

Capítulo 15: El plan y el diario de entrenamiento

La halterofilia es un deporte a largo plazo que requiere un entrenamiento sistemático para lograr altos niveles de éxito. El plan de entrenamiento le permite al instructor trazar y monitorear la respuesta del atleta al entrenamiento para asegurar que el atleta se adapte continuamente a cargas mayores y mejorar. Sin un plan, será difícil controlar el avance y el entrenamiento puede tornarse mental y físicamente obsoleto. Además, se necesita de un plan para llevar al atleta a la mejor condición física en el momento adecuado. Sin embargo, incluso el entrenador con más experiencia no podrá sentir lo que sienta el atleta, por lo que resulta importante recopilar esa información a través del entrenamiento continuo y los indicadores de carga del Capítulo 13 (sobre La Carga de Ejercicio). Algunos atletas se expresan mejor a través de la escritura y les permite reflexionar sobre el entrenamiento, su cuerpo y sus pensamientos, lo cual resulta valioso para evaluar la carga de entrenamiento. Por lo tanto, el análisis combinado del plan de entrenamiento y el diario le permiten al instructor evaluar el efecto del entrenamiento en el atleta.

Las mejores prácticas para un plan de entrenamiento

Los objetivos de un plan de entrenamiento son abordar los problemas técnicos de la técnica, desarrollar y mejorar la fuerza, desarrollar fuerza en grupos musculares relevantes y establecer una sólida base atlética para mejorar resultados especializados. El instructor está a cargo de tomar decisiones para alcanzar estos objetivos. Antes de organizar un plan de entrenamiento, el instructor debe asegurarse de que el plan contenga 6 requisitos básicos. Primero, el plan debe reflejar las reglas objetivas de entrenamiento tanto como sea posible. Esto significa que el plan debe tener un ritmo de carga que permita el avance y recuperación para permitir la supercompensación. En segundo lugar, el plan debe estar en línea con el objetivo de entrenamiento tanto como sea posible, pero también ser flexible y tener en cuenta las condiciones reales del entrenamiento. Por lo tanto, uno debe evitar seguir ciegamente el plan o ser subjetivamente unilateral en cuanto al plan. Tercero, el plan debe ser individualizado e incorporar la edad, el sexo, el nivel de rendimiento, el atletismo, las técnicas, la táctica, la psicología, la inteligencia, la capacidad de ejercicio, la capacidad de recuperación, la nutrición, la duración del entrenamiento, el equipamiento del lugar, etc. del atleta. Resulta muy importante tener en cuenta que la programación asume un concepto técnico y debe estructurarse para lograr un objetivo técnico. De modo que los programas de entrenamiento en China suponen que el atleta esté levantando de acuerdo con los 3 principios de gravedad y las 5 palabras. Cuarto, los objetivos de entrenamiento deben ser válidos. Si los objetivos son demasiado bajos, el atleta puede carecer de responsabilidad lo cual no le es favorable para su positividad y creatividad. Sin embargo, si los objetivos son demasiado altos, entonces el atleta podrá tener miedo o perder la confianza. Por lo tanto, los objetivos deben basarse en lo que es alcanzablemente realista para garantizar mejores resultados después de un fuerte día de trabajo. Quinto, los métodos y arreglos de entrenamiento deben ser específicos hacia los objetivos. Finalmente, debe haber un método de evaluación y ajuste para supervisar la implementación del plan, resumir la experiencia y mejorar el trabajo futuro. Con estos requisitos, el instructor puede avanzar en la construcción efectiva de los bloques del plan de entrenamiento.

El plan de entrenamiento a largo plazo

Para que el atleta logre su potencial y alcance excelentes resultados, debe someterse a muchos años de entrenamiento estricto y sistemático. Los instructores necesitan desarrollar un plan de entrenamiento a largo plazo para implementar esta visión. El plan de entrenamiento a largo plazo se refiere al entrenamiento deportivo del atleta desde el inicio hasta el punto más alto de su actividad competitiva. Para los niños o jóvenes atletas, se puede desarrollar un plan a largo plazo de 9 a 12 años con el objetivo de alcanzar estándares nacionales o internacionales alrededor de los 20 años. Los atletas de élite pueden usar los Juegos Olímpicos o eventos deportivos nacionales como su objetivo y desarrollar un plan de cuatro años, con el objetivo de obtener excelentes resultados durante la competencia. El propósito de un plan a largo plazo es proporcionar un marco general de cómo asignar recursos entre los 7 sistemas de entrenamiento. Dado que la información es limitada, los planes de entrenamiento a largo plazo tienen una precisión limitada en el futuro, pero evita entrenar a ciegas, brindan previsión, se evita entrenar para el corto plazo y brindan un objetivo a alcanzar. Tabla 15 – 1 proporciona un ejemplo de un plan a largo plazo.

El plan de entrenamiento a largo plazo se puede dividir en 5 etapas: etapa inicial (no se muestra en la Tabla 15 – 1), fase básica de entrenamiento, fase de especialización, fase máxima competitiva y fase de mantenimiento competitivo (Yang 2004). La etapa inicial desarrolla características de halterofilia, como la flexibilidad y la coordinación, a la vez que entrena habilidades básicas de halterofilia para preparar a los atletas para la selección preliminar. La etapa de entrenamiento básico desarrolla gradualmente los intereses del atleta en los deportes y el dominio técnico de la asistencia y los movimientos de levantamiento de pesas. La etapa de especialización se centra en mejorar la técnica de levantamiento de pesas y mejorar el rendimiento en los movimientos de apoyo de levantamiento. Durante este tiempo, los atletas pueden mejorar su flexibilidad y velocidad, pero estas cualidades mejoran a un ritmo más lento por lo que hay un mayor énfasis en mejorar la fuerza, la potencia, y la resistencia. Esta etapa se basa en las etapas previas al continuar el entrenamiento atlético general y los instructores deben evitar apresurarse en pesas pesadas porque su base aún no es sólida. La etapa de competencia máxima consiste en utilizar ejercicios de levantamiento especializados e intensidad de ejercicio para mejorar enérgicamente la calidad de la capacidad y el rendimiento del levantamiento para alcanzar un nivel élite. La etapa de mantenimiento se centra en continuar el rendimiento competitivo y mantener la vida deportiva del atleta adaptando el entrenamiento a la corrección de la debilidad individual.

Es posible dividir las etapas según la edad para que coincidan más con el desarrollo fisiológico y psicológico previsto del atleta para crear objetivos y metas de entrenamiento más precisos. Por ejemplo, consulte el Capítulo 17 (Sobre Entrenamiento Juvenil) para ver un ejemplo de cómo los instructores dividen a los atletas jóvenes en función de los patrones de crecimiento, las diferentes características físicas en diferentes edades y las divisiones de edad creadas por las competiciones provinciales. Otra modificación es que los atletas de élite pueden seguir un plan de entrenamiento de 4

Tabla 15 – 1: Ejemplo de un plan de entrenamiento a largo plazo					
Fase de entrenamiento		Fase de entrenamiento básico	Fase de especialización	Fase Máxima de competitividad	Mantenimiento competitivo o fase descendente
Rango de edad		10 – 15 años	16 – 20 años	21 – 27 años	28 – 33 años
Características físicas y mentales	Hombres	• Mida la altura, el peso corporal, y la circunfer-encia del pecho para predecir la categoría de peso • El mejor momento para la fuerza, la fuerza pliométrica y el entrena-miento de flexibilidad	• El mejor momento para obtener la máxima potencia y fuerza	• La altura es estable, aplique fuerza y potencia para obtener los mejores resultados • La resistencia y la flexibilidad dis-minuyen gradual-mente	• La forma del cuerpo, la velocidad, la fuerza, la potencia, la flexibilidad, y la resistencia pueden disminuir con la edad, pero la calidad psicológica y la experiencia son fuertes
	Mujeres	• El crecimiento comienza alrededor de los 10 – 12 años • Desarrolla la potencia y la calidad de la resistencia entre los 10 y los 13 años	• La tasa de crecimiento en fuerza, flexibilidad y potencia disminuyen	• La altura es estable después de los 19 años, la fuerza, la resistencia , la flexibilidad y la potencia se ralentiza o se estanca después de los 20 años	• La forma del cuerpo, velocidad, fuerza, potencia, flexibilidad y resistencia del cuerpo pueden disminuir con la edad, pero la calidad psicológica y la experiencia son fuertes
Tiempo de entrenamiento diario (total de horas)		1 – 2.5	2 – 3	2 – 3	2 – 3
Volumen de sesión diaria (series)		20 – 35	35 – 50	35 – 55	35 – 50
Carga semanal (series)		75 – 240	160 – 270	180 – 270	180 – 270
El porcentaje de series efectivos totales por semana		Más del 70% del volumen cae al 40% – 60% de	50 – 70% del volumen cae a 80% – 95% de	40% – 60% del volumen cae a 80% – 95% de	40% – 60% del volumen cae a 80% – 95% de

		intensidad	intensidad. 5 – 10% del volumen está al 100% de intensidad	intensidad. 5 – 10% del volumen está al 100% de intensidad	intensidad. 5 – 10% del volumen está al 100% de intensidad
Días de entrenamiento por mes		15 – 26 días	Más de 26 días	Más de 26 días	Más de 26 días
Días de entrenamiento por año		150 – 290 días	Al menos 290 días	Al menos 290 días	Al menos 290 días
Objetivos principales de entrenamiento		1. Comprender y desarrollar el interés por la halterofilia y las sensaciones 2. Aprender movimientos de competencia y apoyo 3. Establecer una base general deportiva sólida 4. Desarrollar gradualmente las piernas, tiempo bajo tensión y fuerza de músculos pequeños.	1. Establecer una mentalidad fuerte 2. Mejorar la técnica 3. Mejora la fuerza de la halterofilia 4. Fortalecer la inteligencia, el entrenamiento táctico y psicológico, adoptar tácticas de halterofilia.	1. Mejorar la fuerza de halterofilia de alta intensidad y volumen 2. Mejorar vigorosamente la fuerza de las piernas, fuerza de apoyo, y fuerza absoluta 3. Cultivar fuerza mental y voluntad competitiva 4. Aumentar la supervisión para evitar lesiones.	1. Adoptar varios métodos de entrenamiento para fortalecer el cuerpo, aumentar la carga de entrenamiento, y elevar el nivel de la técnica 2. Mejorar vigorosamente la fuerza de la pierna, la fuerza del soporte, la fuerza absoluta, y la fuerza relativa 3. Mejorar las habilidades tácticas para la competencia 4. Aumentar la supervisión y supervisión médica para evitar lesiones.
Sesiones por semana		3 – 8 veces	6 – 12 veces	6 – 12 veces	6 – 12 veces
% contenido de entrenamiento	Entrenamieno Atlético	35	20	5	5
	Movimientos de Competencia	20	35	40	35
	Movimientos de Asistencia	40	40	50	50
	Entrenamiento	5	5	5	10

	Táctica, Psicológico, Mental				
	Entrenamiento de intelectual y de recuperación	De acuerdo con el estado real de los atletas durante todo el año	Incorporar sistemáticamente como parte del programa de entrenamiento	Estabilizar la recuperación para garantizar un mejor rendimiento y evitar lesiones	Maximizar la recuperación para evitar la disminución del rendimiento y lesiones
# de competencias anuales y eventos de prueba		4 – 6	4 – 8	4 – 8	4 – 6

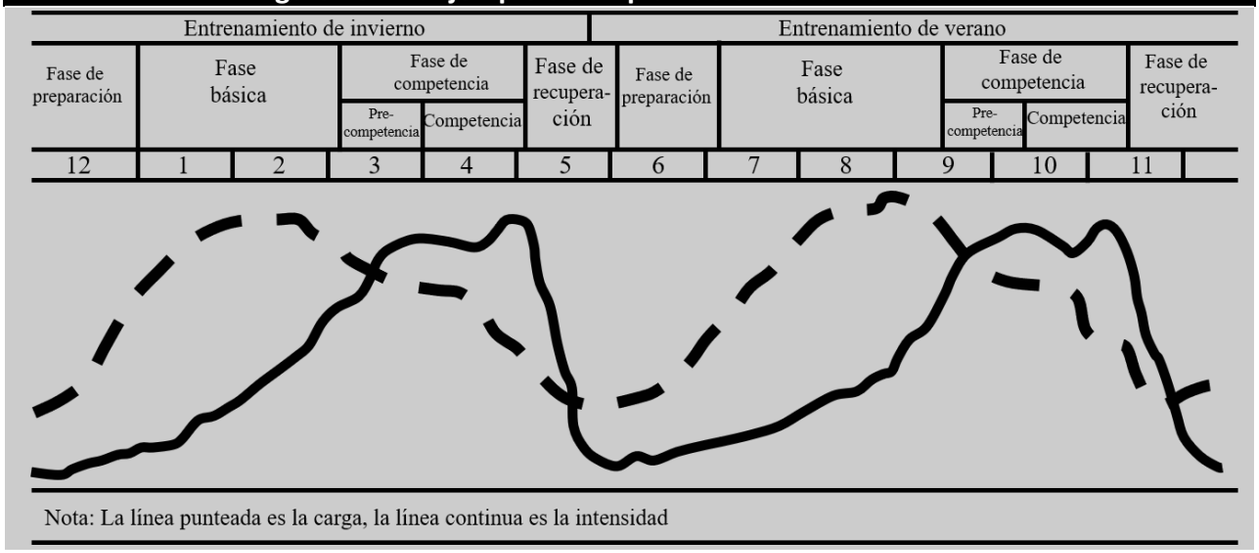
años al máximo para las Olimpiadas, los Juegos Nacionales o los Juegos Asiáticos. No obstante, la Tabla muestra que el plan de entrenamiento a largo plazo incluye estos 5 requisitos básicos: sigue una acumulación gradual de entrenamiento, incorpora las características del atleta en el esquema de entrenamiento, establece objetivos claros de entrenamiento, proporciona una disposición general para el contenido de entrenamiento y permite métodos de evaluación.

El plan de entrenamiento anual

El plan de entrenamiento anual debe desarrollarse en función de los objetivos descritos para una etapa particular en el plan de entrenamiento a largo plazo. Para cada etapa, el atleta competirá unas pocas veces, por lo que el plan anual debe incorporar el calendario de competencia para ese año. De modo que los instructores deben evaluar al atleta a lo largo de los 7 sistemas de entrenamiento para identificar problemas existentes y desarrollar medidas para resolverlos durante un período de competencia determinado. Existen muchas competencias a nivel nacional durante todo el año para los atletas chinos, como competencias de talentos de edad escolar, juvenil, senior y de reserva, pero los atletas planean por lo general 2 competencias nacionales de levantamiento importantes, una a mediados de abril y la otra a finales de octubre. Por lo tanto, el plan de entrenamiento anual para levantamiento de pesas se basa generalmente en dos períodos: entrenamiento de invierno (diciembre – mayo) y entrenamiento de verano (junio – noviembre). Cada periodo se divide posteriormente en 4 fases como se muestra en la Figura 15 – 1. Para cada fase, el instructor puede delinear algunos objetivos generales que ayuden a preparar al atleta para la competencia y hacer que el plan anual sea más manejable y claro. Los siguientes párrafos proporcionan un ejemplo de cómo elaborar el plan anual una vez que se haya bosquejado el calendario de la competencia.

Cada ciclo de competencia comienza con un período de preparación que se enfoca en mejorar la capacidad física general del atleta, su salud y su capacidad para resistir el volumen de ejercicio. También debe mejorar las técnicas básicas, enseñar el conocimiento teórico relevante y desarrollar la voluntad competitiva. Por lo general, tiene alrededor de 1 a 1,5 meses de duración, pero la duración real depende del progreso del atleta y de cualquier problema que pueda surgir, como una enfermedad, lesión, etc. En general, la carga de entrenamiento aumenta gradualmente para todo el cuerpo. El entrenamiento de levantamiento es muy bajo y se centra en el culturismo y el entrenamiento deportivo, y generalmente

Figura 15 – 1: Ejemplo de un plan de entrenamiento anual



Nota: La línea punteada es la carga, la línea continua es la intensidad

hay algunos arreglos para entrenamiento intelectual y mental. El volumen y la intensidad son bajos y deben aumentar gradualmente, pero el volumen es relativamente mayor y aumenta relativamente más rápido que la intensidad.

La segunda fase es el período básico que se centra en fortalecer y mejorar las técnicas de levantamiento de pesas, aumentar la capacidad de carga de levantamiento y mejorar el nivel de entrenamiento para llegar a la condición de competencia. Esta fase dura aproximadamente de 2 a 2.5 meses y consiste principalmente en movimientos de asistencia técnica y semi técnica de levantamiento de pesas para desarrollar la fuerza de varias partes de los movimientos de competición. Los movimientos reales se basarán en las debilidades técnicas y físicas del atleta, así como en los problemas persistentes que deben abordarse desde la fase anterior. Durante la primera mitad de la fase, el volumen continúa aumentando más que la intensidad; sin embargo, en la segunda mitad, la intensidad aumenta más que el volumen. Debido a estos aumentos, se debe enfatizar el entrenamiento de recuperación durante esta fase, nuevamente de acuerdo con la capacidad de recuperación del atleta y la carga de entrenamiento. Si la necesidad del atleta es la de perder peso o aumentar de peso para llegar a una clase de peso, entonces las medidas de dieta adecuadas comienzan alrededor de este momento. Los atletas que necesitan hacer cambios más grandes en el peso deberían comenzar antes que los atletas que solo necesitan ajustar una pequeña cantidad.

La tercera fase es el período de competencia que se enfoca en llevar al atleta a su mejor estado competitivo. Tiene una duración de aproximadamente 21 a 45 días (Guo et al 1995) y se puede dividir en períodos de pre – competencia y competencia. El período de pre – competencia es de aproximadamente 0.5 a 1 mes y se enfoca en mejorar las partes débiles del cuerpo y el nivel de entrenamiento técnico, mientras fortalece el entrenamiento psicológico y el entrenamiento estratégico para estar

completamente preparado para la competencia. El entrenamiento de recuperación debe ser alto a medida que el entrenamiento pasa de enfatizar del volumen a la intensidad. El período de competencia también es de 0.5 a 1 mes y se enfoca en llevar al máximo al atleta. Por lo tanto, los ejercicios de culturismo se reducen solo a los movimientos esenciales que ayudan mentalmente al atleta y que abordan cualquier debilidad restante para soportar pesos máximos. El entrenamiento psicológico y el entrenamiento táctico se enfatizan fuertemente para simular las condiciones de competencia (Huang, Guo y Ye 1997). El entrenamiento de recuperación es más bajo debido al menor volumen y se enfoca más en relajar la mente. Esto es especialmente cierto en las competiciones internacionales donde las facilidades de recuperación y el acceso pueden diferir de las bases domésticas de entrenamiento. Como una continuación del período básico, la intensidad debería aumentar durante todo el período de competencia y alcanzar la intensidad máxima. Si bien hay diferencias individuales entre los atletas, la investigación ha encontrado que el volumen de entrenamiento debería reducirse en un 40 – 60% desde el comienzo de la fase previa a la competencia, mientras que la frecuencia de entrenamiento debería reducirse de forma relativamente lenta, aproximadamente 8 – 14 días antes de la competencia. Yuan 2010) para promover la recuperación durante toda la fase. A medida que se acerca la fecha de la competencia, la intensidad se reduce gradualmente para garantizar aún más que el cuerpo se recupere por completo y pueda entrar en la competencia con energía.

La fase final es el período de descanso en el que el objetivo principal es permitir que el cuerpo se recupere por completo luego de un entrenamiento intenso y una competencia. Los atletas mantienen cierto nivel de entrenamiento y concluyen la experiencia de entrenamiento durante todo el ciclo o todo el año y se preparan para el próximo ciclo de entrenamiento. Esta fase dura aproximadamente 1 mes y consiste en entrenamiento de prehabilitación y construcción general del cuerpo que es ligero en volumen e intensidad. Durante este tiempo, los atletas pueden irse de vacaciones o participar en otras formas de entrenamiento psicológico para recuperarse del estrés de la competencia.

Todas estas fases se pueden ajustar si el atleta compite más de dos veces en un año. Por ejemplo, el poseedor del récord mundial y Campeón Nacional de China Li Ping (58 kg) ganó el Campeonato Asiático 2015 con un total de 226 kg y luego 2 semanas más tarde ganó el Gran Premio IWF con un total de 230 kg en la misma categoría de peso. Para hacer esto, tuvo que alcanzar un pico ligeramente inferior para la primera competencia y luego reanudar un acuerdo previo a la competencia con un volumen bajo y una intensidad similar para alcanzar el máximo para la competencia posterior. Del mismo modo, el campeón olímpico de 2016 Shi Zhiyong ganó plata en la categoría de 69 kg en los Nacionales de China con un total de 352 kg y luego 5 días más tarde ganó el Campeonato Asiático de 2016 con un total de 348 kg en la clase de 77 kg. Si bien podría haber competido a 69 kg, era mucho más fácil recuperar y mantener su rendimiento al aumentar su peso corporal y concentrarse en el entrenamiento de fuerza de bajo volumen. Estos dos ejemplos requieren estrategias diferentes para mantener un rendimiento máximo, pero muestran la flexibilidad para ajustar el plan de capacitación anual según el cronograma de la competencia.

El plan de entrenamiento fásico

Una vez que el instructor describe los objetivos generales para cada fase para formar el plan anual, el instructor puede planificar los objetivos de capacitación específicos; indicadores de carga tales como tiempo de entrenamiento, volumen e intensidad; asignación de recursos para construir ciertas cualidades; descripción de los métodos de entrenamiento para implementar el plan; y métodos de recuperación para la fase de entrenamiento. No es necesario hacer esto para cada fase al mismo tiempo, de hecho, es mejor que se detallen las siguientes fases a medida que se acerquen, ya que esto permitirá al instructor incorporar la situación de entrenamiento real en la planificación de la siguiente fase. Por lo tanto, las fases subsiguientes conservan sus objetivos generales, pero pueden ajustarse y detallarse en función del entrenamiento en la fase anterior.

La Tabla 15 – 2 proporciona una muestra de un plan de entrenamiento de fase para un atleta intermedio con un largo tiempo entre su próxima competencia. Se usa con frecuencia en bases de entrenamiento profesional en toda China, pero es muy equilibrado y flexible. Si bien en este ejemplo se dan los objetivos y la distribución del contenido de entrenamiento, en la práctica diferirán en función de las necesidades del atleta. La fijación de objetivos se basará en la evaluación del instructor de la técnica del atleta y de sus cualidades atléticas. Además, los métodos de carga y entrenamiento diferirán según la sensibilidad del atleta a los cambios de volumen e intensidad. Esta sensibilidad junto con cualquier lesión previa también afectará su plan de recuperación. Para los atletas no profesionales, las semanas por sesión se pueden ajustar para adaptarse a su horario. Independientemente del ajuste, escribir un plan fásico obliga al instructor a diseñar las variables del entrenamiento y asignarlas hacia los objetivos de la fase.

Por lo tanto, el instructor debe evaluar al atleta antes de la fase (consulte el Capítulo 16 sobre Evaluación del Atleta para obtener un enfoque completo). Como mínimo, los instructores pueden preguntarse:

1. "¿Qué limita la técnica del atleta y qué se hizo para abordar esos problemas?",
2. "¿cuánto tiempo probablemente tomará para solucionar este problema y ¿qué tipo de frecuencia supondrá?",
3. "¿Qué cualidades atléticas faltan y qué se puede hacer para abordarlas dado el momento de la fase?"

Además, el instructor puede hacerse las preguntas sobre los métodos de entrenamiento discutidos al final del Capítulo 14. Entonces pueden enumerar los problemas más importantes que pueden abordar dentro del tiempo de la fase de entrenamiento. No es posible abordar todas las cuestiones en una fase, por lo que cada fase debe ser parte del propósito más grande.

Tabla 15 – 2: Ejemplo de un plan de entrenamiento de fase				
Objetivos de entrenamiento	Mejorar la fuerza de la pierna y la espalda baja, resolver las deficiencias técnicas existentes durante la extensión. Desarrollar la hipertrofia del tríceps y la fuerza del soporte para proteger el codo y mejorar el bloqueo del tirón. Utilizar estrategias de medios de comunicación y visualización para desarrollar la conciencia corporal durante las sesiones técnicas.			
Tiempo total	Un poco más de 2 meses			
Peso total	9 semanas			
Sesiones por semana	9 sesiones			
Duración de la sesión	Aproximadamente 1.5 horas			
Carga	Volumen	Repita los ciclos de baja/media 1 semana, luego 1 – 2 semanas de alta		
	Intensidad	Media → Alta → Libre → Baja		
Distribución de los contenidos de entrenamiento	Técnica %	45 %	Intensidad (%)	Hasta el 80 – 90%
	% de fuerza	40 %	Intensidad %	Hasta 90 – 100%
	% Culturismo	15**%**	Intensidad %	Hasta 75 %
Métodos de entrenamiento	Principalmente movimientos de asistencia complementados con trabajo de técnica de apoyo. Organice la carga poco a poco. Mantenga una técnica de buena calidad mediante el uso de repeticiones moderadas, concentre en las series de ajuste. Doble sesiones técnicas los lunes, miércoles y viernes enfatizando la parte superior e inferior del cuerpo utilizando el método de "punto clave". Sesiones de fuerza intensas los miércoles y sábados para maximizar la recuperación. Jueves de ligera recuperación. Domingo libre.			
Recuperación	Use masajes, especialmente para las piernas y la espalda baja después del entrenamiento para mejorar la recuperación y prepárese para las sesiones de fuerza. Estire los cuádriceps, los glúteos y las pantorrillas para reducir el dolor después de las sesiones de fortalecimiento. Estire los lats y los tríceps diariamente para mejorar la posición de la cabeza. Use el baño caliente, un masaje más profundo y relajación según la carga.			

El plan de entrenamiento semanal

El plan de entrenamiento semanal debe desarrollarse en función del plan de entrenamiento fásico y combinarse con la situación actual de entrenamiento. Además, cada semana debe tener un objetivo de entrenamiento específico que contribuya a los objetivos de la fase. Por ejemplo, un objetivo del plan fásico en la Tabla 15 – 2 es "corregir deficiencias técnicas durante la extensión", por lo que un objetivo semanal puede ser usar movimientos centrados en empujar el pecho y coordinar los hombros, las trampas y los codos para tirar verticalmente, satisfaciendo así el principio "cercano". La Tabla 15 – 2 también menciona "desarrollar la hipertrofia del tríceps y la fuerza del soporte" durante toda la fase, por

lo que un objetivo semanal puede ser incluir el trabajo de culturismo y enfatizar en la fuerza del soporte de cabeza para el tirón. Teniendo en cuenta estos objetivos semanales, el instructor puede proceder a elegir el contenido del entrenamiento. Yan y Guo (1999) describen el contenido del levantamiento de pesas en la Tabla 15 – 3 que consiste en movimientos técnicos (usualmente incluye el snatch, el clean, y/o el jerk y varias derivadas de estos movimientos), movimientos de fuerza (levantamientos de asistencia para desarrollar fuerza de tracción y fuerza de la pierna), movimientos de apoyo (que ayudan a construir la cabeza, la espalda baja y la fuerza de abdominales) y el culturismo. El instructor puede organizar movimientos como los presentados en el Capítulo 6 (sobre Entrenamiento Atlético) u organizar movimientos como en la Tabla 15 – 3 para encontrar fácilmente ejercicios que ayuden a lograr los objetivos semanales.

Tabla 15 – 3: Tipos de contenido de entrenamiento de halterofilia

Movimientos técnicos		Movimientos de fuerza		Movimientos de apoyo			Culturismo
Tipo de snatch	Tipo de clean & jerk o solo del clean, o solo del jerk	Tipo del squat	Tipo de tirón	Tipo de emp-ujar	Tipo de espalda inferior	Tipo de abdom-inales	Brazos, hombros espalda medio/ superior, piernas

Para satisfacer los objetivos técnicos de la semana, el instructor puede elegir movimientos como high pull, muscle snatch, speed pull, o incluso detenciones estáticas en la posición terminal del high pull. Para el tríceps y la fuerza de apoyo, el instructor puede incluir movimientos de culturismo para el tríceps y la espalda, así como movimientos de fuerza como jerk recovery y jerk dip. En la práctica, la frecuencia óptima de entrenamiento depende del nivel de entrenamiento, la recuperación, la condición nutricional y el efecto real del entrenamiento. La Tabla 15 – 4 presenta un plan semanal basado en los objetivos y requisitos del plan físico. La lógica del plan semanal es la siguiente. Debido a que hay 9 sesiones por semana, los instructores pueden dividir el entrenamiento de acuerdo con el énfasis del cuerpo superior e inferior para minimizar la fatiga de otras sesiones y, al mismo tiempo, enfatizar en la fuerza de la parte superior del cuerpo y los requisitos técnicos descritos por la fase. Además, los movimientos de la parte superior del cuerpo deben realizarse por la mañana mientras el atleta está fresco y priorizar aún más la parte superior del cuerpo. El lunes, el miércoles y el viernes son los días de entrenamiento de base, por lo que deben ser intensos. Los martes y los jueves deben ser sesiones únicas ligeras / moderadas por la noche para proporcionar más tiempo de recuperación de las sesiones dobles en los días anteriores. Como los jueves y domingos son muy ligeros o están fuera de los días, es prudente llevar a cabo un entrenamiento de fuerza intenso los miércoles y sábados. Además, el entrenamiento de fuerza puede enfatizarse primero el sábado ya que el domingo es completamente libre. Usando el plan físico y la lógica, el plan semanal comienza a tomar forma.

Tabla 15 – 4: Ejemplo de un resumen del entrenamiento semanal												
Frecuencia	lunes		martes		miércoles		jueves		viernes		sábado	
AM	Técnica, cuerpo superior				Técnica, cuerpo superior				Técnica, cuerpo superior			
PM	Cuerpo inferior, técnica + fuerza		Cuerpo entero, técnica		Cuerpo inferior, técnica + fuerza		Recuperación activa o técnica superior		Cuerpo inferior, técnica + fuerza		Cuerpo inferior, técnica + fuerza	
9	Baja	Alta		Med	Baja	Alta		Baja	Baja	Alta		Med

Para este ejemplo, la semana sigue un ritmo medio/alto/libre /bajo y la carga semanal será de 1 a 2 semanas pesadas seguidas de una semana ligera según lo prescrito por la fase. Este es un ritmo semanal típico utilizado en China, pero los atletas pueden variar en la cantidad de semanas pesadas que pueden soportar y cuánto tiempo necesitan para desalojar. Este tipo de plan es muy equilibrado, pero los instructores pueden sustituir el contenido del entrenamiento o distribuirlo de forma diferente según el objetivo del entrenamiento, el tipo de estimulación (vea abajo) y capacidad para el ejercicio del deportista. Por ejemplo, si el atleta solo puede entrenar 6 días por semana, entonces simplemente puede eliminar las sesiones de la mañana. Si solo pueden entrenar 4 días por semana, entonces pueden eliminar las sesiones de martes y jueves para mantener la intensidad de los días centrales de entrenamiento. Observe cómo esto sigue los arreglos de carga discutidos en el Capítulo 13 (sobre La Carga de Ejercicio). Después de que se formó el plan semanal, los instructores deben evitar hacer demasiados cambios pero tampoco permanecer demasiado tiempo en el mismo plan. Si se completa la meta de entrenamiento principal, o si el atleta está significativamente aburrido con el plan, entonces el plan debe revisarse adecuadamente.

El plan de entrenamiento diario

Una vez que se ha esbozado el plan semanal, el siguiente paso es construir el plan de entrenamiento diario que se basa en el objetivo de entrenamiento semanal, la distribución del contenido de entrenamiento y la capacidad de ejercicio. Dentro de esas pautas, los principios para organizar un plan diario son: movimientos principales primero, movimientos secundarios segundo; movimientos técnicos primero, siguiendo los movimientos de fuerza. Durante una sesión de entrenamiento, uno puede organizar movimientos para obtener un estímulo enfocado global o clave, y la Tabla 15 – 5 presenta ejemplos de estos arreglos usando los principios de organizar el contenido de entrenamiento diario. Todos estos arreglos pueden ser utilizados exclusivamente por ciertos tipos de atletas o combinados dentro de la semana o durante el ciclo de entrenamiento para los atletas que realizan la transición a niveles más altos.

La estimulación global organiza movimientos de naturaleza diferente en una sesión de entrenamiento para estimular las extremidades superiores, las extremidades inferiores y el torso, al

Tabla 15 – 5: Ejemplo de métodos de estimulación		
Método de la combinación completa		
1. Snatch	1. Power Snatch	1. Power Clean
2. Press sentado	2. Clean & Jerk	2. Push Press
3. Snatch Pull	3. Push Press	3. Snatch Pull de bloques
4. Back Squat	4. Front Squat	4. Clean & Jerk con agarre ancho
5. Jerk Dip	5. Clean Pull	5. Squat (Front o Back)
6. Hiperextensión	6. Abdominales	6. Hiperextensión
Método de la combinación punto clave		
Punto clave del snatch mixto	**Puntos clave del clean & jerk mixtos**	
1. Power Snatch	1. Muscle Snatch	
2. Snatch	2. Clean & jerk	
3. Clean & Jerk con agarre ancho	3. Clean Pull	
4. Snatch Pull	4. Snatch equilibrado	
5. Push Press	5. Squat (Front o Back)	
6. Back Squat	6. Good Morning	
Método de la combinación de eventos		
Grupo de entrenamiento del snatch	**Grupo de entrenamiento de clean & jerk**	
1. Power Snatch	1. Power Clean	
2. Snatch	2. Clean & jerk	
3. Drop Snatch	3. Push Press del Rack	
4. Snatch Pull	4. Clean Pull	
5. Snatch Deadlift	5. Back Squat	
6. Snatch Grip Upright Row	6. Jerk Dip	
Método de combinación dragón		
Fuerza de tirón	**Fuerza de las piernas**	
1. Power Snatch	1. Clean	
2. Snatch Pull	2. Front squat	
3. Clean Pull	3. Back Squat	
4. Clean Deadlift	4. Jerk Recovery	
5. Upright Row	5. Half Squat en el Rack	

mismo tiempo que incluye contenido para el snatch y el clean & jerk. Un ejemplo de estimulación global es el método de "combinación completa" que se muestra en la Tabla 15 – 5. Esto método estimula varias partes del cuerpo, pero la estimulación de cada parte no es profunda. El método puede organizar ejercicios para equilibrar el trabajo realizado por la parte superior e inferior del cuerpo, pero también se

puede organizar para equilibrar los movimientos generales, como empujar y tirar. Debido a que no se exagera ninguna área, este método funciona bien para el entrenamiento de atletas jóvenes o principiantes o entrenamiento antes de la competencia. Sin embargo, no se utiliza para el entrenamiento general de atletas avanzados porque necesitan más estrés para inducir una respuesta adaptativa. El siguiente método es el método de "combinación de puntos clave" que organiza de 2 a 6 movimientos para centrarse en estimular cierta área y agrega otros movimientos que tienen un alto arrastre pero son menos específicos. Por ejemplo, la Tabla muestra el agarre amplio de clean & jerk y la prensa de empuje que se usa el día del snatch. Si bien estos movimientos se utilizan para entrenar el clean & jerk, el agarre amplio hace que el tirón se parezca más al snatch. Además, el trabajo de pies desde la prensa de empuje tiene un arrastre general para todos los movimientos de levantamiento de pesas. Esta disposición produce una estimulación más profunda que el método de estimulación general y es ampliamente utilizada por los atletas intermedios.

A medida que los atletas progresan, usarán una estimulación enfocada que se caracteriza por usar algunos movimientos estrechamente relacionados para enfocarse en una cierta parte del cuerpo en una sola sesión de entrenamiento. Un método popular se conoce como el método de "combinación de eventos" que organiza el entrenamiento basado en el snatch y el clean & jerk. Una sesión puede ser totalmente basada en el snatch completo o en clean & jerk completo, incluyendo movimientos de competición, movimientos semi – técnicos y movimientos de asistencia para diferentes partes de fortalecimiento de ese levantamiento. Esto funciona bien para atletas intermedios que son cada vez más avanzados. Otro método de estimulación enfocado es el método de "combinación de dragón" que organiza los movimientos del más ligero al más pesado para que el atleta pueda maximizar pero continúe agregando peso. Por ejemplo, un atleta que usa el método del dragón para desarrollar la fuerza de tracción podría comenzar con el snatch de potencia y luego al máximo. Luego, el atleta puede dejar el peso en la barra y proceder con tirones del snatch hasta que alcancen un peso que ya no pueden tirar a la altura deseada. Luego pueden continuar agregando peso y realizando tirones de cargada que requieren menos altura. Luego pueden proceder al agarre del clean deadlift que son incluso más pesados y no requieren un tirón más allá del punto de contacto. Finalmente, los atletas pueden enfriarse y realizar algunos remos ligeros en posición vertical para una estimulación adicional de los trapecios, el hombro y la parte superior de la espalda. Esto puede también realizarse para la fuerza de las piernas como se muestra en la Tabla 15 – 5. Del mismo modo, uno puede usar el método del dragón para centrarse en los movimientos de la competencia, como el snatch de los músculos, luego el snatch de la potencia, luego el snatch completo, luego el tirón del snatch y luego el snatch de deadlift. El beneficio de este método es que proporciona una estimulación profunda a una determinada parte del cuerpo, movimiento o calidad de la fuerza. Por lo tanto, es utilizado por atletas avanzados y de élite para acelerar los aumentos de fuerza y mejorar los resultados. La desventaja es que puede excesivamente cargar un área en particular o causar tensiones. Por lo tanto, el instructor debe empezar con 2 – 3 movimientos y añadiendo gradualmente más a medida que el atleta se adapta. Si la calidad del movimiento del atleta disminuye o hay signos de fatiga, entonces el instructor debe pasar al siguiente

movimiento o finalizar el método para ese día. Además, el instructor debe organizar una recuperación adecuada debido a la estimulación profunda.

El plan físico prescribió el método de combinación de "punto clave" durante toda la fase, por lo tanto, cada sesión debe equilibrarse a lo largo de planos de movimientos o tipos de movimiento. Además, la estimulación debe extenderse a lo largo para evitar una estimulación profunda. Utilizando la Tabla 15 – 4 y la información sobre los métodos de estimulación produce la Tabla 15 – 6. Las sesiones de la mañana consisten en 3 movimientos y en equilibrar el empuje con la tirada e incluye el culturismo para desarrollar las debilidades que se abordarán en esta fase. Las sesiones nocturnas consisten en 4 – 5 movimientos para equilibrar el snatch y los movimientos del clean & jerk, alternando entre squats y tirones cada día, y alternando entre el levantamiento de pesas y los movimientos de apoyo cada día. Además, la carga más pesada los miércoles y los sábados se equilibra con un día relativamente más ligero el jueves y un día libre el domingo. También ten en cuenta que de los 34 movimientos durante la semana, la proporción de movimientos técnicos es $\frac{15}{34} = 45\%$, fuerza y movimientos de apoyo $\frac{13}{34} = 38\%$, y culturismo $\frac{5}{34} = 15\%$que está muy cerca de los objetivos establecidos por la fase. No hay nada especial en tener 34 movimientos, los atletas pueden requerir menos o más ejercicios basados en su capacidad de ejercicio y el tipo de fase de entrenamiento. Sin embargo, si el instructor fuera a ajustar el número de movimientos, entonces deberían esforzarse por mantener las proporciones dictadas por el plan físico.

Una vez que se establecen los métodos de estimulación, el siguiente paso es determinar los movimientos específicos junto con la intensidad, el número de series y el número de repeticiones usando los métodos discutidos en el Capítulo 14 (Sobre Los Métodos y Teorías de Entrenamiento de Fuerza). En la práctica, es difícil para los instructores jóvenes completar el plan diario durante una semana entera en un intento, por lo que es posible que tengan que revisar los pasos si el plan diario no parece efectivo para alcanzar los objetivos de la semana o fase. Usando el esquema de la Tabla 15 – 6 junto con el método de progresión de "peso constante" por simplicidad así como por los métodos de intensidad, potencia y culturismo, se obtiene un plan de muestra presentado en la Tabla 15 – 7. Desde aquí, el instructor puede probar este programa y ajustarlo en función de la situación de entrenamiento real. Además, las semanas subsiguientes simplemente pueden progresar en volumen y/o intensidad, o pueden tener diferentes objetivos y, por lo tanto, diferentes selecciones de ejercicios, métodos de estimulación y diferentes métodos de carga. Esto se basa en cuán bien el atleta cumple los objetivos de la semana y la fase.

Tabla 15 – 6: Ejemplo de arreglo del entrenamiento semanal							
Día	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
AM	Tipo de snatch	Descanso	Tipo de tirón	Descanso	Tipo de tirón	Descanso	Descanso
	Tipo de jerk		Tipo de empujar		Tipo de empujar		
	Culturismo pesado		Tríceps		Culturismo pesado		
PM	Tipo de snatch	Tipo de snatch	Tipo de snatch	Tipo de anatch	Tipo de snatch	Tipo de squat	Descanso
	Tipo de CJ	Tipo de CJ	Tipo de clean	Tipo de jerk	Tipo de CJ	Tipo de empujar	
	Tipo de squat	Tipo de tirón	Tipo de jerk	Tipo de empujar	Tipo de tirón	Tipo de snatch	
	Culturismo voluminoso	Abdom-inales	Tipo de squat		Abdom-inales	Tipo de CJ	
			Culturismo pesado o voluminoso			Tipo de tirón	
Ritmo	Bajo alto	Med	Bajo alto	Baja	Bajo alto	Med	

Tabla 15 – 7: Ejemplo de entrenamiento semanal detallado							
Día	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
AM	Muscle Snatch $\frac{85\%}{3}5$	Descanso	Snatch High Pull $\frac{85\%}{3}5$	Descanso	Snatch Speed Pull de bloques $\frac{85\%}{3}5$	Descanso	Descanso
	Push Press $\frac{85\%}{3}5$		Jerk Recovery $\frac{100\%}{3}5$		Drop Snatch $\frac{85\%}{3}5$		
	Row $\frac{X}{5}6$		Extensiones de tríceps $\frac{X}{10}5$		Chest Supported Row $\frac{85\%}{3}5$		
PM	Snatch con cintas $\frac{85\%}{3}6$	Power Snatch sin desliza-miento $\frac{80\%}{3}5$ o $\frac{85\%}{3}3$	Hang Power Snatch sin desliza-miento $\frac{80\%}{3}6$	Power Snatch sin desliza-miento $\frac{80\%}{3}5$	Snatch $\frac{85\%}{1-2}5$ o $\frac{90\%}{1}3$	Back Squat $\frac{85\%}{3}5$ o $\frac{90\%}{1}5$	Descanso
	Power Clean & Jerk $\frac{85\%}{3}6$	Power Clean & Push Press $\frac{85\%}{2-3}5$	Clean $\frac{80\%}{3}5$ o $\frac{85\%}{2-3}3$	Push Press desde el rack $\frac{70\%}{3}5$	Clean & Jerk $\frac{85\%}{1-2}5$ o $\frac{90\%}{1}3$	Jerk Dip $\frac{120\%}{3}5$	
	Back Squat $\frac{85\%}{3}5$ o $\frac{90\%}{1}3$	Snatch Speed Pull $\frac{85\%}{3}6$ o $\frac{100\%}{3}5$	Jerk desde el Rack $\frac{80\%}{3}5$ o $\frac{85\%}{3}3$	Jerk Recovery $\frac{+100\%}{3}5$	Clean Deadlift $\frac{100\%}{3}5$	Power Snatch sin desliza-miento $\frac{80\%}{3}6$ o $\frac{85\%}{2-3}3$	
	Pullups $\frac{X}{10}5$	Abdom-inales con peso $\frac{X}{10}5$	Front Squat $\frac{85\%}{3}5$ o $\frac{90\%}{1}3$		Flexión lateral $\frac{X}{10}5$	Power Clean & Power Jerk $\frac{80\%}{3}6$	

			Dips $\frac{X}{10}5$ o Row $\frac{X}{5}6$			Deadlift rumano $\frac{85\%}{3}5$	
Rit-mo	Bajo Alto	Med	Bajo Alto	Baja	Bajo Alto	Med	

El diario de entrenamiento

La parte final de la organización del entrenamiento es el diario de entrenamiento que proporciona información valiosa sobre el rendimiento, la salud y los sentimientos del atleta junto con la evaluación del propio instructor. Es una parte indispensable del proceso de entrenamiento y debe incorporarse en la programación del instructor. La Tabla 15 – 8 proporciona una página de muestra de un diario de entrenamiento que resalta sus elementos clave. En primer lugar, un diario típico incluye datos de entrenamiento tales como el desempeño del deportista por ese día y los indicadores de carga calculada. Es importante que los atletas completen esta información porque les permite medir su propio progreso. También permite a los instructores comparar el progreso del atleta con los estándares establecidos. Además, esta información le permite al instructor ver qué tan de cerca el atleta siguió el programa y hace que las desviaciones sean claras para detectar. Además, esta información puede revelar cómo calienta el atleta, cómo regulan el volumen y la intensidad, y qué levantamientos tienden a hacer o perder. Dados estos datos, el instructor puede comprender qué métodos de carga son efectivos y luego usar esta información para modificar el entrenamiento para el día siguiente o la próxima semana.

Tabla 15 – 8: Ejemplo de un diario de entrenamiento

Año		**Mes**		**Día**		**Tiempo**			
Contenido						**Ejercicio de carga**			
						Series	Reps	Tonelaje	
1. Snatch	$\frac{70}{3}, \frac{80}{2}, \frac{90}{2}, \frac{100}{1}, \frac{90}{2}4$					8	16	1370	
2. CJ									
3. Back Squat									
4. …									
Capacidad de ejercicio						41	103	10260	
Peso corporal	Antes del entrenamiento		**Frecuencia cardíaca**	Mañana		**Sueño**		**Apetito**	
	Después del entrenamiento			Tarde					
Sentimientos									
Comentario del instructor									

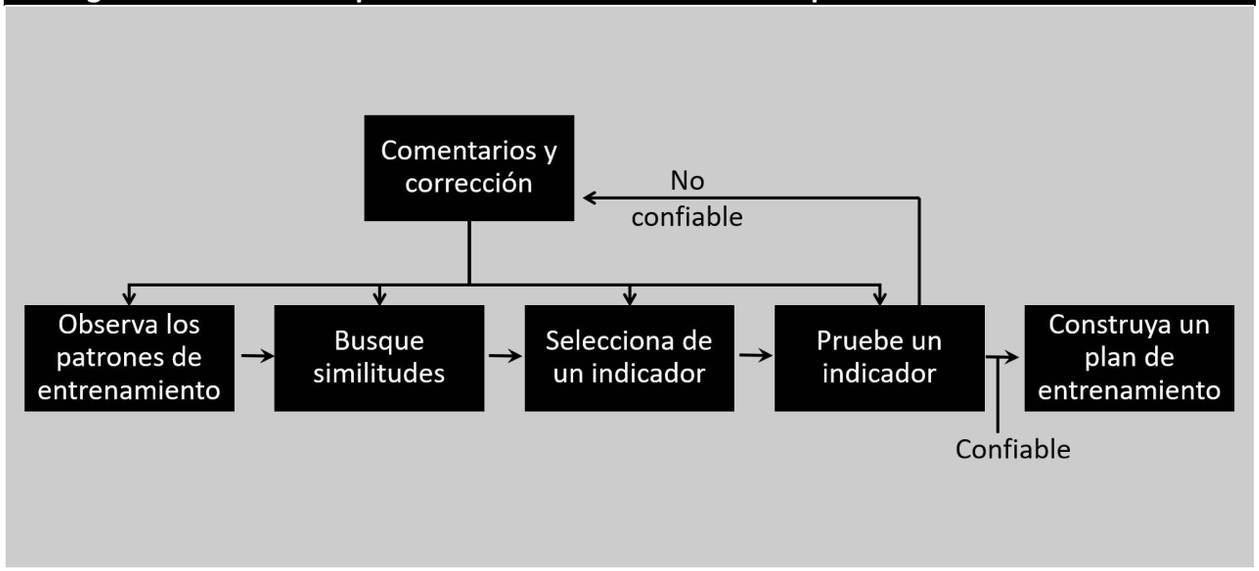
El segundo componente principal del diario de entrenamiento son los datos de salud, como el peso corporal antes y después del entrenamiento, los latidos cardíacos de la mañana y la noche, la cantidad de sueño y su apetito. Estos datos son importantes para que los instructores comprueben si el atleta está sobre entrenando y necesite intervenciones. Por ejemplo, si el instructor nota que el atleta pierde mucho peso entre el entrenamiento y tiene poco apetito después, entonces puede recomendar suplementos de vitaminas / minerales y / o bebidas que contengan proteínas, carbohidratos y electrolitos para reponer el cuerpo y sostener al atleta durante el entrenamiento. Además, un latido cardiaco incrementado o un patrón de sueño irregular durante un período prolongado pueden indicar sobre entrenamiento, lo que significa que el instructor debe reducir el entrenamiento y / o aumentar las medidas de recuperación.

El tercer componente son los sentimientos subjetivos del atleta y el instructor. Este es un componente crítico porque muestra si el atleta y el instructor están de acuerdo con el entrenamiento. De lo contrario, es posible que el instructor piense que el entrenamiento fue bueno y, por lo tanto, aumente la carga mientras que el atleta se sintió realmente sobrecargado. Esto puede poner al atleta en una posición de lesión. Por lo tanto, en esta sección, el atleta debe escribir sobre su índice de esfuerzo percibido a partir de series y ejercicios individuales, así como durante el día de entrenamiento general. Pueden incluir pensamientos sobre su desempeño, señales que solían superar, reacciones de su cuerpo, cualquier dolor físico o mental, y partes que les gustaban o no. Esto informará al instructor sobre cómo el atleta responde a diferentes cargas, informará sobre las señales que debe enfatizar, proporcionará información sobre el estado psicológico del atleta, alertará si ciertas áreas necesitan recuperación o intervención para evitar lesiones y cómo mantener el interés del atleta. Esta información ayudará enormemente a los instructores para aprender cómo entrenar mejor al atleta. El instructor también puede escribir su propia evaluación, expectativas, consejos y aliento en la barra de comentarios para que el atleta pueda aprender en qué concentrarse y acercarse al próximo entrenamiento con confianza. En general, el diario de entrenamiento es la información de primera mano del atleta, y la escritura diligente puede desarrollar las habilidades analíticas del atleta al tiempo que proporciona a los instructores datos valiosos para mejorar su enseñanza y programación.

La evaluación del entrenamiento

Les resulta difícil a los nuevos instructores saber qué ejercicios, volúmenes, intensidades, métodos de entrenamiento de fuerza, períodos de carga y períodos de recuperación funcionan mejor para el atleta. Los instructores pueden identificar variables de entrenamiento efectivas evaluando el entrenamiento como se muestra en la Figura 15 – 2. Este proceso comienza cuando el instructor observa los patrones de entrenamiento. Como mínimo, el instructor debe observar cuánto tiempo le toma al atleta alcanzar su máximo rendimiento. Por ejemplo, a veces los atletas pueden requerir de 5 semanas mientras otros necesitarán 6 semanas. Además, algunos atletas pueden progresar consistentemente durante este tiempo, mientras que otros pueden mejorar durante 2 semanas y después mantenerse durante una semana y luego continúan mejorando las próximas dos semanas antes

Figura 15 – 2: Proceso para la creación de un modelo competitivo de evaluación estatal



de estancarse o darse por vencidos. Los instructores también deben observar si existen días de entrenamiento particularmente buenos o malos en la semana y si ocurren con regularidad. Finalmente, el instructor debe observar si se lograron los objetivos de entrenamiento durante el ciclo de entrenamiento. Observar estos patrones con el programa de entrenamiento puede dejar pistas sobre cómo responde el atleta al entrenamiento.

A la vez que el instructor observe los patrones de entrenamiento, debe buscar cualquier variable común entre esos patrones. Por ejemplo, el instructor observar los días o las semanas particularmente buenos y examinar el volumen, la intensidad, la selección de ejercicios, las respuestas de los atletas, etc. Además, deben compararlo con malos días de entrenamiento para determinar si existen diferencias importantes entre los días buenos y los días malos. Esto puede ayudar a entender de lo que le funciona mejor al atleta. El instructor puede complementar esta revisión con el diario de entrenamiento y retroalimentación del atleta para ver si hay alguna reacción común a estos días. Es posible que los atletas informen que se sienten bien y logran récords personales durante el entrenamiento, pero también es probable que el atleta se sienta bien pero que no se desempeñe bien. De igual manera, puede que el atleta mencione que no se siente bien, pero que aun así se desempeña bien (o no). Los instructores también pueden examinar si otras variables afectaron el rendimiento del atleta, como una recuperación particular o estrategias mentales, etc. Esta información puede ayudar a encontrar lo que diferencia los buenos días de los malos días.

El instructor debe seleccionar las variables que creen que tienen el mayor impacto y el más consistente. Las variables deben ser sensibles al entrenamiento; de lo contrario, hay poca información que el instructor pueda obtener. Por ejemplo, algunos atletas tienen una resistencia excelente y pueden

realizar grandes volúmenes de trabajo, independientemente de si su rendimiento mejora. Si bien es bueno saber que el atleta tiene una gran resistencia, mirar los cambios de volumen no es una variable de entrenamiento muy informativa. Por otro lado, si el instructor nota que el atleta se desempeña particularmente bien en días o semanas que tienen un gran volumen entonces los cambios de volumen se tornan informativos. Si la variable es cuantitativa, como el volumen, el instructor también debe determinar un estándar para cada variable en función de sus observaciones. Por ejemplo, el instructor debe definir qué volumen es bajo, medio y alto para un atleta que responde a los cambios de volumen.

El próximo paso para evaluar el entrenamiento es probar las variables en el próximo ciclo de entrenamiento. El instructor puede usar ciertos ejercicios, volúmenes, intensidad, etc. para ver si provocan un efecto de entrenamiento similar o la respuesta del atleta. En caso afirmativo, el instructor puede estar razonablemente seguro de que un determinado ejercicio, volumen o intensidad funciona para un atleta determinado y utilizarlo como una herramienta para los programas de entrenamiento posteriores. Si no, entonces el instructor debe mirar hacia atrás en el ciclo de entrenamiento anterior para ver si les faltó algo, revisar su selección de variables o revisar sus estándares. A medida que los instructores prueban estas variables, deben seguir buscando patrones en el ciclo de entrenamiento para reunir más información. Durante varios ciclos de entrenamiento, el instructor obtiene más información mediante la cual puede crear planes de entrenamiento más efectivos para el atleta. Esta evaluación es en gran medida un arte y requiere de prueba y error. Por lo tanto, el instructor debe ser un investigador vigilante mientras entrena al atleta. Para que este método sea efectivo, el instructor debe mantener muy buenos registros del entrenamiento. Además, deben estar en comunicación constante con el atleta para recibir su respuesta. También requiere que el instructor esté abierto a métodos y arreglos de entrenamiento alternativos y únicos. Sin embargo, con el tiempo el instructor podrá producir resultados confiables tanto para los atletas jóvenes como de élite.

Conclusión

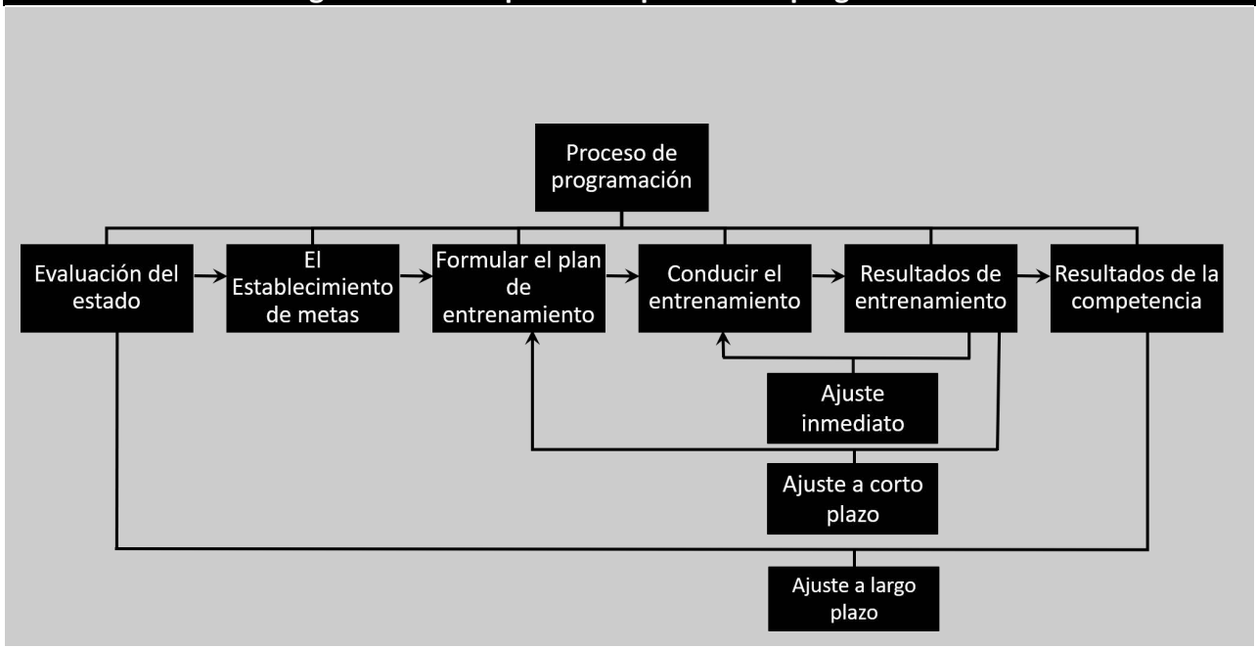
Al principio, el plan de entrenamiento es una suposición educada basada en principios científicos y métodos para desarrollar un atleta. Le da al instructor un sentido de organización y dirección a la vez que señala posibles fallas. Sin embargo, la programación también es un arte y cuando se combina con un diario de entrenamiento detallado, el plan de entrenamiento se convierte en un plan más informado que se adapta al atleta individual. Los instructores deben evaluar el entrenamiento para saber qué es lo más efectivo para un atleta. Esto le permite al atleta entrenar de manera óptima y acelerar sus resultados. Además, permite que el instructor mejore su habilidad para organizar el entrenamiento. En general, el diario de entrenamiento y la evaluación del entrenamiento permiten que el atleta y el instructor aprendan unos de otros, se comuniquen y mejoren juntos.

Capítulo 16

Capítulo 16: La evaluación del atleta

La evaluación es el proceso de obtener conocimiento sobre la capacidad de levantamiento de un atleta, cómo un atleta responde al entrenamiento, y después el uso de esta información para tomar decisiones de entrenamiento. Si bien el diario de entrenamiento es una herramienta útil para obtener retroalimentación de los atletas, la información se analiza después del entrenamiento. Es importante que el instructor use su propio análisis y lo combine con la respuesta del atleta para tomar decisiones antes y durante el entrenamiento. Los instructores experimentados tienen un "ojo" para analizar a sus atletas y, por lo tanto, pueden escribir un programa de entrenamiento que utiliza los métodos que funcionan bien para sus atletas y los lleva a su nivel más alto de capacidad de levantamiento en el momento correcto. De hecho, los instructores experimentados en China siguen un proceso de programación como se muestra en la Figura 16 – 1. Primero evalúan el nivel de capacidad de levantamiento del atleta conocido como su estado atlético. Con base en este estado y la fecha de una competencia, el instructor puede establecer metas y escribir un programa que logre estos objetivos y realice el entrenamiento mientras se ajusta según su análisis del atleta y la situación del entrenamiento. Los ajustes pueden realizarse dentro de la sesión de entrenamiento o entre sesiones de entrenamiento, semanas o ciclos. Los ejemplos incluyen qué pesos elegir, cuándo continuar o detenerse, cuándo cambiar un esquema de movimiento o repetición, cuándo descargar, etc. Estos ajustes son necesarios porque el cuerpo humano es un sistema complejo que se adapta constantemente al estímulo de entrenamiento.

Figura 16 – 1: Esquema del proceso de programación



Sin embargo, cuando el instructor es nuevo o cuando el atleta es nuevo para el instructor, este conocimiento del atleta es carente. Por lo tanto, es difícil establecer metas precisas y escribir un programa de entrenamiento detallado. En esta situación, el instructor solo tiene una idea general de dónde quiere que esté el atleta al finalizar el entrenamiento, por lo que el instructor debe seguir un proceso de evaluación para obtener más información y tomar decisiones más informadas. Esto puede llevarse a cabo científicamente y a través de la experiencia de entrenamiento. El método científico recluta investigadores, personal médico y otros trabajadores especializados para desarrollar indicadores físicos y bioquímicos que se utilizan para acumular datos a largo plazo y elaborar informes que muestran el nivel real de la capacidad de levantamiento del atleta (vea el Capítulo 13 sobre La Carga de Ejercicio). Este método puede ser muy preciso para evaluar la condición de un atleta y cómo responde al entrenamiento, pero es costoso, requiere personal especializados para interpretar los datos y, por lo tanto, es utilizado principalmente por equipos de levantamiento de pesas profesionales y atletas de élite. La mayoría de los instructores deben confiar en el método de experiencia que requiere comunicación con el atleta, recopilando y revisando los datos de entrenamiento y combinarlo con la respuesta del atleta. Los nuevos instructores deben seguir a un instructor experimentado para discutir sus datos e interpretaciones. Una vez que el instructor sepa cómo el atleta responde al entrenamiento, podrán establecer los objetivos de entrenamiento apropiados, formar un plan de entrenamiento y ajustarlo cuando sea necesario para asegurarse de que el atleta alcance su punto máximo en el momento correcto.

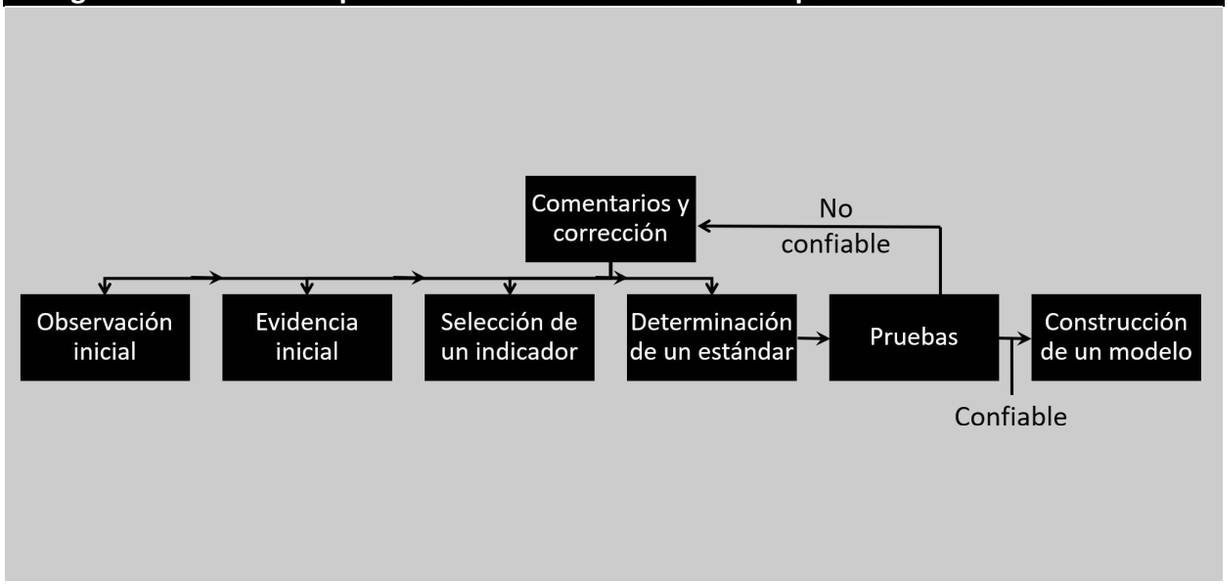
Cómo elaborar un modelo de evaluación

Observación y recolección de evidencia

La Figura 16 – 2 describe el proceso para elaborar un modelo de evaluación muy similar al proceso de evaluación de entrenamiento. El primer paso es observar a un atleta en entrenamiento y observar cómo reaccionan física, técnica y mentalmente a ciertas cargas, movimientos, períodos de descanso y otros factores dentro de una sesión, entre sesiones e incluso dentro de una fase de entrenamiento y entre fases para determinar cómo responden los atletas al entrenamiento (Tian et al 2008). En términos de función física, los instructores pueden buscar signos de fatiga, examinar la frecuencia cardíaca y la respiración del atleta, ver si frotan ciertas articulaciones o músculos y observar la dificultad que experimentan al completar ciertos movimientos. En términos de habilidades técnicas, los instructores pueden observar qué tan bien el atleta se adhiere a los 3 principios de gravedad y las 5 palabras mientras busca signos de avería y compensación. En términos de estado psicológico, pueden observar el lenguaje corporal y el comportamiento del atleta para medir su nivel de concentración, fuerza de voluntad, confianza, excitabilidad y otros factores. El instructor debe buscar patrones como se vayan presentando estos síntomas.

Reunir evidencia es el segundo paso en el proceso de evaluación. Es una extensión de observación donde el instructor rastrea el rendimiento del atleta durante el entrenamiento y la competencia dados los factores que han observado. Para los instructores con experiencia, este paso

Figura 16 – 2: Proceso para la creación de un modelo competitivo de evaluación estatal



generalmente ocurre simultáneamente con la observación, pero los instructores más nuevos pueden necesitar tiempo para observar a un atleta antes de recopilar datos sobre indicadores físicos, técnicos y psicológicos. En términos de función física, el instructor puede medir la carga de entrenamiento, la velocidad de movimiento y los indicadores básicos, como la frecuencia cardíaca, la calidad del sueño, el peso, etc. Si el instructor usa el método experimental, entonces pueden reunir evidencia sobre indicadores biológicos (vea el Capítulo 13 sobre La Carga de Ejercicio). En términos de habilidades técnicas, el instructor puede tomar videos de los ascensores del atleta para revisarlos más de cerca y en cámara lenta y evaluar la relación entre los movimientos de asistencia y los levantamientos competitivos (vea el Capítulo 14 sobre Los Métodos y Teorías de Entrenamiento de Fuerza). Los métodos más avanzados se basan en los investigadores para proporcionar mediciones de EMG, producción de fuerza, análisis de movimiento 2D y 3D para recopilar información cinemática estadística y gráfica, como velocidad, aceleración, y la posición del cuerpo y la barra (Bi et al 2015). En términos de estado psicológico, el instructor puede usar la tasa de esfuerzo percibido del atleta (vea el Capítulo 13 sobre La Carga de Ejercicio) y los comentarios de su diario de entrenamiento (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento). Sin embargo, los expertos pueden implementar métodos más avanzados, como escalas psicológicas.

Independientemente de la evidencia reunida y el método utilizado, los instructores deben usar los siguientes principios para obtener una mayor comprensión de sus atletas y desarrollar su "buen ojo" para evaluar a los atletas. En primer lugar, es mejor utilizar más de un método para reunir pruebas porque no existe un método que pueda resumir por completo la respuesta de un atleta al entrenamiento. Esto incluye el uso de más de un método para medir la función física, pero también incluye el uso de al menos un método para la función física, las habilidades técnicas y el estado psicológico. Usar más de un método ayudará a desarrollar una comprensión integral del atleta y cómo

responden al entrenamiento. En segundo lugar, es importante llevar a cabo estas mediciones durante un período de tiempo para reunir suficiente evidencia de la respuesta del atleta a las diversas etapas del entrenamiento y examinar la tendencia. Además, el instructor puede identificar patrones en el rendimiento en respuesta al entrenamiento. Tercero, las pruebas deben ser evaluadas específicamente en relación con el atleta. Por ejemplo, la hemoglobina tiene diferencias individuales y, por lo tanto, debe analizarse para cada caso individual (Cui 2014). Lo mismo ocurre con la reacción de un atleta al volumen, la intensidad, ciertos ejercicios y el estrés mental.

Selección de indicadores de evaluación y determinación de estándares

Después de observar al atleta y reunir evidencia sobre los indicadores que afectan el estado competitivo del atleta, el instructor debe elegir los indicadores que cree que tienen el mayor impacto y el más consistente. Además, los indicadores deben ser sensibles al entrenamiento; de lo contrario, hay poca información que el instructor pueda obtener. Por ejemplo, algunos atletas tienen una ética de trabajo y una mentalidad muy fuerte, de modo que mantienen su esfuerzo mental independientemente de cuán estresante sea el entrenamiento físico. En este caso, la "condición psicológica" no sería un indicador informativo para que el instructor evalúe el estado competitivo del atleta. Sin embargo, si la condición psicológica del atleta cambia con su desempeño, entonces la condición psicológica es un indicador informativo. Además, el indicador debe ser coherente en su efecto; de lo contrario, su fluctuación puede ser aleatoria y difícil de predecir. Una vez que se elige el indicador, el instructor también debe determinar un estándar para cada indicador en función de sus observaciones del atleta y de cómo creen que afectará el estado competitivo del atleta, como se muestra en la Tabla 16 – 1. El propósito de determinar los estándares es permitirle al instructor definir en qué forma se encuentra el atleta y realizar modificaciones más informadas del entrenamiento. No es necesario construir una tabla en su totalidad desde el principio, sino que es mejor tener varios factores que parecen ser los más obvios y luego agregar con el tiempo.

Hay varios problemas para tener en cuenta al crear una tabla de este tipo. En primer lugar, en la práctica, el instructor puede elegir más o menos niveles dependiendo del nivel de entrenamiento del atleta, el requisito de predicción y evaluación, y la necesidad de precisión. Los atletas de élite necesitan niveles más refinados porque su estado competitivo es relativamente estable y alto debido a muchos años de entrenamiento sistemático. Por ejemplo, pueden necesitar 5 o 6 niveles en lugar de los 4 niveles descritos en la tabla. Por el contrario, los atletas jóvenes están en un nivel más bajo y en un período de cambio y crecimiento constante, por lo que no necesitan ese refinamiento, ya que un pequeño cambio tiene una gran influencia en su estado competitivo. Por ejemplo, el instructor puede simplemente dividir la intensidad como "baja, media y alta" para un principiante donde "baja intensidad" es simplemente una barra vacía, mientras que "intensidad media" es de 2.5 a 5 kg extra e "alta intensidad" es de 5 a 10 kg extra. Un segundo problema es que si bien la tabla es principalmente cualitativa, puede ser más cuantitativa y precisa a medida que el instructor aprende sobre su atleta. Por ejemplo, "sueño corto" es un descriptor cualitativo pero el instructor puede recopilar datos del sueño del diario de entrenamiento

Tabla 16 – 1: Ejemplo de evaluación del atleta					
No	**Indicador de estado competitivo**	**Estado bajo 75% ± 5%**	**Estado medio 85% ± 5%**	**Estado semi – alto 95% ± 5%**	**Estado superior 100%***
1	Carga	El atleta levanta aproximadamente 70 – 80% y parece muy difícil	El atleta levanta unos 80 – 90% o menos. CJ es demasiado cercano al snatch	El atleta levanta 90 – 100% pero no es fácil y no puede ir más allá	El atleta logra fácilmente el 100% en ambos levantamientos y puede intentar mejores marcas personales
2	Calidad de fuerza	Movimientos de fuerza tienen un montón de rutina, baja velocidad y las repeticiones parecen difícil de lograr. Los pesos ligeros provocan un alto índice de esfuerzo percibido	Los movimientos de fuerza se ven lentos pero suaves, las repeticiones se ven difíciles cerca del final de una serie. Los pesos moderados provocan un alto índice de esfuerzo percibido	Los movimientos de fuerza se ven rápidos y suaves, pero a excepción de los pesos máximos, las series son más fáciles de completar. Únicamente las pesas pesadas provocan una alta tasa de esfuerzo percibido	Los movimientos de fuerza se ven rápidos y suaves incluso con peso máximo. Resulta probable lograr un récord. Las series son fáciles de completar; incluso las pesas pesadas provocan una baja tasa de esfuerzo percibido.
3	Técnica de levantamiento	Coordinación lenta y ritmo incluso a bajas intensidades. La compensación es obvia, el equilibrio es difícil de mantener. La conciencia sobre	Mejora de la coordinación y el ritmo en torno a los pesos moderados. La compensación sigue siendo evidente, pero	Buena coordinación, ritmo y velocidad cerca de los pesos máximos. Leves ajustes necesarios	Excelente coordinación, ritmo y velocidad en pesos máximos. No hay necesidad de compensar o ajustar.

		el cuerpo es baja, y los levantamientos son difíciles de autocorregir	es posible autocorregirse	para intentar pesos más pesados	Preparado para tratar de conseguir marcas personales.
4	Lesiones y debilidad	La lesión original se muestra obviamente, puede volverse más grave, el efecto adverso de la calidad del deporte débil o la parte del cuerpo se muestra obviamente;	La lesión tiene algún impacto en la técnica o la fuerza	La lesión tiene poco impacto en la técnica o la fuerza Sólo evidente en intentos cercanos al máximo.	La lesión no tiene algún impacto en la técnica o la fuerza
5	Inmunidad adaptabilidad	Mayor susceptibilidad a resfriados moderados, pérdida de apetito, se fatiga muy fácil, muy sensible a la carga	Susceptibles a resfríos menores, apetito insuficiente, fácil de fatigarse, moderadamente sensible a la carga	Inmunidad y apetito restaurados, menos sensibles a la carga, solo se fatiga por conjuntos más pesados	Inmunidad y apetito restaurado, no se fatiga de series pesadas
6	Auto – conciencia	La barra de pesas se siente pesada, el cuerpo no puede calentarse, los músculos se sienten tensos, el cuerpo se siente lento, algunos se sienten demasiado calientes o fríos, es difícil movilizar el cuerpo incluso con pesos moderados	Sentimientos todavía persiste pero menos, difícil de movilizar el cuerpo para el peso pesado;	Los diversos sentimientos se han recuperado, se sienten relajados, pueden movilizar el cuerpo normalmente	Se siente muy relajado y enérgico, muy fácil de movilizar el cuerpo

7	Condición psicológica	Baja autoestima, irritable, baja energía, reacio a hablar, baja concentración, poca fuerza de voluntad	Los sentimientos han mejorado, pero aún le afecta al atleta de poder levantar pesos moderados	Los sentimientos han mejorado, pero aún le afecta al atleta de poder levantar pesos cercanos a los máximos	Se siente seguro, con mucha energía, capaz de concentrarse, dispuesto a probar mejores marcas personales
8	Recuperación	Calidad del sueño baja o corta, frecuencia cardíaca elevada, pérdida de peso, necesita largos períodos de descanso, bajo aguante	La calidad del sueño mejoró, pero no fue consistente, la frecuencia cardíaca es normal, la pérdida de peso puede ser menor, necesita períodos de descanso moderados, resistencia moderada	Calidad normal de sueño, pulso normal, necesita periodos de descanso normal, alta resistencia	Buena calidad del sueño, ritmo cardíaco normal, peso estable, períodos de descanso normales o cortos, muy alta resistencia
9	Índice fisiológico y bioquímico	Disminución de la hemoglobina, aumento de proteína urinaria, aumento de ácido láctico	Varios índices han mejorado	Varios índices alcanzan niveles normales	Varios índices alcanzan los estándares máximos

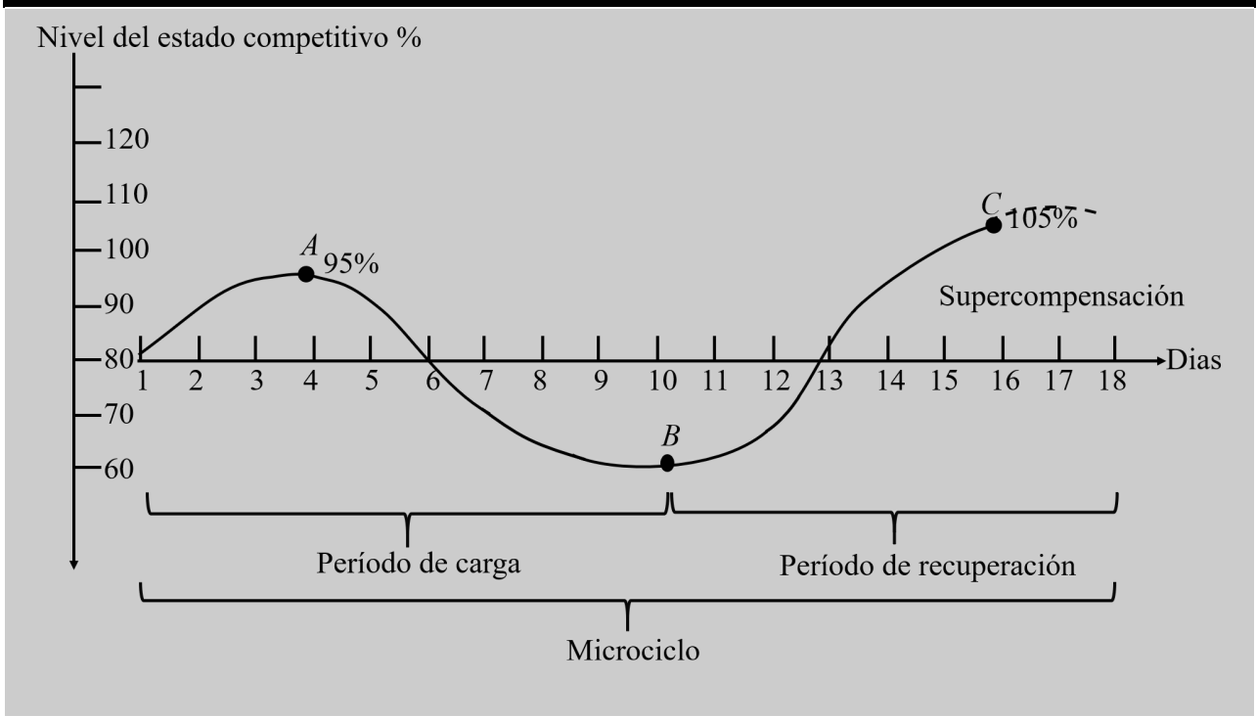
y los comentarios del atleta para comprender que el "descanso breve" puede ser de 7 horas para un atleta y de 8 horas para otro. Tercero, no siempre es el caso que los indicadores se muevan juntos. Por ejemplo, un atleta puede dormir mal, lo que indica que puede estar en un estado bajo, pero aun así puede levantar bien o incluso establecer una mejor carga personal o calidad de fuerza. Lo contrario también es cierto. De modo que el instructor debe considerar todos los indicadores y resumir el estado competitivo del atleta.

Indicadores y modelado

La siguiente etapa del proceso de evaluación es probar la validez del indicador comparando su evaluación con los comentarios del atleta en el entrenamiento futuro. Si la respuesta del atleta y la evaluación del instructor son similares, entonces el instructor puede estar seguro de que están evaluando con precisión al atleta. Si hay una gran diferencia, entonces el instructor debe mirar hacia atrás en el ciclo de entrenamiento anterior para ver si se saltaron algo, hay que revisar su selección de indicadores o revisar sus estándares. A medida que los instructores prueban estos indicadores, deben seguir buscando patrones durante el entrenamiento para reunir más información y actualizar su tabla. Durante varios ciclos de entrenamiento, el instructor obtiene más información que puede usar para evaluar a su atleta.

Después de que el instructor observa, reúne evidencia inicial, selecciona un indicador, establece su estándar y compara la evaluación con los comentarios del atleta, luego es posible modelar el estado competitivo del atleta. Por ejemplo, la Figura 16 – 3 representa un ejemplo del nivel de estado competitivo de un atleta durante un ciclo de 18 días basado en evaluaciones reales (Gu 2005b). A partir del Figura, se puede identificar el nivel de estado competitivo en un día particular o si está aumentando, disminuyendo o manteniéndose durante un período particular dentro del microciclo. Por ejemplo, en la Figura 16 – 3, el cuarto día del microciclo (punto A) se encuentra en el cuarto día del período de carga. El atleta alcanzó el 95% de su mejor estado competitivo y luego disminuyó debido a la carga continua. Por el contrario, en el décimo día del período de carga (B) el estado estaba en su nivel más bajo pero experimentó una tendencia al alza debido a la recuperación. Por último, el modelo muestra que el atleta alcanzó un pico el día 16. Sabiendo que este modelo puede ayudar al instructor planificar el entrenamiento para los eventos de competición o prueba. Otro atleta puede tener un Figura diferente debido a su sensibilidad al entrenamiento, por lo que puede llegar a su pico más temprano o más tarde. Sin embargo, esta información no puede conocerse a menos que el instructor realice los pasos anteriores para identificar, medir y probar los indicadores que resumen el estado competitivo de un atleta.

Figura 16 – 3: Ejemplo de resultado de evaluación de estado competitivo durante un microciclo

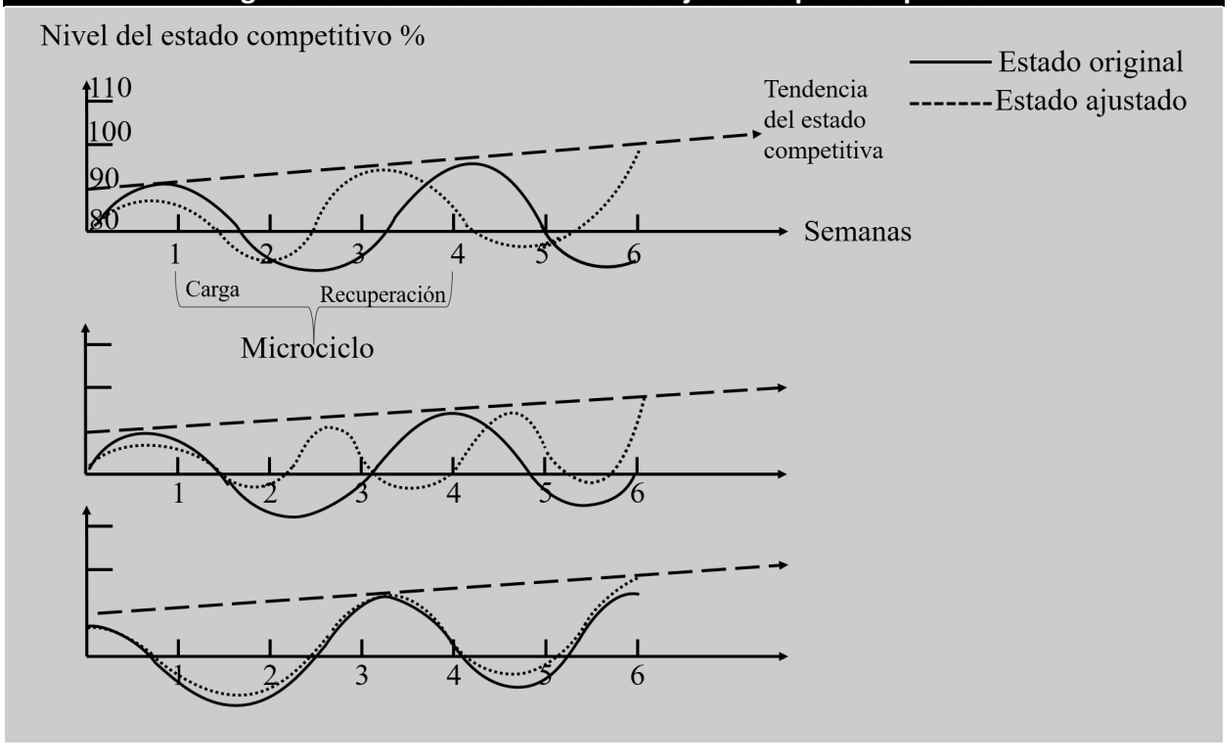


Ajustando el entrenamiento

Cuando el instructor entiende el estado competitivo del atleta, puede establecer objetivos de entrenamiento y construir un programa para alcanzar un determinado nivel de rendimiento para una fecha determinada. Sin embargo, incluso con un buen entendimiento y un buen programa, el atleta debe realizar ajustes inmediatos, a corto y a largo plazo porque la adaptación es heterogénea (Gu 2005b). Estos ajustes se muestran en la Figura 16 – 1. El ajuste inmediato se refiere al ajuste del entrenamiento dentro de la sesión de entrenamiento para evaluar si el estado competitivo del atleta está en línea con el estado y la tendencia originalmente planificados. Además, el instructor puede examinar el diario de entrenamiento del atleta de la sesión anterior, observar su lenguaje corporal, preguntar al atleta cómo se siente, evaluar su rendimiento y la tasa de esfuerzo percibido durante los calentamientos e incluso después de completar partes del plan de entrenamiento diario. Luego pueden referirse a la evaluación del estado competitivo de la Tabla 16 – 1 para obtener una idea de su estado competitivo y ajustar el entrenamiento en acorde.

El ajuste a corto plazo se refiere a la regulación de la carga y recuperación durante un microciclo para garantizar que el estado competitivo del atleta esté mejorando y llegue a su punto máximo en una fecha determinada, como la competencia o el día del examen. Esto puede lograrse por acortamiento o alargamiento del período de carga o periodo de recuperación que se puede prolongar o acortar los microciclos como se muestra en la Figura 16 – 4. Por ejemplo, el panel superior muestra que el pico de

Figura 16 – 4: Muestra del ciclo de ajuste de pre-competición



un atleta se retrasará siguiendo el modelo original y el plan de entrenamiento subyacente; por lo tanto, una estrategia es acortar el primer microciclo reduciendo y acortando el período de carga que permite al atleta ingresar al período de recuperación más pronto pero un tiempo más corto. Este ajuste le permite al instructor cargar al atleta nuevamente pero lo suficientemente temprano como para llegar a la semana 6. El segundo panel muestra una estrategia alternativa al acortar los períodos de carga y recuperación, de modo que haya varios microciclos que permitan al atleta alcanzar su punto máximo a tiempo. El tercero usa una estrategia más refinada manteniendo la duración de los períodos de carga y recuperación pero reduciendo la intensidad durante los períodos de recuperación para que el atleta alcance un estado competitivo más alto al final del microciclo. Hay muchas otras maneras para ajustar el entrenamiento para los picos del atleta en el momento adecuado. En general, el ciclo de entrenamiento se acortará si los períodos de carga, los períodos de recuperación o ambos se acortan ceteris paribus. Por el contrario, el ciclo de entrenamiento se alargará si la carga o recuperación, o ambos se alargan. Independientemente de la estrategia, el instructor debe ajustar el entrenamiento para que el atleta siga la línea de tendencia del estado competitivo de modo que alcance un estado competitivo más alto al final del ciclo de entrenamiento.

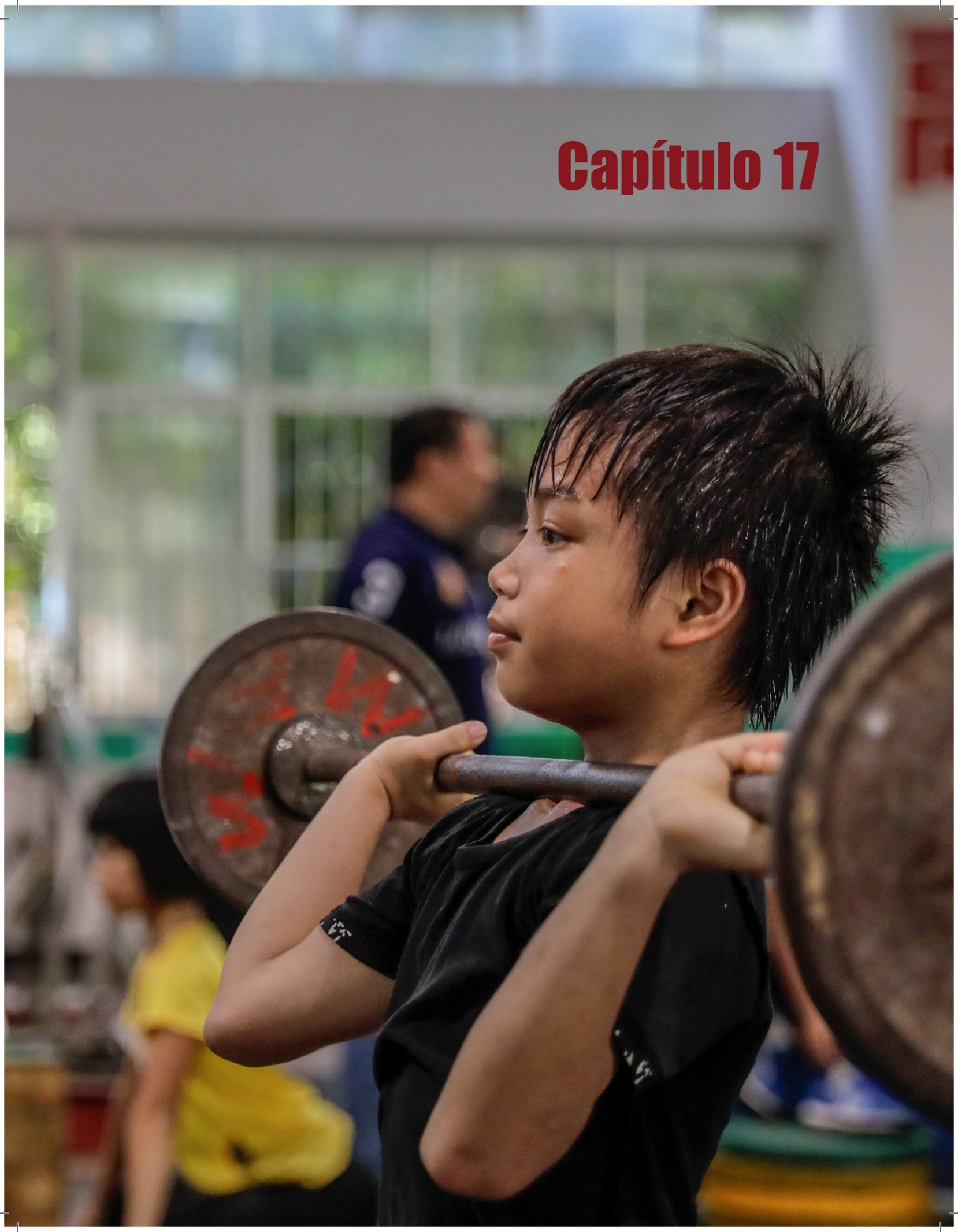
Finalmente, el instructor debe aplicar ajuste a largo plazo después de uno o varios ciclos de formación. Esto es necesario porque los indicadores cambian con el tiempo. Por ejemplo, si el instructor usa el total del atleta, la capacidad de ejercicio, el número total de repeticiones, la serie, el descanso necesario, etc. como indicadores de su estado competitivo, entonces estos indicadores no cambiarán

mucho en el corto plazo, ya que lleva tiempo para que los atletas se adapten a mayores cargas. Esto es aún más significativo para los atletas de alto nivel, ya que están altamente condicionados al entrenamiento de levantamiento de pesas y, por lo tanto, requieren tiempos de carga más largos para inducir la adaptación. Por lo tanto, los indicadores pueden cambiar, y este es un proceso relativamente más largo para los atletas de alto nivel. Si los indicadores no cambian con el tiempo, entonces la intensidad original, las series y las repeticiones inducirán un estímulo más pequeño que causará un cambio menor en el estado competitivo. Esto significa que la carga debe alargarse, de lo contrario, el período de recuperación necesario será más corto, lo que acorta todo el ciclo y el atleta alcanzará su estado competitivo más temprano. Relacionado a esto, si el indicador y los estándares originales se usan para predecir el nivel de estado competitivo y la tendencia de desarrollo de todo el ciclo de entrenamiento, entonces no serán precisos y confiables porque la respuesta del cuerpo será diferente del modelo original. Por lo tanto, el instructor debe inspeccionar, modificar y agregar/eliminar indicadores y estándares en función de la mejora, el mantenimiento o la disminución de la capacidad competitiva del atleta, así como factores inesperados como enfermedades, lesiones, etc. para reflejar con precisión la condición real del atleta.

Conclusión

Diagnosticar el estado competitivo de un atleta es principalmente un juicio cualitativo para complementar el diario de entrenamiento y desarrollar un "ojo" para entrenar al atleta. Sin embargo, el proceso se basa en la teoría y los conceptos entre el estímulo y la respuesta. Junto con la práctica y la experiencia, el instructor puede obtener resultados precisos y confiables y realizar cambios bien informados en el programa de entrenamiento para que el atleta continúe progresando.

Capítulo 17



Capítulo 17: El entrenamiento juvenil

En los últimos 50 años, la edad para comenzar a entrenar para la halterofilia ha disminuido en gran medida (Yang 1999). En la década de 1960, los atletas generalmente aceptaron comenzar el entrenamiento sistemático de levantamiento de pesas entre los 16 y los 17 años, pero en los años ochenta los atletas comenzaron a entrenar entre los 11 y los 12 años. Yang (1999) también señala que durante este período, la edad promedio de todos los niveles de los 10 mejores atletas de élite del mundo cayó de 27 años a 23.4 años y se ha mantenido más o menos estable desde entonces. Siente que este fenómeno se debe al hecho de que se forman diversas cualidades atléticas y cimientos y que pueden mejorar rápidamente durante el crecimiento de un joven. Actualmente, uno debe comenzar desde la juventud y entrenarse sistemáticamente durante aproximadamente 8 – 9 años para alcanzar un nivel de clase mundial y 8 – 12 años convertirse en campeón olímpico (Xie 1994). Si bien gran parte de este libro es aplicable a todos los atletas, es importante entender las consideraciones especiales de la capacitación de los jóvenes para maximizar los resultados de manera segura.

Los objetivos del entrenamiento juvenil

El entrenamiento de jóvenes es la primera fase del plan de entrenamiento a largo plazo e impacta directamente en los resultados de la competencia futura de los atletas, por lo que su objetivo debe ser claramente delineado. Primero, el atleta debe desarrollar un interés en la halterofilia y contar con la voluntad de hacer ejercicio. Los jóvenes tienen un alto nivel de curiosidad y amplios intereses, y también pueden cambiar de opinión fácilmente. Por lo tanto, durante su desarrollo es necesario que el entrenamiento de la halterofilia sea interesante y divertido. A medida que el atleta madure, su entrenamiento puede tornarse más serio, pero el atleta deberá seguir disfrutando del entrenamiento. Este enfoque mejorará su dedicación y voluntad de hacer ejercicio al tiempo que también toma en cuenta otros deportes, conocimientos e intereses y desarrolla el conocimiento integral de un atleta de levantamiento de pesas.

En segundo lugar, la base atlética de los niños debe establecerse antes y primero que nada. Los jóvenes deben desarrollar sus cualidades atléticas de acuerdo con sus períodos sensibles para poder alcanzar fácilmente un alto nivel cuando se convierten en adultos mientras se minimiza el riesgo de lesiones durante el proceso. El mejor momento para desarrollar velocidad, agilidad y flexibilidad y otras características físicas es menor de 13 años (vea el Capítulo 6 sobre Entrenamiento Atlético) para que los instructores usen esta característica de los jóvenes para desarrollar la aptitud física general y especial según los diferentes grupos de edad. En tercer lugar, el atleta debe aprender y dominar las técnicas básicas para el snatch, el clean, el jerk y varias técnicas deportivas. La mente de los jóvenes es muy flexible e impresionable, por lo que son buenos para imitar y pueden aprender y dominar las acciones rápidamente. Sin embargo, para los adolescentes, el proceso de excitación e inhibición en la mente no es lo suficientemente equilibrado y ganan fuerza rápidamente, por lo que hay menos estabilidad en el

dominio de las técnicas. Por lo tanto, durante el entrenamiento técnico es importante establecer los conceptos técnicos correctos temprano para evitar la inestabilidad más adelante.

Las fases del entrenamiento juvenil

El entrenamiento de la halterofilia juvenil ocurre durante la etapa de entrenamiento básico de un programa sistemático a largo plazo (vea el Capítulo 15 sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento). Sin embargo, esta etapa debe dividirse en etapas anuales para explicar los grandes cambios físicos y mentales que los atletas experimentarán durante esta etapa. La Tabla 17 – 1 muestra estas etapas que se basan en los patrones de crecimiento de los atletas jóvenes, las diferentes características físicas en diferentes edades y las divisiones de edad creadas por las competiciones provinciales (Yang 2004; Qiu 2013). Los porcentajes difieren ligeramente de los lineamientos presentados en el Capítulo 15 debido a los diferentes años, pero aún proporcionan una asignación general de contenido de entrenamiento.

La primera etapa del entrenamiento juvenil es la etapa de Edad Escolar (10 a 11 años) que tiene como objetivo desarrollar el interés en la halterofilia y establecer una sólida base atlética y técnica. Los atletas deben participar en una variedad de actividades tales como atletismo, gimnasia, fútbol y básquetbol para mantener su entrenamiento divertido mientras desarrollan la coordinación, la flexibilidad, la agilidad y la fuerza del peso corporal. Los instructores también pueden organizar programas generales de entrenamiento atlético para desarrollar la fuerza general (consulte el Capítulo 6 sobre Entrenamiento Atlético). El entrenamiento de halterofilia se divide en los pasos discutidos en el Capítulo 7 (sobre Entrenamiento Técnico) y se compone principalmente de prácticas con un palo o barra ligera. Además, dado que la intensidad es liviana y el volumen se basa en el tiempo dedicado a la práctica, no hay prescripción para carga o intensidad efectiva. Estas sesiones se pueden prescribir de 3 a 5 veces por semana en función del interés del atleta y los tiempos de entrenamiento deben ser de alrededor de una hora para dedicar tiempo a otras actividades.

Después de 1 – 2 años de entrenamiento, los atletas pueden pasar al Grupo Jr C (12 – 13 años). En esta etapa los atletas pueden continuar desarrollando velocidad, agilidad y flexibilidad, pero el tiempo dedicado a estas cualidades disminuye. En su lugar, los atletas aumentan el número de días de entrenamiento y el tiempo dedicado al entrenamiento diario para obtener más práctica realizando movimientos completos de levantamiento de pesas y ejercicios de asistencia con una barra. Estos movimientos pueden ser ponderados para comenzar a desarrollar fuerza absoluta, pero esto debería ocurrir cuando los atletas muestran signos de pubertad. Además, los atletas comenzarán a competir en competiciones formales durante todo el año y los instructores deberían esperar que los niños alcancen el estatus de Clase 2 o 3 en esta etapa (vea la Tabla 17 – 2).

Mientras los atletas del estatus de clase 2 o 3, están listos para entrar en la tercera etapa de entrenamiento que es Jr. Grupo B (14 – 15 años). Debido a que los atletas están bien ingresados en la pubertad a esta edad, el objetivo es aumentar gradualmente la fuerza absoluta mientras se continúan

Tabla 17 – 1: Plan de entrenamiento a largo plazo para los atletas jóvenes					
	Edad escolar	Grupo jr C		Grupo jr B	Grupo jr A
Edad	10 – 11	12	13	14 – 15	16 – 17
Objetivo de entrenamiento	● Desarrollar un interés en el levantamiento de pesas ● Entrenamiento deportivo para mejorar la flexibilidad, coordinación, velocidad, agilidad y fuerza del peso del cuerpo ● Aprende la técnica, descomponiendo al sujetar palos y con movimientos técnicos. ● Utilizar métodos de selección inicial	● 11 – 12 continuar desarrollando velocidad y flexibilidad ● 12 – 13 comenzar a desarrollar la fuerza absoluta para todo el cuerpo ● Aprender ejercicios de competición y asistencia.		● Desarrollar velocidad, fuerza absoluta, potencia y resistencia. ● Desarrollar la inteligencia, la mentalidad y la psicología ● Crear dominio técnico en pesos más pesados ● Aumento de los niveles de competencia	● Seguir desarrollando potencia, resistencia y fuerza absoluta ● Desarrollar habilidades tácticas ● Desarrollar la inteligencia, la mentalidad y la psicología
Sesiones/ semana	3 – 5	3 – 6	4 – 6	5	6
Sesiones / mes	13 – 20	13 – 26	21 – 26	21 – 26	21 – 26
Sesiones / año	150	150	186	238	238
Duración / sesión	1	1 – 2	1.5	1.5	2 – 3
Sesiones / series	NA	13 – 26	21 – 26	21 – 26	21 – 26
Series / mes	NA	25 – 35	25 – 35	40	50
Volumen eficaz	NA	50 – 70%		50 – 70%	40 – 60% @ 85%

Entrenamiento atlético general %	80	35	30	25	15	10
Trabajo de asistencia del levantamiento de Pesas %	10	35	40	40	50	55
Movimientos de competencia	10	30	30	35	35	35
Competencias * / año	2 – 3	4 – 6	4 – 6	4 – 8	4 – 8	
*** Puede incluir eventos de prueba que son informales, eventos programado para probar la capacidad de un atleta**						

Tabla 17 – 2: Estándares de levantamiento de pesas masculino y femenino por categoría de peso					
Machos					
Nivel	Levantador clase 3	Levantador clase 2	Levantador clase 1	Deportista máster	Deportista internacional
Edad	12 – 13	13 – 14	14 – 15	16 – 17	17 +
52 kg	130	170	200	230	
56 kg	150	195	230	260	285
63 kg	175	210	250	280	305
69 kg	205	245	275	310	330
77 kg	225	275	305	340	355
85 kg	240	290	320	355	375
94 kg	248	298	330	365	383
105 kg	263	305	340	375	393
KG	273	323	353	388	403
Hembras					
Nivel	Levantador clase 3	Levantador clase 2	Levantador clase 1	Deportista máster	Deportista internacional
Edad	12 – 13	13 – 14	14 – 15	16 – 17	17 +
44 kg	100	120	140	170	
48 kg	112	132	152	182	200
53 kg	125	145	165	195	215
58 kg	137	157	177	207	230

63 kg	150	170	190	220	242
69 kg	162	182	202	232	252
75 kg	172	192	212	242	262
KG	182	202	222	252	272

entrenando las cualidades atléticas generales de las etapas anteriores. Además, los atletas deben seguir centrándose en la técnica mientras su cuerpo cambia durante la pubertad. Los atletas tienen suficiente experiencia de entrenamiento para comprender los movimientos básicos de la halterofilia, por lo que los instructores deben implementar entrenamiento de inteligencia para mejorar su comprensión a medida que aumenta la intensidad de su levantamiento y su cuerpo está experimentando cambios. Los atletas también compiten más de lo que lo han hecho en etapas anteriores, por lo que el entrenamiento psicológico se vuelve más importante para que los atletas puedan sentirse cómodos en la competición. Además, el entrenamiento mental es muy importante durante esta etapa para mantener un interés en el levantamiento de pesas y evitar el agotamiento a medida que los atletas se hacen más pesados y compiten más. Con un entrenamiento exitoso, los atletas en este rango de edad deben alcanzar el estatus de Clase 1 al final de este período.

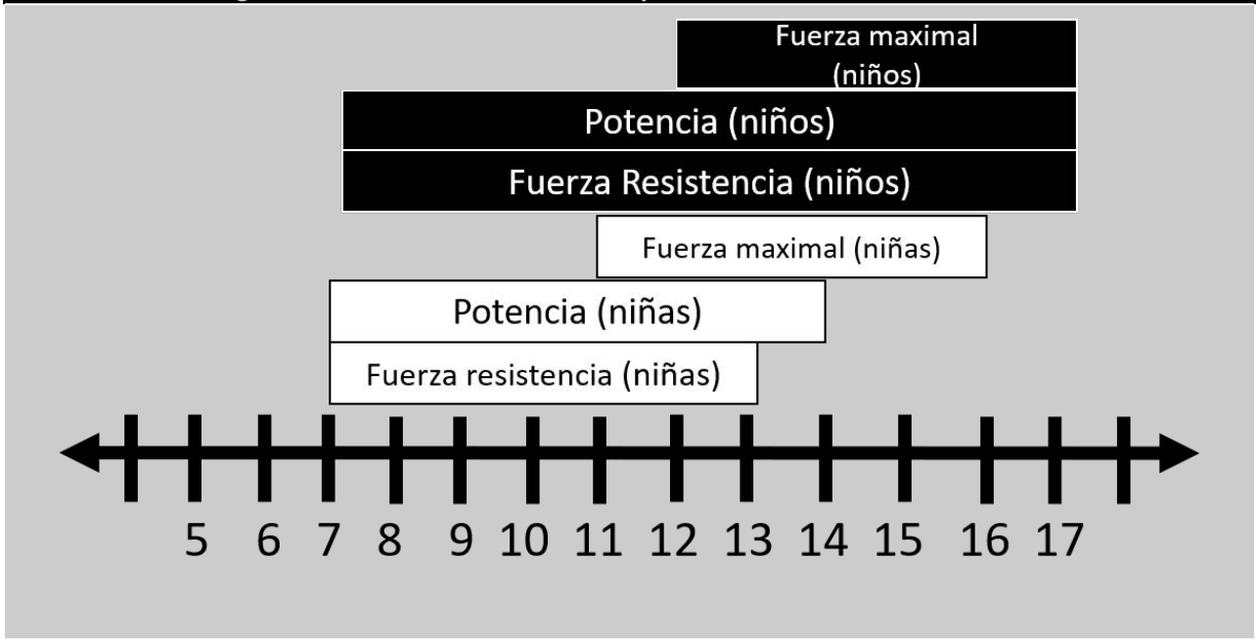
La etapa final es el Grupo Jr A (16 – 17 años) que determina si los atletas se convertirán en nivel profesional. Los atletas ya tienen una base de entrenamiento de 6 a 7 años, por lo tanto el objetivo en esta etapa es para especializarse en entrenamiento de levantamiento de pesas y continuar desarrollando fuerza. Los atletas entrenan mucho más tiempo y con más frecuencia que nunca, y su entrenamiento consiste casi en su totalidad en movimientos de levantamiento de pesas y movimientos de asistencia. Además, los atletas continúan desarrollando sus cualidades de fuerza ya que todavía están en el período sensible para la fuerza. Sin embargo, los instructores deben desarrollar la fuerza gradualmente porque los atletas aún están creciendo. Debido a esta mayor especialización y mayor intensidad, los atletas requerirán más entrenamiento mental para mantener una mentalidad positiva sobre el entrenamiento. Además, necesitarán más entrenamiento de inteligencia para aumentar su comprensión de los movimientos a altas intensidades y reproducirlos en el entrenamiento y la competencia. En etapas anteriores, los atletas incorporaban el entrenamiento psicológico para simplemente desempeñarse cómodamente en la competencia, pero el entrenamiento táctico se convierte en un enfoque importante ya que las competiciones son más competitivas y de mayor importancia en esta etapa. Los atletas deben esperar alcanzar el estado de deportista Máster, pero algunos pueden alcanzar el estado de Deportista Internacional. Pasando esta etapa, los atletas son elegibles para unirse al equipo Nacional Jr, donde se espera que lleguen a Deportista Internacional Máster entre los 18 y los 20 años, y su entrenamiento será similar al de los atletas adultos. Algunos atletas pueden convertirse en campeones nacionales y del mundo en esta etapa.

Las consideraciones especiales en el entrenamiento juvenil

El entrenamiento de fuerza

El Capítulo 6 cubrió el concepto de períodos sensibles para las cualidades atléticas generales, pero también existen períodos sensibles para varias cualidades de fuerza que se presentan en la Figura 17 – 1. Por ejemplo, Ma (2013) señala que la potencia crece rápidamente entre los 7 y los 14 años tanto para niños como para niñas, pero se ralentiza después de los 14 años para las niñas y después de los 16 a 17 años para los niños. La resistencia de fuerza puede desarrollarse rápidamente en niñas de entre 7 y 13 años, mientras que para los niños el período es más largo y va de los 7 a los 17 años. Gao (2015) considera que la fuerza absoluta se desarrolla más rápidamente entre las edades 11 a 16 para las niñas y 12 – 17 años para los varones. Teniendo en cuenta estos resultados junto con el hecho de que el crecimiento de los huesos de los niños es incompleto, se recomienda a los instructores que eviten el entrenamiento de fuerza intensivo con niños pequeños y en su lugar se concentren en desarrollar fuerza, resistencia y velocidad primero. La fuerza de todo el cuerpo puede desarrollarse a través de cargas ligeras, especialmente en ejercicios de peso corporal, como flexiones, abdominales y squats.

Figura 17 – 1: Periodos sensibles para las cualidades de la fuerza



El entrenamiento mental, táctico y psicológico

Una característica importante del plan de entrenamiento a largo plazo es que los atletas de levantamiento de pesas disfruten el entrenamiento desde el principio, de lo contrario los atletas se quemarán y es menos probable que sigan durante muchos años de entrenamiento. El entrenamiento de

la mentalidad puede lograr esto al permitir que los niños vean los resultados después de esforzarse en el proceso de aprendizaje y entrenamiento. Por ejemplo, el instructor puede enfatizar que el atleta ha realizado una mayor cantidad de series, repeticiones o cantidad de peso levantado. También se recomienda combinar el alto nivel de curiosidad con la necesidad de desarrollar cualidades atléticas específicas. Por ejemplo, el instructor puede organizar juegos de salto mientras desarrolla fuerza reactiva, persiguiendo juegos para correr y correr más divertido, y deportes de equipo para entrenar agilidad, coordinación y flexibilidad. Los instructores también pueden alentar a los atletas jóvenes a superar el dolor muscular después del entrenamiento, el dolor cuando la barra se apoya en la clavícula y la muñeca, y varias dificultades que enfrentan durante el entrenamiento general. Esto mejorará su fuerza de voluntad, desarrollará coraje para enfrentar las dificultades y promoverá el entrenamiento con una actitud positiva.

Debido a que los atletas jóvenes tienen una técnica menos estable y no están preparados para competiciones de levantamiento de pesas pesadas, el instructor debe organizar varios tipos de competiciones durante la enseñanza y el entrenamiento para desarrollar la capacidad táctica. Por ejemplo, los instructores pueden comparar cuál de los dos atletas tiene un mejor dominio de la técnica, quién puede completar mejor el entrenamiento y quién tiene la tasa de éxito de levantamiento más alta. También pueden juzgar competencias de entrenamiento de asistencia tales como competiciones de squat profundo y otros tipos de competiciones de levantamiento. Este tipo de competiciones pueden hacer que el entrenamiento sea más emocionante y enseñarles a los atletas cómo seleccionar sus intentos, cómo movilizarse psicológicamente para alcanzar nuevas marcas personales. Instructores deben alentar a los atletas permanecer humildes cuando ganen y nunca rendirse en un concurso.

La carga del ejercicio y la recuperación

En general los jóvenes sólo son capaces de soportar aproximadamente el 30% de la máxima capacidad de carga de los deportistas adultos. Esto se debe a que los órganos como los huesos, músculos y tendones y los sistemas corporales como el sistema nervioso central de un atleta juvenil no están completamente desarrollados y no han experimentado una adaptación y mejora continuas del entrenamiento sistemático a largo plazo (Gu 2005a). Por lo tanto, es imposible usar una intensidad alta para los atletas jóvenes, por lo tanto, los instructores deben confiar en la carga por volumen para lograr un efecto de entrenamiento. Además, el tiempo de entrenamiento debe ser más corto en comparación con los atletas adultos porque los jóvenes tienen menos resistencia para soportar largas horas de grandes cargas de entrenamiento (especialmente la carga de intensidad). Aunado a esto, el ritmo de carga para los atletas de juventud varía menos y por lo tanto es más estable en comparación con los atletas adultos. Esto se debe a que la estimulación de carga es menor, por lo que el agotamiento físico es relativamente menor, lo que significa que pequeños cambios pueden estimular la adaptación. En contraste, los atletas adultos tienen una base sólida y, por lo tanto, deben soportar grandes cargas de entrenamiento durante múltiples sesiones o múltiples semanas para formar un estrés suficiente para producir una nueva adaptación de entrenamiento y mejoras.

Además, los atletas juveniles tienen una capacidad de recuperación más débil, pero un metabolismo más rápido que los adultos, lo que significa que requieren una menor cantidad de descanso entre los movimientos, pero una recuperación más larga entre las sesiones que los adultos. Por el contrario, los atletas adultos pueden necesitar unos minutos de descanso entre series pesadas, pero pueden entrenar varias veces al día porque tienen una mayor capacidad de recuperación debido a la capacitación sistemática a largo plazo. Sin embargo, debido a que la estimulación en el entrenamiento de adultos es muy profunda, los atletas deben usar métodos de recuperación físicos, psicológicos, nutricionales y de otro tipo. En contraste, los atletas jóvenes dependen principalmente del ajuste de los períodos de descanso durante el entrenamiento, así como del sueño y otros métodos naturales para la recuperación.

Por lo tanto, la intensidad no será alta al entrenar a los principiantes, por lo que el enfoque debe centrarse en el dominio técnico y confiar en el volumen. Dominando la técnica con pesos livianos no implica estancamiento porque crea coordinación, confianza y desarrolla músculos de soporte que pueden ser demasiado débiles para manejar cargas más pesadas. Así, en cierto sentido, el entrenamiento técnico es el entrenamiento de la fuerza. Algunos instructores buscan ciegamente los resultados durante el entrenamiento juvenil e insisten en aumentar el peso a pesar de que el alumno realiza patrones de movimiento deficientes. Esto debe ser desalentado. En cambio, se recomienda a los instructores que pidan al atleta que levante el peso de 3 a 5 veces con la técnica correcta y el movimiento relajado antes de agregar peso.

El plan de entrenamiento

Los planes de entrenamiento para el snatch, el clean, y el jerk deben ser desarrollados en base a las características físicas y de destreza de los jóvenes. Los movimientos de competición son difíciles de entender para los principiantes desde el principio si se les enseña la versión completa. Para ayudar a los levantadores de pesas jóvenes a aprender de forma rápida y correcta estos movimientos, es importante utilizar los métodos de enseñanza discutidos en el Capítulo 4 (Métodos de Coaching en la Halterofilia). Seguir los principios de pasar de fácil a difícil, estático a dinámico y de acción única al movimiento compuesto, y desglosar los pasos antes de completar movimientos es un método de entrenamiento efectivo. El snatch es más fácil de realizar en relación con el clean & jerk, por lo que debe enseñarse primero. El clean & jerk debe dividirse en dos partes, comenzando con el clean y luego pasando el jerk una vez que el clean se haya familiarizado. Los atletas jóvenes generalmente imitan las demostraciones de entrenadores cuando aprenden movimientos y pueden aprender rápidamente por imitación. Sólo saben que "es la forma" pero no tanto el "por qué." Cuando aumentan sus edades y comprensión (edad 10 – 17), obtienen cada vez mayor grado de capacidad analítica. Así que, el instructor debe evitar descripciones o razonamientos abiertamente técnicos cuando enseña a los principiantes y en su lugar debe descomponer los movimientos para que los jóvenes atletas puedan captar los conceptos integrales de los movimientos de competición.

El entrenamiento de halterofilia juvenil no debe organizarse como el entrenamiento de halterofilia para adultos porque los atletas jóvenes que no tienen una base atlética fuerte están pasando por períodos sensibles de desarrollo atlético. Además, los niños pueden ganar y perder interés fácilmente, por lo que es mejor organizar más ejercicios de asistencia para atraer el interés de los jóvenes atletas en el levantamiento de pesas al tiempo que fortalecen las áreas para asegurar que levanten de acuerdo con los 3 principios de gravedad y las 5 palabras. Este arreglo ha demostrado para mejorar los resultados deportivos de los niños también. Por ejemplo, un estudio de Qiu (2013) encontró que los planes de entrenamiento de los equipos juveniles en el Raoping Sports Institute se enfocaban principalmente en los movimientos de competencia con poca atención a los ejercicios de asistencia. Tenían 5 sesiones de entrenamiento por semana, que consistían en 1 sesión de entrenamiento atlético y 4 sesiones de entrenamiento con barra. La competencia de barra consistía en 6 – 8 movimientos de competencia pero solo de 9 – 11 ejercicios de asistencia. Durante el experimento, Qiu reorganizó las sesiones de barra para que constaran de 3 – 4 movimientos de competencia, mientras que los ejercicios restantes eran principalmente ejercicios de asistencia. Como resultado, los 18 miembros de los equipos de Raoping de levantamiento de pesas A y B mejoraron sus resultados después de dos meses de entrenamiento (vea la Tabla 17 – 3). Por lo tanto, los instructores deben evitar entrenar a los atletas jóvenes como lo harían los adultos a fin de maximizar el interés y el rendimiento de los levantadores de pesas jóvenes.

Dado este tipo de resultados y utilizando las categorías del contenido semanal de halterofilia del Capítulo 15 (sobre El Plan y el Diario de Entrenamiento) el entrenamiento para principiantes debe consistir en 5 a 7 movimientos por día y 3 a 5 sesiones por semana como se muestra en la Tabla 17 – 4. Este entrenamiento es independiente de programas de entrenamiento atlético que se muestra en el Capítulo 6 (sobre Entrenamiento Atlético). Hay 2 movimientos basados en el snatch, cada uno de los cuales se realiza una vez por semana, 1 – 2 basados en el clean cada uno realizado una vez por semana, y 1 movimiento basado en el jerk una vez a la semana. Esto ofrece suficiente variedad para mantener el interés del atleta y para desarrollar diversas partes de los levantamientos. La fuerza del tirón se realiza a diario porque forma la base de muchos movimientos de asistencia. Dado que la técnica de halterofilia china depende en gran medida de la fuerza de los cuádriceps, usualmente solo hay 2 movimientos de squat por semana. A veces, 3 movimientos son posibles si la carga es lo suficientemente ligera, pero los instructores deben asegurarse de que los atletas se recuperen lo suficiente como para usar sus piernas explosivamente para otro trabajo. Hay al menos 1 – 2 movimientos de tipo de soporte (empuje, espalda baja, abdominales) por día porque los atletas jóvenes desarrollan la fuerza de la articulación y la fuerza del núcleo que aseguran la estabilidad y la seguridad. Finalmente, los instructores pueden organizar movimientos de culturismo según sea necesario para articular la fuerza y el balance muscular.

Sabemos que la potencia es la combinación de fuerza y velocidad, pero también sabemos que el período sensible para la velocidad ocurre antes que la fuerza. Por lo tanto, los instructores enfatizan en la barra de pesas y la velocidad de levantamiento desde el principio al realizar movimientos de

Tabla 17 – 3: Comparación entre atletas del instituto deportivo de atletas raoping antes y después de la incorporación de movimientos de asistencia						
Nombre	**Fecha de nacimiento**	**Género**	**Previa total**		**Post total**	
			Snatch	CJ	Snatch	CJ
Zhang Siyi	2001	F	30	35	40	45
Liu Sixun	2000	F	25	35	40	45
Yu Yilin	2000	F	0	0	25	35
Zheng Xiaojia	2001	F	0	0	25	30
Huang, Hu.	1999	F	55	70	65	80
Zhang Wanyi	2001	F	20	20	30	40
Yu Yifen	2000	F	45	55	60	75
Yu Jiatong	2000	F	25	30	35	45
Zhang Kaixin	1998	M	60	70	65	75
Li Xiaohao	1999	M	50	72	60	75
Zhang Huanjia	2001	M	50	60	50	65
Zheng Junxin	1999	M	60	70	65	80
Cai Peiwang	1997	M	80	90	85	100
Chen Shuo	1999	M	45	55	50	60
Li Zeqin	1998	M	55	65	70	80
Yu Jinyuan	1997	M	55	70	70	80
Xu Zhefan	2001	M	0	0	30	40
Lin Mo	2001	M	0	0	30	35

Tabla 17 – 4: Muestra semanal de contenidos de entrenamiento para jóvenes principiantes						
Día	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado y domingo
Contenido	Tipo de tirón	Descanso	Tipo de tirón	Descanso	Tipo de tirón	Descanso
	Tipo de Snatch		Tipo del Snatch		Tipo de Clean	
	Tipo de empujar		Tipo de tirón		Tipo de Empujar	
	Tipo de Squat		Espalda inferior		Tipo de Squat	
	Culturismo		Culturismo		Culturismo	
	Abdominales		Abdominales		Abdominales	

asistencia para desarrollar la potencia. Esto requiere mover pesos que son ligeros, a veces con una barra sin peso o una cantidad igual a su peso corporal. Además, los instructores deben seleccionar movimientos de asistencia que ayuden, como los tirones de velocidad, las variaciones de potencia y el

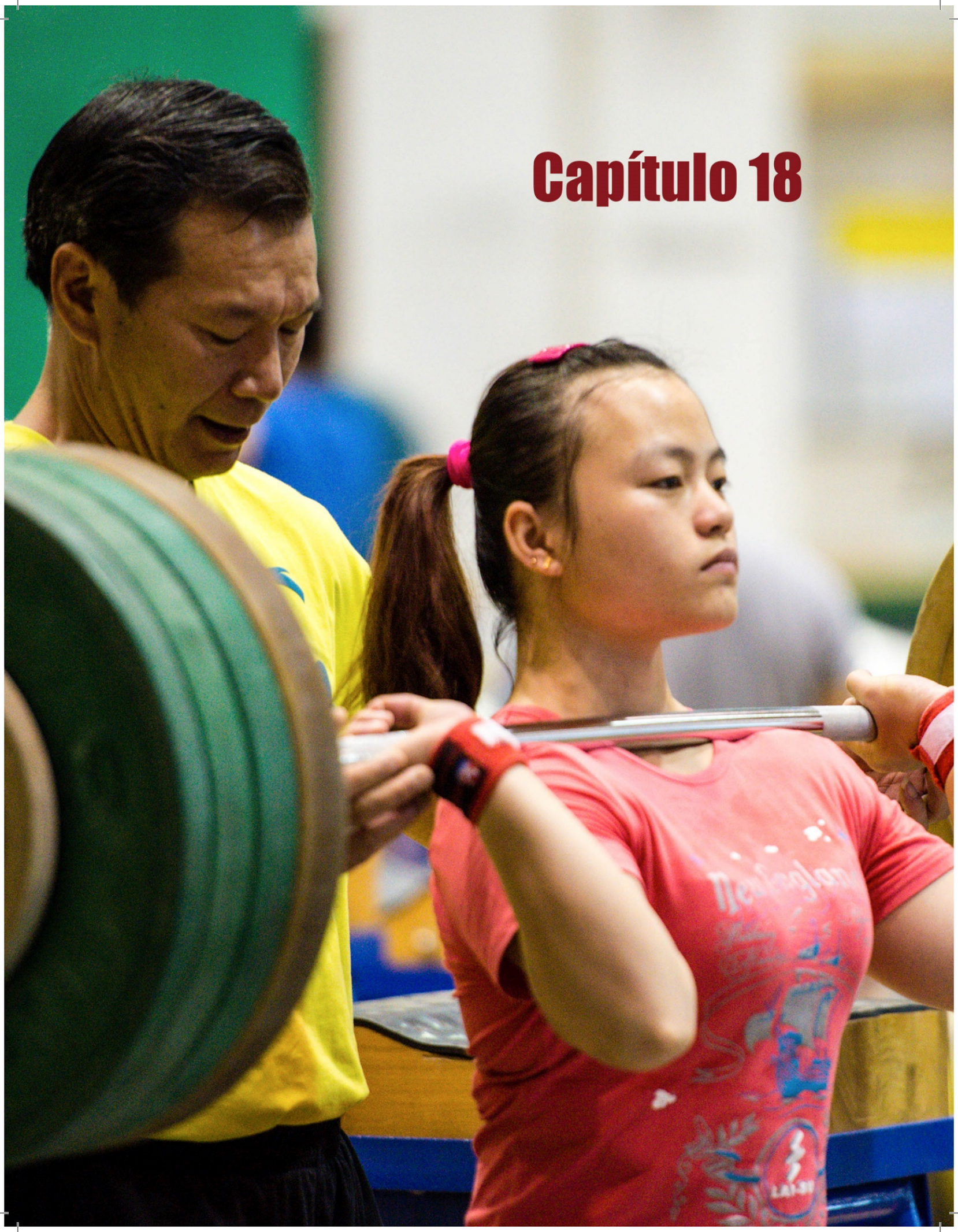
trabajo de bloqueo para lograr una buena velocidad y hacer que el levantamiento se sienta liviano (Li 2005). Aplicando este conocimiento, da como resultado el siguiente programa muestra en la Tabla 17 – 5.

Tabla 17 – 5: Semana de Entrenamiento de Muestra para Jóvenes Principiantes

Día	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado domingo
Contenido	Snatch Deadlift $\frac{BW}{3-5}6$	Descanso	Snatch Pull con pausa $\frac{Bar}{3-5}6$	Descanso	Clean Speed Pull desde bloques $\frac{BW}{3-5}6$	Descanso
	Power Snatch sin Deslizamiento desde bloques $\frac{Bar+5kg}{3-5}5$		Muscle Snatch $\frac{Bar}{3-5}6$		Power Clean $\frac{BW}{3-5}6$	
	Front squat $\frac{BW\ or\ less}{3-5}6$		Jerk Recovery $\frac{BW}{3-5}6$		Overhead Squat $\frac{Bar}{3-5}6$	
	Pushups $\frac{BW}{10}5$		Extensión de la Espalda		Back Squat $\frac{BW\ or\ less}{3-5}6$	
	Levantamiento de pierna $\frac{X}{10}5$		Flexión de la Muñeca DB $\frac{2-5kg}{10}5$		Pullups $\frac{BW}{10}5$	

Conclusión

Si uno puede comprender las características físicas y psicológicas de los jóvenes, organizar adecuadamente el contenido del entrenamiento y la capacidad de ejercicio puede promover cambios atléticos y psicológicos positivos. Los instructores deben considerar construir la base atlética y ser pacientes al hacerlo. Perder la oportunidad optima de crecimiento y desarrollo de los jóvenes afectará la mejora del nivel de la técnica en el futuro. Además, si uno no sigue el patrón de crecimiento y desarrollo de la juventud, y se tiene requisitos irrazonablemente altos, se apresura al entrenamiento de adultos y siempre se enfoca en los resultados, entonces uno corre el riesgo de dañar la salud, el desarrollo y el interés del joven en el deporte.



Capítulo 18

Capítulo 18: El entrenamiento femenino

Durante el siglo pasado, muchos deportes, incluido el de la halterofilia, fueron vistos como inadecuados para las mujeres debido a la fuerza, resistencia y nervio "inferiores" de las mujeres en comparación con los hombres; sin embargo, la realidad ha demostrado que las mujeres tienen éxito y prosperan en estos deportes. La creación del levantamiento de pesas femenino marcó el comienzo de récords que alguna vez se consideraron inimaginables y solo alcanzables por los hombres. Además, incluir el levantamiento de pesas femenino como deporte olímpico hizo que algunos países invirtieran en este evento como un área importante de desarrollo para concentrarse en la medalla en los Juegos Olímpicos, incluida China. Este progreso ha acumulado una rica experiencia y un gran interés en el entrenamiento científico de las mujeres. Este capítulo analiza la experiencia de China en el levantamiento de pesas para mujeres, presenta cuestiones relacionadas con el entrenamiento de la halterofilia para mujeres y presenta una introducción a las pautas de entrenamiento científico basadas en la experiencia existente y la innovación continua.

La historia

El levantamiento de pesas femenil en China tiene una historia de casi 35 años. Ma (2001) señala que estos años en el proceso de desarrollo de entrenamiento de levantamiento de pesas de las mujeres generalmente se pueden dividir en tres fases: la fase exploratoria (1982 – 1987), la fase de desarrollo (1987 – 1997) y la fase madura (1997 – presente). Antes de la fase exploratoria, se prohibió el entrenamiento de la halterofilia para mujeres en China debido a la preocupación sobre el impacto del entrenamiento del levantamiento de pesas de alta intensidad en la salud de las mujeres. Sin embargo, durante este tiempo, países como los Estados Unidos llevaron a cabo con éxito programas de levantamiento de pesas que estimularon el interés nacional en China para estudiar los efectos del levantamiento de pesas en la salud de las mujeres. Durante la fase de exploración, organizaciones especializadas como el National Sports Bureau llevaron a cabo muchos experimentos sobre levantamiento de pesas para mujeres y demostraron que los programas intensivos de halterofilia no causaban daños fisiológicos a las mujeres chinas. Por lo tanto, el primer programa piloto se estableció en 1984 en la provincia de Shandong y luego Shanghai, Liaoning, Sichuan y otras provincias lo siguieron rápidamente para establecer equipos femeninos de halterofilia. En 1985, se celebró en Jinan la primera competencia femenina de levantamiento de pesas en China con 23 equipos y casi 150 concursantes.

Gao (2015) señala que en 1987, el levantamiento de pesas femenino de China entró en un período de rápido desarrollo y alcanzó una posición dominante. Por ejemplo, durante el primer campeonato mundial femenino, China establece 22 de los 27 récords de mundo. Durante 1987 – 1992, las mujeres chinas ganaron un promedio de 23 de las 27 medallas de oro. Además, el equipo ganó las medallas de oro en el snatch, el clean & jerk, y un total a través de 9 clases de peso en los Campeonatos de Asia durante 5 años consecutivos. Parte de este éxito es debido al arrancar con el entrenamiento profesional desde el principio. Por ejemplo, los 3 principios de gravedad y las 5 palabras ya se habían establecido y muchos de los primeros entrenadores del equipo femenino eran profesionales retirados

del equipo masculino. Ellos ya tenían experiencia técnica y de entrenamiento a diferencia del entrenamiento de hombres que se sometió a mucho más ensayo y error. Además, el gobierno invirtió en el desarrollo de bases de entrenamiento en toda China a nivel municipal, provincial y nacional para crear un sistema de desarrollo profesional. Finalmente, había un gran grupo de atletas dispuestos a elegir, porque las duras condiciones económicas en China durante la década de 1980 convirtieron el levantamiento de pesas en una opción lucrativa para las mujeres jóvenes.

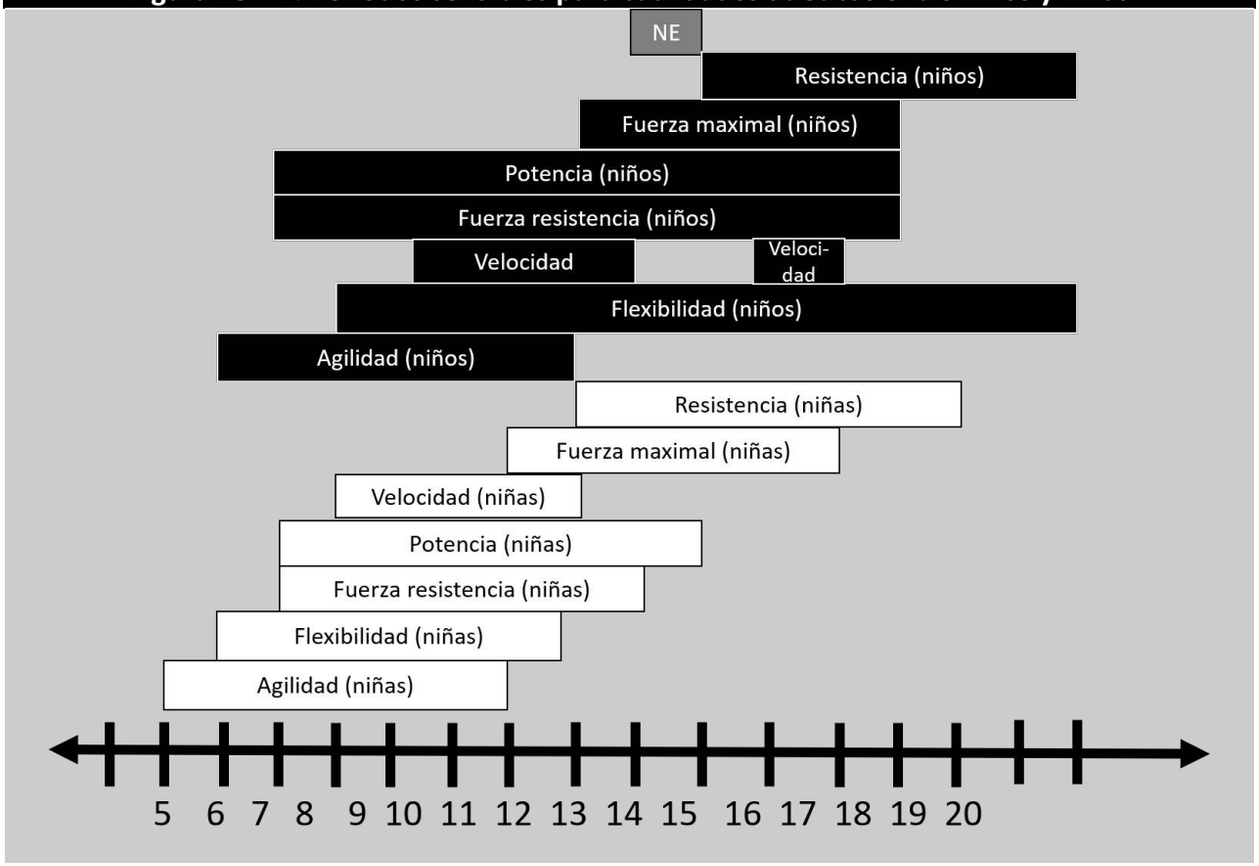
La fase madura se caracteriza por la formación gradual, científica del sistema de entrenamiento de la halterofilia de mujeres. Gao (2015) afirma que esto fue estimulado por las violaciones al dopaje encontradas en los Juegos Asiáticos de 1994, que alarmó al gobierno chino y creó castigos estrictos para los entrenadores que administran sustancias prohibidas. Además, China estaba asegurando los Juegos Olímpicos y requería una estrategia para desempeñarse bien sin sustancias prohibidas. Por lo tanto, China invirtió en mano de obra, recursos materiales y tecnología, lo que allanó el camino para una investigación científica profunda sobre el entrenamiento de levantamiento de pesas, especialmente en áreas de selección de atletas, entrenamiento psicológico, prevención de lesiones y métodos de recuperación. Esta investigación formó gradualmente los datos utilizados para formar un sistema de entrenamiento de halterofilia para mujeres y se aplicó a un gran grupo de reserva de talentos. En 2001 había 50 equipos profesionales de levantamiento de pesas para mujeres con más de 5,000 atletas en todo el país. Por supuesto, este sistema de capacitación aún se encuentra en el proceso de mejora continua y perfección tal como se describe al final del Capítulo 1.

Las consideraciones especiales en el entrenamiento femenil

El entrenamiento atlético

El Capítulo 6 (sobre Entrenamiento Atlético) cubrió el concepto de períodos sensibles, sin embargo, existen diferencias entre niños y niñas en el momento de esos períodos (presentado en la Figura 18 – 1). Gao (2015) encuentra que los períodos sensibles para las cualidades atléticas de las mujeres ocurren de 1 a 2 años antes que los niños, pero los períodos duran aproximadamente el mismo tiempo para cualidades tales como velocidad, agilidad, resistencia y fuerza absoluta. Sin embargo, debido a que los períodos sensibles son más cortos para la potencia, la fuerza de resistencia, y la flexibilidad para las niñas, los instructores deben enfatizar las actividades que desarrollan estas cualidades desde el principio. La gimnasia es una excelente opción porque aumenta la capacidad pliométrica, la flexibilidad y la resistencia de fuerza con el propio peso corporal. Además, las atletas deben continuar enfocándose en la potencia a lo largo de su carrera de entrenamiento, en comparación con los atletas masculinos para compensar este período sensible más corto. Yang (2013) señala que la masa muscular en un hombre adulto comprende alrededor del 40 – 45% de su peso corporal, pero la masa muscular de la mujer comprende alrededor del 35% de su peso corporal, por lo que su fuerza muscular es generalmente 2/3 de la del hombre y tiene menos músculo para producir velocidad y ejercer fuerza. Por lo tanto, las mujeres deben incluir más entrenamiento de fuerza y culturismo

Figura 18 – 1: Períodos sensibles para cualidades atléticas entre niños y niñas



(especialmente en la parte superior del cuerpo) para maximizar su masa muscular magra y expresar su fortaleza.

Además de tener menos masa muscular, las mujeres tienen grasa subcutánea más gruesa en comparación con los hombres y las mujeres engordan más fácilmente que los hombres. Los atletas masculinos en clases de peso ligero generalmente no aumentan de peso fácilmente; sin embargo, incluso las atletas femeninas del grupo de 44 kg o 48 kg pueden ganar peso fácilmente. Por lo tanto, al entrenar a las mujeres para levantamiento de pesas, el instructor debe enfocarse en aumentar el entrenamiento corporal general como gimnasia, correr, ejercicios pliométricos, baloncesto, etc. para mejorar las funciones de los órganos internos y mejorar la potencia de las extremidades inferiores mientras controla la grasa corporal.

Las mujeres también tienden a tener articulaciones más pequeñas que los hombres, por lo que la fuerza de las muñecas, los codos y los hombros en las atletas es más débil, lo que puede aumentar el potencial de lesiones ya que el peso continúa aumentando. La investigación de Hu, Lu y Wang (2003) estudió los tipos de lesiones en el codo experimentadas por las levantadoras de pesas femeninas y descubrió que el ligamento colateral cubital, el cóndilo humeral y el olécranon son los sitios más

comunes para la lesión. Por lo tanto, es necesario organizar ejercicios de apoyo como flexión y extensión de la muñeca, levantamientos laterales con mancuernas, extensiones de tríceps, etc. para aumentar la fuerza muscular y articular estas áreas para garantizar un entrenamiento seguro. Además, las mujeres deben entrenar su fuerza central a través de la flexión del tronco, flexión lateral, rotación del tronco y ejercicios estáticos del tronco para desarrollarse para apoyar la parte superior del cuerpo. Además, deben hacer prensas aéreas, posiciones de mano, recuperaciones de tirones, variaciones de squats en el techo y recortes de caída para mejorar la capacidad de soporte general.

Las mujeres generalmente tienen una mejor flexibilidad articular en comparación con los hombres, y esta puede ser la razón por la que la desarrollan en un período más corto que los varones. En circunstancias normales, los hombros, los codos, las muñecas, los tobillos, la parte inferior de la espalda, las caderas y las rodillas pueden satisfacer las necesidades de los movimientos técnicos del levantamiento de pesas, mientras que los hombres deben desarrollar su flexibilidad durante todo el año. A medida que aumentan la capacidad y la fuerza del levantamiento de pesas, la flexibilidad articular puede disminuir, pero esto se puede evitar siempre que se tomen medidas durante los ejercicios de la mañana y los calentamientos antes de cada sesión de entrenamiento. Sin embargo, es mucho más común que algunas atletas femeninas sean hiperflexibles en los hombros, los codos, las caderas o las rodillas y pueden afectar su estabilidad y fuerza de apoyo cuando realizan movimientos técnicos. Dichos atletas no deben aumentar la flexibilidad, y en su lugar trabajar para aumentar la fuerza de los músculos alrededor de las articulaciones relevantes para aumentar la estabilidad y apoyar la fuerza de la articulación y evitar lesiones deportivas. Finalmente, la mejor flexibilidad de las mujeres se traduce en una mejor coordinación y capacidades de equilibrio en comparación con los hombres.

La formación técnica

Los instructores deben basar el entrenamiento técnico sobre las diferentes características de las mujeres. La práctica muestra que, dadas las ventajas de las mujeres en cuanto a flexibilidad, coordinación y equilibrio, pueden cumplir con los requisitos de movimiento para el snatch, el clean, y el jerk con bastante facilidad y generalmente dominan la técnica más rápido que los hombres. Sin embargo, Gao (2015) señala que las mujeres tienen una pierna más débil y una fuerza lumbar menor que los hombres, por lo que las mujeres adoptan una posición más amplia en la posición de inicio, lo que crea varias diferencias técnicas importantes. Primero, una postura más amplia cambia la tensión sobre las caderas que son relativamente más fuertes que las piernas en la mayoría de las mujeres. Segundo, la postura reducirá el punto de contacto para la extensión y requerirá que el atleta alargue la extensión recostándose un poco más que los hombres para utilizar completamente la fuerza de las caderas mientras mantienen su equilibrio sobre la marca del 60%. Otras mujeres simplemente tendrán un agarre más amplio para superar esta diferencia. En tercer lugar, la postura hace que las mujeres no se deslicen tanto como los hombres para lograr una posición de squat durante la captura, ya que ya están más cerca de su posición de squat durante el tirón. Esto permite que las mujeres comiencen a atrapar el peso más rápido que los hombres, pero a expensas de ejercer plenamente la fuerza de sus piernas. Sin embargo,

las mujeres pueden superar el esfuerzo de fuerza de la pierna que les falta porque generalmente son más flexibles que los hombres, por lo que pueden aumentar su rango de movimiento al capturar más abajo (Zhu 1998).

El entrenamiento psicológico

En China, la visión tradicional de que el levantamiento de pesas es un deporte masculino ha cambiado, pero es un cambio relativamente reciente. Al mismo tiempo, el estereotipo para muchas mujeres en China ha sido retratarse a sí mismas como tímidas y, por lo tanto, carecen de confianza en sí mismas. Además, los estándares de belleza promueven cuerpos delgados, por lo que a las mujeres se les ha enseñado a temer el peso, a desarrollar masa muscular y fuerza por miedo a perder su feminidad. Por lo tanto, el instructor debe trabajar en contra de los estereotipos tradicionales y ayudar a desarrollar coraje y confianza en sí misma durante el entrenamiento para mejorar rápidamente el nivel de entrenamiento de halterofilia. Además, el instructor debe prestar atención al desarrollo de la independencia del atleta para que el atleta pueda combatir las dificultades por sí misma.

Un método utilizado para desarrollar coraje, confianza en uno mismo e independencia es el uso de indicaciones verbales que consisten en instrucciones simples y específicas que el atleta puede comprender para aumentar su técnica y confianza. Por ejemplo, usando atletas femeninas de alto nivel de Shandong, Shanghai, Jiangsu, PLA y equipos nacionales y el Instituto de Atletismo de Shanghai, Hu y otros (2001) compilaron estadísticas sobre grupos que recibieron indicaciones verbales y aquellos que no. Tabla 18 – 1 muestra la tasa de éxito del snatch a 85 – 90% y 100% de intensidad entre los grupos de mujeres que recibieron indicaciones verbales y las que no. Los datos muestran claramente que el grupo que recibió pautas verbales experimentó tasas de éxito del snatch sustancialmente más altas en ambas intensidades. Las discusiones con atletas y entrenadores revelan que las indicaciones verbales les permiten a los atletas mantener una buena actitud, captar la importancia de la técnica del snatch y motivar a los atletas para que presten atención a los detalles del proceso del snatch. Esto permitió acercarse a pesas pesadas con más confianza y valor al mismo tiempo que los hacía sentir más capaces.

La determinación de las atletas femeninas y su trabajo duro pueden variar ampliamente. Algunas mujeres carecen de determinación y mentalidad trabajadora, por lo que tienden a quejarse de dolores leves y fatiga y desean reducir la cantidad de ejercicio. Mientras que dichas atletas son generalmente jóvenes, el instructor debe implementar entrenamiento psicológico y de mentalidad para ayudarlas a superar y desarrollar una actitud trabajadora. Otro grupo de mujeres conscientemente hace cantidades enormes de entrenamiento. Incluso cuando la barra les hiere la clavícula, tienen ampollas en la palma de la mano, callos desgarrados u otras lesiones leves o enfermedades, nunca se quejan y continúan su entrenamiento sin decir nada. Estas atletas tienen una determinación muy fuerte y una gran autoconciencia, por lo que los instructores deben confirmar completamente que estas cualidades son buenas, pero también deben asegurarse de que no entrenen demasiado o escondan lesiones potencialmente graves para garantizar mejores resultados del entrenamiento.

Tabla 18 – 1: Estadísticas de la tasa de éxito en intentos del snatch durante el entrenamiento						
Grupo A: Recibió indicaciones verbales						
	# de intentos de 85 – 90%	# de éxitos	% de Tasa de éxito	# del 100% de Intentos	# de éxitos	% de Tasa de éxito
1	48	45	94	20	8	40
2	54	48	89	20	9	45
3	46	42	91	20	6	30
4	56	53	95	20	11	55
5	60	55	92	20	7	35
6	49	44	90	20	6	30
7	52	49	94	20	8	40
8	50	46	92	20	12	60
9	54	49	91	20	7	35
10	62	58	94	20	9	45
Grupo B: No recibieron indicaciones verbales						
1	48	42	88	20	5	25
2	54	46	85	20	6	30
3	46	39	85	20	4	20
4	56	47	84	20	5	25
5	60	52	87	20	5	25
6	49	44	90	20	7	35
7	52	46	88	20	6	30
8	50	46	92	20	5	25
9	54	50	93	20	8	40
10	62	50	81	20	4	20

Además, las normas culturales pueden empujar a algunas mujeres a tener baja autoestima, por lo que no responden bien a la frustración, las dificultades o la derrota durante la competencia, o a demasiados comentarios duros acerca de sus errores. Para algunos, esto les hará sentir que su movimiento no puede ser corregido, creen que su resultado es siempre insatisfactorio, y piensan que no están hechas para el levantamiento de pesas. Otras se sienten avergonzadas y lloran. Por lo tanto, durante el entrenamiento y la competencia, si el instructor puede dar más aliento y reforzar positivamente los intentos exitosos, entonces esto generalmente creará mejores efectos. Además, usar una educación positiva, como reconocer primero incluso la mejora más pequeña y luego señalar amablemente sus deficiencias, ayudará a construir la confianza de un atleta.

El instructor también puede modificar las variables de entrenamiento para resolver problemas psicológicos que enfrentan las mujeres atletas. Por ejemplo, los atletas pueden intentar nuevos registros

de fuerza con la condición de estar seguros de que tendrán éxito. El instructor puede reducir la intensidad cuando la energía del atleta está disminuyendo para asegurar que cada intento sea exitoso y disponer un peso adecuado para garantizar la tasa de éxito en la competencia. Estas modificaciones se conocen como el "método de intento exitoso", que tiene como objetivo garantizar que cada intento sea exitoso para establecer y solidificar el coraje, la autoconfianza y la autoestima del atleta, y ayudarlos a desarrollar una estimación correcta de sus habilidades. Por supuesto, no todos los intentos tendrán éxito en cada entrenamiento y competencia, pero la razón del fracaso (ya sea objetivo o subjetivo) debe determinarse rápidamente. Luego, el instructor debe alentar al aprobar su intento y criticar menos sus fallas.

La carga del ejercicio

Las características del entrenamiento con pesas de las mujeres se pueden resumir en 3 relaciones (Ma 2001): 1) la relación intensidad – volumen, 2) la relación entrenamiento – recuperación, y 3) la relación técnica – poder. Tabla 18 – 2 muestra los componentes individuales de estas relaciones.

Tabla 18 – 2: Diferencia en los arreglos de carga entre el levantamiento de pesas de hombres y mujeres

	Arreglo de intensidad	Arreglo de volumen	Método de aumento de peso	Recupera-ción	Ciclo de entrena-miento	Duración del entrena-miento	Énfasis de entrenamiento
Mujeres	+90%	6 – 10 series	Pequeño	Lento	3 – 6 semanas	Largo	Técnica y basados en la potencia
Hombres	+90%	3 – 6 series	Grandes	Rápida	3 semanas	Corto	Basado en la fuerza

La "relación intensidad – volumen" es una de las áreas principales que diferencia el entrenamiento de levantamiento de pesas entre hombres y mujeres. Específicamente, la intensidad debe exceder el 90% durante las sesiones de entrenamiento pesado de los hombres y generalmente completan alrededor de 6 series de 1 – 3 repeticiones (generalmente 1 repetición). Como la intensidad aumenta el número de conjuntos debe cortarse ya que es fácil producir fatiga y lesiones con mayor volumen. Por el contrario, el entrenamiento pesado de las mujeres requiere una intensidad que también excede el 90%, pero mantienen esta intensidad durante 10 series y, a menudo, por más de 1 repetición. Además, los hombres dan saltos entre series que reducen el volumen de entrenamiento, mientras que las mujeres se acumulan más gradualmente.

Una extensión de la relación "intensidad – volumen" es la "relación entrenamiento – recuperación", que se refiere a la fatiga más rápida de los hombres durante el entrenamiento, pero también a una fase de recuperación relativamente más rápida en comparación con las mujeres. Los

hombres pueden mantener una intensidad alta absoluta, pero solo se puede mantener en una duración más corta, mientras que las mujeres pueden mantener una intensidad promedio más alta en una duración más larga. Esta relación se sostiene dentro del plan de entrenamiento diario, pero también sobre una fase entera. Por lo tanto, es común observar que los hombres entrenan a alta intensidad durante menos de 2 horas y solo 2 o 3 semanas antes de fatigarse, mientras que las mujeres entrenan durante varias horas y mantienen una intensidad alta durante 3 a 6 semanas. Debido a que los hombres entrenan en contiendas más cortas y tienen un ciclo de entrenamiento más corto, solo necesitan de 3 a 6 días para recuperarse por completo antes de realizar un entrenamiento o una prueba intensos. Sin embargo, dado que las mujeres entrenan en contiendas más largas y tienen ciclos de entrenamiento más largos, acumulan más fatiga y requieren entre 6 a 10 días para recuperarse por completo.

Finalmente, la "relación técnica – poder" se refiere a los diferentes énfasis en el entrenamiento de los hombres en comparación con el entrenamiento de las mujeres. Por ejemplo, el entrenamiento de los hombres se centrará en movimientos para desarrollar la fuerza absoluta como el back squat, el deadlift, etc. Por el contrario, las mujeres prestan relativamente más atención al front squat, los tirones, y los métodos para desarrollar la potencia (es decir, los levantamientos de colgar, tocar y levantar, levantarse desde los bloques, etc.). La Tabla 18 – 3 combina estas diferencias para comparar una muestra de un programa de entrenamiento de 6 días entre mujeres y hombres.

Hay algunas razones por las cuales las mujeres pueden mantener tales arreglos de alta intensidad y volumen durante largos períodos de tiempo, evitando la fatiga y las lesiones. En primer lugar, los hombres tienen mayor masa muscular y más músculos Tipo II que las mujeres, por lo que la fuerza absoluta de los atletas masculinos es mucho más alta que la de las atletas incluso con pesos corporales y grasa corporal equivalentes. Por lo tanto, los hombres dependen más de la fuerza absoluta en comparación con las mujeres y esto induce más fatiga y los resultados en los hombres que realizan una mayor intensidad pero menor volumen de entrenamiento que las mujeres. Por el contrario, las mujeres tienen menos fibras musculares de Tipo II, por lo que necesitan realizar más volumen con pesos pesados para entrenar adecuadamente sus fibras musculares Tipo II y adaptar sus fibras Tipo I para realizar trabajos explosivos. Esto resulta en un mayor volumen pero menor intensidad absoluta durante sus sesiones de entrenamiento.

Otra razón para las diferencias de entrenamiento entre hombres y mujeres es que las atletas tienen una mayor cantidad de grasa subcutánea en comparación con los hombres, lo que proporciona más energía y resistencia en el entrenamiento (Gao 2015). Durante el ejercicio, los músculos producen una gran cantidad de calor mientras que la grasa corporal subcutánea aísla el calor. Dado que los atletas masculinos generalmente tienen una mayor masa muscular, extremidades más largas y menos grasa que las mujeres, producirán calor más rápido, pero también se enfriará más rápido. El efecto combinado de tener reservas de grasa más bajas para obtener energía junto con una mayor producción de calor y

Tabla 18 – 3: Ejemplo de arreglo de entrenamiento semanal detallado entre mujeres y hombres							
Día	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
Entrena-miento de la mujer	Snatch con cintas $\frac{85\%}{3}8$	Muscle Snatch $\frac{80\%}{3}5$	Power Snatch + Hang Snatch $\frac{80\%}{1+2}6$	Muscle Snatch $\frac{85\%}{3}5$	Snatch $\frac{85\%}{1-2}5$	Back Squat $\frac{85\%}{3}6$	Descanso
	Power Clean & Jerk $\frac{80\%}{1+3}8$	Power Clean & Push Press $\frac{85\%}{1+2}6$	Clean desde bloques $\frac{80\%}{3}6$	Push Press desde el Rack $\frac{80\%}{3}5$	Clean & Jerk $\frac{85\%}{1-2}5$	Jerk Dip con pausa	
	Back Squat $\frac{85\%}{3}5$	Snatch Speed Pull $\frac{85\%}{3}6$	Jerk desde el Rack $\frac{85\%}{3}6$	Jerk Dip $\frac{+100\%}{3-5}5$	Clean Deadlift $\frac{100\%}{5}5$	Muscle Snatch $\frac{85\%}{2-3}6$	
	Dips $\frac{X}{10}5$	Abdominales con peso $\frac{X}{10}5$	Front squat $\frac{85\%}{3}5$		Flexión lateral $\frac{X}{10}5$	Power Clean & Jerk $\frac{80\%}{3}6$	
	Flexión lateral $\frac{X}{10}5$		Extensión de tríceps $\frac{X}{10}5$			Deadlift rumano $\frac{100\%}{3}6$	
Volumen	163	95	113	50	89	94	
Entrena-miento del hombre	Snatch con cintas $\frac{85\%}{2}5$	Muscle Snatch $\frac{85\%}{3}3$	Hang Power Snatch (sin desliza-miento) $\frac{80\%}{3}6$	Muscle Snatch $\frac{80\%}{3}5$	Snatch $\frac{90\%}{1}3$	Back Squat $\frac{90\%}{1}5$	Descanso
	Power Clean & Jerk $\frac{85\%}{1+3}6$	Power Clean & Push Press $\frac{85\%}{1+2}5$	Clean $\frac{85\%}{2-3}3$	Push Press desde el Rack $\frac{70\%}{3}5$	Clean & Jerk $\frac{90\%}{1}3$	Jerk Dip $\frac{120\%}{3}5$	

	Back Squat $\frac{90\%}{1}3$	Snatch Speed Pull $\frac{100\%}{3}5$	Jerk desde el Rack $\frac{90\%}{1}5$	Jerk Recovery $\frac{+100\%}{3}5$	Clean Deadlift elevado	Muscle Snatch $\frac{85\%}{2-3}3$	
	Pullups $\frac{X}{10}5$	Rows $\frac{X}{10}5$	Front squat $\frac{90\%}{1}3$		Flexión lateral $\frac{X}{10}5$	Power Clean & Jerk $\frac{80\%}{1+3}6$	
			Dips $\frac{X}{10}5$ o Rows $\frac{X}{5}6$			Deadlift rumano $\frac{85\%}{3}5$	
Volumen	81	84	82	45	71	60	Descanso

un enfriamiento más rápido es la razón por la cual los hombres tienden a entrenar durante periodos de tiempo más cortos, pero se recuperan más rápido que las mujeres.

En tercer lugar, los hombres tienen mayor testosterona que las mujeres y pueden utilizar una gran agresividad para superar la alta intensidad a medida que avanzan en el ciclo de entrenamiento, pero esto exige al sistema nervioso en gran medida, por lo que la intensidad no puede mantenerse por mucho tiempo. Si bien las mujeres también pueden ser agresivas, no se fatigan tanto como los hombres. De hecho, las muchas mujeres chinas mantienen una compostura calmada a alta intensidad. Esta diferencia hormonal proporciona el razonamiento de por qué los hombres tienden a enfatizar los levantamientos de fuerza en el entrenamiento más que las mujeres. Por el contrario, las mujeres deben confiar en la velocidad, la potencia, y la flexibilidad para superar la alta intensidad, por lo general alargando su extensión y rango de movimiento para que la barra tenga más tiempo para acelerar (Wang, Yang y Liu 2010). Por lo tanto, los arreglos de carga son un factor importante que diferencia el entrenamiento entre hombres y mujeres.

<u>El entrenamiento y la competencia durante el periodo menstrual</u>

La menstruación es un aspecto fisiológico normal que puede afectar el entrenamiento y el rendimiento y, por lo tanto, es un tema de investigación de la halterofilia. Los levantadores de pesas femeninos comienzan a menstruar ya a los 11 años y hasta los 17 años, pero aproximadamente el 82% de las mujeres comienzan a los 13 – 15 años (Ma 2013). Esto no es significativamente diferente de las mujeres chinas no entrenadas. Además, no hay grandes diferencias entre las atletas en la halterofilia y otros deportes como natación y atletismo (Liu 1990). Las encuestas también muestran que el 75% de las levantadoras de pesas tienen ciclos menstruales regulares, lo que significa que no duran más de 6 días en un mes. El 25% restante experimenta ciclos no regulares, pero esta proporción es inferior a los resultados de las mujeres chinas sin ser entrenadas en la universidad, de las cuales el 39% experimenta

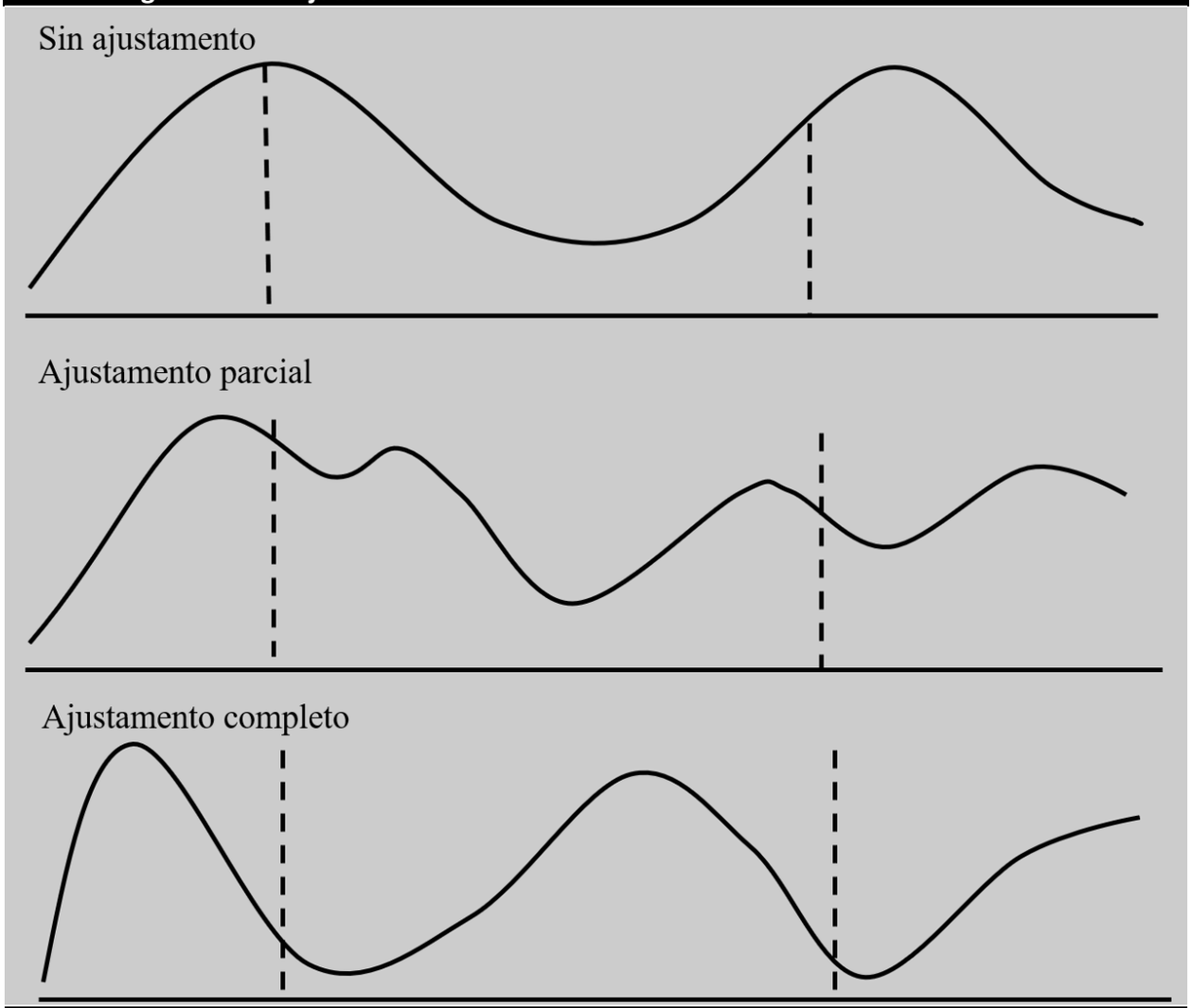
ciclos no regulares (Ma 2013). Una encuesta de 124 atletas de élite de mujeres chinas no encontró ningún efecto adverso del levantamiento de pesas en el período menstrual o los órganos pélvicos (Bai et al 1993). De hecho, algunas investigaciones (Wang, Hu y Zhu 1999) muestran que la sangre menstrual disminuye mientras que la testosterona y la hemoglobina aumentan a medida que el volumen de entrenamiento aumenta durante la menstruación. Esto indica una posible adaptación al entrenamiento a largo plazo. Por lo tanto, es posible entrenar durante los períodos menstruales sin afectar adversamente el sistema endocrino; sin embargo, las mujeres generalmente tendrán diferentes reacciones al período menstrual en términos de la duración del período, la cantidad de flujo de sangre menstrual y la incomodidad. Por lo tanto, los instructores de levantamiento de pesas deben tener diferentes medidas para las diferentes reacciones de las mujeres para ayudar a proteger la salud de las atletas y mejorar el nivel de entrenamiento deportivo.

La Figura 18 – 2 muestra las 3 medidas básicas que el instructor puede basarse para adaptarse al inicio del ciclo menstrual (Gao 2015). La primera medida es continuar el ciclo de entrenamiento normal sin ajustarse al ciclo menstrual como se muestra en el panel superior de la Figura 18 – 2. Esto funciona para mujeres con poco malestar y baja descarga de sangre menstrual. De hecho, algunas mujeres se sienten más fuertes durante su período, por lo que no necesitan ningún ajuste a la baja en su entrenamiento. Este enfoque tiene el beneficio adicional de entrenar a las mujeres para que se desempeñen a un alto nivel, independientemente de su estado menstrual, lo que es ventajoso en momentos en que una competencia importante coincide con el período menstrual.

La segunda medida es ajustar parcialmente el entrenamiento en términos de intensidad, selección de ejercicio y/o volumen, y período de descanso como se muestra en el panel central de la Figura 18 – 2. Esto está reservado para mujeres que experimentan secreción moderada, incomodidad en la cintura o abdominales u otros efectos durante el período menstrual. En tales casos, un instructor puede reducir la intensidad de los ejercicios que se realizarán ese día (digamos del 90% al 80%) y/o reducir el número de series o repeticiones para un ejercicio dado. Con mayor frecuencia, es prudente evitar posiciones pesadas y bajas de squat y trabajo de núcleo para mujeres que experimentan síntomas moderados. Uno puede cambiar el snatch por el power snatch, el clean & jerk con el power clean & push press, el squat con tipos de squat parciales o jerk dip que son movimientos menos intensos en términos de rango de movimiento. Algunas mujeres pueden necesitar mayores ajustes de entrenamiento, por lo que algunos instructores prescriben entrenamiento en la parte superior del cuerpo, como press sentado, press militar, remos verticales, dips y pullups que aún se pueden realizar con alta intensidad. Otro método para ajustar el entrenamiento es aumentar el número de sesiones por día o días de descanso en la semana de entrenamiento. Estos tipos de cambios se muestran en la Tabla 18 – 4.

El tercer enfoque es dejar de entrenar o introducir una semana de recuperación durante la menstruación. Esto está reservado para los casos en que el período menstrual induce dolor severo en la cintura o abdominal, falta de fuerza, mareos, náuseas o flujo menstrual abundante. El instructor puede adaptar ciclos de entrenamiento basados en el ciclo menstrual y evitar perder semanas de alta

Figura 18 – 2: Ajustes diferentes de entrenamiento durante el ciclo menstrual



Nota: las líneas de puntos indican el inicio del ciclo menstrual, las líneas continuas indican la intensidad y el volumen del entrenamiento

intensidad. Si bien este enfoque es seguro, puede ser problemático si el período menstrual se produce durante una competencia importante. Por lo tanto, en este caso, es aconsejable que las mujeres consulten con el médico del equipo sobre su capacidad para competir y analizar cualquier medicamento que pueda minimizar los síntomas.

Estos enfoques son una práctica estándar, pero recientemente hay algunos instructores que tienen en cuenta el ritmo de la cantidad de ejercicio y el ciclo menstrual del atleta en el plan de entrenamiento. Por ejemplo, algunos instructores arreglarán más volumen y/o intensidad antes del período menstrual, luego reducirán la cantidad de ejercicio durante el período menstrual haciendo los ajustes apropiados discutidos anteriormente, y después aumentarán la cantidad de ejercicio después del

Tabla 18 – 4: Ajustes de entrenamiento de muestra durante la menstruación							
Día	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	sábado	domingo
Ajustamiento Parcial	Power Snatch con cintas $\frac{85\%}{3}5$	Muscle Snatch $\frac{80\%}{3}5$	Power Snatch desde bloques $\frac{80\%}{1+2}5$	Descanso	Power Snatch $\frac{85\%}{1-2}5$	Muscle Snatch $\frac{85\%}{2-3}6$	Descanso
	Power Clean & Push Press $\frac{80\%}{1+3}5$	Push Press desde el Rack$\frac{85\%}{3}6$	Clean Pull desde bloques $\frac{80\%}{3}5$		Snatch Pull $\frac{85\%}{1-2}5$	Deadlift rumano $\frac{80\%}{3}6$	
	Dips $\frac{X}{10}5$	Clean Speed Pull desde bloques $\frac{85\%}{3}6$	Press Sentado $\frac{X}{10}5$		Deadlift $\frac{80\%}{5}5$	Extensión de tríceps $\frac{X}{10}5$	
Ajustamiento Completo	Push Press $\frac{60-70\%}{3}5$	Overhead Press $\frac{70\%}{3-5}3$	Snatch Push Press desde bloques $\frac{60-70\%}{3}5$	Descanso	Muscle Snatch $\frac{60-70\%}{3}5$	Muscle Snatch $\frac{60-70\%}{2}6$	Descanso
	Pullups $\frac{X}{10}3$	Power Jerk Recovery $\frac{70\%}{5}5$	Lat Pull $\frac{X}{10}3$		Press de banca $\frac{70\%}{3-5}5$	Power Clean desde bloques & Push Press $\frac{60-70\%}{1+2-3}5$	
	Rows desde banca $\frac{70\%}{3-5}3$	Dips $\frac{X}{10}3-5$	Rows desde banca $\frac{70\%}{3-5}3$		Bumper Fly $\frac{X}{10}3-5$	Rows desde banca $\frac{70\%}{3-5}3$	
	Flexión de piernas $\frac{X}{10}5$	Reverse Fly $\frac{X}{10}5$	Extensión de pierna $\frac{X}{10}5$		Curl de bíceps $\frac{X}{10}3-5$	Extensión de piernas $\frac{X}{10}5$	

período menstrual. Esto logrará mejores resultados y se debe considerar una mejor forma de organizar el entrenamiento de la mujer. Los datos de la encuesta han demostrado que la mayoría de las levantadoras de pesas en China entrenan al 70% de intensidad y volumen durante la menstruación, que es menor que el volumen regular.

Algunos atletas siempre enfrentan el problema de comenzar su período menstrual durante la competencia, lo que da solo dos opciones: la primera es continuar participando en la competencia durante el período menstrual, y la otra es controlar médicamente el ciclo menstrual para evitar chocar con el periodo de la competencia. Las atletas que no experimentan efectos adversos durante el período menstrual y la descarga de sangre menstrual son bajas, pueden continuar el entrenamiento normal y no necesitan controlar su ciclo menstrual. La experiencia demuestra que estas mujeres aún pueden desempeñarse a un alto nivel durante la competencia e incluso mejorar sus resultados deportivos. Las atletas con efectos adversos obvios durante el período menstrual deben decidir si acelerar o retrasar el período menstrual para participar en la competencia. Esto depende de las reacciones del atleta al ciclo menstrual. Durante el entrenamiento normal, algunas mujeres tienen buena fuerza y excitabilidad de 2 a 3 días antes del período menstrual, e incluso pueden producir nuevas marcas personales. Dichas atletas deben usar medicamentos para retrasar su período menstrual de modo que participen en la competencia antes del período menstrual. Por el contrario, algunas atletas tienen mejor fuerza y temperamento unos días después del final del período menstrual. Estas atletas pueden usar medicamentos para acelerar su período menstrual y asegurarse de que participen en la competencia después de su período menstrual. Con todo y todo, el control del ciclo menstrual debe basarse en los tipos de reacción de los individuos con diferentes tratamientos para permitir que el atleta participe de la competencia en las mejores condiciones físicas y obtenga los mejores resultados.

Conclusión

El levantamiento de pesas femenino es un amplio subcampo de la investigación de la halterofilia con su propio análisis de la técnica, el entrenamiento psicológico, los métodos de carga y otros temas, como el entrenamiento durante la menstruación. La experiencia práctica y la investigación subsecuente muestran que tomando en cuenta las características de las mujeres permite obtener mejores resultados. Por lo tanto, los instructores deben tomar diferentes enfoques cuando entrenan hombres y mujeres. Además, los instructores deben comunicarse con sus atletas para aprender sobre cómo reaccionan a la menstruación para que puedan ajustar el entrenamiento en consecuencia.

Capítulo 19

Capítulo 19: Los métodos de selección para la halterofilia

La selección de atletas de halterofilia es un tema importante en la investigación de Ciencias Deportivas utilizado por muchos de los principales países de levantamiento de pesas del mundo como una estrategia para producir y mantener un stock de atletas de clase mundial. El objetivo es elegir cuidadosamente atletas de otros deportes o varias etapas de entrenamiento que exhiban cualidades favorables para alcanzar un alto nivel en halterofilia. MA (2013) cita cinco razones a favor de la selección de los atletas. En primer lugar, a medida que los resultados deportivos aumentan y se acercan a los límites del potencial humano, solo se puede lograr un mayor progreso teniendo en cuenta todos los aspectos relacionados directa e indirectamente con el entrenamiento, incluyendo la genética del atleta. En segundo lugar, el desarrollo económico y la adopción de la ciencia y la tecnología disminuyen la brecha en las condiciones de entrenamiento y los recursos entre los países, lo que obliga a las personas a trabajar más duro en la selección y el entrenamiento de los atletas. Aunado a esto, dado que la información sobre nuevas técnicas y métodos se puede propagar más rápidamente, los programas ya no pueden mantener esa información en secreto, lo que aumenta la importancia de la genética de los atletas. Además, desde la década de 1960, la edad promedio de los mejores atletas olímpicos y mundiales ha disminuido de 27 a 24 años (Yang 1999), por lo que es importante comenzar el entrenamiento sistemático antes para seguir siendo competitivos, lo que también requiere seleccionar atletas en una etapa temprana. Finalmente, el simple hecho de reclutar grandes cantidades de atletas desperdicia una gran cantidad de recursos humanos, materiales y financieros, mientras que los atletas selectos tienen una mayor tasa de éxito.

La élite del levantamiento de pesas es una combinación de talento genético y entrenamiento adquirido (Guo 2010), y si bien la selección se refiere a la búsqueda de atletas talentosos, también destaca las propiedades que deben ser entrenadas para tener éxito en niveles altos. En la práctica, hay algunos atletas que no tienen condiciones iniciales muy buenas (y apenas pueden alcanzar los estándares mínimos desde el principio) pero que aún pueden alcanzar un alto nivel mediante su propia ética de trabajo y tenacidad. Además, algunos atletas tienen buenas condiciones iniciales pero no tienen la ética de trabajo para mejorar. El mejor caso es encontrar un atleta con una excelente genética y que tenga la fuerza mental para entrenar duro, y este es el caso habitual para los atletas más altos en el levantamiento de pesas en China. Los atletas con condiciones iniciales débiles y poca ética de trabajo siempre tendrán resultados bajos y, por lo tanto, no durarán mucho en el deporte. Por lo tanto, es importante combinar la genética con buenas condiciones de entrenamiento para garantizar que se refuercen mutuamente.

La primera etapa de la selección

En China, el proceso de selección se divide en tres etapas. La primera fase de selección también se conoce como "preselección", que tiene como objetivo evaluar a los niños utilizando criterios estándar junto con la inspección visual. La segunda etapa se conoce como "selección secundaria", que proporciona el entrenamiento de levantamiento de pesas durante un mes a aquellos que han sido

seleccionados durante la preselección para observar su potencial durante este período. Los candidatos que avanzan ingresan a la tercera fase, conocida como "entrenamiento de prueba", que les proporciona un entrenamiento más prolongado para observar su desempeño, y los mejores candidatos avanzan hacia una escuela de amateurs para el entrenamiento de la halterofilia. Este proceso permite a los reclutadores seleccionar personas talentosas desde el principio y proporcionarles el entrenamiento adecuado para aumentar sus posibilidades de éxito en la competencia. La primera etapa de selección se lleva a cabo reclutando entrenadores que visitan las escuelas de deportes de aficionados y las clases de educación física para encontrar niños que han tenido entrenamiento de atletismo (Xie 1994) o entrenamiento deportivo similar, como gimnasia. Por lo general, los reclutadores seleccionan niñas de entre 10 y 12 años y niños de entre 12 y 13 años que tienen una excelente composición estructural, funcionalidad física, calidad psicológica, composición de fibras musculares y potencial hormonal en relación con los criterios estándar. Además, las niñas se seleccionan antes, ya que tienden a madurar antes; sin embargo, hay excepciones donde los niños pueden ser seleccionados tan pronto como los 8 años. Debido a que los niños explorados no han seguido un entrenamiento de levantamiento de pesas, las pautas son flexibles para evitar perder talentos potenciales.

La composición estructural

Durante la primera etapa, los reclutadores evalúan la composición estructural del atleta, que se refiere a la forma general del atleta, como la altura, el peso, las medidas del tórax, las piernas y los brazos, la longitud del cuerpo, la cintura y los hombros, y diversas proporciones corporales. Estas mediciones tienen una gran influencia en la biomecánica y la función corporal de los levantadores de pesas, por lo tanto, los reclutadores hacen referencia a los criterios y estándares de selección presentados en la Tabla 19 – 1 (Ma 2013, Yang y Liang 1986).

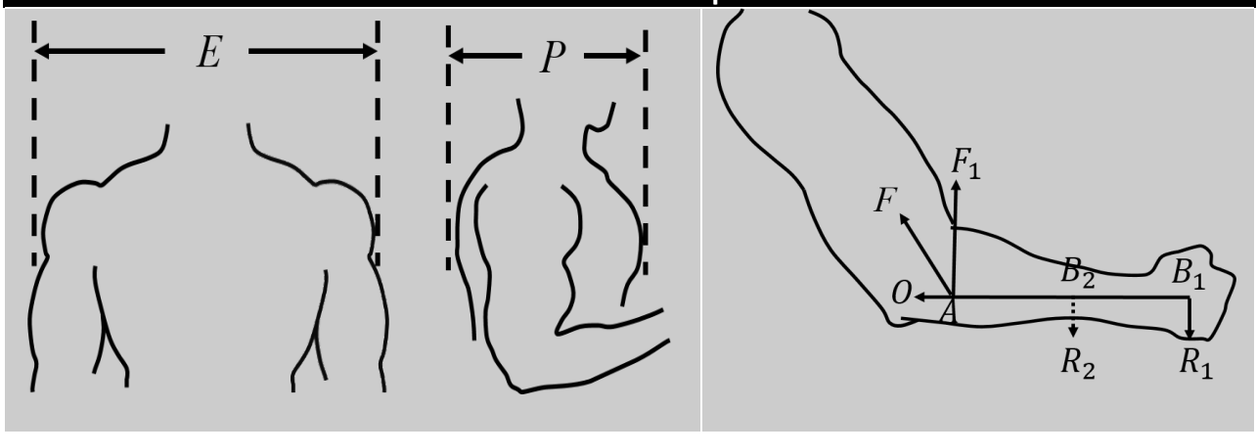
El primer criterio para considerar es la altura y el peso general de un atleta. Existe una fuerte correlación entre el rendimiento y la estatura y el peso de un atleta, y los atletas más cortos tienden a superar a los más altos en la misma categoría de peso ya que los atletas más cortos pueden maximizar su masa muscular más fácilmente que los atletas más altos (Gao 1986). Entre estos dos criterios, la altura es más importante al seleccionar atletas porque la altura afecta directamente la relación muscular del atleta, la longitud de la extremidad y la clase de peso potencial. El peso siempre se puede ajustar hacia arriba o hacia abajo para adaptarse a la altura de un atleta. Por lo tanto, la consideración principal durante la selección es "¿cuál es la mejor altura para seleccionar atletas para varias categorías?" Esto requiere un índice de peso/altura $(\frac{W}{H})$ para medir cuántos gramos de peso porta un atleta por centímetro de altura (g / cm). Por lo general, los niños con un $\frac{W}{H}$ índice de 350 a 380 y las niñas con un índice de 330 a 340 son óptimas para el levantamiento de pesas. En promedio, se seleccionan niños de 12 a 13 años que miden entre 1,2 y 1,5 m y pesan entre 42 y 57 kg para los niños y entre 40 y 51 kg para las niñas; Sin embargo, es importante asegurarse de que los niños estén delgados con estos pesos corporales para garantizar que el atleta tenga una gran cantidad de músculo para levantamiento de pesas. Los reclutadores e instructores también deben esforzarse por lograr un equilibrio en su selección

Tabla 19 – 1: Estándares de selección física para niños 12 – 13	
Altura	1.2 – 1.5m
Peso	Niños 42 – 57kg; Niños 40 – 51kg
Busto	60 – 64cm
Anchura de los hombros (plano frontal)	31cm o más
Altura envergadura	Aprox. 0.994:1
Brazos (antebrazo: parte superior del brazo)	0.77 – 0.79:1
Anchura del hombro: anchura pélvica	1.5:1
Anchura pélvica (plano frontal)	21cm o más; más estrecha que los hombros y trasero redondeado
Las piernas (fémur: radio de la tibia)	1.2:1 o menos
Forma de cuerpo (parte superior del cuerpo: bajo radio del cuerpo)	0.89 – 0.951:1
Longitud de pie	20cm o más
Arco del pie	Sobre 3 cm
Articulaciones	Espesor de
Manos	14cm; dedos largos; flexor pollicis brevis desarrollado
Cuerpo general	Cuerpo musculoso con bajo contenido de grasa

para crear un conjunto adecuado de atletas en todas las categorías de peso. Los instructores deben permitir que los atletas se desarrollen durante el entrenamiento real y monitorear sus cambios a lo largo de varios años hasta que los atletas dejen de crecer en altura. Después pueden determinar la clase de peso del atleta basándose en su mejor $\frac{W}{H}$ índice y resultado deportivo real. Es común que los atletas de 12 a 13 años cambien de 3 a 6 clases de peso después de unos años de entrenamiento y llegar a la edad adulta.

Si bien la altura total es un factor importante, la longitud de las extremidades y sus proporciones a otras partes del cuerpo ayudan a diferenciar entre los atletas de la misma altura, ya que estas características tienen implicaciones biomecánicas. Por ejemplo, en términos de la parte superior del cuerpo, cuando la barra se sostiene por encima, todo el torso forma el plano de soporte para los brazos. Utilizando la Figura 19 – 1, una mayor E (hombros más anchos) proporcionará una base de soporte lateral más ancha, mientras que un mayor P (torso más grueso) aumentará el soporte frontal. Además, un torso grueso y ancho dispersa las fuerzas sobre una superficie más grande que reduce la presión sobre una sola área del cuerpo. Por lo tanto, los reclutadores deben seleccionar atletas que tengan un torso grueso y hombros anchos según lo definido por los datos en la Tabla 19 – 2. Las proporciones

Figura 19 – 1: Efectos de las proporciones de la parte superior del cuerpo en el desempeño del levantamiento de pesas



corporales pueden clasificarse en 4 tipos: tipo largo (extremidades largas[5] pero torso corto), tipo medio (extremidades y torso tienen una proporción equilibrada) y tipo corto (extremidades cortas, tronco largo). La longitud del brazo afecta el ancho de agarre del atleta, el punto de contacto, la posición del rack, la distancia que debe recorrer la barra, el ángulo de apoyo cuando la barra esté arriba (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia). La práctica ha demostrado que los atletas con extremidades más largas son excelentes en el snatch, mientras que los atletas con extremidades cortas tienden a sobresalir en el clean & jerk. Sin embargo, si las extremidades son demasiado largas, generalmente serán demasiado delgadas y no pueden soportar suficiente músculo o fuerza. Esto puede ser superado por el culturismo, pero puede empujar al atleta a una clase de mayor peso. Si las extremidades son demasiado cortas, afectará la altura y la coordinación de los movimientos de levantamiento de pesas y dará como resultado un rendimiento inferior. Por lo tanto, los instructores buscan una altura para una envergadura de aproximadamente 0,94 que es ligeramente mayor que la altura del atleta.

Dada la longitud del brazo del atleta, la proporción entre la parte superior del brazo y el antebrazo afecta la facilidad de tirar de la barra hacia arriba después de la extensión. Un antebrazo corto acorta la distancia entre el codo y la barra y la distancia entre los músculos y la barra, lo que hace que sea más fácil levantarlo hacia arriba. Esto sigue de un resultado biomecánico general representado en la Figura 19 – 1. Cuando el brazo se dobla o se extiende, lo hace usando el codo como punto de apoyo para ejercer fuerza sobre el antebrazo. Por ejemplo, los bíceps ejercen una fuerza hacia arriba F que causa una rotación hacia arriba alrededor del codo (torque). La palanca que produce este torque se llama brazo de fuerza y está formado por la distancia entre la fuerza y la articulación del codo (segmento OA). Esta fuerza es contrarrestada por la fuerza hacia abajo producida por la barra R y la rotación

[5] En términos de la parte superior del cuerpo, las extremidades "largas" se definen como una envergadura mayor que la altura del atleta, mientras que las extremidades "cortas" se definen como una envergadura más corta que la altura del atleta.

descendente que produce en el codo. La palanca que produce este par formado por la distancia entre la articulación del codo y la barra (segmento OB_1) se llama brazo de resistencia. Si el antebrazo es más corto, entonces la barra está más cerca del cuerpo, por lo que la longitud del brazo de resistencia se acorta, lo que produce un menor torque hacia abajo mientras que el brazo de fuerza no se modifica. Esto hace relativamente más fácil levantar la barra. Por lo tanto, los instructores buscan una proporción de 0.77 – 0.79: 1 entre el antebrazo y la parte superior del brazo.

La longitud del mano para niños de 12 de años debe ser de 14 cm o más, y la longitud de pie debe ser 20 cm o más. Uno de los músculos más importantes para agarrar la barra es el flexor pollicis brevis (FPB) que se muestra en el área sombreada de la Figura 19 – 2. El panel izquierdo muestra que el FPB es un músculo con forma de correa que flexiona el pulgar en 2 articulaciones: la articulación carpo metacarpiana (CMC) que se encuentra en la muñeca y la articulación carpo metacarpiana (MC) que se encuentra en la base del pulgar. Esta flexión mueve el pulgar hacia adentro, hacia la palma y permite que al pulgar doblarse. El panel derecho muestra que cuando el atleta usa un hook grip, el pulgar actúa como un brazo de fuerza de longitud DO que está formado por el centro de la articulación MC y la longitud del segmento final del pulgar (falange distal). Este brazo de fuerza ejerce una fuerza hacia arribaF_1 contra la resistencia hacia abajo de la barraR_1. Si el atleta no usa un hook grip, entonces esta fuerza no se utiliza y en su lugar se reemplaza por músculos más débiles que agregan el pulgar para ajustar el agarre. Por lo tanto, un agarre estándar es más débil que un hook grip y es la razón por la cual los atletas, especialmente aquellos con manos pequeñas, deben fortalecer los músculos de sus manos con un trabajo de agarre dedicado para sentirse cómodos al agarrar la barra. Durante la selección, es preferible encontrar atletas con pulgares largos y FPB desarrollados ya que un brazo de fuerza más largo, como por ejemplo AO un músculo más grueso, puede ejercer una mayor fuerza contra la barra, lo que hace que sea más fácil de sostener. En general, la mano debe ser de unos 14cm de longitud para ayudar en el agarre de la barra.

La articulación de la cadera ayuda a ejercer la fuerza para que la barra pueda alcanzar la velocidad inicial antes de la extensión, enderezar el torso durante la extensión, lo que reduce el trabajo realizado por la parte inferior de la espalda y estabiliza el torso durante la captura que se ven afectados por el tamaño de la pelvis y fuerza de las piernas Si la distancia entre el centro de la pelvis y la articulación de la cadera es demasiado ancha, aumentará el brazo de resistencia formado por la fuerza de la gravedad (segmentoOD) como se muestra en la Figura 19 – 3. Lu y Liang (1989) usan el siguiente ejemplo: cada lado de la articulación de la cadera tiene aproximadamente 1/3 del peso de un atleta porque cada pierna es aproximadamente 1/6 del peso corporal total de un atleta, por lo que un atleta de 60 kg tendrá alrededor de 20 kg cada lado. Suponga que la distancia entre el eje de la articulación de la cadera y el centro de la pelvis es $OD = 0.15m,$ entonces el brazo de resistencia debido a la gravedad es:

Figura 19 – 2: La ventaja del hook grip

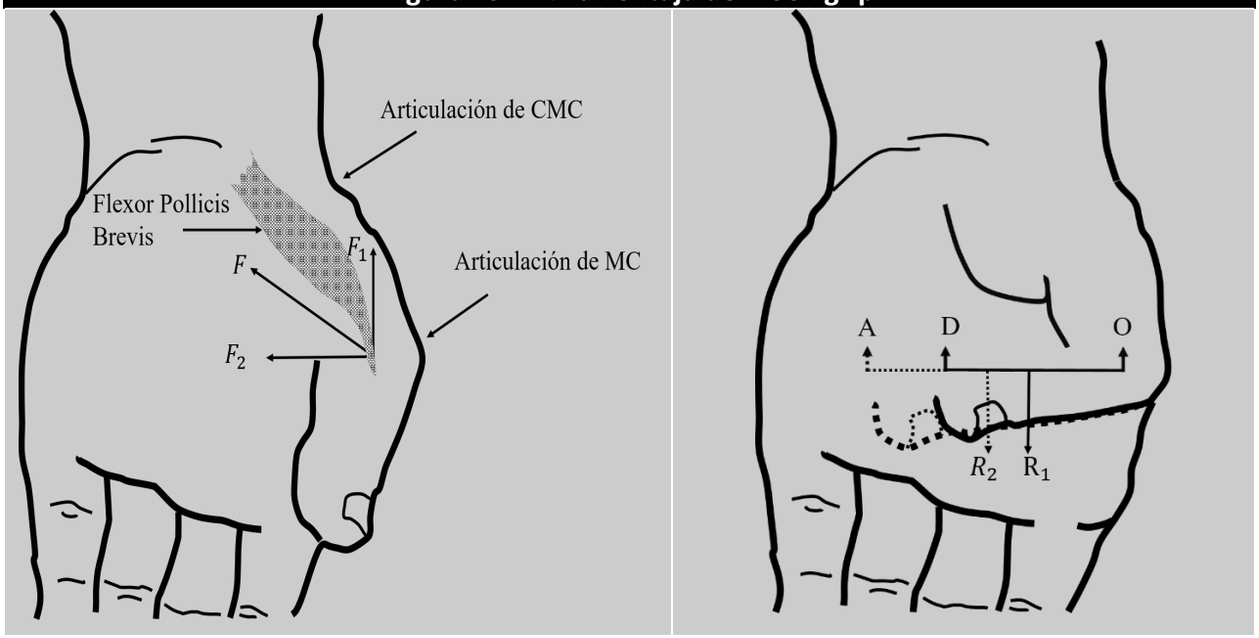
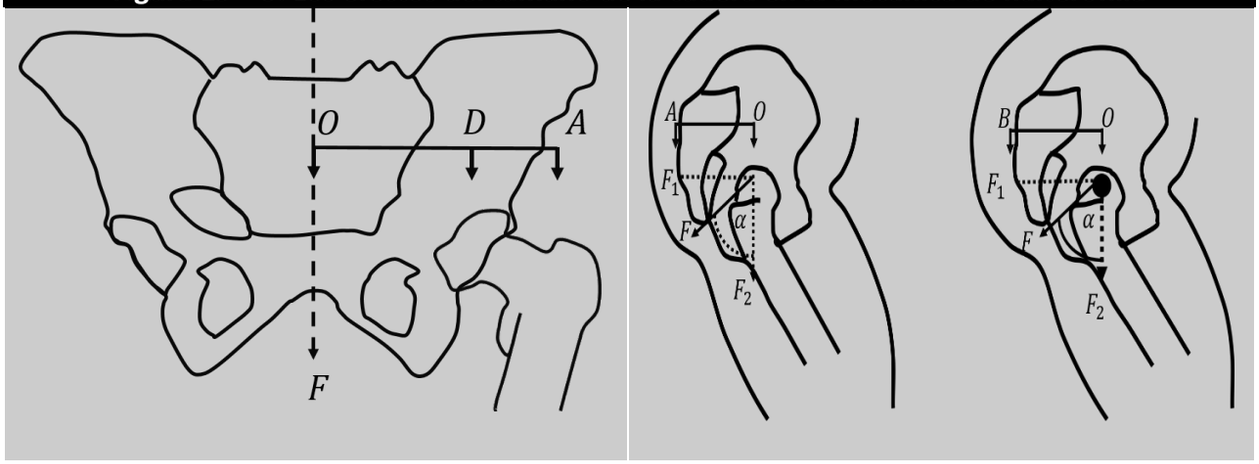


Figura 19 – 3: Los efectos del tamaño de la cadera en la mecánica de halterofilia



$$R = 20kg * 0.15m = 3kg/m$$

Si un atleta tiene caderas más anchas tal que $OD = 0.20m$, entonces $R = 4kg/m$ significa que el brazo de fuerza formado por el eje de la pelvis y el eje del fémur (segmento) debe superar esta fuerza con más esfuerzo y energía de los abductores de cadera circundantes en comparación con el atleta con más estrecho caderas. Y si cada atleta levanta una barra de 120 kg de manera uniforme, entonces el momento de brazo, debido a la gravedad para cada lado de la articulación de la cadera es:

$$R = (20 + 60)kg * 0.15m = 12kg/m$$

Para el primer atleta y:

$$R = (20 + 60)kg * 0.20m = 16kg/m$$

para el segundo atleta. Por lo tanto, las caderas más anchas ejercen una mayor presión sobre las articulaciones de la cadera y requieren más esfuerzo muscular de los abductores de la cadera; por lo tanto, los reclutadores deberían buscar atletas jóvenes con hombros que sean 1,5 veces más anchos que las caderas, lo que equivale a un ancho de cadera de aproximadamente 21 cm. De lo contrario, los atletas tendrán que someterse a más entrenamiento para fortalecer los abductores de cadera más adelante en sus carreras. Las niñas suelen tener caderas más anchas que los niños, pero si el reclutador selecciona a las niñas para completar las clases de peso ligero, sus huesos de la cadera no pueden ser demasiado anchos, ya que las caderas anchas son un signo de que el atleta crecerá y le resultará difícil permanecer en una clase liviana. Si bien las caderas deben ser estrechas desde el plano frontal, las caderas deben ser más anchas cuando se observan desde un lado. La Figura 19 – 3 muestra la diferencia entre un atleta con caderas estrechas y glúteos más pequeños (izquierda) en comparación con un atleta con caderas más anchas y glúteos más grandes (derecha).

En ambos casos, los glúteos ejercen un torque descendente a lo largo de la articulación de la cadera que se define como:

$$F_1 = Fsin\ \alpha$$

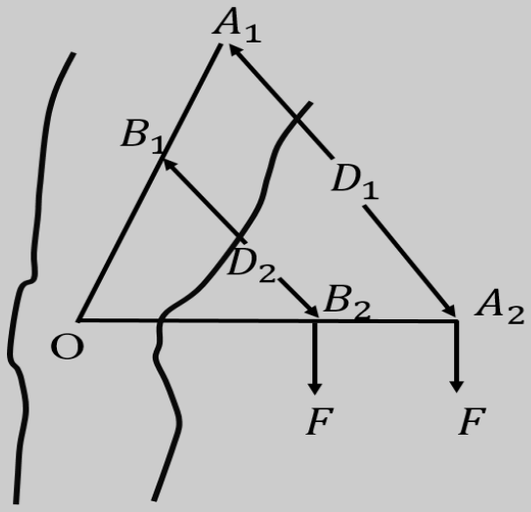
Esta ecuación muestra que aumentar el ángulo de tirón de los glúteos α aumenta el torqueF_1 lo que hace que sea más fácil superar la resistencia de la barra y finalmente se acercaF_2.. Sin embargo, los músculos más grandes aumentan F en general y la articulación de la cadera más grande del atleta de la derecha forma un mayor brazo de fuerza (segmentoOB) que permite que los glúteos tiren de las caderas más fácilmente que el atleta de la izquierda (segmento OA), todo lo demás igual. Esto es importante porque el atleta de la derecha podrá mantener un mayor ángulo de retroceso que distribuye la fuerza de la barra de manera más uniforme por todo el cuerpo y facilita mantener la espalda plana. Por lo tanto, el atleta de la derecha podrá estabilizar el torso más fácilmente al tirar de la barra del suelo y extender las caderas con más fuerza durante el segundo tirón. El atleta de la izquierda tendrá que desarrollar fuerza e hipertrofia para que los glúteos sigan siendo competitivos. Por lo tanto, los atletas con caderas estrechas en relación con el plano frontal y las caderas más anchas en relación con el plano sagital serán más efectivos tirando la barra y haciendo el squat.

En términos de la parte inferior del cuerpo, la proporción del fémur en relación con la tibia es un factor importante para seleccionar atletas. La Figura 19 – 4 muestra que la distancia recorrida desde A_1 a A_2 es D_1 para un fémur relativamente más largo y D_2 para un fémur relativamente más corto que recorre una distancia de B_1 hasta B_2. Recordando la ecuación para el trabajo del Capítulo 2 (sobre La Filosofía China de la Halterofilia):

$$W = FD$$

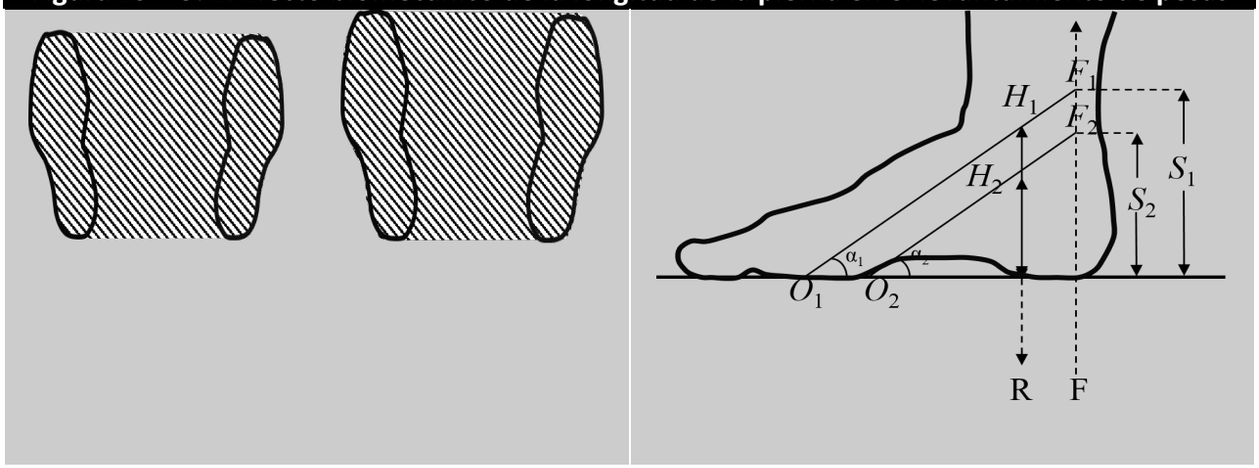
W es trabajo, F es la fuerza de la gravedad, es la altura. Como D_1 es mayor que D_2, el atleta debe realizar más trabajo para superar la misma cantidad de fuerza de la barra. Por lo tanto, es preferible seleccionar atletas con una relación de fémur a tibia de 1.2 a 1.0 o menos (Ma 2013). Además, las piernas deben ser un poco más largas que el torso con una proporción óptima de 0.89 – 0.951: 1. De lo contrario, ese tipo de atletas tendrán que enfatizar los cuádriceps y la fuerza de la parte inferior de la pierna y reducir la fuerza en las rodillas implementando una mayor altura de talón en sus zapatos o volteando los pies hacia afuera (vea el Capítulo 14 sobre Los Métodos y Teorías de Entrenamiento de Fuerza).

Figura 19 – 4: El efecto de la longitud del fémur en el trabajo



Otro rasgo importante para levantamiento de pesas es el tamaño y la forma de los pies. La Figura 19 – 5 muestra la base de soporte por el área sombreada formada entre los pies. En general, los pies más grandes producen una base más amplia para que el atleta se equilibre durante la captura, especialmente en el plano frontal. Por lo tanto, los reclutadores buscan jóvenes cuya longitud de pie sea de al menos 20 cm. Además, los pies deben tener un arco de unos 3 cm porque crea suficiente espacio para que los tejidos blandos elásticos propaguen las fuerzas de reacción del suelo y almacenen energía. Esta función amortigua la presión en los pies y transfiere energía cuando la pantorrilla se contrae, lo que es ventajoso durante la extensión. El segundo panel de la Figura 19 – 5 se presentó en el Capítulo

Figura 19 – 5: El Efecto biomecánico de la longitud de la pierna en el levantamiento de pesas



2 (sobre La Filosofía China de la Halterofilia) en términos de equilibrio, pero también puede mostrar las diferencias en la producción de fuerza cuando un atleta tiene un arco fuerte en comparación con un arco inferior. Con un arco fuerte, el punto de apoyo es O_1 mientras la resistencia hacia abajo de la barra es R y el atleta puede ejercer una fuerza hacia arriba F_1 en un ángulo α que produce una altura y velocidad de H_1 y S_1. Con arcos bajos, el punto de apoyo cambia a O_2 lo que produce una menor cantidad de fuerza, altura y velocidad si el peso en la barra y el ángulo levantado no cambia. Reducir el peso en la barra va en contra del objetivo de levantar la mayor cantidad de peso y cambiar el ángulo de levantamiento puede afectar el equilibrio y la coordinación del atleta. Por lo tanto, los arcos inferiores pueden dar lugar a una menor fuerza durante la extensión, por lo que los atletas pueden necesitar estiramientos y masajes de tejidos blandos para la parte inferior de la pierna, así como también aparatos ortopédicos para superar esta condición.

En general, los reclutadores buscan niños con un *look* equilibrado y musculoso. Los atletas deben tener un torso grueso y ancho que es casi igual en longitud a la parte inferior del cuerpo. La parte superior e inferior de los brazos y las piernas debe ser casi igual. Además, los músculos deben ser gruesos y bien desarrollados, incluso en la mano y debe haber poca grasa subcutánea. La experiencia práctica ha demostrado que ese tipo de cuerpo generalmente puede alcanzar un alto nivel en el levantamiento de pesas, especialmente con los criterios biomecánicos discutidos anteriormente. Es raro que un niño posea todas las características deseables que conducen al levantamiento de pesas, por lo que los reclutadores y los instructores deben evaluar a los niños en general al seleccionar atletas. Además, el instructor debe conocer las implicaciones de la estructura corporal para el entrenamiento y evitar implementar un plan genérico que omita las ventajas o desventajas que puede tener un atleta. Sin embargo, es importante evitar seleccionar niños con deformidades estructurales que sean perjudiciales para el rendimiento del levantamiento de pesas, como un pecho deprimido, valgo, rodillas y codos excesivamente móviles.

La funcionalidad física

Una vez que se seleccionan los niños con una composición estructural adecuada, el siguiente paso en la etapa de selección inicial es probar su funcionalidad física que se refiere a la condición de sus órganos y sistemas internos. Esto es importante porque aquellos con una funcionalidad de órganos internos más fuerte generalmente tienen una mayor capacidad para soportar la carga de ejercicio y una mejor capacidad de recuperación. Actualmente, la investigación en esta área es limitada, por lo que los reclutadores y los instructores no tienen valores o índices estandarizados para evaluar a los niños a gran escala, pero desarrollar dichos métodos es un área activa de investigación. Afortunadamente, el levantamiento de pesas es un deporte de poder por lo que tiene relativamente menos requisitos que los deportes de resistencia o deportes que requieren fuerza y resistencia. Por lo tanto, instructores pueden utilizar algunas herramientas básicas para evaluar a los niños.

El primer índice de selección consiste en una inspección visual general. Los reclutadores deben buscar a los niños con ojos brillantes, cabello oscuro brillante y un color de piel uniforme libre de decoloración o manchas diferentes del acné, ya que pueden indicar problemas de salud. Esto es ciertamente subjetivo y se basa en la experiencia del reclutador, pero si descarta problemas de salud claros y proporciona un primer paso para analizar más a los niños. Los reclutadores deben buscar a los niños que exhiben características masculinas como vello facial, cabello en el brazo, acné y voz grave antes de la pubertad, ya que esto es indicativo de una mayor producción de testosterona (Zhou y Xiao 2002). Después, es importante analizar la forma de la columna vertebral para descartar cualquier inclinación anormal, curvatura, grietas o problemas de disco debido a que el torso debe soportar grandes cantidades de carga estática durante el entrenamiento de levantamiento de pesas. A edades tempranas, es normal que los niños no sientan incomodidad o dolor en su vida diaria y algunos incluso pueden entrenar normalmente, alcanzando un cierto nivel. Sin embargo, son incapaces de soportar cargas pesadas de ejercicio y sentir dolor en la espalda al intentar cargas pesadas. Incluso con medidas de recuperación, el dolor vuelve a medida que aumenta la intensidad, por lo que a estos atletas les resultará difícil alcanzar un nivel alto en el deporte. Por lo tanto, los niños deben someterse a una radiografía por un médico para evaluar sus condiciones espinales en la etapa de selección inicial si ocurre esta situación o si el reclutador no está seguro de la forma de la columna vertebral durante la inspección inicial.

La siguiente herramienta de selección es una evaluación de salud familiar para descubrir la existencia o posibilidad de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, metabólicas, musculoesqueléticas o digestivas. Esto informa a los reclutadores si el niño puede soportar con seguridad el aumento de las cargas de ejercicio y puede recuperarse adecuadamente. Otro tema para investigar (particularmente común en China) es la existencia de Hepatitis B dentro de la familia. Si el niño está libre de síntomas y tiene otras cualidades ideales o excepcionales que favorecen el levantamiento de pesas, entonces es importante realizar exámenes médicos y ordenar vacunas mientras se monitorea la estabilidad de su condición con el tiempo.

La calidad psicológica

La halterofilia es un deporte a largo plazo que requiere la práctica técnica repetitiva y la acumulación gradual de cualidades físicas, por lo tanto, los atletas deben tener una mentalidad adecuada para perdurar en este tipo de entrenamiento. La Tabla 19 – 2 muestra el consenso de una muestra de instructores sobre las características más importantes para para la halterofilia (Jiang 2011). Las dos características principales en la que los instructores están más de acuerdan son un gran interés por la halterofilia y el poder de voluntad por el entrenamiento la competencia. En general, los atletas que disfrutan la halterofilia están orientados al proceso, lo que les permite disfrutar el proceso de entrenamiento y los resultados del entrenamiento. Los atletas que únicamente disfrutan de la competencia tienen dificultades para soportar largas horas de entrenamiento y esforzarse para mejorar. Los instructores creen que el poder de voluntad será la clave para que los atletas trabajen duro, se rehúsen a rendirse fácilmente y controlen sus emociones. La confianza es otra cualidad importante que los atletas deben tener hacia sus mismos y al igual que su capacidad. Esto les permite a los atletas aceptar desafíos mayores sin duda o miedo, lo que ocurrirá a menudo a medida que intentan establecer nuevas marcas personales a lo largo de sus carreras. Debido a que los atletas se estarán desarrollando a lo largo de sus carreras, es importante que los atletas tengan una gran autoconciencia, lo que les permitirá imitar fácilmente los movimientos y realizar cambios en su movimiento para dominar la técnica más rápidamente, lo que les asegurará la estabilidad de su técnica. Todas estas cualidades permiten a los atletas desempeñarse bien en forma aislada, pero los atletas deben tener una actitud positiva hacia la competencia para mostrar todo su potencial. Los atletas con esa actitud se sentirán más emocionados y se esforzarán más por realizar su mejor esfuerzo cuando se encuentren con un oponente más fuerte o entren en una competencia más difícil.

Es posible realizar pruebas psicológicas para evaluar la personalidad de los niños, pero durante la etapa de selección inicial es más fácil reunir información al solo observar a los niños jugar. Los niños pueden ya sea estar muy animados o tranquilos, cada uno tiene sus propios beneficios. Los niños animados son generalmente alegres, extrovertidos y agudos. Pueden emocionarse y suprimirse rápidamente, imitar movimientos fácilmente y dominar técnicas rápidamente. Los niños tranquilos son más estables, tienen un gran autocontrol y son consistentes sobre su dominio técnico. Por lo tanto, los reclutadores pueden observar a los niños en juegos como el fútbol, carreras, baloncesto, voleibol, etc. y centrarse en cómo interactúan con los demás durante los juegos y cómo se comportan cuando ganan, pierden o se enfrentan con dificultades.

Tabla 19 – 2: Cuestionario sobre indicadores mentales				
	Muy importante	Importante	Algo importante	No Importante
Gran interés por la halterofilia	72.9	22.9	4.2	
Fuerza de voluntad	75	22.9	2.1	
Atención al detalle	43.8	50	6.3	
Personalidad de los atletas	29.2	56.3	12.5	2.1
Alto coeficiente de inteligencia	25	56.3	14.6	4.2
Constante antes de la competencia	33.3	45.8	14.6	6.3
Actitud positiva hacia la competencia	56.3	39.6	4.2	
Autoexpresión	50	41.7	8.3	
Nivel de confianza	66.7	33.3		
Conciencia de su mismo	52.1	39.6	8.3	
Emocionalidad	45.8	45.8	8.3	

Las cualidades físicas

El aspecto final de la selección primaria evalúa las cualidades físicas de un atleta potencial para asegurarse de que puedan tener éxito en la halterofilia. Entre las diversas cualidades físicas durante la etapa de selección inicial, la flexibilidad en el hombro, la muñeca y los tobillos son los más importantes. Si la flexibilidad de una articulación no puede cumplir con el rango de movimiento requerido, entonces puede afectar el rendimiento o la realización de movimientos o técnicas, como el front squat profundo. Además, una mayor flexibilidad permite a los tendones y ligamentos almacenar más energía elástica que afecta la fuerza, la velocidad y la coordinación del atleta durante un levantamiento. El período de sensibilidad para la flexibilidad ocurre entre las edades de 8 a 12 años, que es anterior a otras cualidades físicas (Gao 2015) por lo que debe evaluarse y enfatizarse desde el inicio para evitar dificultades y así mejorarlo más adelante. Al medir la calidad de la flexibilidad de un atleta, es importante que las articulaciones sean flexibles y fuertes al final del rango de movimiento en lugar de suaves para cumplir con las demandas de fuerza de soporte que requiere la halterofilia. Esta cuestión es especialmente

importante al seleccionar atletas femeninas, que generalmente son más flexibles que los niños, pero pueden ser demasiado blandas durante posiciones de agarre.

El reclutador puede usar los valores de referencia en la Tabla 19 – 3 para evaluar la flexibilidad (Ma 2013). La flexibilidad del hombro es importante para dominar las posiciones encima de la cabeza en el snatch y clean & jerk, así como la posición de rack durante la carga. El reclutador puede evaluar esto haciendo que los niños se pongan de pie contra la pared y levanten ambos brazos hacia la pared y busquen niños que puedan alcanzar los 180 ° pero no más de 185 °. La articulación de la muñeca debe flexionarse y extenderse para llegar a 90^{o} en cada dirección, pero se permite un extra de 5^{o} en cualquier dirección. Este rango de movimiento permite al atleta lograr un equilibrio estable y fuerte del codo. Para la parte inferior del cuerpo, la principal preocupación es que el niño haga un squat con una posición donde el pecho esté arriba, la espalda recta y el cuerpo bajo y estable. Al realizar un squat completo con las piernas espaciadas aproximadamente a la altura de los hombros, los tobillos deben flexionarse para lograr un ángulo posterior de 70°, lo que es óptimo, pero algunos atletas pueden lograr hasta 85°. Esto requiere tobillos y caderas flexibles, así como rodillas que pueden doblarse a 30^{o} y extenderse desde 180^{o}. Para probar la flexibilidad de estas articulaciones, los reclutadores pueden hacer que los niños se pongan en un squat con un bastón sostenido con un agarre de ancho de hombros y evalúen la profundidad y el ángulo de la espalda obtenidos por la flexión de las articulaciones. La posición debe ser profunda, estable en la mitad del pie, cómoda, y la parte inferior de la espalda debe estar ajustada.

Tabla 19 – 3: Indicadores de flexibilidad para las articulaciones grandes	
Hombros (flexión)	180 – 185 grados
Muñecas (flexión – extensión)	90 – 95 grados
Rodillas (flexión – extensión)	30 – 180 grados

Además de la flexibilidad, es importante evaluar la fuerza y la velocidad de un atleta. Estas cualidades se ven afectadas por la composición de la fibra muscular, la eficiencia neuronal y otros factores difíciles de medir. Sin embargo, Huang (2005) y Jiang (2011) describen los estándares para las pruebas físicas en la Tabla 19 – 4 que pueden proporcionar alguna indicación de dichos factores. Por ejemplo, el salto largo de pie muestra la fuerza explosiva de un atleta desde las caderas y los isquiotibiales, pero también mide su capacidad para coordinar la parte superior e inferior del cuerpo para pegar el aterrizaje a la mayor distancia posible. Este tipo de coordinación es esencial en la halterofilia. El salto vertical también pone a prueba esta coordinación a la vez que enfatiza la fuerza explosiva de los cuádriceps y las pantorrillas. Otra herramienta importante son los sprints cortos de 50 a 60 m que proporcionan una forma confiable de evaluar la habilidad explosiva de un atleta desde el descanso, la aceleración y la velocidad. Estas cualidades son importantes, ya que la barra está en reposo en el suelo y el atleta debe superar el peso desde una posición de descanso, acelerarlo y lograr una gran velocidad durante la extensión.

Tabla 19 – 4: Normas de desempeño físico					
Edad (años)	Salto vertical (m)	Salto de longitud (m)	Sprint (s) de 60m	Dips o Pushups	Pullups
8	Hasta 0.45*	Hasta 1.85	10	3	3 – 4
9	Hasta 0.45*	Hasta 1.95	9.9	4	4 – 5
10	Hasta 0.5	Hasta 2.0	9.5	6	6 – 7
11	Hasta 0.5	Hasta 2.1	9.2	8	8 – 9
12	Hasta 0.5	Hasta 2.2	8.8	9	9 – 10
13	Hasta 0.5	Hasta 2.3	8.6	10	10 – 11

Los descansos, las flexiones y los pullups se usan para probar la fuerza de la parte superior del cuerpo y se pueden realizar en barras paralelas, una barra de extracción o alguna otra barra horizontal. Los reclutadores también pueden evaluar la coordinación del atleta en su movimiento. Los métodos más avanzados incluyen el uso de dinamómetros para medir el agarre relativo y la fuerza de la espalda, los cuales son críticos para mantener el equilibrio, la estabilidad y la confianza a través del tirón. Dado que estas dos fortalezas están altamente correlacionadas con el tamaño y el peso de un atleta, los reclutadores se centran en la fuerza relativa:

$$\frac{peso\ corporal}{fuerza\ de\ agarre\ o\ lumbar} * 100$$

Debido a que el equipo especializado no siempre está disponible, existen pocos estándares óptimos de información. Yang y Liang (1986) observan que los atletas de 10 – 12 años generalmente tienen un índice de agarre de 52% y un índice de fuerza de espalda de 152% mientras que los atletas juveniles a los 17 años alcanzan un índice de agarre de 86% y un índice de fuerza de espalda de 289%. Otra forma en que un reclutador puede evaluar la fuerza de agarre es hacer que los atletas se cuelguen de una barra de extracción para ver quién puede durar más tiempo. Si bien este método evalúa la resistencia al agarre en lugar de la fuerza máxima de agarre, la práctica ha demostrado que los atletas con el agarre más fuerte se destacan tanto en la fuerza de agarre máxima como de resistencia.

En general, algunos candidatos tienen reflejos rápidos y pueden mostrar la velocidad con frecuencia en carreras de velocidad y saltos, pero no son muy fuertes o no pueden moverse rápido al realizar dips o pullups. Otros son muy fuertes y completan caídas o pullups fácilmente (a veces más allá del estándar en la Tabla anterior), pero son lentos en realizarlos o lentos en los sprints y en los saltos. Ambos tipos de atletas deben dedicar mucho tiempo a desarrollar su debilidad para lograr un alto nivel. Los reclutadores deberían buscar atletas que puedan superar su peso rápidamente y aquellos que puedan mantener su velocidad a medida que aumente la fatiga o incremente el peso. Por ejemplo, pueden realizar muchos dips y pull – ups, pero no pueden realizar repeticiones y en su lugar se dan por vencidos rápidamente (y aparentemente de forma inesperada). Además, pueden mantener su velocidad y rendimiento de salto en muchos ensayos. Es posible que estos atletas no sean los más rápidos ni los

más fuertes, pero aun así se encuentran cerca de la cima al evaluar la fuerza y la velocidad, y tendrán el mayor potencial para alcanzar un nivel alto.

La segunda etapa de la selección

Después de seleccionar a los atletas basándose en la estructura, la función física, la calidad psicológica y las cualidades físicas, los estudiantes ingresarán a la escuela de deportes y serán evaluados por el equipo de selección de la escuela. Los estudiantes durante la etapa de selección inicial son jóvenes que no han recibido entrenamiento especializado en levantamiento de pesas, pero en la Etapa 2 se someterán a un corto período de entrenamiento y deben aprobar ciertos requisitos técnicos. Li (2005) describe los 5 métodos de ensayo y sus criterios: (1) prueba de overhead squat con un bastón de madera a la altura de los hombros, (2) salto vertical con ambas piernas, (3) squat profundo con pesas, (4) power snatch desde arriba de la rodilla, y (5) un peso medio para el clean & jerk. Durante el overhead squat, el estudiante debe adoptar una posición de pie natural, levantar el pecho y sostener la cintura, después extender ambos brazos con un agarre de ancho de hombros, después ponerse en un squat. Las rodillas deben empujar hacia los dedos de los pies hasta que el estudiante llegue a una posición de squat profundo. Además, la cabeza debe extenderse ligeramente hacia adelante y hacia abajo. Los estudiantes son evaluados sobre si pueden mantener su extensión de codo y hombro, y si pueden mantener su torso recto y espalda baja bloqueada. Durante el squat profundo con pesas, la barra está posicionada en la base del cuello. El estudiante debe estar en una posición natural con el pecho hacia arriba y la espalda baja ajustada antes de hacer el squat. Como en la prueba anterior, las rodillas deben empujar hacia los dedos de los pies hasta que el estudiante llegue a un squat profundo. Los estudiantes son evaluados por cuán cercano sus glúteos estén del piso y el ángulo de su tobillo. Lo mejor es menos de 30 °, 30 – 40 ° es aceptable, pero más de 45 ° puede dificultar que el atleta se ponga de pie en pesas más pesadas.

Para el snatch de fuerza desde arriba de la rodilla, el estudiante se coloca en una posición natural y sostiene una barra de 10 kg en agarre del snatch. A partir de ahí, deben levantar el pecho hacia arriba y apretar la parte inferior de la espalda, después deben doblar el torso ligeramente hacia adelante y doblar las rodillas como si fueran a saltar verticalmente hasta que la barra quede justo por encima de la rodilla. Después deben realizar un snatch de fuerza varias veces. Los estudiantes son evaluados en su capacidad de imitar el movimiento y su estabilidad. Para el clean & jerk, el atleta debe intentar el movimiento desde el suelo varias veces. Durante la carga, se evalúa a los estudiantes sobre su capacidad de montar la barra en la clavícula. Durante el clean & jerk, los estudiantes deben ser capaces de extenderse de forma natural. Al igual que con el snatch, los estudiantes son evaluados en función de su capacidad de imitar el movimiento y su estabilidad.

Aunque la evaluación parece subjetiva, es importante porque el levantamiento de pesas se basa en un conjunto fijo de movimientos, por lo que si no pueden realizar bien estos movimientos básicos, entonces su desarrollo se verá limitado. La evaluación de los 5 movimientos ocurre después de

aproximadamente un mes de práctica. En esta etapa, el entrenamiento se enfoca en la técnica del snatch, el clean, y el jerk y desarrollan la fuerza de la espalda baja, la pierna y el brazo para mejorar la estabilidad. Li (2005) muestra un programa de muestra que logra esto en la Tabla 19 – 5. Los instructores deben tener en cuenta que el programa es muy general y que se enfoca más en la tasa de éxito y la calidad de la técnica que en porcentajes o pesos pesados. Los instructores deben usar las técnicas discutidas en el Capítulo 7 (sobre Entrenamiento Técnico) al implementar dicho programa. Una vez que los atletas superan esta etapa, pueden participar en un entrenamiento juvenil más estructurado, como se muestra en el Capítulo 17 (Entrenamiento Juvenil).

Tabla 19 – 5: Ejemplo de programa de entrenamiento durante la selección

Día	Ejercicio matutino	Ejercicio vespertino	Tasa de éxito requerida
lunes	Jog de 1600m Ejercicios de flexibilidad Saltos de pasos múltiples	12 series de snatch 12 series de front squat Ejercicios de culturismo	90% o más
martes	Jog de 1600m Gimnasia Sprint de 60m x 6	12 series de clean & jerk 12 series de snatch pull Ejercicios de culturismo	90% o más
miércoles	Jog de 1600m Ejercicios de flexibilidad Salto vertical	12 half snatch sobre la rodilla Ejercicios de culturismo	90% o más
jueves	Jog de larga distancia 3km	Actividad con pelota	
viernes	Jog de 1600m Ejercicios de flexibilidad Saltos de pasos múltiples	12 series de snatch 12 series de clean & jerk	90% o más
sábado	Jog de 1600m Gimnasia Sprint de 60m x 6	10 series de push press 10 series de back squat Ejercicio para el lumbar	90% o más

La tercera etapa de la selección

Después de que los estudiantes hayan sido seleccionados para entrar a la escuela de deportes, se someten a 1 – 2 años de entrenamiento atlético general, así como entrenamiento especializado en levantamiento de pesas. Durante este tiempo, ellos atraviesan por la tercera etapa de selección. Los instructores trabajan para construir una base sólida para el levantamiento de pesas al enfatizar el atletismo general, la técnica estandarizada y la velocidad de movimiento (Li 2005). Los atletas con más probabilidades de ser seleccionados son los que tienen la mejor velocidad, ritmo y equilibrio. La Tabla 19 – 6 resume algunos resultados típicos de dichos atletas después de un año de entrenamiento, que generalmente es un aumento de 20 – 30 kg en su total. A medida que los instructores controlan el avance del atleta, deben evaluar si los atletas se encuentran

Tabla 19 – 6: Comparación de los resultados de levantamiento de pesas durante el primer año de formación					
Nombre	**Año de nacimiento**	**Fecha de inscripción**	**Fechas de evaluación**	**Snatch**	**Clean & jerk**
Tian XX	1989	03/2002	06/2002	27.5	32.5
			06/2003	55	65
Xie XX	1990	06/2003	08/2003	85	107.5
			05/2004	95	117.5
An XX	1988	09/2001	11/2001	82.5	105
			06/2002	97.5	117.5

alcanzando los objetivos de entrenamiento y los estándares como los presentados en el Capítulo 17 (sobre Entrenamiento Juvenil). Además de los estándares, los instructores deben monitorear cómo los atletas responden al entrenamiento. El alumno debe seguir disfrutando del entrenamiento, trabajando arduamente y buscando mejorarse a sí mismo, de lo contrario, pueden salirse del programa. Además, el instructor debe evaluar cómo los atletas manejan el estrés de los eventos de prueba, como su capacidad para desempeñarse bajo presión en comparación con el entrenamiento, su reacción a los oponentes y su actitud hacia la competencia. Los instructores pueden usar los métodos descritos en el Capítulo 8 (Entrenamiento Psicológico) para ayudar a los atletas a realizar el mismo esfuerzo que en su entrenamiento diario.

Conclusión

Un sistema de selección requiere un conjunto de criterios, una prueba de los criterios y después la implementación de entrenamiento durante un corto tiempo para evaluar el potencial atlético. En China, la selección sigue estos pasos: el primer nivel se basa en las ventajas biomecánicas de la forma corporal y el potencial atlético del atleta; el segundo nivel verifica estas ventajas enseñando a los atletas técnicas de halterofilia y evaluando la calidad de sus movimientos, y el tercer nivel se basa sobre cómo los atletas responden al entrenamiento y la competencia. La selección es un paso importante para producir un grupo de atletas que puedan alcanzar un nivel elite y ser competitivos, mientras que el entrenamiento adecuado los guía a ese nivel.

Capítulo 20

Capítulo 20: Las lesiones de deportivas

Uno de los factores fundamentales para el éxito es si uno puede entrenar constantemente durante todo el año y entrenar sistemáticamente durante muchos años. Las lesiones y enfermedades deportivas pueden reducir la efectividad del entrenamiento, obstaculizar el rendimiento, terminar prematuramente la carrera atlética de los atletas y disminuir la confianza y la autoestima del atleta. Además, pueden afectar la atmósfera general de entrenamiento al reducir la moral del equipo o infundir miedo o duda entre otros atletas. Históricamente, las lesiones se atribuyeron a síntomas específicos (como la fatiga) y se trataron de acuerdo con lesiones localizadas; sin embargo, este enfoque es reactivo e ignora las causas subyacentes que llevaron a la fatiga y, por lo tanto, a la lesión. Con este enfoque reactivo, es común que ocurran nuevas lesiones una vez que las lesiones antiguas estén bajo control o que las viejas lesiones vuelvan a producirse. Luo et al (2006) señalan que hay muchos casos de atletas jóvenes que alcanzan los estándares internacionales, pero se ven obligados a retirarse debido a lesiones repetitivas. Por otra parte, prevenir las lesiones es proactivo y más importante que intentar tratar una lesión (Kang 2011). El primer paso para prevenir lesiones es comprender los tipos de lesiones que ocurren y después determinar las razones de las lesiones.

Los tipos de lesiones

Hay muchos casos de estudio sobre lesiones por levantamiento de pesas, sin embargo, Huang, Li y Mai (2003) llevaron a cabo una de las encuestas integrales más grandes de levantadores aficionados y profesionales de varios niveles y produjeron estadísticas que se muestran en la Tabla 20 – 1. Descubrieron que el 71% de las lesiones durante el snatch ocurren en la parte inferior de la espalda, el hombro y la muñeca, mientras que el 77.5% de las lesiones en el clean & jerk ocurren en la zona lumbar, el hombro, el codo y la rodilla. Aunque este estudio se enfocó solo en hombres, otra encuesta importante que comparó atletas masculinos y femeninos de varios niveles encontró incidentes similares de lesiones en estas áreas, excepto que las mujeres experimentan lesiones con mayor frecuencia, especialmente en las rodillas (Wang et al 2000).

Tabla 20 – 1: Estadísticas de lesiones de halterofilia

	Tronco			Miembros superiores			Miembros inferiores				Otros
	Clavícula	Lumbar	Cuello	Hombro	Codo	Muñeca	Cadera	Muslo	Rodilla	Tobillo	Otros
CJ	27	108	11	107	143	41	16	34	182	11	17
Snatch	3	27	4	51	27	34	7	21	83	4	14
CJ (%)	3.9	15.5	1.6	15.4	20.5	5.9	2.3	4.9	26.1	1.6	2.4
Snatch	1.1	9.8	1.5	18.5	9.8	12.4	2.5	7.6	30.2	1.5	5.1

Kang (2011) encontró sitios de lesiones similares en un estudio de los atletas profesionales masculinos y femeninos en la provincia de Fujian e indica cómo estos sitios pueden experimentar

lesiones. Por ejemplo, el área lumbosacra de la columna vertebral es el área del núcleo que transfiere la fuerza entre las extremidades superiores e inferiores, como durante el descenso y el impulso en el jerk o la extensión durante un snatch o clean. Además, la parte inferior de la espalda transfiere la fuerza a través de movimientos pesados, como squats, deadlift y tirones de velocidad. Entonces, si la parte inferior de la espalda no puede mantener su posición ya que estas fuerzas se transfieren rápidamente a través del cuerpo, los músculos, ligamentos o fascia sacros pueden dañarse. El estudio de Huang, Li y Mai muestra que la espalda baja es más propensa a las lesiones durante el clean & jerk que el snatch, tal vez porque el clean & jerk tiene 2 partes que la hacen más exigente en la espalda. Wang et al (2000) encuentran que las lesiones de espalda más comunes son lesiones musculares alrededor de la columna lumbar y la fascitis del psoas.

Las lesiones en las extremidades superiores son otra fuente de lesiones, que ocurren principalmente por encima durante el snatch y el jerk. Wang y Tang (2009) razonan que si la barra tiene una gran fuerza hacia atrás, entonces el codo debe producir una fuerza hacia adelante para contrarrestar. Esto puede jalar de los ligamentos y tendones y cruzar la articulación del codo, lo que puede provocar una lesión o luxación del codo. Zhu y Chen (1988) encuentran que el hombro, especialmente el supraespinoso del manguito de los rotadores, es otro sitio de lesiones frecuentes. Este supraespinoso es importante para rotar internamente el hombro a medida que el hombro se flexiona hacia arriba, lo que afecta la capacidad del atleta para realizar un tirón elevado o capturar la barra por encima de la cabeza. Durante la captura, dado que el centro de gravedad de la barra es alto y el atleta está bajando su centro de gravedad, entonces el supraespinoso debe estar activo para evitar golpear otros tejidos en la articulación del hombro o causar fricción que puede resultar en inflamación o bursitis subacromial (Wang et al 2000). En relación con esto, Wan (2013) observa que la muñeca puede experimentar una lesión por encima si su extensión es más lenta que la extensión del codo porque esto presionará sobre la articulación en una posición inestable. Durante el clean, si la muñeca y el codo no están coordinados, la barra será apoyada por las muñecas en lugar de los hombros y la clavícula, que pueden estirar los ligamentos de la muñeca hasta el punto de desgarro, tensar los extensores del antebrazo e incluso dislocar la articulación. Una mala posición de rack también puede sobrecargar la muñeca en la posición sobre hombros, el clean o en el front squat, razón por la cual la sinovitis de la muñeca es una de las lesiones más comunes en la muñeca (Wang et al 2000).

Muchos movimientos de levantamiento de pesas requieren que las rodillas estén en posición de squat parcial o completo y soporten grandes cargas, lo que lo convierte en uno de los sitios de lesiones más comunes. Los tipos de lesiones de rodilla incluyen la tendinosis rotuliana (acumulación de lesiones pequeñas que no cicatrizan adecuadamente) y la condromalacia (ablandamiento de la articulación de la rodilla) que ocurre con un volumen y/o intensidad excesiva de squat (Zhu y Chen 1988). Otro sitio para lesiones es el ligamento colateral lateral y medial (LCL y MCL) que evita que la articulación de la rodilla gire hacia adentro o hacia afuera. Sin embargo, es común que los atletas rindan las rodillas hacia adentro cuando se paran de una posición de squat debido a cuádriceps débiles, una postura demasiado amplia o un rebote inestable que hace posible lesionar el MCL (Su, Zhang y Zheng 1990). Rendir hacia

dentro las rodillas también puede forzar al menisco a experimentar fricción e impacto (Huang, Li y Mai 2003) y suele ser un precursor de las lesiones de MCL.

Las razones por las lesiones

Independientemente de la parte del cuerpo, el género o la capacidad de elevación, la investigación sobre lesiones deportivas, ya sea verbal o estadísticamente, apuntan a razones similares que se detallan en la Tabla 20 – 2. Sin embargo, el problema subyacente detrás de la mayoría de estas razones es la carga incorrecta (Liu 2010; Luo et al 2010). En primer lugar, la razón más citada para las lesiones es el entrenamiento inadecuado que se caracteriza por una intensidad y/o volúmenes excesivos, y ambos componen la carga en su totalidad de entrenamiento. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el instructor puede simplemente aumentar la intensidad y cargar tanto que el atleta no puede adaptarse y, por lo tanto, resulta en una lesión aguda o la carga puede ser demasiado alta durante demasiado tiempo, lo que resulta en sobre entrenamiento y lesiones crónicas. Otro escenario es cuando el programa de entrenamiento tiene un ritmo poco claro, ya sea por la falta de sesiones extra, semanas o fases lo que causará que la capacidad física del atleta disminuya. Este escenario es común entre los atletas de élite porque necesitan períodos de carga más largos para estimular la adaptación, pero también deben evitar ir demasiado lejos y el sobre entrenamiento. Para los atletas jóvenes, el entrenamiento inadecuado a menudo se caracteriza por el uso de programas de entrenamiento hechos para atletas mayores y con más experiencia. Estos programas pueden exigir una carga a corto y largo plazo que no esté en línea con la capacidad de un atleta joven de realizar o recuperar, por cambiar los ejercicios demasiado rápido, lo que impide el desarrollo de la competencia, etc. Por lo tanto, los instructores deben evaluar la aptitud del deportista y aplicar la carga en acorde a la aptitud.

La fatiga crónica / recuperación inadecuada es la segunda razón más citada de lesiones y puede provocar lesiones agudas o crónicas. Wang et al. (2000) encontraron que el 74% de las lesiones en una gran muestra de levantadores de peso masculinos y femeninos eran de naturaleza crónica. En esencia, la fatiga crónica es un problema de carga porque la carga de entrenamiento es consistentemente mayor que la cantidad de recuperación y puede empeorar con el tiempo si el volumen no se reduce. Wang et al. (2000) observan que el 95% de los atletas entrenan con lesiones crónicas, pero por lo general se ven obligados a hacerlo a una capacidad reducida. En estas situaciones, es mejor reducir la carga para que el atleta pueda sanarse rápidamente y reanudar cuanto antes el entrenamiento completo.

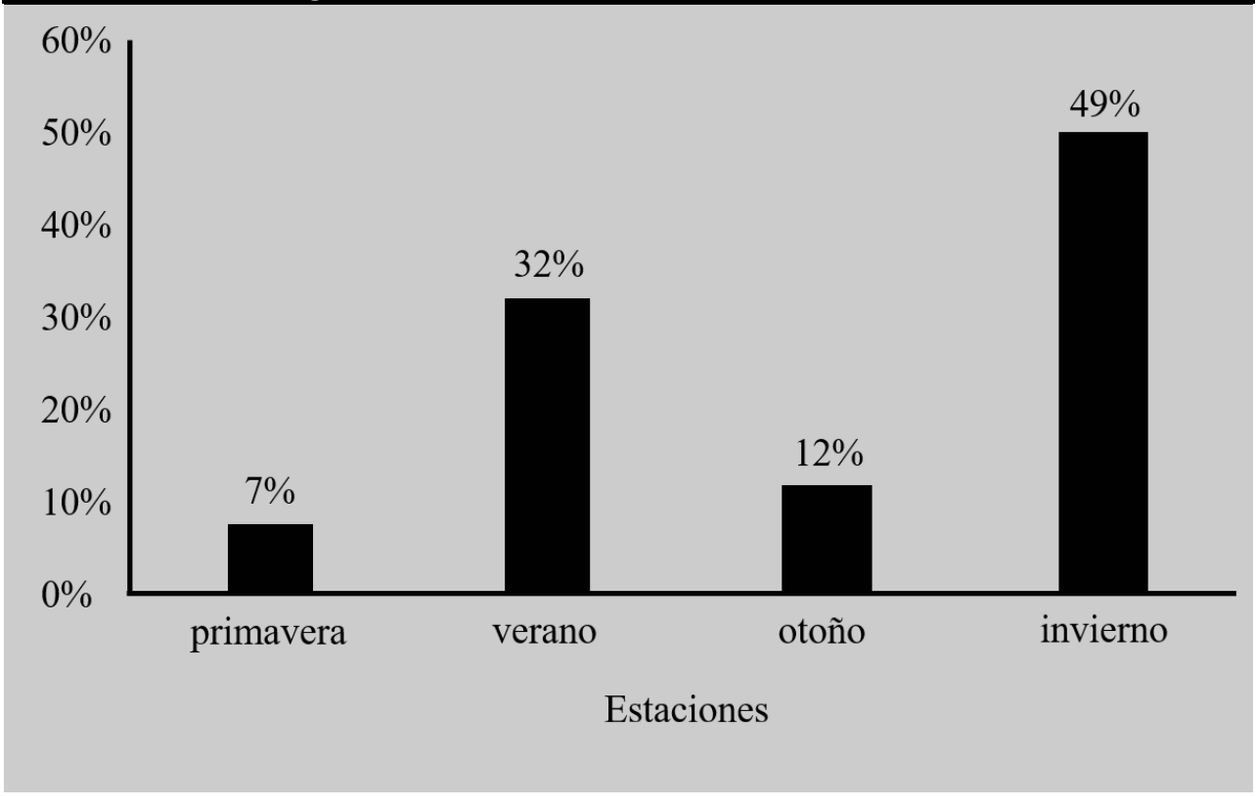
Otra causa común de una lesión es un error técnico. Un levantamiento bien ejecutado de acuerdo con los 3 principios de gravedad y las 5 palabras presenta un riesgo de lesión muy bajo. Existen casos raros en que un atleta es técnicamente sólido y parece preparado para intentar un nuevo peso, pero comete un error el cual le resulta en una lesión. Sin embargo, un escenario más común es cuando el instructor o atleta se apresura a intentar cargar pesas a pesar de mostrar errores técnicos con pesos más ligeros, el cual es un problema de carga evidente. Las fuerzas horizontales desequilibradas pueden alejar la barra de la línea central y cargar ciertas articulaciones excesivamente durante el movimiento

Tabla 20 – 2: Datos de la encuesta sobre las razones de las lesiones				
	Zhu y Chen (1988)		Kang (2011)	
Razón	# de casos	% total de casos de lesiones	# de casos	% total de casos de lesiones
Intensidad o volumen de entrenamiento excesivamente alto	59	29.9	21	20.6
Fatiga crónica o entrenamiento / competencia antes de recuperarse completamente	52	26.4	16	15.7
Error técnico del atleta	25	12.7	10	9.8
Actividad de preparación insuficiente	24	12.2	3	2.9
Equipo inadecuado o arena	5	2.5	6	5.9
Sobre fatiga	12	6.1	–	–
Método de entrenamiento incorrecto	11	5.6	29	28.4
Otras razones (mentales, físicos)	9	4.6	17	16.7
Total	197	100	102	100

(vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia). Esto evita que el atleta ejerza completamente su fuerza y da como resultado una compensación al sobre extender ciertas partes del cuerpo sobre otras que pueden provocar lesiones. Por ejemplo, en vez de permitir que sus piernas y caderas conduzcan la barra de una manera equilibrada, un atleta puede extender su espalda antes durante un tirón para alcanzar mayor velocidad o ritmo (especialmente cuando las pesas se tornen más pesadas), pero esto produce hiperextensión en el la parte inferior de la espalda que sobrecarga los músculos erectores inferiores y da como resultado una lesión. Además, dicha compensación puede afectar el agarre y provocar un estrés excesivo en los músculos, articulaciones, ligamentos y tendones. Por lo tanto, el instructor no debe apresurarse durante el entrenamiento o desarrollo técnico. En su lugar, deben permitir que el atleta desarrolle fuerza y coordinación para realizar los levantamientos correctamente.

Contar con una preparación insuficiente es otra de las razones citadas para una lesión. La Figura 20 – 1 presenta datos de Kang (2011) que encontró que la mayoría de las lesiones ocurren durante el invierno y el verano, períodos en los que la mayoría de los atletas se someten a ajustes después de la competencia debido a vacaciones o posibles lesiones por la competencia. De modo que si no hay transición en la carga, le resultará fácil que los atletas sufran una lesión. Además, estos períodos forman los períodos de entrenamiento básicos durante la mayor parte del año, por lo que la fatiga crónica puede desarrollarse durante estas largas fases de entrenamiento si la carga es excesiva en relación con la cantidad de recuperación. Por lo tanto, los atletas deben dedicar suficiente tiempo para calentar el cuerpo antes del levantamiento y realizar un número suficiente de repeticiones a bajas intensidades con

Figura 20 – 1: Ocurrencias de lesiones durante el año



una acumulación gradual para desarrollar la coordinación y evaluar su preparación para la sesión. Además, deben evitar descansar poco o demasiado tiempo entre series o ejercicios de lo contrario el cuerpo podría no estar preparado para llevarlo a cabo. Los atletas también pueden no estar mentalmente preparados para ciertas cargas. Por ejemplo, la baja concentración, la moral o la emoción pueden afectar la coordinación y la capacidad del atleta de alcanzar la velocidad y la altura necesarias para levantar un peso con éxito. Estas circunstancias pueden deberse a una recuperación insuficiente de la carga anterior u otros factores que afectan el estado de ánimo del atleta, por lo que si un instructor insiste en cargar en estas circunstancias, el atleta puede lastimarse por el estrés impuesto al cuerpo. En su lugar, los atletas deben tomarse el tiempo libre para recuperarse o realizar menos trabajo técnico, como el culturismo.

Otro problema que surge de la carga incorrecta es el desarrollo desequilibrado de las habilidades atléticas. Todos los deportes producen desequilibrios musculares localizados (Luo et al 2010). Por ejemplo, en el split jerk es normal que la fuerza entre las piernas difiera en menos del 10%, sin embargo, una diferencia de 10 – 20% es moderada y requiere entrenamiento, mientras que una diferencia superior al 20% es anormal y puede producir lesiones (Xiong 2014). Zhang (2002) descubrió que la relación de fuerza entre la flexión de la rodilla y la extensión de la rodilla entre los levantadores es de 0,66, mientras que los remeros y atletas de pista tienen relaciones más equilibradas entre 0,80 y 1.

Luo et al (2006) señalan que tales desequilibrios pueden provocar lesiones y argumentar a favor de un entrenamiento equilibrado de fuerza, como el culturismo como medida preventiva. Otro ejemplo, es durante el método de inclinación hacia atrás (vea el Capítulo 2 sobre La Filosofía China de la Halterofilia) que a menudo resulta en que los atletas carguen la parte inferior de la espalda excesivamente en relación con la parte media y superior de la espalda para levantar el peso. En ambas situaciones, los músculos se cargan de manera desequilibrada, lo que puede crear fatiga localizada incluso si la capacidad general del atleta sigue siendo buena y puede ocasionar lesiones. La solución a estos casos es cargar áreas subdesarrolladas y / o permitir que las áreas cargadas descansen cuando sea posible. Esto requiere que los instructores analicen los músculos alrededor del área lesionada y organicen movimientos para cargar un área débil o descargar un área estresada. Por ejemplo, si el desequilibrio de fuerza entre la extensión de la rodilla y la flexión es demasiado grande, entonces el instructor puede implementar variaciones en el curl de la pierna y otros ejercicios de los músculos isquiotibiales como los buenos días. Además, el instructor puede implementar solo versiones de fuerza de los levantamientos para evitar estresar los cuádriceps con las versiones completas de los levantamientos. Otro ejemplo es cuando la fuerza de extensión de la pierna es mayor que la extensión de la cadera, lo que puede causar que el atleta se deslice hacia atrás en movimientos como el snatch, carga, push press, etc. En este caso, el instructor puede implementar elevaciones de pesas rusas que alargan el rango de movimiento y obligan al atleta a extenderse más con los glúteos.

Conclusión

Existen muchas razones por las que se puede dar una lesión, pero la causa principal es una carga inadecuada. Por lo tanto, los instructores deben elegir la intensidad de carga, el volumen, el ritmo y los métodos con cuidado para evitar los síntomas y las lesiones. Además, los instructores deben monitorear a sus atletas para asegurarse de que la calidad de su movimiento sea buena. También es importante comunicarse con el atleta sobre cómo se sienten física y mentalmente en diversos momentos del entrenamiento, como durante el calentamiento, entre las series e incluso después del entrenamiento. Esto le informará al instructor sobre el estado competitivo del atleta y así poder tomar decisiones de carga más seguras. Además, el instructor debe evaluar las áreas afectadas para determinar los movimientos que cargarán las áreas débiles y permitir que las áreas sobrecargadas puedan descansar. Esto le permitirá al atleta entrenar constantemente y evitar lesiones.

Bibliografía

Ai, Kangwen. 2015. “El desarrollo de un sistema de retroalimentación en tiempo real en la halterofilia.” *Presentado en el camp de halterofilia de Ma Strength 2015.* Fuzhou, China.

Bai, Hongyi, Li Chengdao, Chen Xiaobing, y Zhang Wenxi. 1993. “Investigación sobre el flujo sanguíneo pélvico de levantadoras.” *Instituto Chino de Ciencias Deportivas.* 13(5): 66 – 70.

Bi, Zhiyuan, Ai Kangwei, Zhang Long, Wen Zhizhong, y Han Xu. 2015. “Estudio comparativo sobre el desempeño exitoso e infructuoso de la técnica de levantadores de élite e masculino.” *Investigación en Ciencias Deportivas*. 36(2): 18 – 22

Bian, Wenxue. 2005. “Principios de entrenamiento de fuerza y potencia para levantadores.” *La Revista del Colegio Vocacional Urbano de Taiyuan.* 5: 91 – 92.

Chen, Huomo. 2000. “La base fisiológica para los métodos de entrenamiento de saltos explosivos. *Investigación en Ciencias Deportivas.* 4: 22 – 27.

Chen Meisheng, Mao Weilin, Chen Denghui, y Shen Hongwei. 2006. " Optimización y regulación del estado competitivo." *Ciencia del Deporte de Zhejiang*. 28(5): 53 – 55.

Chen, Xiangta, y Lai Yuebo. 2006. “Suplemento de creatina y la capacidad de ejercicio.” *La Revista China de Rehabilitación Clínica.* 10(44): 164

Chen, Xiaoping. 2004a. “Problemas principales del entrenamiento pliométrico.” *Entrenadores Deportivos Chinos.* 10 – 12.

Chen, Xiaoping. 2004b. “La tendencia en el desarrollo del entrenamiento de fuerza.” *Ciencia Deportiva.* 24(9): 36 – 40.

Chou, Yongting. 2013. “Selección de levantadores y entrenamiento.” *Ciencia del Deporte de Shanxi*. 1: 14 – 15.

Cui, Yuting. 2014. “Estudio sobre el cambio de los índices fisiológicos y bioquímicos de levantadoras de élite durante el entrenamiento de carga pesada.” *Tesis de maestría del Instituto de Educación Física en Xi’an.*

Cui Li Guiping y Zhaoxin. 2000. “Ventajas y desventajas del squat jerk.” *Revista de la Universidad de Educación Física de Beijing.* 23(3): 408 – 410.

Dan, Xinhai. 2005. “Análisis técnico de los métodos de una flexión y doble flexión para el jerk.” *Revista de la Universidad Normal de Shandong.* 20(3): 108 – 110.

Deng, Yunlong. 2010. " La teoría y el método de la "superioridad" en el desarrollo de la capacidad competitiva y ‘el principio de selección continua’ en entrenamiento deportivo.” *Ciencia y Tecnología del Deporte.* 18(8): 28 – 33.

Dong, Jinxia. 2001. “Las dragonas despiertan: mujeres, deporte, y sociedad en los primeros años de la nueva china.” *La Revista Internacional de Historia del Deporte.* 18(2): 1.

Du Jingjiang. 2012. “Sobre el entrenamiento psicológico de levantadoras.” *Mundo Deportivo:* Edición Académica. 11: 105

Duan, Pingshun y Yang Haisheng. 2007. “Análisis de la enseñanza de la halterofilia.” *Ciencia Deportiva de Mongolia Interior.* 2: 70/75.

Fan, Anhui. 2005. " Características de la regulación de la carga de entrenamiento atlético." *Universidad Normal del Suroeste de China: Ciencias Naturales*. 30(4): 735 – 738.

Fan, Xiangqian. 2004. “Encuesta del personal de entrenamiento de halterofilia de base en la provincia de Zhejiang.” *Entrenadores Deportivos Chinos.* 1: 23 – 24.

Fu, Chunjiang. 2008. *Orígenes de los deportes chinos. Libros de* Asiapac. Singapur.

Gao, Huimin, Bao Huge, Ji Letu. 2011. “Análisis cuantitativo de la tasa de esfuerzo percibido (RPE).” *Universidad Normal de Mongolia Interior (Edición de Ciencias Naturales).* 40(1): 99

Gao, Kaiwen. 1986. “Investigación sobre la altura de levantadores.” *Universidad de Deportes de Beijing.* (4): 66 – 72

Gao, Kaiwen. 2003. “Discusión sobre arreglos antes del entrenamiento.” *Halterofilia de China*, 2: 37 – 39.

Gao, Qing. 2008. “Qiaoquan al levantamiento de ding – antiguo deportes chinos de levantamiento de pesas.” *Mundo Deportivo: Edición Académica.* 5: 103 – 104.

Gao, Kaiwen. 2015. “Una gía completa para la halterofilia de levantadoras chinas.” *Manuscrito no publicado.*

Gong, Xuwei, Wu Xiaonong y Zhou Yun. 2009. “Discusión sobre el área transversal muscular y la fuerza muscular.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Nanjing.* 8(4): 27 – 28

Gu, Hongquan. 1992. “El papel de la fuerza y la velocidad en la halterofilia competitiva.” *Tecnología Deportiva de China*. 28: 38 – 41

Gu, Hongquan. 1994. "Sobre los principios básicos detrás de halterofilia competitiva técnica." *Artículos Ganadores en la 2ª Conferencia Nacional de Investigación Científica en Halterofilia.* Tianjin.

Gu, Hongquan. 1998. “Breve discusión sobre la aplicación práctica de los principios del centro de gravedad.” *Ensayos Ganadores en la 4ª Conferencia Nacional de Investigación Científica sobre Halterofilia.* Changsha.

Gu, Hongquan. 2000. “Discusión sobre la innovación de la técnica de halterofilia de nuestro país.” *Ensayos Ganadores en la 5ª Conferencia Nacional de Investigación Científica sobre Halterofilia.* Qingdao.

Gu, Hongquan. 2005a. “Análisis de la característica de carga de ejercicio de atletas de élite y atletas jóvenes.” *Artículos Deportivos de Halterofilia.*

Gu, Hongquan. 2005b. “Guía del entrenador para el diagnóstico del estado competitivo.” *Papeles de Halterofilia y del Entrenamiento Deportivo.* Publicación de la Gran Muralla de Beijing.

Gu, Hongquan y Gao Dianyu. 1993. “Comparación biomecánica de los resultados del análisis de 2 tipos de jerk dip: análisis de las razones de nuestra deficiencia técnica.” C*iencia y Tecnología Deportiva de China.* 8: 18 – 24.

Instituto de Ciencia de Deporte de Guangxi. 2017. *Preparación para los Juegos Nacionales de Tianjin: Manual de Nutrición para Atletas de Guangxi.”* Oficina de Deportes de Guangxi.

Gui, Yuheng, Chen Wenbin, y Cao Yuan. (2004). “El uso de la monitorización de los valores de la creatina quinasa en la capacidad de carga de entrenamiento de levantadores.” La Revista China de Medicina del Deporte 23(2): 180 – 184.

Guo, Kelei. 2010. “Reexaminando definiciones de entrenamiento deportivo.’” *Universidad de Deportes de Beijing.* 3. 112 – 115.

Guo, Kelei, y Xu Benli. 2010. “Consideración y diferenciación de varias teorías de entrenamiento deportivo.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Wuhan.* 44(5): 79—86.

Guo, Qingfang. 1981. “La relación entre la fuerza muscular y el entrenamiento de fuerza EMG.” *Papeles de la Conferencia de Medicina Deportiva de China.*

Guo, Qinghong. 2014. "La relación entre movimientos de asistencia y técnica". *Presentado en el Camp de Halterofilia de Ma Strength 2014.*

Guo, Tingdong. 1983. “Sobre el entrenamiento de levantadores búlgaros.” *Deporte y Ciencia.* 3: 10 – 12.

Guo, Tingdong. 1990. *Halterofilia competitiva*. Editorial de Deportes del Pueblo. Beijing

Han, Wei, Ye Guoxiong, Zheng Nianjun, Feng Lianshi, y Gui Yuheng. 2008. “Peso corporal ideal y la selección de levantadores élite en china.” *Ciencia Deportiva y Tecnología China*. 44 (4): 105 – 110.

Hu, Xianhao, He Feng, y Wang Renwei. 1994. “El efecto del ejercicio sobre la pérdida de sangre menstrual, la testosterona sérica y la hemoglobina de levantadoras.” *Ensayos en la 2ª Conferencia Nacional de Investigación Científica sobre Halterofilia.* Tianjin.

Hu, Xianhao, Lu Daoye y Wang Xingze. 2003. “Analizador del mecanismo de lesión en el codo agudo de levantadoras.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Shanghai.* 27 (5): 26 – 27

Hu, Xianhao, Ma Wenhui, Junye y Ni Wan. 2001. “La discusión sobre entrenadores que usan sugerencias verbales durante el entrenamiento de snatch de devantadoras.” *Entrenadores Deportivos Chinos*. 2: 10 – 11

Hu, Yan. 2007. “Estado mental y el ajuste durante la precompetición de levantadores junior.” *La Revista de la Universidad Normal de Neijiang ".* 24: 392 – 394.

Huang, Hang, Guo Xiaochun, y Ye Jiabao. 1997. “El entrenamiento de la precompetición.” *Ciencia Deportiva y Tecnología de Anhui*. 3: 16 – 18.

Huang, Heping, y Zhu Junying. 2004. “Ejercicio y testosterona en la sangre.” *Ciencia Deportiva de Sichuan.* 2: 27 – 29.

Huang, Hu. 2014. “La evolución de la halterofilia en la china antigua.” *Guía de Cultura Deportiva.* 4: 156 – 159.

Huang, Mingjiang. 2002. “Discusión sobre varias preguntas del entrenamiento de fuerza en la halterofilia.” *Instituto de Educación Física de Guangzhou.* 2: 88 – 90.

Huang, Mingqiang, Zhigan Li y Mai Quanan. 2003. “Trauma deportivo de la halterofilia y su prevención.” *Instituto de Educación Física de Guangzhou.* 23(4): 43 – 44

Huang, Muhuang. 2005. “Sobre la elección de los talentos de la halterofilia juvenil.” *La Revista del Colegio de Maestros de Nanping* 24 (2): 85 – 87.

Ji, Liping, y Feng Zhaojun. 1999. “Fatiga del ejercicio y restauración de energía después del ejercicio.” *La Revista de la Universidad Normal de Xuzhou: Ciencias Naturales.* 17(2): 57 – 61

Jiang, Jun. 2011. “Investigación sobre la selección primaria de levantadores masculinos de alto nivel y un estudio del caso de Lu Yong.” *Tesis de maestría de la Universidad Normal de Guangxi*.

Jiang, Hongbin. 2013. “Revisión de la investigación sobre el volumen de cargas pliométricas y la evaluación de los efectos prácticos.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Wuhan.* 75 – 81.

Jiang, Lili. 2015. “Prácticas de enseñanza de halterofilia.” *Ciencia Deportiva y Tecnología Contemporáneo.* 5(11): 50.

Jiang, Xuqing. 2009. “Recuperación de la fatiga mental y relajación muscular.” *Ciencia Deportiva de Hubei*. 2: 167 – 168.

Kang, Pengfei. 2011. "Investigación de la situación de lesiones en los atletas de halterofilia en Jiangsu y los métodos de prevención relativa." *Ciencia Deportiva de Sichuan.* 12(4): 36 – 40.

Kong, Lun. 1996. “Una investigación en métodos excéntricos.” *Ciencia Deportiva de Hubei.* 4: 24 – 26.

Li, Hua. 2005. “Discusión sobre la selección y entrenamiento de atletas jóvenes.” *Ciencia Deportiva y Tecnología de Shanxi.* 25(3): 21 – 22/18.

Li, Hua. 2013. “Deportes en la dinastía Song.” *Tesis de maestría de la Universidad de Henan.*

Li, Jianfeng. 2015. “Investigación experimental de la música sobre la fatiga psicológica de los levantadores de pesas.” *Tesis de maestría del Instituto de Educación Física de Chengdu.*

Li, Jinhe. 2014. “Entrenamiento psicológico de levantadores de pesas júnior.” *Administración y Tecnología.* 271 – 272.

Li, Shiying. 2015. “Niveles de testosterona en la sangre de joven levantadores de pesas y la aplicación.” *La Revista de la Universidad de Ciencia e Ingeniería de Hunan.* 36(10): 160 – 161.

Li, Xianghui, y Liu Yixin. 2013. “Investigación sobre el sistema nacional de competición de halterofilia en china.” *Tecnología Deportiva Contemporánea.* 5 – 6.

Li, Yongkun y Ma Laiyang. 2000. “Las fases y características del jerk.” *Ciencia Deportiva y Tecnología.* 21(4): 25 – 27

Li, Yongxian y Gu Xiang. 2000. “Estado de confianza y tendencias del desarrollo en deportes competitivos.” *La Revista del Instituto Shenyang de Educación Física.* 1: 74 – 78

Li, Yunnan. 2000. “Sobre movimientos de extensión, squatting, y apoyo en la halterofilia.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Nanjing.* 14(2): 125

Liang, Fei. 1999. “Escalas RPE en el monitoreo de competencias sanshou.” *Universidad de Shaoguan (Ciencias Naturales).* 20(4): 147 – 155.

Liu, Beishuang, Shi Yuqin, Li Xiaofeng, Zhou Jihe, Gao Shanfen, Chen Song, and Gu Fuming. 1994. “Investigación sobre el "método de impulso máximo" para desarrollar la potencia muscular.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Chengdu.* 20(1): 78 – 85.

Liu, Daqing y Yu Xuefeng. 2000. “Las formas de compensar las habilidades de los atletas.” *Entrenadores Deportivos Chinos*. 2: 10 – 13.

Liu, Hongqi, Zhang Zhifang, y Gu Hongquan. 2002. “Discusión sobre la percepción del peso de los levantadores de pesas.” *Ciencia y Tecnología del Deporte China.* 38(5): 56 – 59.

Liu, Huirong, Liu Peiqing, Qin Xiaomei, y Feng Baoxin. 1990. “Una investigación del ciclo menstrual de las levantadoras de pesas.” *Instituto Nacional de la Comisión de Deportes.* 53 – 56,

Liu, Jiayi. 2015. “Investigación sobre el efecto de la intervención dietética de levantadores de pesas masculinos en el equipo nacional.” *Tesis de maestría de la Universidad de Educación Física de Beijing*.

Liu, Jianshe. 2008. “Sobre la posición correcta de la cabeza en los movimientos de halterofilia.” *Nuevo Oeste: Edición Teórica*. 5: 227.

Liu Ming, Wu Yan y Xie Limei. 2004. “El uso de la medicina tradicional china para restaurar la fuerza en los levantadores de pesas.” *Revista China la Ciencia Médica.* 18(6): 516.

Liu, Ping, Zhang Guimin, Tong Yongdian, y Liu Jian. 2005. “Investigación sobre la estructura técnica del snatch de nuestros levantadores masculinos de élite.” *Ciencia Deportiva China.* 25(1): 46 – 49.

Liu, Qing. 2012. " Una revisión de la teoría de la recuperación." *Revista de la Universidad Normal de Neijiang*. 6(27): 118 – 120.

Liu Xiaoxia. 2010. “La principal causa de lesiones deportivas.” *Ciencia y Tecnología de Minyin*. 11: 181.

Liu, Zixi y Liang Guangmin. 2004. “La importancia de la velocidad en la potencia de halterofilia.” *Entrenamiento Deportivo Juvenil.* 5: 23.

Long, Wangchun. 2014. “Un estudio sobre el monitoreo y la recuperación de la fatiga psicológica en levantadores de pesas.” *Tesis de maestría de la Universidad de Deporte de Chengdu.*

Lu, Ruidang y Liang Zhuping. 1989. “Sobre la selección biomecánica de levantadores de pesas.” *Ciencia de Deporte y Tecnología.* 4: 37 – 42.

Lu, Xuan, Zhou Pan, y Yao Jun. 1995. “efecto de la acupuntura de shenshu en la fatiga y recuperación del levantador de pesas.” *Instituto de Educación Física de Guangdong.* 2: 30 – 34.

Lu, Jianqing, Chang Yongling, y Li Dong. 2011. “Mecanismos y aplicaciones de la estimulación eléctrica para mejorar la fuerza muscular.” *Revista de la Universidad de Xiangnan.* 32(2): 116 – 119.

Lu, Yilin, Yuan Yunping, y Wang Baocheng. 2002. “Investigación sobre los efectos de la estimulación eléctrica y el entrenamiento con barra en la fuerza de las extremidades inferiores.” *Educación Física China.* 38(4): 24 – 25

Lu, Zhouxiang. 2016. “Deporte y política: la revolución cultural en el ministerio de deportes chino, 1966 – 1976.” *La Revista Internacional de Historia del Deporte.* 33(5): 569

Luo, Jiong. 2005. “Una revisión de la investigación pliométrica.” *Instituto de Educación Física de Tianjin.* 20(2): 21 – 23

Luo, Ling y Xie Yong. 2006. “construyendo el modelo científico del equipo nacional de halterofilia.” *Instituto de Educación Física de Guangdong*. 3: 57 – 60.

Luo, Ling, Xie Yong, Lu Zhongshu, Chen Wenbin, Liu Changjiang, Wei Dongling, y Zheng Shumin. 2006. “Un análisis de la relación entre las lesiones deportivas y la halterofilia entre levantadores chinos de élite.” *Revista del Instituto de Educación Física de Guangzhou.* 26(5): 88 – 91.

Ma, Hongyu, y Tian Maijiu. 2002. “Investigación teórica sobre el cambio de sede.” *La Revista de la Universidad de Educación Física de Beijing.* 25(1): 138 – 141.

Ma, Kewei (ed). 2013. “*Guía del profesor para el entrenamiento de halterofilia*. Editorial de Deportes del Pueblo. Beijing

Ma, Jianping. 2001. “Discusión sobre el entrenamiento científico de la halterofilia femenina.” *Ciencia Deportiva de Anhui*. 3: 91 – 96.

Ma, Wencai, Wang Juan, and Li Guo. 1995. “Contenido de entrenamiento de halterofilia: desarrollo y tendencias.” *Instituto de Educación Física de Shandong*. 1: 61 – 63.

Mao, Haifeng y Shi Shaorong. 2005. “Un análisis de los mecanismos fisiológicos y efectos de entrenamiento de ejercicios pliométricos.” *Ciencia Deportiva de Sichuan.* 1: 32 – 34/39

Meng, Dejuan. 2015. “Sobre el entrenamiento de fuerza para la halterofilia." *Ciencia y Tecnología del Deporte Contemporáneo.* 12. 36 – 37.

Na, Xianfei. 2011. “Análisis del ‘método de diagnóstico del estado competitivo de los atletas para entrenadores.” C*iencia e Información de Tecnología de Heilongjiang*. 11: 186.

Comité del Libro de Texto del Instituto Nacional de Educación Física. 2012. *Halterofilia.* Editorial Deportiva Popular. Beijing

Niu, Yingpeng. 1995. “La consistencia de las ondas físicas y el exceso de recuperación." *Revista de la Universidad de Jianghan*. 6(3): 85 – 87.

Ouyang, Xiao. 1991. “Medición de los niveles de volumen testicular, sangre, saliva, orina, testosterona y cortisol en atletas seleccionados de halterofilia.” *Instituto de Ciencias Deportivas de Guangdong.*

Pan Chengwang. 2015. “Sobre el concepto 'individualizado' en la enseñanza de principiantes en halterofilia.” *Científico Chino*. 36: 225.

Pang, Xiaojie y Zhao Quanyong. 2006. “Investigación sobre la mejora de la fuerza de apoyo de las levantadoras de pesas.” *Entrenamiento Deportivo Juvenil.* Marzo: 18 – 19

Peng, Lei. 2012. “Levantamiento de pesas durante la dinastía Han.” *Mundo Lantai.* 27: 35 – 36.

Qin, Haisheng. 2012. “Investigación sobre el antiguo levantamiento de pesas chino.” *La Revista del Instituto de Tecnología Anyang.* 11(2): 88 – 90.

Qin, Xi. 1998. “Los principios de 'cerco', 'rápido', 'bajo', del movimiento de snatch.” *Deporte y Ciencia*. 19 (2): 34 – 36.

Qiu, Yongfeng. 2013. “Arreglos de entrenamiento con pesas para niños.” *Técnicas de Deportes Contemporáneos*. 3(30): 44 – 46.

Sha, Xiaolin y Ma Jizheng. 2007. “El papel de la intensidad del ejercicio de adaptaciones de la fibra muscular.” *La Revista de Ciencia Deportiva de Hubei.* 26(1): 57 – 59

Sha, Xiaolin, Ma Jizheng, Niu Jie, y Zhang Aijun. 2007. “Diseñando un programa de entrenamiento de resistencia.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Nanjing.* 6(2): 30 – 33/58.

Shi, Baotang. 2008. “Una encuesta sobre la adopción del método "completo-individual-completo" para enseñar la halterofilia a atletas jóvenes.” *La Revista del Instituto Jilin de Educación Física.* 24(3): 116 – 117/162.

Shen, Zailin, y Song Yuexian. 2013. “Desarrollo actual del talento de reserva para la halterofilia competitiva en la provincia de hunan.” *Ciencia deportiva de Hubei.* 32(6): 512 – 525.

Sheng, Hongxing. 2010. “Investigación sobre métodos de entrenamiento de fuerza de levantadores de pesas.” *Colegio Profesional y Técnico de Tongling.* 87 – 94

Song Yawei, Qian Jingguang, Shi Guojun, y Guo Shengpeng. 2009. “Estimulación eléctrica sincrónica en la fuerza muscular de las extremidades superiores de los laicos mediante el uso de pruebas isocinéticas.” *Investigación de Ingeniería de Tejidos de Rehabilitación Clínica China.* 13 (4): 671 – 674.

Su, Changban, Zhang Xiongfei, y Zheng Jinan. 1990. “Mecanismos detrás de las lesiones del tendón rotuliano y medios de prevención.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Shanghai.* 26 – 29.

Sun, Jie. 1998. " Entrenamiento básico de atletas adolescentes de halterofilia." *Ciencia Deportiva*. 1: 9 – 11.

Tang, Zhaohua. 2001. “Sobre los factores que promueven el nivel de fuerza física en los atletas.” *Revista del Instituto de Educación Física de Wuhan.* 35(3): 47 – 48.

Tao, Chuang. 2013. “Sobre mejorando la técnica del clean & jerk: un estudio del caso del equipo masculino de guangxi.” *Revista de Heihe.* 193(8): 91 – 92.

Tao, Yuejiang. 2008. “Entendiendo la comparación entre el squat jerk y split jerk.” *Cultura y Educación.* 12: 109.

Tian, Ye, Wang Qing, Feng Lianshi, Zhang Zhongqiu, Hong Ping, Zhao Jiexiu, Hao Weiya, Wang Xiangdong, y Xiao Dandan. 2008. “Monitoreo del entrenamiento deportivo y la regulación del estado competitivo en atletas de élite.” *Ciencia Deportiva China.* 28(9): 3 – 11.

Wan, Deguang. 1988. *Métodos Modernos de Entrenamiento.* Prensa de la Universidad de Deportes de Beijing. Beijing

Wan, Jianhui. 2013. “Lesiones deportivas de la halterofilia y prevención.” *Ciencia Deportiva y Tecnología de Fujian.* 32(1): 37 – 42

Wang, Baocheng, Yang Hanxiong, Qian Guangjian, Guo Qingfang, Hong Feng, Li Hongjiang, Wang Gang, Luo Bingquan, y Xu Liangyan. 1997. “investigación sobre la electroestimulación en el entrenamiento de fuerza y la rehabilitación en el equipo nacional de halterofilia en los 26º juegos nacionales”. *La Revista del Colegio de Profesores de Educación Física de Beijing.* 1: 36 – 40.

Wang, Huanbing. 2007. “Investigación sobre tácticas ganadoras y buena calidad psicológica en la competencia de alta nivel de halterofilia.” *Ciencia Deportiva.* 29(3): 140 – 141.

Wang, Jiali, Qi Jiayu, y Chen Fang. 2004. “Efecto del ejercicio en la testosterona sérica.” *Ciencia Deportiva de Sichuan.* 1: 18 – 20.

Wang, Ping y Tang Weifang. 2009. “Investigación sobre la posición del codo de levantadores de élite durante el jerk.” *La Revista de la Universidad Normal de Xiangtan.* 3 Vol. 1.2: 176 – 178.

Wang, Qi. 2012. “Un resumen sobre la selección de levantadores de pesas.” *Ciencia y Tecnología.* 8: 91.

Wang, Renwei, Hu Xianhao, y Zhu Jianying. 1999. “La influencia de los diferentes volúmenes de entrenamiento durante la menstruación en el volumen menstrual de sangre de las atletas, testosterona y hemoglobina.” *Ciencia Deportiva China.* 3: 66 – 69.

Wang, Wushao, Shi Hefu, Xi Hanxiang, Rong Jiahuai, Ren Yuheng, y Tian Dexiang. 2000. “Encuesta epidemiológica y estudio comparativo de lesiones deportivas en la halterofilia.” *Ciencia Deportiva.* 20(4): 44 – 46/92.

Wu Guixian. 2009. “Factores psicológicos en los deportes competitivos y en el desarrollo del mejor estado mental.” *Información de Ciencia y Tecnología*. 36: 557 – 558.

Wu Guixin y Liu Hailan. 2006. “Análisis de los parámetros de testosterona sérica y eritrocitos de atletas después de un año de entrenamiento.” *Deporte y Ciencia.* 27(6): 85 – 89.

Wu, Shaoming, y Zhou Zhijie. 2001. "Investigación sobre la fatiga y la recuperación en el entrenamiento deportivo." *La Revista del Instituto de Educación Física de Wuhan.* 35(4): 97 – 98.

Wu, Zhejian. 2011. " Barreras psicológicas y ajuste durante la precompetición de halterofilia." *Información de Ciencia y Tecnología*. 5: 418 – 419.

Xi, Yubao, y Wang Shaojun. 2003. “Desde el principio de supercompensación al principio de la ciencia sistémica.” *La Revista de la Universidad de Educación Física de Beijing.* 26(3): 397 – 399.

Xiao, Ying. 2014. “Características y métodos de entrenamiento de potencia de la halterofilia.” *Ciencia Deportiva y Tecnología de Liaoning.* 36(3): 120 – 122.

Xiong, Weizhi. 2014. “Correlación entre la fuerza y rendimiento del lumbar y la rodilla de levantadores de élite.” *La Revista de la Universidad del Deporte Chengdu.* 40(5): 56 – 62

Xu, Benli, Kui Li, Ma Jiguang, Dai Jinbiao, Ye Jiabao, Yang Xuejun, Si Huke, Xu Jian, y Xu Yicheng. 2001a. “Investigación sobre las leyes temporales de regulación del estado competitivo de atletas de élite antes de las competiciones (parte i) - análisis de la importancia científica y los factores influyentes del tiempo de entrenamiento de precompetición.” *Investigación en Ciencias Deportivas*. 22(2): 20 – 22.

Xu, Benli, Kui Li, Ma Jiguang, Dai Jinbiao, Ye Jiabao, Yang Xuejun, Si Huke, Xu Jian, y Xu Yicheng. 2001b. “Investigación sobre las leyes temporales de regulación del estado competitivo de atletas de élite antes de las competiciones (parte ii) - las características temporales del acuerdo de entrenamiento en la fase de entrenamiento del mediano y corto plazo.” *Investigación en Ciencias Deportivas*. 22(2): 7 – 11.

Xu, Benli, Kui Li, Ma Jiguang, Dai Jinbiao, Ye Jiabao, Yang Xuejun, Si Huke, Xu Jian, y Xu Yicheng. 2001c. “Investigación sobre la ley temporal de regulación del estado competitivo y control de atletas de élite antes de competiciones (parte iii) - las características temporales de los factores de entrenamiento en entrenamiento de precompetición a corto plazo y el establecimiento del modelo de regulación del dominio del tiempo.” *Investigación en Ciencias Deportivas*. 22(2): 1 – 5.

Xu, Zhongjiang. 2012. “Estudio de entrenamiento de fuerza de levantadoras de pesas.” *Herald de Innovación en Ciencia y Tecnología.* 10: 237.

Xu, Han. 2015. “Investigación sobre los indicadores de la técnica del clean & jerk de los hombres.” *Tesis de maestría del Instituto Nacional de Ciencias Deportivas.*

Yan Ming y Guan Shaotong. 1999. “Contenido de entrenamiento y arreglo para levantadores de pesas.” *Ciencia Deportiva.* 4: 21 – 22.

Yan, Zheng y Zhao Yan. 2005. “Cambios en el cortisol después del entrenamiento con ejercicios y su influencia en las células del músculo esquelético.” *Revista China de Rehabilitación Clínica*. 9(48): 149 – 153.

Yang, Daiyan. 2008. “Entrenamiento psicológico y fomento de la confianza para los levantadores de pesas.” *Heraldo de Ciencia y Tecnología.* 23: 232.

Yang Jie, Liu Meng Fei, y Wang Xiangdong. 2010. “Indicadores sensibles de la técnica del snatch de élite.” *Investigación en Ciencias Deportivas*. 6: 21 – 23

Yang, Shiyong. 1983. “Sobre el antiguo levantamiento de pesas chino.” *Ciencia Deportiva de Sichuan.* 12: 37 – 40.

Yang, Shiyong. 1987. “Historia de la halterofilia.” *Deporte y Ciencia.* 6: 25 – 27

Yang, Shiyong. 1992. “Los métodos de desarrollo y entrenamiento de la fuerza de levantadores de pesas.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Chengdu.* Chengdu. 18 (3): 80 – 88.

Yang, Shiyong. 1996. “Una breve historia de la halterofilia en la china antigua.” *Halterofilia Asiático.* 4.

Yang, Shiyong. 1999. “Investigación sobre las características de la edad: campeones olímpicos de halterofilia y leyes de rendimiento.” *La Revista del Instituto de Educación Física de Chengdu.* Chengdu. 1(5): 20 – 24.

Yang, Shiyong. 2013. *Un curso de halterofilia.* Editorial Deportiva Popular. Beijing

Yang, Shiyong, Long Wanchun, Xiong Weizhi, y Tan Xianxun. 2000. “Las características de las tendencias mundiales de halterofilia.” *Ciencia y Tecnología del Deporte en China.* 36: 73 – 74.

Yang, Shiyong y Yang Mei. 1999. “Investigación sobre los métodos de entrenamiento para desarrollar la potencia de un atleta.” *Ciencia Deportiva de Sichuan.* 4: 36 – 38.

Yang, Suguan. 2004. “Las características del entrenamiento multianual de levantadores elite.” *Tesis doctoral de la Universidad de Deportes de Beijing*.

Yang, Yongliang, y Liang Zhuping. 1986. “Discusión sobre la selección de niños de 10 a 12 años para la halterofilia.” *Ciencia Deportiva*. 3: 33 – 41

Yao, Jingyuan. 2010. “Las razones de la ocurrencia de lesiones deportivas.” *Ciencia Deportiva y Tecnología de Liaoning.* 32(3): 100 – 102.

Yi, Mingyu. 2012. “La aplicación del sentimiento físico subjetivo en el ejercicio físico.” La Revista del Instituto de Educación Física PLA. 31(4): 115 – 118.

Yuan, Liying. 2010. “Un metaanálisis sobre el mejor rendimiento durante el entrenamiento precompetitivo." La Revista de la Universidad del Deporte Chengdu 36(9): 51 – 54.

Yu, Xihai. 2007. “Sobre la formación psicológica de levantadores.” *La Revista del Instituto de Educación Física de la Universidad de Maestros de Shanxi* 22(3): 94 – 96.

Yu, Zhongyou. 2009, “El efecto de la visualización en el rendimiento de halterofilia.” *La Revista de la Universidad de Yangtze (Ciencias Sociales).* 32(4): 392 – 393.

Yu, Zhongyou, y Du Jingqiang. 2007. “Las características y aplicación de la fuerza en la halterofilia.” *Investigación en Ciencias Deportivas.* 11(1): 47 – 49.

Zhang, Chaoan, Song Leigang, Li Lei, Xie Yong Tao, y Zhao Yigang. 2008. “Monitoreo y análisis de índices bioquímicos de atletas de élite durante un entrenamiento intenso en la provincia de hebei.” *Instituto Hebei de Educación Física.* 22(6): 66 – 68

Zhang, Honghong, y Wei Wei. (2011). “Avances en la investigación sobre la acupuntura para mejorar la capacidad atlética y reducir la fatiga.” *La Revista de la Universidad Normal de Mudanjiang: Edición de Ciencias Naturales*. 1: 43 – 45.

Zhang, Hujie. 2015. "El cristianismo y el aumento de la occidental educación física y el deporte en la china moderna, 1840 –1920." *La Revista Internacional de Historia del Deporte.* 32(8): 1121 – 1126

Zhang, Jiangzhi, Shan Xinhai, Ru An, y Wang Liang. 2005. "Análisis biomecánico del método de doble flexión en la halterofilia." *La Revista del Instituto Shandong de Educación Física.* 21(6): 75 – 77.

Zhang, Jingxiong. 2004. "Importancia de la calidad psicológica en la elección de atletas potenciales para la halterofilia." *La Revista del Colegio de Maestros de Ningde* 16(3): 252 – 254.

Zhang, Junmei. 2012. "El efecto del entrenamiento de visualización deportiva en la fuerza muscular." *Tesis doctoral de la Universidad de Deportes de Beijing*.

Zhang, Li. 1992. "Determinación de la carga psicológica en el ejercicio." *Ciencia Deportiva de Sichuan*. 3: 32 – 35.

Zhang, Li. 1995. "Un método simple para monitorear la intensidad del ejercicio y evaluar la capacidad atlética - valor del grado de RPE." *La Revista del Instituto de Educación Física de Wuhan.* 1: 41 – 45.

Zhang, Liwei. 1992. "La carga psicológica en el ejercicio y su determinación." *Instituto de Educación Física de Beijing.* 3: 32 – 35.

Zhang, Long. 2006. "Desarrollo equilibrado y teoría estructural desequilibrada: discusión sobre la aplicación de la capacitación." *La Revista de la Universidad Normal de Taiyuan: Edición de Ciencias Naturales.* 5(1): 127 – 130.

Zhang, Qianfeng. 2012. "Análisis bioquímico, evaluación y monitoreo de la carga de halterofilia." *Universidad Deportiva de Guangzhou*. 2012 (04): 105 – 108.

Zhang, Shouzhong, Feng Di, Ma Yang, Yang Jun, Wang Zhipeng, y Li Xiaolan. 2008. "Mecanismos fisiológicos y métodos de entrenamiento para la potencia del atleta." *Información Tecnológica.*32: 206 – 207.

Zhang, Yue. 2002. "Adaptabilidad y coordinación del entrenamiento de fuerza: un estudio comparativo sobre el índice de fuerza de los extensores y flexores de la rodilla entre los atletas de halterofilia, remo, y pista y campo. *Ciencia Deportiva.* 4: 64 – 68.

Zheng, Jinan y Zhang Xiongfei. 1990. "El mecanismo de las lesiones de la rodilla en levantadores masculinos juveniles y métodos de prevención." *La Revista del Instituto de Educación Física de Shanghai.* 1: 26 – 29.

Zhou, Weihai, y Xiao Guoqiang. 2002. "Estudio comparativo sobre la testosterona sérica de atletas juveniles en diferentes deportes." *La Revista de la Educación Física*. 9(2): 34 – 35.

Zhu, Linna y Chen Fengwen. 1988. “Una investigación sobre las lesiones de 120 atletas de élite.” *Instituto de Educación Física de Shandong.* 1: 70 – 74.

Zhu, Mingwu. 1998. “Selección y entrenamiento de la halterofilia femenina.” *Ciencia Deportiva.*

Zhu, Na, Tang Qiang, y Zhu Weihong. 2013. “Investigación sobre la medición de la carga de entrenamiento en deportes competitivos.” *La Revista de la Ciencia del Deporte.* 34(6): 49 – 55.

Zhu, Weimo. 1985. “El impacto de las fibras musculares en el entrenamiento de halterofilia para hombres.” *Universidad de Deporte de Shanghai.* 4 – 6.

Sobre los autores

Manuel Buitrago, PhD

Coach Manuel recibió su credencial de entrenamiento honorario en halterofilia por la Universidad del Deporte de Chengdu en Sichuan, China. Ha viajado a China desde 2003 y profundizó sus conocimientos de Halterofilia mediante el estudio y la traducción de artículos de investigación de ciencias deportivas chinas, manuales, y libros de texto sobre halterofilia escritos por científicos deportivos chinos y entrenadores. Manuel fue asesorado por Ma Jianping, donde aprendió la técnica china de halterofilia y los métodos de entrenamiento. Ha fomentado su capacidad de elevación y su conocimiento al viajar a varias bases de entrenamiento en China, donde se entrenó con levantadores chinos profesionales.

El entrenador Manuel ha enseñado técnica, teoría y programación de halterofilia en China y en todo el mundo. Su conocimiento de la lengua y la cultura china le permite superar las barreras del idioma y transmitir la esencia de los métodos chinos de levantamiento al público occidental sin cambiar el contenido. Ha dirigido seminarios chinos sobre halterofilia en español, portugués, y se encuentra trabajando en traducciones al italiano.

Ma Jianping

Coach Ma Jianping fue entrenado por Zhao Qingkui, uno de los fundadores del sistema chino de halterofilia. Fue miembro de Equipo Nacional de China de 1978 a 1988 y representó a su país en la clase de 67.5 kg en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984. También ganó una medalla de plata y dos de bronce mientras competía en cuatro Campeonatos Mundiales. Actualmente ha sido campeón en dos ocasiones del Campeonato Mundial de Másteres.

Coach Ma ha sido entrenador en una variedad de niveles durante más de 23 años, comenzando como entrenador provincial y ascendiendo como entrenador de nivel nacional para el equipo Junior de China. Más recientemente, fue el entrenador en jefe del equipo nacional de Seychelles (África) y del equipo nacional de la Universidad Mundial de los Estados Unidos desde 2003 hasta 2007. El entrenador Ma recibió una licenciatura por la Universidad de Anhui en China en 1989 y recibió su maestría en ciencias del ejercicio por la Universidad del Deporte de Xi'An en 2007. Sus levantadores incluyen Li Ping, 2005/2007 campeón mundial y 2010/2011 de los Juegos asiáticos y la campeona en la categoría femenil de 53kg y medallista de plata Mundial 2002 Sun Ruiping en la categoría femenil de 75kg.

Ahora es el entrenador principal del equipo de halterofilia de la Universidad de Lindenwood, donde imparte halterofilia china y fuerza & acondicionamiento, y constantemente es uno de los instructores mejor evaluados por sus alumnos.